ৰসায়ন

দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি

প্ৰথম খণ্ড

অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ,সংমণ্ডল-২

ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ পাঠ্যপুথিৰ আধাৰত

Rasayan, Part I : A textbook of Chemistry for Class-XII in Assamese Medium prepared by National Council of Educational Research and Training (NCERT), New Delhi and adopted by Assam State School Education Board, Division-II (ASSEB) after having copyright permission from NCERT in 2023 and published by R.G. Publication on behalf of ASSEB, Div-II

প্ৰথম প্ৰকাশ
এপ্ৰিল, ২০১১
পুনৰীক্ষণ ঃ ২০১৮-১৯
দ্বাদশ প্ৰকাশ (পুনর্মুদ্ৰণ) ঃ ২০২২
সংশোধিত সংস্কৰণ ঃ এপ্ৰিল, ২০২৩
(এন.চি.ই.আৰ.টি. সংশোধিত সংস্কৰণ,
অক্টোবৰ, ২০২২ অনুযায়ী)
পুনর্মুদ্ৰণ ঃ ২০২৪
পুনর্মুদ্ৰণ ঃ ২০২৫
পুনর্মুদ্ৰণ ঃ ২০২৬
মূল সংস্কৰণ-
© ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ, ২০০৭, ২০২২
অধিগৃহীত -
© অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ, সংমগুল-২
(পূৰ্ব অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ)
মূল্য ঃ ২৯০.০০ টকা
পাঠ মুদ্ৰণ ঃ 70 জি এছ এম

বেটুপাত ঃ 150 জি এছ এম

অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ,সংমগুল-২ৰ
সচিবৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত
ৰামুণীমৈদাম, গুৱাহাটী-৭৮১০২১

মুদ্ৰক ঃ
শৰাইঘাট ফটো টাইপছ্ প্ৰাইভেট লিমিটেড
উদ্যোগ পাম, ৰামুণীমৈদাম
গুৱাহাটী-৭৮১০২১

সৰ্বস্বত্ব সংৰক্ষিত

- প্ৰকাশকৰ অনুমতি অবিহনে এই প্ৰকাশনৰ যিকোনো অংশৰ ছপা কৰা কাৰ্য অথবা ইলেকট্ৰনিক মাধ্যম, যান্ত্ৰিক মাধ্যম, ফটো প্ৰতিলিপি, ৰেকৰ্ডিং নাইবা আন কোনো উপায়েৰে পুনঃপদ্ধতিৰ সহায়ত ইয়াৰ সংগ্ৰহকৰণ অথবা সংবৰ্ধন কৰাটো নিষিদ্ধ।
- এই কিতাপখনৰ বিক্ৰী এই চুক্তি সাপেক্ষে কৰা হৈছে যে প্ৰকাশকৰ আগতীয়া অনুমতি অবিহনে এই কিতাপখন ইয়াৰ নিজা বেটুপাত, 'বাইণ্ডিঙ'ৰ বাহিৰে অন্য কোনো প্ৰকাৰে ব্যৱসায় কৰিব, ভাৰা দিব, পুনৰ বিক্ৰী কৰিব নাইবা ধাৰলৈ দিব নোৱাৰিব।
- এই পুথিখনৰ উচিত মূল্য এই পৃষ্ঠাতে ছপা কৰিব লাগিব। ৰবৰৰ 'ষ্টাম্প', ষ্টিকাৰ মৰা বা অন্য কোনো প্ৰকাৰে অংকিত যিকোনো সংশোধিত মূল্যই অশুদ্ধ হ'ব আৰু বিবেচিত নহ'ব।

ডি.টি.পি, ছেটিং, ছবি আৰু বেটুপাত

আৰ.জি. পাব্লিকেশ্বন্ছ
পাণবজাৰ, গুৱাহাটী-৭৮১০০১

অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ,সংমগুল-২ৰ হকে

আৰ.জি. পাব্লিকেশ্বন্ছ
পাণবজাৰ, গুৱাহাটী-৭৮১০০১

ভূমিকা

বৰ্তমানৰ গোলকীয় যুগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পৃথিবীৰ প্ৰতিখন দেশে প্ৰতিদিনে ইখনে আনখনৰ লগত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ পৰিছে। এই সম্পৰ্ক কেবল বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰখনতেই সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই; বিজ্ঞান, গৱেষণা আৰু সভ্যতাৰ আন আন দিশলৈও সম্প্ৰসাৰিত হৈছে। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত সমগ্ৰ বিশ্বখনেই এখনি গোলকীয় গাঁৱত পৰিণত হৈছে আৰু সমগ্ৰ মানৱ সমাজৰ ভবিষ্যৎ এক উমৈহতীয়া বিষয় হৈ পৰিছে।

শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই গোলকীয় যুগৰ প্ৰভাৱ সুদূৰ-প্ৰসাৰী। জ্ঞানৰ সীমাৰেখাত বৈ যোৱা খালী অংশবোৰ পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে এই জ্ঞানৰ প্ৰসাৰৰ গতি অব্যাহত ৰখাৰ বাবে হেঁচাও আহি পৰিছে। নিত্য নতুন অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ মুকলি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ স্বাৰ্থত শৈক্ষিক অনুষ্ঠানবোৰে পাঠ্যক্ৰমৰ সমীক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থাও ল'বলগীয়া হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা তথা প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ তথা বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ লেখীয়া গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানবোৰত নতুন পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যসূচী প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ বাবে অবিৰতভাবে প্ৰয়াস আৰম্ভ হৈছে। এনে প্ৰচেষ্টাই প্ৰয়োজনীয় জ্ঞানৰ উন্মেষ ঘটোৱাৰ লগতে ছাত্ৰ সমাজৰ শৈক্ষিক মান উন্নত কৰাত সহায় কৰিব।

অৰ্থনীতিৰ বিশ্বায়ন, তথ্য-প্ৰযুক্তিৰ নিত্য নতুন উদ্ভাৱন আৰু উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত নতুন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা তথা প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে ২০০৫ বৰ্ষত প্ৰথম শ্ৰেণীৰপৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনি (National Curriculum Framework, 2005 or NCF-2005) প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। এই গাঁথনিৰ জৰিয়তে উন্নয়নৰ বিষয় আৰু আন আন সামাজিক প্ৰসংগসমূহ সামৰি ৰাজ্যসমূহৰ পাঠ্যক্ৰম, পাঠ্যসূচী, শিক্ষণ-শিকন সামগ্ৰী আৰু শিক্ষকৰ অভিযোজিত আদান-প্ৰদান কৌশলৰ বাবে অৰ্হতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা তথা প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে পাঠ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰাৰ উপৰি পাঠ্যক্ৰমৰ লগত ৰঙিতা খুৱাই পাঠ্যপুথিৰ লেখীয়া মুদ্ৰণ আৰু অন্যান্য অমুদ্ৰণ (Non-printing) শিক্ষণ-শিকন সামগ্ৰী (Material) প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ, সংমগুল-২য়েও বিভিন্ন দিশ বিবেচনা কৰি এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে।

দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকললৈ গুণগত শিক্ষা আগবঢ়োৱাৰ লগতে যুগৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰাবলৈ শিক্ষা পৰিষদে সময়ে সময়ে ইয়াৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যসূচী সংশোধন কৰি আহিছে। সৰ্বভাৰতীয় পাঠ্যক্ৰমৰ লগত সহ-অৱস্থান হোৱাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা তথা প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ গাঁথনিৰ (NCF-2005) আধাৰত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ, সংমগুল-২ যথেষ্ট পৰ্যালোচনাৰ অন্তত শেহতীয়াকৈ পাঠ্যক্ৰমৰ সংশোধন কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত ১২ টা ঐচ্ছিক বিষয় আৰু মূল ইংৰাজী বিষয়ৰ পাঠ্যসূচী আৰু পাঠ্যপুথি পৰিষদে গ্ৰহণ কৰিছে। ইংৰাজী মাধ্যমৰ পাঠ্যপুথিসমূহ অসমীয়া আৰু বাংলা মাধ্যমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ চাহিদা পূৰাবলৈ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিৰদ্বাৰা অনুবাদ কৰোৱা হৈছে। এই ছোগতে অনুবাদক তথা সম্পাদনা সমিতিৰ সদস্য তথা সমন্বয়কসকলক অবিহণাৰ বাবে শলাগ যাচিছোঁ। অক্ষৰ বিন্যাস, আৰ্হি পাঠক আৰু ছপাশালৰ কৰ্মীসকলক পাঠ্যপুথি ছপাৰ উপযোগী কৰি প্ৰস্তুত কৰি দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ছাত্ৰ সমাজৰ হিত সাধন কৰিলে আমাৰ এই কাৰ্যই সফলতাৰ মুখ দেখিব। বিজ্ঞজনৰপৰা গঠনমূলক দিহা-পৰামৰ্শ আগ্ৰহেৰে আশা কৰিলো, যাতে পৰবৰ্তী তাঙৰণসমূহ উন্নত ৰূপত আগবঢ়াব পৰা যায়।

বামুণীমৈদাম
গুৱাহাটী-২১

সচিব
অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ, সংমগুল-২

Textbook Development Committee

Chairman, Advisory Group for Textbooks in Science and Mathematics

J.V. Narlikar, *Professor Emeritus*, Chairman, Advisory Committee, Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA), Ganeshkhind, Pune University Campus, Pune

Chief Advisor

B.L. Khandelwal, *Professor*, *Director*, Disha Institute of Management and Technology, Raipur, Chhattisgarh. Formerly *Chairman*, Department of Chemistry, Indian Institute of Technology, New Delhi

Members

A.S. Brar, *Professor*, Department of Chemistry, Indian Institute of Technology, New Delhi

A.Q. Contractor, *Professor*, Department of Chemistry, Indian Institute of Technology, Powai, Mumbai

Alka Mehrotra, *Reader*, DESM, NCERT, New Delhi

Anjni Koul, *Lecturer*, DESM, NCERT, New Delhi

Brahm Parkash, *Professor*, DESM, NCERT, New Delhi

I.P. Agarwal, *Professor*, DESM, Regional Institute of Education, NCERT, Bhopal, M.P.

K.K. Arora, *Reader*, Department of Chemistry, Zakir Hussain College, University of Delhi, New Delhi

K.N. Upadhayaya, *Head* (Retired), Department of Chemistry, Ramjas College, Delhi University, Delhi

Kavita Sharma, *Lecturer*, DEE, NCERT, New Delhi

M.P. Mahajan, *Professor*, Department of Chemistry, Guru Nanak Dev University, Amritsar, Punjab

M.L. Agarwal, *Principal* (Retired), Kendriya Vidyalaya, Jaipur, Rajasthan

Puran Chand, *Professor*, *Joint Director* (Retired), CIET, NCERT, New Delhi

R.A. Verma, *Vice Principal*, Shaheed Basant Kumar Biswas Sarvodaya Vidyalaya, Civil Lines, New Delhi

R.K. Verma, *Professor*, Department of Chemistry, Magadh University, Bihar

R.K. Prashar, *Lecturer*, DESM, NCERT, New Delhi

R.S. Sindhu, *Professor*, DESM, NCERT, New Delhi

S.K. Gupta, *Reader*, School of Studies in Chemistry, Jiwaji University, Gwalior, M.P.

S.K. Dogra, *Professor*, Dr B.R. Ambedkar Centre for Biomedical Research, University of Delhi, Delhi

Sarabjeet Sachdeva, *PGT*, (Chemistry), St. Columbas School, New Delhi

S. Badhwar, *Lecturer*, The Daly College, Indore, M.P.

V.N. Pathak, *Professor*, Department of Chemistry, University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan

Vijay Sarda, *Reader*, Department of Chemistry, Zakir Hussain College, University of Delhi, New Delhi

V.K. Verma, *Professor*, (Retired), Institute of Technology, Banaras Hindu University, Varanasi, U.P.

V.P. Gupta, *Professor*, DESM, Regional Institute of Education, NCERT, Bhopal, M.P.

Editorial Committee

B.L. Khandelwal

Brahm Parkash

K.N. Upadhayaya

K.K. Arora

R.S. Sindhu

Vijay Sarda

Member-coordinator

Brahm Parkash, *Professor*, DESM, NCERT, New Delhi

অসমীয়া অনুবাদ সমিতি (২০১১ বৰ্ষৰ প্ৰকাশ) ঃ

মুখ্য উপদেষ্টা ঃ

ড° কিশোৰী মোহন পাঠক, প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ।

অনুবাদক মণ্ডলী ঃ

ড° উমাচৰণ শৰ্মা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়।

ড° অনুপ কুমাৰ তালুকদাৰ, অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড° হিৰণ্য কুমাৰ চৌধুৰী, সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়।

ড° বিৰিঞ্চি কুমাৰ দাস, অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড° বাবুল চন্দ্ৰ শৰ্মা, সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, অভয়াপুৰী মহাবিদ্যালয়।

ড° চৈয়দ কাইয়ুম কবীৰ আহমেদ, মুৰব্বী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, নবজ্যোতি মহাবিদ্যালয়।

সদস্য সমন্বয়ক ঃ

ড° উমাচৰণ শৰ্মা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়।

সম্পাদনা সমিতি ঃ

ড° উমাচৰণ শৰ্মা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়।

ড° অনুপ কুমাৰ তালুকদাৰ, অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড° হিৰণ্য কুমাৰ চৌধুৰী, সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়।

পুনৰীক্ষক ঃ (২০১৮-১৯ শিক্ষা বৰ্ষ)

ড° উমাচৰণ শৰ্মা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়।

ড° হিৰণ্য কুমাৰ চৌধুৰী, সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়।

সংশোধিত সংস্কৰণ সমিতি ঃ
(২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ)
(এন. চি. ই. আৰ. টি., অক্টোবৰ, ২০২২ সংশোধিত সংস্কৰণ অনুযায়ী)

সমন্বয়ক আৰু সম্পাদক ঃ

ড° হিৰণ্য কুমাৰ চৌধুৰী, প্রাক্তন মুৰব্বী আৰু অৱসৰপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক,
ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়

অনুবাদক ঃ

ড° উমাচৰণ শর্মা, অৱসৰপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়।

ড° অনুপ কুমাৰ তালুকদাৰ, অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড° কন্দর্প ফুকন, সহযোগী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়।

ড° আখতাৰ হুছেইন, সহকাৰী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়

ড° ধৃতি মহন্ত, সহকাৰী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়।

ড° পংকজ কলিতা, সহকাৰী অধ্যাপক, ৰসায়ন বিভাগ, আর্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়।

পাতনি

অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ, সংমণ্ডল-২ (পূৰ্বৰ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক সংসদ) 2010-2011 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ দ্বাদশ শ্ৰেণীত ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক অনুসন্ধান আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদে (NCERT) যুগুতোৱা পাঠ্যক্ৰমকে অসমত বলবৎ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। লগে লগে এন চি ই আৰ টি-ৰ ইংৰাজী মাধ্যমৰ পাঠ্যপুথিসমূহক আধাৰ হিচাপে লৈ অসমীয়া মাধ্যমৰ পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। যিকোনো পুথিৰ ভাষান্তৰ এক কষ্টসাধ্য কাম; বিজ্ঞানৰ পুথিৰ ক্ষেত্ৰত এই কাম আৰু কঠিন। পাঠ্যপুথিৰ হুবহু ভাষান্তৰ আচলতে সম্ভৱ নহয়। বিষয় এটাৰ বিভিন্ন ভাষাত উপস্থাপন একে নহয়—বিষয়টোৰ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ উপস্থাপন ৰীতিৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিবই। বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু সুখপাঠ্য কৰিবলৈ উপযুক্ত উপস্থাপন অতীৱ প্ৰয়োজন। অৱশ্যে মূল পুথিখনৰ প্ৰকাশভংগী আৰু বিষয়বস্তুৰ স্পষ্টতাৰ ওপৰতো অনুবাদৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰে।

যি নহওক, পুথিখন অনুবাদ কৰোঁতে যথাসম্ভৱ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা হৈছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ বাবে জটিল বাক্য পৰিহাৰ কৰি সহজ শব্দেৰে সৰল বাক্যৰ ব্যৱহাৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। বৈজ্ঞানিক শব্দ আৰু বিজ্ঞানীৰ নামৰ বাবে প্ৰধানকৈ 'অসমীয়া বৈজ্ঞানিক পৰিভাষা' (গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়) আৰু 'বিজ্ঞান অভিধান'ৰ (অসম বিজ্ঞান সমিতি) সহায় লোৱা হৈছে। ভৌতিক ৰাশিৰ এককসমূহৰ ইংৰাজী চিহ্নকে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পাছত কোনো অসুবিধা নাপায়। একে উদ্দেশ্যেৰে বৈজ্ঞানিক ৰাশিবোৰৰ অসমীয়া প্ৰতিশব্দৰ লগতে মূল ইংৰাজী শব্দবোৰো দিয়া হৈছে। বুজাৰ সুবিধাৰ বাবে অতিৰিক্ত তথ্য কিছুমান ঠাই বিশেষে সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে।

কিতাপখন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপকাৰত আহিলে আমি আমাৰ শ্ৰম সাৰ্থক হোৱা বুলি ভাবিম। শিক্ষক, অভিভাৱক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ গঠনমূলক সমালোচনাই আমাক উৎসাহিত কৰিব।

গুৱাহাটী
৩০ এপ্ৰিল, ২০১১

সম্পাদক মণ্ডলী

ভাৰতীয় সংবিধানৰ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ

(১) সংবিধান মানি চলা, জাতীয় পতাকা আৰু জাতীয় সংগীতক সন্মান জনোৱা।

(২) স্বাধীনতা তথা জাতীয় আন্দোলনৰ লগতে মহৎ আদর্শসমূহক অনুপ্রাণিত কৰা আৰু নিজেও অনুসৰণ কৰা।

(৩) ভাৰতৰ অখণ্ডতা তথা সার্বভৌমত্ব আৰু ঐক্য-সংহতি ৰক্ষা কৰা।

(৪) প্রয়োজন সাপেক্ষে ৰাষ্ট্রীয় প্রতিৰক্ষাত সহায় আৰু সেৱা আগবঢ়োৱা।

(৫) ধর্ম নিৰপেক্ষতাৰ ভাৱ- চিন্তাৰে সকলোৰে মাজত সম্প্রীতি আৰু ভাতৃত্বৰ ভাৱ জগাই তোলাৰ লগতে মহিলাৰ মর্য্যদা ক্ষুণ্ণ কৰা যিকোনো প্রচাৰৰ বিৰোধিতা কৰা।

(৬) জাতীয় সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰা।

(৭) প্রাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণ তথা বন্যপ্রাণীৰ প্রতি সদয় হোৱা।

(৮) বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আৱেগ, অনুসন্ধান, মানৱীয়তা আৰু সংশোধনৰ প্রয়োগ বঢ়াই তোলা।

(৯) ৰাজহুৱা সম্পদৰ সংৰক্ষণ কৰা আৰু হিংসা ত্যাগ কৰা।

(১০) জাতীয় উচ্চ স্তৰত প্রচেষ্টা আৰু প্রগতিৰ প্রতি আগ্রহী হ'বলৈ ব্যক্তিগত আৰু সামুহিক প্রচেষ্টা চলোৱা।

(১১) ৬ -১৪ বছৰ বয়সৰ সকলোকে শিক্ষা গ্রহণৰ প্রতি আগ্রহী হ'বলৈ অনুপ্রাণিত কৰা।

সূচীপত্র

অধ্যায় 1	দ্রৱ	1
	1.1 দ্রৱৰ প্রকাৰ	2
	1.2 দ্রৱৰ গাঢ়তা প্রকাশ	2
	1.3 দ্রৱণীয়তা	7
	1.4 জুলীয়া দ্রৱৰ বাষ্পীয় চাপ	11
	1.5 আদর্শ আৰু অনাদর্শ দ্রৱ	15
	1.6 সংখ্যাগত ধর্ম আৰু ম'লাৰ ভৰ নির্ণয়	17
	1.7 অস্বাভাৱিক ম'লাৰ ভৰ	28
অধ্যায় 2	বিদ্যুৎৰসায়নবিজ্ঞান	36
	2.1 বিদ্যুৎৰাসায়নিক কোষ	37
	2.2 গেলভেনীয় কোষ	38
	2.3 নার্ন্ষ্ট সমীকৰণ	45
	2.4 বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্রৱৰ পৰিৱাহিতা	50
	2.5 বিদ্যুৎবিশ্লেষণী কোষ আৰু বিদ্যুৎবিশ্লেষণ	64
	2.6 বেটাৰি	68
	2.7 ইন্ধন কোষ	71
	2.8 ক্ষয়ীভৱন	72
অধ্যায় 3	ৰাসায়নিক গতিবিজ্ঞান	77
	3.1 ৰাসায়নিক বিক্রিয়াৰ গতিবেগ	78
	3.2 বিক্রিয়াৰ গতিবেগক প্রভাৱান্বিত কৰা কাৰকসমূহ	84
	3.3 অনুকলিত গতি সমীকৰণ	89
	3.4 বিক্রিয়াৰ গতিবেগৰ ওপৰত উষ্ণতাৰ প্রভাৱ	98
	3.5 ৰাসায়নিক বিক্রিয়াৰ সংঘর্ষ তত্ত্ব	104
অধ্যায় 4	*d*- আৰু *f*- গোষ্ঠীৰ মৌল	112
	4.1 পর্যাবৃত্ত তালিকাত স্থান	113
	4.2 *d*-গোষ্ঠীৰ মৌলৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস	113
	4.3 সংক্রমণশীল মৌলৰ (*d*-গোষ্ঠী) সাধাৰণ ধর্ম	115
	4.4 সংক্রমণশীল মৌলৰ কিছুমান গুৰুত্বপূর্ণ যৌগ	132
	4.5 লেন্থেনয়ড শ্রেণী	137
	4.6 এক্টিনয়ড শ্রেণী	141
	4.7 *d*- আৰু *f*- গোষ্ঠীৰ মৌলৰ কিছুমান প্রয়োগ	144
অধ্যায় 5	সমন্বয়ী যৌগ	151
	5.1 সমন্বয়ী যৌগ সম্পর্কে ৰার্নাৰৰ তত্ত্ব	151
	5.2 সমন্বয়ী যৌগ সম্পর্কীয় কিছুমান গুৰুত্বপূর্ণ পদৰ সংজ্ঞা	154
	5.3 সমন্বয়ী যৌগৰ নামকৰণ	157
	5.4 সমন্বয়ী যৌগৰ সমযোগিতা	161
	5.5 সমন্বয়ী যৌগৰ গঠন	164
	5.6 ধাতৱ কার্বনিলৰ বান্ধনি	175
	5.7 সমন্বয়ী যৌগৰ গুৰুত্ব আৰু প্রয়োগ	176
	পৰিশিষ্ট	183
	কিছুমান নির্বাচিত প্রশ্নৰ উত্তৰ	199
	সূচক	203

সূচীপত্র

অধ্যায়

1

দ্ৰৱ
Solutions

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টো অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত তলত দিয়া বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ জানিব পাৰিবা—

- বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দ্ৰৱৰ গঠন
- দ্ৰৱৰ গাঢ়তাৰ বিভিন্ন একক
- হেনৰিৰ সূত্ৰ, ৰাউল্টৰ সূত্ৰ আৰু এইবোৰৰ ব্যাখ্যা
- আদৰ্শ আৰু অনাদৰ্শ বা বাস্তৱ দ্ৰৱৰ পাৰ্থক্য
- ৰাউল্টৰ সূত্ৰৰপৰা বাস্তৱ দ্ৰৱৰ বিচ্যুতিৰ ব্যাখ্যা
- দ্ৰৱৰ সংখ্যাগত ধৰ্মৰ বিৱৰণ আৰু দ্ৰাৱৰ ম'লাৰ ভৰৰ লগত ইয়াৰ সম্বন্ধ নিৰ্ণয়
- দ্ৰৱত কিছুমান দ্ৰাৱই দেখুওৱা অস্বাভাৱিক সংখ্যাগত ধৰ্মৰ ব্যাখ্যা

Almost all processes in body occur in some kind of liquid solutions.

বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত আমি বিশুদ্ধ পদাৰ্থ নাপাওঁ বুলিয়েই ক'ব পাৰি। প্ৰকৃততে, আমি দৈনন্দিন কাম-কাজত পাই অহা পদাৰ্থসমূহ দুটা বা ততোধিক বিশুদ্ধ পদাৰ্থৰ মিশ্ৰ। মানৱ জীৱনত এইবোৰৰ ব্যৱহাৰ বা প্ৰয়োজনীয়তা মিশ্ৰবোৰৰ সংযুতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। উদাহৰণ হিচাপে, পিতলৰ (কপাৰ আৰু জিংকৰ মিশ্ৰ) ধৰ্ম জাৰ্মান ছিলভাৰ (কপাৰ, জিংক আৰু নিকেলৰ মিশ্ৰ) বা ব্ৰঞ্জৰ (কপাৰ আৰু জিংকৰ মিশ্ৰ) ধৰ্মতকৈ সম্পূৰ্ণ বেলেগ। তেনেদৰে পানীত 1 ppm (parts per million) গাঢ়তাৰ ফ্লু'ৰাইড আয়নে দন্তক্ষয় ৰোধ কৰে। কিন্তু এই পৰিমাণ 1.5 ppm হ'লে দাঁত লাহে লাহে গুড়ি গুড়ি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে। ফ্লু'ৰাইডৰ পৰিমাণ আৰু অধিক হ'লে ই বিষাক্ত হৈ পৰে (উদাহৰণ হিচাপে, ছ'ডিয়াম ফ্লু'ৰাইড এন্দুৰ নিধনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়)। আন্তঃধমনী বেজীৰ ক্ষেত্ৰত সদায় নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ লৱণ পানীত দ্ৰৱীভূত কৰা হয় যাতে ইয়াৰ গাঢ়তা তেজত থকা প্লাজমাৰ গাঢ়তাৰ সৈতে একে হয়।

এই অধ্যায়ত প্ৰধানকৈ জুলীয়া দ্ৰৱ আৰু ইহঁতৰ গঠন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব। দ্ৰৱৰ ধৰ্ম, বিশেষকৈ বাষ্পীয় চাপ আৰু সংখ্যাগত ধৰ্মৰ বিষয়েও আলোচনা কৰা হ'ব। প্ৰথমতে আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দ্ৰৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু জুলীয়া দ্ৰৱৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা গাঢ়তাৰ বিভিন্ন একক সম্বন্ধে ব্যাখ্যা আগবঢ়াম।

1.1 দ্ৰৱৰ প্ৰকাৰ (Types of Solutions)

দুটা বা অধিক উপাংশৰ (component) **সমসত্ত্ব** মিশ্ৰই হ'ল দ্ৰৱ। সমসত্ত্বৰ অৰ্থ হ'ল মিশ্ৰটোৰ প্ৰতিটো অংশতেই সংযুতি আৰু ধৰ্ম একে। সাধাৰণতে যিটো উপাংশ অধিক পৰিমাণে থাকে সেইটোক দ্ৰাৱক বোলে। দ্ৰৱটো কোনটো ভৌতিক অৱস্থাত থাকিব সেইটো দ্ৰাৱকে নিৰ্ণয় কৰে। দ্ৰাৱকৰ বাহিৰে দ্ৰৱত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা আন এটা বা অধিক উপাংশক দ্ৰাৱ (solute) বোলে। এই অধ্যায়ত আমি **দ্বিউপাংশযুক্ত দ্ৰৱৰ** (binary solution) বিষয়েহে আলোচনা কৰিম। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিটো উপাংশ গোটা, জুলীয়া বা গেছীয় যি কোনো অৱস্থাত থাকিব পাৰে। এনেকুৱা দ্ৰৱৰ বিৱৰণ তালিকা 1.1ত দিয়া হ'ল।

তালিকা 1.1 : দ্ৰৱৰ প্ৰকাৰ

দ্ৰৱৰ প্ৰকাৰ	দ্ৰাৱ	দ্ৰাৱক	সাধাৰণ উদাহৰণ
গেছীয় দ্ৰৱ	গেছ	গেছ	অক্সিজেন আৰু নাইট্ৰ'জেন গেছৰ মিশ্ৰ
	জুলীয়া	গেছ	নাইট্ৰ'জেন গেছ মিশ্ৰিত ক্লৰ'ফৰ্ম
	গোটা	গেছ	নাইট্ৰ'জেন গেছত কৰ্পুৰ
জুলীয়া দ্ৰৱ	গেছ	জুলীয়া	পানীত অক্সিজেনৰ দ্ৰৱ
	জুলীয়া	জুলীয়া	পানীত ইথানলৰ দ্ৰৱ
	গোটা	জুলীয়া	পানীত গ্লুক'জৰ দ্ৰৱ
কঠিন দ্ৰৱ	গেছ	কঠিন	পেলাডিয়ামত হাইড্ৰ'জেনৰ দ্ৰৱ
	জুলীয়া	কঠিন	ছ'ডিয়াম আৰু মাৰ্কাৰিৰ এমালগাম
	গোটা	কঠিন	গ'ল্ডত দ্ৰৱীভূত কপাৰ

1.2 দ্ৰৱৰ গাঢ়তা প্ৰকাশ (Expressing Concentration of Solutions)

দ্ৰৱৰ সংযুতি গাঢ়তাৰদ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হয়। ইয়াক পৰিমাণগত (quantitative) বা গুণগত (qualitative) হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। উদাহৰণ হিচাপে, অতি কম পৰিমাণৰ দ্ৰাৱ দ্ৰৱীভূত হৈ থাকিলে গুণগত হিচাপে আমি দ্ৰৱটোক লঘু দ্ৰৱ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আনহাতে অধিক পৰিমাণে দ্ৰাৱ দ্ৰৱীভূত হৈ থাকিলে দ্ৰৱটোক গুণগত হিচাপে গাঢ় দ্ৰৱ বুলি কব পাৰি। কিন্তু ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ গুণগত শ্ৰেণীবিভাজনে কিছুমান সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। সেয়েহে পৰিমাণগত গাঢ়তা প্ৰকাশ অতীৱ প্ৰয়োজন।

সংযুতি পৰিমাণগত হিচাপে প্ৰকাশ কৰিবলৈ কেইবাটাও গাঢ়তাৰ একক ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

(i) ***ভৰ শতাংশ (mass percentage, w/w)*** : দ্ৰৱৰ উপাংশ এটাৰ ভৰ শতাংশ তলত দিয়া ধৰণে প্ৰকাশ কৰা হয় —

$$\text{এটা উপাংশৰ ভৰ শতাংশ} = \frac{\text{দ্ৰৱত উপাংশটোৰ ভৰ}}{\text{দ্ৰৱৰ মুঠ ভৰ}} \times 100 \qquad (1.1)$$

উদাহৰণ হিচাপে, এটা জলীয় দ্ৰৱত ভৰ হিচাপে 10% গ্লুক'জৰ দ্ৰৱ বুলি ক'লে আমি বুজিম, 100 g দ্ৰৱত 10 g গ্লুক'জ আৰু 90 g পানী আছে। এনে ভৰ শতাংশ গাঢ়তা সাধাৰণতে উদ্যোগিক ৰাসায়নিক প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উদাহৰণ হিচাপে, বাণিজ্যিক ব্লিচিং দ্ৰৱৰ (bleaching solution) ক্ষেত্ৰত পানীত ছ'ডিয়াম হাইপ'ক্লৰাইডৰ 3.62 ভৰ শতাংশ থাকে।

(ii) ***আয়তন শতাংশ (volume percentage)*** *(V/V)* **:** আয়তন শতাংশৰ সংজ্ঞা তলত দিয়া হ'ল—

$$\text{এটা উপাংশৰ আয়তন শতাংশ} = \frac{\text{উপাংশটোৰ আয়তন}}{\text{দ্ৰৱৰ মুঠ আয়তন}} \times 100 \qquad (1.2)$$

উদাহৰণ হিচাপে, পানীত 10% ইথানলৰ দ্ৰৱ মানে পানীত 10 mL ইথানল দ্ৰৱীভূত হৈ আছে আৰু দ্ৰৱটোৰ মুঠ আয়তন 100 mL । জুলীয়া উপাংশৰ দ্ৰৱৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে এই একক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উদাহৰণ হিচাপে, গাড়ীৰ ইঞ্জিন চেঁচা কৰি ৰাখিবলৈ 35% *(V/V)* ইথিলিন গ্লাইকলৰ দ্ৰৱ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইথিলিন গ্লাইকল এবিধ গোটৰোধী (antifreeze) পদাৰ্থ। এই গাঢ়তাত গোটৰোধীয়ে পানীৰ হিমাংক (freezing point) কমাই 255.4 K (–17.6 ^{0}C) কৰে।

(iii) ***ভৰ-আয়তন শতাংশ (mass by volume percentage)*** : চিকিৎসা আৰু ঔষধীয় বিজ্ঞানত সাধাৰণতে ব্যৱহৃত আন এটা গাঢ়তাৰ একক হ'ল ভৰ-আয়তন শতাংশ। 100 mL দ্ৰৱত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা দ্ৰাৱৰ ভৰেই হ'ল ভৰ-আয়তন শতাংশ।

(iv) ***নিযুতাংশ (parts per million, ppm)*** : যেতিয়া দ্ৰৱত দ্ৰাৱ অতি কম পৰিমাণে থাকে তেতিয়া সাধাৰণতে নিযুতাংশ হিচাপে গাঢ়তা প্ৰকাশ কৰা হয়। নিযুতাংশৰ সংজ্ঞা তলত দিয়া হ'ল—

$$\text{নিযুতাংশ (ppm)} = \frac{\text{এটা উপাংশৰ অংশ}}{\text{দ্ৰৱত থকা আটাইবোৰ উপাংশৰ মুঠ অংশ}} \times 10^6 \quad (1.3)$$

শতাংশৰ নিচিনাকৈ নিযুতাংশতো গাঢ়তা ভৰ-ভৰ, আয়তন-আয়তন আৰু ভৰ-আয়তন হিচাপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। এক লিটাৰ সাগৰৰ পানীত (ইয়াৰ ভৰ 1030 g) 6×10^{-3}g দ্ৰৱীভূত অক্সিজেন (O_2) থাকে। এই গাঢ়তা অতি কম। এই গাঢ়তাক প্ৰতি 10^6 g পানীত 5.8 g হিচাপে (অৰ্থাৎ 5.8

ppm) প্ৰকাশ কৰা হয়। পানী বা বায়ুমণ্ডলত থকা প্ৰদূষকৰ গাঢ়তা $\mu g\ mL^{-1}$ বা ppm হিচাপে প্ৰকাশ কৰা হয়।

(v) ***ম'ল ভগ্নাংশ (mole fraction)*** : ম'ল ভগ্নাংশৰ বাবে সাধাৰণতে x চিহ্নটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। xৰ সোঁপিনে লিখা পদাংকটোৱে যিটো উপাংশৰ ম'ল ভগ্নাংশ লিখা হয় সেই উপাংশটোক বুজায়। ম'ল ভগ্নাংশৰ সংজ্ঞা তলত দিয়া হ'ল—

$$\text{উপাংশ এটাৰ ম'ল ভগ্নাংশ} = \frac{\text{উপাংশটোৰ ম'ল}}{\text{আটাইবোৰ উপাংশৰ মুঠ ম'ল}} \qquad (1.4)$$

উদাহৰণ হিচাপে, এটা দ্বিউপাংশযুক্ত মিশ্ৰত যদি A আৰু Bৰ ম'ল ক্ৰমে n_A mol আৰু n_B mol থাকে, তেনেহ'লে

$$\text{Aৰ ম'ল ভগ্নাংশ, } x_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} \qquad (1.5)$$

এটা দ্ৰৱত থকা উপাংশৰ সংখ্যা i হ'লে iতম উপাংশটোৰ ম'ল ভগ্নাংশ,

$$x_i = \frac{n_i}{n_1 + n_2 + \ldots\ldots\ldots + n_i} = \frac{n_i}{\sum n_i} \qquad (1.6)$$

এটা দ্ৰৱৰ ক্ষেত্ৰত আটাইবোৰ ম'ল ভগ্নাংশৰ যোগফলৰ মান এক হয় বুলি দেখুৱাব পাৰি; অৰ্থাৎ—

$$x_1 + x_2 + x_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots + x_i = 1 \qquad (1.7)$$

দ্ৰৱৰ কিছুমান ভৌতিক ধৰ্মৰ মাজত সম্বন্ধ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ম'ল ভগ্নাংশ অতি উপযোগী। উদাহৰণ হিচাপে, দ্ৰৱৰ গাঢ়তাৰ সৈতে বাষ্পীয় চাপৰ সম্পৰ্ক স্থাপনত ম'ল ভগ্নাংশ সহায়ক হয়। গেছীয় মিশ্ৰৰ ৰাসায়নিক গণনাৰ ক্ষেত্ৰত ম'ল ভগ্নাংশ অতি উপযোগী।

উদাহৰণ 1.1 ভৰ হিচাপে 20% গাঢ়তাৰ ইথিলিন গ্লাইকলৰ ($C_2H_6O_2$) দ্ৰৱ এটাত ইথিলিন গ্লাইকলৰ ম'ল ভগ্নাংশ নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান ধৰা হ'ল, দ্ৰৱৰ পৰিমাণ 100 g (এই পৰিমাণ যি কোনো হিচাপে ধৰিব পাৰি, কিয়নো অন্তিম ফলাফল একে হ'ব)। এই ক্ষেত্ৰত দ্ৰৱত 20 g ইথিলিন গ্লাইকল আৰু 80 g পানী থাকিব।

$C_2H_6O_2$ৰ ম'লাৰ ভৰ = $(12 \times 2 + 1 \times 6 + 16 \times 2)\ g\ mol^{-1} = 62\ g\ mol^{-1}$

$$C_2H_6O_2\text{ৰ পৰিমাণ} = \frac{20\ g}{62\ g\ mol^{-1}} = 0.322\ mol$$

পানীৰ পৰিমাণ $= \frac{80\ g}{18\ g\ mol^{-1}} = 4.444\ mol$

$x_{\text{গ্লাইকল}} = \frac{C_2H_6O_2 \text{ ৰ ম'ল}}{C_2H_6O_2 \text{ ৰ ম'ল} + H_2O \text{ৰ ম'ল}}$

$= \frac{0.322\ mol}{0.322\ mol + 4.444\ mol} = 0.068$

একেদৰে,

$x_{\text{পানী}} = \frac{4.444\ mol}{0.322\ mol + 4.444\ mol} = 0.932$

পানীৰ ম'ল ভগ্নাংশ তলত দিয়া ধৰণেও নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি -

$x_{\text{পানী}} = 1 - 0.068 = 0.032$

(vi) ম'লাৰিটি (molarity) : এক লিটাৰ (বা, এক ঘন ডেচিমিটাৰ, 1 dm^3) দ্ৰৱত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা দ্ৰাৱৰ ম'লকেই ম'লাৰিটি (M) বোলে।

$$\text{ম'লাৰিটি} = \frac{\text{দ্ৰাৱৰ ম'ল}}{\text{লিটাৰ এককত দ্ৰৱৰ আয়তন}} \qquad (1.8)$$

উদাহৰণ হিচাপে, NaOHৰ 0.25 mol L^{-1} (বা, 0.25 M) দ্ৰৱৰ অৰ্থ হ'ল, 1 L (লিটাৰ) (বা, 1 dm^3) দ্ৰৱত 0.25 mol NaOH দ্ৰৱীভূত হৈ আছে।

উদাহৰণ 1.2 450 mL দ্ৰৱত 5 g NaOH দ্ৰৱীভূত হৈ থাকিলে দ্ৰৱটোৰ ম'লাৰিটি কিমান হ'ব?

সমাধান NaOH ৰ পৰিমাণ $= \frac{5\ g}{40\ g\ mol^{-1}} = 0.125\ mol$

লিটাৰ হিচাপে দ্ৰৱৰ আয়তন = 450 mL / 1000 mL L^{-1}

সমীকৰণ (2.8) ব্যৱহাৰ কৰি আমি পাওঁ

$\text{ম'লাৰিটি} = \frac{0.125\ mol \times 1000\ mL\ L^{-1}}{450\ mL} = 0.278\ mol\ L^{-1}$

$= 0.278\ mol\ L^{-1}$

$= 0.278\ mol\ dm^{-3}$

(vii) ম'লালিটি (molality) : প্ৰতি কিল'গ্ৰাম (kg) দ্ৰাৱকত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা দ্ৰাৱৰ ম'লকেই ম'লালিটি (m) বোলে।

$$\text{ম'লালিটি (m)} = \frac{\text{দ্ৰাবৰ ম'ল}}{\text{কিল'গ্ৰাম হিচাপে দ্ৰাবকৰ ভৰ}} \qquad (1.9)$$

উদাহৰণ হিচাপে, KClৰ 1.00 mol kg^{-1} (বা, 1.00 m) দ্ৰবৰ অৰ্থ হ'ল 1 kg পানীত KClৰ 1 mol (74.5 g) দ্ৰৱীভূত হৈ আছে।

গাঢ়তা প্ৰকাশৰ প্ৰতিটো পদ্ধতিতে সুবিধা আৰু অসুবিধা আছে। ভৰ শতাংশ, ppm, ভৰ ভগ্নাংশ আৰু ম'লালিটি উষ্ণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। আনহাতে মলাৰিটি উষ্ণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল আয়তন উষ্ণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে; আনহাতে ভৰ উষ্ণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে।

উদাহৰণ 1.3 75 g বেনজিনত 2.5 g ইথানইক এছিড (CH_3COOH) দ্ৰৱীভূত হৈ থাকিলে দ্ৰৱটোৰ ম'লালিটি নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান $C_2H_4O_2$ৰ ম'লাৰ ভৰ = $(12 \times 2 + 1 \times 4 + 16 \times 2)$ g mol^{-1} = 60 g mol^{-1}

$$C_2H_4O_2\text{ৰ পৰিমাণ} = \frac{2.5\,g}{60\,g\,mol^{-1}} = 0.417\,mol$$

kg হিচাপে বেনজিনৰ ভৰ = 75g / 1000 g kg^{-1} = 75×10^{-3} kg

$$\text{ম'লালিটি} = \frac{C_2H_4O_2\text{ ৰ ম'ল}}{\text{kg হিচাপে বেনজিনৰ ভৰ}} = \frac{0.417\ mol \times 1000\ g\ kg^{-1}}{75\ g}$$

$$= 0.556\ mol\ kg^{-1}$$

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

1.1 22 g বেনজিনত 122 g কাৰ্বন টেট্ৰাক্ল'ৰাইড দ্ৰৱীভূত হৈ থাকিলে দ্ৰৱটোত থকা বেনজিন (C_6H_6) আৰু কাৰ্বন টেট্ৰাক্ল'ৰাইডৰ (CCl_4) ভৰ শতাংশ নিৰ্ণয় কৰা।

1.2 কাৰ্বন টেট্ৰাক্ল'ৰাইডত ভৰ হিচাপে 30% বেনজিন দ্ৰৱীভূত হৈ থকা দ্ৰৱ এটাত বেনজিনৰ ম'ল ভগ্নাংশ নিৰ্ণয় কৰা।

1.3 তলত দিয়া দ্ৰৱসমূহৰ প্ৰত্যেকৰে ম'লাৰিটি নিৰ্ণয় কৰা —

(a) 4.3 L দ্ৰৱত 30 g $Co(NO_3)_2.6H_2O$ দ্ৰৱীভূত হৈ আছে।

(b) 0.5 M H_2SO_4 দ্ৰৱৰ 30 mLক 500 mLলৈ লঘু কৰা হৈছে।

1.4 0.25 m গাঢ়তাৰ 2.5 kg জলীয় দ্ৰৱ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কিমান গ্ৰাম ইউৰিয়া (NH_2CONH_2) ল'ব লাগিব?

1.5 20% (ভৰ/ভৰ) জলীয় KI দ্ৰৱ এটাৰ ঘনত্ব 1.202 g mL^{-1} হ'লে দ্ৰৱটোৰ (a) ম'লালিটি, (b) ম'লাৰিটি আৰু (c) ম'ল ভগ্নাংশ নিৰ্ণয় কৰা।

1.3 দ্রৱণীয়তা (Solubility)

এটা নির্দিষ্ট উষ্ণতাত নির্দিষ্ট পৰিমাণৰ দ্রাৱকত দ্রৱীভূত কৰিব পৰা পদার্থ এটাৰ সর্বাধিক পৰিমাণকে দ্রাৱকটোত পদার্থটোৰ দ্রৱণীয়তা বোলে। ই দ্রাৱক আৰু দ্রাৱৰ প্রকৃতি আৰু লগতে উষ্ণতা আৰু চাপৰ ওপৰত নির্ভৰশীল। আমি এতিয়া কঠিন বা গেছীয় পদার্থ এটা জুলীয়া পদার্থত দ্রৱীভূত কৰি পোৱা দ্রৱৰ ক্ষেত্রত এই কাৰকসমূহৰ প্রভাৱ সম্পর্কে আলোচনা কৰিম।

1.3.1 জুলীয়া পদার্থত কঠিন পদার্থৰ দ্রৱণীয়তা (Solubility of a Solid in a Liquid)

কোনো এটা জুলীয়া পদার্থত সকলো কঠিন পদার্থ দ্রৱীভূত নহয়। ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড আৰু চেনি পানীত অতি সহজে দ্রৱীভূত হয়; কিন্তু নেফথালিন বা এনথ্রাছিন দ্রৱীভূত নহয়। আনহাতে নেফথালিন আৰু এনথ্রাছিন বেনজিনত সহজে দ্রৱীভূত হয়; কিন্তু ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড আৰু চেনি বেনজিনত দ্রৱীভূত নহয়। অর্থাৎ আমি সহজে ক'ব পাৰোঁ যে ধ্রুৱীয় (polar) পদার্থ ধ্রুৱীয় দ্রাৱকত আৰু অধ্রুৱীয় (non polar) পদার্থ অধ্রুৱীয় দ্রাৱকত দ্রৱীভূত হয়। সাধাৰণতে দ্রাৱক আৰু দ্রাৱৰ আন্তঃআণৱিক আন্তঃক্রিয়া (intermolecular interactions) একে ধৰণৰ হ'লে পদার্থটো দ্রাৱকত দ্রৱীভূত হয়। আন কথাত, **একে প্রকৃতিৰ পদার্থ একে প্রকৃতিৰ পদার্থত দ্রৱীভূত হয়** (like dissolves like)।

যেতিয়া এবিধ কঠিন পদার্থ দ্রাৱকত যোগ কৰি থকা হয়, দ্রাৱটোৰ কিছু অংশ দ্রৱীভূত হয় আৰু দ্রৱটোত ইয়াৰ গাঢ়তা বৃদ্ধি হয়। এই প্রক্রিয়াক দ্রৱণ (dissolution) বোলে। দ্রৱত কঠিন পদার্থৰ কিছুমান কণাই পৰস্পৰৰ লগত লগ লাগি আকৌ দ্রৱৰপৰা ওলাই আহে। ইয়াক স্ফটিকীকৰণ (crystallisation) বোলে। কঠিন পদার্থ দ্রাৱকত যোগ কৰি গৈ থাকিলে এটা সময়ত এই দুটা প্রক্রিয়াৰ গতিবেগ সমান হয়। এই অৱস্থাত দ্রৱলৈ যোৱা দ্রাব্য পদার্থৰ কণাৰ সংখ্যা দ্রৱৰপৰা ওলাই অহা দ্রাব্য পদার্থৰ কণাৰ সংখ্যাৰ সমান হয় আৰু গতিশীল সাম্যৰ সৃষ্টি হয়।

$$\text{দ্রাৱ} + \text{দ্রাৱক} \rightleftharpoons \text{দ্রৱ} \qquad (1.10)$$

এক নির্দিষ্ট উষ্ণতা আৰু চাপত এই সাম্যাৱস্থাত দ্রৱত থকা দ্রাৱৰ গাঢ়তা স্থিৰ হয়। কঠিন পদার্থৰ পৰিৱর্তে গেছীয় পদার্থ জুলীয়া দ্রাৱকত দ্রৱীভূত কৰিলেও একেধৰণৰ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। নির্দিষ্ট উষ্ণতা আৰু চাপত কোনো দ্রৱত আৰু অধিক দ্রাৱ দ্রৱীভূত কৰিব নোৱাৰিলে তেনেকুৱা দ্রৱক **সংপৃক্ত দ্রৱ** (saturated solution) বুলি কোৱা হয়। আনহাতে, একে উষ্ণতাত যদি দ্রৱ এটাত আৰু অধিক দ্রাৱ দ্রৱীভূত কৰিব পৰা যায় তেন্তে দ্রৱটোক **অসংপৃক্ত দ্রৱ** (unsaturated solution) বোলে। দ্রৱীভূত আৰু অদ্রৱীভূত পদার্থৰ মাজত এটা গতিশীল সাম্য থাকিলে দ্রৱটো সংপৃক্ত দ্রৱ হয়। এনে সংপৃক্ত দ্রবৰ ক্ষেত্রত এক নির্দিষ্ট পৰিমাণৰ দ্রাৱকত সর্বাধিক পৰিমাণৰ দ্রাৱ দ্রৱীভূত হৈ থাকে। অর্থাৎ এনেকুৱা দ্রৱত দ্রাৱটোৰ গাঢ়তাই হ'ল দ্রাৱকটোত দ্রাৱটোৰ দ্রৱণীয়তা।

আমি আগতেই পাই আহিছোঁ যে এটা পদার্থত আন এটা পদার্থৰ দ্রৱণীয়তা পদার্থ দুটাৰ প্রকৃতিৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰে। তদুপৰি উষ্ণতা আৰু চাপৰ ওপৰতো এই দ্রৱণীয়তা নির্ভৰ কৰে।

উষ্ণতাৰ প্ৰভাৱ (effect of temperature)

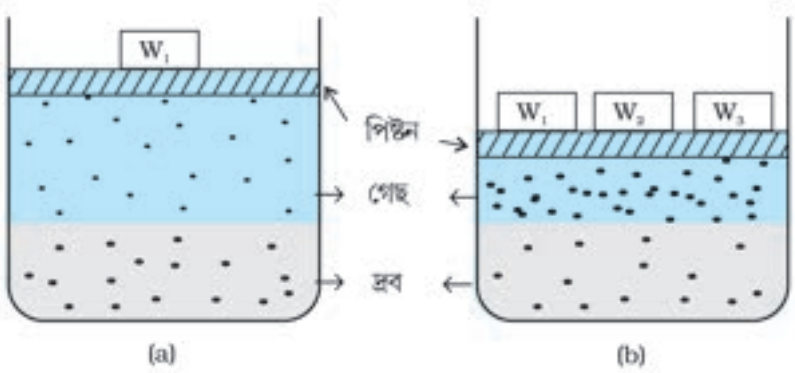
উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত জুলীয়া পদাৰ্থ এটাত কঠিন পদাৰ্থ এটাৰ দ্ৰৱণীয়তাৰ উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন হয়। সমীকৰণ 1.10ত দিয়া সাম্যটোৰ কথা বিবেচনা কৰা। সাম্যটো গতিশীল কাৰণে ই **লা চেটেলিয়াৰৰ সূত্ৰ** মানি চলিবই। সাধাৰণতে, প্ৰায় সংপৃক্ত দ্ৰৱ এটাত দ্ৰৱণ প্ৰক্ৰিয়া তাপগ্ৰাহী ($\Delta_{sol}H > 0$) হ'লে, উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে দ্ৰৱণীয়তা বৃদ্ধি হয়। আনহাতে, এই প্ৰক্ৰিয়া তাপবৰ্জী ($\Delta_{sol}H < 0$) হ'লে উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে দ্ৰৱণীয়তা কমে। পৰীক্ষালব্ধ ফলাফলে এনে ধাৰা দেখুৱায়।

চাপৰ প্ৰভাৱ (effect of pressur)

জুলীয়া পদাৰ্থত গোটা পদাৰ্থৰ দ্ৰৱণীয়তাৰ ওপৰত চাপৰ কোনো বিশেষ প্ৰভাৱ নাই। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, কঠিন আৰু জুলীয়া পদাৰ্থ অতিকৈ অসংকোচনীয়; ফলত চাপৰ পৰিৱৰ্তনৰদ্বাৰা ইহঁতৰ আয়তন ব্যাৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱান্বিত নহয়।

1.3.2 জুলীয়া পদাৰ্থত গেছীয় পদাৰ্থৰ দ্ৰৱণীয়তা (Solubility of a Gas in a Liquid)

পানীত বহুতো গেছ দ্ৰৱীভূত হয়। পানীত অক্সিজেন অতি কম পৰিমাণে দ্ৰৱীভূত হয়। তথাপি এই পৰিমাণৰ দ্ৰৱীভূত অক্সিজেন গেছে সকলো জলজীৱক জীয়াই ৰাখে। আনহাতে হাইড্ৰ'জেন ক্ল'ৰাইড (HCl) গেছ পানীত যথেষ্ট পৰিমাণে দ্ৰৱীভূত হয়। চাপ আৰু উষ্ণতাৰদ্বাৰা জুলীয়া পদাৰ্থত গেছীয় পদাৰ্থৰ দ্ৰৱণীয়তা বিশেষভাৱে প্ৰভাৱান্বিত হয়। চাপ বৃদ্ধিৰ লগে লগে জুলীয়া পদাৰ্থত গেছীয় পদাৰ্থৰ দ্ৰৱণীয়তা বৃদ্ধি হয়। চিত্ৰ 1.1(a)ত দেখুওৱাৰ দৰে দ্ৰাৱক এটাত গেছ দ্ৰৱীভূত হৈ থকা দ্ৰৱৰ তন্ত্ৰ এটা লোৱা হ'ল। চাপ p আৰু উষ্ণতা T ত তন্ত্ৰটোৰ তলৰ অংশ দ্ৰৱ আৰু ওপৰৰ অংশ গেছীয়। ধৰা হ'ল, তন্ত্ৰটো সাম্যাৱস্থাত আছে; অৰ্থাৎ এই অৱস্থাত দ্ৰৱটোৰপৰা ওলাই যোৱা আৰু দ্ৰৱটোত সোমোৱা গেছীয় কণাৰ গতিবেগ একে। এতিয়া গেছীয় পদাৰ্থখিনি সংকুচিত কৰি আয়তন কমাই দ্ৰৱটোৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি কৰা (চিত্ৰ 1.1 (b))। ইয়াৰ ফলত দ্ৰৱটোৰ ওপৰত থকা গেছীয় পদাৰ্থৰ কণাৰ সংখ্যা প্ৰতি একক আয়তনত বৃদ্ধি পাব আৰু দ্ৰৱটোৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰত খুন্দিওৱা গেছীয় কণাৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাব। ফলত বেছি গেছীয় পদাৰ্থৰ কণা দ্ৰৱটোত সোমাব; অৰ্থাৎ নতুন এটা সাম্যাৱস্থা নোপোৱালৈ গেছটোৰ দ্ৰৱণীয়তা বৃদ্ধি পাব। আন কথাত, দ্ৰৱটোৰ ওপৰত গেছৰ চাপ বৃদ্ধি হ'লে গেছৰ দ্ৰৱণীয়তা বাঢ়ে।



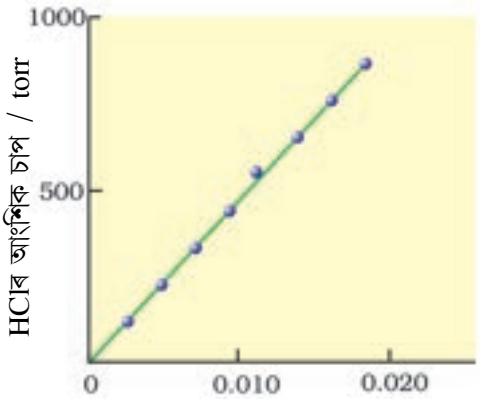
চিত্ৰ 1.1 : (a) গেছৰ দ্ৰৱণীয়তাৰ ওপৰত চাপৰ প্ৰভাৱ। দ্ৰৱত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা গেছৰ গাঢ়তা দ্ৰৱটোৰ ওপৰত থকা গেছৰ চাপৰ সমানুপাতিক।

দ্ৰাৱক এটাত গেছৰ দ্ৰৱণীয়তা আৰু চাপৰ মাজৰ মাত্ৰাত্মক সম্পৰ্ক পোনপ্ৰথমে হেনৰিয়ে আগবঢ়াইছিল। এই সম্পৰ্কক **হেনৰিৰ সূত্ৰ** (Henry's law) বুলি কোৱা হয়। এই সূত্ৰ মতে,

স্থিৰ উষ্ণতাত জুলীয়া পদাৰ্থ এটাত গেছীয় পদাৰ্থ এটাৰ দ্ৰৱণীয়তা জুলীয়া পদাৰ্থ বা দ্ৰৱটোৰ পৃষ্ঠত থকা গেছটোৰ আংশিক চাপৰ সমানুপাতিক। হেনৰিৰ সমসাময়িক বিজ্ঞানী ডেল্টনেও স্বতন্ত্ৰভাৱে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিল যে এটা জুলীয়া দ্ৰাৱকত গেছ এটাৰ দ্ৰৱণীয়তা গেছটোৰ আংশিক চাপৰ সমানুপাতিক। দ্ৰৱত গেছৰ ম'ল ভগ্নাংশ দ্ৰৱণীয়তাৰ জোখ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে, আমি ক'ব পাৰোঁ, **দ্ৰৱত গেছৰ ম'ল ভগ্নাংশ দ্ৰৱটোৰ ওপৰত থকা গেছখিনিৰ আংশিক চাপৰ সমানুপাতিক।** সাধাৰণতে ব্যৱহৃত হেনৰিৰ সূত্ৰ মতে **"বাষ্পীয় অৱস্থাত গেছ এটাৰ আংশিক চাপ (p) দ্ৰৱত গেছটোৰ ম'ল ভগ্নাংশৰ (x) সমানুপাতিক।** গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ—

$$p = K_H x \qquad (1.11)$$

ইয়াত K_H হ'ল হেনৰিৰ সূত্ৰ ধ্ৰুৱক। আমি যদি দ্ৰৱত গেছটোৰ ম'ল ভগ্নাংশ আৰু গেছটোৰ আংশিক চাপৰ মাজত লেখ অংকন কৰো তেন্তে চিত্ৰ 1.2ত দেখুওৱাৰ দৰে লেখ এডাল পাম।



চিত্ৰ 1.2 : 293 K উষ্ণতাত ছাইক্লু'হেক্সেনত HCl গেছৰ দ্ৰৱণীয়তাৰ পৰীক্ষালব্ধ ফলাফল। এই লেখৰ নতিয়েই (slope) হ'ল হেনৰিৰ সূত্ৰ ধ্ৰুৱক, K_H

একে উষ্ণতাত বিভিন্ন গেছৰ K_Hৰ মান বেলেগ বেলেগ (তালিকা 1.2); অৰ্থাৎ K_H গেছৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল।

সমীকৰণ 1.11ৰপৰা এইটো স্পষ্ট যে এটা নিৰ্দিষ্ট চাপত যিমানে K_Hৰ মান ডাঙৰ হ'ব সিমানে এটা গেছৰ দ্ৰৱণীয়তাৰ মান কম হ'ব। তালিকা 1.2ৰপৰা আমি পাওঁ যে N_2 আৰু O_2ৰ ক্ষেত্ৰত উষ্ণতা বঢ়াৰ লগে লগে K_Hৰ মান বাঢ়ে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল, উষ্ণতা হ্ৰাসৰ লগে লগে গেছৰ দ্ৰৱণীয়তা বাঢ়ে। এইবাবে জলজ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ বাবে গৰম পানীতকৈ চেঁচা পানী বেছি সুবিধাজনক হয়।

তালিকা 1.2 : কিছুমান গেছৰ হেনৰিৰ সূত্ৰ ধ্ৰুৱকৰ মান (দ্ৰাৱক পানী)

গেছ	উষ্ণতা (K)	K_H (kbar)	গেছ	উষ্ণতা (K)	K_H (kbar)
He	293	144.97	আৰ্গন	298	40.3
H_2	293	69.16	CO_2	298	1.67
N_2	293	76.48	ফৰমেলডিহাইড	298	1.83×10^{-5}
N_2	303	88.84	মিথেন	298	0.413
O_2	293	34.86	ভিনাইল ক্লৰাইড	298	0.611
O_2	303	46.82			

উদাহৰণ 1.4 293 K উষ্ণতাত পানীৰ মাজেৰে N_2 গেছ চালিত কৰিলে 1 L পানীত কিমান m mol N_2 গেছ দ্ৰৱীভূত হ'ব? ধৰা, N_2 গেছৰ আংশিক চাপ 0.987 bar। দিয়া আছে যে 293 K উষ্ণতাত N_2ৰ হেনৰিৰ সূত্ৰ ধ্ৰুৱক 76.48 kbar।

সমাধান জলীয় দ্ৰৱত গেছৰ দ্ৰৱণীয়তা ম'ল ভগ্নাংশৰ সৈতে সম্বন্ধিত। দ্ৰৱত গেছৰ ম'ল ভগ্নাংশ, হেনৰিৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ

$$x(N_2) = \frac{p_{N_2}}{K_H} = \frac{0.987 \text{ bar}}{76.480 \times 10^3 \text{ bar}} = 1.29 \times 10^{-5} \quad (\because 1\text{kbar} = 10^3 \text{ bar})$$

1 L পানীত 55.5 mol পানী থাকে। যদি দ্ৰৱত N_2ৰ ম'ল n বুলি ধৰা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত,

$$x(N_2) = \frac{n \text{ mol}}{n \text{ mol} + 55.5 \text{ mol}} = \frac{n}{55.5}$$

(n << 55.5; সেয়ে লৱত থকা n উপেক্ষা কৰিব পাৰি)

বা, $\quad 1.29 \times 10^{-5} = \frac{n}{55.5}$

গতিকে, $n = 1.29 \times 10^{-5} \times 55.5 = 7.16 \times 10^{-4}$

অৰ্থাৎ 1L দ্ৰৱত থকা N_2ৰ পৰিমাণ $= 7.16 \times 10^{-4}$ mol

$$= \frac{7.16 \times 10^{-4} \text{ mol} \times 1000 \text{ mmol}}{1 \text{ mol}} = 0.716 \text{ mmol}$$

উদ্যোগ ক্ষেত্ৰত হেনৰিৰ সূত্ৰৰ ব্যাপক প্ৰয়োগ হয়। ই কিছুমান জৈৱিক পৰিঘটনাও ব্যাখ্যা কৰে। এইবোৰৰ ভিতৰত তলত উল্লেখ কৰাবোৰ প্ৰধান—

- কোমল পানীয় আৰু ছ'ডাপানী (soft drinks and soda-water) প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ চাপ প্ৰয়োগ কৰি CO_2ৰ দ্ৰৱণীয়তা বৃদ্ধি কৰা হয় আৰু উচ্চ চাপত বটলবোৰ ছীল (seal) কৰা হয়।
- পানীৰ তলভাগত গেছৰ গাঢ়তা অধিক। গতিকে গেছৰ চাপো অধিক হয়। ডুবাৰুসকলে অধিক চাপৰ বাবে সাগৰৰ তলিত উশাহ-নিশাহ লোৱাৰ বাবে যথেষ্ট অসুবিধা পায়। উচ্চ চাপত তেজত বায়ুমণ্ডলীয় গেছৰ দ্ৰৱণীয়তা বাঢ়ে। সাগৰত ডুবাৰুসকল যেতিয়া ওপৰলৈ লাহে লাহে উঠি আহে, চাপ লাহে লাহে কমি আহে। ফলত তেজত দ্ৰৱীভূত গেছো লাহে লাহে নিৰ্গত হয়। ইয়াৰ ফলত তেজত নাইট্ৰ'জেন গেছৰ বুৰবুৰণিৰ (bubble) সৃষ্টি হয়। এই বুৰবুৰণিয়ে তেজৰ চলাচলত বাধা প্ৰদান কৰে আৰু কষ্টদায়ক অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে। এই অৱস্থাক চিকিৎসা বিজ্ঞানত বিসংম্পীৱন বা 'বেণ্ডছ' (bends) বুলি কোৱা হয় আৰু ই মৃত্যুৰ কাৰণো হৈ পৰিব পাৰে। এই পৰিস্থিতিৰপৰা ৰক্ষা পাবলৈ উশাহ-নিশাহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা গেছৰ টেংকিত হিলিয়াম মিশ্ৰিত বায়ু (11.7% হিলিয়াম, 56.2% নাইট্ৰ'জেন আৰু 32.1% অক্সিজেন) লোৱা হয়।

- অতি বেছি উচ্চতাত অক্সিজেনৰ আংশিক চাপ পৃথিৱীপৃষ্ঠৰ অক্সিজেনৰ আংশিক চাপতকৈ কম। এই বাবে পাহাৰ-পৰ্বতত বাস কৰা লোকসকলৰ বা পৰ্বত আৰোহণকাৰীসকলৰ তেজ আৰু কলাত (tissue) অক্সিজেনৰ গাঢ়তা কম। তেজত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কম হ'লে মানুহ দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু শুদ্ধকৈ চিন্তা কৰিব নোৱাৰা হয়। পৰ্বত আৰোহণকাৰীসকল বিশেষকৈ এই অৱস্থাৰ সন্মুখীন হয়। ইয়াক 'এন'ক্সিয়া' (anoxia) বুলি কোৱা হয়।

উষ্ণতাৰ প্ৰভাৱ

উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে জুলীয়া পদাৰ্থত গেছৰ দ্ৰৱণীয়তা হ্ৰাস পায়। দ্ৰৱীভূত হোৱাৰ পাছত গেছীয় অণুসমূহ জুলীয়া প্ৰাৱস্থাত থাকে। এনে ক্ষেত্ৰত দ্ৰৱণ আৰু ঘনীভৱন প্ৰক্ৰিয়া একে বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰি। এই পদ্ধতিত তাপ নিৰ্গত হয়। আমি ইতিমধ্যে আগৰ অনুচ্ছেদত জানি আহিছো যে দ্ৰৱণ প্ৰক্ৰিয়া গতিশীল সাম্য আৰু ই লা চেটেলিয়াৰ সূত্ৰ মানি চলে। যিহেতু দ্ৰৱণ এক তাপবৰ্জী প্ৰক্ৰিয়া, সেয়েহে উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে দ্ৰৱণীয়তা কমে।

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

1.6 পঁচা কণীৰদৰে গোন্ধযুক্ত আৰু বিষাক্ত H_2S গেছ গুণাত্মক বিশ্লেষণত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। STPত H_2Sৰ দ্ৰৱণীয়তা পানীত 0.195 m হ'লে হেনৰিৰ সূত্ৰ ধ্ৰুৱক গণনা কৰা।

1.7 298 K উষ্ণতাত পানীত CO_2ৰ হেনৰিৰ সূত্ৰ ধ্ৰুৱক 1.67×10^8 Pa। এই উষ্ণতাত 2.5 atm চাপত এটা বটলত ভৰোৱা 500 mL ছ'ডা-পানীত থকা CO_2 ৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰা।

1.4 জুলীয়া দ্ৰৱৰ বাষ্পীয় চাপ (Vapour Pressure of Liquid Solutions)

দ্ৰাৱকটো জুলীয়া হ'লে দ্ৰৱটো জুলীয়া দ্ৰৱ বুলি কোৱা হয়। দ্ৰাৱটো গেছীয়, জুলীয়া বা কঠিন হ'ব পাৰে। অনুচ্ছেদ 1.3.2ত ইতিমধ্যে জুলীয়া পদাৰ্থত গেছৰ দ্ৰৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। এই অনুচ্ছেদত জুলীয়া আৰু কঠিন পদাৰ্থৰ জুলীয়া দ্ৰৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব। এনেকুৱা দ্ৰৱত এটা বা এটাতকৈ বেছি উদ্বায়ী উপাংশ থাকিব পাৰে। সাধাৰণতে জুলীয়া দ্ৰাৱকটোৱে উদ্বায়ী হয়। দ্ৰাব্যটো উদ্বায়ী হ'বও পাৰে, নহ'বও পাৰে। আমি ইয়াত দুটা উপাংশ থকা দ্ৰৱৰ (যুগ্মক, binary) বিষয়ে আলোচনা কৰিম; যেনে— (i) জুলীয়া পদাৰ্থত জুলীয়া পদাৰ্থৰ দ্ৰৱ আৰু (ii) জুলীয়া পদাৰ্থত কঠিন পদাৰ্থৰ দ্ৰৱ।

1.4.1 জুলীয়া পদাৰ্থত জুলীয়া পদাৰ্থৰ দ্ৰৱৰ বাষ্পীয় চাপ (Vapour Pressure of Liquid-Liquid Solutions)

দুটা উদ্বায়ী জুলীয়া পদাৰ্থৰ এটা দ্ৰৱ বিবেচনা কৰা হ'ল। ইয়াৰ উপাংশ দুটাক 1 আৰু 2ৰে বুজোৱা হ'ল। এটা বন্ধ পাত্ৰত ৰাখিলে দুয়োটা উপাংশৰ বাষ্পীভৱন ঘটিব আৰু এটা সময়ত বাষ্পীয় আৰু জুলীয়া অৱস্থাৰ মাজত এটা সাম্য অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব। এই অৱস্থাত ধৰা হ'ল, মুঠ বাষ্পীয় চাপ p_{total}; একেদৰে উপাংশ 1 আৰু 2 ৰ আংশিক বাষ্পীয় চাপ ক্ৰমে p_1 আৰু p_2 বুলি ধৰা হ'ল। এই আংশিক বাষ্পীয় চাপ উপাংশ 1 আৰু 2ৰ ম'ল ভগ্নাংশ ক্ৰমে x_1 আৰু x_2ৰ সৈতে সম্পৰ্কিত।

ফ্ৰান্সৰ ৰসায়নবিদ ফ্ৰানকইছ মার্টে ৰাউল্টে (Francois Marte Raoult, 1886) আংশিক চাপ আৰু ম'ল ভগ্নাংশৰ সম্পৰ্কটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ইয়াকে **ৰাউল্টৰ সূত্ৰ**

বুলি কোৱা হয়। সূত্ৰটো হ'ল— **"উদ্বায়ী জুলীয়া পদাৰ্থৰ দ্ৰৱৰ বাবে প্ৰত্যেকটো উপাংশৰ আংশিক বাষ্পীয় চাপ উপাংশটোৰ ম'ল ভগ্নাংশৰ সমানুপাতিক।"**
অৰ্থাৎ উপাংশ 1 ৰ বাবে

$$p_1 \propto x_1$$

আৰু $p_1 = p_1^0 x_1$ (1.12)

ইয়াত p_1^0 হ'ল বিশুদ্ধ উপাংশ 1ৰ একে উষ্ণতাত বাষ্পীয় চাপ।
একেদৰে, উপাংশ 2ৰ বাবে

$$p_2 = p_2^0 x_2 \quad (1.13)$$

ইয়াত p_2^0 হ'ল বিশুদ্ধ উপাংশ 2ৰ বাষ্পীয় চাপ।

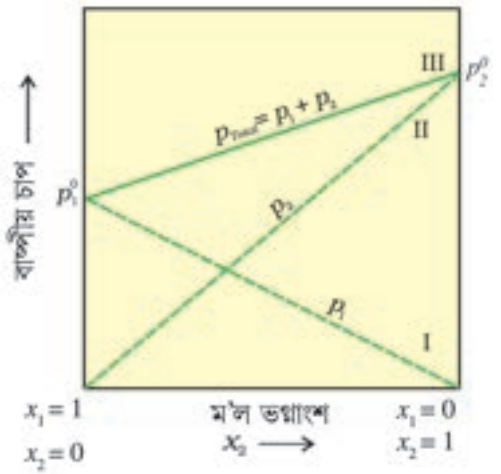
ডেল্টনৰ আংশিক চাপৰ সূত্ৰমতে পাত্ৰটোত থকা দ্ৰৱৰ ওপৰৰ মুঠ চাপ দ্ৰৱটোৰ উপাংশসমূহৰ আংশিক চাপৰ যোগফলৰ সমান। অৰ্থাৎ—

$$p_{\text{total}} = p_1 + p_2 \quad (1.14)$$

সমীকৰণ (1.12) আৰু (1.13)ৰপৰা p_1 আৰু p_2ৰ মান বহুৰাই আমি পাওঁ

$$p_{\text{total}} = x_1 p_1^{\,0} + x_2 p_2^{\,0}$$
$$= (1 - x_2)\, p_1^{\,0} + x_2\, p_2^{\,0} \quad (1.15)$$
$$= p_1^{\,0} + (p_2^{\,0} - p_1^{\,0})\, x_2 \quad (1.16)$$

সমীকৰণ 1.16ৰপৰা আমি পাওঁ যে,



চিত্ৰ 1.3 : স্থিৰ উষ্ণতাত আদৰ্শ দ্ৰৱ এটাৰ বাষ্পীয় চাপ আৰু ম'ল ভগ্নাংশৰ লেখ। ভগ্ন ৰেখা I আৰু IIএ উপাংশবোৰৰ আংশিক চাপ বুজাইছে। (লেখৰ পৰা এইটো স্পষ্ট যে p_1 আৰু p_2 ক্ৰমে x_1 আৰু x_2 ৰ সমানুপাতিক।) চিত্ৰত IIIৰে চিহ্নিত লেখডালে মুঠ চাপ নিৰ্দেশ কৰিছে।

(i) দ্ৰৱটোৰ ওপৰত প্ৰদত্ত মুঠ চাপ যি কোনো উপাংশৰ ম'ল ভগ্নাংশৰ লগত সম্পৰ্কিত কৰিব পাৰি।
(ii) দ্ৰৱটোৰ ওপৰৰ মুঠ বাষ্পীয় চাপ উপাংশ 2ৰ ম'ল ভগ্নাংশৰ সৈতে সৰল ৰৈখিকভাৱে পৰিৱৰ্তিত হয়।
(iii) উপাংশ 1 আৰু 2ৰ বাষ্পীয় চাপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি দ্ৰৱটোৰ ওপৰৰ মুঠ চাপ, উপাংশৰ 1ৰ ম'ল ভগ্নাংশৰ বৃদ্ধিৰ সৈতে বাঢ়ে বা কমে।

চিত্ৰ 1.3ত দেখুওৱাৰ দৰে ম'ল ভগ্নাংশ x_1 আৰু x_2 ৰ বিপৰীতে p_1 আৰু p_2ৰ লেখ আঁকিলে সৰল ৰেখা পোৱা যায়। x_1 আৰু x_2 ৰ মান একক হ'লে I আৰু II ৰেখা দুডাল ক্ৰমে $x_2 = 1$ আৰু $x_1 = 1$ হোৱা মূল বিন্দুৰ মাজেৰে যায়। x_2ৰ বিপৰীতে আঁকা p_{total}ৰ লেখডালো (III) সৰল ৰেখা হয় (চিত্ৰ 1.3)। উপাংশ 1তকৈ উপাংশ 2 বেছি উদ্বায়ী বুলি ধৰিলে, অৰ্থাৎ $p_1^{\,0} < p_2^{\,0}$ হ'লে, p_{total}ৰ ন্যূনতম মান $p_1^{\,0}$ হ'ব আৰু উচ্চতম মান $p_2^{\,0}$ হ'ব।

উপাংশবোৰৰ আংশিক চাপ নিৰ্ণয়ৰদ্বাৰা দ্ৰৱৰ সৈতে সাম্যাৱস্থাত থকা বাষ্পীয় প্ৰাৱস্থাৰ সংযুতি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। উপাংশ 1 আৰু 2 ৰ বাষ্পীয় প্ৰাৱস্থাত ম'ল ভগ্নাংশ ক্ৰমে y_1 আৰু y_2 হ'লে ডেল্টনৰ বাষ্পীয় চাপৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি পাওঁ।

$$p_2 = y_2\, p_{\text{total}} \tag{1.18}$$

অর্থাৎ, সাধাৰণভাৱে

$$p_i = y_i\, p_{\text{total}} \tag{1.19}$$

উদাহৰণ 1.5 298 K উষ্ণতাত ক্ল'ৰ'ফৰ্ম ($CHCl_3$) আৰু ডাইক্ল'ৰ'মিথেনৰ বাষ্পীয় চাপ ক্ৰমে 200 mm Hg আৰু 415 mm Hg হ'লে

(i) 298 K উষ্ণতাত 25.5 g $CHCl_3$ আৰু 40 g CH_2Cl_2 মিহলাই প্ৰস্তুত কৰা দ্ৰৱৰ বাষ্পীয় চাপ নিৰ্ণয় কৰা।

(ii) বাষ্পীয় অৱস্থাত প্ৰত্যেক উপাংশৰ ম'ল ভগ্নাংশও নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান (i) CH_2Cl_2 ৰ ম'লাৰ ভৰ = $(12\times1+1\times2+35.5\times2)$ g mol^{-1} = 85 g mol^{-1}

$CHCl_3$ ৰ ম'লাৰ ভৰ = $(12\times1+1\times1+35.5\times3)$ g mol^{-1} = 119.5 g mol^{-1}

$$CH_2Cl_2\text{ৰ পৰিমাণ} = \frac{40\text{ g}}{85\text{ g mol}^{-1}} = 0.47\text{ mol}$$

$$CHCl_3\text{ৰ পৰিমাণ} = \frac{25.5\text{ g}}{119.5\text{ g mol}^{-1}} = 0.213\text{ mol}$$

মুঠ পৰিমাণ = (0.47 + 0.213) mol = 0.683 mol

$$x_{CH_2Cl_2} = \frac{0.47\text{ mol}}{0.683\text{ mol}} = 0.688$$

$$x_{CHCl_3} = 1.00 - 0.688 = 0.312$$

সমীকৰণ (1.16) ব্যৱহাৰ কৰি আমি পাওঁ,

দ্ৰৱৰ মুঠ বাষ্পীয় চাপ, $p_{\text{total}} = p^0_1 + (p^0_2 - p^0_1)x_2$

= [200 + (415 – 200) 0.688] mm Hg

= (200 + 147.9) mm Hg = 347.9 mm Hg

(ii) সমীকৰণ 1.19, অৰ্থাৎ $y_i = p_i / p_{\text{total}}$, ব্যৱহাৰ কৰি গেছীয় প্ৰাৱস্থাৰ ম'ল ভগ্নাংশ (y_i) নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ।

$p_{CH_2Cl_2} = 0.688 \times 415$ mm Hg = 285.5 mm Hg

$p_{CHCl_3} = 0.312 \times 200$ mm Hg = 62.4 mm Hg

$y_{CH_2Cl_2} = 285.5$ mm Hg/347.9 mm Hg = 0.82

$y_{CHCl_3} = 62.4$ mm Hg/347.9 mm Hg = 0.18

টোকা ঃ CH_2Cl_2 ৰ বাষ্পীয় চাপ 298 K উষ্ণতাত 415 mmHg আৰু একে উষ্ণতাত $CHCl_3$ ৰ বাষ্পীয় চাপ 200 mmHg, গতিকে $CHCl_3$ তকৈ CH_2Cl_2 বেছি উদ্বায়ী, ফলত দ্ৰৱটোৰ বাষ্পত বেছি পৰিমাণে CH_2Cl_2 থাকিব ($y_{CH_2Cl_2} = 0.82$ আৰু y_{CHCl_5} 0.18)। গতিকে আমি এই সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লো যে সাম্যত **বাষ্পীয় প্ৰাৱস্থাত বেছি উদ্বায়ী উপাংশটোৰ বাষ্প অধিক হ'ব।**

1.4.2 হেনৰি সূত্ৰৰ এক বিশেষ অৱস্থা হিচাপে ৰাউল্টৰ সূত্ৰ (Roult's Law as a Special case of Henry's Law)

ৰাউল্টৰ সূত্ৰ অনুসৰি উদ্বায়ী উপাংশ এটাৰ দ্ৰৱত বাষ্পীয় চাপ হ'ল —

$$p_i = x_i\, p_i^0$$

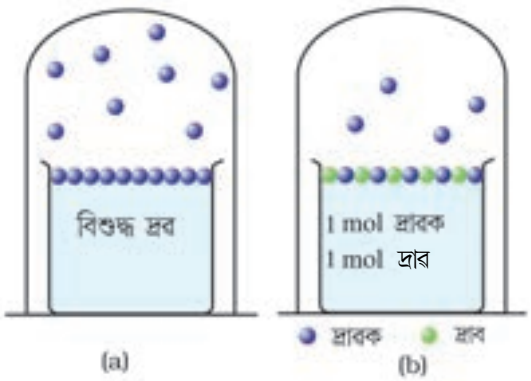
জুলীয়া পদাৰ্থ এটাত গেছ দ্ৰৱীভূত হৈ থাকিলে দ্ৰৱটোত থকা গেছীয় উপাংশটো অত্যন্ত উদ্বায়ী হোৱা বাবে ইয়াৰ দ্ৰৱণীয়তা আমি আগেয়ে পাই অহা হেনৰিৰ সূত্ৰেৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ —

$$p = K_H x$$

ৰাউল্টৰ সূত্ৰ আৰু হেনৰিৰ সূত্ৰৰপৰা আমি পাওঁ যে উদ্বায়ী উপাংশ অৰ্থাৎ গেছটোৰ আংশিক চাপ দ্ৰৱটোত ইয়াৰ ম'ল ভগ্নাংশৰ সমানুপাতিক। অকল সমানুপাতিক ধ্ৰুৱক K_H আৰু p_i^0 বেলেগ বেলেগ। অৰ্থাৎ ৰাউল্টৰ সূত্ৰ হ'ল হেনৰিৰ সূত্ৰৰ এটা বিশেষ অৱস্থা, য'ত K_H ৰ মান p_i^0 ৰ সমান হয়।

1.4.3 জুলীয়া পদাৰ্থত কঠিন পদাৰ্থৰ দ্ৰৱৰ বাষ্পীয় চাপ (Vapour Pressure of Solutions of Solids in Liquids)

জুলীয়া পদাৰ্থত কঠিন পদাৰ্থ দ্ৰৱীভূত কৰি পোৱা দ্ৰৱসমূহো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। উদাহৰণ হিচাপে, পানীত ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড, গ্লুক'জ, ইউৰিয়া আৰু চেনি দ্ৰৱীভূত কৰি পোৱা দ্ৰৱসমূহ বা কাৰ্বন ডাইছালফাইডত আয়'ডিন আৰু ছালফাৰ দ্ৰৱীভূত কৰি পোৱা দ্ৰৱসমূহ। এই দ্ৰৱসমূহৰ কিছুমান ভৌতিক ধৰ্ম বিশুদ্ধ দ্ৰাৱকতকৈ বেলেগ হয়। উদাহৰণ হিচাপে, আমি বাষ্পীয় চাপৰ কথাকে ক'ব পাৰোঁ। আমি পাই আহিছোঁ যে এটা নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত জুলীয়া পদাৰ্থ এটাই তাৰ বাষ্পৰ সৈতে সাম্যাৱস্থাত থাকিলে জুলীয়া পদাৰ্থটোৰ ওপৰত বাষ্পখিনিয়ে যি চাপ দিয়ে তাকে পদাৰ্থটোৰ বাষ্পীয় চাপ বোলে। (উ. মা. প্ৰথম বৰ্ষ, অধ্যায়-5) [চিত্ৰ 1.4 (a)]। এটা বিশুদ্ধ জুলীয়া পদাৰ্থৰ পৃষ্ঠখনত অকল জুলীয়া পদাৰ্থটোৰ অণুহে থাকিব। এটা দ্ৰাৱকত অনুদ্বায়ী পদাৰ্থ দ্ৰৱীভূত কৰি দ্ৰৱ প্ৰস্তুত কৰিলে দ্ৰৱটোৰ বাষ্পীয় চাপ দ্ৰাৱকটোৰ বাবেহে হ'ব। এক নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত দ্ৰৱটোৰ বাষ্পীয় চাপ একে উষ্ণতাত থকা বিশুদ্ধ দ্ৰাৱকৰ বাষ্পীয় চাপতকৈ কম। কিয়নো দ্ৰৱটোৰ পৃষ্ঠত অনুদ্বায়ী দ্ৰাৱ আৰু দ্ৰাৱক দুয়োবিধৰে অণু থাকিব। ফলত দ্ৰাৱকৰ অণুৰে আগুৰি থাকিব পৰা পৃষ্ঠকালি কম হ'ব। ইয়াৰ ফলত বাষ্পীভৱন হ'ব পৰা অণুৰ সংখ্যাও কমিব; অৰ্থাৎ বাষ্পীয় চাপ কমিব।



চিত্ৰ 1.4 : দ্ৰাৱৰ উপস্থিতিত দ্ৰাৱকৰ বাষ্পীয় চাপৰ হ্ৰাস (a) পৃষ্ঠকপৰা বাষ্পীভৱন ঘটিছে। দ্ৰাৱকৰ অণু চিহ্নৰদ্বাৰা বুজোৱা হৈছে। (b) দ্ৰৱত পৃষ্ঠৰ কিছু অংশ দ্ৰাৱৰ অণুৱে আগুৰি থাকে। দ্ৰাৱৰ কণাক বৃত্তদ্বাৰা বুজোৱা হৈছে।

দ্ৰৱত থকা অনুদ্বায়ী দ্ৰাৱটোৰ পৰিমাণৰ ওপৰত দ্ৰাৱকৰ বাষ্পীয় চাপৰ হ্ৰাস নিৰ্ভৰ কৰে; দ্ৰাৱটোৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। উদাহৰণ হিচাপে, একে উষ্ণতাত সম পৰিমাণৰ পানীত 0.1 mol চুক্ৰ'জ আৰু 0.1 mol ইউৰিয়া বেলেগে বেলেগে দ্ৰৱীভূত কৰিলে দ্ৰৱ দুটাৰ বাষ্পীয় চাপৰ হ্ৰাসৰ মান একে হ'ব।

সাধাৰণভাৱে ৰাউল্টৰ সূত্ৰটো এনেদৰে লিখিব পাৰি— **"যি কোনো দ্ৰৱৰ বাবে প্ৰত্যেকটো উদ্বায়ী উপাংশৰ আংশিক বাষ্পীয় চাপ উপাংশটোৰ ম'ল ভগ্নাংশৰ সমানুপাতিক।"**



চিত্র 1.5 : সকলো গাঢ়তাৰ বাবে যদি দ্রৱ এটাই ৰাউল্টৰ সূত্র মানি চলে, তেনেহ'লে ইয়াৰ বাষ্পীয় চাপ শূন্যৰপৰা বিশুদ্ধ দ্রাৱকৰ বাষ্পীয় চাপলৈ সৰলৰৈখিকভাৱে পৰিৱর্তন হ'ব।

অনুদ্বায়ী পদার্থ দ্রৱীভূত থকা দ্রাৱক এটাৰ কথা বিবেচনা কৰাচোন। ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে এই ক্ষেত্রত দ্রাৱকেহে অকল বাষ্পীয় চাপ দেখুৱায়। দ্বিউপাংশক (binary) এই দ্রৱটোৰ ক্ষেত্রত আমি দ্রাবকৰ বাবে 1 আৰু দ্রাৱৰ বাবে 2 ব্যৱহাৰ কৰিম। দ্রৱত দ্রাৱকৰ বাষ্পীয় চাপ p_1, ম'ল ভগ্নাংশ x_1 আৰু বিশুদ্ধ অৱস্থাত দ্রাৱকৰ বাষ্পীয় চাপ p_1^0 হ'লে ৰাউল্টৰ সূত্র অনুসৰি—

$$p_1 \propto x_1$$

আৰু $$p_1 = x_1 \, p_1^0 \qquad (1.20)$$

ইয়াত সমানুপাতিক ধ্রুৱক হ'ল বিশুদ্ধ দ্রাৱকৰ বাষ্পীয় চাপ, p_1^0 । দ্রাৱকৰ ম'ল ভগ্নাংশৰ বিপৰীতে বাষ্পীয় চাপৰ লেখ সৰলৰৈখিক হ'ব (চিত্র 1.5)।

1.5 আদর্শ আৰু অনাদর্শ দ্রৱ (Ideal and Non-ideal Solutions)

ৰাউল্টৰ সূত্র অনুসৰি এটা জুলীয়া পদার্থ আন এটা জুলীয়া পদার্থত দ্রৱীভূত কৰি পোৱা দ্রৱসমূহক দুটা ভাগত ভগাব পাৰি — আদর্শ দ্রৱ আৰু অনাদর্শ দ্রৱ।

1.5.1 আদর্শ দ্রৱ (Ideal Solutions)

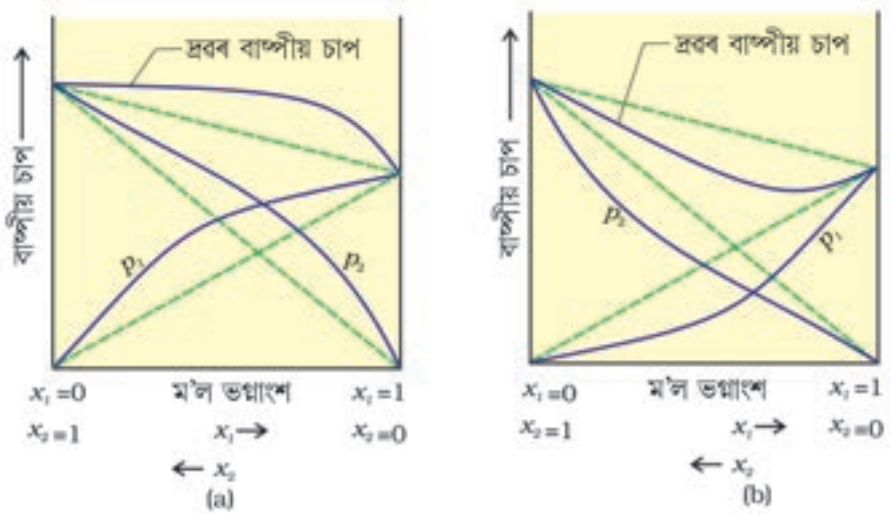
গাঢ়তাৰ সকলো পৰিসৰতে ৰাউল্টৰ সূত্র মানি চলা দ্রৱসমূহক **আদর্শ দ্রৱ** বোলে। আদর্শ দ্রৱৰ আন দুটা বৈশিষ্ট্য আছে। বিশুদ্ধ উপাংশ মিহলি কৰি এনেকুৱা দ্রৱ প্রস্তুত কৰিলে মিশ্রণ এনথালপি (enthalpy of mixing) আৰু মিশ্রণ আয়তন (volume of mixing) শূন্য হয়; অর্থাৎ,

$$\Delta_{mix}H = 0 \quad \text{আৰু} \quad \Delta_{mix}V = 0 \qquad (1.21)$$

ইয়াৰ অর্থ হ'ল, এনেকুৱা মিশ্রণৰ বাবে কোনো তাপ গ্রহণ বা বর্জন নহয়। এই ক্ষেত্রত মিহলি কৰা উপাংশ দুটাৰ আয়তনৰ যোগফল দ্রৱৰ আয়তনৰ সমান। আণৱিক পর্যায়ত দ্রৱৰ আদর্শ আচৰণ নিম্নোক্তধৰণে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। ধৰা, দ্রৱটোত থকা উপাংশ দুটা হ'ল A আৰু B। বিশুদ্ধ উপাংশত A–A আৰু B–B ধৰণৰ আন্তঃআণৱিক আকর্ষণী আন্তঃক্রিয়া থাকে। আনহাতে দ্বিউপাংশক দ্রৱৰ ক্ষেত্রত এই দুটা আন্তঃক্রিয়াৰ উপৰি A–B প্রকাৰৰ আন্তঃক্রিয়া থাকিব। যদি A–B ৰ মাজৰ আন্তঃআণৱিক আকর্ষণী বল A–A আৰু B–B ৰ আন্তঃআণৱিক আকর্ষণী বলৰ সমান হয় তেন্তে দ্রৱটো আদর্শ দ্রৱ হ'ব। সম্পূর্ণভাৱে আদর্শ দ্রৱ পোৱা টান; কিন্তু কিছুমান দ্রৱে প্রায় আদর্শ আচৰণ দেখুৱায়। n-হেক্সেন আৰু n-পেন্টেনৰ দ্রৱ, ব্র'ম'ইথেন আৰু ক্ল'ৰ'ইথেনৰ দ্রৱ, বেনজিন আৰু টলুইনৰ দ্রৱক আদর্শ দ্রৱৰ উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰি।

1.5.2 অনাদর্শ দ্রৱ (Non-ideal Solution)

গাঢ়তাৰ সকলো পৰিসৰতে ৰাউল্টৰ সূত্র মানি নচলিলে দ্রৱটোক **অনাদর্শ দ্রৱ** বুলি কোৱা হয়। ৰাউল্টৰ সূত্র (সমীকৰণ 1.16) অনুসৰি পাবলগীয়া বাষ্পীয় চাপতকৈ এনেকুৱা দ্রৱৰ বাষ্পীয় চাপ কম বা বেছি হয়। যদি কম হয় তেন্তে ই ৰাউল্টৰ

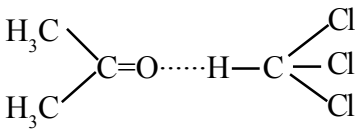


চিত্র 1.6 : সংযুতিৰ সৈতে দ্বিউপাংশক তন্ত্রৰ বাষ্পীয় চাপৰ পৰিৱর্তন (a) ৰাউল্টৰ সূত্রৰপৰা ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখুওৱা দ্রৱৰ বাবে। (b) ৰাউল্টৰ সূত্রৰপৰা ঋণাত্মক বিচ্যুতি দেখুওৱা দ্রৱৰ বাবে।

সূত্রৰপৰা ঋণাত্মক বিচ্যুতি আৰু যদি বেছি হয় তেন্তে ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখুওৱা বুলি কোৱা হয়। ম'ল ভগ্নাংশৰ বিপৰীতে এনেকুৱা দ্রৱৰ বাষ্পীয় চাপৰ লেখ চিত্র 1.6ত দেখুওৱা হৈছে।

এই বিচ্যুতিৰ কাৰণ অণুবোৰৰ মাজৰ আন্তঃক্রিয়াৰ প্রকৃতি। ধনাত্মক বিচ্যুতিৰ ক্ষেত্রত A-A বা B-B আন্তঃক্রিয়াতকৈ A-B আন্তঃক্রিয়া দুর্বল; অর্থাৎ এইক্ষেত্রত দ্রাৱ আৰু দ্রাৱকৰ অণুৰ মাজৰ আন্তঃআণৱিক আকর্ষণী বল দ্রাৱ-দ্রাৱ আৰু দ্রাৱক-দ্রাৱক অণুৰ মাজৰ আন্তঃআণৱিক আকর্ষণী বলতকৈ দুর্বল। ইয়াৰ অর্থ হ'ল, এনে দ্রৱৰপৰা A অণু (বা B অণু) সিহঁতৰ বিশুদ্ধ অৱস্থাৰ তুলনাত সহজে বাষ্পীভূত হ'ব। ফলত বাষ্পীয় চাপ বৃদ্ধি হ'ব আৰু দ্রৱই ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখুৱাব। ইথানল আৰু এছিট'নৰ মিশ্রই এনেকুৱা আচৰণ দেখুৱায়। ইথানলত হাইড্র'জেন বান্ধনিৰদ্বাৰা অণুবোৰ যোজিত হৈ থাকে। ইথানলত এছিট'ন যোগ কৰিলে ইথানলৰ অণুৰ মাজে মাজে এছিট'নৰ অণু সোমাই পৰে। ফলত কিছুমান হাইড্র'জেন বান্ধনিৰ বিভংগন ঘটে। এনেদৰে আন্তঃক্রিয়া দুর্বল হৈ পৰাৰ ফলত দ্রৱটোৱে ৰাউল্টৰ সূত্রৰপৰা ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখুৱায়। এছিট'নত কার্বন ডাইছালফাইড যোগ কৰি পোৱা দ্রৱৰ ক্ষেত্রতো দ্রাৱক-দ্রাৱক বা দ্রাৱ-দ্রাৱ অণুৰ মাজৰ আন্তঃক্রিয়াতকৈ দ্রাৱ-দ্রাৱক অণুৰ মাজৰ দ্বিধ্রুৱীয় আন্তঃক্রিয়া দুর্বল। এই দ্রৱইও ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখুৱায়।

ঋণাত্মক বিচ্যুতিৰ ক্ষেত্রত A-Bৰ মাজত থকা আন্তঃআণৱিক আকর্ষণী বলতকৈ A-A আৰু B-Bৰ মাজৰ আকর্ষণী বল দুর্বল। ইয়াৰ ফলত বাষ্পীয় চাপ হ্রাস হয়, অর্থাৎ বিচ্যুতি ঋণাত্মক হয়। ঋণাত্মক বিচ্যুতি দেখুওৱা এবিধ মিশ্র হ'ল ফিনল আৰু এনিলিনৰ মিশ্র। এই ক্ষেত্রত ফিনলিক প্র'টন (phenolic proton) আৰু এনিলিনৰ নাইট্র'জেনত থকা অনাবদ্ধ ইলেকট্রনৰ মাজৰ আন্তঃআণৱিক হাইড্র'জেন বান্ধনি একে অণুৰ মাজত থকা আন্তঃআণৱিক হাইড্র'জেন বান্ধনিতকৈ শক্তিশালী। একেদৰে ক্ল'ৰ'ফর্ম আৰু এছিট'নৰ মিশ্রই ৰাউল্টৰ সূত্রৰপৰা ঋণাত্মক বিচ্যুতি দেখুৱায়। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ক্ল'ৰ'ফর্মে এছিট'নৰ লগত তলত দেখুওৱাৰ দৰে হাইড্র'জেন বান্ধনিৰ সৃষ্টি কৰে—



ইয়াৰ ফলত প্ৰত্যেকটো উপাংশৰ অণুবোৰৰ বাষ্পীভৱন হোৱাৰ প্ৰৱণতা কমে। সেইবাবে বাষ্পীয় চাপৰ মানো হ্ৰাস হয়; অৰ্থাৎ ঋণাত্মক বিচ্যুতি দেখুৱায়।

কিছুমান জুলীয়া পদাৰ্থ মিহলালে **এজিঅ'ট্ৰ'প** (azeotropes) প্ৰস্তুত হয়। এজিঅ'ট্ৰ'প হ'ল জুলীয়া আৰু বাষ্পীয় অৱস্থাত একে সংযুতি থকা দ্বিউপাংশক মিশ্ৰ। এনেকুৱা মিশ্ৰ নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত উতলে। আংশিক পাতনৰদ্বাৰা এনে মিশ্ৰৰ উপাংশবোৰ পৃথক কৰিব নোৱাৰি। এজিঅ'ট্ৰ'প দুই প্ৰকাৰৰ— **নিম্নতম উতলাংকযুক্ত এজিঅ'ট্ৰ'প** (minimum boiling azeotrope) আৰু **উচ্চতম উতলাংকযুক্ত এজিঅ'ট্ৰ'প** (maximum boiling azeotrope)। যিবিলাক দ্ৰৱই ৰাউল্টৰ সূত্ৰৰপৰা বেছি পৰিমাণৰ ধনাত্মক বিচ্যুতি দেখুৱায় তেনেবোৰ দ্ৰৱই এক বিশেষ সংযুতিত নিম্ন উতলাংকযুক্ত এজিঅ'ট্ৰ'প প্ৰস্তুত কৰে। উদাহৰণ হিচাপে, আংশিক পাতনৰদ্বাৰা কিম্বন প্ৰক্ৰিয়াৰদ্বাৰা প্ৰস্তুত ইথানল-পানীৰ মিশ্ৰটো বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ। এই প্ৰক্ৰিয়াত আয়তন হিচাপত প্ৰায় 95% ইথানলযুক্ত এটা এজিঅ'ট্ৰ'প দ্ৰৱ উৎপন্ন হয়। আয়তন হিচাপে 95% ইথানল আৰু 5% পানী সংযুতিৰ দ্ৰৱটো হ'ল এজিঅ'ট্ৰ'প। এই এজিঅ'ট্ৰ'প সংযুতিত উপনীত হোৱাৰ লগে লগে জুলীয়া আৰু বাষ্পীয় অৱস্থাৰ সংযুতি একে হয়। ইয়াৰ পাছত ইথানল আৰু পানীৰ পৃথকীকৰণ সম্ভৱ নহয়।

যিবিলাক দ্ৰৱই ৰাউল্টৰ সূত্ৰৰপৰা অতি বেছি ঋণাত্মক বিচ্যুতি দেখুৱায় সেইবোৰ দ্ৰৱই উচ্চতম উতলাংকযুক্ত এজিঅ'ট্ৰ'প প্ৰস্তুত কৰে। নাইট্ৰিক এছিড আৰু পানীৰ মিশ্ৰই এনেকুৱা এজিঅ'ট্ৰ'প প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে। এই এজিঅ'ট্ৰ'পত ভৰ হিচাপত প্ৰায় 68% নাইট্ৰিক এছিড আৰু প্ৰায় 32% পানী থাকে। ইয়াৰ উতলাংক 393.5 K।

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

1.8 350 K উষ্ণতাত দুটা বিশুদ্ধ জুলীয়া পদাৰ্থ A আৰু B ৰ বাষ্পীয় চাপ ক্ৰমে 450 আৰু 700 mm Hg; মুঠ বাষ্পীয় চাপ 600 mm Hg হ'লে জুলীয়া পদাৰ্থ দুটাৰ মিশ্ৰৰ 350 K উষ্ণতাৰ সংযুতি নিৰ্ণয় কৰা। বাষ্পীয় অৱস্থাতো সিহঁতৰ সংযুতি নিৰ্ণয় কৰা।

1.6 সংখ্যাগত ধৰ্ম আৰু ম'লাৰ ভৰ নিৰ্ণয় (Colligative Properties and Determination of Molar Mass)

অনুচ্ছেদ 1.4.3ত আমি পাই আহিছোঁ যে উদ্বায়ী দ্ৰাৱক এটাত অনুদ্বায়ী দ্ৰাৱ এটা দ্ৰৱীভূত কৰিলে দ্ৰৱৰ বাষ্পীয় চাপ হ্ৰাস হয়। বাষ্পীয় চাপৰ হ্ৰাসৰ সৈতে দ্ৰৱৰ বহুতো ধৰ্মৰ সম্পৰ্ক আছে। এইবোৰ হ'ল—

(i) দ্ৰাৱকৰ আপেক্ষিক বাষ্পীয় চাপৰ অৱনমন
(ii) দ্ৰাৱকৰ হিমাংক অৱনমন
(iii) দ্ৰাৱকৰ উতলাংক উন্নয়ন
(iv) দ্ৰৱৰ ৰসাকৰ্ষী চাপ

দ্ৰৱত থকা মুঠ কণাৰ সংখ্যাৰ তুলনাত দ্ৰাৱৰ কণাৰ সংখ্যাৰ ওপৰত এই আটাইবোৰ ধৰ্ম নিৰ্ভৰ কৰে; কণাবোৰৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। এনেকুৱা ধৰ্মবোৰক সংখ্যাগত ধৰ্ম বোলে (colligative properties; colligative লেটিন শব্দটো *co* আৰু *ligare*ৰপৰা অহা। *co* মানে সহ আৰু *ligare* মানে লগ লগা)। তলৰ অনুচ্ছেদসমূহত এই ধৰ্মবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে।

1.6.1 বাষ্পীয় চাপৰ আপেক্ষিক অৱনমন (Relative Lowering of Vapour Pressure)

1.4.3 অনুচ্ছেদত আমি পাই আহিছোঁ যে দ্ৰৱত দ্ৰাৱকৰ বাষ্পীয় চাপ বিশুদ্ধ দ্ৰাৱকৰ বাষ্পীয় চাপতকৈ কম। বিজ্ঞানী ৰাউল্টে প্ৰমাণ কৰিছিল যে বাষ্পীয় চাপৰ আপেক্ষিক অৱনমন দ্ৰৱত থকা দ্ৰাৱ কণাৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে; সিহঁতৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। সমীকৰণ 1.20ৰপৰা দ্ৰৱৰ বাষ্পীয় চাপ, দ্ৰাৱকৰ ম'ল ভগ্নাংশ আৰু বাষ্পীয় চাপৰ মাজত এটা সম্বন্ধ পাওঁ। অৰ্থাৎ

$$p_1 = x_1 \, p_1^{\,0} \tag{1.22}$$

যদি বাষ্পীয় চাপৰ হ্ৰাস Δp_1ৰে বুজোৱা হয়, তেন্তে

$$\Delta p_1 = p_1^{\,0} - p_1 = p_1^{\,0} - p_1^{\,0} x_1$$

$$= p_1^{\,0} (1 - x_1) \tag{1.23}$$

এতিয়া $x_2 = 1 - x_1$ বহুৱাই সমীকৰণ 1.23ৰপৰা আমি পাম,

$$\Delta p_1 = x_2 p_1^{\,0} \tag{2.24}$$

একেটা দ্ৰৱতে বহুতো অনুদ্বায়ী দ্ৰাৱ দ্ৰৱীভূত কৰিলে বাষ্পীয় চাপৰ অৱনমন বিভিন্ন দ্ৰাৱৰ ম'ল ভগ্নাংশৰ যোগফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সমীকৰণ 1.24ক তলত দিয়া ধৰণে লিখিব পাৰি—

$$\frac{\Delta p_1}{p_1^0} = \frac{p_1^0 - p_1}{p_1^0} = x_2 \tag{1.25}$$

ইয়াত বাওঁপিনৰ ৰাশিটোৱে বাষ্পীয় চাপৰ আপেক্ষিক অৱনমন বুজায়। গতিকে বাষ্পীয় চাপৰ আপেক্ষিক অৱনমনৰ মান দ্ৰাৱৰ ম'ল ভগ্নাংশৰ সমান। এই সমীকৰণটো তলত দিয়া ধৰণেও লিখিব পাৰি—

$$\frac{p_1^{\,0} - p_1}{p_1^{\,0}} = \frac{n_2}{n_1 + n_2} \quad , \quad \text{যিহেতু} \quad x_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2} \tag{1.26}$$

ইয়াত n_1 আৰু n_2 হ'ল দ্ৰৱত ক্ৰমে দ্ৰাৱক আৰু দ্ৰাৱৰ ম'ল। লঘু দ্ৰৱৰ বাবে $n_2 << n_1$; গতিকে হৰৰ n_2 উপেক্ষা কৰি আমি লিখিব পাৰোঁ—

$$\frac{p_1^{\,0} - p_1}{p_1^{\,0}} = \frac{n_2}{n_1} \tag{1.27}$$

বা,
$$\frac{p_1^{\,0} - p_1}{p_1^{\,0}} = \frac{w_2 \times M_1}{M_2 \times w_1} \tag{1.28}$$

ইয়াত দ্ৰাৱক আৰু দ্ৰাৱৰ ভৰ ক্ৰমে w_1 আৰু w_2; আৰু ইহঁতৰ ম'লাৰ ভৰ ক্ৰমে M_1 আৰু M_2।

সমীকৰণ 1.28ৰপৰা আন ৰাশিবোৰৰ মান জানিলে দ্ৰাৱৰ ম'লাৰ ভৰ (M_2) নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি।

উদাহৰণ 1.6 কোনো এক উষ্ণতাত বিশুদ্ধ বেনজিনৰ বাষ্পীয় চাপ 0.850 bar। বেনজিনৰ (ম'লাৰ ভৰ 78 g mol^{-1}) 39.0 gত এটা অনুদ্বায়ী বিদ্যুৎঅবিশ্লেষ্যৰ 0.5 g যোগ কৰা হ'ল। ফলত দ্ৰৱটোৰ বাষ্পীয় চাপৰ মান 0.845 bar হ'ল। দ্ৰাৱটোৰ ম'লাৰ ভৰ নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান উদাহৰণটোত দিয়া বিভিন্ন ৰাশিবোৰৰ মান হ'ল—

$p_1^0 = 0.850$ bar; $p = 0.845$ bar; $M_1 = 78$ g mol^{-1}

$w_2 = 0.5$ g; $w_1 = 39$ g

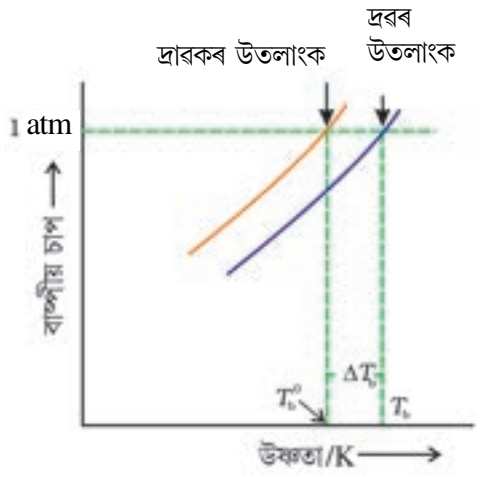
এই মানবোৰ সমীকৰণ 2.28ত বহুৱাই আমি পাওঁ—

$$\frac{0.850\ \text{bar} - 0.845\ \text{bar}}{0.850\ \text{bar}} = \frac{0.5\,\text{g} \times 78\ \text{g mol}^{-1}}{M_2 \times 39\ \text{g}}$$

গতিকে, $M_2 = 170$ g mol^{-1}

1.6.2 উতলাংকৰ উন্নয়ন (Elevation of Boiling Point)

আমি পাই আহিছোঁ যে উষ্ণতা বঢ়ালে কোনো জুলীয়া দ্ৰৱৰ বাষ্পীয় চাপৰ মান বাঢ়ে (একাদশ শ্ৰেণী, অধ্যায়-5)। যি উষ্ণতাত জুলীয়া পদাৰ্থ এটাৰ বাষ্পীয় চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপৰ সমান হয়, সেই উষ্ণতাকে জুলীয়া পদাৰ্থটোৰ **উতলাংক** বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, পানী 373.15 K (বা 100 ^{0}C) উষ্ণতাত উতলে; কিয়নো এই উষ্ণতাত পানীৰ বাষ্পীয় চাপ 1.013 bar (বা, 1 atm, বা, 1 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ) হয়। ইয়াৰ আগৰ অনুচ্ছেদত পাই আহিছোঁ যে অনুদ্বায়ী দ্ৰাৱৰ উপস্থিতিত দ্ৰাৱকৰ বাষ্পীয় চাপ কমে। চিত্ৰ 1.7ত উষ্ণতাৰ বিপৰীতে বিশুদ্ধ দ্ৰাৱক আৰু দ্ৰৱৰ বাষ্পীয় চাপৰ পৰিৱৰ্তন দেখুওৱা হৈছে। উদাহৰণ হিচাপে, 373.15 K উষ্ণতাত চুক্ৰ'জৰ দ্ৰৱ এটাৰ বাষ্পীয় চাপ 1.013 bar তকৈ কম। এই দ্ৰৱটো উতলিবলৈ হ'লে বিশুদ্ধ দ্ৰাৱকৰ (পানী) উতলাংকতকৈ উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰি ইয়াৰ বাষ্পীয় চাপ 1.013 bar কৰিব লাগিব। সেই কাৰণে যিটো বিশুদ্ধ দ্ৰাৱকত দ্ৰৱ প্ৰস্তুত কৰা হয়, সেই দ্ৰাৱকতকৈ দ্ৰৱৰ উতলাংক সদায় বেছি (চিত্ৰ 1.7)। বাষ্পীয় চাপৰ অৱনমনৰ দৰে উতলাংকৰ উন্নয়নো দ্ৰাৱৰ অণুৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে; সিহঁতৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। এক বায়ুমণ্ডলীয় (1 atm) চাপত 1000 g পানীত 1 mol চুক্ৰ'জ দ্ৰৱীভূত কৰি প্ৰস্তুত কৰা দ্ৰৱৰ উতলাংক 373.52 K।



চিত্ৰ 1.7 : বিশুদ্ধ পানীৰ বাষ্পীয় চাপৰ লেখৰ তুলনাত দ্ৰৱৰ বাষ্পীয় চাপৰ লেখ তলত আছে। চিত্ৰৰ পৰা দেখা যায়, দ্ৰাৱকৰ পৰা দ্ৰৱ প্ৰস্তুত হওঁতে হোৱা উতলাংকৰ উন্নয়ন হ'ল ΔT_b।

ধৰা হ'ল, বিশুদ্ধ দ্ৰাৱকৰ উতলাংক T_b^0 আৰু দ্ৰৱৰ উতলাংক T_b। উতলাংকৰ বৃদ্ধিৰ মান হ'ল $\Delta T_b = (T_b - T_b^0)$। ΔT_bক **উতলাংকৰ উন্নয়ন** বোলে।

পৰীক্ষাৰদ্বাৰা পোৱা গৈছে যে লঘু দ্ৰৱৰ ক্ষেত্ৰত উতলাংকৰ উন্নয়ন (ΔT_b) দ্ৰৱত থকা দ্ৰাৱৰ ম'লাল গাঢ়তাৰ (m) সমানুপাতিক; অৰ্থাৎ

$$\Delta T_b \propto m \qquad (1.29)$$

বা, $$\Delta T_b = K_b\, m \qquad (1.30)$$

ইয়াত m (ম'লালিটি) হ'ল 1 kg দ্ৰাৱকত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা দ্ৰাৱৰ ম'ল। সমানুপাতী ধ্ৰুৱক K_bক উতলাংক উন্নয়ন ধ্ৰুৱক বা **ম'লাল উন্নয়ন ধ্ৰুৱক** (ইবুলিওস্ক'পিক ধ্ৰুৱক - Ebullioscopic Constant) বোলে। K_bৰ একক হ'ল K kg mol^{-1}। তালিকা 1.3ত কিছুমান দ্ৰাৱকৰ K_bৰ মান দিয়া হৈছে।

w_1 গ্ৰাম দ্ৰাৱকত M_2 ম'লাৰ ভৰবিশিষ্ট দ্ৰাৱ এটাৰ w_2 গ্ৰাম দ্ৰৱীভূত কৰিলে দ্ৰৱটোৰ ম'লালিটি (m) হ'ব

$$m = \frac{w_2/M_2}{w_1/1000} \quad \frac{1000 \times w_2}{M_2 \times w_1} \qquad (1.31)$$

এই mৰ মান সমীকৰণ 1.30 ত বহুৱালে

$$\Delta T_b = \frac{K_b \times 1000 \times w_2}{M_2 \times w_1} \qquad (1.32)$$

$$\text{বা,} \quad M_2 = \frac{1000 \times w_2 \times K_b}{\Delta T_b \times w_1} \qquad (1.33)$$

গতিকে, দ্ৰাৱটোৰ ম'লাৰ ভৰ (M_2) নিৰ্ণয় কৰিবলৈ পদাৰ্থটোৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণ জুখি লৈ নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ দ্ৰাৱকত (যাৰ K_b জ্ঞাত) দ্ৰৱীভূত কৰা হয় আৰু পৰীক্ষাৰদ্বাৰা দ্ৰৱটোৰ উতলাংকৰ উন্নয়ন ΔT_b নিৰ্ণয় কৰা হয়।

উদাহৰণ 1.7 এটা পাত্ৰত 1 kg পানী লৈ তাত 18 g গ্লুক'জ ($C_6H_{12}O_6$) দ্ৰৱীভূত কৰা হ'ল। 1.013 bar চাপত দ্ৰৱটো কিমান উষ্ণতাত উতলিব? পানীৰ K_b ৰ মান 0.52 K kg mol^{-1}।

সমাধান গ্লুক'জৰ পৰিমাণ = 18 g/ 180 g mol^{-1} = 0.1 mol

দ্ৰাৱকৰ ভৰ = 1.0 kg

গ্লুক'জ দ্ৰৱৰ ম'লালিটি, m = 0.1 mol kg^{-1}

পানীৰ বাবে উতলাংকৰ পৰিৱৰ্তন

$$\Delta T_b = K_b m = 0.52 \text{ K kg mol}^{-1} \times 0.1 \text{ mol kg}^{-1}$$
$$= 0.052 \text{ K}$$

যিহেতু পানী 373.15 K উষ্ণতাত উতলে (1.013 bar চাপত), গতিকে দ্ৰৱৰ উতলাংক হ'ব (373.15 + 0.052) K = 373.202 K।

উদাহৰণ 1.8 বেনজিনৰ উতলাংক 353.23 K। বেনজিনৰ 90 g ত এটা অনুদ্বায়ী দ্রাৱৰ 1.80 g দ্রৱীভূত কৰা হ'ল। ইয়াৰ ফলত দ্রাৱকৰ উতলাংক হ'ল 354.11 K । দ্রাৱটোৰ ম'লাৰ ভৰ নির্ণয় কৰা। বেনজিনৰ K_b ৰ মান হ'ল 2.53 K kg mol^{-1}।

সমাধান উতলাংকৰ উন্নয়ন, ΔT_b = 354.11 K – 353.23 K = 0.88 K

সমীকৰণ 1.33ত এই মান বহুৱালে

$$M_2 = \frac{2.53\ \text{K kg mol}^{-1} \times 1.8\ \text{g} \times 1000\ \text{g kg}^{-1}}{0.88\ \text{K} \times 90\ \text{g}} = 57.5\ \text{g mol}^{-1}$$

গতিকে দ্রাৱৰ ম'লাৰ ভৰ, M_2 = 57.5 g mol^{-1}

অংকটো তলত দিয়া ধৰণেও সমাধান কৰিব পাৰি—

দ্রাৱৰ ভৰ, , w_2 = 1.80 g = 1.80 × 10^{-3} kg

দ্রাৱকৰ ভৰ, , w_1 = 90 g = 90 × 10^{-3} kg

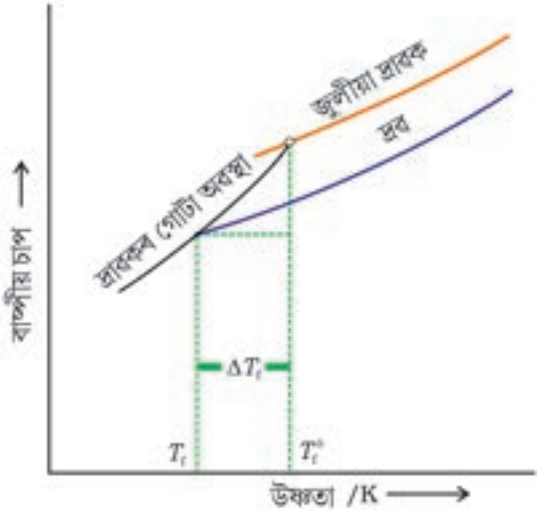
$$\Delta T_b = K_b.m = K_b . \frac{w_2}{M_2.w_1}$$

$$\therefore\ M_2 = \frac{K_b . w_2}{w_1 . \Delta T_b} = \frac{2.53\ \text{K kg mol}^{-1} \times 1.80 \times 10^{-3}\ \text{kg}}{90 \times 10^{-3}\ \text{kg} \times 0.88\ \text{K}} = 0.0575\ \text{kg mol}^{-1}$$

$$= 57.5\ \text{g mol}^{-1}$$

1.6.3 হিমাংকৰ অৱনমন (Depression of Freezing Point)

দ্রৱৰ বাষ্পীয় চাপ হ্রাস হোৱা বাবে দ্রাৱকৰ তুলনাত ইয়াৰ হিমাংকৰ মানো কমে (চিত্ৰ 1.8)। আমি জানো যে পদার্থ এটাৰ হিমাংকত পদার্থটোৰ কঠিন অৱস্থাই জুলীয়া অৱস্থাটোৰ সৈতে সাম্য অৱস্থাত থাকে; অর্থাৎ যি উষ্ণতাত জুলীয়া অৱস্থাত থকা পদার্থ এটাৰ বাষ্পীয় চাপ কঠিন অৱস্থাৰ বাষ্পীয় চাপৰ সমান হয় সেই উষ্ণতাকে পদার্থটোৰ হিমাংক বোলে। চিত্ৰ 1.8ৰপৰা আমি পাওঁ যে বিশুদ্ধ দ্রাৱক এটাৰ গোটা অৱস্থাৰ বাষ্পীয় চাপ পদার্থটোৰ দ্রৱ এটাত বাষ্পীয় চাপৰ সমান হ'লে দ্রৱটো গোট মাৰিব। ৰাউল্টৰ সূত্ৰ অনুসৰি যেতিয়া অনুদ্বায়ী কঠিন পদার্থ এটা দ্রাৱকত দ্রৱীভূত কৰা হয় তেতিয়া ইয়াৰ বাষ্পীয় চাপ হ্রাস হয় আৰু কম উষ্ণতাতে ইয়াৰ মান দ্রাৱকৰ কঠিন অৱস্থাৰ বাষ্পীয় চাপৰ সমান হয়; অর্থাৎ দ্রাৱকৰ হিমাংক হ্রাস হয়।



চিত্ৰ 1.8 : দ্রাৱকৰপৰা দ্রৱলৈ পৰিৱর্তিত হওতে হোৱা হিমাংকৰ অৱনমন, ΔT_f দেখুওৱা হৈছে।

ধৰা হ'ল, বিশুদ্ধ দ্রাৱকৰ হিমাংক T_f^0 আৰু ইয়াত অনুদ্বায়ী দ্রাৱ দ্রৱীভূত কৰিলে হিমাংক T_f হয়। এই ক্ষেত্ৰত হিমাংক হ্রাসৰ মান হ'ব, $\Delta T_f = T_f^0 - T_f$;

অর্থাৎ ΔT_f হ'ল হিমাংকৰ অৱনমন। আগতে পাই অহা

ΔT_bৰ দৰে ই **লঘু দ্ৰৱৰ (আদৰ্শ দ্ৰৱ)** বাবে ম'লালিটিৰ সমানুপাতিক। গতিকে দ্ৰৱটোৰ মলালিটি m হ'লে

$$\Delta T_f \propto m$$

বা, $$\Delta T_f = K_f\, m \qquad (1.34)$$

সমানুপাতী ধ্ৰুৱক K_fৰ মান দ্ৰাৱকৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু ইয়াক **হিমাংক অৱনমন ধ্ৰুৱক বা ম'লাল অৱনমন ধ্ৰুৱক বা ক্ৰায়'স্কপিক ধ্ৰুৱক** (Freezing Point Depression Constant or Molal Drepression Constant or Cryoscopic Constant) বোলে। K_fৰ একক হ'ল K kg mol^{-1}। কিছুমান দ্ৰাৱকৰ K_fৰ মান তালিকা 1.3ত দিয়া হৈছে।

w_1 g দ্ৰাৱকত M_2 ম'লাৰ ভৰবিশিষ্ট এটা দ্ৰাৱৰ w_2 g গ্ৰাম দ্ৰৱীভূত কৰিলে দ্ৰৱটোত দ্ৰাৱটোৰ ম'লালিটি (m) সমীকৰণ 1.31ৰদ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিব পাৰি।

$$m = \frac{w_2 / M_2}{w_1 / 1000} \qquad (1.31)$$

এই দ্ৰৱটোৰ ক্ষেত্ৰত হিমাংকৰ অৱনমন ΔT_f হ'লে সমীকৰণ 1.34ৰপৰা আমি লিখিব পাৰোঁ

$$\Delta T_f = \frac{K_f \times w_2 / M_2}{w_1 / 1000} = \frac{K_f \times w_2 \times 1000}{M_2 \times w_1} \qquad (1.35)$$

$$M_2 = \frac{K_f \times w_2 \times 1000}{\Delta T_f \times w_1} \qquad (1.36)$$

অৰ্থাৎ দ্ৰাৱটোৰ ম'লাৰ ভৰ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি w_1, w_2, ΔT_f আৰু ΔK_f ৰ মান জানিব লাগিব।

যিহেতু K_f আৰু K_b ধ্ৰুৱক দুটাৰ মান দ্ৰাৱকৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সেইবাবে দ্ৰাৱকৰ কিছুমান ধৰ্মৰপৰা ইহঁতৰ মান তলত দিয়া সমীকৰণ দুটাৰ সহায়ত নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি।

$$K_f = \frac{R \times M_1 \times T_f^{\,2}}{1000 \times \Delta_{fus} H} \qquad (1.37)$$

আৰু $$K_b = \frac{R \times M_1 \times T_b^{\,2}}{1000 \times \Delta_{vap} H} \qquad (1.38)$$

ইয়াত R আৰু M_1 হ'ল যথাক্ৰমে গেছ ধ্ৰুৱক আৰু দ্ৰাৱকৰ ম'লাৰ ভৰ। T_f আৰু T_b হ'ল কেলভিন জোখত বিশুদ্ধ দ্ৰাৱকৰ যথাক্ৰমে হিমাংক আৰু উতলাংক। দ্ৰাৱকৰ গলন আৰু বাষ্পীভৱন এনথালপি ক্ৰমে $\Delta_{fus}H$ আৰু $\Delta_{vap}H$ৰদ্বাৰা বুজোৱা হৈছে।

তালিকা 1.3 : কিছুমান দ্রাৱকৰ ম'লাল উতলাংক উন্নয়ন আৰু হিমাংক অৱনমন ধ্ৰুৱক

দ্রাৱক	উতলাংক (K)	K_b (K kg mol^{-1})	হিমাংক (K)	K_f (K kg mol^{-1})
পানী	373.15	0.52	273.0	1.86
ইথানল	351.5	1.20	155.7	1.99
চাইক্ল'হেক্সেন	353.74	2.79	279.55	20.00
বেনজিন	353.3	2.53	278.6	5.12
ক্ল'ৰ'ফৰ্ম	334.4	3.63	209.6	4.79
কাৰ্বন টেট্ৰাক্ল'ৰাইড	350.0	5.03	250.5	31.8
কাৰ্বন ডাইছালফাইড	319.4	2.34	164.2	3.83
ডাই ইথাইল ইথাৰ	307.8	2.02	156.9	1.79
এছেটিক এছিড	391.1	2.93	290.0	3.90

উদাহৰণ 1.9 45 g ইথিলিন গ্লাইকল 600 g পানীৰ সৈতে মিহলোৱা হ'ল। দ্রৱটোৰ (a) হিমাংকৰ অৱনমন আৰু (b) হিমাংক নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান হিমাংকৰ অৱনমনৰ মানৰ লগত দ্রৱটোৰ ম'লালিটিৰ মানৰ সম্বন্ধ আছে। ইথিলিন গ্লাইকল সাপেক্ষে দ্রৱটোৰ ম'লালিটি হ'ব —

$$m = \frac{\text{ইথিলিন গ্লাইকলৰ ম'ল}}{\text{kg হিচাপে পানীৰ ভৰ}}$$

$$\text{ইথিলিন গ্লাইকলৰ পৰিমাণ} = \frac{45\ \text{g}}{62\ \text{g mol}^{-1}} = 0.73\ \text{mol}$$

$$\text{পানীৰ ভৰ} = \frac{600\ \text{g}}{1000\ \text{g kg}^{-1}} = 0.6\ \text{kg}$$

গতিকে, ইথিলিন গ্লাইকল সাপেক্ষে দ্রৱটোৰ ম'লালিটি, $m = \frac{0.73\ \text{mol}}{0.60\ \text{kg}} = 1.2\ \text{mol kg}^{-1}$

গতিকে হিমাংকৰ অৱনমন হ'ব

$$\Delta T_f = 1.86\ \text{K kg mol}^{-1} \times 1.2\ \text{mol kg}^{-1} = 2.2\ \text{K}$$

আৰু দ্রৱটোৰ হিমাংক হ'ব $= 273.15\ \text{K} - 2.2\ \text{K} = 270.95\ \text{K}$

উদাহৰণ 1:10 50 g বেনজিনত অনুদ্বায়ী দ্রাৱ এটাৰ 1.00 g দ্রৱীভূত কৰিলে বেনজিনৰ হিমাংক 0.40 K কমে। বেনজিনৰ হিমাংক অৱনমন ধ্ৰুৱক 5.12 K kg mol^{-1} হ'লে দ্রাৱটোৰ ম'লাৰ ভৰ নিৰ্ণয় কৰা।

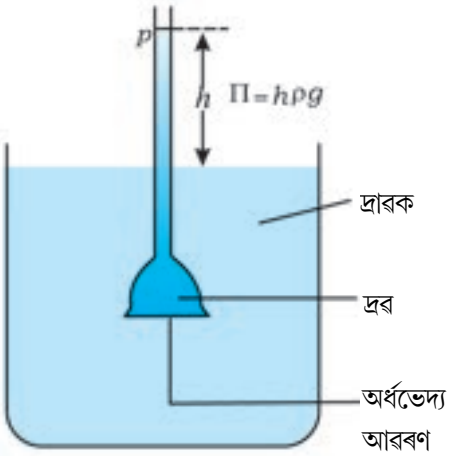
সমাধান বিভিন্ন ৰাশিসমূহৰ মান সমীকৰণ 1.36 ত বহুৱালে আমি পাওঁ

$$M_2 = \frac{5.12\ \text{K kg mol}^{-1} \times 1.00\ \text{g} \times 1000\ \text{g kg}^{-1}}{0.40\ \text{K} \times 50\ \text{g}} = 256\ \text{g mol}^{-1}$$

গতিকে দ্রাৱটোৰ ম'লাৰ ভৰ হ'ব 256 g mol^{-1}।

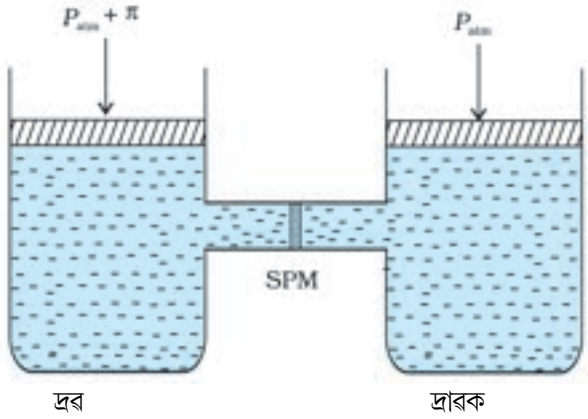
1.6.4 ৰসাকৰ্ষণ আৰু ৰসাকৰ্ষী চাপ (Osmosis and Osmotic Pressure)

প্ৰকৃতিত বা আমাৰ ঘৰতে আমি বহু ঘটনা পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ। যেনে - আচাৰ বনাবলৈ নিমখ পানীত কেঁচা আম তিঁয়াই থ'লে আমডোখৰ সংকুচিত হয়, শুকাবলৈ ধৰা ফুল পানীত থলে ই পুনৰ সজীৱ হৈ উঠে। তেনেদৰে নিমখ পানীত ৰক্ত কোষ ৰাখিলে এইবোৰ ধ্বংস হৈ যায়। এনে প্ৰতিটো ঘটনাতে এটা একে কথা পৰিলক্ষিত হয়। এই একে কথাটো হ'ল, প্ৰতিটো তিয়াই থোৱা বস্তুকে একোখন আৱৰণে (membrane) আগুৰি ৰাখে। গাহৰিৰ মুত্ৰস্থলীৰ (pig's bladder) আৱৰণ বা পাৰ্চমেণ্ট (parchment) হ'ল এনে আৱৰণৰ উদাহৰণ। এই আৱৰণ উদ্ভিদ বা প্ৰাণীজ হোৱাৰ উপৰি কৃত্ৰিমভাৱে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। ছেল'ফেন (cellophane) হ'ল এনে এবিধ কৃত্ৰিম আৱৰণ। এনে আৱৰণ ৰন্ধ্ৰহীন পাতল চামনি যেন দেখা যায়। কিন্তু দৰাচলতে ইয়াত ক্ষুদ্ৰাতিক্ষুদ্ৰ বহুতো ৰন্ধ্ৰ থাকে। এই ৰন্ধ্ৰৰ মাজেদি পানীৰ নিচিনা ক্ষুদ্ৰ অণু পাৰ হৈ যাব পাৰে। কিন্তু তুলনামূলকভাৱে ডাঙৰ দ্ৰাৱৰ অণু পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে। এনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ আৱৰণক **অৰ্ধভেদ্য আৱৰণ** (semipermeable membrane, SPM) বোলে ।



চিত্ৰ 1.9 : ৰসাকৰ্ষণৰ বাবে থিচল ফানেলত পানীৰ উচ্চতা বাঢ়িছে

ধৰা হ'ল, অৰ্ধভেদ্য আৱৰণৰ মাজেদি অকল দ্ৰাৱক অণু পাৰ হৈ যাব পাৰে। চিত্ৰ 1.9ত দেখুওৱাৰ দৰে এনেকুৱা এখন আৱৰণ দ্ৰৱ আৰু দ্ৰাৱকৰ মাজত ৰখা হৈছে। তেনে ক্ষেত্ৰত দ্ৰাৱকৰ অণু আৱৰণখনৰ মাজেদি বিশুদ্ধ দ্ৰাৱকৰপৰা দ্ৰৱলৈ গতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। দ্ৰাৱক অণুৰ এই গতিক **ৰসাকৰ্ষণ (osmosis)** বোলা হয়।



চিত্ৰ 1.10 : ৰসাকৰ্ষণ ৰোধ কৰিবলৈ অতিৰিক্ত চাপ অৰ্থাৎ ৰসাকৰ্ষী চাপৰ সমান চাপ দ্ৰৱৰ ওপৰত প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব।

সাম্য অৱস্থাপ্ৰাপ্ত নোহোৱালৈকে দ্ৰাৱকৰ গতি অৰ্থাৎ ৰসাকৰ্ষণ চলিয়েই থাকে। দ্ৰৱৰ ওপৰত অতিৰিক্ত চাপ প্ৰয়োগ কৰি দ্ৰাৱকৰ পিনৰপৰা আৱৰণৰ মাজেদি দ্ৰৱলৈ দ্ৰাৱক অণুৰ গতিক বাধা দিব পৰা যায়। **দ্ৰৱৰ ওপৰত প্ৰযুক্ত যি ন্যূনতম চাপে দ্ৰাৱকৰ এই গতি ৰোধ কৰিব পাৰে তাকে দ্ৰৱটোৰ ৰসাকৰ্ষী চাপ** (osmotic pressure) **বোলে**। আমি এতিয়া এনেদৰে ক'ব পাৰোঁ যে অৰ্ধভেদ্য আৱৰণৰ মাজেদি লঘু দ্ৰৱৰপৰা গাঢ় দ্ৰৱলৈ দ্ৰাৱক অণুৰ গতি ৰসাকৰ্ষণৰ ফলতেই হয়। মনত ৰাখিব লাগিব যে সামগ্ৰিকভাৱে দ্ৰাৱক অণুৰ গতি সদায় লঘু দ্ৰৱৰপৰা গাঢ় দ্ৰৱলৈ হয়। ৰসাকৰ্ষী চাপ দ্ৰৱটোৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে।

ৰষাকৰ্ষণ ৰোধ কৰিবলৈ (অৰ্থাৎ, অৰ্ধভেদ্য আৱৰণৰ

মাজেৰে দ্রাৱকৰ অণু দ্রৱলৈ কৰা চলাচল ৰোধ কৰিবলৈ) দ্রৱৰ ওপৰত যি অতিৰিক্ত চাপ প্রয়োগ কৰিব লগা হয় সেয়াই হ'ল ৰসাকর্ষী চাপ। চিত্র 1.10 এয়া দেখুওৱা হৈছে। ৰসাকর্ষী চাপ এটা সংখ্যাগত ধর্ম। গতিকে ই দ্রাৱৰ অণু বা কণাৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰে; সিহঁতৰ প্রকৃতিৰ ওপৰত নির্ভৰ নকৰে। পৰীক্ষাৰপৰা পোৱা গৈছে যে **নির্দিষ্ট উষ্ণতাত ৰসাকর্ষী চাপ দ্রৱটোৰ ম'লাৰিটিৰ সমানুপাতিক;** অর্থাৎ ৰসাকর্ষী চাপ

$$\prod = c\,R\,T \qquad (1.39)$$

ইয়াত c হ'ল ম'লাৰ গাঢ়তা, T কেলভিন উষ্ণতা আৰু R গেছ ধ্রুৱক। n_2 mol দ্রাৱ, V আয়তনৰ (লিটাৰ হিচাপত) দ্রৱত দ্রবীভূত হৈ থাকিলে দ্রৱটোৰ ম'লাৰ গাঢ়তা হ'ব, $c = \frac{n_2}{V}$ ।

গতিকে সমীকৰণ 1.39ৰপৰা আমি লিখিব পাৰোঁ

$$\prod = \left(n_2/V\right)RT \qquad (1.40)$$

আকৌ M_2 ম'লাৰ ভৰবিশিষ্ট দ্রাৱ এটাৰ w_2 g দ্রৱীভূত হৈ থাকিলে সমীকৰণ 2.40পৰা আমি পাওঁ

$$\prod V = \frac{w_2 RT}{M_2} \qquad \left(\because n_2 = \frac{w_2}{M_2}\right) \qquad (1.41)$$

$$M_2 = \frac{w_2 RT}{\prod V} \qquad (1.42)$$

অর্থাৎ w_2, T, $\prod$, আৰু V ৰ মান জানিলে আমি দ্রাৱটোৰ ম'লাৰ ভৰ নির্ণয় কৰিব পাৰোঁ।

ৰসাকর্ষী চাপৰ মান নির্ণয়ে দ্রাৱৰ ম'লাৰ ভৰ নির্ধাৰণৰ আন এক পদ্ধতি আগ বঢ়ায়। ম'লাৰ ভৰ নির্ণয়ৰ ই এক অন্যতম পদ্ধতি। বিশেষকৈ প্র'টিন, পলিমাৰ আৰু অন্যান্য বৃহৎ অণুবিশিষ্ট পদার্থৰ ম'লাৰ ভৰ নির্ণয়ৰ বাবে এই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আন আন পদ্ধতিসমূহতকৈ এই পদ্ধতি সুবিধাজনক। কাৰণ পৰীক্ষাগাৰৰ উষ্ণতাত (সাধাৰণ উষ্ণতাত) ৰসাকর্ষী চাপ নির্ণয় কৰা হয় আৰু দ্রৱৰ ম'লালিটিৰ পৰিৱর্তে ম'লাৰিটি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আন এটা সুবিধা হ'ল, আন সংখ্যাগত ধর্মতকৈ ৰসাকর্ষী চাপৰ মানৰ পৰিৱর্তন লঘু দ্রৱৰ বাবেও বেছি হয়। ফলত এই পৰিৱর্তন জোখা সহজ হয় আৰু ভুল হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম হয়। যিবিলাক পদার্থ উচ্চ উষ্ণতাত সুস্থিৰ নহয় (যেনে, জৈৱিক অণু) বা যিবোৰ পদার্থ কমকৈ দ্রবীভূত হয় (যেনে, পলিমাৰ বা বহুযোগী যৌগ) তেনেকুৱা পদার্থৰ বাবে এই পদ্ধতিৰে ম'লাৰ ভৰ নির্ণয় অতি সুবিধাজনক।

একে উষ্ণতাত দুটা দ্রৱৰ ৰসাকর্ষী চাপ সমান হ'লে দ্রৱ দুটাক সমৰসাকর্ষী দ্রৱ (isotonic solutions) **বোলে**। এনে দুটা দ্রৱ এখন অর্ধভেদ্য আৱৰণেৰে পৃথক কৰি ৰাখিলেও সিহঁতৰ মাজত দ্রাৱকৰ আদান-প্রদান নঘটে; অর্থাৎ ৰসাকর্ষণ পৰিলক্ষিত নহয়। উদাহৰণ হিচাপে, ৰক্তকোষৰ ভিতৰত থকা তৰল পদার্থৰ ৰসাকর্ষী চাপ, 0.9% (ভৰ/আয়তন) ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড দ্রৱৰ ৰসাকর্ষী চাপৰ সমান। ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ

এই গাঢ়তাৰ দ্ৰৱক সাধাৰণ চেলাইন দ্ৰৱ বোলে। এই দ্ৰৱ সেইবাবে সিৰাভ্যন্তৰত (intravenous) অন্তঃক্ষেপন (injection) কৰিব পাৰি। আনহাতে যদি এনেকুৱা ৰক্তকোষ 0.9% (ভৰ/আয়তন) গাঢ়তাতকৈ বেছি গাঢ়তাৰ ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড দ্ৰৱত ৰাখোঁ তেনেহ'লে কোষবোৰ সংকুচিত হ'বলৈ ধৰিব; কিয়নো এনেক্ষেত্ৰত বাহিৰৰ দ্ৰৱৰ (অৰ্থাৎ ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইড দ্ৰৱৰ) গাঢ়তা ৰক্তকোষৰ ভিতৰৰ গাঢ়তাতকৈ বেছি হোৱা হেতুকে ৰক্তকোষৰপৰা দ্ৰাৱক (পানী) বাহিৰলৈ ওলাই আহিব। ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ গাঢ় দ্ৰৱটোক ৰক্তকোষৰ অন্তৰ্ভাগত থকা দ্ৰৱৰ সাপেক্ষে **হাইপাৰটনিক** (hypertonic) দ্ৰৱ বোলে। যদি ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ দ্ৰৱৰ গাঢ়তা 0.9%তকৈ (ভৰ/আয়তন) কম হয় তেনেহ'লে দ্ৰৱটোক **হাইপ'টনিক** (hypotonic) দ্ৰৱ বোলে। এই ক্ষেত্ৰত দ্ৰৱৰপৰা ৰক্তকোষৰ ভিতৰলৈ পানী (দ্ৰাৱক) সোমাব। ফলত এই কোষৰ আয়তন বৃদ্ধি হৈ ফুলি উঠিব।

উদাহৰণ 1.11 এবিধ প্ৰ'টিনৰ 200 cm^3 আয়তনৰ জলীয় দ্ৰৱ এটাত প্ৰ'টিন 1.26 g আছে। 300 K উষ্ণতাত এই দ্ৰৱটোৰ ৰসাকৰ্ষী চাপ 2.57×10^{-3} bar হ'লে প্ৰ'টিনবিধৰ ম'লাৰ ভৰ নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান বিভিন্ন প্ৰদত্ত ৰাশিৰ মানবোৰ হ'ল—

$\prod = 2.57 \times 10^{-3}$ bar

$V = 200\ cm^3 = 0.200$ L

$T = 300$ K

$R = 0.083$ L bar mol^{-1} K^{-1}

$w_2 = 1.26$ g

এই ৰাশিবোৰৰ মান সমীকৰণ 2.42 ত বহুৱালে

$$M_2 = \frac{1.26\ g \times 0.083\ L\ bar\ K^{-1} mol^{-1} \times 300\ K}{2.57 \times 10^{-3}\ bar \times 0.200\ L}$$

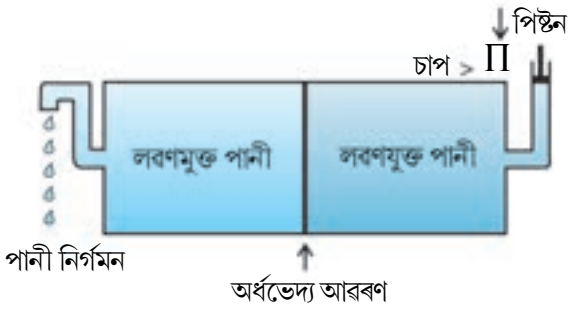
$$= 61{,}022\ g\ mol^{-1}$$

এই অনুচ্ছেদৰ আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰা পৰিঘটনাবোৰ ৰসাকৰ্ষণৰ ভিত্তিত ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। কেঁচা আম কাটি গাঢ় নিমখৰ পানীত ৰাখিলে ৰসাকৰ্ষণৰ ফলত আমটুকুৰাৰপৰা পানী দ্ৰৱলৈ আহে। ফলত আমটুকুৰা কোঁচ খায় আৰু এনেকৈ আমৰ আচাৰ (pickle) প্ৰস্তুত কৰা হয়। লেৰেলি যাব ধৰা ফুল লৱণহীন পানীত (বিশুদ্ধ পানীত) ৰাখিলে পুনৰ সজীৱ হৈ উঠে। বায়ুলৈ পানী এৰি দি ঢিলা হৈ পৰা গাজৰ এটাও এনেকৈ পানীত ৰাখিলে পুনৰ টান হৈ পৰে। ৰসাকৰ্ষণৰদ্ধাৰা এইবোৰলৈ পানী সোমাই এইবোৰক পুনৰ সতেজ কৰে। 0.9% তকৈ (ভৰ/আয়তন) কম গাঢ়তাৰ লৱণৰ (NaCl) দ্ৰৱত ৰক্তকোষ ৰাখিলে এইবোৰৰপৰা ৰসাকৰ্ষণৰ ফলত পানী দ্ৰৱলৈ গতি কৰে কাৰণে কোষবোৰ শুকাই শেষত বিনষ্ট হয়। বেছিকৈ নিমখ বা নিমখযুক্ত খাদ্য খোৱা মানুহৰ কলাকোষত (tissue cell) আৰু আন্তঃকোষীয় ঠাইবোৰত পানী জমা হয়। এনেদৰে এই স্থানবোৰ ফুলি উঠে আৰু ইয়াকে **এডেমা** (edema) বোলা হয়। মাটিৰপৰা গছৰ শিপালৈ

আৰু পিছত গছৰ ওপৰলৈ ৰসাকর্ষণৰ সহায়ত পানীৰ চলাচল ঘটে। বিনষ্ট হোৱাৰপৰা কটা মাংস সংৰক্ষণ কৰিবলৈ নিমখ যোগ কৰা হয়। তেনেদৰে ফল-মূলত (fruits) চেনি যোগ কৰা হয়। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে এইবোৰ বেক্টেৰিয়াৰ আক্রমণৰপৰা ৰক্ষা পৰে। নিমখযুক্ত মাংস বা চেনিযুক্ত ফলত বেক্টেৰিয়াসমূহে ৰসাকর্ষণৰদ্বাৰা পানী এৰি দিয়ে। ফলত বেক্টেৰিয়া শুকাই মৃত্যুৰ মুখত পৰে।

1.6.5 উৎক্রমন ৰসাকর্ষণ আৰু পানী বিশুদ্ধকৰণ (Reverse Osmosis and Water Purification)

দ্রৱৰ ওপৰত ৰসাকর্ষী চাপতকৈ বেছি চাপ প্রয়োগ কৰি ৰসাকর্ষণৰ গতিৰ দিশ ওলোটা কৰিব পাৰি। তেনে ক্ষেত্রত দ্রৱৰপৰা অর্ধভেদ্য আৱৰণৰ মাজেদি বিশুদ্ধ দ্রাৱক ওলাই আহে। এই পৰিঘটনাটোকেই **উৎক্রমন ৰসাকর্ষণ** বোলে। উৎক্রমন ৰসাকর্ষণৰ ব্যাৱহাৰিক প্রয়োগ বহুত। সাগৰৰ পানী লৱণমুক্ত কৰিবলৈ উৎক্রমন ৰসাকর্ষণ প্রয়োগ কৰা হয়। চিত্র 1.11ত এই প্রক্রিয়াৰ এটা থুলমূল নক্সা দিয়া হৈছে। দ্রৱৰ ওপৰত ৰসাকর্ষী চাপতকৈ বেছি চাপ প্রয়োগ কৰিলে লৱণযুক্ত পানীৰপৰা (সাগৰৰ পানী) অর্ধভেদ্য আৱৰণৰ মাজেদি বিশুদ্ধ পানী ওলাই আহে। এই প্রক্রিয়াত ব্যৱহাৰৰ বাবে বহুতো বহুযোগী যৌগৰে নির্মিত অর্ধভেদ্য আৱৰণ পোৱা যায়।



চিত্র 1.11 : দ্রৱৰ ওপৰত ৰসাকর্ষী চাপতকৈ বেছি চাপ প্রয়োগ কৰিলে উৎক্রমন ৰসাকর্ষী ঘটে।

উৎক্রমন ৰসাকর্ষণৰ বাবে দৰকাৰ হোৱা চাপ বহুত বেছি। উপযুক্ত পদার্থ এবিধক আধাৰ হিচাপে লৈ ছেলুলু'জ এছিটেটৰ ফিল্ম এখন কার্যক্রম অর্ধভেদ্য আৱৰণ হিচাপে লোৱা হয়। ছেলুলু'জ এছিটেট পানীৰ বাবে ভেদ্য; কিন্তু সাগৰৰ পানীত থকা অন্যান্য অশুদ্ধি আৰু আয়নসমূহৰ বাবে ই ভেদ্য নহয়; অর্থাৎ এইবোৰ ইয়াৰ মাজেদি সৰকি যাব নোৱাৰে। আজিকালি বহুতো দেশত খোৱা পানীৰ নাটনি দূৰ কৰিবলৈ লৱণমুক্তকৰণৰ এই পদ্ধতি ব্যৱহৃত উদ্যোগ স্থাপন কৰা হৈছে।

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

1.9 298 K উষ্ণতাত বিশুদ্ধ পানীৰ বাষ্পীয় চাপ 23.8 mm Hg। 850 g পানীত 50 g ইউৰিয়া (NH_2CONH_2) দ্রৱীভূত কৰা হ'ল। এই দ্রৱৰ বাষ্পীয় চাপ আৰু বাষ্পীয় চাপৰ আপেক্ষিক অৱনমন নির্ণয় কৰা।

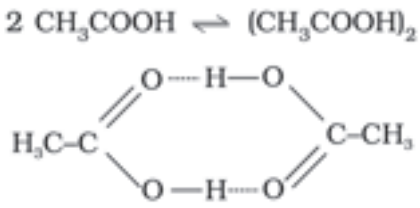
1.10 750 mm চাপত পানীৰ উতলাংক 99.63 ^{0}C। উতলাংক 100 ^{0}Cলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ 500 g পানীত কিমান গ্রাম ছুক্র'জ দ্রৱীভূত কৰিব লাগিব?

1.11 হিমাংক 1.5 ^{0}C হ্রাস কৰিবলৈ 75 g এছেটিক এছিডত কিমান গ্রাম এছকৰবিক এছিড (ভিটামিন C, $C_6H_8O_6$) দ্রৱীভূত কৰিব লাগিব? K_f= 3.9 K kg mol^{-1}

1.12 450 mL পানীত 185,000 ম'লাৰ ভৰবিশিষ্ট এটা বহুযোগী যৌগৰ 1.0 g দ্রৱীভূত কৰিলে 37 ^{0}C উষ্ণতাত দ্রৱটোৰ ৰসাকর্ষী চাপ পাস্কেল এককত গণনা কৰা।

1.7 অস্বাভাৱিক ম'লাৰ ভৰ (Abnormal Molar Mass)

আমি জানো যে আয়নীয় পদার্থ পানীত দ্ৰৱীভূত কৰিলে কেটায়ন আৰু এনায়নলৈ বিযোজিত হয়। উদাহৰণ হিচাপে, 1 mol পটাছিয়াম ক্লৰাইড (74.5 g) পানীত দ্ৰৱীভূত কৰিলে দ্ৰৱত 1 mol K^+ আৰু 1 mol Cl^- আয়ন উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ 2 mol কণা দ্ৰৱত থাকিব। আমি যদি আন্তঃআয়নীয় আকর্ষণ (interionic attraction) নাই বুলি বিবেচনা কৰো তেনেহ'লে 1 kg পানীত 1 mol পটাছিয়াম ক্লৰাইডে পানীৰ উতলাংক 2×0.52 K=1.04 K বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰো। ধৰা, আমি বিযোজন সম্পর্কে একো নাজানো। তেনে ক্ষেত্ৰত 2 mol কণাৰ ভৰ 74.5 g পাম; অর্থাৎ 1 mol KCl ৰ ভৰ হ'ব 37.25 g। কিন্তু এয়া সত্য নহয়। গতিকে দ্ৰৱত দ্ৰাৱ আয়নলৈ বিযোজিত হ'লে পৰীক্ষাৰদ্বাৰা নির্ণয় কৰা ম'লাৰ ভৰ প্ৰকৃত ম'লাৰ ভৰতকৈ সদায় কম হ'ব।



হাইড্ৰ'জেন বান্ধনিৰ সহায়ত ইথানইক এছিডৰ (এছেটিক এছিড) অণুসমূহ বেনজিনত দ্বিযোগী (dimer) হিচাপে থাকে। সাধাৰণতে নিম্ন পৰাবৈদ্যুতিক ধ্ৰুৱকবিশিষ্ট (dielectric constant) দ্ৰাৱকৰ ক্ষেত্ৰত এই পৰিঘটনা পৰিলক্ষিত হয়। এনে ক্ষেত্ৰত দ্ৰৱত থকা মুঠ কণাৰ সংখ্যা হ্ৰাস হয়। ইথানইক এছিডৰ দুটা অণুৰ যোজন কাযত দেখুওৱা হৈছে।

ওপৰত উল্লেখ কৰাৰ দৰে ইথানইক এছিডৰ আটাইবোৰ অণুৰ বেনজিন দ্ৰৱত যোজন হ'লে, দ্ৰৱৰ ΔT_b বা ΔT_f ৰ মান স্বাভাৱিক মানৰ আধা হ'ব। গতিকে এই ΔT_b বা ΔT_f ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নির্ণয় কৰা ম'লাৰ ভৰৰ মান প্ৰকৃত মানতকৈ দুগুণ হ'ব। প্ৰকৃত মানতকৈ বেছি বা কমকৈ প্ৰাপ্ত এই ম'লাৰ ভৰকে **অস্বাভাৱিক ম'লাৰ ভৰ (abnormal molar mass)** বোলা হয়।

বিজ্ঞানী ভাণ্ট হফে (van't Hoff) 1880 চনতে বিযোজন বা যোজনৰ মাত্ৰা প্ৰকাশ কৰিবলৈ এটা ৰাশি ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল। এই ৰাশিক **ভাণ্ট হফৰ গুণক** (Van't Hoff factor) বোলে। ভাণ্ট হফৰ গুণক (i) তলত দিয়া ধৰণে প্ৰকাশ কৰা হয়—

$$i = \frac{\text{স্বাভাৱিক ম'লাৰ ভৰ}}{\text{অস্বাভাৱিক ম'লাৰ ভৰ}}$$

$$= \frac{\text{পৰীক্ষালব্ধ (observed) সংখ্যাগত ধর্ম}}{\text{গণনা কৰি পোৱা (calculated) সংখ্যাগত ধর্ম}}$$

$$\text{বা,} \quad i = \frac{\text{বিযোজন / যোজনৰ পিছত কণাৰ মুঠ ম'ল}}{\text{বিযোজন / যোজনৰ আগত কণাৰ মুঠ ম'ল}}$$

অস্বাভাৱিক ম'লাৰ ভৰ হ'ল, উতলাংকৰ উন্নয়ন বা হিমাংকৰ অৱনমন বা ৰসাকর্ষণৰ পৰীক্ষাৰপৰা প্ৰাপ্ত ম'লাৰ ভৰ। আনহাতে স্বাভাৱিক ম'লাৰ ভৰ বিযোজন বা যোজন প্ৰক্ৰিয়া বিবেচনা নকৰি সমীকৰণসমূহৰপৰা নির্ণয় কৰা ম'লাৰ ভৰ। যোজন হ'লে i ৰ মান একতকৈ কম হয় আৰু বিযোজন হ'লে i ৰ মান একতকৈ বেছি হয়। উদাহৰণ হিচাপে, KClৰ লঘু

দ্ৰৱত i ৰ মান প্ৰায় 2 হয়। কিন্তু বেনজিনত দ্ৰবীভূত CH_3COOHৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ মান প্ৰায় 0.5 হয়।

সংখ্যাগত ধৰ্মসমূহৰ সমীকৰণবোৰত ভাণ্ট হফৰ গুণক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আমি তলত দিয়া সমীকৰণবোৰ পাওঁ —

দ্ৰাৱকৰ আপেক্ষিক বাষ্পীয় চাপৰ অৱনমন, $\frac{p_1^0 - p_1}{p_1^0} = i \frac{n_2}{n_1}$

উতলাংকৰ উন্নয়ন, $\Delta T_b = i K_b m$

হিমাংকৰ অৱনমন, $\Delta T_f = i K_f m$

দ্ৰৱৰ ৰসাকৰ্ষী চাপ, $\Pi = i n_2 \frac{RT}{V}$

কেইবাটাও তীব্ৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ বাবে ভাণ্ট হফ গুণকৰ মান তালিকা 1.4ত দিয়া হৈছে। KCl, NaCl আৰু $MgSO_4$ৰ বাবে দ্ৰৱটো লঘুকৰণৰ লগে লগে এই ৰাশিৰ মান প্ৰায় 2 হয়। আৰু K_2SO_4ৰ বাবে স্বাভাৱিকভাৱেই এই মান 3ৰ ওচৰাউচৰি হয়গৈ।

তালিকা 1.4 : NaCl, KCl, $MgSO_4$ আৰু K_2SO_4ৰ বাবে বিভিন্ন গাঢ়তাত ভাণ্ট হফৰ গুণকৰ (i) মান

লৱণ	*i ৰ মান			দ্ৰাৱৰ সম্পূৰ্ণ বিয়োজনৰ বাবে ভাণ্ট হফৰ গুণকৰ মান
	0.1 m	0.01 m	0.001 m	
NaCl	1.87	1.94	1.97	2.00
KCl	1.85	1.94	1.98	2.00
$MgSO_4$	1.21	1.53	1.82	2.00
K_2SO_4	2.32	2.70	2.84	3.00

* *অসম্পূৰ্ণ বিয়োজনৰ বাবে i ৰ মান*

উদাহৰণ 1.12 25 g বেনজিনত 2 g বেনজইক এছিড দ্ৰবীভূত কৰিলে হিমাংকৰ অৱনমন হয় 1.62 K। বেনজিনৰ ম'লাল অৱনমন ধ্ৰুৱক 4.9 K kg mol^{-1}। বেনজইক এছিডে দ্ৰৱত দ্বিযৌগিক কণা সৃষ্টি কৰিলে ইয়াৰ যোজন শতাংশ কিমান হ'ব?

সমাধান প্ৰদত্ত ৰাশিবোৰ হ'ল $w_2 = 2$ g, $K_f = 4.9$ K kg mol^{-1}

$w_1 = 25$ g

আৰু $\Delta T_t = 1.62$ K

সমীকৰণ 1.36 ত এই মানসমূহ বহুৱাই আমি পাওঁ

$$M_2 = \frac{4.9 \text{ K kg mol}^{-1} \times 2 \text{ g} \times 1000 \text{ g kg}^{-1}}{25 \text{ g} \times 1.62 \text{ K}} = 241.98 \text{ g mol}^{-1}$$

গতিকে বেনজিনত বেনজইক এছিডৰ পৰীক্ষালব্ধ ম'লাৰ ভৰ হ'ব 241.98 g mol^{-1}।
বেনজইক এছিডৰ বাবে নিম্নোক্ত সাম্যটো বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ —

$$2\ C_6H_5COOH \rightleftharpoons (C_6H_5COOH)_2$$

বেনজইক এছিডৰ যোজন মাত্ৰা x হ'লে, $(1-x)$ mol বেনজইক এছিড যোজন নোহোৱাকৈ থাকিব আৰু সাম্যাৱস্থাত $\frac{x}{2}$ mol যোজন হোৱা বেনজইক এছিড থাকিব।

গতিকে সাম্যাৱস্থাত মুঠ কণাৰ পৰিমাণ $= \left(1-x+\frac{x}{2}\right)\text{mol} = \left(1-\frac{x}{2}\right)\text{mol}$

$$\text{কিন্তু} \quad i = \frac{\text{স্বাভাৱিক ম'লাৰ ভৰ}}{\text{অস্বাভাৱিক ম'লাৰ ভৰ}}$$

$$= \frac{122\ \text{g mol}^{-1}}{241.98\ \text{g mol}^{-1}} = 0.504$$

$$\text{বা,} \quad 1-\frac{x}{2} = 0.504$$

$$\text{বা,} \quad \frac{x}{2} = 1 - 0.504 = 0.496$$

$$\text{বা,} \quad x = 2 \times 0.496 = 0.992$$

গতিকে, বেনজিনত বেনজইক এছিডৰ যোজন শতাংশ হ'ল 99.2%।

উদাহৰণ 1.13 1.0 g mL^{-1} ঘনত্বৰ এছেটিক এছিডৰ (CH_3COOH) 0.6 mL এক লিটাৰ পানীত দ্ৰৱীভূত কৰা হ'ল। এই গাঢ়তাৰ এছেটিক এছিডৰ ক্ষেত্ৰত হিমাংক অৱনমন পোৱা গ'ল 0.0205 ^0C। এছিডৰ বিযোজন ধ্ৰুৱক আৰু ভাণ্ট হফ গুণকৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান

$$\text{এছেটিক এছিডৰ পৰিমাণ} = \frac{0.6\ \text{mL} \times 1.06\ \text{g mL}^{-1}}{60\ \text{g mol}^{-1}}$$

$$= 0.0106\ \text{mol} = n$$

$$\text{ম'লালিটি} = \frac{0.0106\ \text{mol}}{1000\ \text{mL} \times 1\ \text{g mL}^{-1} \times 10^{-3}\ \text{kg g}^{-1}} = 0.0106\ \text{mol kg}^{-1}$$

সমীকৰণ 1.35 ব্যৱহাৰ কৰি,

$$\Delta T_f = 1.86\ \text{K kg mol}^{-1} \times 0.0106\ \text{mol kg}^{-1} = 0.0197\ \text{K}$$

$$\text{ভাণ্ট হফ গুণক, } i = \frac{\text{পৰীক্ষালব্ধ হিমাংকৰ অৱনমন}}{\text{তত্ত্বগত হিমাংকৰ অৱনমন}} = \frac{0.0205\ \text{K}}{0.0197\ \text{K}} = 1.041$$

এছেটিক এছিড মৃদু বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য আৰু ইয়াৰ এটা অণু বিযোজিত হৈ দুটা আয়ন সৃষ্টি কৰে। এই আয়ন দুটা হ'ল এছিটেট আৰু হাইড্ৰ'জেন আয়ন। এছেটিক এছিডৰ বিযোজন

মাত্রা x হ'লে অবিযোজিত এছেটিক এছিডৰ ম'ল হ'ব $n(1-x)$, CH_3COO^- আৰু H^+ আয়নৰ প্ৰত্যেকৰে ম'ল হ'ব $n\,x$ ।

CH_3COOH	CH_3COO^-	+ H^+
n mol	0	0
$n(1-x)$ mol	nx mol	nx mol

কণাৰ মুঠ পৰিমাণ = $n(1-x+x+x)$ mol = $n(1+x)$ mol

গতিকে, $i = \frac{n(1+x)}{n} = (1+x) = 1.041$

গতিকে, এছেটিক এছিডৰ বিয়োজন মাত্রা $= x = 1.041 - 1.000$

$= 0.041$

অর্থাৎ $[CH_3COOH] = n(1-x) = 0.0106\,(1-0.041)$

$[CH_3COO^-] = nx = 0.0106 \times 0.041$

$[H^+] = nx = 0.0106 \times 0.041$

$$K_a = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{0.0106 \times 0.041 \times 0.0106 \times 0.041}{0.0106\,(1.00-0.041)}$$

$= 1.86 \times 10^{-5}$

সাৰাংশ

দুটা বা ততোধিক পদার্থৰ সমসত্ত্ব মিশ্রই হ'ল দ্রৱ। দ্রৱসমূহ গোটা , জুলীয়া বা গেছীয় হ'ব পাৰে। দ্রৱৰ গাঢ়তা ম'ল ভগ্নাংশ, ম'লাৰিটি, ম'লালিটি আৰু শতাংশত প্ৰকাশ কৰা হয়। এটা গেছ জুলীয়া পদার্থ এটাত কিমান দ্রৱীভূত হ'ব সেইটো **হেনৰি সূত্রৰ**পৰা পাব পাৰি। হেনৰিৰ সূত্রটো হ'ল — **জুলীয়া পদার্থ এটাত গেছৰ দ্রৱণীয়তা গেছটোৰ আংশিক চাপৰ সমানুপাতিক**। দ্রাৱক এটাত অনুদ্বায়ী দ্রাৱ এটা দ্রৱীভূত কৰিলে দ্রাৱকটোৰ বাষ্পীয় চাপ হ্রাস হয়। এই হ্রাসৰ পৰিমাণ **ৰাউল্টৰ সূত্রৰ** পৰা নির্ণয় কৰিব পাৰি। ৰাউল্টৰ সূত্রটো হ'ল — **দ্রৱ এটাৰ ওপৰত দ্রাৱকৰ আপেক্ষিক বাষ্পীয় চাপৰ অৱনমন দ্রৱত থকা অনুদ্বায়ী পদার্থটোৰ ম'ল ভগ্নাংশৰ সমান**। দ্বিউপাংশযুক্ত দ্রৱৰ দুয়োটা উপাংশ উদ্বায়ী হ'লে ৰাউল্টৰ সংশোধিত সূত্র প্রয়োগ কৰিব পাৰি। গাণিতিকভাৱে, এই সংশোধিত সূত্রটো এনেদৰে লিখিব পাৰি $p_{total} = p_1^0 x_1 + p_2^0 x_2$ । যিবোৰ দ্রৱই গাঢ়তাৰ সকলো পৰিসৰতে ৰাউল্টৰ সূত্র মানি চলে সেইবোৰ দ্রৱক আদর্শ দ্রৱ বোলে। ৰাউল্টৰ সূত্রৰপৰা দুই প্রকাৰৰ বিচ্যুতি পোৱা যায়। এবিধ হ'ল ধনাত্মক বিচ্যুতি; আনবিধ হ'ল ঋণাত্মক বিচ্যুতি। ৰাউল্টৰ সূত্রৰপৰা যদি দ্রৱই অতি বেছি বিচ্যুতি দেখুৱায় তেনেহ'লে দ্রৱটোৰ এজিঅ'ট্রপ পাব পাৰি।

দ্রাৱৰ কণাৰ সংখ্যাৰ ওপৰত দ্রৱৰ যিবোৰ ধর্ম নির্ভৰ কৰে সেইবোৰ ধর্মক সংখ্যাগত ধর্ম বোলে। এই ধর্মসমূহ দ্রাব্য পদার্থৰ ৰাসায়নিক প্রকৃতিৰ ওপৰত নির্ভৰ নকৰে। এনে ধর্মসমূহ হ'ল— বাষ্পীয় চাপৰ অৱনমন, উতলাংকৰ উন্নয়ন, হিমাংকৰ অৱনমন আৰু ৰসাকর্ষী চাপ। দ্রৱৰ ওপৰত ৰসাকর্ষী চাপতকৈ

বেছি চাপ প্রয়োগ কৰি ৰসাকর্ষণ উৎক্রমন অর্থাৎ ওলোটা দিশত সংঘটিত কৰিব পাৰি। সংখ্যাগত ধর্ম নিৰূপণৰপৰা দ্রাৱৰ ম'লাৰ ভৰ নির্ণয় কৰিব পাৰি। যিবোৰ দ্রাৱ দ্রৱত বিযোজিত হয় সেইবোৰ পদার্থৰ ম'লাৰ ভৰ স্বাভাৱিক ম'লাৰ ভৰতকৈ কম পোৱা যায়। আনহাতে, যিবোৰ পদার্থ দ্রৱত যোজিত হয় সেইবোৰৰ বাবে ম'লাৰ ভৰ স্বাভাৱিক ম'লাৰ ভৰতকৈ বেছি পোৱা যায়।

এটা দ্রাৱ কিমান পৰিমাণে বিযোজিত বা যোজিত হ'ব সেইটো ভাণ্ট হফৰ গুণকৰদ্বাৰা (i) মাত্রাত্মকভাৱে প্রকাশ কৰিব পাৰি। স্বাভাৱিক ম'লাৰ ভৰ আৰু পৰীক্ষালব্ধ ম'লাৰ ভৰৰ অনুপাতেই হ'ল ভাণ্ট হ'ফৰ ৰাশি। এই ৰাশি পৰীক্ষালব্ধ সংখ্যাগত ধর্ম আৰু তত্ত্বগত সংখ্যাগত ধর্মৰ অনুপাত হিচাপতো প্রকাশ কৰিব পাৰি।

অনুশীলনী

1.1 'দ্রৱ'ৰ সংজ্ঞা লিখা। কিমান প্রকাৰৰ দ্রৱ প্রস্তুত কৰিব পাৰি? উদাহৰণেৰে সৈতে প্রত্যেকবিধৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা।

1.2 এনেকুৱা এটা গোটা দ্রৱৰ উদাহৰণ দিয়া য'ত দ্রাৱটো গেছীয়।

1.3 তলত দিয়া ৰাশিবোৰৰ সংজ্ঞা লিখা।

(i) ম'ল ভগ্নাংশ (ii) ম'লালিটি (iii) ম'লাৰিটি (iv) ভৰ শতাংশ

1.4 পৰীক্ষাগাৰত ব্যৱহাৰ কৰা নাইট্রিক এছিড হ'ল ভৰ হিচাপত নাইট্রিক এছিডৰ 68% জলীয় দ্রৱ। দ্রৱটোৰ ঘনত্ব 1.504 g mL^{-1} হ'লে এছিডৰ ম'লাৰিটি কিমান হ'ব?

1.5 গ্লুক'জৰ এটা জলীয় দ্রৱৰ গাঢ়তা 10%(w/w) হ'লে ইয়াৰ মলালিটি আৰু প্রত্যেকটো উপাংশৰ ম'ল ভগ্নাংশ কিমান হ'ব? দ্রৱটোৰ গাঢ়তা 1.2 g mL^{-1} হ'লে ইয়াৰ ম'লাৰিটি কিমান হ'ব?

1.6 Na_2CO_3 আৰু $NaHCO_3$ৰ প্রত্যেকৰে সমম'ল থকা মিশ্র এটাৰ 1 gৰ সৈতে সম্পূর্ণকৈ বিক্রিয়া কৰিবলৈ 0.1 M HCl দ্রৱ এটাৰ কিমান mL হিচাপত আয়তন লাগিব?

1.7 ভৰ হিচাপত 25% দ্রৱৰ 300 g আৰু 40% দ্রৱৰ 400 g মিহলাই এটা দ্রৱ প্রস্তুত কৰা হ'ল। এই দ্রৱটোৰ ভৰ শতাংশ নির্ণয় কৰা।

1.8 222.6 g ইথিলিন গ্লাইকল ($C_2H_6O_2$) আৰু 200 g পানী মিহলাই এটা হিমপ্রতিৰোধী দ্রৱ প্রস্তুত কৰা হ'ল। দ্রৱটোৰ মলালিটি নির্ণয় কৰা। দ্রৱটোৰ ঘনত্ব 1·072 g mL^{-1} হ'লে ম'লাৰিটি কিমান হ'ব?

1.9 কেন্সাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা ক্লৰ'ফর্মৰদ্বাৰা ($CHCl_3$) খোৱা পানী প্রদূষিত হৈ ভৰ হিচাপত ক্লৰ'ফর্মৰ 15 ppm দ্রৱ প্রস্তুত কৰা হ'ল। এতিয়া

(i) ভৰ হিচাপত ক্লৰ'ফর্মৰ গাঢ়তা শতাংশত নির্ণয় কৰা।

(ii) পানীত ক্লৰ'ফর্মৰ ম'লালিটি নির্ণয় কৰা।

1.10 এলকহল আৰু পানী মিহলি কৰি প্রস্তুত কৰা দ্রৱৰ ক্ষেত্রত আণৱিক আন্তঃক্রিয়াৰ ভূমিকা কি?

1.11 উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে জুলীয়া পদার্থত গেছীয় পদার্থৰ দ্রৱণীয়তা কিয় কমি যায়?

1.12 হেনৰিৰ সূত্ৰ লিখা আৰু ইয়াৰ কেইটামান ব্যৱহাৰ উদাহৰণেৰে উল্লেখ কৰা।

1.13 $6{\cdot}56\times10^{-3}$ g ইথেন দ্ৰৱীভূত হৈ থকা এটা দ্ৰৱৰ ওপৰত ইথেনৰ আংশিক চাপ 1 bar । যদিহে দ্ৰৱত $5{\cdot}00\times10^{-2}$ g ইথেন থাকে তেনেহ'ল এই চাপ কিমান হ'ব?

1.14 ৰাউল্টৰ সূত্ৰৰ পৰা ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক বিচ্যুতি ঘটা বুলিলে কি বুজা? এই ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক বিচ্যুতিৰ সৈতে $\Delta_{mix}H$ ৰ চিহ্নৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা?

1.15 দ্ৰাৱকৰ স্বাভাৱিক উতলাংকত এটা অনুদ্বায়ী দ্ৰাৱৰ 2% জলীয় দ্ৰৱই 1.004 bar চাপ দেখুৱায়। দ্ৰাৱটোৰ ম'লাৰ ভৰ কিমান হ'ব?

1.16 হেপ্টেন আৰু অক্টেন মিহলাই আদৰ্শ দ্ৰৱ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এনেকুৱা দ্ৰৱত 372 K উষ্ণতাত হেপ্টেন আৰু অক্টেনৰ বাষ্পীয় চাপ ক্ৰমে 105.2 kPa আৰু 46.8 kPa। 26.0 g হেপ্টেন আৰু 35.0 g অক্টেন মিহলাই প্ৰস্তুত কৰা মিশ্ৰ দ্ৰৱৰ বাষ্পীয় চাপ কিমান হ'ব?

1.17 300 K উষ্ণতাত পানীৰ বাষ্পীয় চাপ 12.3 kPa। এটা অনুদ্বায়ী পদাৰ্থৰ 1 ম'লাল জলীয় দ্ৰৱৰ বাষ্পীয় চাপ কিমান হ'ব?

1.18 114 g অক্টেনত এটা অনুদ্বায়ী দ্ৰাৱৰ (ম'লাৰ ভৰ 40 g mL^{-1}) কিমান গ্ৰাম দ্ৰৱীভূত কৰিলে দ্ৰৱৰ বাষ্পীয় চাপ 80% হ্ৰাস হ'ব?

1.19 298 K উষ্ণতাত 90 g পানীত অনুদ্বায়ী পদাৰ্থ এটাৰ 30 g দ্ৰৱীভূত হৈ থকাৰ ফলত দ্ৰৱটোৰ বাষ্পীয় চাপ হয় 2.8 kPa। একে উষ্ণতাত অতিৰিক্ত 18 g পানী এই দ্ৰৱত যোগ কৰাৰ ফলত দ্ৰৱটোৰ বাষ্পীয় চাপ হ'ল 2.9 kPa। তলত দিয়া ৰাশিবোৰ নিৰ্ণয় কৰা—

(i) দ্ৰাৱটোৰ ম'লাৰ ভৰ।

(ii) 298 K উষ্ণতাত পানীৰ বাষ্পীয় চাপ।

1.20 ভৰ হিচাপত চেনিৰ 5% জলীয় দ্ৰৱ এটাৰ হিমাংক 271 K। বিশুদ্ধ পানীৰ হিমাংক 273·15 K হ'লে 5% গ্লুক'জৰ জলীয় দ্ৰৱ এটাৰ হিমাংক নিৰ্ণয় কৰা।

1.21 A আৰু B দুটা মৌলই যুক্ত হৈ AB_2 আৰু AB_4 যৌগ উৎপন্ন কৰে। 20 g বেনজিনত (C_6H_6) 1 g AB_2 দ্ৰৱীভূত কৰিলে বেনজিনৰ হিমাংক 2.3 K আৰু 1 g AB_4 দ্ৰৱীভূত কৰিলে 1.3 K হ্ৰাস হয়। বেনজিনৰ ম'লাৰ অৱনমন ধ্ৰুৱক 5.1 K kg mol^{-1} হ'লে A আৰু B পাৰমাণৱিক ভৰ নিৰ্ণয় কৰা।

1.22 300 K উষ্ণতাত 1 লিটাৰ দ্ৰৱত 36g গ্লুক'জ দ্ৰৱীভূত কৰিলে ইয়াৰ ৰসাকৰ্ষী চাপ 4·98 bar হয়। যদি গ্লুক'জৰ দ্ৰৱ এটাই একে উষ্ণতাত 1·52 bar ৰসাকৰ্ষী চাপ দেখুৱায় তেন্তে দ্ৰৱটোৰ গাঢ়তা কিমান হ'ব?

1.23 তলত উল্লেখ কৰা মিশ্ৰসমূহৰ বাবে কিপ্ৰকাৰৰ আণৱিক আকৰ্ষণী আন্তঃপ্ৰক্ৰিয়া থাকিব?

(i) n - হেক্সেন আৰু n- অক্টেন

(ii) I_2 আৰু CCl_4

(iii) $NaClO_4$ আৰু পানী

(iv) মিথানল আৰু এছিট'ন

(v) এছিট'নাইট্ৰাইল (CH_3CN) আৰু এছিট'ন (C_3H_60)

1.24 দ্রাৱ-দ্রাৱকৰ আন্তঃক্রিয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, n-অক্টেনৰ দ্রৱত তলত দিয়াবোৰৰ দ্রৱণীয়তাৰ ক্রমবর্ধমান হিচাপত সজোৱা আৰু ব্যাখ্যা কৰা—

ছাইক্লু'হেক্সেন, KCl, CH_3OH, CH_3CN

1.25 তলত দিয়াবোৰৰ ভিতৰত কোনবোৰ পানীত অদ্রৱণীয় ?

(i) ফিনল (ii) টলুইন (iii) ফর্মিক এছিড

(iv) ইথিলিন গ্লাইকল (v) ক্লু'ৰ'ফর্ম (vi) পেণ্টানল

1.26 এটা হ্রদৰ প্রতি কিল'গ্রাম পানীত 92g Na^+ আয়ন থাকে। এই পানীৰ ঘনত্ব 1.25 g mL^{-1} হ'লে হ্রদটোত Na^+ আয়নৰ ম'লাৰিটি কিমান হ'ব?

1.27 CuS ৰ দ্রাব্যতা গুণফলৰ মান 6×10^{-16} হ'লে, জলীয় দ্রৱত CuS ৰ সর্বাধিক ম'লাৰিটি কিমান হ'ব?

1.28 6·5g এছপিৰিন ($C_9H_8O_4$) 450 g এছিট'নাইট্রাইলত (CH_3CN) দ্রৱীভূত কৰিলে দ্রৱত এছপিৰিনৰ ভৰ শতাংশ কিমান হ'ব?

1.29 নিচাযুক্ত দ্রব্যৰ প্রতি আসক্তি থকা ব্যক্তিসকলৰ এই আসক্তি আঁতৰাবলৈ মৰফিনৰ সৈতে মিল থকা নেল'ৰফিন ($C_{19}H_{21}NO_3$) ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এক পালি ঔষধত সাধাৰণতে এই দ্রব্যৰ 1·5mg থাকে। এনেকুৱা এক পালি ঔষধৰ $1.5\times10^{-3}m$ জলীয় দ্রৱৰ ভৰ কিমান হ'ব লাগিব নির্ণয় কৰা।

1.30 মিথানলত বেনজইক এছিড (C_6H_5COOH) দ্রৱীভূত কৰি 0.15 M 250mL দ্রৱ প্রস্তুত কৰিবলৈ কিমান গ্রাম বেনজইক এছিডৰ প্রয়োজন হ'ব?

1.31 একে পৰিমাণৰ এছেটিক এছিড, ট্রাইক্লৰ'এছেটিক এছিড আৰু ট্রাইফ্লুৰ'এছেটিক এছিড পানীত দ্রৱীভূত কৰিলে পানীৰ হিমাংক অৱনমনৰ মান তলত দিয়া ক্রমত কিয় বাঢ়ি যায় ব্যাখ্যা কৰা —

এছেটিক এছিড দ্রৱ < ট্রাইক্লৰ'এছেটিক এছিড দ্রৱ < ট্রাইফ্লুৰ'এছেটিক এছিড দ্রৱ।

1.32 10 g $CH_3CH_2CHClCOOH$, 250 g পানীত দ্রৱীভূত কৰিলে পানীৰ হিমাংক অৱনমন কিমান হ'ব? ($K_a = 1.4\times10^{-3}$, $K_f = 1.86$ K kg mol^{-1})

1.33 500g পানীত 19.5g CH_2FCOOH দ্রৱীভূত কৰা হ'ল। ইয়াৰ ফলত পানীৰ হিমাংকৰ অৱনমন হ'ব 1.0 ^0C । ফ্লু'ৰ'এছেটিক এছিডৰ ভাণ্ট হ'ফ ৰাশি আৰু বিযোজন ধ্রুৱকৰ মান নির্ণয় কৰা।

1.34 293 K উষ্ণতাত পানীৰ বাষ্পীয় চাপ 17.535 mm Hg। 450 g পানীত 25 g গ্লুক'জ দ্রৱীভূত কৰি প্রস্তুত কৰা দ্রৱৰ বাষ্পীয় চাপ গণনা কৰা।

1.35 298 K উষ্ণতাত বেনজিনত মিথেনৰ ম'লালিটিৰ বাবে হেনৰিৰ সূত্রৰ ধ্রুৱকৰ মান হ'ল 4.27×10^5 mm Hg। 298 K উষ্ণতাত আৰু 760 mm Hg চাপত বেনজিনত মিথেনৰ দ্রৱণীয়তা নির্ণয় কৰা।

1.36 এটা জুলীয়া পদার্থ Aৰ (ম'লাৰ ভৰ 140 g mol^{-1}) 100 g আন এটা জুলীয়া পদার্থ Bৰ (ম'লাৰ ভৰ 180 g mol^{-1}) 1000 g ত দ্রৱীভূত কৰা হ'ল। বিশুদ্ধ B ৰ বাষ্পীয় চাপ 500 torr । দ্রৱটোৰ মুঠ বাষ্পীয় চাপ 475 torr হ'লে বিশুদ্ধ Aৰ বাষ্পীয় চাপ আৰু ইয়াৰ দ্রৱত বাষ্পীয় চাপ কিমান হ'ব?

1.37 328 K উষ্ণতাত বিশুদ্ধ এছিট'ন আৰু ক্লু'ৰ'ফর্মৰ বাষ্পীয় চাপ ক্রমে 741.8 mm Hg আৰু 632.8 mm Hg। সংযুতিৰ সকলো পৰিসৰতে এই দুটা দ্রব্যই আদর্শ দ্রৱ প্রস্তুত কৰিলে $x_{\text{এছিটন}}$ ৰ বিপৰীতে $p_{\text{মুঠ}}$, $p_{\text{ক্লু'ৰফর্ম}}$ আৰু $p_{\text{এছিটন}}$ ৰ লেখ অংকন কৰা। মিশ্রটোৰ বিভিন্ন সংযুতিৰ বাবে মান সমূহ তলত দিয়া হৈছে —

$100 \times x_{\text{এছিটন}}$	0	11.8	23.4	36.0	50.8	58.2	64.5	72.1
$p_{\text{এছিটন}}$ (mm Hg)	0	54.9	110.1	202.4	322.7	405.9	454.1	521.1
$p_{\text{ক্লৰ'ফৰ্ম}}$ (mm Hg)	632.8	548.1	469.4	359.7	257.7	193.6	161.2	120.7

এনেকুৱা দ্ৰৱই আদর্শ দ্ৰৱৰ আচৰণতকৈ ধনাত্মক নে ঋণাত্মক বিচ্যুতি দেখুৱায় বুজাই লিখা।

1.38 সংযুতিৰ সকলো পৰিসৰতে বেনজিন আৰু টলুইনে আদর্শ দ্ৰৱ প্ৰস্তুত কৰে। 300 K উষ্ণতাত বিশুদ্ধ বেনজিন আৰু নেফথালিনৰ বাষ্পীয় চাপ ক্ৰমে 50.71 mm Hg আৰু 32.06 mm Hg। 80g বেনজিন 100g নেফথালিনৰ সৈতে মিহলালে বাষ্পীয় অৱস্থাত থকা বেনজিনৰ ম'ল ভগ্নাংশ নির্ণয় কৰা।

1.39 বায়ু হ'ল বিভিন্ন গেছৰ মিশ্ৰ। 298 K উষ্ণতাত বায়ুৰ প্ৰধান উপাদান, অক্সিজেন আৰু নাইট্ৰজেনৰ আয়তন হিচাপে অনুপাত প্ৰায় 20% : 79% । 10 atm চাপত পানী বায়ুৰ সৈতে সাম্যৱস্থাত থাকে। 298K উষ্ণতাত অক্সিজেন আৰু নাই ট্ৰ'জেনৰ বাবে হেনৰিৰ সূত্ৰৰ ধ্ৰুৱক ক্ৰমে 3.30×10^7 mm আৰু 6.51×10^7 mm হয় তেনেহ'লে পানীত এই দুটা গেছৰ সংযুক্তি নির্ণয় কৰা।

1.40 27 ^{0}C উষ্ণতাত 2.5 L পানীত কিমান গ্ৰাম $CaCl_2$ ($i = 2.47$) দ্ৰৱীভূত কৰিলে দ্ৰৱটোৰ ৰসাকর্ষী চাপ 0.75 atm হ'ব?

1.41 25 ^{0}C উষ্ণতাত 2 L পানীত 25 mg K_2SO_4 দ্ৰৱীভূত কৰিলে দ্ৰৱটোৰ ৰসাকর্ষী চাপ কিমান হ'ব? (K_2SO_4 সম্পূর্ণকৈ বিযোজিত হোৱা বুলি বিবেচনা কৰা)।

কিছুমান পাঠস্থ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ

1.1 $C_6H_6 = 15.28\%$, $CCl_4 = 84.72\%$

1.2 0.459, 0.541

1.3 0.024M, 0.03M

1.4 36.946 g

1.5 1.5 mol kg^{-1}, 1.45 mL^{-1}, 0.0263

1.9 23.4 mm Hg

1.10 121.67 g

1.11 5.007 g

1.12 30.96 Pa

অধ্যায়

2

বিদ্যুৎৰসায়নবিজ্ঞান
Electrochemistry

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টো অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত নিম্নোক্ত বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ জানিব পাৰিবা—

- বিদ্যুৎৰাসায়নিক কোষ— গেলভেনীয় কোষ আৰু বিদ্যুৎ বিশ্লেষণী কোষৰ মাজৰ পাৰ্থক্য
- গেলভেনীয় কোষৰ emf গণনাৰ বাবে নার্ন্ষ্ট সমীকৰণৰ প্ৰয়োগ— কোষৰ প্ৰমাণ বিভৱৰ সংজ্ঞা
- কোষৰ প্ৰমাণ বিভৱ, কোষ বিক্ৰিয়াৰ গীবছ্ শক্তি আৰু সাম্য ধ্ৰুৱকৰ মাজৰ সম্বন্ধ
- আয়নীয় দ্ৰৱৰ বিশিষ্ট ৰোধ (ρ), বিশিষ্ট পৰিৱাহিতা (κ) আৰু ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ (Λ_m) সংজ্ঞা
- আয়নীয় (বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ) আৰু ইলেকট্ৰনিক পৰিৱাহিতাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য
- বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্ৰৱৰ পৰিৱাহিতা জোখা পদ্ধতি আৰু এনে দ্ৰবৰ ম'লাৰ পৰিৱাহিতা গণনা
- বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্ৰৱৰ গাঢ়তাৰ সৈতে বিশিষ্ট পৰিৱাহিতা আৰু ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ— অসীম লঘুতাত ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ (Λ_m°) সংজ্ঞা
- ক'লৰাশ্ব সূত্ৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োগ
- বিদ্যুৎবিশ্লেষণৰ মাত্ৰাত্মক অধ্যয়ন
- কিছুমান প্ৰাইমাৰি আৰু ছেকেণ্ডাৰি বেটাৰি আৰু ইন্ধন কোষৰ নিৰ্মাণ
- বিদ্যুৎৰাসায়নিক পদ্ধতি হিচাপে ক্ষয়ীভবনৰ ব্যাখ্যা।

Chemical reactions can be used to produce electrical energy, Conversely, electrical energy can be used to carry out chemical reactions that do not proceed spontaneously.

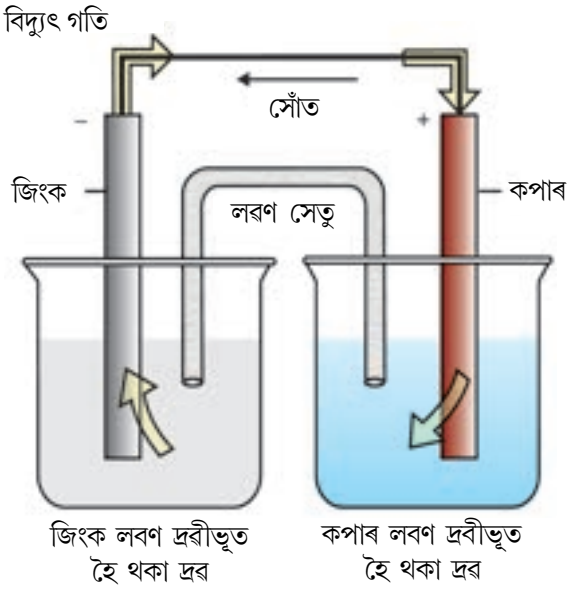
স্বতঃস্ফূৰ্ত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত নিৰ্গত শক্তিক বিদ্যুৎ শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব পাৰি। আনহাতে বিদ্যুৎ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি অস্বতঃস্ফূৰ্ত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াও সংঘটিত কৰিব পাৰি। এনেবোৰ বিষয় সম্বন্ধীয় অধ্যয়নেই হ'ল বিদ্যুৎৰসায়নবিজ্ঞান। তাত্ত্বিক আৰু ব্যৱহাৰিক— উভয় দিশৰপৰাই বিদ্যুৎৰসায়নবিজ্ঞান অতি প্ৰয়োজনীয়। বহুতো ধাতু বিদ্যুৎৰাসায়নিক পদ্ধতিৰে আহৰণ কৰা হয়। তদুপৰি এই একে পদ্ধতিৰে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, ক্ল'ৰিন, ব্ৰ'মিন আৰু আন বহুতো পদাৰ্থ প্ৰস্তুত কৰা হয়। বেটাৰি আৰু ইন্ধন কোষত ৰাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। এইবোৰ আমি বিভিন্ন যন্ত্ৰ, আহিলা আদিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। বিদ্যুতৰদ্বাৰা সংঘটিত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াসমূহ শক্তিৰ ফালৰপৰা মিতব্যয়ী; ইয়াৰদ্বাৰা প্ৰদূষণো কম হয়। সেইবাবে বিদ্যুৎৰসায়নবিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিশেষকৈ পৰিৱেশ-ৰক্ষাকাৰী প্ৰযুক্তি উদ্ভাৱনত বিদ্যুৎৰসায়নৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। আমাৰ স্নায়ৱিক সংবেদনো মূলতঃ এক বিদ্যুৎৰাসায়নিক পৰিঘটনা; অৰ্থাৎ কোষৰপৰা মগজুলৈ বা মগজুৰপৰা কোষলৈ সংবেদন পৰিচালিত হয় মূলতঃ বিদ্যুৎৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াৰে। গতিকে বিদ্যুৎৰসায়নবিজ্ঞানৰ পৰিসৰ যথেষ্ট বিস্তৃত। এই অধ্যায়ত আমি বিদ্যুৎৰসায়নবিজ্ঞানৰ কিছুমান অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰাথমিক ধাৰণাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম।

2.1 বিদ্যুৎৰাসায়নিক কোষ (Electro-chemical Cells)

তুমি ইতিমধ্যে **ডেনিয়েল কোষৰ** (Daniell cell, চিত্ৰ 2.1) বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছা (উ.মা. প্ৰথম বৰ্ষ, অধ্যায় 8)। এই কোষত সংঘটিত হোৱা ৰেডক্স বিক্ৰিয়াটো হ'ল—

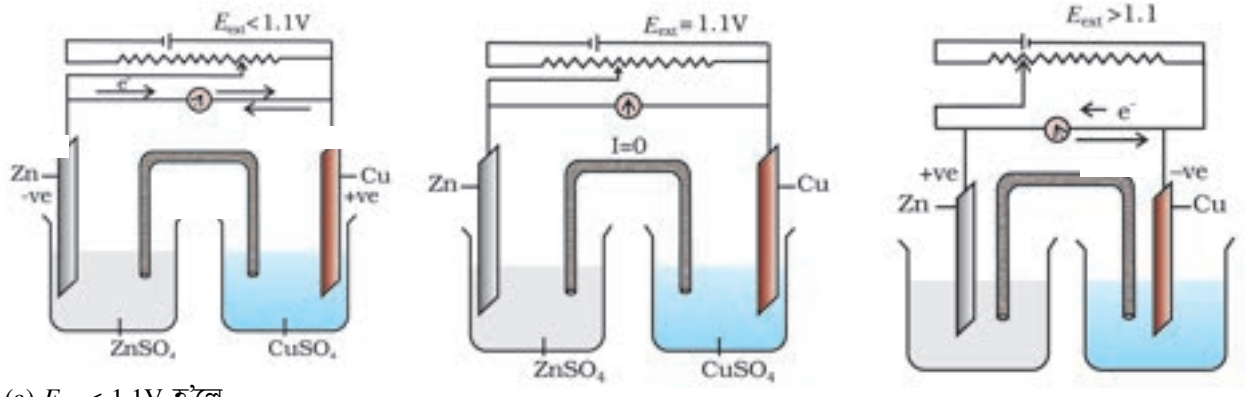
$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s) \qquad (2.1)$$

বিক্ৰিয়াটোত উৎপন্ন হোৱা ৰাসায়নিক শক্তিক ডেনিয়েল কোষৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰা হয়। এই কোষটোত Zn^{2+} আৰু Cu^{2+} আয়নৰ প্ৰত্যেকৰে গাঢ়তা 1 mol dm^{-3} হ'লে কোষটোৰ বৈদ্যুতিক বিভৱৰ মান 1.1 V হয়। এনে যি কোষত ৰাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় সেই কোষক **গেলভেনীয় কোষ** (Galvanic cell) বা **ভ'ল্টীয় কোষ** (Voltaic cell) বোলা হয়। ডেনিয়েল কোষ হ'ল গেলভেনীয় কোষৰ এক উদাহৰণ।



চিত্ৰ 2.1 : ডেনিয়েল কোষ — এই কোষত Zn আৰু Cuৰ দণ্ড দুডাল প্ৰতিটো ধাতুৰ লৱণৰ দ্ৰৱত ডুবাই ৰখা হয়।

ধৰা, ডেনিয়েল কোষটোৰ সৈতে বিদ্যুতৰ বাহ্যিক উৎস সংযোগ কৰা হৈছে (চিত্ৰ 2.2 a)। বাহ্যিক উৎসটো এনেদৰে সংযোগ কৰা হৈছে যাতে ইয়াৰ বিভৱ আৰু কোষটোৰ বিভৱ পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ বিপৰীতে কাম কৰে। এতিয়া ধৰা, বাহ্যিক বিভৱৰ মান লাহে লাহে বঢ়াই যোৱা হৈছে। দেখা যাব যে বাহ্যিক বিভৱৰ মান 1.1 V নোহোৱালৈকে (1.1 V তকৈ কম) কোষ বিক্ৰিয়া সংঘটিত হৈ থাকে। কিন্তু বাহ্যিক বিভৱৰ মান 1.1 V হোৱাৰ লগে লগে বিক্ৰিয়াটো স্তব্ধ হয়; অৰ্থাৎ কোনো বিক্ৰিয়া নঘটে (চিত্ৰ 2.2 b)। সেই অৱস্থাত বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত নহয়।



(a) E_{ext} < 1.1V হ'লে
- (i) Znৰপৰা Cuলৈ ইলেকট্ৰন প্ৰৱাহিত হয়; অৰ্থাৎ Cuৰপৰা Znলৈ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহিত হয়।
- (ii) এন'ডত Zn দ্ৰবীভূত হয় আৰু কেথ'ডত Cu জমা হয়।

(b) E_{ext} = 1.1V হ'লে
- (i) ইলেকট্ৰন বা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহিত নহয়।
- (ii) কোনো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত নহয়।

(c) E_{ext} > 1.1V হ'লে
- (i) Cuৰপৰা Znলৈ ইলেকট্ৰন প্ৰৱাহিত হয়; অৰ্থাৎ Znৰপৰা Cuলৈ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহিত হয়।
- (ii) Zn ইলেকট্ৰ'ডত Zn উৎপন্ন হয় আৰু Cu-ইলেকট্ৰ'ডত Cu দ্ৰবীভূত হয়।

চিত্ৰ 2.2 : কোষ বিভৱৰ বিপৰীতে বাহ্যিক বিভৱ (E_{ext}) প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত ডেনিয়েল কোষৰ ক্ৰিয়া।

আনহাতে বাহ্যিক বিভৱৰ মান 1.1 Vতকৈ অলপমান বাঢ়িলেও কোষ বিক্রিয়া বিপৰীত দিশত সংঘটিত হয় (চিত্র 2.2 c)। এই অৱস্থাত কোষটো এটা **বিদ্যুৎবিশ্লেষণী কোষলৈ** (electrolytic cell) পৰিৱর্তিত হ'ব। বিদ্যুৎবিশ্লেষণী কোষত বিদ্যুৎ শক্তিৰদ্বাৰা অস্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়া সংঘটিত কৰা হয়।

2.2 গেলভেনীয় কোষ (Galvanic Cells)

গেলভেনীয় কোষ আৰু বিদ্যুৎবিশ্লেষণী কোষ— এই দুয়োবিধক একেলগে **বিদ্যুৎৰাসায়নিক** (electrochemical) **কোষ** বোলা হয়। দুয়োবিধ কোষেই অতি প্রয়োজনীয়।

স্বতঃস্ফূর্ত ৰাসায়নিক বিক্রিয়াৰপৰা পোৱা ৰাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা বিদ্যুৎৰাসায়নিক কোষেই হ'ল গেলভেনীয় কোষ। স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়া এটাৰপৰা কার্য্য কৰিব পৰা যিখিনি শক্তি পোৱা যায় সেয়া গীব্ছৰ মুক্ত শক্তিৰ পৰিৱর্তনৰ (ΔG) সমান। গেলভেনীয় কোষত এই শক্তিখিনি (ΔG) বিদ্যুৎ শক্তিলৈ পৰিৱর্তিত হয়। এই বিদ্যুৎ শক্তিৰে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় নানা বৈদ্যুতিক সঁজুলি চলাব পাৰি।

ডেনিয়েল কোষৰ বিষয়ে আমি পুনৰ আলোচনা কৰোঁ আহা। এই কোষত সংঘটিত হোৱা স্বতঃস্ফূর্ত ৰাসায়নিক বিক্রিয়াটো হ'ল—

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$

ইয়াত Zn(s)ৰ জাৰণ আৰু $Cu^{2+}(aq)$ৰ বিজাৰণ হৈছে। সেয়েহে বিক্রিয়াটোক আমি দুটা অর্ধ বিক্রিয়াৰ (half reaction) সমষ্টি বুলি বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ—

$$\text{(i)}\quad Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu(s) \quad \text{(বিজাৰণ অর্ধ বিক্রিয়া)} \qquad (2.2)$$

$$\text{(ii)}\quad Zn(s) \rightarrow Zn^{2+} + 2e^- \quad \text{(জাৰণ অর্ধ বিক্রিয়া)} \qquad (2.3)$$

ডেনিয়েল কোষৰ দুটা অংশত এই বিক্রিয়া দুটা সংঘটিত হয়। বিজাৰণ অর্ধ বিক্রিয়াটো কপাৰ ইলেকট্রড'ত আৰু জাৰণ অর্ধ বিক্রিয়াটো জিংক ইলেকট্রড'ত ঘটে। এই ইলেকট্রড' দুডালেই হ'ল কোষটোৰ দুই অংশ। প্রতিটো অংশকে (বা, ইলেকট্রড'কে) **অর্ধ কোষ** (half cell) বা **ৰেডক্স যুগ্ম** (redox couple) বোলা হয়। কোষটোত কপাৰ ইলেকট্রড'ক **বিজাৰণ অর্ধ কোষ** (reduction half cell) আৰু জিংক ইলেকট্রড'ক **জাৰণ অর্ধ কোষ** (oxidation half cell) বুলিব পাৰি।

ডেনিয়েল কোষত থকা কপাৰ আৰু জিংক ইলেকট্রড'ৰ লেখীয়া আন বহুতো ইলেকট্রড' (বা, অর্ধ কোষ) প্রস্তুত কৰা হৈছে। সাধাৰণতে কোনো এক ধাতুৰ দণ্ড এডাল বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্রবত ডুবাই ৰাখি ইলেকট্রড' বা অর্ধ কোষ প্রস্তুত কৰা হয়। এনেদৰে প্রস্তুত কৰা যি কোনো দুটা অর্ধকোষ (বা, দুডাল ইলেকট্রড') লগ লগাই এটা গেলভেনীয় কোষ সাজিব পাৰি। দুয়োটা অর্ধকোষৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্রৱ দুটাক **লৱণ সেতুৰে** (salt bridge, চিত্র 2.1) সংযোগ কৰিলে গেলভেনীয় কোষ পোৱা যায়। দুয়োটা অর্ধকোষত থকা ধাতুৰ দণ্ড দুডালক বাহ্যিকভাবে তাঁৰ এডালেৰে সংযোগ কৰিলে জাৰণ অর্ধ কোষৰপৰা বিজাৰণ অর্ধ কোষলৈ ইলেকট্রনৰ সোঁত ব'ব।

অর্থাৎ বাহ্যিক সংযোগ ডালেৰে (external connection) এডাল ইলেকট্ৰ'ডৰপৰা আনডাল ইলেকট্ৰ'ডলৈ বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'ব। এটা কথা মনত ৰাখিবা, কেতিয়াবা একেটা বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্ৰবতে দুডাল ধাতুৰ দণ্ড ডুবাই ৰাখি কোষ প্ৰস্তুত কৰা হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত লৱণ সেতুৰ প্ৰয়োজন নহয়।

ধাতুৰ দণ্ড এডাল সেই ধাতুটোৰ আয়নযুক্ত দ্ৰবত ডুবাই ৰাখি এক শ্ৰেণীৰ অৰ্ধকোষ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। জিংক ইলেকট্ৰ'ড আৰু কপাৰ ইলেকট্ৰ'ড (চিত্ৰ 2.2) এই শ্ৰেণীৰ অৰ্ধকোষৰ উদাহৰণ। এনে অৰ্ধকোষৰ ধাতুৰ দণ্ড আৰু দ্ৰবৰ সংযোগ স্থলত দুটা পৰস্পৰ বিপৰীতমুখী প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয়। ধাতুৰ দণ্ডডালত থকা পৰমাণুৰ আয়ন হিচাপে দ্ৰৱলৈ যোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা থাকে। এনেদৰে পৰমাণু দ্ৰৱলৈ আয়ন হিচাপে গতি কৰিলে দণ্ডডালত ইলেকট্ৰন ৰৈ যাব আৰু সেইবাবে দণ্ডডাল ঋণাত্মকভাৱে আহিত হ'ব। দণ্ডডালৰপৰা আয়ন দ্ৰৱলৈ অহা সময়তে দ্ৰৱৰপৰাও দণ্ডডাললৈ ধাতুৰ আয়নে গতি কৰে। ইয়াৰ ফলত দণ্ডডালে ধনাত্মক আধান লাভ কৰিব পাৰে। এই দুই বিপৰীতমুখী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজৰ এক সাম্য প্ৰতিষ্ঠিত হয়। প্ৰক্ৰিয়া দুটাৰ ভিতৰত যিটোৰ প্ৰাবল্য বেছি সেই হিচাপে দ্ৰৱটো সাপেক্ষে ধাতুৰ দণ্ডডাল ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আধানপ্ৰাপ্ত হয়। সেইবাবে দ্ৰৱ আৰু ধাতুৰ দণ্ডৰ মাজত বিভৱ ভেদৰ (potential difference) সৃষ্টি হয়। এই বিভৱ ভেদেই হ'ল **ইলেকট্ৰ'ড বিভৱ** (electrode potential) । অৰ্ধকোষত থকা আয়নৰ গাঢ়তা একক (unity, 1 M) হ'লে ইয়াৰ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱ হ'ব **প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱ** (standard electrode potential)। IUPAC নীতি অনুসৰি আজি-কালি ইলেকট্ৰ'ড বিভৱক বিজাৰণ বিভৱ হিচাপে লিখা হয়; অৰ্থাৎ প্ৰমাণ বিজাৰণ বিভৱেই (standard electrode potential) হ'ল প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱ।

আমি এতিয়ালৈ পালো যে গেলভেনীয় কোষ এটাত দুডাল ইলেকট্ৰ'ড (বা, অৰ্ধকোষ) থাকে। ইয়াৰে এটা অৰ্ধকোষত জাৰণ আৰু আনটোত বিজাৰণ ঘটে। আমি জানো যে যি ইলেকট্ৰ'ডত জাৰণ ঘটে সেয়া হ'ল **এন'ড** (anode) আৰু য'ত বিজাৰণ ঘটে সেয়া হ'ল **কেথ'ড** (cathode) । গেলভেনীয় কোষত থকা এন'ড আৰু কেথ'ডৰ বিভৱৰ মান একে হ'ব নোৱাৰে; অৰ্থাৎ ইয়াৰ এন'ড আৰু কেথ'ডৰ মাজত বিভৱৰ পাৰ্থক্য (বিভৱ ভেদ) আছে। সেই কাৰণে অৰ্ধকোষ দুটাত থকা ধাতুৰ দণ্ড দুডালক তাঁৰ এডালেৰে (বাহ্যিক সংযোগ, external connection) সংযোগ কৰিলে এন'ডৰপৰা কেথ'ডলৈ ইলেকট্ৰনৰ সোঁত বয়। ইলেকট্ৰন প্ৰৱাহৰ বিপৰীত দিশটোৱেই হ'ল বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ দিশ।

গেলভেনীয় কোষ এটাৰ ইলেকট্ৰ'ড দুডালৰ মাজৰ বিভৱ ভেদক **কোষ বিভৱ** (cell potential) বোলা হয়। কোষ বিভৱৰ ব্যৱহৃত এককটো হ'ল ভ'ল্ট (volt, V)। কেথ'ডৰ বিভৱৰ (বিজাৰণ বিভৱ) মানৰপৰা এন'ডৰ বিভৱৰ (বিজাৰণ বিভৱ) মান বিয়োগ কৰি কোষ বিভৱৰ মান উলিওৱা হয়। কোষটোত থকা ইলেকট্ৰ'ড দুডালৰ

মাজত বিদ্যুৎ প্ৰৱাহিত নোহোৱা অৱস্থাত কোষ বিভৱ যিমান হয় তাকে কোষটোৰ **বিদ্যুৎচালক বল** (electromotive force, emf) বোলে।

সকলো গেলভেনীয় কোষৰ বাবে এটা উপস্থাপন ৰীতি আছে। এই ৰীতি অনুসৰি প্ৰতিটো অৰ্ধকোষত (বা, ইলেকট্ৰ'ডত) থকা ধাতু আৰু ইয়াৰ আয়নৰ (দ্ৰবত থকা) চিহ্ন দুটাৰ মাজত উলম্ব ৰেখা এডাল আঁকা হয়। এনেদৰে দুয়োটা অৰ্ধকোষ একে শাৰীত লিখি দুয়োটাৰ মাজত দুডাল উলম্ব ৰেখা একেলগে আঁকিব লাগে। এই উলম্ব ৰেখা যুগ্মই লৱণ সেতু নিৰ্দেশ কৰে। ৰীতি অনুসৰি যিটো অৰ্ধকোষত জাৰণ ঘটে (এন'ড) তাক বাঁওফালে আৰু যিটো অৰ্ধকোষত বিজাৰণ ঘটে (কেথ'ড) তাক সোঁফালে লিখিব লাগে। সেয়েহে এন'ডক বাঁওহাত ইলেকট্ৰ'ড (left hand electrode, LHE) আৰু কেথ'ডক সোঁহাত ইলেকট্ৰ'ড (right hand electrode, RHE) বোলা হয়। গতিকে কোষটোৰ বিদ্যুৎচালক বল (E_{cell}) নিম্নোক্ত ধৰণে লিখিব পাৰি—

$$E_{cell} = E_R - E_L$$

(E_R= সোঁহাত ইলেকট্ৰ'ড বিভৱ, E_L = বাঁওহাত ইলেকট্ৰ'ড বিভৱ)।

ওপৰৰ কথাখিনি আমি এটা উদাহৰণেৰে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ। ধৰা, কোষ বিক্ৰিয়াটো হ'ল—

$$Cu(s) + 2Ag^+(aq) \longrightarrow Cu^{2+}(aq) + 2\,Ag(s) \qquad (2.4)$$

ইয়াত সংঘটিত হোৱা অৰ্ধকোষ বিক্ৰিয়াসমূহ হ'ল—

কেথ'ডত (বা, RHEত) : $2Ag^+(aq) + 2e^- \rightarrow 2Ag(s)$ (বিজাৰণ) (2.5)

এন'ডত (বা, LHEত) : $Cu(s) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + 2e^-$ (জাৰণ) (2.6)

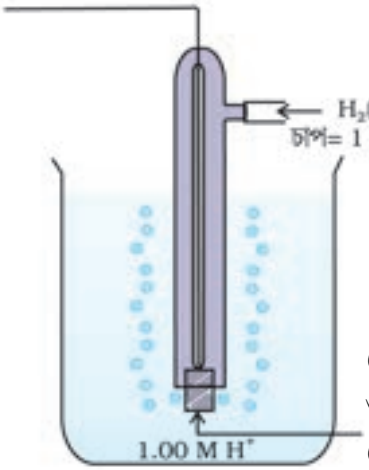
তুমি নিশ্চয় মন কৰিছা যে (2.5) আৰু (2.6) ৰাসায়নিক সমীকৰণ দুটাক যোগ কৰিলে কোষ বিক্ৰিয়াৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণটো (2.4) পোৱা যায়। এই বিক্ৰিয়াটো ব্যৱহাৰ কৰি সজা কোষটোত ছিলভাৰ ইলেকট্ৰ'ড হ'ব কেথ'ড আৰু কপাৰ ইলেকট্ৰ'ড হ'ব এন'ড। কোষটোক তলত দিয়া ধৰণে উপস্থাপন কৰা হয়—

$$Cu(s)\,|\,Cu^{2+}(aq)\,||\,Ag^+(aq)\,|\,Ag(s)$$

কোষটোৰ বিদ্যুৎচালক বল, $E_{cell} = E_R - E_L = E_{Ag^+|\,Ag} - E_{Cu^{2+}|\,Cu}$ (2.7)

2.2.1. ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ মান নিৰ্ণয় (Measurement of Electrode Potential)

তুমি ইতিমধ্যে জানিছা যে প্ৰতিটো অৰ্ধকোষৰে বিভৱ আছে। আকৌ অৰ্ধকোষত থকা আয়নৰ গাঢ়তা একক হ'লে ইয়াৰ বিভৱক প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱ বোলা হয়। কিন্তু সমস্যা হ'ল, প্ৰমাণ হওক বা নহওক, ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ প্ৰকৃত মান নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি; কোষ এটাত থকা অৰ্ধ কোষ দুটাৰ বিভৱৰ পাৰ্থক্যহে জুখিব পাৰি। এই বিভৱ ভেদেই হ'ল কোষটোৰ বিদ্যুৎচালক বল (emf)। এতিয়া ধৰা, কোষটোত থকা ইলেকট্ৰ'ড (অৰ্ধ কোষ) দুডালৰ ভিতৰত এডালৰ বিভৱৰ কিবা এটা মান আমি ধৰি লৈছো। তেনে ক্ষেত্ৰত এইডাল ইলেকট্ৰ'ড সাপেক্ষে আনডালৰ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ মান পোৱা যাব। স্বীকৃত ৰীতি অনুসৰি প্ৰমাণ হাইড্ৰ'জেন ইলেকট্ৰ'ডৰ (stan-



চিত্ৰ 2.3 : প্ৰমাণ হাইড্ৰ'জেন ইলেকট্ৰ'ড (SHE)

dard hydrogen electrode, SHE) বিভৱৰ মান সকলো উষ্ণতাতে শূন্য বুলি ধৰা হৈছে। চিত্ৰ 2.3 ত এডাল প্ৰমাণ হাইড্ৰ'জেন ইলেকট্ৰ'ড দেখুওৱা হৈছে।

প্ৰমাণ হাইড্ৰ'জেন ইলেকট্ৰ'ডত প্লেটিনাম ব্লেকেৰে (platinum black) প্ৰলেপ দিয়া প্লেটিনামৰ পাত এটুকুৰা থাকে। পাতখন এছিডৰ দ্ৰবত ডুবাই ৰাখি হাইড্ৰ'জেন গেছ প্ৰবাহিত কৰা হয়। এছিডৰ দ্ৰবত হাইড্ৰ'জেন আয়নৰ গাঢ়তা 1M (1 ম'লাৰ) আৰু হাইড্ৰ'জেন গেছৰ চাপ 1 bar কৰা হয়। তেনে ক্ষেত্ৰত ইলেকট্ৰ'ডডাল হ'ব প্ৰমাণ হাইড্ৰ'জেন ইলেকট্ৰ'ড।

হাইড্ৰ'জেন ইলেকট্ৰ'ডক নিম্নোক্ত ধৰণে উপস্থাপন কৰিব পাৰি—

$$H^+(aq) \mid H_2(g) \mid Pt(s)$$

এই ইলেকট্ৰ'ডত সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়াটো হ'ল—

$$H^+ (aq) + e^- \rightarrow \frac{1}{2} H_2(g)$$

প্ৰমাণ হাইড্ৰ'জেন ইলেকট্ৰ'ড আৰু আন যি কোনো এডাল ইলেকট্ৰ'ড লৱণ সেতুৰে লগ লগাই কোষ এটা সাজিব পাৰি। আন ইলেকট্ৰ'ডডালৰ জাৰিত আৰু বিজাৰিত ৰূপ দুটাৰ গাঢ়তা একক হ'লে কোষটোৰ প্ৰমাণ বিদ্যুৎচালক বল (E^Θ_{cell}) হ'ব –

$$E^\Theta_{cell} = E^\Theta_R - E^\Theta_L$$

উদাহৰণ হিচাপে নিম্নোক্ত কোষটো বিবেচনা কৰা হ'ল—

$$Pt(s) \mid H_2(g, 1\ atm) \mid H^+(aq, 1\ M) \parallel Cu^{2+}(aq, 1\ M) \mid Cu(s)$$

দেখা যায় যে বাহ্যিক সংযোগ ঘটালে এই কোষটোত হাইড্ৰ'জেন ইলেকট্ৰ'ডৰপৰা বাহ্যিক সংযোগেৰে কপাৰ ইলেকট্ৰডলৈ ইলেকট্ৰন প্ৰৱাহিত হয়। পৰীক্ষাৰদ্বাৰা এই কোষটোৰ E^Θ_{cell} ৰ মান 0.34 V পোৱা গৈছে। গতিকে কোষটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাম—

$$0.34\ V = E^\Theta_{Cu^{2+}|Cu} - E^\Theta_{H^+|H_2}$$

প্ৰমাণ হাইড্ৰ'জেন ইলেকট্ৰ'ডৰ বিভৱ 0.00 V বুলি ধৰি লোৱা হয় বাবে $E^\Theta_{Cu^{2+}|Cu} = 0.34$ V হ'ব। প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ এই মান নিম্নোক্ত বিক্ৰিয়াৰ বাবে—

$$Cu^{2+}(aq, 1M) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$$

আনহাতে প্ৰমাণ হাইড্ৰ'জেন ইলেকট্ৰ'ডৰ সৈতে জিংক ইলেকট্ৰ'ড সংযোগ কৰিও কোষ এটা সাজিব পাৰি। এই কোষটোত পিছে জিংক ইলেকট্ৰ'ডৰপৰা হাইড্ৰ'জেন ইলেকট্ৰ'ডলৈহে ইলেকট্ৰনে গতি কৰে। সেইবাবে এইবাৰ জিংক

ইলেকট্ৰ'ডডাল এন'ড আৰু হাইড্ৰ'জেন ইলেকট্ৰ'ডডাল কেথ'ড হ'ব। কোষটোক তলত দিয়া ধৰণে উপস্থাপন কৰিব পাৰি—

$$Zn(s) \mid Zn^{2+}(aq, 1M) \parallel H^{+}(aq, 1M) \mid H_2(g, 1bar) \mid Pt(s)$$

পৰীক্ষাৰদ্বাৰা এই কোষৰ $E^{\ominus}_{cell}$ ৰ মান 0.76V পোৱা গৈছে। গতিকে,

$$0.76\ V = E^{\ominus}_{H^{+}|H_2} - E^{\ominus}_{Zn^{2+}|Zn}$$

যিহেতু $E^{\ominus}_{H^{+}|H_2} = 0.00$ V বুলি ধৰা হৈছে, সেইবাবে $E^{\ominus}_{Zn^{2+}|Zn} = -0.76$ V হ'ব। জিংক ইলেকট্ৰ'ডৰ প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ এই মানো নিম্নোক্ত বিক্ৰিয়াৰ বাবে হ'ব—

$$Zn^{2+}(aq, 1\ M) + 2e^{-} \rightarrow Zn(s)$$

গতিকে দেখা গ'ল যে প্ৰমাণ হাইড্ৰ'জেন ইলেকট্ৰ'ড সাপেক্ষে Cu– ইলেকট্ৰ'ডৰ প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱ ধনাত্মক যদিও Zn– ইলেকট্ৰ'ডৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ মান ঋণাত্মক। Cu–ইলেকট্ৰ'ডৰ ধনাত্মক বিভৱৰ অৰ্থ হ'ল, H^{+} আয়নতকৈ Cu^{2+} আয়ন সহজে বিজাৰিত হয়; অৰ্থাৎ হাইড্ৰ'জেন গেছে Cu^{2+} আয়নক Cuলৈ বিজাৰিত কৰে। কিন্তু H^{+} আয়নে Cuৰ জাৰণ ঘটাব নোৱাৰে। সেই কাৰণে HClত Cu দ্ৰবীভূত নহয়। অৱশ্যে নাইট্ৰিক এছিডত (HNO_3) থকা নাইট্ৰেট আয়নে Cuক জাৰিত কৰিব পাৰে। একেদৰে Zn–ইলেকট্ৰ'ডৰ ঋণাত্মক বিভৱৰ অৰ্থ এই যে H^{+} আয়নে Zn ৰ জাৰণ ঘটাব পাৰে; বা জিংকে H^{+} আয়নক বিজাৰিত কৰিব পাৰে।

ওপৰত উল্লেখ কৰা অৰ্ধ কোষৰ (বা ইলেকট্ৰ'ড) উপৰি আন বহুতো ইলেকট্ৰ'ড আমি সাজিব পাৰোঁ। প্ৰতিডাল ইলেকট্ৰ'ডৰে প্ৰমাণ বিভৱৰ মানো নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। ইয়াৰে যি কোনো দুডাল ইলেকট্ৰ'ড লৱণ সেতুৰে সংযোগ কৰি এটা কোষ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। কোষটোত যিডাল ইলেকট্ৰ'ডৰ বিভৱৰ মান কম সেইডাল বাঁওহাত ইলেকট্ৰ'ড (LHE) আৰু যাৰ বেছি সেইডাল হ'ব সোঁহাত ইলেকট্ৰ'ড (RHE) ।

উপৰিউক্ত ৰীতি অনুসৰি চিত্ৰ 2.1ত দেখুওৱা ডেনিয়েল কোষক প্ৰমাণ অৱস্থাত তলত দিয়া ধৰণে উপস্থাপন কৰিব পাৰি—

$$Zn(s) \mid Zn^{2+}(aq, 1M) \parallel Cu^{2+}(aq, 1M) \mid Cu(s)$$

কোষটোত সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়া তলত দিয়া ধৰণে লিখিব পাৰি—

LHEত বিক্ৰিয়া : $Zn(s) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^{-}$

RHEত বিক্ৰিয়া : $Cu^{2+}(aq) + 2e^{-} \longrightarrow Cu(s)$

এই বিক্ৰিয়া দুটা যোগ কৰিলে কোষ বিক্ৰিয়া (cell reaction) পোৱা যায়—

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$

কোষটোৰ প্ৰমাণ বিদ্যুৎচালক বল,

$$E^{\ominus}_{cell} = E^{\ominus}_{R} - E^{\ominus}_{L}$$

$$= E^{\ominus}_{Cu^{2+}|Cu} - E^{\ominus}_{Zn^{2+}|Zn}$$

$$= 0.34\ V - (-0.76\ V) = 1.10\ V$$

কিছুমান অর্ধ কোষত প্লেটিনাম বা গ'ল্ডৰ লেখীয়া ধাতুক নিষ্ক্রিয় ধাতু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এনে ধাতুৱে বিক্রিয়াত অংশগ্রহণ নকৰে; ই ইলেকট্রন পৰিৱহন কৰে আৰু ইয়াৰ পৃষ্ঠত জাৰণ বা বিজাৰণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, হাইড্র'জেন ইলেকট্র'ডত প্লেটিনাম (Pt) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হাইড্র'জেন ইলেকট্র'ডক $Pt(s)|\ H^+(aq)|\ H_2(g)$ ধৰণে উপস্থাপন কৰিব পাৰি। এই অর্ধকোষত (বা ইলেকট্র'ডত) সংঘটিত হোৱা বিক্রিয়াটো হ'ল—

$$H^+\ (aq) + e^- \rightarrow \frac{1}{2} H_2(g)$$

একেদৰে ব্র'মিন ইলেকট্র'ড হ'ল $Pt(s)|Br_2(aq)|Br^-(aq)$; ইয়াত অর্ধকোষ বিক্রিয়া হ'ব

$$\frac{1}{2} Br_2(aq) + e^- \rightarrow Br^-(aq)$$

ৰসায়নবিজ্ঞানত প্রমাণ ইলেকট্র'ড বিভৱ অতি গুৰুত্বপূর্ণ। ইয়াৰ সহায়ত কিছুমান অতি প্রয়োজনীয় তথ্য লাভ কৰিব পাৰি। কিছুমান অর্ধকোষৰ প্রমাণ ইলেকট্র'ড বিভৱৰ মান তালিকা 2.1ত দিয়া হৈছে। যি ইলেকট্র'ডৰ প্রমাণ ইলেকট্র'ড বিভৱৰ মান ধনাত্মক (শূন্যতকৈ বেছি), সেই ইলেকট্র'ডত থকা বিজাৰিত ৰূপটো হাইড্র'জেনতকৈ বেছি সুস্থিৰ। আনহাতে যাৰ প্রমাণ ইলেকট্র'ড বিভৱৰ মান ঋণাত্মক, সেই ইলেকট্র'ডত থকা বিজাৰিত ৰূপটোতকৈ হাইড্র'জেন বেছি সুস্থিৰ।

তালিকা 2.1ত নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছা যে ফ্লু'ৰিন ইলেকট্র'ডৰ প্রমাণ ইলেকট্র'ড বিভৱৰ মান আটাইতকৈ বেছি। ইয়াৰ অর্থ হ'ল, ফ্লু'ৰিনৰ (F_2) ফ্লু'ৰাইড (F^-) আয়নলৈ বিজাৰিত হোৱাৰ প্রৱণতা সর্বাধিক। সেয়েহে ফ্লু'ৰিন (F_2) হ'ল আটাইতকৈ তীব্র জাৰক পদার্থ আৰু ফ্লু'ৰাইড আয়ন আটাইতকৈ মৃদু বিজাৰক পদার্থ। তেনেদৰে লিথিয়ামৰ প্রমাণ ইলেকট্র'ড বিভৱ আটাইতকৈ কম। সেয়েহে লিথিয়াম (Li) ধাতু আটাইতকৈ তীব্র বিজাৰক পদার্থ আৰু লিথিয়াম আয়ন (Li^+) আটাইতকৈ মৃদু জাৰক পদার্থ। তালিকাখনত ওপৰৰপৰা তললৈ প্রমাণ ইলেকট্র'ড বিভৱৰ মান কমে; লগে লগে ৰাসায়নিক সমীকৰণত বাঁওফালে থকা পদার্থৰ জাৰণ ক্ষমতাও তললৈ কমে। আনহাতে ৰাসায়নিক বিক্রিয়াৰ সমীকৰণত সোঁফালে থকা পদার্থৰ বিজাৰণ ক্ষমতা তালিকাখনত তললৈ কমি যায়।

গেলভেনীয় কোষ ব্যৱহাৰ কৰি ৰসায়নৰ বহুতো ৰাশিৰ মান নির্ধাৰিত কৰা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, দ্রাব্যতা গুণফল, সাম্য ধ্রুৱক, দ্রবৰ pH মান আৰু আন তাপগতীয় ৰাশিৰ মান নির্ধাৰণত গেলভেনীয় কোষৰ প্রয়োগ হয়।

তালিকা 2.1 : 298 K উষ্ণতাত প্রমাণ ইলেকট্রড বিভৱ।

আয়নবোৰ জলীয় মাধ্যমত আছে আৰু H_2O-এ জুলীয়া অৱস্থা বুজাইছে; গেছীয় আৰু কঠিন অৱস্থা যথাক্রমে g আৰু s-ৰে নির্দেশ কৰা হৈছে।

বিক্রিয়া (জাৰিত ৰূপ ne^- →বিজাৰিত ৰূপ)			E^Φ (V)
জাৰক পদার্থৰ তীব্রতা বাঢ়িছে ↑	$F_2(g) + 2e^-$	$\rightarrow 2F^-$	2.87
	$Co^{3+} + e^-$	$\rightarrow Co^{2+}$	1.81
	$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^-$	$\rightarrow 2H_2O$	1.78
	$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^-$	$\rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$	1.51
	$Au^{3+} + 3e^-$	$\rightarrow Au(s)$	1.40
	$Cl_2(g) + 2e^-$	$\rightarrow 2Cl^-$	1.36
	$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^-$	$\rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$	1.33
	$O_2(g) + 4H^+ + 4e^-$	$\rightarrow 2H_2O$	1.23
	$MnO_2(s) + 4H^+ + 2e^-$	$\rightarrow Mn^{2+} + 2H_2O$	1.23
	$Br_2 + 2e^-$	$\rightarrow 2Br^-$	1.09
	$NO_3^- + 4H^+ + 3e^-$	$\rightarrow NO(g) + 2H_2O$	0.97
	$2Hg^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Hg_2^{2+}$	0.92
	$Ag^+ + e^-$	$\rightarrow Ag(s)$	0.80
	$Fe^{3+} + e^-$	$\rightarrow Fe^{2+}$	0.77
	$O_2(g) + 2H^+ + 2e^-$	$\rightarrow H_2O_2$	0.68
	$I_2 + 2e^-$	$\rightarrow 2I^-$	0.54
	$Cu^+ + e^-$	$\rightarrow Cu(s)$	0.52
	$Cu^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Cu(s)$	0.34
	$AgCl(s) + e^-$	$\rightarrow Ag(s) + Cl^-$	0.22
	$AgBr(s) + e^-$	$\rightarrow Ag(s) + Br^-$	0.10
	$2H^+ + 2e^-$	**$\rightarrow H_2(g)$**	**0.00**
	$Pb^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Pb(s)$	–0.13
	$Sn^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Sn(s)$	–0.14
	$Ni^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Ni(s)$	–0.25
	$Fe^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Fe(s)$	–0.44
	$Cr^{3+} + 3e^-$	$\rightarrow Cr(s)$	–0.74
	$Zn^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Zn(s)$	–0.76
	$2H_2O + 2e^-$	$\rightarrow H_2(g) + 2OH^-(aq)$	–0.83
	$Al^{3+} + 3e^-$	$\rightarrow Al(s)$	–1.66
	$Mg^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Mg(s)$	–2.36
	$Na^+ + e^-$	$\rightarrow Na(s)$	–2.71
	$Ca^{2+} + 2e^-$	$\rightarrow Ca(s)$	–2.87
	$K^+ + e^-$	$\rightarrow K(s)$	–2.93
	$Li^+ + e^-$	$\rightarrow Li(s)$	–3.05

বিজাৰক পদার্থৰ তীব্রতা বাঢ়িছে ↓

1. $E^\ominus$ৰ মান ঋণাত্মক হ'লে ৰেডক্স যুগ্মটো $H^+|H_2$ যুগ্মতকৈ তীব্র বিজাৰক হ'ব।
2. $E^\ominus$ৰ মান ধনাত্মক হ'লে ৰেডক্স যুগ্মটো $H^+|H_2$ যুগ্মতকৈ মৃদু বিজাৰক হ'ব।

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

2.1 Mg^{2+} (aq) | Mg(s) অর্ধকোষৰ প্রমাণ ইলেকট্রড বিভৱৰ মান কেনেদৰে নির্ণয় কৰিবা?

2.2 জিংকৰ পাত্রত কপাৰ ছালফেট দ্রব ৰাখিব পাৰিনে?

2.3 তালিকা 2.1ত থকা প্রমাণ ইলেকট্রড বিভৱৰ মান ব্যৱহাৰ কৰি এনে তিনিটা পদার্থৰ নাম লিখা যিয়ে ফেৰাছ ছালফেটক জাৰিত কৰিব পাৰে।

2.3 নার্ন্ষ্ট সমীকৰণ (Nernst Equation)

ওপৰত আলোচনা কৰা প্রতিটো অর্ধকোষত থকা প্রতিটো আয়নৰ গাঢ়তা আমি 1 M হিচাপে বিবেচনা কৰিছোঁ। তেনেদৰে গেছ ইলেকট্রডৰ (যেনে— হাইড্রজেন ইলেকট্রড) ক্ষেত্রত গেছটোৰ চাপ 1 bar বুলি ধৰা হৈছে। কিন্তু অর্ধকোষত থকা আয়নৰ গাঢ়তা সদায়ে যে 1 M হ'ব লাগিব তেনে নহয়; আয়নৰ যি কোনো গাঢ়তা বা গেছৰ যি কোনো চাপ হ'ব পাৰে।

ধৰা, এটা অর্ধকোষত সংঘটিত হোৱা বিক্রিয়াটো হ'ল

$$M^{n+}(aq) + ne^- \rightarrow M(s)$$

এতিয়া আয়নৰ যি কোনো গাঢ়তাত অর্ধকোষটোৰ ইলেকট্রড বিভৱৰ $(E_{M^{n+}/M})$ মান হ'ব—

$$E_{M^{n+}\,|\,M} = E^{\ominus}_{M^{n+}\,|\,M} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[M]}{[M^{n+}]}$$

এই প্রকাশ ৰাশিত বিশুদ্ধ কঠিন পদার্থৰ (ইয়াত M) গাঢ়তা একক হিচাপে লোৱা হয়। সেইবাবে ওপৰৰ প্রকাশ ৰাশিটো হ'ব—

$$E_{M^{n+}\,|\,M} = E^{\ominus}_{M^{n+}\,|\,M} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{1}{[M^{n+}]} \qquad (2.8)$$

ইয়াত $E^{\ominus}_{M^{n+}|M}$ হ'ল প্রমাণ ইলেকট্রড বিভৱ, R গেছ ধ্রুৱক (8.314 J K^{-1} mol^{-1}), F ফেৰাডে ধ্রুৱক (96487 C mol^{-1}), T কেলভিন উষ্ণতা আৰু $[M^{n+}]$ হ'ল M^{n+} ৰ গাঢ়তা।

এতিয়া ডেনিয়েল কোষৰ কথা বিবেচনা কৰাচোন। ইয়াত থকা Cu– আৰু Zn– অর্ধকোষত Cu^{2+} আৰু Zn^{2+} আয়নৰ যি কোনো গাঢ়তাৰ বাবে,

$$E_{Cu^{2+}\,|\,Cu} = E^{\ominus}_{Cu^{2+}\,|\,Cu} - \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{[Cu^{2+}(aq)]} \qquad (2.9)$$

$$E_{Zn^{2+}\,|\,Zn} = E^{\ominus}_{Zn^{2+}\,|\,Zn} - \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{[Zn^{2+}(aq)]} \qquad (2.10)$$

গতিকে কোষ বিভৱ, $E_{cell} = E_{Cu^{2+}\,|\,Cu} - E_{Zn^{2+}\,|\,Zn}$

বা, $E_{cell} = E^{\Theta}_{Cu^{2+}\,|\,Cu} - \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{[Cu^{2+}(aq)]} - E^{\Theta}_{Zn^{2+}\,|\,Zn} + \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{[Zn^{2+}(aq)]}$

$$= E^{\Theta}_{Cn^{2+}\,|\,Cn} - E^{\Theta}_{Zn^{2+}\,|\,Zn} - \frac{RT}{2F} \left\{ \ln \frac{1}{[Cu^{2+}(aq)]} - \ln \frac{1}{[Zn^{2+}(aq)]} \right\}$$

গতিকে, $$E_{cell} = E^{\Theta}_{cell} - \frac{RT}{2F} \ln \frac{[Zn^{2+}]}{[Cu^{2+}]} \qquad (2.11)$$

দেখা গ'ল যে কোষটোৰ E_{cell}ৰ মান Cu^{2+} আৰু Zn^{2+} আয়ন দুয়োটাৰে গাঢ়তাৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰে।

সমীকৰণ 2.11ত থকা স্বাভাৱিক লগাৰিথিমক 10 ৰ ঘাতত প্ৰকাশ কৰিলে নার্ন্ষ্ট সমীকৰণটো হ'ব—

$$E_{cell} = E^{\Theta}_{cell} - \frac{2.303\ RT}{2\ F} \log \frac{[Zn^{2+}\ (aq)]}{[Cu^{2+}\ (aq)]}$$

ইয়াত R আৰু F ৰ মান বহুৱালে প্ৰমাণ উষ্ণতাত (T = 298 K) সমীকৰণটো হ'ব—

$$E_{cell} = -\ E^{\Theta}_{cell} - \frac{0.059}{2} \log \frac{[Zn^{2+}\ (aq)]}{[Cu^{2+}\ (aq)]} \qquad (2.12)$$

এটা কথা মনত ৰাখিবা, নার্ন্ষ্টৰ সমীকৰণ লিখোঁতে প্ৰতিডাল ইলেকট্ৰ'ডৰ বাবে লিখা বিক্ৰিয়াত ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যা সমান হ'ব লাগে। তলত উল্লেখ কৰা কোষটোলৈ মন কৰা—

$$Ni(s)\,|\,Ni^{2+}(aq)\ ||\ Ag^{+}(aq)\,|\,Ag(s)$$

ইয়াত কোষ বিক্ৰিয়াটো হ'ল—

$$Ni(s) + 2Ag^{+}(aq) \longrightarrow Ni^{2+}(aq) + 2Ag(s)$$

নার্নষ্ট সমীকৰণটো হ'ব—

$$E_{cell} = E^{\Theta}_{cell} - \frac{RT}{2F} \ln \frac{[Ni^{2+}]}{[Ag^{+}]^2}$$

একেদৰে ধৰা, কোনো এক গেলভেনীয় কোষত ঘটা কোষ বিক্ৰিয়াটো হ'ল—

$$aA + bB \xrightarrow{ne^-} cC + dD$$

কোষটোৰ বাবে নার্ন্ষ্ট সমীকৰণটো হ'ব—

$$E_{cell} = E^{\Theta}_{cell} - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

$$= E^{\Theta}_{cell} - \frac{RT}{nF} \ln \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} \qquad (2.13)$$

উদাহৰণ 2.1 এটা গেলভেনীয় কোষত তলত লিখা বিক্রিয়াটো সংঘটিত হয়—

$Mg(s) + 2Ag^{+}(0.0001M) \longrightarrow Mg^{2+}(0.130M) + 2Ag(s)$

কোষটো উপস্থাপন কৰা। কোষটোৰ $E^{\ominus}_{cell} = 3.17$ V হ'লে E_{cell} কিমান হ'ব গণনা কৰা (উষ্ণতা 298 K)।

সমাধান কোষটো হ'ব

$$Mg(s) \mid Mg^{2+}(0.130\ M) \mid\mid Ag^{+}(0.0001M) \mid Ag(s)$$

$$E_{cell} = E^{\ominus}_{cell} - \frac{RT}{2F} \ln \frac{[Mg^{2+}]}{[Ag^{+}]^2}$$

$$= 3.17\ V - \frac{2.303\ RT}{2F} \log \frac{[Mg^{2+}]}{[Ag^{+}]^2}$$

$$= 3.17\ V - \frac{0.059\ V}{2} \log \frac{0.130}{(0.0001)^2}$$

$$= 3.17\ V - 0.21\ V$$

$$= 2.96\ V$$

2.3.1 নার্ন্ষ্ট সমীকৰণৰ সহায়ত সাম্য ধ্ৰুৱক গণনা (Equilibrium Constant from Nernst Equation)

তুমি ইতিমধ্যে পাইছা যে ডেনিয়েল কোষত সংঘটিত হোৱা বিক্রিয়াটো হ'ল—

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s) \qquad (2.1)$$

কোষটোত বাহ্যিক সংযোগ অব্যাহত থাকিলে সময় যোৱাৰ লগে লগে Zn^{2+} আয়নৰ গাঢ়তা বাঢ়িব আৰু Cu^{2+} আয়নৰ গাঢ়তা কমিব। লগে লগে কোষটোৰ বিদ্যুৎচালক বলৰ মানো লাহে লাহে কমিব। বিদ্যুৎচালক বলৰ মানৰ এই পৰিৱর্তন ভ'ল্টমিটাৰৰ (voltmeter) সহায়ত জুখিব পাৰি। এইদৰে প্রথম অৱস্থাত Zn^{2+} আৰু Cu^{2+} আয়নৰ গাঢ়তাৰ পৰিৱর্তন হ'লেও কিছু সময় পাছত ইহঁতৰ গাঢ়তা ধ্ৰুৱক হয়; অর্থাৎ ইহঁতৰ গাঢ়তা সময়ৰ সৈতে সলনি নহয়। ইয়ে বিক্রিয়াৰ সাম্য অৱস্থা নির্দেশ কৰে। এই অৱস্থাত কোষটোৰ বিদ্যুৎচালক বলৰ মান শূন্য হয়। গতিকে সাম্য অৱস্থাত নার্ন্ষ্ট সমীকৰণটো তলত দিয়া ধৰণে লিখিব পাৰি—

$$E_{cell} = 0 = E^{\ominus}_{cell} - \frac{2.303RT}{2F} \log \frac{[Zn^{2+}]}{[Cu^{2+}]}$$

বা, $$E^{\ominus}_{cell} = \frac{2.303RT}{2F} \log \frac{[Zn^{2+}]}{[Cu^{2+}]}$$

কিন্তু সাম্য অৱস্থাত

$\frac{[Zn^{2+}]}{[Cu^{2+}]} = K_c$ হ'ল বিক্রিয়া 2.1ৰ সাম্য ধ্ৰুৱক।

গতিকে

$$E^{\Theta}_{\text{cell}} = \frac{2.303\ RT}{2\ F} \log K_c$$

298 K উষ্ণতাত নার্নষ্ট সমীকৰণটো হ'ব

$$E^{\Theta}_{\text{cell}} = \frac{0.059\ \text{V}}{2} \log K_C$$

বা, $$1.1\ \text{V} = \frac{0.059\ \text{V}}{2} \log K_C$$

$$\log K_C = \frac{2.2}{0.059} = 37.288$$

গতিকে $K_c = 2 \times 10^{37}$ (298 K উষ্ণতাত)

সেয়েহে সাধাৰণভাৱে আমি লিখিব পাৰো—

$$E^{\Theta}_{\text{cell}} = \frac{2.303RT}{nF} \log K_C \qquad (2.14)$$

এই সমীকৰণৰপৰা (2.14) গেলভেনী কোষৰ প্ৰমাণ বিভৱৰ (E^{Θ}_{cell}) সৈতে কোষটোত সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়াৰ সাম্য ধ্ৰুৱকৰ সম্বন্ধ পোৱা যায়। এইদৰে কোষৰ প্ৰমাণ বিভৱৰপৰা বিক্ৰিয়াৰ সাম্য ধ্ৰুৱকৰ মান সহজে গণনা কৰিব পাৰি।

উদাহৰণ 2.2 নিম্নোক্ত বিক্ৰিয়াৰ বাবে 298 K উষ্ণতাত সাম্য ধ্ৰুৱকৰ মান গণনা কৰা—

$$Cu(s) + 2Ag^{+}(aq) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + 2Ag(s)$$

দিয়া আছে, $E^{\Theta}_{\text{cell}} = 0.46\ \text{V}$

সমাধান

$$E^{\Theta}_{\text{cell}} = \frac{0.059\ \text{V}}{2} \log K_C$$

বা, $$0.46\ \text{V} = \frac{0.059\ \text{V}}{2} \log K_c$$

$$\log K_c = \frac{2 \times 0.46}{0.059} = 15.6$$

$$K_C = 3.92 \times 10^{15}$$

2.3.2 বিদ্যুৎৰাসায়নিক কোষ আৰু কোষ বিক্ৰিয়াৰ গীবছ্ শক্তি (Electrochemical Cell and Gibbs Energy of the Reaction)

বৈদ্যুতিক বিভৱ আৰু প্ৰবাহিত হোৱা মুঠ আধানৰ পূৰণফলেই হ'ল প্ৰতি ছেকেণ্ডত সম্পন্ন হোৱা বৈদ্যুতিক কাৰ্য (electrical work) । কোষ এটাৰ বিদ্যুৎচালক বল (emf) E_{cell} আৰু ইয়াৰ মাজেৰে nF পৰিমাণৰ আধান প্ৰবাহিত হ'লে বৈদ্যুতিক কাৰ্যৰ মান nFE_{cell} হ'ব। এই মান কোষ বিক্ৰিয়াটোত হোৱা গীবছ্ব শক্তিৰ হ্ৰাসৰ ($\Delta_r G$) সমান; অৰ্থাৎ

$$\Delta_r G = -\ nFE_{\text{cell}} \qquad (2.15)$$

মনত ৰাখিবা, E_{cell} হ'ল অন্তঃসাৰী ধৰ্ম (intensive property)। কিন্তু $\Delta_r G$ হ'ল প্ৰসাৰী ধৰ্ম (extensive property)। গতিকে $\Delta_r G$ ৰ মান পৰিমাণৰ (n) ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। উদাহৰণ স্বৰূপে, ডেনিয়েল কোষত সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়াটো আমি সাধাৰণতে তলত দিয়া ধৰণে লিখোঁ—

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s) \quad (2.1)$$

এই ক্ষেত্ৰত বিক্ৰিয়াটোৰ $\Delta_r G$ ৰ মান $-2FE_{cell}$ (অৰ্থাৎ $\Delta_r G = -2FE_{cell}$) হ'ব। বিক্ৰিয়াটো আমি নিম্নোক্ত ধৰণেও লিখিব পাৰোঁ—

$$2\ Zn\ (s) + 2\ Cu^{2+}(aq) \longrightarrow 2\ Zn^{2+}(aq) + 2Cu(s)$$

এইবাৰ কিন্তু $\Delta_r G$ ৰ মান $-4FE_{cell}$ (অৰ্থাৎ $\Delta_r G = -4FE_{cell}$) হ'ব।

প্ৰতিটো বিক্ৰিয়কৰ গাঢ়তা 1 M হ'লে $E_{cell} = E^{\Theta}_{cell}$ হ'ব। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি পাম,

$$\Delta_r G^{\Theta} = -nFE^{\Theta}_{cell} \quad (2.16)$$

গতিকে দেখা গ'ল কোষৰ E^{Θ}_{cell} ৰ মান নিৰ্ণয় কৰি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তাপগতীয় ৰাশি $\Delta_r G^{\Theta}$ ৰ মান গণনা কৰিব পাৰি। আকৌ $\Delta_r G^{\Theta}$ ৰ মানৰপৰা কোষ বিক্ৰিয়াটোৰ সাম্য ধ্ৰুৱকৰ (K_c) মান নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায়। $\Delta_r G^{\Theta}$ আৰু সাম্য ধ্ৰুৱকৰ মাজৰ সম্বন্ধটো হ'ল

$$\Delta_r G^{\Theta} = -RT\ \ln K_c$$

উদাহৰণ 2.3

ডেনিয়েল কোষৰ প্ৰমাণ বিভবৰ মান 1.1 V হ'লে নিম্নোক্ত বিক্ৰিয়াটোৰ প্ৰমাণ গীব্‌ছ শক্তিৰ পৰিৱৰ্তন গণনা কৰা—

$$Zn(s) + Cu^{2+}(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$$

সমাধান

আমি জানো,

$$\Delta_r G^{\Theta} = -nFE^{\Theta}_{cell}$$

এই বিক্ৰিয়াটোৰ বাবে $n = 2$ mol

আকৌ, $F = 96487\ C\ mol^{-1}$ আৰু $E^{\Theta}_{cell} = 1.1$ V

গতিকে, $\Delta_r G^{\Theta} = -2\ mol \times 96487\ C\ mol^{-1} \times 1.1\ J\ C^{-1}$

$= -21227$ J

$= -21.227$ kJ

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

2.4 pH মান 10 বিশিষ্ট দ্রবৰ সংস্পর্শত থকা হাইড্রজেন ইলেকট্রডৰ বিভৱ গণনা কৰা।

2.5 এটা কোষত নিম্নোক্ত বিক্রিয়াটো সংঘটিত হয়—

$$Ni(s) + 2Ag^{+}(0.002\ M) \rightarrow Ni^{2+}(0.160\ M) + 2Ag(s)$$

কোষটোৰ $E^{\Theta}_{cell} = 1.05$ V হ'লে বিদ্যুৎচালক বল (emf) গণনা কৰা। (উষ্ণতা 298 K)

2.6 এটা কোষত নিম্নোক্ত বিক্রিয়াটো সংঘটিত হয়—

$$2Fe^{3+}(aq) + 2I^{-}(aq) \rightarrow 2Fe^{2+}(aq) + I_2(s)$$

298 K উষ্ণতাত কোষটোৰ $E^{\Theta}_{cell} = 0.236$ V হ'লে বিক্রিয়াটোৰ প্রমাণ গীব্ছ শক্তিৰ পৰিৱর্তন আৰু সাম্য ধ্রুৱক গণনা কৰা।

2.4 বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্রবৰ পৰিৱাহিতা (Conductance of Electrolytic Solutions)

বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্রবৰ পৰিৱাহিতা সম্পর্কে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি কিছুমান প্রয়োজনীয় ৰাশিৰ বিষয়ে জনা আৱশ্যক। তেনে এটা ৰাশি হ'ল বৈদ্যুতিক ৰোধ (electrical resistance)। ইয়াক R চিহ্নৰে বুজোৱা হয় আৰু ইয়াৰ মান ওম (ohm, Ω) এককত প্রকাশ কৰা হয়। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিৰ (SI) মৌলিক এককৰ ৰূপত 1 Ω = 1 kg m^2 $s^{-3}A^{-2}$ হয়। **হুইটষ্টন ব্রিজৰ** (Wheatstone bridge) সহায়ত বৈদ্যুতিক ৰোধৰ মান জুখিব পাৰি। এই সম্পর্কে পদার্থ বিজ্ঞানত নিশ্চয় অধ্যয়ন কৰিছা।

সকলো পদার্থই বিদ্যুৎ প্রবাহত কম-বেছি পৰিমাণে বাধা দিয়ে; অর্থাৎ সকলো পদার্থই ৰোধ দেখুৱায়। ধৰা, পদার্থ এটাৰ দৈর্ঘ্য l আৰু প্রস্থচ্ছেদৰ কালি (area of cross section) হ'ল A । পদার্থটোৰ ৰোধ ইয়াৰ দৈর্ঘ্যৰ সমানুপাতিক আৰু প্রস্থচ্ছেদৰ কালিৰ ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ,

$$R \propto \frac{l}{A}$$

বা, $$R = \rho \frac{l}{A} \qquad (2.17)$$

ইয়াত ρ (গ্রীক, ৰ', rho) হ'ল সমানুপাতী ধ্রুৱক আৰু ইয়াক **ৰোধকতা** বা **বিশিষ্ট ৰোধ** (resistivity বা specific resistance) বোলা হয়। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিত (SI) ইয়াৰ একক হ'ল Ω m (ohm metre) । কিন্তু ইয়াৰ Ω cm (ohm centimetre) এককটোও ব্যৱহৃত হয়। IUPAC-এ এই ধ্রুৱকটো বুজাবলৈ বিশিষ্ট ৰোধৰ (specific resistance) পৰিৱর্তে ৰোধকতা (resistivity) নামটোহে অনুমোদন কৰিছে। সেইবাবে আমি ইয়াত ৰোধকতা নামটো ব্যৱহাৰ কৰিম।

সমীকৰণ 2.17ত $l = 1$ m আৰু $A = 1$ m^2 বহুৱালে $\rho = R$ হ'ব। অর্থাৎ এক বর্গ মিটাৰ (1 m^2) প্রস্থচ্ছেদৰ কালি বিশিষ্ট এক মিটাৰ (1 m) দৈর্ঘ্যৰ পদার্থ এটাই দেখুওৱা বৈদ্যুতিক ৰোধেই হ'ল পদার্থটোৰ ৰোধকতা। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিত ইয়াৰ একক হ'ল 1 Ω m; কিন্তু 1 Ω cm এককটোও ব্যৱহৃত হয়। দুয়োটা এককৰ মাজৰ সম্বন্ধটো হ'ল—

1 Ω m = 100 Ω cm

বা, 1 Ω cm = 0.01 Ω m

ৰোধৰ (R) বিপৰীতটোৱে হ'ল **পৰিৱাহিতা** (conductance, G)।

অর্থাৎ

$$G = \frac{1}{R} = \frac{A}{\rho l} = \kappa \frac{A}{l} \qquad (2.18)$$

ৰোধৰ একক Ω (ohm) বাবে পৰিৱাহিতাৰ একক ohm^{-1} (বা, Ω^{-1} বা, mho) হ'ব। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিত পৰিৱাহিতাৰ একক হ'ল **ছিমেনছ** (siemens) আৰু ইয়াক S আখৰটোৱে বুজোৱা হয় ($S = ohm^{-1} = \Omega^{-1}$)।

ৰোধকতাৰ (ρ) বিপৰীতটো হ'ল **পৰিৱহনতা** (conductivity) বা **বিশিষ্ট পৰিৱাহিতা** (specific conductance) । ইয়াক κ (গ্রীক, কাপ্পা- kappa) চিহ্নৰে বুজোৱা হয়। ইয়াত κ-ক পৰিৱহনতা নামেৰে বুজোৱা হ'ব। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিত পৰিৱহনতাৰ সংজ্ঞা নিম্নোক্ত ধৰণে দিব পাৰি—

1 m^2 প্রস্থচ্ছেদৰ কালি বিশিষ্ট 1 m দীঘল পৰিৱাহীৰ পৰিৱাহিতাই হ'ল ইয়াৰ পৰিৱহনতা।

পৰিৱহনতাৰ SI একক হ'ল $S\ m^{-1}$; কিন্তু $S\ cm^{-1}$ এককটোও ব্যৱহৃত হয়। এই দুই এককৰ মাজৰ সম্বন্ধটো হ'ল—

$1\ S\ cm^{-1} = 100\ S\ m^{-1}$

তালিকা 2.2 : 298.15 K উষ্ণতাত কিছুমান পদার্থৰ পৰিৱহনতা

পদার্থ	পৰিৱহনতা ($S\ m^{-1}$)	পদার্থ	পৰিৱহনতা ($S\ m^{-1}$)
পৰিৱাহী		*জলীয় দ্রব*	
ছ'ডিয়াম	2.1×10^{3}	বিশুদ্ধ পানী	3.5×10^{-5}
কপাৰ	5.9×10^{3}	0.1 M HCl	3.91
ছিলভাৰ	6.2×10^{3}	0.01 M KCl	0.14
গ'ল্ড	4.5×10^{3}	0.01 M NaCl	0.12
আইৰন	1.0×10^{3}	0.1 M HAc	0.047
গ্রেফাইট	1.2×10	0.01 M HAc	0.016
অন্তৰক		*অর্ধপৰিৱাহী*	
গ্লাছ	1.0×10^{-16}	CuO	1×10^{-7}
টেফলন	1.0×10^{-18}	Si	1.5×10^{-2}
		Ge	2.0

তালিকা 2.2 ৰপৰা নিশ্চয় জানিব পাৰিছা যে বেলেগ বেলেগ পদার্থৰ পৰিৱহনতা বেলেগ বেলেগ। তদুপৰি পদার্থভেদে পৰিৱহনতাৰ মানৰ যথেষ্ট তাৰতম্য হ'ব পাৰে। অৱশ্যে উষ্ণতা আৰু চাপৰ ওপৰতো পৰিৱহনতাৰ মান নির্ভৰ কৰে। যি নহওক, পৰিৱহনতাৰ মানৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰি পদার্থবোৰক পৰিৱাহী (conductors), অন্তৰক (insulators) আৰু অর্ধপৰিৱাহী (semiconductors) হিচাপে শ্রেণীবিভক্ত কৰা হৈছে। ধাতু আৰু সংকৰ ধাতুবোৰৰ (alloy) পৰিৱহনতা যথেষ্ট বেছি; সেইবাবে এইবোৰক

পৰিৱাহী বোলা হয়। অৱশ্যে কার্বন ব্লেক (carbon black) আৰু গ্রেফাইট অধাতু হ'লেও পৰিৱাহী। তেনেদৰে কিছুমান জৈৱ বহুযোগী যৌগও* (organic polymers) পৰিৱাহী। আনহাতে কাচ (glass), চিৰামিক (ceramics) আদি পদার্থৰ পৰিৱহনতা অতি কম বাবে এইবোৰক অন্তৰক বোলা হয়। ছিলিকন, ড'পিংকৃত (doped) ছিলিকন আৰু গেলিয়াম আর্ছেনাইডৰ (gallium arsenide) লেখীয়া পদার্থবোৰৰ পৰিৱহনতা পৰিৱাহীতকৈ কম যদিও অন্তৰকতকৈ বেছি। এইবোৰক অর্ধপৰিৱাহী বোলা হয়। এই পদার্থসমূহ অতি গুৰুত্বপূর্ণ। অসীম পৰিৱহনতা বা শূন্য ৰোধকতাৰ পদার্থক অতিপৰিৱাহী (superconductor) বোলে। আগেয়ে ধাতু আৰু সংকৰ ধাতুৰেহে অতি কম উষ্ণতাত (শূন্যৰপৰা 15 K উষ্ণতাত) অতিপৰিৱাহিতা দেখুৱায় বুলি ভবা হৈছিল। কিন্তু সম্প্রতি বহুতো চিৰামিক আৰু মিশ্রিত অক্সাইড (mixed oxides) পদার্থই 150 K পর্যন্ত উষ্ণতাতো অতিপৰিৱাহিতা দেখুওৱাটো প্রতিপন্ন হৈছে।

ধাতুৰ মাজেৰে হোৱা বিদ্যুৎ পৰিৱহনক ধাতৰ (metallic) বা **ইলেকট্রনিক** (electronic) পৰিৱাহিতা বোলা হয়। ইলেকট্রনৰ গতিয়েই হ'ল ইলেকট্রনিক পৰিৱাহিতাৰ কাৰণ। নিম্নোক্ত কাৰকৰ ওপৰত ইলেকট্রনিক পৰিৱাহিতা নির্ভৰ কৰে—

i. ধাতুৰ গঠন আৰু প্রকৃতি।

ii. ধাতুৰ প্রতিটো পৰিমাণুত থকা যোজ্যতা ইলেকট্রনৰ সংখ্যা।

iii. উষ্ণতা (উষ্ণতা বাঢ়িলে ইলেকট্রনিক পৰিৱাহিতা কমে)।

বিদ্যুতৰ উৎসৰ সৈতে ধাতৰ পৰিবাহী এডালক সংযোগ কৰিলে ইয়াৰ এটা মূৰেৰে ইলেকট্রন সোমাই আনটো মূৰেৰে ওলাই যায়। পৰিৱাহীডালৰ মাজেৰে ইলেকট্রনে গতি কৰিলেও ইয়াৰ কোনো পৰিৱর্তন নঘটে। অর্ধপৰিৱাহীৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ পৰিৱহন প্রক্রিয়াটো কিছু জটিল।

তুমি ইতিমধ্যে জানিছা (উ.মা. প্রথম বর্ষ, অধ্যায় 7) যে অতি বিশুদ্ধ পানীতো অতি কম পৰিমাণে (10^{-7}M) হাইড্র'জেন আয়ন আৰু হাইড্রক্সিল আয়ন থাকে। আয়নৰ পৰিমাণ কম হোৱা বাবে বিশুদ্ধ পানীৰ পৰিৱহনতাও অতি কম (3.5×10^{-5} S m^{-1})। পানীত বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য দ্রবীভূত কৰি দ্রৱ প্রস্তুত কৰিব পাৰি। এই দ্রৱত বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যটোৰপৰা উৎপন্ন হোৱা আয়নবোৰ থাকে। ফলস্বৰূপে বিশুদ্ধ পানীতকৈ দ্রবটোৰ পৰিৱহনতা বেছি হয়। দ্রৱ এটাত থকা আয়নৰদ্বাৰা হোৱা বিদ্যুৎ পৰিৱহনকে

---

* ***ইলেকট্রনিকভাৱে পৰিৱহনক্ষম বহুযোগী যৌগ (Electronically conducting polymers) :*** *1977 চনত বিজ্ঞানী মেকডায়াৰমিড (MacDiarmid), হীগাৰ (Heager) আৰু ছিৰাকাৰাই (Shirakawa) আৱিষ্কাৰ কৰে যে আয়'ডিন বাষ্পৰ উপস্থিতিত এছিটাইলিন (acetylene) গেছৰ বহুযোগীকৰণ ঘটালে ধাতব দ্যুতি (lusture) আৰু পৰিবাহিতাবিশিষ্ট পলিএছিটাইলিন (polyacetylene) নামৰ এটা বহুযোগী পোৱা যায়। তাৰ পাছতে পলিএনিলিন (polyaniline), পলিপাইৰ'ল (polypyrrole), পলিথায়'ফিন (polythiophene) আদি বহুতো জৈৱ পৰিবাহী পদার্থ আৱিষ্কৃত হয়। এই জৈৱ ধাতুবোৰ কার্বন, হাইড্র'জেন আৰু কেতিয়াবা নাইট্র'জেন, অক্সিজেন বা ছালফাৰেৰে গঠিত। সেয়েহে সাধাৰণ ধাতুতকৈ এইবোৰ যথেষ্ট পাতল। এইবোৰক পাতল (light-weight) বেটোৰি প্রস্তুতিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তদুপৰি সাধাৰণ বহুযোগী যৌগৰ দৰে এই যৌগবোৰ নমনীয় (flexible) হোৱা বাবে এইবোৰৰদ্বাৰা ভাঁজ কৰিবপৰা ইলেকট্রনিক সঁজুলি প্রস্তুত কৰিব পাৰি। পৰিবাহী বহুযোগী যৌগৰ আৱিষ্কাৰৰ বাবে 2000 চনত মেকডায়াৰমিড, হীগাৰ আৰু ছিৰাকাৰাক ৰসায়নৰ নবেল বঁটা প্রদান কৰা হয়।*

বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ পৰিৱাহিতা (electrolytic conductance) বা **আয়নীয় পৰিৱাহিতা** (ionic conductance) বোলা হয়। বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্ৰৱৰ পৰিৱাহিতা তলত উল্লেখ কৰা কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে—

(i) বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ প্ৰকৃতি

(ii) উৎপন্ন হোৱা আয়নৰ আকাৰ আৰু দ্ৰাবকাণুযোজন (solvation)

(iii) দ্ৰাৱকৰ প্ৰকৃতি আৰু ইয়াৰ সান্দ্ৰতা (viscosity)

(iv) গাঢ়তা

(v) উষ্ণতা (উষ্ণতা বাঢ়িলে পৰিৱাহিতা বাঢ়ে)

আয়নীয় দ্ৰৱৰ মাজেৰে প্ৰত্যক্ষ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ (direct current) পঠিয়ালে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয়। ফলত দ্ৰৱটোৰ সংযুতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে (অনুচ্ছেদ 2.4.1)।

2.4.1 আয়নীয় দ্ৰবৰ পৰিৱহনতা নিৰ্ণয় (Measurement of the Conductivity of Ionic Solutions)

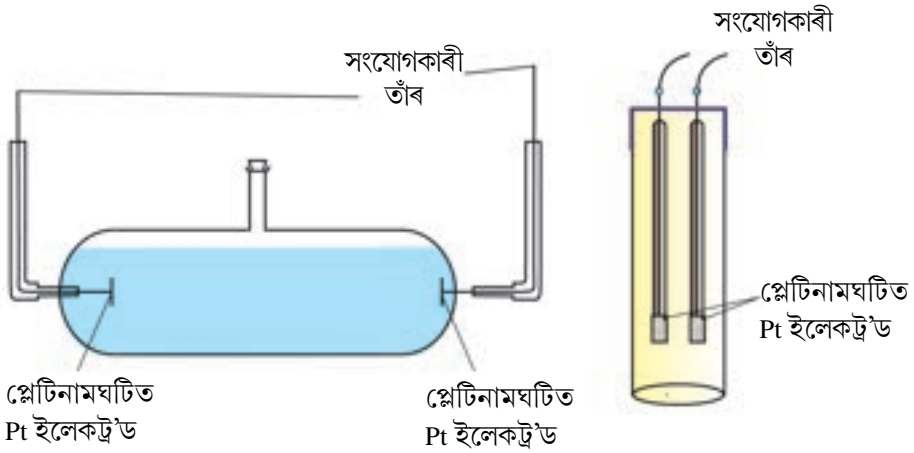
হুইটষ্ট'ন ব্ৰিজৰ সহায়ত অজ্ঞাত ৰোধৰ মান শুদ্ধকৈ জুখিব পাৰি। কিন্তু আয়নীয় দ্ৰবৰ ৰোধ নিৰ্ণয় কৰোতে দুটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। এই সমস্যা দুটা হ'ল—

1. প্ৰত্যক্ষ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহে (direct current) বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্ৰৱৰ সংযুতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায়।

2. ধাতু বা আন কঠিন পৰিৱাহীৰ লেখীয়া যি কোনো দ্ৰৱ এটাক হুইটষ্ট'ন ব্ৰিজৰ সৈতে সংযোগ কৰিব নোৱাৰি।

ইয়াৰে প্ৰথম সমস্যাটো সমাধানৰ বাবে পৰিৱৰ্তী বিদ্যুৎ প্ৰবাহ (alternating current) ব্যৱহাৰ কৰা হয়; অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ পৰিৱৰ্তে পৰিৱৰ্তী বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ উৎস ব্যৱহাৰ কৰিলে প্ৰথম সমস্যাটো আঁতৰে।

দ্বিতীয় সমস্যাটো আঁতৰাবলৈ বিশেষভাৱে নিৰ্মিত সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই সঁজুলিটোৰ নাম হ'ল **পৰিৱাহিতা কোষ** (conductivity cell)। চিত্ৰ 2.4ত দুই ধৰণৰ পৰিৱাহিতা কোষ দেখুওৱা হৈছে।



চিত্ৰ 2.4 : দুই ধৰণৰ পৰিৱাহিতা কোষ

পৰিৱাহিতা কোষটো মূলতঃ দুডাল প্লেটিনাম ইলেকট্ৰ'ডৰ সমষ্টি। প্ৰতিডাল ইলেকট্ৰ'ডত প্লেটিনাম ব্লেকৰ (platinum black, প্লেটিনাম ধাতুৰ অতি সূক্ষ্ম কণাৰ সমষ্টি) প্ৰলেপ বিদ্যুৎৰাসায়নিকভাৱে লগোৱা থাকে। ইলেকট্ৰ'ড দুডাল গ্লাছৰ পাত্ৰটোত লৰচৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ ৰখা হয়। ধৰা, এই ইলেকট্ৰ'ডৰ পৃষ্ঠৰ কালি 'A' আৰু ইলেকট্ৰ'ড দুডালৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল 'l'। তেনে ক্ষেত্ৰত এই ইলেকট্ৰ'ড দুডালৰ মাজৰ দ্ৰবখিনি 'l' দৈর্ঘ্য আৰু A প্ৰস্থচ্ছেদৰ এটা স্তম্ভৰ নিচিনা হ'ব। দ্ৰবৰ এই স্তম্ভটোৰ ৰোধ (R) হ'ব—

$$R = \rho \cdot \frac{l}{A} = \frac{l}{\kappa A}$$

l/A ৰাশিটোক **কোষ ধ্ৰুৱক** (cell constant) বোলা হয় আৰু ইয়াক G^* চিহ্নৰে নিৰ্দেশ কৰা হয়। কোষ ধ্ৰুৱকৰ মাত্ৰা দৈর্ঘ্য$^{-1}$ (length^{-1}) হ'ব। l আৰু Aৰ মান জানিব পাৰিলে কোষ ধ্ৰুৱকৰ মান গণনা কৰিব পৰা যায়। কিন্তু পৰিৱাহিতা কোষ এটাৰ ক্ষেত্ৰত l আৰু A-ৰ মান নিৰ্ণয় কৰাটো সুবিধাজনক নহয়; নাইবা কেনেবাকৈ জুখিলেও সেই মান সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহয়। সেইবাবে কোষ ধ্ৰুৱকৰ মান আন এক পদ্ধতিৰে নিৰ্ণয় কৰা হয়। পদ্ধতিটোত এনে এটা বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্ৰব লোৱা হয় যাৰ পৰিৱহনতাৰ মান আগতীয়াকৈ জনা থাকে। দ্ৰবটোৰ ৰোধৰ মান পৰীক্ষাৰদ্বাৰা নিৰ্ণয় কৰা হয়। পৰীক্ষাগাৰত সাধাৰণতে KCl দ্ৰব ব্যৱহাৰ কৰা হয়; কিয়নো বিভিন্ন উষ্ণতাত বিভিন্ন গাঢ়তাৰ KCl দ্ৰবৰ পৰিৱহনতাৰ মান শুদ্ধকৈ জনা যায় (তালিকা 2.3) । পৰিৱহনতা আৰু ৰোধৰ মানৰপৰা কোষ ধ্ৰুৱকৰ (G^*) মান গণনা কৰিব পাৰি—

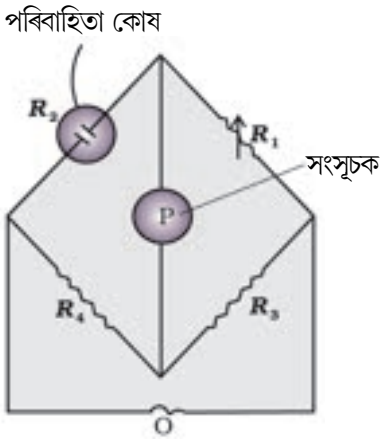
$$G^* = \frac{l}{A} = R\ \kappa \qquad (2.18)$$

এইদৰে কোষ ধ্ৰুৱকৰ মান জনাৰ পাছত যি কোনো দ্ৰৱৰ পৰিৱহনতাৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি।

তালিকা 2.3 : 298.15 K উষ্ণতাত KCl দ্ৰবৰ পৰিৱহনতা আৰু ম'লাৰ পৰিৱাহিতা

গাঢ়তা/ম'লাৰিটি		পৰিৱহনতা		ম'লাৰ পৰিৱাহিতা	
mol L^{-1}	mol m^{-3}	S cm^{-1}	S m^{-1}	S cm^2 mol^{-1}	S m^2 mol^{-1}
1.000	1000	0.1113	11.13	111.3	111.3×10^{-4}
0.100	100.0	0.0129	1.29	129.0	129.0×10^{-4}
0.010	10.00	0.00141	0.141	141.0	141.0×10^{-4}

বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্ৰব এটাৰ ৰোধ নিৰ্ণয় কৰা পৰীক্ষাটো চিত্ৰ 2.5ত দেখুওৱা হৈছে। ধৰা, পৰিৱাহিতা কোষেৰে যুক্ত দ্ৰবটোৰ ৰোধ R_2 আৰু ইয়াৰ মান উলিয়াব লাগে। পৰীক্ষাটোত R_3 আৰু R_4 হ'ল আন দুটা ৰোধ যাৰ মান জনা আছে। তেনেদৰে R_1 হ'ল পৰিৱৰ্তী ৰোধ। হুইটষ্ট'ন ব্ৰিজটোক এটা দোলকৰ (O) সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে।



চিত্র 2.5 : বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্রৱৰ ৰোধ নির্ণয়ৰ বাবে পৰীক্ষা

দোলকটো হ'ল পৰিৱর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহৰ (alternating current) এটা উৎস; ইয়াৰ শ্রাব্য কম্পনাংকৰ পৰিসৰ হ'ল 550ৰপৰা 5000 s^{-1}। P হ'ল সংসূচক (detector, হেডফ'ন বা আন ইলেকট্রনিক সঁজুলি)। ব্রিজটো এনেদৰে সমতুল কৰা হয় যাতে সংসূচকৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্রৱাহ বন্ধ হয়। এনে অৱস্থাত নিম্নোক্ত সম্বন্ধটো প্রযোজ্য হ'ব—

$$\frac{R_2}{R_4} = \frac{R_1}{R_3}$$

গতিকে অজ্ঞাত ৰোধ, $R_2 = \dfrac{R_1 R_4}{R_3}$ (2.19)

আজিকালি কনডাকট'মিটাৰ (conductometer) নামৰ যন্ত্রেৰে পৰিৱাহিতা কোষত থকা দ্রৱৰ পৰিৱাহিতা বা ৰোধৰ মান অতি সহজে পাব পাৰি। এনেদৰে কোষ ধ্রুৱক আৰু কোষটোত থকা দ্রৱৰ ৰোধৰ মান জানিলে দ্রবটোৰ পৰিৱহনতাৰ মানো নিম্নোক্ত সম্বন্ধ ব্যৱহাৰ কৰি গণনা কৰিব পাৰি—

$$\kappa = \frac{\text{কোষ ধ্রুৱক}}{R} = \frac{G^*}{R} \qquad (2.20)$$

বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্রৱৰ পৰিৱাহিতাক প্রভাৱান্বিত কৰা কাৰকসমূহৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ। স্থিৰ উষ্ণতাত একেবিধ দ্রাবকতে বিভিন্ন বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য দ্রবীভূত কৰি প্রস্তুত কৰা দ্রবৰোৰৰ পৰিৱহনতা বিভিন্ন হয়। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল— বেলেগ বেলেগ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যই উৎপন্ন কৰা আয়নৰ আধান আৰু আকাৰ বেলেগ বেলেগ হয়। গাঢ়তা বাঢ়িলে প্রতি একক আয়তনত থকা আয়নৰ সংখ্যা বাঢ়ে; সেইবাবে দ্রবৰ পৰিৱহনতাও বাঢ়ে। বিভিন্ন বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ এক নির্দিষ্ট পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ পৰিৱহন ক্ষমতা তুলনা কৰিবলৈ **ম'লাৰ পৰিৱাহিতা** (molar conductance, Λ_m – গ্রীক লেম্বডা) ৰাশিটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ম'লাৰ পৰিৱাহিতা আৰু পৰিৱহনতাৰ মাজৰ সম্বন্ধটো তলত দিয়া হ'ল—

$$\text{ম'লাৰ পৰিৱাহিতা} = \Lambda_m = \frac{\kappa}{c} \qquad (2.21)$$

পৰিৱহনতাৰ (κ) একক S m^{-1} আৰু গাঢ়তাৰ (c) একক mol m^{-3} হ'লে, ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ (Λ_m) একক S m^2 mol^{-1} হ'ব। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পদ্ধতিত

$$\Lambda_m = \frac{\kappa \text{ S m}^{-1}}{c \text{ mol m}^{-3}} = \frac{\kappa}{c} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$$

গাঢ়তা mol L^{-1} এককত দিয়া থাকিলে ইয়াক mol m^{-3} এককলৈ তলত দিয়া ধৰণে পৰিৱর্তিত কৰিব পাৰো—

$$c \text{ mol L}^{-1} = \frac{c \text{ mol}}{1 \text{ L}} = \frac{c \text{ mol}}{10^{-3} \text{ m}^3} = 10^3 \times c \text{ mol m}^{-3}$$

আনহাতে κক S cm^{-1} আৰু গাঢ়তাক mol cm^{-3} এককত প্ৰকাশ কৰিলে Λ_m ৰ একক S cm^2 mol^{-1} হ'ব (CGS পদ্ধতি)।

গাঢ়তা c mol L^{-1}ক নিম্নোক্ত ধৰণে mol cm^{-3} এককলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব পাৰো—

$$c \text{ mol } L^{-1} = \frac{c \text{ mol}}{1 \text{ L}} = \frac{c \text{ mol}}{10^3 \text{ cm}^3}$$

গতিকে,

$$\Lambda_m = \frac{\kappa \text{ S cm}^{-1}}{\frac{c \text{ mol}}{10^3 \text{ cm}^3}}$$

$$= \frac{1000\ \kappa}{c} \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ এই দুই ধৰণৰ এককেই (S m^2 mol^{-1} আৰু S cm^2 mol^{-1}) সাধাৰণতে ব্যৱহৃত হয়। এই দুই এককৰ মাজৰ সম্বন্ধ হ'ল—

1 S m^2 mol^{-1} = 10^4 S cm^2 mol^{-1}

নাইবা, 1 S cm^2 mol^{-1} = 10^{-4} S m^2 mol^{-1}

উদাহৰণ 2.4

0.1 mol L^{-1} গাঢ়তাৰ KCl দ্ৰৱেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ থকা পৰিৱাহিতা কোষ এটাৰ ৰোধ হ'ল 100 Ω ; একে পৰিৱাহিতা কোষটোত 0.02 mol L^{-1} গাঢ়তাৰ KCl দ্ৰৱৰ ৰোধ 520 Ω হয়। 0.02 mol L^{-1} গাঢ়তাৰ KCl দ্ৰৱটোৰ পৰিৱহনতা আৰু ম'লাৰ পৰিৱাহিতা নিৰ্ণয় কৰা। (দিয়া আছে, 0.1 mol L^{-1} গাঢ়তাৰ KCl দ্ৰৱৰ পৰিৱহনতা হ'ল 1.29 S m^{-1})।

সমাধান

দিয়া আছে,

0.1 mol L^{-1} গাঢ়তাৰ KCl দ্ৰৱৰ ৰোধ, R_1 = 100 Ω

আৰু এই দ্ৰৱটোৰ পৰিৱহনতা, κ = 1.29 S m^{-1}

0.2 mol L^{-1} গাঢ়তাৰ KCl দ্ৰৱৰ ৰোধ, R_2 = 520 Ω।

0.2 mol L^{-1} গাঢ়তাৰ KCl দ্ৰৱৰ পৰিৱহনতা আৰু ম'লাৰ পৰিৱাহিতা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে।

আমি জানো,

কোষ ধ্ৰুৱক, G^* = ৰোধ × পৰিৱহনতা

= 100 Ω × 1.29 S m^{-1}

= 129 m^{-1} = 1.29 cm^{-1}

0.02 mol L^{-1} গাঢ়তাৰ KCl দ্ৰৱৰ পৰিৱহনতা,

$$\kappa = \frac{G^*}{\text{ৰোধ}} = \frac{129 \text{ m}^{-1}}{520 \ \Omega}$$

$$= 0.248 \ \text{S m}^{-1}$$

গাঢ়তা, $c = 0.02 \text{ mol L}^{-1} = \frac{0.02 \text{ mol}}{1 \text{ L}} = \frac{0.02 \text{ mol}}{10^{-3} \text{ m}^3}$

$= 20 \text{ mol m}^{-3}$

গতিকে ম'লাৰ পৰিৱাহিতা, $\Lambda_m = \frac{\kappa}{c}$

$= \frac{0.248 \text{ S m}^{-1}}{20 \text{ mol m}^{-3}} = 124 \times 10^{-4} \text{ S m}^2 \text{ mol}^{-1}$

চিজিএছ এককত

পৰিৱহনতা, $\kappa = \frac{1.29 \text{ cm}^{-1}}{520 \ \Omega} = 0.248 \times 10^{-2} \text{ S cm}^{-1}$

ম'লাৰ পৰিৱাহিতা, $\Lambda_m = \frac{\kappa \text{ S cm}^{-1} \times 1000 \text{ cm}^3 \text{ L}^{-1}}{c \text{ (mol L}^{-1})}$

$= \frac{0.248 \times 10^{-2} \text{ S cm}^{-1} \times 1000 \text{ cm}^3 \text{L}^{-1}}{0.02 \text{ mol L}^{-1}}$

$= 124 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

উদাহৰণ 2.5 1 cm ব্যাস আৰু 50 cm দৈর্ঘ্যৰ NaOH দ্রবৰ স্তম্ভ এটাৰ ৰোধ $5.55 \times 10^3 \Omega$; এই দ্রবৰ গাঢ়তা 0.05 mol L^{-1} হ'লে, ইয়াৰ ৰোধকতা, পৰিৱহনতা আৰু ম'লাৰ পৰিৱাহিতা গণনা কৰা।

সমাধান দিয়া আছে, NaOH দ্রবৰ স্তম্ভটোৰ

ব্যাস = 1 cm = 10^{-2} m দৈর্ঘ্য, l = 50 cm = 0.5 m

ৰোধ, $R = 5.55 \times 10^3 \ \Omega$

গাঢ়তা, $c = 0.05 \text{ mol L}^{-1} = 50 \text{ mol m}^{-3}$

স্তম্ভটোৰ প্রস্থচ্ছেদৰ কালি, $A = \pi r^2$ (r = ব্যাসার্ধ)

$= 3.14 \times (0.5 \text{ cm})^2$

$= 0.785 \text{ cm}^2 = 0.785 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

আমি জানো, $R = \frac{\rho l}{A}$

গতিকে ৰোধকতা, $\rho = \frac{RA}{l} = \frac{5.55 \times 10^3 \Omega \times 0.785 \text{ cm}^2}{50 \text{ cm}} = 87.135 \ \Omega \text{ cm}$

পৰিৱহনতা, $\kappa = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{87.135 \ \Omega \text{ cm}}$

$= 0.01148 \text{ S cm}^{-1}$

ম'লাৰ পৰিৱাহিতা, $\Lambda_m = \frac{\kappa \times 1000}{c} \text{ cm}^3 \text{ L}^{-1}$

$= \frac{0.01148 \text{ S cm}^{-1} \times 1000 \text{ cm}^3 \text{ L}^{-1}}{0.05 \text{ mol L}^{-1}}$

$= 229.6 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

আন্তর্জাতিক একক ব্যৱহাৰ কৰি তলত দিয়া ধৰণে সমাধান কৰিব পাৰি।

ৰোধকতা, $\rho = \frac{RA}{l}$

$$= \frac{5.55 \times 10^3\ \Omega \times 0.785 \times 10^{-4}\ m^2}{0.5\ m} = 87.135 \times 10^{-2}\ \Omega\ m$$

পৰিৱাহনতা, $$= \frac{1}{87.135 \times 10^{-2}\ \Omega\ m} = 1.148\ S\ m^{-1}$$

ম'লাৰ পৰিৱাহিতা,

$$\Lambda_m = \frac{\kappa}{c} = \frac{1.148\ S\ m^{-1}}{50\ mol\ m^{-3}} = 229.6 \times 10^{-4}\ S\ m^2\ mol^{-1}.$$

2.4.2 গাঢ়তাৰ সৈতে পৰিৱাহনতা আৰু ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ পৰিৱর্তন (Variation of Conductivity and Molar Conductivity with Concentration)

গাঢ়তাৰ পৰিৱর্তন হোৱাৰ লগে লগে পৰিৱাহনতা আৰু ম'লাৰ পৰিৱাহিতা উভয়ৰে পৰিৱর্তন ঘটে। তীব্ৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য (strong electrolyte) আৰু মৃদু বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য (weak electrolyte) উভয়ৰে ক্ষেত্ৰত গাঢ়তা কমিলে পৰিৱাহনতা কমে।

আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে

পৰিৱাহিতা, $G = \kappa \frac{A}{l}$

$A = 1\ m^2$ (বা, $1\ cm^2$) আৰু $l = 1\ m$ (বা, $1\ cm$) হ'লে $G = \kappa$ হ'ব। অর্থাৎ, পৰস্পৰ একক দূৰত্বত থকা একক প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালি বিশিষ্ট ইলেকট্ৰ'ড দুডালৰ মাজত থকা বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্ৰৱৰ পৰিৱাহিতাই হ'ল দ্ৰৱটোৰ পৰিৱাহনতা। এই ইলেকট্ৰ'ড দুডালৰ মাজত একক আয়তনৰ দ্ৰৱহে থাকিব। সেয়েহে ইলেকট্ৰ'ড দুডালৰ মাজত থকা একক আয়তনৰ দ্ৰৱৰ পৰিৱাহিতাকে পৰিৱাহনতা বুলিব পাৰি। গাঢ়তা কমিলে প্ৰতি একক আয়তনত থকা আয়নৰ সংখ্যা কমে। দ্ৰবত আয়নৰদ্বাৰাহে বিদ্যুৎ পৰিৱাহিত হয়। সেয়েহে লঘূতা বঢ়াৰ (অর্থাৎ গাঢ়তা কমা) লগে লগে পৰিৱাহনতাও কমে।

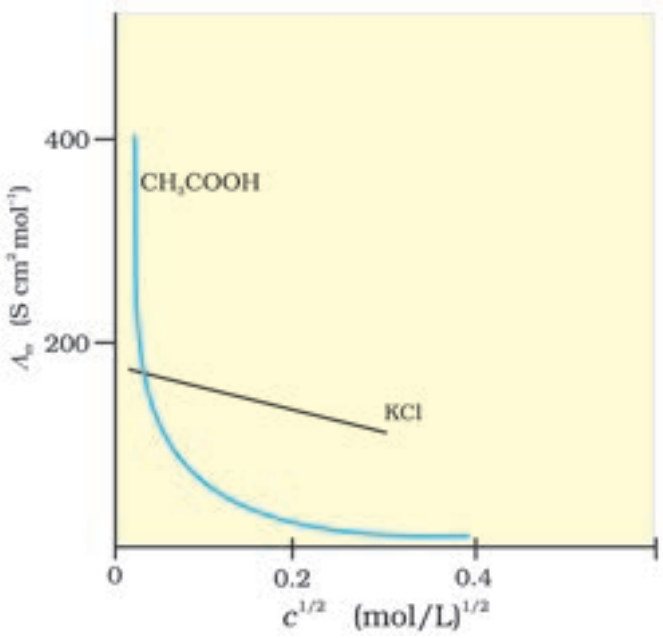
আনহাতে পৰস্পৰ একক দূৰত্বত থকা A প্ৰস্থচ্ছেদৰ কালিবিশিষ্ট ইলেকট্ৰ'ড দুডালৰ মাজত 1 mol বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যযুক্ত V আয়তনৰ দ্ৰৱ এটা ৰাখিলে দ্ৰৱটোৰ পৰিৱাহিতাকে ম'লাৰ পৰিৱাহিতা বোলা হয়। সেইবাবে

$$\Lambda_m = \frac{\kappa A}{l} = \kappa$$

সংজ্ঞা অনুসৰি $l = 1$ বাবে 1 mol বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যযুক্ত দ্ৰৱৰ আয়তন, $V = A$ হ'ব (কাৰণ $V = A.l$)। গতিকে

$$\Lambda_m = \kappa V \qquad (2.22)$$

গাঢ়তা কমিলে ম'লাৰ পৰিৱাহিতা বাঢ়ে। ইয়াৰ কাৰণ এই যে কম গাঢ়তাত 1 mol বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যযুক্ত দ্ৰৱৰ আয়তন বেছি হয়। আমি পাই আহিছোঁ যে গাঢ়তা



চিত্র 2.6 : এছেটিক এছিড (মৃদু বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য) আৰু পটাছিয়াম ক্লৰাইডৰ (তীব্ৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য) জলীয় দ্ৰবৰ ক্ষেত্ৰত ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ বিপৰীতে $c^{1/2}$ ৰ লেখ।

কমিলে κৰ মান কমে; কিন্তু κৰ মান যিমান কমে তাৰ তুলনাত আয়তনৰ বৃদ্ধি বেছি হোৱা বাবে ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ মান লঘূতাৰ সৈতে বাঢ়ে। গাঢ়তা যেতিয়া শূণ্যৰ ওচৰ চাপে, তেতিয়া ম'লাৰ পৰিৱাহিতাক **চৰম ম'লাৰ পৰিৱাহিতা** (limiting molar conductivity) বোলা হয় আৰু ইয়াক Λ_m° চিহ্নৰে বুজোৱা হয়। তীব্ৰ আৰু মৃদু বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ গাঢ়তাৰ সৈতে ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ পৰিৱৰ্তন চিত্ৰ 2.6ত দেখুওৱা হৈছে।

ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ ধাৰণাটো আমি তলত দিয়া ধৰণে বিবেচনা কৰিব পাৰো। পৰস্পৰ একক দূৰত্বত থকা যথেষ্ট ক্ষেত্ৰফলযুক্ত দুডাল ইলেকট্ৰ'ডবিশিষ্ট এটা পৰিৱাহিতা কোষ কল্পনা কৰা। এই পৰিৱাহিতা কোষত 1 mol বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যযুক্ত দ্ৰৱ এটা ৰাখিলে দ্ৰৱটোৰ যিমান পৰিৱাহিতা হ'ব সেয়াই হ'ল বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যটোৰ সেই গাঢ়তাত ম'লাৰ পৰিৱাহিতা।

তীব্ৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য (strong electrolyte)

লঘূতা বঢ়াৰ লগে লগে তীব্ৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ ম'লাৰ পৰিৱাহিতা লাহে লাহে বাঢ়ে। এই শ্ৰেণীৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ ম'লাৰ পৰিৱাহিতা আৰু গাঢ়তাৰ মাজৰ সম্বন্ধ নিম্নোক্ত সমীকৰণৰ সহায়ত দেখুৱাব পাৰি—

$$\Lambda_m = \Lambda_m^\circ - A\ c^{1/2} \qquad (2.23)$$

ইয়াৰপৰা স্পষ্ট যে Λ_mৰ বিপৰীতে $c^{1/2}$ ৰ লেখ আকিলে লেখডাল এডাল সৰলৰেখা হয়। লেখডালৰ নতি (slope) $-A$ আৰু Λ_m– অক্ষত ছেদাংশ (intercept) Λ_m° হ'ব। নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতাত কোনো এক নিৰ্দিষ্ট দ্ৰাৱকৰ ক্ষেত্ৰত Aৰ মান বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে; অৰ্থাৎ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যটোৰ বিয়োজনৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা কেটায়ন আৰু এনায়নৰ আধানৰ ওপৰত Aৰ মান নিৰ্ভৰ কৰে। উদাহৰণ স্বৰূপে— NaCl হ'ল 1-1 শ্ৰেণীৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য, $CaCl_2$ হ'ল 2-1 শ্ৰেণীৰ আৰু $MgSO_4$ হ'ল 2-2 শ্ৰেণীৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য। এনেকুৱা এটা শ্ৰেণীৰ সকলোবোৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ ক্ষেত্ৰত Aৰ মান একে হয়।

উদাহৰণ 2.6 298 K উষ্ণতাত বিভিন্ন গাঢ়তাৰ KCl দ্রবৰ ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ মান তলত দিয়া হৈছে—

c (mol L^{-1})	Λ_m (S cm^2 mol^{-1})
0.000198	148.61
0.000309	148.29
0.000521	147.81
0.000989	147.09

দেখুওৱা যে Λ_mৰ বিপৰীত $c^{1/2}$ ৰ লেখডাল এডাল সৰলৰেখা হয়। KClৰ Λ_m° আৰু Aৰ মান গণনা কৰা।

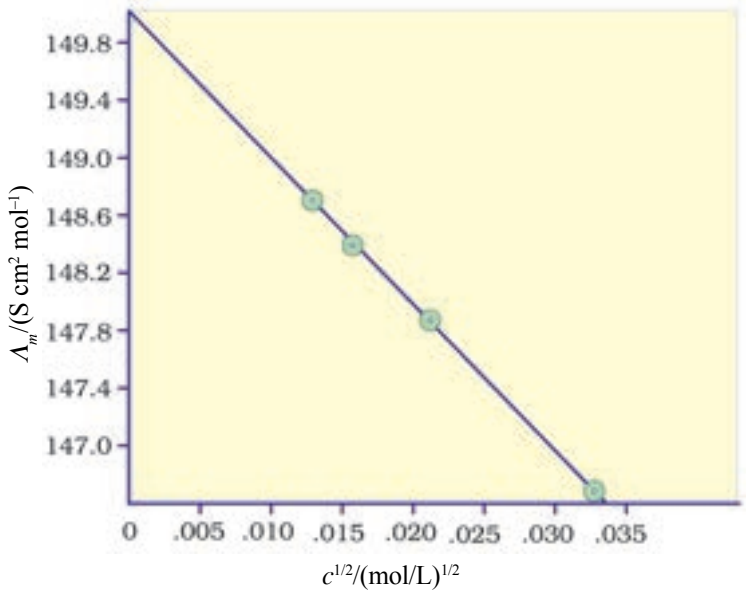
সমাধান গাঢ়তাৰ বৰ্গমূল ল'লে আমি পাম—

$c^{1/2}$ (mol $L^{-1})^{1/2}$	Λ_m (S cm^2 mol^{-1})
0.01407	148.61
0.01758	148.29
0.02283	147.81
0.03145	147.09

$c^{1/2}$ ৰ (x- অক্ষত) বিপৰীতে Λ_m ৰ (y- অক্ষত) লেখডাল চিত্ৰ 2.7ত দেখুওৱা হৈছে। লেখডাল প্ৰায় এডাল সৰলৰেখা হৈছে। লেখডালে y-অক্ষক যি বিন্দুত ($c^{1/2}$=0) ছেদ কৰিছে তাৰপৰা আমি পাম,

$$\Lambda_m^\circ = 150.0 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

আৰু A = - নতি = 87.46 S cm^2 mol^{-1}/ (mol $L^{-1})^{1/2}$



চিত্ৰ 2.7 : $c^{1/2}$ ৰ বিপৰীতে Λ_mৰ লেখ।

ক'লৰাশ্ব (Kohlrausch) নামৰ বিজ্ঞানী এজনে বিভিন্ন তীব্ৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ চৰম ম'লাৰ পৰিবাহিতাৰ (Λ_m°) মানবোৰ পৰীক্ষা কৰি চাইছিল। Λ_m° ৰ এই মানবোৰৰ মাজত তেওঁ এক সামঞ্জস্য লক্ষ্য কৰিছিল। তেওঁ দেখিছিল যে NaX আৰু KX (X হ'ল যি কোনো এনায়ন) লৱণ দুবিধৰ চৰম ম'লাৰ পৰিবাহিতাৰ পাৰ্থক্য ধ্ৰুৱক হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, 298 K উষ্ণতাত তেওঁ তলত উল্লেখ কৰা ধৰণৰ ফলাফল লাভ কৰিছিল—

$$\Lambda^\circ_{m\,(KCl)} - \Lambda^\circ_{m\,(NaCl)} = \Lambda^\circ_{m\,(KBr)} - \Lambda^\circ_{m\,(NaBr)}$$

$$= \Lambda^\circ_{m\,(KI)} - \Lambda^\circ_{m\,(NaI)} = 23.4 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

একেদৰে তেওঁ দেখিছিল যে

$$\Lambda^\circ_{m\,(NaBr)} - \Lambda^\circ_{m\,(NaCl)} = \Lambda^\circ_{m\,(KBr)} - \Lambda^\circ_{m\,(KCl)} \approx 1.8 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$

উপৰিউক্ত পৰ্য্যবেক্ষণৰ ওপৰত ভেটি কৰি তেওঁ এটা নীতিৰ সূচনা কৰে। এইটোৱে হ'ল **আয়নৰ স্বাধীন প্ৰব্ৰজন সম্পৰ্কীয় ক'লৰাশ্ব নীতি** (Kohlrausch law of independent migration of ions)। নীতিটো হ'ল— **কোনো এটা বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ চৰম ম'লাৰ পৰিৱাহিতা বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যটোৰে উৎপন্ন কৰা কেটায়ন আৰু এনায়নৰ পৰিৱাহিতাৰ যোগফলৰ সমান।** উদাহৰণ স্বৰূপে, ধৰা $\lambda^\circ_{Na^+}$ আৰু $\lambda^\circ_{Cl^-}$ হ'ল ক্ৰমে Na^+ আৰু Cl^- আয়নৰ চৰম ম'লাৰ পৰিৱাহিতা। তেনে ক্ষেত্ৰত ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ চৰম ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ ($\Lambda^\circ_{m\,(NaCl)}$) মান হ'ব—

$$\Lambda^\circ_{m\,(NaCl)} = \lambda^\circ_{Na^+} + \lambda^\circ_{Cl^-} \qquad (2.24)$$

সাধাৰণভাবে, এটা বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ বিয়োজনৰ ফলত যদি ν_+ সংখ্যক কেটায়ন আৰু ν_- সংখ্যক এনায়ন উৎপন্ন হয় তেনে ক্ষেত্ৰত বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যটোৰ চৰম ম'লাৰ পৰিৱাহিতা (Λ_m°) হ'ব—

$$\Lambda_m^\circ = \nu_+ \lambda^\circ_+ + \nu_- \lambda^\circ_- \qquad (2.25)$$

ইয়াত λ°_+ আৰু λ°_- হ'ল ক্ৰমে কেটায়ন আৰু এনায়নৰ চৰম ম'লাৰ পৰিৱাহিতা। 298 K উষ্ণতাত কিছুমান কেটায়ন আৰু এনায়নৰ চৰম ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ (λ°) মান তালিকা 2.4ত দিয়া হৈছে।

তালিকা 2.4 : 298 K উষ্ণতাত জলীয় দ্ৰবত কিছুমান আয়নৰ চৰম ম'লাৰ পৰিৱাহিতা

আয়ন	λ^0 (S cm^{2}mol^{-1})	আয়ন	λ^0 (S cm^2 mol^{-1})
H^+	349.6	OH^-	199.1
Na^+	50.1	Cl^-	76.3
K^+	73.5	Br^-	78.1
Ca^{2+}	119.0	CH_3COO^-	40.9
Mg^{2+}	106.0	SO_4^{2-}	160.0

মৃদু বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য (Weak Electrolyte)

লঘূতা বাঢ়িলে মৃদু বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ (যেনে, এছেটিক এছিড) বিযোজন মাত্রা (অর্থাৎ, বিযোজনৰ পৰিমাণ) বাঢ়ে। ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰবটোত 1 mol বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য দ্ৰবীভূত হৈ থাকিবই লাগিব। এনে দ্ৰবৰ ক্ষেত্ৰত গাঢ়তা বেছি হ'লে বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যটোৰ বিযোজন কম হ'ব। ফলস্বৰূপে বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যটোৰপৰা উৎপন্ন হোৱা আয়নৰ সংখ্যাও কম হ'ব। আনহাতে লঘূতা বাঢ়িলে দ্ৰবটোত আয়নৰ সংখ্যা বাঢ়ে। সেয়েহে লঘূতা বঢ়াৰ লগে লগে মৃদ্যু বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ মান বাঢ়ি যায়। অতি নিম্ন গাঢ়তাত ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ মান অতি দ্ৰুতভাৱে বাঢ়ে (চিত্ৰ 2.6)। সেয়েহে $c^{½}$ ৰ বিপৰীত Λ_mৰ লেখডাল শূন্য গাঢ়তালৈ বঢ়াই মৃদু বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ চৰম ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ মান নির্ণয় কৰিব নোৱাৰি। অসীম লঘূতাত (অর্থাৎ, যেতিয়া গাঢ়তা প্ৰায় শূন্য হয়, $c \to 0$) বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিযোজিত হয়। কিন্তু ইমান কম গাঢ়তাত দ্ৰবটোৰ পৰিৱাহিতাৰ মান অতি কম হোৱা বাবে ইয়াৰ মান শুদ্ধকৈ নির্ণয় কৰিব নোৱাৰি।

মৃদ্যু বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ চৰম ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ মান আয়নৰ স্বাধীন প্ৰব্ৰজন সম্বন্ধীয় ক'লৰাছ নীতি ব্যৱহাৰ কৰি নির্ধাৰণ কৰিব পাৰি (উদাহৰণ 2.8)।

ধৰা, c গাঢ়তাত মৃদু বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য এটাৰ বিযোজন মাত্রাৰ মান α আৰু ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ মান Λ_m ; বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যটোৰ চৰম ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ মান Λ_m° হ'লে c গাঢ়তাত ইয়াৰ বিযোজন মাত্রাৰ (α) মান তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে গণনা কৰিব পাৰি—

$$\alpha = \frac{\Lambda_m}{\Lambda_m^\circ} \tag{2.26}$$

কিন্তু আমি জানো (উ. মা. প্ৰথম বার্ষিক, অধ্যায় 7) যে এছেটিক এছিডৰ দৰে মৃদু বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ বিযোজন ধ্ৰুৱক,

$$= \frac{c\Lambda_m^2}{\Lambda_m^{\circ 2}\left(1 - \frac{\Lambda_m}{\Lambda_m^\circ}\right)} = \frac{c\Lambda_m^2}{\Lambda_m^\circ\left(\Lambda_m^\circ - \Lambda_m\right)} \tag{2.27}$$

ক'লৰাশ্ব নীতিৰ প্ৰয়োগ (Applications of Kohlrausch law)

আয়নৰ স্বাধীন প্ৰব্ৰজন সম্পৰ্কীয় ক'লৰাশ্ব নীতি ব্যৱহাৰ কৰি যি কোনো বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ চৰম ম'লাৰ পৰিৱাহিতা (Λ_m°) গণনা কৰিব পাৰি। বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যটোৱে উৎপন্ন কৰা আয়নৰ চৰম ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰপৰা (λ°) Λ_m°ৰ মান নির্ধাৰণ কৰিব পাৰি। মৃদু বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য এটাৰ (ধৰা, এছেটিক এছিড) Λ_m°ৰ মান আৰু কোনো এক গাঢ়তাত বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যটোৰ ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ মান ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ বিযোজন ধ্ৰুৱকৰ (K_a) মান নির্ধাৰণ কৰা সম্ভৱ।

উদাহৰণ 2.7 তালিকা 3.7ত দিয়া তথ্যৰপৰা $CaCl_2$ আৰু $MgSO_4$ৰ চৰম ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ (Λ_m°) মান গণনা কৰা।

সমাধান $\Lambda_m^\circ(CaCl_2) = \lambda^\circ_{Ca^{2+}} + 2\lambda^\circ_{Cl^-} = 119.0\ S\ cm^2\ mol^{-1} + 2\ (76.3)\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

$= (119.0 + 152.6)\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

$= 271.6\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

$= \Lambda_m^\circ(MgSO_4)\lambda^O_{Mg^{2+}} + \lambda^O_{SO^{2-}_4} = 106.0\ S\ cm^2\ mol^{-1} + 160.0\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

$= 266\ S\ cm^2\ mol^{-1}$.

উদাহৰণ 2.8 NaCl, MCl আৰু NaAc ৰ (ছ'ডিয়াম এছিটেট) Λ_m° ৰ মান ক্ৰমে 126.4, 425.9 আৰু 91.0 $S\ cm^2\ mol^{-1}$ হ'লে HAcৰ (এছেটিক এছিড) Λ_m°ৰ মান গণনা কৰা।

সমাধান $\Lambda^\circ_{m(HAc)} = \lambda^\circ_{H^+} + \lambda^\circ_{Ac^-} = \lambda^\circ_{H^+} + \lambda^\circ_{Cl^-} + \lambda^\circ_{Ac} + \lambda^\circ_{Na^+} - \lambda^\circ_{Cl^-} - \lambda^\circ_{Na^+}$

$= \Lambda^\circ_{m(HCl)} + \Lambda^\circ_{m(NaAc)} - \Lambda^\circ_{m(NaCl)}$

$= (425.9 + 91.0 - 126.4)\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

$= 390.5\ S\ cm^2\ mol^{-1}$.

উদাহৰণ 2.9 0.001028 $mol\ L^{-1}$ গাঢ়তাৰ এছেটিক এছিড দ্ৰৱৰ পৰিৱহনতা $4.95 \times 10^{-5}\ S\ cm^{-1}$ হ'লে ইয়াৰ বিযোজন ধ্ৰুৱকৰ মান গণনা কৰা। দিয়া আছে, এছেটিক এছিডৰ Λ_m° ৰ মান 390.5 $S\ cm^2\ mol^{-1}$ ।

সমাধান ইয়াত গাঢ়তা $c = 0.001028\ mol\ L^{-1}$

আৰু পৰিৱহনতা, $\kappa = 4.95 \times 10^{-5}\ S\ cm^{-1}$

গতিকে ম'লাৰ পৰিৱাহিতা, $\Lambda_m = \frac{\kappa}{c} = \frac{4.95\times10^{-5}\ Scm^{-1}}{0.001028 mol\ L^{-1}} \times \frac{1000\ cm^3}{L} = 48.15\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

এছেটিক এছিডৰ বিযোজন মাত্ৰা, $\alpha = \frac{\Lambda_m}{\Lambda_m^\circ} = \frac{48.15\ S\ cm^2\ mol^{-1}}{390.5\ S\ cm^2\ mol^{-1}} = 0.1233$

বিযোজন ধ্ৰুৱক, $K_a = \frac{c\alpha^2}{(1-\alpha)} = \frac{0.001028\ mol\ L^{-1} \times (0.1233)^2}{1-0.1233} = 1.78 \times 10^{-5}\ mol\ L^{-1}$

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

2.7 লঘূতা বাঢ়িলে বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্ৰৱৰ পৰিৱহনতা কিয় কমে লিখা।

2.8 পানীৰ Λ_m° ৰ মান কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিবা লিখা।

2.9 0.025 $mol\ L^{-1}$ গাঢ়তাৰ মিথানয়িক এছিডৰ ম'লাৰ পৰিৱাহিতা 46.1 $S\ cm^2\ mol^{-1}$ হ'লে ইয়াৰ বিযোজন মাত্ৰা আৰু বিযোজন ধ্ৰুৱকৰ মান গণনা কৰা। দিয়া আছে,

$\lambda^\circ(H^+) = 349.6\ S\ cm^2\ mol^{-1}$ আৰু $\lambda^\circ(HCOO^-) = 54.6\ S\ cm^2\ mol^{-1}$

2.5 বিদ্যুৎবিশ্লেষণী কোষ আৰু বিদ্যুৎবিশ্লেষণ (Electrolytic Cells and Electrolysis)

বিদ্যুৎবিশ্লেষণী কোষত বাহ্যিক উৎসৰ বিদ্যুৎ শক্তি প্ৰয়োগৰদ্বাৰা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত কৰা হয়। এনেদৰে সংঘটিত কৰা বিদ্যুৎৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াসমূহ পৰীক্ষাগাৰ আৰু উদ্যোগ উভয়ৰে বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। সৰল বিদ্যুৎবিশ্লেষণী কোষ এটা তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে সাজিব পাৰি।

কপাৰ ছালফেট পানীত দ্ৰবীভূত কৰি লোৱা। এই দ্ৰবত কপাৰৰ পাত দুচটা থিয়কৈ ৰাখি ইহঁতক বিদ্যুতৰ বাহ্যিক উৎসৰ সৈতে সংযোগ কৰা। কপাৰৰ পাত দুচটাই ইলেকট্ৰ'ডৰ কাম কৰিব। এই ইলেকট্ৰ'ড দুডালৰ জৰিয়তে ডি চি ভ'ল্টেজ (D C Voltage) প্ৰয়োগ কৰিলে Cu^{2+} আয়নবোৰ কেথ'ডত (ঋণাত্মক ইলেকট্ৰ'ডত) আধানমুক্ত হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত বিক্ৰিয়াটো হ'ল—

$$Cu^{2+}\ (aq) + 2e^- \rightarrow Cu\ (s) \qquad (2.28)$$

উৎপন্ন হোৱা কপাৰ কেথ'ডত জমা হ'ব। আনহাতে এন'ডত কপাৰ Cu^{2+} আয়নলৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব—

$$Cu\ (s) \rightarrow Cu^{2+}\ (s) + 2e^- \qquad (2.29)$$

এনেদৰে এন'ডৰপৰা কপাৰ Cu^{2+} আয়ন হিচাপে দ্ৰবীভূত হয়; অৰ্থাৎ এন'ডত কপাৰৰ জাৰণ ঘটে। লগে লগে কেথ'ডত কপাৰ জমা হয়; অৰ্থাৎ Cu^{2+} আয়নৰ বিজাৰণ ঘটে।

ওপৰত উল্লেখ কৰা কথাখিনিয়েই হ'ল অশুদ্ধ কপাৰৰপৰা অতি বিশুদ্ধ কপাৰ প্ৰস্তুত কৰা এটা ঔদ্যোগিক পদ্ধতিৰ মূলনীতি। পদ্ধতিটোত অশুদ্ধ কপাৰৰ দণ্ড এডালক এন'ড আৰু বিশুদ্ধ কপাৰৰ পাত এচটাক কেথ'ড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত কৰিলে এন'ডৰপৰা আয়ন হিচাপে কপাৰ দ্ৰবলৈ আহে; এইবোৰেই আকৌ কেথ'ডত কপাৰ ধাতু হিচাপে জমা হয়।

ধাতুৰ বিশুদ্ধকৰণৰ উপৰি ধাতু নিষ্কাসন কৰিবলৈও বিদ্যুৎবিশ্লেষণ প্ৰথাৰ প্ৰয়োগ হয়। Na, Mg, Al আদিৰ কেটায়নক কোনো বিজাৰক পদাৰ্থেৰে ধাতুত পৰিণত কৰিব নোৱাৰি। সেইবাবে এনেবোৰ ধাতুৰ কেটায়নক বিদ্যুৎৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়াৰে বিজাৰিত কৰা হয়। গলিত ছ'ডিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণ ঘটাই ছ'ডিয়াম প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। তেনেদৰে গলিত মেগনেছিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণৰদ্বাৰা মেগনেছিয়াম উৎপাদন কৰা হয়। আনহাতে ক্ৰায়'লাইটৰ (cryolite) উপস্থিতিত গলিত এলুমিনিয়াম অক্সাইডৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণ কৰি এলুমিনিয়াম আহৰণ কৰা হয়।

বিদ্যুৎবিশ্লেষণৰ মাত্ৰাত্মক দিশ (Quantitative Aspects of Electrolysis)

মাইকেল ফেৰাডে (Michael Faraday) নামৰ বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে বিদ্যুৎবিশ্লেষণৰ মাত্ৰাত্মক দিশ সম্বন্ধে বিশদভাৱে অধ্যয়ন কৰিছিল। তেওঁ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্ৰবত আৰু ইহঁতৰ গলিত অৱস্থাত বিদ্যুৎবিশ্লেষণ ঘটাইছিল। এই পৰীক্ষালানিৰপৰা পোৱা ফলাফলসমূহ তেওঁ 1833-34 চনত দুটা সূত্ৰৰ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিছিল। ইয়াকে ফেৰাডেৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণৰ সূত্ৰ বোলা হয়।

ফেৰাডেৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণৰ সূত্রসমূহ (Faraday's Laws of Electrolysis)

(i) *প্ৰথম সূত্ৰ (First Law) :* বিদ্যুৎবিশ্লেষণৰ সময়ত যি কোনো ইলেকট্ৰ'ডত সংঘটিত হোৱা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ পৰিমাণ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যটোৰ (গলিত বা দ্ৰব) মাজেৰে প্ৰবাহিত হোৱা বিদ্যুতৰ পৰিমাণৰ সমানুপাতিক।

(ii) *দ্বিতীয় সূত্ৰ (Second Law) :* বিভিন্ন বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ মাজেৰে একে পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ চালিত কৰিলে ইলেকট্ৰ'ডত উৎপন্ন হোৱা পদাৰ্থৰ পৰিমাণ পদাৰ্থবোৰৰ ৰাসায়নিক তুল্যাংক ভৰৰ সমানুপাতিক। (ধাতুৰ তুল্যাংক ভৰ = ধাতুটোৰ পাৰমাণৱিক ভৰ ÷ ধাতুটোৰ এটা কেটায়নক বিজাৰিত কৰা ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যা)।

ফেৰাডেৰ সময়ত স্থিৰ বিদ্যুতৰ উৎস আৱিষ্কৃত হোৱা নাছিল। সেই সময়ত বিদ্যুতৰ পৰিমাণ জুখিবলৈ কুল'মিটাৰ (coulometer, এক প্ৰমাণ বিদ্যুৎবিশ্লেষণী কোষ) নামৰ এবিধ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কুল'মিটাৰত জমা হোৱা ধাতুৰ পৰিমাণৰপৰা প্ৰৱাহিত হোৱা বিদ্যুতৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰা হৈছিল। আজি-কালি কুল'মিটাৰৰ প্ৰচলন নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি। সম্প্ৰতি স্থিৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ (current, I) দিব পৰা যন্ত্ৰ উপলব্ধ হৈছে। ইয়াৰপৰা চালিত হোৱা বিদ্যুতৰ (Q) পৰিমাণ গণনা কৰিব পাৰি। I পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ (I A) t ছেকেণ্ডৰ (t s) বাবে প্ৰৱাহিত হ'লে চালিত হোৱা বিদ্যুতৰ (আধানৰ) পৰিমাণ হ'ব

$$Q = I.t$$

কোনো এটা পদাৰ্থৰ 1 mol ৰ জাৰণ বা বিজাৰণ ঘটাবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা বিদ্যুতৰ পৰিমাণ ইলেকট্ৰ'ডত সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়াৰ ষ্টয়কিঅ'মিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। উদাহৰণ স্বৰূপে, Ag^+ আয়নৰ বিজাৰণ নিৰ্দেশ কৰা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো হ'ল—

$$Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s) \qquad (2.30)$$

ৰাসায়নিক সমীকৰণটোৰপৰা আমি পাওঁ যে 1 mol Ag^+ আয়নক বিজাৰিত কৰিবলৈ 1 mol ইলেকট্ৰনৰ প্ৰয়োজন হয়। আমি জানো,

এটা ইলেকট্ৰনৰ আধান = 1.6021×10^{-19} C

গতিকে 1 mol ইলেকট্ৰনৰ আধান

$$= N_A \times 1.6021 \times 10^{-19} \text{ C}$$
$$= 6.022 \times 10^{23} \times 1.6021 \times 10^{-19} \text{ C}$$
$$= 96487 \text{ C}$$

1 mol ইলেকট্ৰনৰ আধানকে **ফেৰাডে** (Faraday) বোলা হয় আৰু ইয়াক F চিহ্নৰে বুজোৱা হয়। ইয়াৰ মান 96487 C mol^{-1} যদিও গণনাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে 96500 C mol^{-1} হিচাপে লোৱা হয়; অৰ্থাৎ

$$1\ F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$$

Mg^{+2} আৰু Al^{3+} আয়নৰ বিজাৰণ ক্ষেত্ৰত ৰাসায়নিক সমীকৰণ দুটা হ'ল—

$$Mg^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Mg(s) \qquad (2.31)$$

$$Al^{3+}(aq) + 3e^- \rightarrow Al(s) \qquad (2.32)$$

গতিকে 1 mol Mg^{+2} ৰ বিজাৰণৰ বাবে 2 mol ইলেকট্রন (বা, 2 F আধান) আৰু 1 mol Al^{3+}ৰ বিজাৰণৰ বাবে 3 mol ইলেকট্রনৰ (বা, 3F আধান) প্রয়োজন হ'ব।

বিদ্যুৎবিশ্লেষণী কোষ এটাৰ মাজেৰে যিমানখিনি বিদ্যুৎ প্রৱাহ যিমান সময়ৰ বাবে পঠিওৱা হৈছে সেই বিদ্যুৎপ্রৱাহ (এম্পিয়াৰ এককত) আৰু সময়ৰ (ছেকেণ্ড এককত) পূৰণফলেই হ'ল আধানৰ পৰিমাণ। ধাতুৰ বাণিজ্যিক উৎপাদনত 50,000 A পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রৱাহ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই বিদ্যুৎ প্রৱাহ প্রতি ছেকেণ্ডত 0.518 F ৰ সমতুল্য।

উদাহৰণ 2.10 1.5 A বিদ্যুৎ প্রৱাহ ব্যৱহাৰ কৰি 10 মিনিট সময়ৰ বাবে $CuSO_4$ৰ দ্রৱ এটাৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণ ঘটোৱা হৈছে। কেথ'ডত উৎপন্ন হোৱা কপাৰৰ ভৰ গণনা কৰা।

সমাধান ইয়াত সময়, t = 10 মিনিট = 600 s

বিদ্যুৎ প্রৱাহ, I = 1.5 A

গতিকে আধান, $Q = I \cdot t$

$= 1.5 \text{ A} \times 600 \text{ s}$ $\quad (\text{A} = \text{C s}^{-1})$

$= 900 \text{ C}$

Cu^{2+} আয়নৰ বিজাৰণৰ ক্ষেত্রত ৰাসায়নিক বিক্রিয়াটো হ'ল—

$$Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$$

গতিকে দেখা গ'ল,

2 F আধানে 1 mol কপাৰ উৎপন্ন কৰে।

বা, 2 × 96487 C আধানে 63 g Cu উৎপন্ন কৰে।

গতিকে 900 C আধানে উৎপন্ন কৰা Cu ৰ পৰিমাণ

$$= \frac{63 \text{ g} \times 900 \text{ C}}{2 \times 96487 \text{ C}}$$

$$= 0.2938 \text{ g}$$

2.5.1 বিদ্যুৎবিশ্লেষণজাত পদার্থ (Products of Electrolysis)

বিদ্যুৎবিশ্লেষণৰ ফলত ইলেকট্র'ডত কোনটো পদার্থ উৎপন্ন হ'ব সেয়া বিভিন্ন কাৰকৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰে। ইয়াৰে প্রথমটো হ'ল, বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ প্রকৃতি; অর্থাৎ কোনটো পদার্থৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণ কৰা হৈছে। দ্বিতীয়টো হ'ল, ইলেকট্র'ডৰ প্রকৃতি। ইলেকট্র'ডডাল নিষ্ক্রিয় (যেনে, প্লেটিনাম বা গ'ল্ড) হ'লে ই কোনো ৰাসায়নিক বিক্রিয়াত অংশগ্রহণ নকৰে; ই মাত্র ইলেকট্রন পৰিৱহনহে কৰে। আনহাতে সক্রিয় ইলেকট্র'ডে ইলেকট্র'ড বিক্রিয়াত অংশগ্রহণ কৰে। সেইবাবে ইলেকট্র'ডডাল সক্রিয় নে নিষ্ক্রিয় তাৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰি একেটা পদার্থৰে বিদ্যুৎবিশ্লেষণৰ ফলত বেলেগ বেলেগ পদার্থ উৎপন্ন হ'ব পাৰে।

বিদ্যুৎবিশ্লেষণী কোষত বেলেগ বেলেগ জাৰক আৰু বিজাৰক পদার্থ থাকিলেও বিদ্যুৎবিশ্লেষণৰ ফলত বেলেগ বেলেগ পদার্থ উৎপন্ন হয়। জাৰক আৰু বিজাৰক পদার্থবোৰৰ প্রমাণ ইলেকট্র'ড বিভৱৰ ওপৰত বিদ্যুৎবিশ্লেষণজাত পদার্থৰ প্রকৃতি

নির্ভৰ কৰে। এইবোৰৰ উপৰি কিছুমান বিদ্যুৎৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হোৱা সম্ভৱ যদিও নিম্ন বিভবত (voltage) এইবোৰ অতি মন্থৰ গতিত হয়। তেনে অৱস্থাত এনে বিক্ৰিয়া সংঘটিত নোহোৱা যেনেই লাগে। অতিৰিক্ত বিভব (ইয়াক অধিবিভব, overpotential বোলে) প্ৰয়োগ কৰিলে এনে বিক্ৰিয়া সংঘটিত হোৱাটো অধিক দুৰূহ হৈ পৰে।

ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডক উদাহৰণ হিচাপে লৈ ওপৰৰ কথাখিনি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। গলিত NaClত Na^+ আৰু Cl^- থাকে। সেইবাবে গলিত NaClৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণ কৰিলে কেথ'ডত Na^+ ৰ বিজাৰণ ঘটি Na ধাতু উৎপন্ন হয়—

$$Na^+ + e^- \rightarrow Na$$

লগে লগে এন'ডত Cl^- ৰ জাৰণ ঘটি Cl_2 গেছ উৎপন্ন হয়—

$$Cl^- \rightarrow \tfrac{1}{2}Cl_2 + e^-$$

গতিকে গলিত NaClৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণ কৰিলে Na আৰু Cl_2 উৎপন্ন হয়। কিন্তু NaClৰ জলীয় দ্ৰবৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণ কৰিলে NaOH, Cl_2 আৰু H_2 উৎপন্ন হয়। ইয়াৰ ব্যাখ্যা তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে দিব পাৰি। NaClৰ জলীয় দ্ৰবত Na^+ আৰু Cl^- আয়নৰ উপৰি H^+, OH^- আৰু H_2O অণু থাকে। সেইবাবে কেথ'ডত দুটা বিজাৰণ বিক্ৰিয়া সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ উঠে—

$$Na^+(aq) + e^- \rightarrow Na\ (s) \qquad E^\ominus_{Na^+\,|\,Na} = -2.71\ V$$

$$H^+(aq) + e^- \rightarrow \frac{1}{2}H_2(g) \qquad E^\ominus_{H^+\,|\,H_2} = 0.00\ V$$

কিন্তু কথাটো হ'ল, যিটো বিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ মান বেছি, কেথ'ডত সেই বিক্ৰিয়াটোহে সংঘটিত হয়। গতিকে NaClৰ জলীয় দ্ৰৱৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণ কৰোতে কেথ'ডত সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়াটো হ'ল—

$$H^+(aq) + e^- \rightarrow \tfrac{1}{2}\ H_2(g) \qquad (2.33)$$

পানীৰ বিযোজন ঘটি $H^+(aq)$ উৎপন্ন হয়; অৰ্থাৎ বিক্ৰিয়াটো হ'ল—

$$H_2O\ (l) \rightarrow H^+\ (aq) + OH^-\ (aq) \qquad (2.34)$$

এই বিক্ৰিয়া দুটা (2.33 আৰু 2.34) যোগ কৰিলে কেথ'ডত সংঘটিত হোৱা মুঠ বিক্ৰিয়াটো পোৱা যাব—

$$H_2O\ (l) + e^- \rightarrow \tfrac{1}{2}H_2(g) + OH^- \qquad (2.35)$$

একেদৰে এন'ডত সংঘটিত হ'ব পৰা বিক্ৰিয়া দুটা হ'ল—

$$Cl^-\ (aq) \rightarrow \tfrac{1}{2}\ Cl_2\ (g) + e^- \qquad E^\ominus_{Cl^-\,|\,Cl_2} = 1.36\ V \qquad (2.36)$$

$$2H_2O\ (l) \rightarrow O_2\ (g) + 4H^+(aq) + 4e^- \qquad E^\ominus = 1.23\ V \qquad (2.37)$$

কিন্তু যিটো বিক্ৰিয়াৰ প্ৰমাণ বিভবৰ ($E^\ominus$) মান কম সেই বিক্ৰিয়াটোহে এন'ডত সংঘটিত হয়। সেই কাৰণে এন'ডত (2.37) বিক্ৰিয়াটোহে সংঘটিত হ'ব লাগিছিল

যদিও অক্সিজেনৰ অধিবিভবৰ বাবে (2.36) বিক্রিয়াটোহে সংঘটিত হয়। গতিকে NaClৰ জলীয় দ্রৱৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণত ঘটা বিক্রিয়াসমূহ হ'ল—

$$NaCl\ (aq) \xrightarrow{H_2O} Na^+\ (aq) + Cl^-\ (aq)$$

কেথ'ডত ঃ $H_2O(l) + e^- \rightarrow \frac{1}{2} H_2(g) + OH^-\ (aq)$

এন'ডত ঃ $Cl^-\ (aq) \rightarrow \frac{1}{2} Cl_2(g) + e^-$

মুঠতে বিক্রিয়াটো তলত দিয়া ধৰণে লিখিব পাৰি—

$$NaCl(aq) + H_2O(l) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq) + \tfrac{1}{2}H_2(g) + \tfrac{1}{2}Cl_2(g)$$

একেদৰে ছালফিউৰিক এছিডৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণত এন'ডত নিম্নোক্ত বিক্রিয়াসমূহ সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে—

$$2H_2O(l) \rightarrow O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \qquad E^\ominus_{cell} = +1.23\ V \qquad (2.38)$$

$$2SO_4^{2-}\ (aq) \rightarrow S_2O_8^{2-}\ (aq) + 2e^- \qquad E^\ominus_{cell} = 1.96\ V \qquad (2.39)$$

লঘূ ছালফিউৰিক এছিডৰ ক্ষেত্রত বিক্রিয়া (2.38) আৰু গাঢ় ছালফিউৰিক এছিডৰ ক্ষেত্রত বিক্রিয়া (2.39) সংঘটিত হয়।

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

2.10 0.5 A (এম্পিয়াৰ) বিদ্যুৎ প্রৱাহ 2 ঘণ্টাৰ বাবে ধাতৰ পৰিৱাহীৰ মাজেৰে চালিত কৰিলে কিমানটা ইলেকট্রন প্রৱাহিত হ'ব?

2.11 বিদ্যুৎবিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে নিষ্কাসন কৰা ধাতুৰ এখন তালিকা প্রস্তুত কৰা।

2.12 তলত উল্লেখ কৰা বিক্রিয়াটো বিবেচনা কৰা—

$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6\ e^- \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$

1 mol $Cr_2O_7^{2-}$ ক বিজাৰিত কৰিবলৈ কিমান কুলম্ব বিদ্যুতৰ প্রয়োজন হ'ব?

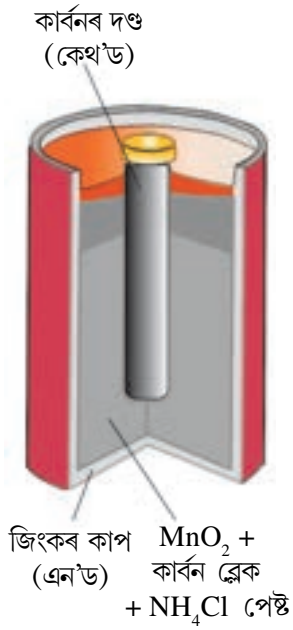
2.6 বেটাৰি (Batteries)

বিদ্যুৎ শক্তিৰ উৎস হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰা বেটাৰি (একাধিক কোষ শ্রেণীবদ্ধভাবে সংযুক্ত হৈ থাকিলে তাক বেটাৰি বোলে) বা কোষসমূহ দৰাচলতে গেলভেনীয় কোষ মাথোন। এনে গেলভেনীয় কোষত সংঘটিত ৰেডক্স বিক্রিয়াৰপৰা ৰাসায়নিক শক্তি পোৱা যায়। এই ৰাসায়নিক শক্তিয়েই বিদ্যুৎ শক্তিলৈ পৰিৱর্তিত হয়। কিন্তু ব্যাৱহাৰিক ক্ষেত্রত বেটাৰিসমূহ সুবিধাজনক হোৱাটো নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। তাৰ বাবে বেটাৰি এটা যথাসম্ভৱ পাতল আৰু সংহত (compact) হোৱা উচিত। তদুপৰি ব্যৱহৃত হৈ থকা সময়ত ইয়াৰ বিভৱৰ পৰিৱর্তন অতি কম হোৱা দৰকাৰ।

বেটাৰিবোৰ প্রধানকৈ দুই ধৰণৰ— প্রাইমাৰি বেটাৰি (primary batteries) আৰু ছেকেণ্ডাৰি বেটাৰি (secondary battery)।

2.6.1 প্রাইমাৰি বেটাৰি (Primary batteries)

প্রাইমাৰি বেটাৰিত কোষ বিক্রিয়া একেটা দিশতেই সংঘটিত হয়। নির্ধাৰিত সময় ধৰি ব্যৱহৃত হোৱাৰ পাছত এনে বেটাৰি অকামিলা হৈ পৰে; তাৰ পাছত আৰু ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি। আমি সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰি থকা **শুকান কোষটো** (dry



চিত্র 2.8 : ব্যৱসায়িক শুকান কোষ

cell) হ'ল এই শ্রেণীৰ। ইয়াক **লেকলাংকি কোষ** (Laclanche cell) বুলিও কোৱা হয়। এই নামটো কোষটোৰ আৱিষ্কাৰক জর্জেছ লেকলাংকিৰ (Georges Laclanche) নাম অনুসৰি ৰখা হৈছে। ট্রানজিষ্টৰ (transistor), ঘড়ী, টর্চ লাইট আদি নিত্য ব্যৱহার্য্য বহুতো সামগ্রীত শুকান কোষ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

জিংকৰ বটল-সদৃশ পাত্র এটা লৈ শুকান কোষটো সজা হয়। পাত্রটোৱে এন'ডৰ কাম কৰে। পাত্রটোৰ সোঁমাজত গ্রেফাইটৰ দণ্ড এডাল থিয়কৈ ৰখা থাকে। দণ্ডডালে কেথ'ডৰ কাম কৰে। গ্রেফাইট দণ্ডডালৰ চাৰিওফালে কার্বন আৰু মেংগানিজ ডাইঅক্সাইডৰ (MnO_2) গুড়ি লগোৱা থাকে। জিংকৰ পাত্রটোৰ ভিতৰত দুয়োডাল ইলেকট্র'ডৰ মাজৰ ঠাইখিনি এম'নিয়াম ক্ল'ৰাইড (NH_4Cl) আৰু জিংক ক্ল'ৰাইডৰ ($ZnCl_2$) পেষ্ট (paste) এটাৰে পূৰোৱা হয়। কোষটোৰ ইলেকট্র'ডত সংঘটিত হোৱা বিক্রিয়াসমূহ জটিল যদিও বিক্রিয়াসমূহ তলত উনুকিওৱা ধৰণৰ—

এন'ডত : $Zn(s) \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

কেথ'ডত : $MnO_2 + NH_4^+ + e^- \rightarrow MnO(OH) + NH_3$

কেথ'ডত ঘটা বিক্রিয়াত মেংগানিজ +4 জাৰণ অৱস্থাৰপৰা +3 জাৰণ অৱস্থালৈ বিজাৰিত হয়। বিক্রিয়াটোত উৎপন্ন হোৱা এম'নিয়াই (NH_3) Zn^{2+} আয়নৰ সৈতে বিক্রিয়া কৰি জটিল আয়ন $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ উৎপন্ন কৰে। শুকান কোষৰ বিভৱ হ'ল 1.5 V (প্রায়)।



চিত্র 2.9 : সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ হোৱা মার্কিউৰি কোষ। ইয়াত বিজাৰক পদার্থটো হ'ল Zn আৰু জাৰক পদার্থটো হ'ল মার্কিউৰি (II) অক্সাইড

চিত্র 2.9ত আন এটা প্রাইমাৰি কোষ দেখুওৱা হৈছে। এইটো হ'ল মার্কিউৰি কোষ (Mercury cell)। কম বিদ্যুৎ প্রৱাহেৰে চলা সঁজুলিত (যেনে— শুনা যন্ত্র, হাতঘড়ী আদি) এইবিধ কোষ ব্যৱহৃত হয়। এই কোষত জিংক-মার্কিউৰি এমালগামক (Zn–Hg amalgum) এন'ড হিচাপে লোৱা হয়। কোষটোত কেথ'ড হ'ল HgO আৰু কার্বনৰ এটা পেষ্ট। আনহাতে KOH আৰু ZnOৰ পেষ্ট এটাই ইয়াত বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ কাম কৰে। কোষটোৰ ইলেকট্র'ডত সংঘটিত হোৱা বিক্রিয়াসমূহ তলত দিয়া হ'ল।

এন'ডত : $Zn(Hg) + 2\ OH^- \rightarrow ZnO(s) + H_2O + 2\ e^-$

কেথ'ডত : $HgO(s) + H_2O + 2e^- \rightarrow Hg(l) + 2OH^-$

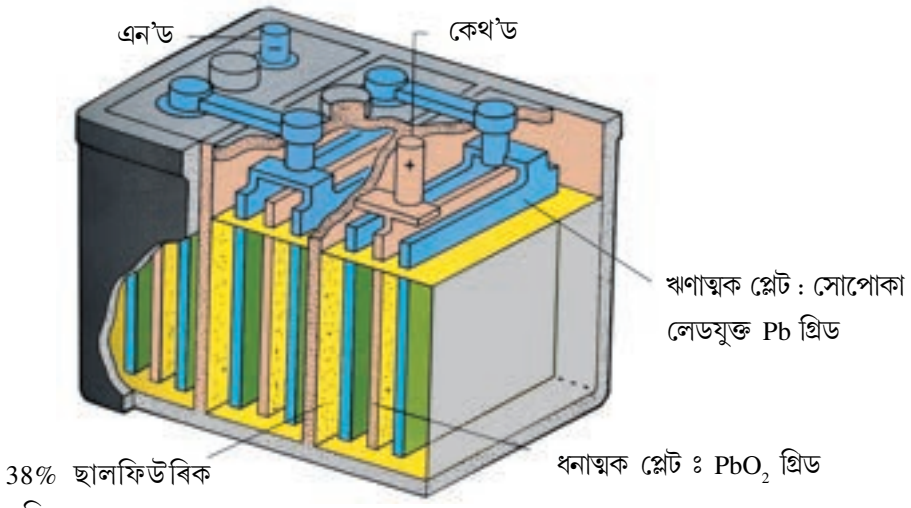
গতিকে কোষ বিক্রিয়াটো হ'ব

$$Zn(Hg) + HgO(s) \rightarrow ZnO(s) + Hg(l)$$

মার্কিউৰি কোষৰ বিভৱৰ মান হ'ল 1.35 V (প্রায়)। কোষটো (সক্রিয়) কর্মক্ষম হৈ থকালৈকে বিভৱৰ এই মান প্রায় ধ্রুৱক হৈ থাকে। কোষ বিক্রিয়াত আয়ন জড়িত থাকিলে কোষটোৰ সক্রিয় অৱস্থাত এই গাঢ়তাৰ পৰিৱর্তন হ'ব পাৰে। তেনেক্ষেত্রত কোষটোৰ বিভৱৰো পৰিৱর্তন হয়। মার্কিউৰি কোষৰ কোষ বিক্রিয়াত আয়ন জড়িত নথকা বাবে কোষটোৰ সক্রিয় অৱস্থাত বিভৱ স্থিৰে থাকে।

2.6.2 ছেকেণ্ডাৰি বেটাৰি (Secondary battery)

ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছতো ছেকেণ্ডাৰি কোষ (বা, বেটাৰি) এটাৰ মাজেৰে বিপৰীত দিশত বিদ্যুৎপ্ৰৱাহ পঠিয়াই ইয়াক পুনৰ সক্ৰিয় কৰিব পাৰি; অৰ্থাৎ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছতো ছেকেণ্ডাৰি কোষক পুনৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰিব পাৰি। ভাল ছেকেণ্ডাৰি কোষ এটাক এনেদৰে বহুবাৰ পুনৰ সক্ৰিয়া কৰিব পৰা যায়। অতি প্ৰয়োজনীয় ছেকেণ্ডাৰি কোষটো হ'ল **লে'ড ষ্ট'ৰেজ বেটাৰি** (Lead storage battery)। চিত্ৰ 2.10ত এনে বেটাৰি এটা দেখুওৱা হৈছে। এই বেটাৰিটো সাধাৰণতে মটৰগাড়ী আৰু উৎক্ৰমকত (inverters) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত এন'ড হিচাপে লে'ড (Pb) আৰু কেথ'ড হিচাপে লে'ড ডাইঅক্সাইড (PbO_2) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কোষটোত বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য হ'ল 38% ছালফিউৰিক এছিড।



চিত্ৰ 2.10 : লেড ষ্ট'ৰেজ বেটাৰি

বেটাৰিটোৰপৰা বিদ্যুৎ শক্তি আহৰণ কৰি থকা সময়ত নিম্নোক্ত বিক্ৰিয়াসমূহ সংঘটিত হয়—

এন'ডত : $Pb(s) + SO_4^{2-}(aq) \rightarrow PbSO_4(s) + 2\ e^-$

কেথ'ডত : $PbO_2(s) + SO_4^{2-}(aq) + 4H^+(aq) + 2\ e^- \rightarrow PbSO_4(s) + 2H_2O\ (l)$

গতিকে কোষ বিক্ৰিয়াটো হ'ব—

$$Pb\ (s) + PbO_2(s) + 2H_2SO_4(aq) \rightarrow 2PbSO_4(s) + 2H_2O(l)$$

ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত বেটাৰিটো সক্ৰিয় (charge) কৰোঁতে কোষ বিক্ৰিয়া ওলোটা দিশত সংঘটিত হয়। ফলস্বৰূপে এন'ড আৰু কেথ'ডত $PbSO_4$ৰপৰা ক্ৰমে Pb আৰু PbO_2 উৎপন্ন হয়।



চিত্ৰ 2.11 : পুনৰ সক্ৰিয় কৰিব পৰা নিকেল-কেডমিয়াম কোষ

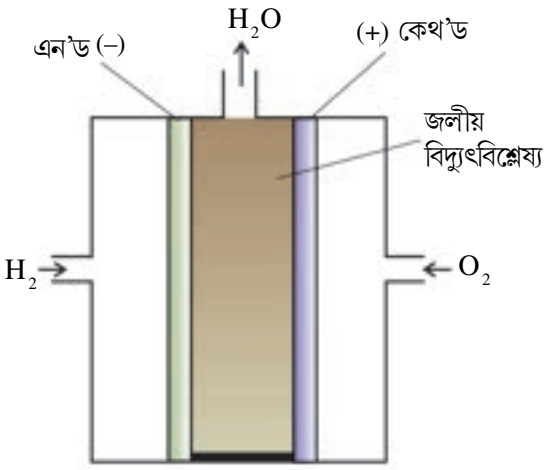
আন এবিধ ছেকেণ্ডাৰি কোষ হ'ল নিকেল-কেডমিয়াম কোষ (nickel-cadmium cell, চিত্ৰ 2.11) । লে'ড ষ্ট'ৰেজ বেটাৰিতকৈ এই

কোষ বেছি দিন ভালে থাকে যদিও ই বেছি খৰছী। নিকেল-কেডমিয়াম কোষত সংঘটিত হোৱা বিক্রিয়াটো হ'ল—

$$Cd(s) + 2Ni(OH)_3(s) \rightarrow CdO(s) + 2Ni(OH)_2\ (s) + H_2O(l)$$

2.7 ইন্ধন কোষ (Fuel Cells)

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রত বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয় যদিও এনেদৰে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰাটো খুব বেছি ফলপ্রসূ নহয়। ইয়াৰদ্বাৰা যথেষ্ট প্রদূষণো হয়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রত প্রথমে জীৱাশ্ম ইন্ধন (কয়লা, গেছ বা তেল) দহন কৰি পোৱা তাপ শক্তিৰে (দহন তাপ, অর্থাৎ ৰাসায়নিক শক্তি) পানীক বাষ্পলৈ (steam) পৰিৱর্তিত কৰা হয়। উচ্চ চাপত উৎপন্ন কৰা এই বাষ্পৰদ্বাৰা চকৰি (turbine) ঘূৰাই বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয়। আনহাতে গেলভেনী কোষে ৰাসায়নিক শক্তিক পোনে পোনে বিদ্যুৎ শক্তিলৈ পৰিৱর্তিত কৰে। সেইবাবে গেলভেনী কোষ বেছি ফলপ্রসূ। সম্প্রতি এনেকুৱা কোষ সজা হৈছে যাৰ ইলেকট্রড'লৈ বিক্রিয়কবোৰ অবিচ্ছিন্নভাবে যোগান ধৰা হয় আৰু লগে লগে বিক্রিয়াজাত পদার্থসমূহ ওলাই যাব দি থকা হয়। ইন্ধন কোষত সাধাৰণতে এনে সজ্জা থাকে। যি গেলভেনী কোষৰদ্বাৰা হাইড্রজেন, মিথেন, মিথানল আদি ইন্ধনৰ দহন এনথালপিক পোনপটীয়াভাবে বিদ্যুৎ শক্তিলৈ পৰিৱর্তিত কৰা হয় সেই গেলভেনী কোষক **ইন্ধন কোষ** বোলা হয়।



চিত্র 2.12 : হাইড্রজেন-অক্সিজেন ইন্ধন কোষ

কৃতকার্য্যতাৰে সাজি উলিওৱা ইন্ধন কোষসমূহৰ ভিতৰত হাইড্রজেন-অক্সিজেন ইন্ধন কোষ অন্যতম (চিত্র 2.12)। এপল' মহাকাশ অভিযানত (Apollo Space Programme) এই কোষৰপৰা বিদ্যুৎশক্তি আহৰণ কৰা হৈছিল। কোষটোত H_2 আৰু O_2ৰ মাজত বিক্রিয়া ঘটি পানী (জলীয় বাষ্প) উৎপন্ন হয়। এপল' অভিযানত এনেদৰে উৎপন্ন জলীয় বাষ্প ঘনীভূত কৰি মহাকাশচাৰীৰ খোৱা পানী যোগানত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।

H_2–O_2 ইন্ধন কোষত ছিদ্রযুক্ত দুডাল কার্বন ইলেকট্রড'ৰ মাজেৰে এই গেছ দুটাক প্রৱাহিত কৰা হয়। ইলেকট্রড' দুডালৰ মাজেৰে পাৰ হৈ অহা H_2 আৰু O_2 গেছে ছ'ডিয়াম হাইড্রক্সাইডৰ গাঢ় জলীয় দ্রবত সোমায়। কার্বন ইলেকট্রড'ত অনুঘটক হিচাপে প্লেটিনাম বা পেলাডিয়ামৰ সূক্ষ্ম গুড়ি মিহলোৱা থাকে। এই অনুঘটকে ইলেকট্রড'ত বিক্রিয়াৰ গতিবেগ বঢ়ায়। কোষটোত সংঘটিত হোৱা বিক্রিয়াসমূহ তলত দেখুওৱা হৈছে।

এন'ডত : $2H_2(g) + 4OH^-(aq) \longrightarrow 4H_2O(l) + 4e^-$

কেথ'ডত : $O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^- \longrightarrow 4OH^-(aq)$

কোষ বিক্রিয়াটো হ'ল

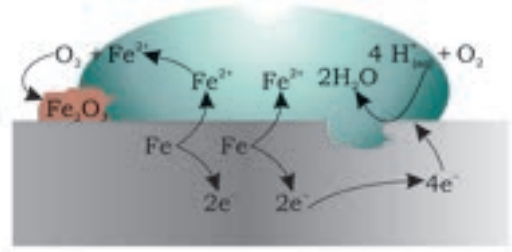
$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(l)$

কোষটোৰ বিশেষত্ব এই যে যেতিয়ালৈকে বিক্রিয়কসমূহৰ যোগান ধৰি থকা হয় তেতিয়ালৈকে কোষটো কার্যক্ষম হৈ থাকে। বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ক্ষেত্রত ইন্ধন কোষৰ দক্ষতা (efficiency) 70%; আনহাতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রৰ দক্ষতা 40% মাথোন। ইয়াতকৈও উন্নত ইন্ধন কোষ প্রস্তুতিৰ বাবে প্রচেষ্টা চলিয়েই আছে। এয়া সম্ভৱ হ'ব, নতুন ধৰণৰ ইলেকট্রড, উন্নত অনুঘটক আৰু বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ উদ্ভাৱনৰদ্বাৰা।

মটৰ গাড়ীত ইন্ধন কোষ পৰীক্ষামূলকভাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এই কোষ ব্যৱহাৰ কৰিলে প্রদূষণ নহয়। সেইবাবে এনে কোষ অতি প্রয়োজনীয়। ইয়াৰ সম্ভাৱনাপূর্ণ ভবিষ্যতৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্ধন কোষ এতিয়ালৈকে প্রস্তুত কৰা হৈছে।

2.8 ক্ষয়ীভৱন (Corrosion)

ক্ষয়ীভৱনৰ ফলত ধাতৱ পদার্থৰ পৃষ্ঠত ধাতুটোৰ অক্সাইড বা আন লৱণৰ তৰপ জমা হয়। আইৰনত মামৰ ধৰা (rusting), ছিলভাৰৰ মলিনভৱন (tarnishing), কপাৰ আৰু ব্রঞ্জৰ পৃষ্ঠত সেউজীয়া পদার্থ জমা হোৱা আদি হ'ল ক্ষয়ীভবনৰ উদাহৰণ। ইয়াৰ ফলত ঘৰ-দুৱাৰ, দলং, জাহাজ আৰু ধাতুৰে (বিশেষকৈ আইৰনেৰে) নির্মিত আন সামগ্রীৰ বিস্তৰ ক্ষতি হয়। ফলস্বৰূপে প্রতি বছৰে দেশৰ কৌটি কৌটি টকাৰ লোকচান হয়।



জাৰণ : $Fe\ (s) \rightarrow Fe^{2+}\ (aq) + 2e^-$

বিজাৰণ : $O_2\ (g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow 2H_2O(l)$

বায়ুমণ্ডলীয়

জাৰণ : $2Fe^{2+}(aq) + 2H_2O(l) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow Fe_2O_3(s) + 4H^+(aq)$

চিত্র 2.13 : বায়ুমণ্ডলত আইৰনৰ ক্ষয়ীভৱন

পানী আৰু বায়ুৰ উপস্থিতিত আইৰনৰ ক্ষয়ীভৱন (মামৰে ধৰা) ঘটে। ক্ষয়ীভৱন প্রক্রিয়াটো দৰাচলতে এক বিদ্যুৎৰাসায়নিক পৰিঘটনা। আইৰনৰ টুকুৰা এটাৰ এটা বিন্দুত (চিত্র 2.13) আইৰনৰ জাৰণ ঘটে। যিটো বিন্দুত জাৰণ ঘটে সেয়াই হ'ল এন'ড। বিক্রিয়াটো নিম্নোক্ত ধৰণে দেখুৱাব পাৰি —

এন'ডত : $2Fe\ (s) \longrightarrow 2Fe^{2+} + 4e^-$ $\qquad E^\ominus_{Fe^{2+}|Fe} = -0.44\ V$

এন'ডত মুক্ত হোৱা ইলেকট্রনসমূহে ধাতুৰ মাজেৰে গৈ আন এটা বিন্দুত অক্সিজেনক বিজাৰিত কৰে। অক্সিজেনৰ বিজাৰণ H^+ৰ উপস্থিতিত ঘটে। H_2CO_3ৰ বিযোজনৰ ফলত এই H^+ উৎপন্ন হয়। আকৌ বায়ুত থকা কার্বন ডাইঅক্সাইড পানীত দ্রবীভূত হোৱাৰ ফলত H_2CO_3 উৎপন্ন হয়। অৱশ্যে আন এছিডীয় অক্সাইড পানীত দ্রবীভূত হ'লেও H^+ উৎপন্ন হ'ব পাৰে। সি যি কি নহওক, যিটো বিন্দুত অক্সিজেনৰ বিজাৰণ ঘটে সেয়াই হ'ল কেথ'ড। বিক্রিয়াটো নিম্নোক্ত ধৰণে উপস্থাপন কৰিব পাৰি—

কেথ'ডত : $O_2(g) + 4H^+(aq) + 4\ e^- \rightarrow 2\ H_2O\ (l)$ $\qquad E^\ominus_{H^+|H_2O} = 1.23V$

সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটো হ'ল —

$2Fe(s) + O_2(g) + 4H^+(aq) \longrightarrow 2Fe^{2+}(aq) + 2\ H_2O\ (l)$ $\qquad E^\ominus_{cell} = 1.67\ V$

এনেদৰে উৎপন্ন হোৱা ফেৰাছ (Fe^{2+}) আয়নসমূহ অক্সিজেনৰ প্রভাৱত ফেৰিক (Fe^{3+}) আয়নলৈ জাৰিত হয় আৰু শেষত জলযুক্ত (hydrated) ফেৰিক অক্সাইডলৈ ($Fe_2O_3.\ x\ H_2O$) পৰিৱর্তিত হয়। জলযুক্ত ফেৰিক অক্সাইডেই হ'ল মামৰ।

প্রক্রিয়াটোত হাইড্র'জেন গেছো উৎপন্ন হয়।

ক্ষয়ীভৱনৰ ৰোধ এটা অতি গুৰুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্ষয়ীভৱনৰ ৰোধে ধন বচোৱাৰ উপৰি দলং ভঙা আদিৰপৰা মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে। ধাতুৰ পৃষ্ঠক বায়ুৰ সংস্পর্শত আহিব নিদিয়াকৈ ৰাখিব পাৰিলে ক্ষয়ীভৱন ৰোধ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাবে ৰং (paint) দিব পাৰি বা ধাতুৰ পৃষ্ঠত আন ৰাসায়নিক দ্রব্য (যেনে— বিছফেনল, bisphenol) লগাব পাৰি। ধাতুৰ পৃষ্ঠত আন ধাতুৰ (যেনে Sn, Zn আদি) প্রলেপ লগায়ো ক্ষয়ীভৱন ৰোধ কৰা সম্ভৱ। Mg, Zn আদিৰ প্রলেপ লগালে ইহঁতৰ নিজৰে ক্ষয়ীভৱন হ'লেও মূল পদার্থটোক ৰক্ষা কৰে।

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

2.13 লে'ড ষ্ট'ৰেজ বেটাৰিক পুনৰ সক্রিয় কৰোঁতে ঘটা ৰাসায়নিক পৰিৱর্তনৰ বিষয়ে লিখা। প্রক্রিয়াটোত কি কি পদার্থৰ প্রয়োজন হয় লিখিবা।

2.14 ইন্ধন কোষত ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা দুবিধ পদার্থৰ নাম লিখা (হাইড্র'জেনৰ বাহিৰে)।

2.15 এটা বিদ্যুৎৰাসায়নিক কোষ সৃষ্টিৰ মাধ্যমেৰে আইৰনৰ মামৰে ধৰা প্রক্রিয়াটো সংঘটিত হয়— ব্যাখ্যা কৰা।

হাইড্র'জেন মিতব্যয়িতা (The Hydrogen Economy)

সম্প্রতি আমাৰ অর্থনীতি পৰিচালিত কৰা শক্তিৰ প্রধান উৎস হ'ল জীৱাশ্ম ইন্ধন। এই ইন্ধনসমূহ হ'ল কয়লা (coal), তেল আৰু গেছ। পৃথিৱীখনত মানুহে সদায় নিজৰ জীৱন-যাপনৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব বিচাৰে; ফলস্বৰূপে মানুহৰ শক্তিৰ প্রয়োজন দিনে দিনে বাঢ়ি আহিছে। দৰাচলতে জনমূৰি শক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ পৰিমাণ বিকাশৰ এটা জোখ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এই ক্ষেত্রত ধৰি লোৱা হয় যে প্রতিজন মানুহে শক্তি গঠনমূলক কামত খৰছ কৰে, অপব্যয় নকৰে। কিন্তু আমি জানো যে জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ দহনত কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় আৰু এই গেছ হ'ল 'সেউজ গৃহ প্রভাৱৰ' অন্যতম প্রধান কাৰক। ইয়াৰ ফলত পৃথিৱীপৃষ্ঠৰ উষ্ণতা বাঢ়িব লাগিছে। এনে উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত মেৰু অঞ্চলৰ বৰফ গলি সাগৰ পৃষ্ঠ ওফন্দাই উঠাব পাৰে। তেনে অৱস্থাত উপকুল ভাগৰ দ অঞ্চল সাগৰে বুৰাই পেলাব পাৰে; মালদ্বীপৰ নিচিনা ভূখণ্ডও সাগৰৰ গর্ভত বিলীন হ'ব পাৰে। এনেকুৱা প্রলয়ৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ পার্য্যমানে কমোৱা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এইক্ষেত্রত হাইড্র'জেন গেছ জীৱাশ্ম ইন্ধনৰ বিকল্প হ'ব পাৰে; কিয়নো হাইড্র'জেনৰ দহনত অকল পানীহে উৎপন্ন হয়। ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্রয়োজন হোৱা হাইড্র'জেন গেছৰ উৎপাদন প্রদূষণবর্জিত হোৱা উচিত। ইয়াৰ বাবে সৌৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি পানীৰ বিযোজন ঘটাব লাগিব। এনেদৰে পুনৰ নবীকৰণীয় (renewable) আৰু প্রদূষণবর্জিত শক্তিৰ উৎস হিচাপে হাইড্র'জেনৰ ব্যৱহাৰ সম্ভৱ হ'ব পাৰে। এয়াই হ'ল হাইড্র'জেন মিতব্যয়িতাৰ আদর্শ (লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য)। অদূৰ ভবিষ্যতত পানীৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষণৰ জড়িয়তে হাইড্র'জেনৰ উৎপাদন আৰু ইন্ধন কোষত এই হাইড্র'জেনৰ দহন অতি গুৰুত্বপূর্ণ হ'ব। এই দুয়োটা পৰিঘটনা বিদ্যুৎৰসায়নৰ নীতিৰ ওপৰত প্রতিষ্ঠিত।

সাৰাংশ

ধাতৰ ইলেকট্ৰ'ড দুডাল বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ দ্ৰবত ডুবাই ৰাখিলে এটা **বিদ্যুৎৰাসায়নিক কোষ** পোৱা যায়। আয়নীয় পৰিবাহী বা বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য হ'ল এনে কোষৰ অতি দৰকাৰী অংগ। বিদ্যুৎৰাসায়নিক কোষ দুই শ্ৰেণীৰ— **গেলভেনী কোষ** আৰু **বিদ্যুৎবিশ্লেষণী কোষ**। গেলভেনী কোষত **স্বতঃস্ফূৰ্ত ৰেডক্স বিক্ৰিয়া**ৰপৰা পোৱা ৰাসায়নিক শক্তিক বিদ্যুৎ শক্তিলৈ পৰিবৰ্তিত কৰা হয়। আনহাতে বিদ্যুৎবিশ্লেষণী কোষত বিদ্যুৎ শক্তি প্ৰয়োগ কৰি **অস্বতঃস্ফূৰ্ত ৰেডক্স বিক্ৰিয়া** সংঘটিত কৰা হয়। উপযুক্ত দ্ৰবত ডুবাই ৰখা ইলেকট্ৰ'ডৰ **প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ** মান **হাইড্ৰ'জেন ইলেকট্ৰ'ড**ৰ প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱ সাপেক্ষে নিৰ্ণয় কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত হাইড্ৰ'জেন ইলেকট্ৰ'ডৰ প্ৰমাণ বিভৱৰ মান শূন্য বুলি ধৰা হয়। গেলভেনীয় কোষ এটাত থকা কেথ'ড আৰু এন'ডৰ প্ৰমাণ বিভৱৰ পাৰ্থক্যই হ'ল কোষটোৰ প্ৰমাণ বিভব ($E^{\ominus}_{\text{Cell}} = E^{\ominus}_{\text{কেথ'ড}} - E^{\ominus}_{\text{এন'ড}}$)। কোষ এটাৰ প্ৰমাণ বিভৱ, কোষ বিক্ৰিয়াৰ **প্ৰমাণ মুক্ত শক্তি** পাৰ্থক্যৰ সৈতে জড়িত ($\Delta_r G^{\ominus} = -nFE^{\ominus}_{\text{cell}}$); তেনেদৰে ই কোষ বিক্ৰিয়াৰ **সাম্য ধ্ৰুৱকৰ** সৈতেও জড়িত ($\Delta_r G^{\ominus} = -RT \ln K$)। ইলেকট্ৰ'ড আৰু কোষৰ বিভৱৰ সৈতে আয়নৰ গাঢ়তাৰ সম্বন্ধ **নাৰ্ণষ্ট সমীকৰণ**ৰপৰা পাব পাৰি।

কোনো এটা বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ **পৰিৱহনতা** (κ) দ্ৰবটোৰ গাঢ়তা, দ্ৰাবকৰ প্ৰকৃতি আৰু উষ্ণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। **ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ** (Λ_m) সংজ্ঞাটো হ'ল κ/c ; ইয়াত c হ'ল গাঢ়তা। দ্ৰবৰ গাঢ়তা কমিলে পৰিৱহনতাৰ মান কমে যদিও ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ মান বাঢ়ে। গাঢ়তা কমাৰ লগে লগে তীব্ৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ ম'লাৰ পৰিৱাহিতা লাহে লাহে বাঢ়ে; কিন্তু মৃদু বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যৰ অতি বেছিকৈ বাঢ়ে, বিশেষকৈ গাঢ়তা যেতিয়া অতি কম হয়। ক'লৰাশ্বে সিদ্ধান্ত কৰিছিল যে অসীম লঘুতাত বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য এটাৰ ম'লাৰ পৰিৱাহিতা বিদ্যুৎবিশ্লেষ্যটোৱে উৎপন্ন কৰা আয়নৰ ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ যোগফলৰ সমান। ইয়াকে আয়নৰ **স্বাধীন প্ৰব্ৰজন সম্বন্ধীয় ক'লৰাশ্ব নীতি** বোলা হয়। দ্ৰবত আয়নে বিদ্যুৎ পৰিৱহন কৰে। বিদ্যুৎবিশ্লেষণী কোষৰ ইলেকট্ৰ'ডত এবিধ আয়নৰ জাৰণ আৰু এবিধ আয়নৰ বিজাৰণ ঘটে। **বেটাৰি** আৰু **ইন্ধন কোষ** হ'ল গেলভেনী কোষৰেই অত্যাৱশ্যকীয় ৰূপ। ধাতুৰ **ক্ষয়ীভবন** হ'ল দৰাচলতে এক প্ৰকাৰৰ **বিদ্যুৎৰাসায়নিক পৰিঘটনা**। বিদ্যুৎৰসায়নৰ নীতিসমূহ **হাইড্ৰ'জেন মিতব্যয়িতাৰ** (অৰ্থনীতিৰ) সৈতে জড়িত।

অনুশীলনী

2.1 তলত উল্লেখ কৰা ধাতুবোৰৰ কোনটোৱে কোনটোক সিহঁতৰ লৱণৰ দ্ৰবৰপৰা প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰিব পাৰে সেই ক্ৰমত সজোৱা—

Al, Cu, Fe, Mg আৰু Zn

2.2 তলত কিছুমান ধাতুৰ প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ মান দিয়া হৈছে—

$E^{\ominus}_{K^+ \mid K} = -2.93$ V, $E^{\ominus}_{Ag^+ \mid Ag} = 0.80$ V,

$E^{\ominus}_{Hg^{2+} \mid Hg} = 0.79$ V, $E^{\ominus}_{Mg^{2+} \mid Mg} = -2.37$ V, $E^{\ominus}_{Cr^{3+} \mid Cr} = -0.74$ V

ধাতুকেইটাক সিহঁতৰ বিজাৰণ ক্ষমতাৰ বৰ্ধিত ক্ৰমত সজোৱা।

2.3 $Zn(s) + 2Ag^+(aq) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2Ag(s)$ এই কোষ বিক্রিয়া সংঘটিত হোৱা কোষটো লিখা আৰু লগতে

(i) কোনডাল ইলেকট্ৰ'ড ঋণাত্মক আধানযুক্ত দেখুওৱা।

(ii) কোষটোত কাৰ্যদ্বাৰা বিদ্যুৎ পৰিৱাহিত হয় দেখুওৱা।

(iii) প্ৰতিডাল ইলেকট্ৰ'ডত সংঘটিত হোৱা বিক্রিয়াসমূহ লিখা।

2.4 নিম্নোক্ত বিক্রিয়া সংঘটিত হোৱা প্ৰতিটো গেলভেনী কোষৰ প্ৰমাণ কোষ বিভৱ গণনা কৰা-

(i) $2Cr(s) + 3Cd^{2+}(aq) \rightarrow 2Cr^{3+}(aq) + 3Cd$

(ii) $Fe^{2+}(aq) + Ag^+(aq) \rightarrow Fe^{3+}(aq) + Ag(s)$

লগতে বিক্রিয়া দুটাৰ $\Delta_r G^\ominus$ আৰু সাম্য ধ্ৰুৱকৰ মান গণনা কৰা।

(সংশ্লিষ্ট প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ মান তালিকা 3.1ৰপৰা ল'বা)

2.5 নাৰ্ন্ষ্ট সমীকৰণ লিখি নিম্নোক্ত প্ৰতিটো কোষৰে emf ৰ মান 298 K উষ্ণতাত গণনা কৰা—

(i) $Mg(s)|Mg^{2+}(0.001M)||Cu^{2+}(0.0001\ M)|Cu(s)$

(ii) $Fe(s)|Fe^{2+}(0.001M)||H^+(1M)|H_2(g)(1bar)|\ Pt(s)$

(iii) $Sn(s)|Sn^{2+}(0.050\ M)||H^+(0.020\ M)|H_2(g)(1\ bar)|Pt(s)$

(iv) $Pt(s)|Br_2(l)|Br^-(0.010\ M)||H^+(0.030\ M)|\ H_2(g)(1\ bar)|Pt(s)$.

2.6 হাতঘড়ীত ব্যৱহাৰ কৰা বাটন (button) কোষত নিম্নোক্ত বিক্রিয়াটো সংঘটিত হয়—

$Zn(s) + Ag_2O(s) + H_2O(l) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2Ag(s) + 2OH^-(aq)$

কোষটোৰ প্ৰমাণ বিভৱ আৰু বিক্রিয়াটোৰ $\Delta_r G^\ominus$ৰ মান গণনা কৰা।

2.7 বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য দ্ৰবৰ পৰিৱহনতা আৰু ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ সংজ্ঞা লিখা। গাঢ়তাৰ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে হোৱা দুয়োটাৰে পৰিৱৰ্তন সম্বন্ধে আলোচনা কৰা।

2.8 0.20 M গাঢ়তাৰ KCl দ্ৰবৰ 298 K উষ্ণতাত পৰিৱহনতা 0.248 S cm^{-1} হ'লে ম'লাৰ পৰিৱাহিতা গণনা কৰা।

2.9 298 K উষ্ণতাত পৰিৱাহিতা কোষ এটাই 0.001 M KCl দ্ৰবৰ ৰোধ 1500Ω দেখুৱায়। এই KCl দ্ৰবটোৰ পৰিৱহনতা (একে উষ্ণতাত) 1.46 x 10^{-3} S cm^{-1} হ'লে, কোষ ধ্ৰুৱকৰ মান গণনা কৰা।

2.10 298 K উষ্ণতাত বিভিন্ন গাঢ়তাত (c) ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডৰ পৰিৱহনতাৰ (κ) মান তলত দিয়া হৈছে-

গাঢ়তা (M)	0.001	0.010	0.020	0.050	0.100
$10^2 \times \kappa$ (S m^{-1})	1.237	11.85	23.15	55.53	106.74

প্ৰতিটো গাঢ়তাতে ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ (Λ_m) মান গণনা কৰা। লগতে $c^{1/2}$ৰ বিপৰীতে Λ_mৰ লেখ আঁকি Λ_m^oৰ মান উলিওৱা।

2.11 0.00241 M গাঢ়তাৰ এছেটিক এছিড দ্ৰবৰ পৰিৱহনতা 7.896×10^{-5} S cm^{-1} হ'লে ম'লাৰ পৰিৱাহিতাৰ মান গণনা কৰা। এছেটিক এছিডৰ ৰ মান 390.5 S cm^{-1} হ'লে বিয়োজন ধ্ৰুৱকৰ মান গণনা কৰা।

2.12 নিম্নোক্ত প্ৰতিটো বিজাৰণৰ বাবে কিমান আধানৰ প্ৰয়োজন হ'ব?

(i) 1 mol Al^{3+} ক Al লৈ (ii) 1 mol Cu^{2+} ক Cu লৈ

(iii) 1 mol MnO_4^- ক Mn^{2+} লৈ

2.13 নিম্নোক্ত প্ৰতিটো প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কিমান ফেৰাডে বিদ্যুৎ লাগিব?

(i) গলিত $CaCl_2$ ৰপৰা 20.0 g Ca উৎপন্ন কৰিবলৈ

(ii) গলিত Al_2O_3 ৰপৰা 40.0 g Al উৎপন্ন কৰিবলৈ

2.14 নিম্নোক্ত প্ৰতিটো জাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা বিদ্যুতৰ পৰিমাণ কুলম্ব এককত গণনা কৰা—

(i) 1 mol H_2O ক O_2 লৈ (ii) 1 mol FeO ক Fe_2O_3 লৈ

2.15 $Ni(NO_3)_2$ ৰ দ্ৰব এটা প্লেটিনাম ইলেকট্ৰ'ড ব্যৱহাৰ কৰি 5 A বিদ্যুৎ প্ৰৱাহেৰে 20 মিনিট সময়ৰ বাবে বিদ্যুৎবিশ্লেষণ কৰা হৈছে। কেথ'ডত কিমান গ্ৰাম নিকেল মুক্ত হ'ব গণনা কৰা।

2.16 A, B আৰু C দ্ৰবকেইটাত ক্ৰমে $ZnSO_4$, $AgNO_3$ আৰু $CuSO_4$ দ্ৰবীভূত হৈ আছে। দ্ৰবকেইটা সমান্তৰাল সজ্জাত বিদ্যুতৰ উৎসৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে। দ্ৰবকেইটাৰ মাজেৰে 1.5 A বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে চালিত কৰোঁতে B দ্ৰবৰ কেথ'ডত 1.45 g Ag উৎপন্ন হ'ল। দ্ৰবৰ মাজেৰে কিমান সময়ৰ বাবে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ চালিত কৰা হৈছিল? A আৰু C দ্ৰবৰ কেথ'ডত উৎপন্ন হোৱা Zn আৰু Cuৰ ভৰ গণনা কৰা।

2.17 তালিকা 3.1 ৰ প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ মান ব্যৱহাৰ কৰি নিম্নোক্ত যোৰবোৰৰ মাজত বিক্ৰিয়া সম্ভৱ হ'ব নে নহয় দেখুওৱা—

(i) $Fe^{3+}(aq)$ আৰু I^- (aq) (ii) $Ag^+(aq)$ আৰু Cu(s)

(iii) $Fe^{3+}(aq)$ আৰু $Br^-(aq)$ (iv) Ag(s) আৰু Fe^{3+} (aq)

(v) Br_2 (aq) আৰু $Fe^{2+}(aq)$

2.18 নিম্নোক্ত প্ৰতিটো দ্ৰবৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণত কি কি পদাৰ্থ উৎপন্ন হ'ব লিখা—

(i) Ag ইলেকট্ৰ'ড ব্যৱহাৰ কৰি $AgNO_3$ ৰ জলীয় দ্ৰবৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণ।

(ii) Pt ইলেকট্ৰ'ড ব্যৱহাৰ কৰি $AgNO_3$ ৰ জলীয় দ্ৰবৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণ।

(iii) Pt ইলেকট্ৰ'ড ব্যৱহাৰ কৰি লঘু H_2SO_4 ৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণ।

(iv) Pt ইলেকট্ৰ'ড ব্যৱহাৰ কৰি $CuCl_2$ ৰ জলীয় দ্ৰবৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষণ।

কিছুমান পাঠস্থ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ

2.5 $E_{cell} = 0.91$ V

2.6 $\Delta_r G^\Phi = -45.45$ kJ mol^{-1}

$K_c = 9.62 \times 10^7$

2.9 0.114, 3.67×10^{-4} mol L^{-1}

অধ্যায়

3

ৰাসায়নিক গতিবিজ্ঞান
Chemical Kinetics

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টো অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত নিম্নোক্ত বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ জানিব পাৰিবা—

- বিক্রিয়াৰ গড় গতিবেগ আৰু তাৎক্ষণিক গতিবেগৰ সংজ্ঞা
- সময়ৰ সৈতে বিক্রিয়ক নাইবা বিক্রিয়াজাত পদাৰ্থৰ গাঢ়তাৰ পৰিৱৰ্তন হিচাপে বিক্রিয়াৰ গতিবেগৰ প্রকাশৰাশি
- প্রাথমিক আৰু জটিল বিক্রিয়াৰ মাজত পার্থক্য
- বিক্রিয়াৰ আণৱিকতা আৰু ক্রমৰ মাজত পার্থক্য
- গতি ধ্রুৱকৰ সংজ্ঞা
- গাঢ়তা, উষ্ণতা আৰু অনুঘটকৰ ওপৰত বিক্রিয়াৰ গতিবেগ কেনেদৰে নির্ভৰ কৰে
- শূন্য আৰু প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ অনুকলিত গতি সমীকৰণ
- শূন্য আৰু প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ গতি ধ্রুৱক নির্ণয়
- সংঘর্ষ তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

Chemical Kinetics helps us to understand how chemical reactions occur.

ৰসায়নত পদাৰ্থৰ পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হয়। ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তনত নির্দিষ্ট ধর্মবিশিষ্ট পদাৰ্থ বেলেগ ধর্মবিশিষ্ট পদাৰ্থলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন ঘটা মানেই হ'ল ৰাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হোৱা। যি কোনো ৰাসায়নিক বিক্রিয়াৰ ক্ষেত্রত ৰসায়ন বিজ্ঞানীসকলে নিম্নোক্ত কথাখিনি জানিবলৈ প্রয়াস কৰে—

(a) বিক্রিয়াটোৰ সম্ভাৱনীয়তা (feasibility); অর্থাৎ বিক্রিয়াটো স্বতঃস্ফূর্তভাৱে সংঘটিত হ'ব নে নহয়। তাপগতিবিজ্ঞান ব্যৱহাৰ কৰি বিক্রিয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী কৰিব পাৰি; কিয়নো আমি জানো যে স্থিৰ উষ্ণতা আৰু চাপত বিক্রিয়া এটাৰ বাবে $\Delta G < 0$ হ'লে বিক্রিয়াটো স্বতঃস্ফূর্ত হয়।

(b) বিক্রিয়াটোৰ প্রসাৰ (extent) ; অর্থাৎ বিক্রিয়াজাত পদাৰ্থ কমকৈ নে বেছিকৈ পোৱা যাব- সেয়া ৰাসায়নিক সাম্যৱপৰা ঠাৱৰ কৰিব পাৰি।

(c) বিক্রিয়াৰ গতিবেগ; অর্থাৎ সাম্যত উপনীত হ'বলৈ কিমানখিনি সময়ৰ প্রয়োজন হ'ব।

বিক্রিয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা আৰু প্রসাৰৰ লগতে ইয়াৰ গতিবেগো অতি গুৰুত্বপূর্ণ। লগে লগে বিক্রিয়াৰ গতিবেগক প্রভাৱান্বিত কৰা কাৰকসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে ৰাসায়নিক বিক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ প্রায় সম্পূর্ণ হয়। দৈনন্দিন জীৱনত ঘটা কিছুমান ৰাসায়নিক বিক্রিয়াৰ কথাকে বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ। এনে বিক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুমান প্রশ্নৰ উদয় হ'ব পাৰে : কোনটো কাৰকৰ প্রভাৱত

খাদ্য বস্তু কিমান সোনকালে নষ্ট হয়? ক্ষয় হোৱা দাঁতত পূৰ দিবলৈ দ্রুতভাৱে দৃঢ়সংযুক্ত (setting) হ'ব পৰা পদার্থ কেনেদৰে উদ্ভাৱন কৰা হ'ব? নাইবা, মটৰ গাড়ীৰ ইঞ্জিনত ইন্ধনৰ দহনৰ গতিবেগ কোনটো কাৰকৰদ্বাৰা পৰিচালিত হয়? এনে প্রশ্নসমূহৰ উত্তৰ **ৰাসায়নিক গতিবিজ্ঞান**ৰপৰা পাব পাৰোঁ। ৰসায়নৰ এই শাখাটোত বিক্রিয়াৰ গতিবেগ আৰু ক্রিয়াবিধি (mechanism) সম্বন্ধে আলোচনা কৰা হয়। ৰাসায়নিক গতিবিজ্ঞানৰ ইংৰাজী প্রতিশব্দ হ'ল Chemical Kinetics; Kinetics শব্দটো গ্রীক শব্দ *Kinesis* ৰ পৰা (অর্থ — গতি, movement) আহিছে।

তাপগতিবিজ্ঞান (উ. মা. প্রথম বার্ষিক, অধ্যায় 6) সম্বন্ধে ইতিমধ্যে অধ্যয়ন কৰিছা। তাপগতিবিজ্ঞানে আমাক বিক্রিয়াৰ সম্ভাৱনীয়তা সম্বন্ধে জানিবলৈ দিয়ে; ৰাসায়নিক গতিবিজ্ঞানৰপৰা বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ সম্বন্ধে জানিব পাৰি। উদাহৰণ স্বৰূপে, তাপগতিবিজ্ঞানীয় তথ্যৰপৰা আমি ক'ব পাৰো যে হীৰা (diamond) গ্রেফাইটলৈ পৰিৱর্তিত হোৱা সম্ভৱ। কিন্তু এই পৰিৱর্তনৰ গতিবেগ ইমানেই কম যে আমি ধৰিব নোৱাৰো। সেই কাৰণে মানুহে সাধাৰণতে হীৰা চিৰস্থায়ী বুলি ভাবে।

ৰাসায়নিক গতিবিজ্ঞান সম্পর্কীয় অধ্যয়নৰ জৰিয়তে অকল যে বিক্রিয়াৰ গতিবেগ নির্ণয় কৰিব পাৰি এনে নহয়; এনে অধ্যয়নৰ ফলত কি কি চর্তসাপেক্ষে বিক্রিয়াৰ গতিবেগ সলনি হয় সেয়াও জানিব পৰা যায়। বিক্রিয়াৰ গতিবেগ প্রভাৱান্বিত কৰা কাৰকসমূহ হ'ল— গাঢ়তা, উষ্ণতা, চাপ আৰু অনুঘটক। এটা বিক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন পর্যায়ত অধ্যয়ন কৰোঁতে আমি সাধাৰণতে বিক্রিয়ক আৰু বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ কথা বিবেচনা কৰোঁ। লগতে কি হাৰত বিক্রিয়কৰ পৰিমাণ কমিছে সেয়াও অধ্যয়ন কৰোঁ। নতুবা বিক্রিয়াটোত কিমানখিনি বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন হৈছে আৰু কি হাৰত উৎপন্ন হৈছে সেই সম্পর্কেও অধ্যয়ন কৰা হয়। আনহাতে আণৱিক পর্যায়ত (molecular level) সংঘর্ষত লিপ্ত থকা অণুবোৰৰ শক্তি আৰু দিকবিন্যাসৰ (orientation) জৰিয়তে বিক্রিয়াৰ ক্রিয়াবিধি (mechanism) সম্বন্ধে আলোচনা কৰা হয়।

এই অধ্যায়ত আমি বিক্রিয়াৰ গড় আৰু তাৎক্ষণিক গতিবেগ সম্বন্ধে অধ্যয়ন কৰিম। লগতে বিক্রিয়াৰ গতিবেগক প্রভাৱান্বিত কৰা কাৰকসমূহৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম। বিক্রিয়াৰ গতিবেগৰ সংঘর্ষ তত্ত্ব (collision theory) সম্পর্কেও প্রাথমিক আলোচনা ইয়াত কৰা হ'ব। প্রথমতে আমি বিক্রিয়াৰ গতিবেগৰ ধাৰণা সম্বন্ধে আলোচনা কৰিম।

3.1 ৰাসায়নিক বিক্রিয়াৰ গতিবেগ (Rate of a Chemical Reaction)

কিছুমান বিক্রিয়া (বিশেষকৈ আয়নীয় বিক্রিয়া, ionic reactions) অতি বেগেৰে সংঘটিত হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, ছ'ডিয়াম ক্লৰাইডৰ জলীয় দ্রবৰ সৈতে ছিলভাৰ নাইট্রেটৰ জলীয় দ্রব মিহলোৱাৰ লগে লগে ছিলভাৰ ক্লৰাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। আনহাতে কিছুমান বিক্রিয়া লেহেমীয়া গতিত ঘটে; যেনে— বায়ু আৰু জলীয় বাষ্পৰ উপস্থিতিত আইৰনত মামৰে ধৰোতে সংঘটিত হোৱা বিক্রিয়াটো লাহে লাহে সংঘটিত হয়। আকৌ আন কিছুমান এনে বিক্রিয়া আছে যাৰ গতিবেগ মধ্যমীয়া। এনেকুৱা বিক্রিয়াৰ উদাহৰণ হ'ল— চেনি বা চুক্রজৰ (cane sugar or sucrose)

প্রতীপণ (inversion), ষ্টার্চৰ (starch) জলবিশ্লেষণ আদি। এই তিনি শ্রেণীৰ (গতিবেগ বেছি, কম আৰু মধ্যমীয়া) বিক্রিয়াৰ আন কিবা উদাহৰণ তুমি ভাবিব পাৰানে বাৰু?

মটৰগাড়ী এখনৰ বেগৰ কথা তুমি জানা— একক সময়ত গাড়ীখনৰ অৱস্থানৰ পৰিৱর্তন যিমান হয়, অথবা গাড়ীখনে যিমান দূৰত্ব অতিক্রম কৰে সেয়াই হ'ল তাৰ গতিবেগ। একেদৰে একক সময়ত বিক্রিয়ক বা বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ গাঢ়তাৰ যিমান পৰিৱর্তন হয় তাকে **বিক্রিয়াৰ গতিবেগ** (rate of reaction or speed of reaction) বোলা হয়। অর্থাৎ বিক্রিয়াৰ গতিবেগ হ'ল—

(i) বিক্রিয়াটোত অংশগ্রহণ কৰা যি কোনো এবিধ বিক্রিয়কৰ গাঢ়তা হ্রাসৰ হাৰ, অথবা

(ii) বিক্রিয়াটোৰ যি কোনো এবিধ বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ গাঢ়তা বৃদ্ধিৰ হাৰ।

তলত দিয়া ধৰণে এটা বিক্রিয়া বিবেচনা কৰা—

$$R \longrightarrow P$$

ধৰা, বিক্রিয়াটো হওঁতে তন্ত্রটোৰ আয়তন সলনি নহয়; অর্থাৎ আয়তন ধ্রুৱক। ৰাসায়নিক সমীকৰণটোৰপৰা আমি পাওঁ যে বিক্রিয়াটোত 1 mol বিক্রিয়কৰপৰা (R) 1 mol বিক্রিয়াজাত পদার্থ (P) উৎপন্ন হয়।

ধৰা, বিক্রিয়াটো আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত t_1 সময়ত R আৰু P ৰ গাঢ়তা ক্রমে $[R]_1$ আৰু $[P]_1$। একেদৰে ধৰা, $[R]_2$ আৰু $[P]_2$ হ'ল t_2 সময়ত সিহঁতৰ গাঢ়তা।

গতিকে সময়ৰ পৰিৱর্তন, $\Delta t = t_2 - t_1$

বিক্রিয়কৰ গাঢ়তাৰ পৰিৱর্তন, $\Delta [R] = [R]_2 - [R]_1$

বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ গাঢ়তাৰ পৰিৱর্তন, $\Delta [P] = [P]_2 - [P]_1$

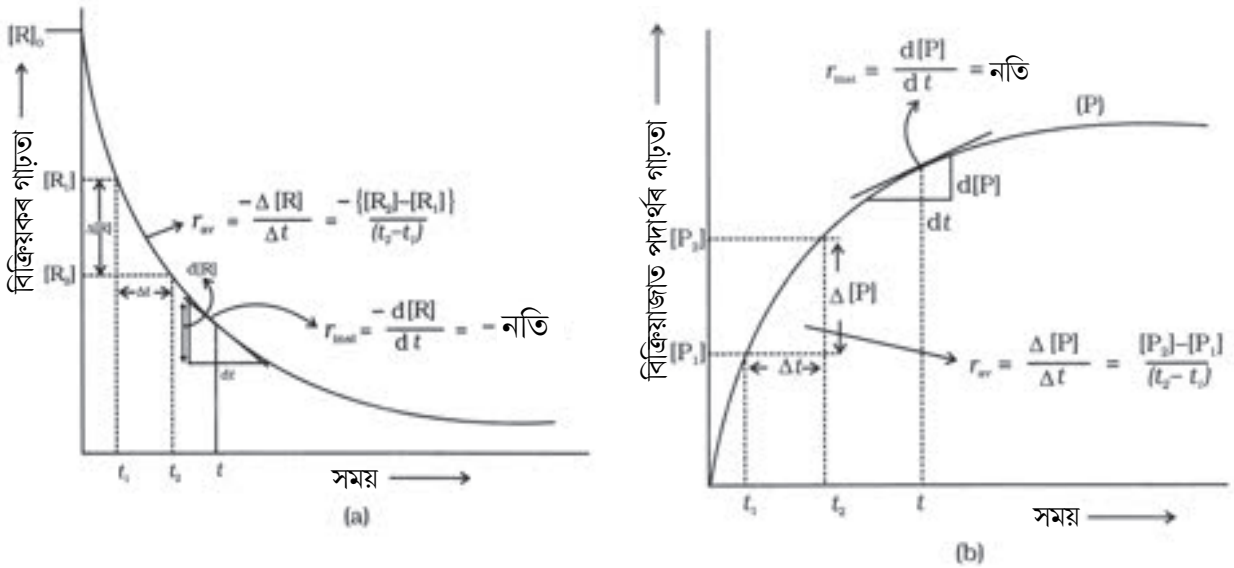
ইয়াত বৰ বন্ধনীয়ে (square bracket, [ ]) ম'লাৰ গাঢ়তা বুজাইছে। গতিকে দেখা গ'ল যে Δt সময়ত বিক্রিয়কৰ (R) গাঢ়তা $\Delta [R]$ কমিছে আৰু বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ (P) গাঢ়তা $\Delta [P]$ বাঢ়িছে। সেইবাবে,

$$\text{Rৰ বিলুপ্তিৰ হাৰ} = \frac{\text{Rৰ গাঢ়তাৰ হ্রাস}}{\text{প্রয়োজন হোৱা সময়}} = -\frac{\Delta[R]}{\Delta t} \qquad (3.1)$$

$$\text{আৰু Pৰ উৎপাদনৰ হাৰ} = \frac{\text{Pৰ গাঢ়তাৰ বৃদ্ধি}}{\text{প্রয়োজন হোৱা সময়}} = \frac{\Delta[P]}{\Delta t} \qquad (3.2)$$

সময় বঢ়াৰ লগে লগে বিক্রিয়কৰ গাঢ়তা কমে বাবে $\Delta [R]$ ঋণাত্মক ৰাশি। ইয়াক –1ৰে পূৰণ কৰা হয় যাতে বিক্রিয়াৰ গতিবেগ ধনাত্মক হয়।

ওপৰত উল্লেখ কৰা (3.1) আৰু (3.2) সম্বন্ধ দুটাই হ'ল **বিক্রিয়াৰ গড় গতিবেগ** (averge rate of reaction, r_{av})। গড় গতিবেগ দুটা কাৰকৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰে— প্রথমটো হ'ল গাঢ়তাৰ পৰিৱর্তন আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল সেই গাঢ়তাৰ পৰিৱর্তনৰ বাবে প্রয়োজন হোৱা সময় (চিত্র 3.1)।



চিত্ৰ 3.1 : বিক্রিয়াৰ গড় গতিবেগ আৰু তাৎক্ষণিক গতিবেগ।

বিক্রিয়াৰ গতিবেগৰ একক (Unit of rate of a reaction)

সমীকৰণ (3.1) আৰু (3.2)ৰপৰা এয়া স্পষ্ট যে বিক্রিয়াৰ গতিবেগৰ একক হ'ল (গাঢ়তা) (সময়)$^{-1}$ [concentration time^{-1}]। গাঢ়তাৰ একক mol L^{-1} আৰু সময়ৰ একক ছেকেণ্ড (s) হ'লে বিক্রিয়াৰ গতিবেগৰ একক mol L^{-1} s^{-1} হ'ব। গেছীয় বিক্রিয়াৰ ক্ষেত্রত গাঢ়তাক আংশিক চাপ হিচাপে প্রকাশ কৰা হয়। আংশিক চাপক atm এককত প্রকাশ কৰিলে গতিবেগৰ একক atm s^{-1} হ'ব।

উদাহৰণ 3.1 $C_4H_9Cl + H_2O \rightarrow C_4H_9OH + HCl$

এই বিক্রিয়াটোৰ ক্ষেত্রত বিভিন্ন সময়ত বিউটাইল ক্ল'ৰাইডৰ (C_4H_9Cl) গাঢ়তা তলত দিয়া হৈছে—

t (s)	:	0	50	100	150	200	300	400	700	800
গাঢ়তা (mol L^{-1})	:	0.100	0.0905	0.0820	0.0741	0.0671	0.0549	0.0439	0.0210	0.107

বিভিন্ন সময়ৰ ব্যৱধানত বিক্রিয়াটোৰ গড় গতিবেগ গণনা কৰা।

সমাধান প্রদত্ত তথ্যখিনি ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন সময়ৰ ব্যৱধানত C_4H_9Cl ৰ গাঢ়তাৰ পৰিৱর্তন গণনা কৰিব পাৰি। গাঢ়তাৰ পৰিৱর্তনক (Δ [R]) অনুৰূপ সময়ৰ ব্যৱধানেৰে (Δt) হৰণ কৰিলে বিক্রিয়াটোৰ গড় গতিবেগ পোৱা যাব (তালিকা 3.1)।

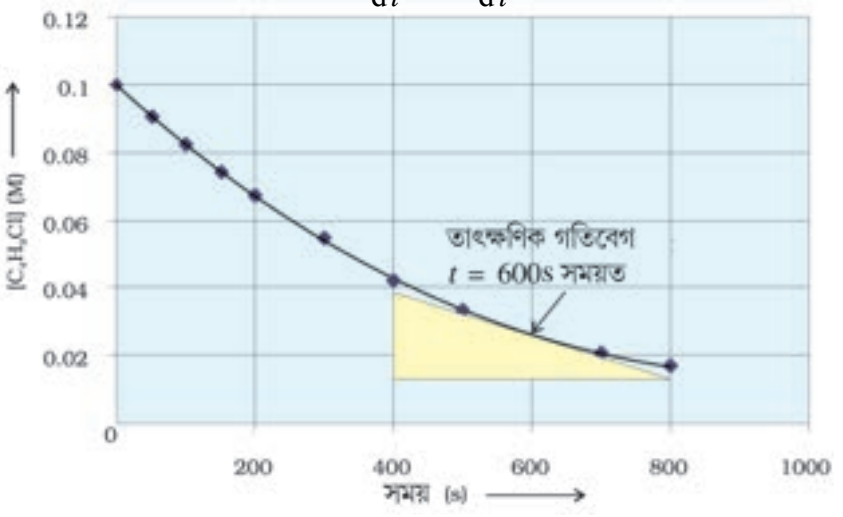
তালিকা 3.1 : বিউটাইল ক্ল'ৰাইডৰ জলবিশ্লেষণৰ গড় গতিবেগ

$[C_4H_9Cl]_{t_1}$ (mol L^{-1})	$[C_4H_9Cl]_{t_2}$ (mol L^{-1})	t_1(s)	t_2(s)	$r_{av} \times 10^4$(mol $L^{-1}s^{-1}$) $= -\{[C_4H_9Cl]_{t_2} - [C_4H_9Cl]_{t_1} / (t_2-t_1)\} \times 10^4$
0.100	0.0905	0	50	1.90
0.0905	0.0820	50	100	1.70
0.0820	0.0741	100	150	1.58
0.0741	0.0671	150	200	1.40
0.0671	0.0549	200	300	1.22
0.0549	0.0439	300	400	1.10
0.0439	0.0335	400	500	1.04
0.0210	0.017	700	800	0.4

তালিকা 3.1ৰপৰা দেখা যায় যে বিক্রিয়াটোৰ গড় গতিবেগ 1.90×10^{-4} mol L^{-1} s^{-1} ৰপৰা 0.4×10^{-4} mol L^{-1} s^{-1}লৈ কমিছে। যিটো সময়ৰ ব্যৱধানৰ বাবে গড় গতিবেগৰ মান গণনা কৰা হয় সেই ব্যৱধানত ইয়াৰ মান ধ্ৰুৱক হয়। সেই কাৰণে গড় গতিবেগক এক নির্দিষ্ট সময়ত বিক্রিয়াৰ গতিবেগ হিচাপে গণ্য কৰিব নোৱাৰি। এটা নির্দিষ্ট মুহূর্তত বিক্রিয়াৰ গতিবেগ বুজাবলৈ **তাৎক্ষণিক গতিবেগ** (instantaneous rate, r_{inst}) নির্ণয় কৰা হয়। সূক্ষ্মতম সময়ৰ ব্যৱধানত (dt, যেতিয়া Δt ৰ মান শূন্যৰ ওচৰ চাপে) গড় গতিবেগ যিমান হয় সেয়াই হ'ল তাৎক্ষণিক গতিবেগ। গাণিতিকভাবে অতি কম সময়ৰ ক্ষেত্রত তাৎক্ষণিক গতিবেগৰ কথা তলত দিয়া ধৰণে উল্লেখ কৰিব পাৰি—

$$r_{av} = \frac{-\Delta[R]}{\Delta t} = \frac{\Delta[P]}{\Delta t}$$

যেতিয়া $\Delta t \to 0$ হয়, $r_{inst} = \frac{-d[R]}{dt} = \frac{d[P]}{dt}$ (3.3)



চিত্র 3.2 : বিউটাইল ক্ল'ৰাইডৰ (C_4H_9Cl) জলবিশ্লেষণ বিক্রিয়াৰ তাৎক্ষণিক গতিবেগ।

এতিয়া ধৰা, t সময়ত বিক্রিয়াৰ তাৎক্ষণিক গতিবেগ নির্ণয় কৰিব লাগে। তেনে ক্ষেত্রত সময়ৰ বিপৰীতে আঁকা Rৰ গাঢ়তাৰ লেখডালত (চিত্র 3.1) t সময়ত এডাল স্পর্শক আঁকিব লাগে। একে ধৰণৰ স্পর্শক সময়ৰ বিপৰীতে আঁকা Pৰ গাঢ়তাৰ লেখডালতো আঁকিব পাৰি। তেনে লেখ এডাল চিত্র 3.2ত দেখুওৱা হৈছে। উদাহৰণ 3.1ত দিয়া বিভিন্ন সময়ত বিউটাইল ক্লৰাইডৰ গাঢ়তাৰ মান বহুৰাই এই লেখডাল পোৱা গৈছে। লেখডালৰ 600 s (t) সময়ৰ অনুৰূপ বিন্দুত এডাল স্পর্শক আঁকা হৈছে। এই স্পর্শকডালৰ নতিৰপৰা 600 s সময়ত তাৎক্ষণিক বেগৰ মান পোৱা যাব।

গতিকে 600 s সময়ত, $r_{inst} = -\left(\frac{0.0165-0.037}{(800-400)\,s}\right)$ mol L^{-1}

$= 5.12 \times 10^{-5}$ mol $L^{-1}s^{-1}$

একেদৰে $t = 250$ s, $r_{inst} = 1.22 \times 10^{-4}$ mol $L^{-1}s^{-1}$

$t = 350$ s, $r_{inst} = 1.0 \times 10^{-4}$ mol $L^{-1}s^{-1}$

$t = 450$ s, $r_{inst} = 6.4 \times 10^{-5}$ mol $L^{-1}s^{-1}$

এতিয়া নিম্নোক্ত বিক্রিয়াটো বিবেচনা কৰা—

$$Hg(l) + Cl_2(g) \rightarrow HgCl_2(s)$$

বিক্রিয়াটোৰ বাবে লিখা ৰাসায়নিক সমীকৰণটোত বিক্রিয়ক আৰু বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ সহগ একে (সহগ =1)।

বিক্রিয়াটোৰ গড় গতিবেগ $= -\frac{\Delta[Hg]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[Cl_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[HgCl_2]}{\Delta t}$

বিক্রিয়াটোত প্রতিটো বিক্রিয়কৰ বিলুপ্তিৰ হাৰ (rate of disappearance) বিক্রিয়াজাত পদার্থটোৰ উৎপাদনৰ হাৰৰ সমান। আনহাতে তলত উল্লেখ কৰা বিক্রিয়াটোলৈ মন কৰাচোন—

$$2HI(g) \rightarrow H_2(g) + I_2(g)$$

ৰাসায়নিক সমীকৰণটোৰপৰা দেখা যায় যে 2 mol হাইড্রজেন আয়'ডাইডৰ (HI) বিযোজনৰ ফলত H_2 আৰু I_2 প্রত্যেকৰে 1 molকৈ উৎপন্ন হৈছে। গতিকে বিক্রিয়াটোত H_2 বা I_2 ৰ উৎপাদনৰ হাৰতকৈ HIৰ বিলুপ্তিৰ হাৰ দুগুণ। এই দুয়োটা হাৰ সমান কৰিবলৈ Δ [HI] ৰাশিটোক 2ৰে হৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে

বিক্রিয়াটোৰ গড় গতিবেগ $= -\frac{1}{2}\frac{\Delta[HI]}{\Delta t} = \frac{\Delta[H_2]}{\Delta t} = \frac{\Delta[I_2]}{\Delta t}$

ওপৰৰ আলোচনাৰপৰা আমি ক'ব পাৰো যে যি বিক্রিয়াৰ বিক্রিয়ক আৰু বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ সহগ 1 নহয়, সেই বিক্রিয়াৰ ক্ষেত্রত বিক্রিয়কৰ বিলুপ্তিৰ হাৰ আৰু বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ উৎপাদনৰ হাৰক পৰস্পৰৰ সহগেৰে হৰণ কৰিব লাগে। আন এটা উদাহৰণ তলত দিয়া হৈছে—

$$5\,Br^-(aq) + BrO_3^-(aq) + 6\,H^+(aq) \rightarrow 3\,Br_2(aq) + 3\,H_2O(l)$$

বিক্রিয়াটোৰ গড় গতিবেগ

$$= -\frac{1}{5}\frac{\Delta[Br^-]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[BrO_3^-]}{\Delta t} = -\frac{1}{6}\frac{\Delta[H^+]}{\Delta t} = \frac{1}{3}\frac{\Delta[Br_2]}{\Delta t} = \frac{1}{3}\frac{\Delta[H_2O]}{\Delta t}$$

স্থিৰ উষ্ণতাত গেছীয় বিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গাঢ়তা আংশিক চাপৰ সমানুপাতিক। সেইবাবে এনে বিক্ৰিয়াৰ বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ আংশিক চাপৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ হিচাপেও বিক্ৰিয়াটোৰ গতিবেগ প্ৰকাশ কৰিব পাৰি।

উদাহৰণ 3.2 318 K উষ্ণতাত কাৰ্বন টেট্ৰাক্লৰাইড (CCl_4) দ্ৰাৱকত N_2O_5ৰ বিযোজন অধ্যয়ন কৰা হৈছে। বিক্ৰিয়াটোত সময়ৰ সৈতে N_2O_5ৰ গাঢ়তাৰ পৰিৱৰ্তন নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। আৰম্ভণিতে N_2O_5ৰ গাঢ়তা আছিল 2.33 mol L^{-1} আৰু 184 মিনিট পিছত ইয়াৰ গাঢ়তা কমি 2.08 mol L^{-1} হ'ল। N_2O_5ৰ বিযোজন নিম্নোক্ত ধৰণে হয়—

$$2\ N_2O_5\ (g) \rightarrow 4\ NO_2\ (g) + O_2\ (g)$$

ঘণ্টা, মিনিট আৰু ছেকেণ্ড হিচাপত এই বিক্ৰিয়াৰ গড় গতিবেগ গণনা কৰা। প্ৰদত্ত সময়খিনিত NO_2 উৎপাদনৰ হাৰ কিমান?

সমাধান বিক্ৰিয়াটোৰ গড় গতিবেগ $= -\frac{1}{2}\frac{\Delta[N_2O_5]}{\Delta t}$

$$= -\frac{1}{2}\frac{(2.08 - 2.33)\ \text{mol L}^{-1}}{184\ \text{min}}$$

$$= 6.79 \times 10^{-4}\ \text{mol L}^{-1}\text{min}^{-1}$$

$$\equiv 6.79 \times 10^{-4}\ \text{mol L}^{-1}\ \text{min}^{-1} \times 60\ \text{min/1h}$$

$$= 4.07 \times 10^{-2}\ \text{mol L}^{-1}\ \text{h}^{-1}$$

বা, গড় গতিবেগ $= 6.79 \times 10^{-4}\ \text{mol L}^{-1}\ \text{min}^{-1} \times \frac{1\ \text{min}}{60\ \text{s}}$

$$= 1.13 \times 10^{-5}\ \text{mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$$

আমি জানো, গড় গতিবেগ $= \frac{1}{4}\frac{\Delta[NO_2]}{\Delta t}$

বা, $= \frac{1}{4}\frac{\Delta[NO_2]}{\Delta t} = 1.13 \times 10^{-5}\ \text{mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$

গতিকে, $\frac{\Delta[NO_2]}{\Delta t} = 4 \times 1.13 \times 10^{-5}\ \text{mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$

$$= 4.52 \times 10^{-5}\ \text{mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$$

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

3.1 R $\rightarrow$ P বিক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত 25 মিনিট সময়ত বিক্ৰিয়কৰ গাঢ়তা 0.03 Mৰপৰা 0.02 Mলৈ কমে। সময়ৰ একক মিনিট আৰু ছেকেণ্ড হিচাপে লৈ বিক্ৰিয়াটোৰ গড় গতিবেগ গণনা কৰা।

3.2 2A $\rightarrow$ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ

এই বিক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত 10 মিনিট সময়ত Aৰ গাঢ়তা 0.5 mol L^{-1} ৰপৰা 0.4 mol L^{-1} হ'ল। এই সময়ৰ ব্যৱধানত বিক্ৰিয়াটোৰ গড় গতিবেগ গণনা কৰা।

3.2 বিক্রিয়াৰ গতিবেগক প্রভাৱান্বিত কৰা কাৰকসমূহ (Factors Influencing Rate of a Reaction)

বিক্রিয়াৰ গতিবেগ প্রধানকৈ তিনিটা কাৰকৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰে— বিক্রিয়কৰ গাঢ়তা (বিক্রিয়ক গেছ হ'লে চাপ), উষ্ণতা আৰু অনুঘটক।

3.2.1 গাঢ়তাৰ প্রভাৱ (Dependence of Rate on Concentration)

স্থিৰ উষ্ণতাত ৰাসায়নিক বিক্রিয়া এটাৰ গতিবেগ বিক্রিয়াটোত অংশগ্রহণ কৰা এক বা একাধিক বিক্রিয়ক আৰু লগতে বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ ওপৰতো নির্ভৰ কৰিব পাৰে। বিক্রিয়কৰ গাঢ়তা সাপেক্ষে লিখা বিক্রিয়াৰ গতিবেগৰ প্রকাশৰাশিকে বিক্রিয়াটোৰ **গতি সূত্র** (rate law) বোলে। ইয়াক গতি সমীকৰণ (rate equation) বা গতি প্রকাশৰাশিও (rate expression) বোলা হয়।

3.2.2 গতি প্রকাশৰাশি আৰু গতি ধ্রুৱক (Rate expression and rate constant)

তালিকা 3.1লৈ মন কৰাচোন; দেখিবা যে সময় পাৰ হোৱাৰ লগে লগে বিক্রিয়কৰ গাঢ়তা কমিছে। ফলস্বৰূপে বিক্রিয়াৰ গতিবেগো কমিছে। গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে বিক্রিয়কৰ গাঢ়তা বাঢ়িলে বিক্রিয়াৰ গতিবেগ বাঢ়ে; অর্থাৎ বিক্রিয়াৰ গতিবেগ বিক্রিয়কৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰে।

এতিয়া তলত উল্লেখ কৰা বিক্রিয়াটো বিবেচনা কৰা—

$$aA + bB \rightarrow cC + dD$$

ইয়াত a, b, c, আৰু d হ'ল বিক্রিয়ক আৰু বিক্রিয়াজাত পদার্থকেইটাৰ ষ্টয়কিঅ'মিতীয় সহগ (stoichiometric coefficients)। এই বিক্রিয়াটোৰ গতিৰ প্রকাশৰাশি হ'ল—

$$\text{গতিবেগ} \propto [A]^x\ [B]^y \qquad (3.4)$$

ইয়াত ব্যৱহৃত হোৱা ঘাত (power) x আৰু y-ৰ মান বিক্রিয়কৰ ষ্টয়কিঅ'মিতীয় সহগৰ (a আৰু b) সমান হ'বও পাৰে, বা নহ'বও পাৰে।

সমীকৰণ (3.4)ৰপৰা আমি পাওঁ—

$$\text{গতিবেগ} = k\ [A]^x\ [B]^y \qquad (3.4a)$$

$$\text{অর্থাৎ,}\ -\frac{d[R]}{dt} = k\ [A]^x\ [B]^y \qquad (3.4b)$$

ইয়াত k হ'ল সমানুপাতী ধ্রুৱক আৰু ইয়াক **গতি ধ্রুৱক** (rate constant) বোলা হয়। ৰাসায়নিক বিক্রিয়াৰ ক্ষেত্রত লিখা সমীকৰণ (3.4b)ৰ লেখীয়া প্রকাশৰাশিক বিক্রিয়াৰ **গতিৰ অবকলজ সমীকৰণ** (differential rate equation) বোলে। আকৌ সমীকৰণ (3.4)ত বিক্রিয়াৰ গতিবেগৰ সৈতে বিক্রিয়কৰ গাঢ়তাৰ সম্বন্ধ দেখুওৱা হৈছে। এই সম্বন্ধটোৱে হ'ল গতি সূত্র (rate law) বা গতি প্রকাশৰাশি (rate expression)। **প্রতিটো বিক্রিয়কৰ ম'লাৰ গাঢ়তাৰ ঘাত হিচাপে বিক্রিয়াৰ গতিবেগক প্রকাশ কৰিলে বিক্রিয়াটোৰ গতি সূত্র পোৱা যায়। এই ক্ষেত্রত মনত ৰাখিব লাগিব যে বিক্রিয়কৰ ম'লাৰ গাঢ়তাৰ ঘাত বিক্রিয়াটোৰ বাবে লিখা সমতুল সমীকৰণত থকা বিক্রিয়কৰ সহগৰ সমান নহ'বও পাৰে।** উদাহৰণ স্বৰূপে তলৰ বিক্রিয়াটোলৈ মন কৰা—

$$2NO(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO_2(g)$$

এই বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ আমি বিভিন্ন ধৰণে অধ্যয়ন কৰিব পাৰো। প্ৰথমতে, যি কোনো এটা বিক্রিয়কৰ গাঢ়তা স্থিৰ ৰাখি আনটোৰ প্ৰাৰম্ভিক গাঢ়তাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটালে বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ কেনেদৰে সলনি হয় অধ্যয়ন কৰিব পাৰি। নতুবা দুয়োটা বিক্রিয়কৰ প্ৰাৰম্ভিক গাঢ়তাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায়ো গতিবেগৰ পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিব পাৰি। এনেদৰে অধ্যয়ন কৰি উপৰিউক্ত বিক্রিয়াৰ ক্ষেত্ৰত লাভ কৰা তথ্যসমূহ তালিকা 3.2ত দেখুওৱা হৈছে।

তালিকা 3.2 : NO_2 উৎপাদনৰ প্ৰাৰম্ভিক গতিবেগ

পৰীক্ষা	প্ৰাৰম্ভিক [NO] mol L^{-1}	প্ৰাৰম্ভিক [O_2] mol L^{-1}	NO_2 উৎপাদনৰ প্ৰাৰম্ভিক গতিবেগ mol L^{-1} s^{-1}
1.	0.30	0.30	0.096
2.	0.60	0.30	0.384
3.	0.30	0.60	0.192
4.	0.60	0.60	0.768

তালিকা 3.2ৰপৰা এইটো স্পষ্ট যে O_2ৰ গাঢ়তা স্থিৰ ৰাখি NOৰ গাঢ়তা দুগুণ বঢ়ালে বিক্রিয়াটোৰ প্ৰাৰম্ভিক গতিবেগ চাৰিগুণ (0.096 mol L^{-1} s^{-1} ৰপৰা 0.38 mol L^{-1} s^{-1} লৈ) বাঢ়ে। গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ NOৰ গাঢ়তাৰ বৰ্গৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আনহাতে NOৰ গাঢ়তা স্থিৰ ৰাখি O_2 গাঢ়তা দুগুণ বঢ়ালে গতিবেগো দুগুণ বাঢ়ে। ইয়াৰপৰা আমি সিদ্ধান্ত কৰিব পাৰো যে বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ O_2ৰ গাঢ়তাৰ প্ৰথম ঘাতৰ (power) ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সেই কাৰণে বিক্রিয়াটোৰ গতি সমীকৰণটো হ'ব—

গতিবেগ $= k\ [NO]^2[O_2]$

অবকলজ ৰূপত গতিবেগৰ প্ৰকাশৰাশিটো হ'ব

$$-\frac{d[R]}{dt} = k\ [NO]^2[O_2]$$

এই বিক্রিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষালব্ধ তথ্যৰপৰা আমি এটা কথা জানিব পাৰিলো। সেয়া হ'ল, গতি সমীকৰণত প্ৰতিটো বিক্রিয়কৰ গাঢ়তাৰ ঘাত বিক্রিয়াটোৰ বাবে লিখা সমতুল সমীকৰণত থকা বিক্রিয়কৰ সহগৰ সমান। আনহাতে তলত দিয়া বিক্রিয়া দুটালৈ মন কৰা—

বিক্রিয়া — পৰীক্ষালব্ধ গতি সমীকৰণ

1. $CHCl_3 + Cl_2 \rightarrow CCl_4 + HCl$; গতিবেগ $= k\ [CHCl_3]\ [Cl_2]^{1/2}$

2. $CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightarrow CH_3COOH + C_2H_5OH$;

গতিবেগ $= k\ [CH_3COOC_2H_5]^1\ [H_2O]^0$

বিক্রিয়া দুটাৰ প্ৰতিটোৰ গতি সমীকৰণত বিক্রিয়কৰ গাঢ়তাৰ ঘাত ৰাসায়নিক সমীকৰণত থকা বিক্রিয়কৰ সহগৰ সমান নহয়। গতিকে আমি সিদ্ধান্ত কৰিব পাৰো যে—

যি কোনো বিক্রিয়া এটাৰ বাবে লিখা সমতুল ৰাসায়নিক সমীকৰণৰপৰা বিক্রিয়াটোৰ গতি সূত্র ঠাৰৰ কৰিব নোৱাৰি; অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে (theoritically) **গতি সূত্র পাব নোৱাৰি; পৰীক্ষাৰদ্বাৰাহে গতি সূত্র নির্ণয় কৰিব পাৰি।**

3.2.3 বিক্রিয়াৰ ক্রম (Order of a Reaction)

আগৰ অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা গতি সমীকৰণ (3.4)লৈ পুনৰ মন কৰাচোন—

$$\text{গতিবেগ} = k\,[A]^x\,[B]^y$$

বিক্রিয়কৰ গাঢ়তাৰ পৰিৱর্তনৰদ্বাৰা বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ কিমান প্রভাৱান্বিত হয় (অর্থাৎ বিক্রিয়কৰ গাঢ়তাৰ পৰিৱর্তনৰ প্রতি গতিবেগ কিমান সংবেদনশীল) সেয়া x আৰু y-এ নির্দেশ কৰে। এই ঘাতবোৰৰ যোগফলেই (অর্থাৎ x + y) হ'ল বিক্রিয়াটোৰ সামগ্রিক ক্রম (overall order)। আনহাতে x হ'ল A সাপেক্ষে বিক্রিয়াটোৰ ক্রম আৰু y হ'ল B সাপেক্ষে ক্রম। গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে—

কোনো এটা ৰাসায়নিক বিক্রিয়াৰ গতি সমীকৰণত থকা বিক্রিয়কসমূহৰ ঘাতবোৰৰ যোগফলেই হ'ল বিক্রিয়াটোৰ ক্রম।

বিক্রিয়াৰ ক্রম 0, 1, 2, 3 বা ভগ্নাংশও হ'ব পাৰে। ক্রম শূন্য (শূন্য ক্রমৰ বিক্রিয়া) হোৱাৰ অর্থ এই যে বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ বিক্রিয়কৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত নির্ভৰ নকৰে।

উদাহৰণ 3.3 তলত কিছুমান বিক্রিয়াৰ গতি সমীকৰণ দিয়া হৈছে। প্রতিটো ক্ষেত্রতে সামগ্রিক ক্রম গণনা কৰা—

(a) $\text{গতিবেগ} = k\,[A]^{1/2}\,[B]^{3/2}$

(b) $\text{গতিবেগ} = k\,[A]^{3/2}\,[B]^{-1}$

সমাধান

(a) $\text{গতিবেগ} = k\,[A]^x\,[B]^y$

সামগ্রিক ক্রম = x + y

গতিকে বিক্রিয়াটোৰ সামগ্রিক ক্রম = 1/2 + 3/2 = 2 (দ্বিতীয় ক্রমৰ বিক্রিয়া)

(b) সামগ্রিক ক্রম = 3/2 + (–1) = 1/2

বেছিভাগ ৰাসায়নিক বিক্রিয়া একাধিক খাপত (step) সম্পন্ন হয়; একেটা খাপত সম্পন্ন হোৱা বিক্রিয়াৰ সংখ্যা অতি কম। সেয়েহে বিক্রিয়া এটাৰ বাবে লিখা সমতুল ৰাসায়নিক সমীকৰণৰপৰা বিক্রিয়াটো কেনেদৰে সংঘটিত হৈছে সেই সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পোৱা নাযায়। যি বিক্রিয়া এটা খাপতে সম্পন্ন হয় তাক **প্রাথমিক বিক্রিয়া** (elementary reaction) বোলা হয়। আনহাতে ক্রমানুসাৰে সংঘটিত হোৱা কিছুমান প্রাথমিক বিক্রিয়াৰ ফলতহে বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন হ'ব পাৰে। অর্থাৎ এটা বিক্রিয়া কিছুমান ক্রমবদ্ধ প্রাথমিক বিক্রিয়াৰ (খাপৰ) জৰিয়তে সংঘটিত হ'ব পাৰে। এনে বিক্রিয়াক **জটিল বিক্রিয়া** (complex reaction) বোলা হয়। এটা জটিল বিক্রিয়াৰ ক্রমবদ্ধ প্রাথমিক খাপবোৰক বিক্রিয়াটোৰ **ক্রিয়াবিধি** (mechanism) বোলে। এই বিক্রিয়াসমূহ ক্রমিক (consecutive; উদাহৰণ স্বৰূপে, ইথেনৰ জাৰণ

ঘটি CO_2 আৰু পানী উৎপন্ন হোৱা বিক্রিয়াটো কিছুমান খাপৰ জৰিয়তে সম্পন্ন হয়। এই খাপকেইটাত ক্রমে এলকহল, এলডিহাইড আৰু এছিড উৎপন্ন হয়); বিপৰীতমুখী (reverse) বা পার্শ্বীয় (side, উদাহৰণ স্বৰূপে, ফিনলৰ নাইট্রেছনৰ ফলত অর্থ'-নাইট্র'ফিনল আৰু পেৰা-নাইট্র'ফিনল উৎপন্ন হয়) বিক্রিয়া হ'ব পাৰে।

গতি ধ্রুৱকৰ একক (Unit of rate constant)

আগত উনুকিয়াই অহাৰ দৰে তলত উল্লেখ কৰা বিক্রিয়াটোলৈ মন কৰা—

$$aA + bB \rightarrow cC + dD$$

ধৰা, বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ $= k\,[A]^x\,[B]^y$

ইয়াত, $x + y = n =$ বিক্রিয়াটোৰ ক্রম

ইয়াৰপৰা আমি পাওঁ, গতি ধ্রুৱক, $k = \dfrac{\text{গতিবেগ}}{[A]^x[B]^y}$

$$= \frac{\text{গাঢ়তা / সময়}}{(\text{গাঢ়তা})^n} = \frac{\text{গাঢ়তা}}{\text{সময়}} \times \frac{1}{(\text{গাঢ়তা})^n}$$

ধৰা, গাঢ়তাৰ একক mol L^{-1} আৰু সময়ৰ একক s (ছেকেণ্ড)। তেনে ক্ষেত্রত বেলেগ বেলেগ ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ ক্ষেত্রত kৰ একক কি হ'ব সেয়া তালিকা 3.3 ত দেখুওৱা হৈছে।

তালিকা 3.3 : গতি ধ্রুৱকৰ একক

বিক্রিয়া	ক্রম	গতি ধ্রুৱকৰ একক
শূন্য ক্রমৰ বিক্রিয়া	0	$\frac{\text{mol L}^{-1}}{\text{s}} \times \frac{1}{(\text{mol L}^{-1})^0} = \text{mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$
প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়া	1	$\frac{\text{mol L}^{-1}}{\text{s}} \times \frac{1}{(\text{mol L}^{-1})^1} = \text{s}^{-1}$
দ্বিতীয় ক্রমৰ বিক্রিয়া	2	$\frac{\text{mol L}^{-1}}{\text{s}} \times \frac{1}{(\text{mol L}^{-1})^2} = \text{mol}^{-1}\text{L s}^{-1}$

উদাহৰণ 3.4 তলত দুটা বিক্রিয়াৰ গতি ধ্রুৱকৰ মান দিয়া হৈছে। ইয়াৰপৰা প্রতিটো বিক্রিয়াৰ ক্রম ঠাৱৰ কৰা—

(i) $k = 2.3 \times 10^{-5}$ L mol^{-1} s^{-1}

(ii) $k = 3 \times 10^{-4}$ s^{-1}

সমাধান

(i) দ্বিতীয় ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ গতি ধ্রুৱকৰ একক হ'ল L mol^{-1} s^{-1} ; ইয়াত উল্লেখ কৰা বিক্রিয়াটোৰ গতি ধ্রুৱক $k = 2.3 \times 10^{-5}$ L mol^{-1} s^{-1}

গতিকে বিক্রিয়াটোৰ ক্রম 2 হ'ব।

(ii) প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ গতি ধ্রুৱকৰ একক s^{-1}; সেয়েহে $k = 3 \times 10^{-4}$ s^{-1} হ'লে বিক্রিয়াটো প্রথম ক্রমৰ হ'ব।

3.2.4 বিক্রিয়াৰ আণৱিকতা (Molecularity of a Reaction)

বিক্রিয়াৰ ক্রিয়াবিধি বুজি পোৱাত আণৱিকতাৰ ধাৰণা সহায়ক হয়। **প্রাথমিক বিক্রিয়া এটাৰ বাবে লিখা ৰাসায়নিক সমীকৰণত যিমানটা বিক্রিয়ক গোটে (পৰমাণু, অণু বা আয়ন) অংশগ্রহণ কৰা দেখা যায় আৰু যাৰ মাজত সংঘর্ষ হোৱাৰ ফলত ৰাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় তাকে বিক্রিয়াটোৰ আণৱিকতা বোলে।** বিক্রিয়া এটাত যদি এটা বিক্রিয়ক গোট থাকে তেন্তে বিক্রিয়াটো হ'ব একআণৱিক (unimolecular, আণৱিকতা = 1)। উদাহৰণ স্বৰূপে, এম'নিয়াম নাইট্রাইটৰ বিযোজন হ'ল একআণৱিক বিক্রিয়া—

$$NH_4NO_2 \rightarrow N_2 + 2\ H_2O$$

দুটা গোটৰ মাজৰ সংঘর্ষৰ ফলত যি বিক্রিয়া সংঘটিত হয় সেয়ে হ'ল দ্বিআণৱিক (bimolecular, আণৱিকতা = 2) বিক্রিয়া। হাইড্রজেন আয়'ডাইডৰ বিযোজন হ'ল দ্বিআণৱিক বিক্রিয়াৰ উদাহৰণ।

$$2\ HI \rightarrow H_2 + I_2$$

ত্রিআণৱিক (trimolecular বা termolecular) বিক্রিয়া হ'ল তিনিটা গোটৰ মাজৰ সংঘর্ষৰ ফলত হোৱা বিক্রিয়া—

$$2\ NO + O_2 \rightarrow 2\ NO_2$$

তিনিটাতকৈ অধিক অণুৱে পৰস্পৰৰ মাজৰ সংঘর্ষৰদ্বাৰা বিক্রিয়া সংঘটিত কৰাৰ সম্ভাৱনা অতি কম। সেয়েহে তিনিতকৈ অধিক আণৱিকতা বিশিষ্ট বিক্রিয়া পোৱা হোৱা নাই। বিক্রিয়া এটাৰ বাবে লিখা সমতুল সমীকৰণত তিনিটাতকৈ অধিক বিক্রিয়ক অণু থাকিলে এইটো সিদ্ধান্ত কৰিব পাৰি যে বিক্রিয়াটো নিশ্চয় একাধিক খাপত সম্পন্ন হৈছে। উদাহৰণ স্বৰূপে, তলৰ বিক্রিয়াটোলৈ মন কৰা—

$$KClO_3 + 6\ FeSO_4 + 3\ H_2SO_4 \rightarrow KCl + 3\ Fe_2(SO_4)_3 + 3\ H_2O$$

সমতুল সমীকৰণৰপৰা বিক্রিয়াটোৰ ক্রম 10 হ'ব যেন লাগে; কিন্তু দৰাচলতে বিক্রিয়াটো দ্বিতীয় ক্রমৰহে। গতিকে আমি সিদ্ধান্ত কৰিব পাৰো যে বিক্রিয়াটো কেইবাটাও খাপত সম্পন্ন হৈছে। এই খাপকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো খাপৰ ওপৰত বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ প্রধানকৈ নির্ভৰ কৰে সেয়া জনা প্রয়োজন। তাৰ বাবে বিক্রিয়াটোৰ ক্রিয়াবিধি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। ৰিলে দৌৰক (relay race) উদাহৰণ হিচাপে লৈ কথাখিনি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। এই খেলত এটা দলৰ চাৰিজন খেলু�ৰেৰে এজনৰ পিছত আন এজনকৈ দৌৰে। দলটোৰ সামগ্রিক দক্ষতা আটাইতকৈ কম জোৰে দৌৰা খেলু�ৰেজনৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰে। একেদৰে বিক্রিয়া এটাৰ ক্রিয়াবিধিত থকা আটাইতকৈ লেহেম খাপটোৰ ওপৰত মূল বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ নির্ভৰ কৰে। এই মন্থৰতম খাপটোকে বিক্রিয়াটোৰ **গতিবেগ নির্ণায়ক খাপ** (rate determining step) বোলা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, ক্ষাৰকীয় মাধ্যমত আয়'ডাইড আয়নৰ অনুঘটকীয় ক্রিয়াত সংঘটিত হোৱা হাইড্রজেন পেৰক্সাইডৰ বিযোজন বিক্রিয়াটো বিবেচনা কৰা—

$$2\ H_2O_2 \xrightarrow[\text{ক্ষাৰকীয় মাধ্যম}]{I^-} 2\ H_2O + O_2$$

বিক্রিয়াটোৰ পৰীক্ষালব্ধ গতি সমীকৰণটো হ'ল—

$$\text{গতিবেগ} = -\frac{d[H_2O_2]}{dt} = k\,[H_2O_2][I^-]$$

অর্থাৎ H_2O_2 আৰু I^- প্ৰত্যেকৰে সাপেক্ষে বিক্রিয়াটো প্রথম ক্রমৰ। বিক্রিয়াটো নিম্নোক্ত খাপ দুটাৰ জৰিয়তে সংঘটিত হোৱা বুলি প্রমাণ পোৱা গৈছে—

(1) $H_2O_2 + I^- \rightarrow H_2O + IO^-$

(2) $H_2O_2 + IO^- \rightarrow H_2O + I^- + O_2$

ইয়াৰে প্রতিটো খাপেই হ'ল দ্বিআণৱিক প্রাথমিক বিক্রিয়া। বিক্রিয়া দুয়োটাতে থকা IO^- আয়নটো হ'ল বিক্রিয়াৰ মধ্যৱর্তী (intermediate)। উৎপন্ন হোৱাৰ পাছত মধ্যৱর্তীটোৱে পুনৰ বিক্রিয়া কৰি বিক্রিয়াজাত পদার্থটো উৎপন্ন কৰে। মধ্যৱর্তীটো মূল বিক্রিয়াটোৰ বিক্রিয়াজাত পদার্থ নহয়।

ক্রিয়াবিধিত উল্লেখিত প্রথম বিক্রিয়াটো (1) হ'ল মন্থৰ; অর্থাৎ এইটোৱে গতিবেগ নির্ণায়ক বিক্রিয়া। গতিকে মধ্যৱর্তীটো উৎপন্ন হোৱাৰ গতিবেগেই মূল বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগৰ সমান হ'ব।

ওপৰৰ আলোচনাৰপৰা আমি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰোঁ—

(i) বিক্রিয়াৰ ক্রম হ'ল পৰীক্ষাত্মক ৰাশি। ইয়াৰ মান শূন্য বা ভগ্নাংশও হ'ব পাৰে। কিন্তু আণৱিকতা শূন্য বা ভগ্নাংশ হ'ব নোৱাৰে।

(ii) প্রাথমিক আৰু জটিল— এই উভয় ধৰণৰ বিক্রিয়াৰ ক্রম থাকে; কিন্তু অকল প্রাথমিক বিক্রিয়াৰহে আণৱিকতা থাকে। জটিল বিক্রিয়াৰ ক্ষেত্রত আণৱিকতা অর্থহীন।

(iii) জটিল বিক্রিয়াৰ ক্রম মন্থৰতম (slowest) খাপটোৰপৰা পাব পাৰি। সাধাৰণতে মন্থৰতম খাপটোৰ আণৱিকতা আৰু মূল বিক্রিয়াটোৰ ক্রম একে হয়।

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

3.3 A+B → বিক্রিয়াজাত পদার্থ

এই বিক্রিয়াটোৰ গতি সূত্র $r = k\,[A]^{1/2}[B]^2$ হ'লে বিক্রিয়াটোৰ ক্রম কিমান হ'ব?

3.4 X ৰপৰা Y উৎপন্ন হোৱা বিক্রিয়াটো দ্বিতীয় ক্রমৰ। X ৰ গাঢ়তা তিনিগুণ বঢ়ালে Y উৎপন্ন হোৱা গতিবেগ কেনেদৰে প্রভাবান্বিত হ'ব?

3.3 অনুকলিত গতি সমীকৰণ (Integrated Rate Equations)

বিক্রিয়াৰ গতিৰ অবকলজ সমীকৰণৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰা হৈছে। এই সমীকৰণে বিক্রিয়াৰ গতিবেগৰ সৈতে বিক্রিয়কৰ গাঢ়তাৰ সম্বন্ধ দেখুৱায়। বিক্রিয়াৰ তাৎক্ষণিক গতিবেগ নির্ণয়ৰ বাবে গাঢ়তাৰ বিপৰীতে সময়ৰ লেখ (চিত্র 3.1) আঁকা হয়। এই লেখৰ 't' বিন্দুত আঁকা স্পর্শকডালৰ নতিয়েই হ'ল বিক্রিয়াটোৰ তাৎক্ষণিক

গতিবেগ। কিন্তু এইদৰে তাৎক্ষণিক গতিবেগ সদায়ে সহজে নির্ণয় কৰিব নোৱাৰি। ফলস্বৰূপে বিক্রিয়াৰ গতি সমীকৰণ তথা ক্রম নির্ণয় কৰাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। এই সমস্যা আঁতৰোৱাৰ বাবে বিক্রিয়াৰ গতিৰ অবকলজ সমীকৰণ অনুকলন কৰি গাঢ়তা আৰু গতি ধ্রুৱকৰ মাজত সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব পাৰি।

বিভিন্ন ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ ক্ষেত্রত অনুকলিত গতি সমীকৰণৰ ৰূপ বেলেগ বেলেগ হয়। ইয়াত আমি শূন্য আৰু প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ অনুকলিত গতি সমীকৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম।

3.3.1 শূন্য ক্রমৰ বিক্রিয়া (Zero Order Reactions)

এটা বিক্রিয়াৰ গতিবেগ বিক্রিয়কৰ গাঢ়তাৰ শূন্য ঘাতৰ সমানুপাতিক হ'লে বিক্রিয়াটো শূন্য ক্রমৰ হয়; অর্থাৎ শূন্য ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ গতিবেগ বিক্রিয়কৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত নির্ভৰ নকৰে।

ধৰা, নিম্নলিখিত বিক্রিয়াটো হ'ল শূন্য ক্রমৰ বিক্রিয়া—

$$R \rightarrow P$$

বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ $= -\frac{d[R]}{dt} = k[R]^0 = k \times 1$

নাইবা, $d[R] = -k\, dt$

দুয়োফালে অনুকলন কৰিলে আমি পাম,

$$[R] = -k\, t + I \qquad (3.5)$$

ইয়াত I হ'ল অনুকলন ধ্রুৱক।

প্রাৰম্ভিক অৱস্থাত $t = 0$; তেনেক্ষেত্রত বিক্রিয়কৰ গাঢ়তা, $[R] = [R]_0$

অর্থাৎ $[R]_0$ হ'ল বিক্রিয়কৰ প্রাৰম্ভিক গাঢ়তা।

t আৰু $[R]$ৰ এই মান সমীকৰণ (3.5)ত বহুৱালে আমি পাম,

$$[R]_0 = -k \times 0 + I$$

গতিকে, $I = [R]_0$

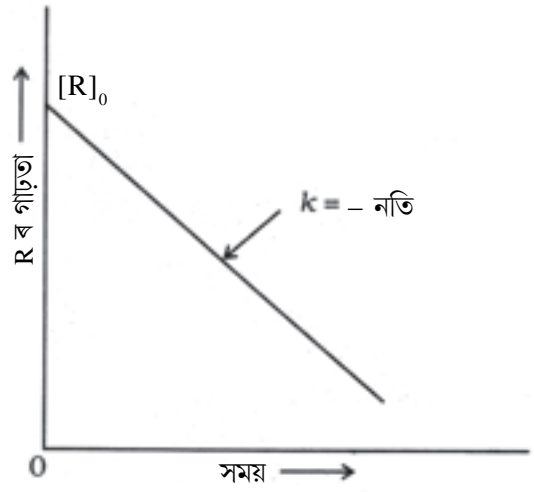
I ৰ এই মান সমীকৰণ (3.5)ত বহুৱাই আমি পাওঁ

$$[R] = -kt + [R]_0 \qquad (3.6)$$

আমি জানো যে সৰল ৰেখাৰ সমীকৰণটো হ'ল—

$$y = mx + c$$

সমীকৰণ (3.6) সৰল ৰেখাৰ সমীকৰণৰ অনুৰূপ। এই সমীকৰণটো ব্যৱহাৰ কৰি $[R]$ৰ বিপৰীতে t ৰ লেখ আঁকিলে এডাল সৰল ৰেখা পোৱা যাব (চিত্র 3.3)। লেখডালৰ নতিৰ মান $-k$ আৰু ছেদাংশ (intercept) $[R]_0$ হ'ব।



চিত্র 3.3 : শূন্য ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ ক্ষেত্রত গাঢ়তাৰ বিপৰীতে সময়ৰ লেখ।

সমীকৰণ (3.6)ক তলত দিয়া ধৰণে লিখিব পৰা যায়—

$$k = \frac{[R]_0 - [R]}{t} \qquad (3.7)$$

শূন্য ক্রমৰ বিক্রিয়া সাধাৰণতে পোৱা নাযায়; অৱশ্যে বিশেষ চর্ত সাপেক্ষে কিছুমান বিক্রিয়াৰ ক্রম শূন্য হ'ব পাৰে। এনজাইমৰ (enzyme) উপস্থিতিত আৰু ধাতুৰ পৃষ্ঠত ঘটা কিছুমান বিক্রিয়া হ'ল শূন্য ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ উদাহৰণ। উত্তপ্ত প্লেটিনামৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰত ঘটা এম'নিয়া গেছৰ বিযোজন বিক্রিয়াটোৰ ক্রম উচ্চ চাপত শূন্য হয়—

$$2\ NH_3 \xrightarrow[\text{Pt অনুঘটক}]{1130\ K} N_2(g) + 3\ H_2(g)$$

বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ $= k\ [NH_3]^0 = k$

এই বিক্রিয়াটোত প্লেটিনাম ধাতু হ'ল অনুঘটক। উচ্চ চাপত ধাতুটোৰ পৃষ্ঠ এম'নিয়া গেছৰ অণুৰে সংপৃক্ত হৈ পৰে। ফলস্বৰূপে বিক্রিয়াৰ চর্ত সলনি হ'লেও ধাতুটোৰ পৃষ্ঠত এম'নিয়াৰ পৰিমাণ সলনি নহয়। সেইকাৰণে বিক্রিয়াৰ গতিবেগ এম'নিয়াৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত নির্ভৰ নকৰে। গ'ল্ডৰ পৃষ্ঠত হাইড্রজেন আয়'ডাইডৰ (HI) বিযোজন বিক্রিয়াটোও শূন্য ক্রমৰ হয়।

3.3.2 প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়া (First Order Reactions)

এই শ্রেণীৰ বিক্রিয়াত বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ বিক্রিয়কৰ (R) গাঢ়তাৰ প্রথম ঘাতৰ সমানুপাতিক। উদাহৰণ স্বৰূপে, ধৰা, তলত উল্লেখ কৰা বিক্রিয়াটো প্রথম ক্রমৰ—

$$R \rightarrow P$$

বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ $= -\dfrac{d[R]}{dt} = k[R]$

বা, $\dfrac{d[R]}{[R]} = -k\ dt$

সমীকৰণটোক অনুকলন কৰিলে আমি পাম,

$$\ln\ [R] = -kt + I \qquad (3.8)$$

ইয়াতো I হ'ল অনুকলন ধ্রুৱক; ইয়াৰ মান তলত দিয়া ধৰণে উলিয়াব পাৰি।

প্রাৰম্ভিক অৱস্থাত $t = 0$ হ'লে $[R] = [R]_0$ হ'ব। ইয়াত $[R]_0$ হ'ল বিক্রিয়কৰ প্রাৰম্ভিক গাঢ়তা।

ওপৰৰ চর্ত সমীকৰণ (3.8)ত প্রয়োগ কৰি আমি পাওঁ

$$\ln\ [R]_0 = -k \times 0 + I = I$$

Iৰ এই মান সমীকৰণ (3.8)ত বহুৱালে আমি পাম,

$$\ln[R] = -kt + \ln[R]_0 \qquad (3.9)$$

বা, $\ln\dfrac{[R]}{[R]_0} = -kt$

বা, $k = \dfrac{1}{t}\ \ln\dfrac{[R]_0}{[R]} \qquad (3.10)$

ধৰা, t_1 সময়ত বিক্ৰিয়কৰ গাঢ়তা $[R]_1$; তেনেক্ষেত্ৰত সমীকৰণ (3.9) প্ৰয়োগ কৰি আমি পাম,

$$\ln [R]_1 = - kt_1 + \ln [R]_0 \qquad (3.11)$$

একেদৰে t_2 সময়ত বিক্ৰিয়কৰ গাঢ়তা $[R]_2$ হ'লে আমি পাম,

$$\ln [R]_2 = - kt_2 + \ln [R]_0 \qquad (3.12)$$

এতিয়া সমীকৰণ (3.11)ৰপৰা (3.12) বিয়োগ কৰিলে আমি পাম,

$$\ln [R]_1 - \ln [R]_2 = - kt_1 - (-kt_2)$$

$$\ln \frac{[R]_1}{[R]_2} = k\,(t_2 - t_1)$$

গতিকে $$k = \frac{1}{(t_2 - t_1)} \ln \frac{[R]_1}{[R]_2} \qquad (3.13)$$

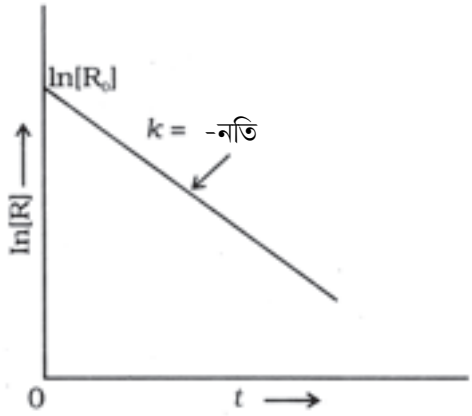
সমীকৰণ (3.9)ক তলত দিয়া ধৰণেও লিখিব পাৰি—

$$\ln \frac{[R]}{[R]_0} = -kt$$

ইয়াৰপৰা, $$\frac{[R]}{[R]_0} = e^{-kt}$$

গতিকে, $$[R] = [R]_0\, e^{-kt} \qquad (3.14)$$

সমীকৰণ (3.9) $y = mx + c$ সমীকৰণটোৰ নিচিনা। গতিকে ln[R]ৰ বিপৰীতে t ৰ লেখডাল এডাল সৰল ৰেখা হ'ব (চিত্ৰ 3.4)। লেখডালৰ নতি $- k$ আৰু ছেদাংশ $\ln[R]_0$ হ'ব।



চিত্ৰ 3.4 : প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ln[R]ৰ বিপৰীতে t ৰ লেখ।

সমীকৰণ (3.10)ক তলত দিয়া ধৰণেও লিখিব পৰা যায়—

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[R]_0}{[R]} \qquad (3.15)$$

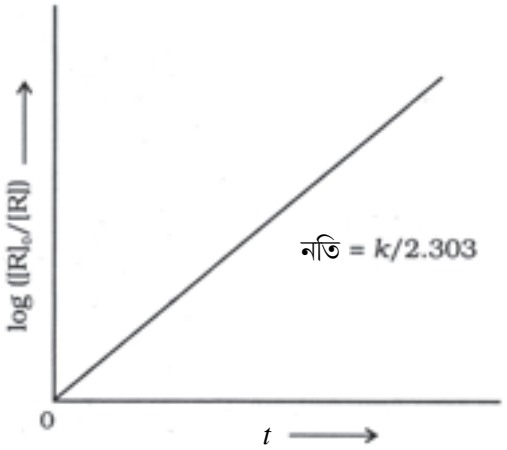
বা, $$\log \frac{[R]_0}{[R]} = \frac{kt}{2.303}$$

$\log \frac{[R]_0}{[R]}$ ৰ বিপৰীতেও t ৰ লেখ আঁকিব পাৰি (চিত্ৰ 3.5)। এই লেখডালৰ নতি $\frac{k}{2.303}$ হ'ব।

ইথিনৰ (C_2H_4) হাইড্ৰ'জেনযোগকৰণ বিক্ৰিয়াটো হ'ল প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ—

$$C_2H_4(g) + H_2\,(g) \rightarrow C_2H_6(g)$$

পৰিশিষ্ট-IVত ln আৰু logৰ বিষয়ে জানিবা পাৰিবা।



চিত্র 3.5 : প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ ক্ষেত্রত $\log\frac{[R]_0}{[R]}$ *ৰ বিপৰীতে* t *ৰ লেখ।*

বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ = $k\ [C_2H_4]$

প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ আন এক উদাহৰণ হ'ল তেজস্ক্রিয় বিভংগন বিক্রিয়া। স্বাভাৱিক আৰু কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় বিভংগনৰ প্রতিটোৱে প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়া। তলত এটা উদাহৰণ দিয়া হৈছে —

$$^{226}_{88}Ra \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{222}_{86}Rn$$

এই তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ = $k\ [Ra]$।

একেদৰে N_2O_5 আৰু N_2Oৰ বিযোজনো প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়া।

উদাহৰণ 3.5 $N_2O_5\ (g) \rightarrow 2\ NO_2\ (g) + \frac{1}{2}O_2\ (g)$

এই প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়াটোৰ ক্ষেত্রত 318 K উষ্ণতাত N_2O_5 ৰ প্রাৰম্ভিক গাঢ়তা 1.24×10^{-2} mol L^{-1} লোৱা হৈছিল। 60 মিনিট পাছত N_2O_5 ৰ গাঢ়তা 0.20×10^{-2} mol L^{-1} হয়। 318 K উষ্ণতাত বিক্রিয়াটোৰ গতি ধ্রুৱকৰ মান নির্ণয় কৰা।

সমাধান দিয়া আছে, প্রাৰম্ভিক গাঢ়তা, $[R]_0 = 1.24 \times 10^{-2}$ mol L^{-1}

t = 60 minত গাঢ়তা, $[R] = 0.20 \times 10^{-2}$ mol L^{-1}

আমি জানো, প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ গতি ধ্রুৱক,

$$k = \frac{2.303}{t}\log\frac{[R]_0}{[R]}$$

$$= \frac{2.303}{60\ min}\log\frac{1.24 \times 10^{-2}}{0.20 \times 10^{-2}}$$

$$= \frac{2.303}{60\ min}\log 6.2$$

গতিকে $k = 0.0304\ min^{-1}$

এতিয়া আমি চাপ সাপেক্ষে গতি ধ্রুৱকৰ প্রকাশৰাশি উপপাদন কৰিম। তাৰ বাবে গেছীয় প্রাৰস্থাৰ বিক্রিয়া এটা বিবেচনা কৰিব লাগিব। ধৰা, তলত উল্লেখ কৰা বিক্রিয়াটো হ'ল গেছীয় প্রাৰস্থাৰ প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়া—

$$A(g) \rightarrow B(g) + C(g)$$

আকৌ ধৰা, p_i হ'ল Aৰ প্রাৰম্ভিক চাপ। একেদৰে ধৰা, p_A, p_B আৰু p_C হ'ল t সময়ত ক্রমে A, B আৰু Cৰ আংশিক চাপ।

গতিকে t সময়ত মুঠ চাপ (p_t) গেছ কেইটাৰ আংশিক চাপৰ যোগফলৰ সমান হ'ব। অর্থাৎ

মুঠ চাপ, $p_t = p_A + p_B + p_C$

ধৰা, t সময়ত Aৰ চাপ x atm কমে। সেই একে সময়ত যেনিবা B আৰু C ৰ প্ৰত্যেকৰে চাপ x atm হিচাপে বাঢ়ে। এই কথাখিনি আমি নিম্নোক্ত ধৰণে দেখুৱাব পাৰো—

	A(g)	→ B(g)	+ C(g)
t = 0 সময়ত,	p_i atm	0 atm	0 atm
t সময়ত,	$(p_i - x)$atm	x atm	x atm

গতিকে t সময়ত চাপ, $p_t = (p_i - x) + x + x$

$= p_i + x$

অর্থাৎ $x = p_t - p_i$

এতিয়া Aৰ আংশিক চাপ, $p_A = p_i - x$

$= p_i - (p_t - p_i)$

$= 2p_i - p_t$

গতিকে গতি ধ্ৰুৱক, $$k = \left(\frac{2.303}{t}\right)\left(\log\frac{p_i}{p_A}\right) \qquad (3.16)$$

$$= \frac{2.303}{t}\log\frac{p_i}{(2p_i - p_1)}$$

উদাহৰণ 3.6 স্থিৰ আয়তনত $N_2O_5(g)$ৰ তাপীয় বিযোজন এটা প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়া। বিক্ৰিয়াটোত নিম্নোক্ত তথ্য পোৱা গৈছে—

$2\ N_2O_5(g) \rightarrow 2\ N_2O_4(g) + O_2(g)$

ক্ৰমিক নং	সময়	মুঠ চাপ
1	0 s	0.5 atm
2	100 s	0.512 atm

বিক্ৰিয়াটোৰ গতি ধ্ৰুৱকৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান ধৰা হ'ল, বিক্ৰিয়াটোত $N_2O_5(g)$ৰ চাপ $2x$ atm কমিছে। যিহেতু বিক্ৰিয়াটোত 2 mol $N_2O_5(g)$ বিযোজিত হৈ 2 mol $N_2O_4(g)$ আৰু 1 mol $O_2(g)$ উৎপন্ন হয় সেইবাবে $N_2O_4(g)$ৰ চাপ $2x$ atm আৰু $O_2(g)$ৰ চাপ x atm বাঢ়িব।

	$2\ N_2O_5(g)$	→ $2N_2O_4(g)$	+ $O_2(g)$
t = 0 সময়ত,	0.5 atm	0 atm	0 atm
t সময়ত,	$(0.5-2x)$ atm	$2x$ atm	x atm

গতিকে t সময়ত মুঠ চাপ, $p_t = p_{N_2O_5} + p_{N_2O_4} + p_{O_2}$

বা, $p_t = [(0.5-2x) + 2x + x]$ atm $= (0.5 + x)$ atm

গতিকে, $x = (p_t - 0.5)$ atm

গতিকে, $p_{N_2O_5} = (0.5 - 2x)$ atm

$= [0.5 - 2\ (p_t - 0.5)]$ atm

$= (1.5 - 2p_t)$ atm

দিয়া আছে, $t = 100$ s আৰু $p_t = 0.512$ atm

$p_{N_2O_5} = (1.5 - 2 \times 0.512)$ atm $= 0.476$ atm

আমি জানো, গতি ধ্ৰুৱক,

$$k = \frac{2.303}{t} \log \frac{p_i}{p_A} = \frac{2.303}{100\text{s}} \log \frac{0.5\,\text{atm}}{0.476\,\text{atm}}$$

$$= \frac{2.303}{100\,\text{s}} \times 0.0216 = 4.98 \times 10^{-4}\,\text{s}^{-1}$$

3.3.3 বিক্রিয়াৰ অর্ধ-জীৱন কাল (Half-life of a Reaction)

যিমান সময়ত বিক্রিয়কৰ গাঢ়তা কমি প্ৰাৰম্ভিক গাঢ়তাৰ আধা হয় সেই সময়কে বিক্রিয়াটোৰ অর্ধ-জীৱন কাল বোলা হয়। ইয়াক $t_{1/2}$ চিহ্নৰে বুজোৱা হয়।

শূন্য ক্রমৰ বিক্রিয়া

আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছো যে শূন্য ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ গতি ধ্ৰুৱক,

$$k = \frac{[R]_0 - [R]}{t}$$

এতিয়া $t = t_{1/2}$ হ'লে, $[R] = \frac{[R]_0}{2}$ হ'ব।

গতিকে $t_{1/2}$ সময়ত গতি ধ্ৰুৱক, $k = \frac{[R]_0 - \frac{[R]_0}{2}}{t_{1/2}}$

গতিকে অর্ধ-জীৱন কাল, $t_{1/2} = \frac{[R]_0}{2k}$

গতিকে দেখা গ'ল যে শূন্য ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ অর্ধ-জীৱন কাল বিক্রিয়কৰ প্ৰাৰম্ভিক গাঢ়তাৰ সমানুপাতিক আৰু গতি ধ্ৰুৱকৰ ব্যস্তানুপাতিক।

প্ৰথম ক্রমৰ বিক্রিয়া

প্ৰথম ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ গতি ধ্ৰুৱক, $k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[R]_0}{[R]}$

এতিয়া $t = t_{1/2}$ হ'লে $[R] = \frac{[R]_0}{2}$ হ'ব।

তেনে ক্ষেত্রত $k = \frac{2.303}{t_{1/2}} \log \frac{[R]_0}{\frac{[R]_0}{2}}$

$= \frac{2.303}{t_{1/2}} \log 2$

গতিকে $t_{1/2} = \frac{2.303}{k} \times 0.301$

এতেকে $t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$

সেয়েহে আমি সিদ্ধান্ত কৰিব পাৰো যে প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াৰ অৰ্ধ-জীৱন কাল ধ্ৰুৱক; অৰ্থাৎ প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াৰ অৰ্ধ-জীৱন কাল বিক্ৰিয়কৰ প্ৰাৰম্ভিক গাঢ়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। গতিকে এনে বিক্ৰিয়াৰ অৰ্ধ-জীৱন কালৰ মান গতি ধ্ৰুৱকৰ মানৰ সহায়ত সহজে গণনা কৰিব পাৰি; বা ইয়াৰ বিপৰীতটোও সম্ভৱ।

ওপৰৰ আলোচনাৰপৰা আমি তলত দিয়া ধৰণে সিদ্ধান্ত কৰিব পাৰোঁ—

শূন্য ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত $t_{1/2} \propto [R]_0$। প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত $[R]_0$ৰ ওপৰত $t_{1/2}$ নিৰ্ভৰ নকৰে।

উদাহৰণ 3.7 প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়া এটাৰ গতি ধ্ৰুৱকৰ মান $5.5 \times 10^{-14}\ s^{-1}$ হ'লে বিক্ৰিয়াটোৰ অৰ্ধ-জীৱন কাল নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান বিক্ৰিয়াটোৰ গতি ধ্ৰুৱক, $k = 5.5 \times 10^{-14}\ s^{-1}$

প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াৰ অৰ্ধ-জীৱন কাল, $t_{1/2} = \frac{0.693}{k}$

$= \frac{0.693}{5.5 \times 10^{-14}\ s^{-1}}$

$= 1.26 \times 10^{13}\ s$

উদাহৰণ 3.8 দেখুওৱা যে প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়া এটাৰ 99.9% সম্পন্ন হোৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সময় বিক্ৰিয়াটোৰ অৰ্ধ-জীৱন কালৰ দহ গুণ।

সমাধান ধৰা হ'ল, t সময়ত বিক্ৰিয়াটোৰ 99.9% সম্পূৰ্ণ হয়।

গতিকে t সময়ত $[R] = [R]_0 - \frac{99.9}{100}[R]_0$

$= [R]_0 - 0.999\ [R]_0$

$= \{1 - 0.999\}\ [R]_0 = 0.001[R]_0$

এতিয়া, $k = \frac{2.303}{t} \log \frac{[R]_0}{[R]}$

$$= \frac{2.303}{t} \log \frac{[R]_0}{0.001\ [R]_0} = \frac{2.303}{t} \log\ 10^3$$

$$= \frac{3 \times 2.303}{t}$$

গতিকে, $t = \frac{6.909}{k}$

প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াৰ অৰ্ধ-জীৱন কাল, $t_{½} = \frac{0.693}{k}$

এতিয়া $\frac{t}{t_{½}} = \frac{6.909}{k} \times \frac{k}{0.693} \approx 10$

$\therefore\ t = 10\ t_{½}$

তালিকা 3.4ত শূন্য আৰু প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াৰ গাণিতিক ৰূপসমূহ দিয়া হৈছে।

তালিকা 3.4 : শূন্য আৰু প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াৰ অনুকলিত গতি সূত্ৰ

ক্ৰম	আৰ্হি বিক্ৰিয়া	বিক্ৰিয়াৰ গতিৰ অৱকলজ সমীকৰণ	অনুকলিত গতি সূত্ৰ	সৰলৰেখা পাবলৈ লেখ	অৰ্ধজীৱন কাল	*k* ৰ একক
0	R→P	$d[R]/dt = -k$	$kt = [R]_0 - [R]$	[R] বিপৰীতে t ৰ লেখ	$[R]_0/2k$	গাঢ়তা × সময়$^{-1}$ বা, mol $L^{-1}s^{-1}$
1	R→P	$d[R]/dt = -k[R]$	$[R] = [R]_0e^{-kt}$ বা, $kt = \ln\{[R]_0/[R]\}$	ln[R] বিপৰীতে t ৰ লেখ	$(\ln 2)/k$	সময়$^{-1}$ বা, s^{-1}

এটা বিক্ৰিয়া কেনেকুৱা চর্ত সাপেক্ষে সংঘটিত হৈছে তাৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰি বিক্ৰিয়াটোৰ ক্ৰম সলনি হ'ব পাৰে। এনে বহুতো বিক্ৰিয়া আছে য'ত প্ৰথম ক্ৰমৰ গতি সূত্ৰ প্ৰযোজ্য হয় যদিও সিবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে ক্ৰম 1তকৈ বেছি। উদাহৰণ স্বৰূপে, দুটা বিক্ৰিয়কৰ মাজত সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়া এটা বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ। ধৰা, আৰম্ভণিতে এটা বিক্ৰিয়ক আনটোতকৈ যথেষ্ট বেছিকৈ লোৱা হৈছে। ইথাইল এছিটেট (ethyl acetate) নামৰ যৌগটোৰ জলবিশ্লেষণৰ কথাকেই আমি ভাবিব পাৰোঁ। বিক্ৰিয়াটো প্ৰকৃততে দ্বিতীয় ক্ৰমৰ (ক্ৰম = 2); ইথাইল এছিটেট আৰু পানী দুয়োটাৰ গাঢ়তাই বিক্ৰিয়াটোৰ গতিবেগক প্ৰভাৱান্বিত কৰে। কিন্তু জলবিশ্লেষণৰ বাবে পানী যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে লোৱা হয়। সেই কাৰণে বিক্ৰিয়াত পানীৰ পৰিমাণৰ বিশেষ পৰিৱর্তন নহয়। গতিকে ইথাইল এছিটেটৰ গাঢ়তাৰ পৰিৱর্তনেহে বিক্ৰিয়াটোৰ গতিবেগক প্ৰভাৱান্বিত কৰে। ধৰা, 0.01 mol ইথাইল এছিটেটৰ সৈতে 10 mol পানীৰ বিক্ৰিয়া ঘটিব দিয়া হৈছে। বিক্ৰিয়াটোত পানীৰ পৰিমাণ ইথাইল

এছিটেটতকৈ যথেষ্ট বেছি। বিক্রিয়াটোৰ প্রাৰম্ভিক অৱস্থাত আৰু বিক্রিয়াটো আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত t সময়ত বিভিন্ন পদার্থৰ পৰিমাণ তলত দেখুওৱা হৈছে—

	$CH_3COOC_2H_5$	+ H_2O	$\xrightarrow{H^+}$	CH_3COOH	+	C_2H_5OH
$t = 0$,	0.01 mol	10 mol		0 mol		0 mol
t সময়ত,	0 mol	9.9 mol		0.01 mol		0.01 mol

ওপৰৰ তথ্যখিনিৰপৰা এইটো স্পষ্ট যে বিক্রিয়াটো হওঁতে পানীৰ গাঢ়তাৰ বিশেষ একো পৰিৱর্তন নহয়। সেয়েহে এই ক্ষেত্রত পানীৰ গাঢ়তা ($[H_2O]$) ধ্রুৱক হিচাপে ল'ব পাৰি।

বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগৰ সমীকৰণটো হ'ল

$$\text{গতিবেগ} = k' [CH_3COOC_2H_5] [H_2O]$$

যিহেতু ইয়াত $[H_2O]$ ধ্রুৱক, সেইবাবে গতি সমীকৰণটো হ'ব

$$\text{গতিবেগ} = k [CH_3COOC_2H_5]$$

ইয়াত $k' [H_2O] = \text{ধ্রুৱক} = k$।

গতিকে দেখা গ'ল যে অত্যধিক পানীৰ উপস্থিতিত বিক্রিয়াটো প্রথম ক্রমৰ হয়। এনে ধৰণৰ বিক্রিয়াক **ছিউড' প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়া** (pseudo first order reaction) বোলা হয়।

ছিউড' প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়াৰ আন এক উদাহৰণ হৈছে চেনিৰ (cane sugar) প্রতীপন (inversion)।

$$\underset{\text{চেনি}}{C_{12}H_{22}O_{11}} + H_2O \xrightarrow{H^+} \underset{\text{গ্লুক'জ}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{ফ্রুক্টজ}}{C_6H_{12}O_6}$$

বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ $= k [C_{12}H_{22}O_{11}]$

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

3.5 প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়া এটাৰ গতি ধ্রুৱকৰ মান 1.15×10^{-3} s^{-1}; কিমান সময়ত বিক্রিয়কৰ 5 g কমি 3 g বাকী ৰ'ব?

3.6 SO_2Cl_2ৰ প্রাৰম্ভিক পৰিমাণৰ আধা বিযোজিত হ'বলৈ 60 মিনিট সময়ৰ প্রয়োজন হয়। বিযোজন প্রক্রিয়াটো প্রথম ক্রমৰ হ'লে বিক্রিয়াটোৰ গতি ধ্রুৱকৰ মান নির্ণয় কৰা।

3.4 বিক্রিয়াৰ গতিবেগৰ ওপৰত উষ্ণতাৰ প্রভাৰ (Temperature Dependence of the Rate of a Reaction)

উষ্ণতা বঢ়ালে বহুতো ৰাসায়নিক বিক্রিয়াৰ গতিবেগ বাঢ়ে। উদাহৰণ স্বৰূপে, N_2O_5ৰ বিযোজন বিক্রিয়াটোকে ল'ব পৰা যায়। 50 ^{0}C উষ্ণতাত N_2O_5ৰ প্রাৰম্ভিক পৰিমাণৰ আধা বিযোজিত হ'বলৈ সময় লাগে 12 min; কিন্তু 25 ^{0}C উষ্ণতাত একে প্রক্রিয়াৰ বাবে 5 ঘণ্টা সময়ৰ প্রয়োজন হয়। আনহাতে 0 ^{0}C উষ্ণতাত N_2O_5ৰ প্রাৰম্ভিক পৰিমাণৰ আধা বিযোজিত হ'বলৈ সময় লাগে 10 দিন। একেদৰে পটাছিয়াম

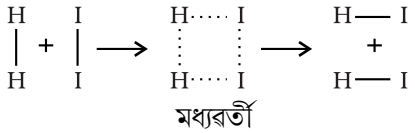
পাৰমেংগানেটৰ ($KMnO_4$) সৈতে অকজেলিক এছিডৰ ($H_2C_2O_4$) বিক্রিয়াত পটাছিয়াম পাৰমেংগানেটৰ গাঢ় বেঙুনীয়া বৰণ লোপ পায়। উচ্চ উষ্ণতাত বিক্রিয়াটো সংঘটিত কৰিলে পটাছিয়াম পাৰমেংগানেটৰ বৰণ নিম্ন উষ্ণতাতকৈ সোনকালে নাইকিয়া হয়।

দেখা গৈছে যে **উষ্ণতা 10 ^{0}C বঢ়ালে ৰাসায়নিক বিক্রিয়া এটাৰ গতি ধ্রুৱকৰ মান প্রায় দুগুণ বাঢ়ে।**

আর্হেনিয়াছ সমীকৰণ (Arrhenius equation, 3.18) ব্যৱহাৰ কৰি বিক্রিয়াৰ গতিবেগৰ ওপৰত উষ্ণতাৰ প্রভাৱ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। সমীকৰণটো প্রথমে হলেণ্ডৰ বিজ্ঞানী জে এইচ ভাণ্ট হফে (J H Van't Hoff) আগবঢ়াইছিল যদিও চুইজাৰলেণ্ডৰ ৰয়াসনবিজ্ঞানী আর্হেনিয়াছে ইয়াৰ ব্যাখ্যা আৰু যুক্তিযুক্ততা দাঙি ধৰিছিল। সমীকৰণটো নিম্নোক্ত ধৰণৰ—

$$k = A\ e^{-E_a/RT} \qquad (3.18)$$

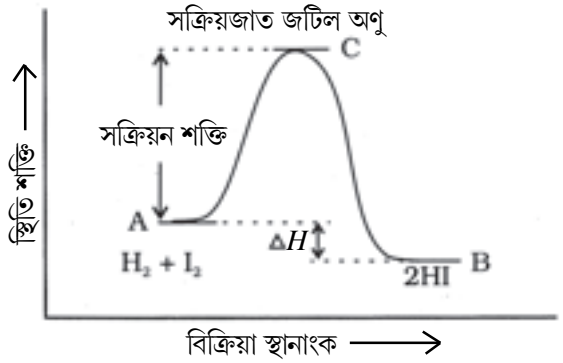
ইয়াত A হ'ল আর্হেনিয়াছ গুণাংক (Arrhenius factor) বা **কম্পাণাংক গুণাংক** (frequency factor) । ইয়াক **পূর্ব-সূচকীয় গুণাংক** (pre-exponential factor) বুলিও কোৱা হয়। নির্দিষ্ট এটা বিক্রিয়াৰ বাবে ইয়াৰ মান ধ্রুৱক। R হ'ল গেছ ধ্রুৱক আৰু E_a হ'ল **সক্রিয়ন শক্তি** (activation energy)। সক্রিয়ন শক্তি সাধাৰণতে J mol^{-1} (joule per mol) এককত প্রকাশ কৰা হয়।



চিত্র 3.6 : সক্রিয়জাত জটিলাণু সৃষ্টিৰ জৰিয়তে HIৰ গঠন

হাইড্র'জেন আৰু আয়'ডিনৰ মাজৰ বিক্রিয়াক উদাহৰণ হিচাপে লৈ সক্রিয়ন শক্তি ব্যাখ্যা কৰিব পৰা যায়। বিক্রিয়াটো হ'ল—

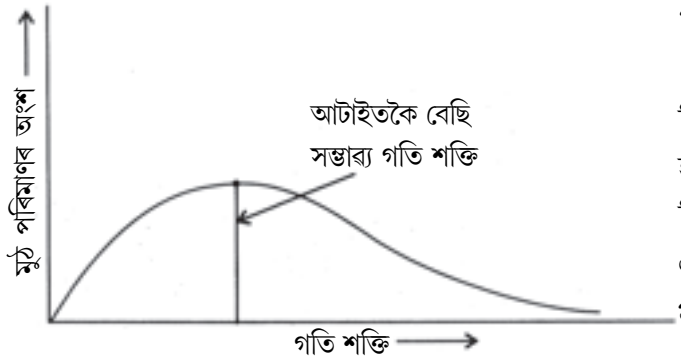
$$H_2\ (g) + I_2\ (g) \rightarrow 2\ HI\ (g)$$



চিত্র 3.7 : স্থিতিশক্তিৰ বিপৰীতে বিক্রিয়া স্থানাংকৰ লেখ

আর্হেনিয়াছৰ মতে, প্রতিটো হাইড্র'জেন অণু আৰু আয়'ডিন অণুৰ মাজত হোৱা সংঘর্ষৰ ফলত প্রথমতে দুঃস্থিত মধ্যৱর্তী অৱস্থা এটাৰ সৃষ্টি হয় (চিত্র 3.6)। মধ্যৱর্তী অৱস্থাটো অতি ক্ষণস্থায়ী; ই বিযোজিত হৈ হাইড্র'জেন আয়'ডাইডৰ দুটা অণু উৎপন্ন কৰে। এই মধ্যৱর্তী অৱস্থাটোক **সক্রিয়জাত জটিলাণু** (activated complex) বোলা হয়। সক্রিয়জাত জটিলাণুৰ সৃষ্টি হ'বলৈ প্রয়োজন হোৱা শক্তিক **সক্রিয়ন শক্তি** (activation energy, E_a) বোলে।

চিত্র 3.7ত স্থিতি শক্তিৰ বিপৰীতে বিক্রিয়া স্থানাংকৰ (reaction coordinate) লেখ আঁকি সক্রিয়ন শক্তি দেখুওৱা হৈছে। বিক্রিয়া এটাত বিক্রিয়ক বিক্রিয়াজাত পদার্থলৈ পৰিৱর্তিত হওতে তাৰ লগতে হোৱা শক্তিৰ

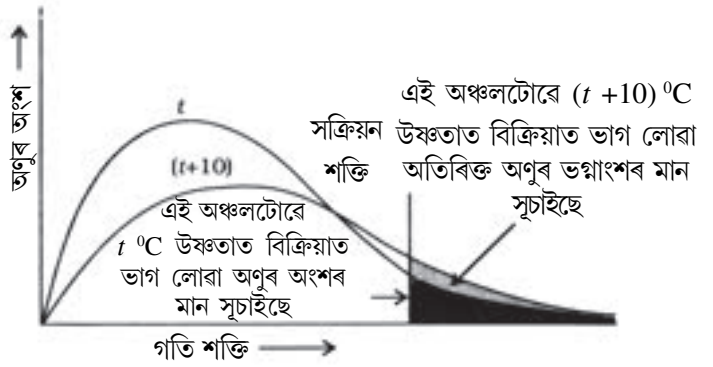


চিত্র 3.8 : অণুবোৰৰ মাজত শক্তিৰ বিতৰণ

পৰিৱৰ্তন বিক্রিয়া স্থানাংকই নির্দেশ কৰে।

সক্রিয়জাত জটিলাণু বিযোজিত হৈ বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন হওঁতে শক্তি নির্গত হয়। সেই কাৰণে সামগ্রিকভাবে বিক্রিয়াটোত নির্গত বা শোষিত হোৱা শক্তি (অর্থাৎ বিক্রিয়া এনথালপি) বিক্রিয়ক আৰু বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ প্রকৃতিৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰে।

বিক্রিয়কৰ সকলোবোৰ অণুৰে গতি শক্তি একে নহয়। তেনেদৰে প্রতিটো অণুৰ আচৰণ জনাটো সহজ নহয়। সেইবাবে লাডৱিগ ব'ল্ট্জ্মান (Ludwig Boltzmann) আৰু জেম্ছ্ ক্লার্ক মেক্সৱেলে (James Clark Maxwell) বৃহৎ সংখ্যক অণুৰ আচৰণ নির্ধাৰণ কৰিবলৈ পৰিসংখ্যাবিজ্ঞান প্রয়োগ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ মতে, এক নির্দিষ্ট গতি শক্তি (E) সম্পন্ন অণুৰ অংশৰ (N_E/N_T) বিপৰীতে গতি শক্তিৰ লেখ আঁকি গতি শক্তিৰ বিতৰণ (distribution of kinetic energy) ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি (চিত্র 3.8)। ইয়াত N_E হ'ল E পৰিমাণৰ গতি শক্তি সম্পন্ন অণুৰ সংখ্যা আৰু N_T হ'ল মুঠ অণুৰ সংখ্যা।



চিত্র 3.9 : বিক্রিয়াৰ গতিবেগৰ ওপৰত উষ্ণতাৰ প্রভাৱ দেখুওৱা বিতৰণ লেখ

লেখডালৰ শীর্ষবিন্দুই আটাইতকৈ বেছি অংশ অণুৰ গতি শক্তি নির্দেশ কৰে। আটাইতকৈ বেছি অংশ অণুৰ গতি শক্তিয়েই হ'ল **আটাইতকৈ বেছি সম্ভাব্য গতি শক্তি** (most probable kinetic energy) । ইয়াতকৈ কম বা বেছি শক্তি থকা অণুৰ সংখ্যা কম। উচ্চ উষ্ণতাত লেখডালৰ শীর্ষবিন্দু বেছি শক্তিৰ দিশত স্থানান্তৰিত হোৱাৰ (চিত্র 3.9) লগতে লেখডাল বহল হয়। লেখডাল বিস্তৃত হোৱাৰ অর্থ এই যে উচ্চ উষ্ণতাত বেছি শক্তিসম্পন্ন অণুৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সি যি কি নহওক, বিভিন্ন উষ্ণতাত পোৱা লেখবোৰে আগুৰা অংশৰ কালি একে হ'ব, যিহেতু মুঠ সম্ভাৱিতাৰ মান প্রতিটো ক্ষেত্রতে 1 হ'ব লাগিব। মেক্সৱেল-ব'ল্ট্জ্মেন বিতৰণ লেখত সক্রিয়ন শক্তিৰ (E_a) স্থান চিহ্নিত কৰিব পাৰি (চিত্র 3.9)। উচ্চ উষ্ণতাত সক্রিয়ন শক্তিতকৈ অধিক শক্তিৰে সংঘর্ষত লিপ্ত হোৱা অণুৰ সংখ্যা বেছি। চিত্র 3.9ৰপৰা এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰি— সক্রিয়ন শক্তিৰ সমান বা তাতকৈ অধিক শক্তিৰ পৰিসৰত (t + 10) °C উষ্ণতাৰ লেখডালে আগুৰা কালি t °C উষ্ণতাৰ

লেখডালে আগুৱা কালিৰ দুগুণ হয়। অর্থাৎ $(t + 10)\,^0C$ উষ্ণতাত সক্রিয়ন শক্তি বা ততোধিক শক্তিসম্পন্ন অণুৰ সংখ্যা $t\,^0C$ ত একে শক্তিসম্পন্ন অণুৰ সংখ্যাৰ প্রায় দুগুণ। সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত কৰিব পাৰোঁ যে $t\,^0C$ উষ্ণতাতকৈ $(t + 10)\,^0C$ উষ্ণতাত বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ প্রায় দুগুণ।

আর্হেনিয়াছ সমীকৰণত (3.18) $e^{-E_a / RT}$ গুণাংকই কিমান অংশ অণুৰ গতি শক্তি সক্রিয়ন শক্তিতকৈ (E_a) বেছি সেয়া নির্দেশ কৰিছে।

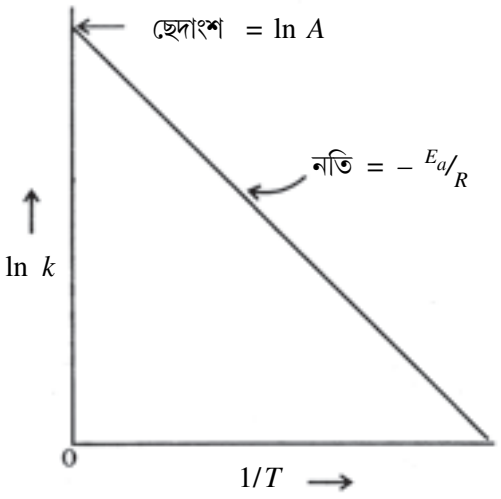
সমীকৰণ 3.18ৰপৰা আমি পাওঁ—

$$\ln k = -\frac{E_a}{RT} + \ln A \qquad (3.19)$$

ইয়াৰপৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে $\ln k$ৰ বিপৰীতে $\frac{1}{T}$ৰ লেখ আঁকিলে এডাল সৰলৰেখা পোৱা যাব (চিত্র 3.10)।

গতিকে আর্হেনিয়াছ সমীকৰণৰপৰা (3.18) সিদ্ধান্ত কৰিব পৰা যায় যে উষ্ণতা বঢ়ালে বা সক্রিয়ন শক্তি কমিলে বিক্রিয়াৰ গতিবেগ বাঢ়ে আৰু গতি ধ্রুৱক সূচকীয় (exponential) হাৰত বাঢ়ে।

$\ln k$ ৰ বিপৰীতে $\frac{1}{T}$ৰ লেখডালৰপৰা (চিত্র 3.10) নতি $-\frac{E_a}{R}$ আৰু ছেদাংশ $\ln A$ হ'ব। নতিৰ মানৰপৰা E_a আৰু $\ln A$ৰ মানৰপৰা Aৰ মান নির্ণয় কৰিব পাৰি।



চিত্র 3.10 : $\ln k$ৰ বিপৰীতে $\frac{1}{T}$ৰ লেখ

ধৰা, T_1 উষ্ণতাত এটা বিক্রিয়াৰ গতি ধ্রুৱক k_1; তেনে ক্ষেত্রত সমীকৰণ 3.19 ব্যৱহাৰ কৰি আমি পাওঁ

$$\ln k_1 = -\frac{E_a}{RT_1} + \ln A \qquad (3.20)$$

একেদৰে T_2 উষ্ণতাত গতি ধ্রুৱক k_2 হ'লে আমি পাম

$$\ln k_2 = -\frac{E_a}{RT_2} + \ln A \qquad (3.21)$$

(যিহেতু নির্দিষ্ট বিক্রিয়া এটাৰ বাবে A ধ্রুৱক)

সমীকৰণ (3.21)ৰপৰা সমীকৰণ (3.20) বিয়োগ কৰি আমি পাওঁ,

$$\ln k_2 - \ln k_1 = \frac{E_a}{RT_1} - \frac{E_a}{RT_2}$$

বা, $$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R}\left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right]$$

এতেকে, $$\log \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303R}\left[\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right] \qquad (3.22)$$

অর্থাৎ, $$\log \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303\,R}\left[\frac{T_2 - T_1}{T_1T_2}\right]$$

উদাহৰণ 3.9 500 K আৰু 700 K উষ্ণতাত বিক্রিয়া এটাৰ গতি ধ্রুৱকৰ মান ক্রমে 0.02 s^{-1} আৰু 0.07 s^{-1} হ'লে সক্রিয়ন শক্তি আৰু কম্পনাংক গুণাংকৰ মান নির্ণয় কৰা।

সমাধান দিয়া আছে, $T_1 = 500$ K $\quad k_1 = 0.02\ s^{-1}$

$T_2 = 700$ K $\quad k_2 = 0.07\ s^{-1}$

আমি জানো, $$\log \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.303\,R}\left[\frac{T_2 - T_1}{T_1T_2}\right]$$

গতিকে $$\log \frac{0.07 s^{-1}}{0.02 s^{-1}} = \left(\frac{E_a}{2.303 \times 8.314 J\ K^{-1}\ mol^{-1}}\right)\left[\frac{(700 - 500)\ K}{700\ K \times 500\ K}\right]$$

বা, $$0.544 = \frac{E_a \times 5.714 \times 10^{-4}}{19.15\ J\ mol^{-1}}$$

এতেকে, $$E_a = \frac{0.544 \times 19.15\ J\ mol^{-1}}{5.714 \times 10^{-4}}$$

$$= 18230.8\ J\ mol^{-1}$$

আকৌ, $$\ln k = -\frac{E_a}{RT} + \ln A$$

$$\log k = -\frac{E_a}{2.203RT} + \log A$$

$$\log 0.02 = -\frac{18230.8\ J\ mol^{-1}}{2.303 \times 8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1} \times 500\ K} + \log A$$

$$-1.699 = -1.904 + \log A$$

$$\therefore A = 1.61$$

উদাহৰণ 3.10 ইথাইল আয়'ডাইডৰ বিযোজন নিম্নোক্ত ধৰণে হয়—

$$C_2H_5I(g) \rightarrow C_2H_4(g) + HI(g)$$

600 K উষ্ণতাত এই প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াটোৰ গতি ধ্ৰুৱকৰ মান 1.60×10^{-5} s^{-1} আৰু সক্ৰিয়ন শক্তি 209 kJ mol^{-1} হ'লে 700 K উষ্ণতাত গতি ধ্ৰুৱকৰ মান গণনা কৰা।

সমাধান ইয়াত $T_1 = 600$ K $\quad k_1 = 1.60 \times 10^{-5}$ s^{-1}

$T_2 = 700$ K $\quad E_a = 209 \times 10^{-3}$ J mol^{-1}

700 K উষ্ণতাত গতি ধ্ৰুৱক, k_2 ৰ মান উলিয়াব লাগে।

আমি জানো, $\log \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{2.203R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$

বা, $\log k_2 - \log k_1 = \frac{E_a}{2.203R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 \times T_2}\right)$

বা, $\log k_2 = \frac{209 \times 10^3 \text{ J mol}^{-1}}{2.303 \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}}\left[\frac{(700-600)\text{K}}{700\text{K} \times 600\text{K}}\right] + \log (1.60 \times 10^{-5})$

$= -4.796 + 2.599$

$= -2.197$

এতেকে, $k_2 = 6.36 \times 10^{-3}$

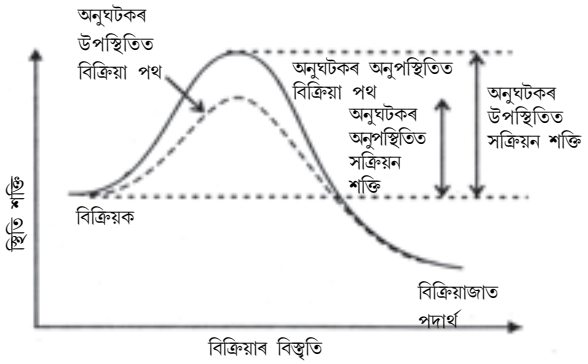
গতিকে গতি ধ্ৰুৱক $= 6.36 \times 10^{-3}$ s^{-1}

3.4.1 অনুঘটকৰ প্ৰভাৱ (Effect of Catalyst)

যি পদাৰ্থই নিজৰ স্থায়ী ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ বিক্ৰিয়াৰ গতিবেগ বঢ়াব পাৰে তাকে **অনুঘটক** (catalyst) বোলা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, মেংগানিজ ডাইঅক্সাইডে (MnO_2) পটাছিয়াম ক্লৰেটৰ ($KClO_3$) বিযোজনত অনুঘটকৰ ক্ৰিয়া কৰি বিক্ৰিয়াটোৰ গতিবেগ যথেষ্ট বঢ়াই দিয়ে।

$$2\,KClO_3 \xrightarrow{MnO_2} 2\,KCl + 3\,O_2$$

আনহাতে বিক্ৰিয়াৰ গতিবেগ কমোৱা পদাৰ্থক অনুঘটক বুলি কোৱা নহয়। তেনে পদাৰ্থক **নিৰোধক** বা **দমনকাৰী** (inhibitor) বোলা হয়।



চিত্ৰ 3.11 : সক্ৰিয়ন শক্তিৰ ওপৰত অনুঘটকৰ প্ৰভাৱ

মধ্যৱৰ্তী জটিলাণু তত্ত্ব (intermediate complex theory) ব্যৱহাৰ কৰি অনুঘটকৰ ক্ৰিয়া ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। এই তত্ত্ব অনুসৰি, অনুঘটকে বিক্ৰিয়কৰ সৈতে লগ লাগি প্ৰথমতে এটা মধ্যৱৰ্তী জটিলাণুৰ সৃষ্টি কৰে। এই জটিলাণু অতি ক্ষণস্থায়ী; ই বিযোজিত হৈ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ আৰু অনুঘটক উৎপন্ন কৰে; অৰ্থাৎ অনুঘটকে বিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে। সেয়েহে অনুঘটকৰ

উপস্থিতিত বিক্রিয়াৰ ক্রিয়াবিধি সলনি হয়; বা, আমি ক'ব পাৰো যে অনুঘটকৰ উপস্থিতিত বিক্রিয়াটো আন এক পথেৰে সংঘটিত হয়। এই বিকল্প পথত সক্রিয়ন শক্তি কম (চিত্র 3.11)। আর্হেনিয়াছৰ সমীকৰণৰপৰা এইটো স্পষ্ট যে সক্রিয়ন শক্তিৰ মান যিমানেই কমে বিক্রিয়াৰ গতিবেগ সিমানেই বাঢ়ে। অনুঘটকৰ উপস্থিতিত বিক্রিয়াৰ গতিবেগ বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণ এয়াই।

অনুঘটকীয় বিক্রিয়াৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে। এইবোৰ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল।

1. বিক্রিয়াত অতি কম পৰিমাণৰ অনুঘটকৰ প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ বৃহৎ পৰিমাণৰ বিক্রিয়কৰ অনুঘটনৰ বাবেও অতি কম পৰিমাণৰ অনুঘটকেই যথেষ্ট হয়।
2. অনুঘটকে বিক্রিয়াৰ গীব্ছ্ শক্তিৰ (ΔG) পৰিৱর্তন ঘটাব নোৱাৰে।
3. অনুঘটকে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়াৰ অনুঘটন ঘটায়; কিন্তু ই অস্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়াৰ অনুঘটন ঘটাব নোৱাৰে।
4. অনুঘটকে বিক্রিয়াৰ সাম্য ধ্রুবকৰ মান সলনি নকৰে; কিন্তু ই খৰতকীয়াভাৱে সাম্যত উপনীত কৰাব পাৰে। অনুঘটকে সন্মুখী আৰু বিপৰীতমুখী বিক্রিয়াৰ গতিবেগ সমানে বঢ়ায়। সেইকাৰণে অনুঘটকৰ উপস্থিতিত সাম্যাৱস্থাৰ সলনি নহয় যদিও সোনকালে সাম্যাৱস্থা পোৱা যায়।

3.5 ৰাসায়নিক বিক্রিয়াৰ সংঘর্ষ তত্ত্ব (Collision Theory of Chemical Reactions)

1916-18 চনত মেক্স ট্র'ট্জ্ (Max Trautz) আৰু উইলিয়াম লুইছে (William Lewis) সংঘর্ষ তত্ত্বটোৰ অৱতাৰণা কৰিছিল। বিক্রিয়াৰ ক্রিয়াবিধি আৰু বিক্রিয়াৰ বাবে প্রয়োজনীয় শক্তি সম্বন্ধে এই তত্ত্বই যথেষ্ট আভাস দিয়ে। এই ক্ষেত্রত আর্হেনিয়াছ সমীকৰণকৈ সংঘর্ষ তত্ত্ব বেছি উপযোগী।

সংঘাত তত্ত্বটো গেছৰ গতিজ তত্ত্বৰ ওপৰত প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্ব অনুসৰি,

1. বিক্রিয়কৰ অণুবোৰক কঠিন গোলক (hard spheres) হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়; আৰু
2. বিক্রিয়কৰ অণুবোৰৰ পৰস্পৰৰ মাজত হোৱা সংঘর্ষৰ ফলত বিক্রিয়া সংঘটিত হোৱা বুলি ভবা হয়।

নির্দিষ্ট আয়তনৰ গেছত অণুবোৰৰ মাজত ঘটা সংঘর্ষৰ সংখ্যা গণনা কৰিব পাৰি। **বিক্রিয়া মিশ্র (reaction mixture) এটাৰ একক আয়তনত প্রতি ছেকেণ্ডত অণুবোৰৰ মাজত সংঘটিত হোৱা সংঘর্ষৰ সংখ্যাকে সংঘর্ষ বাৰংবাৰতা (collision frequency, *Z*) বোলা হয়**। কিন্তু প্রতিটো সংঘর্ষৰ বাবে বিক্রিয়া সংঘটিত নহয়; যিবোৰ সংঘর্ষৰ ক্ষেত্রত বিক্রিয়ক অণুৱে সক্রিয়ন শক্তি বা তাৰ অধিক শক্তি লাভ কৰে সেইবোৰৰ ফলতহে বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।

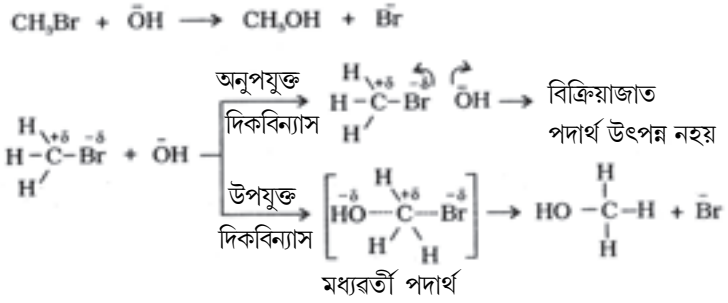
উদাহৰণ স্বৰূপে, নিম্নোক্ত দ্বিআণৱিক প্রাথমিক বিক্রিয়াটো বিবেচনা কৰা—

$$A + B \rightarrow \text{বিক্রিয়াজাত পদার্থ}$$

ধৰা, Z_{AB} হ'ল একক আয়তনত প্ৰতি ছেকেণ্ডত A আৰু B অণুবোৰৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষৰ সংখ্যা (সংঘৰ্ষ বাৰংবাৰতা, collision frequency)। আকৌ ধৰা, $e^{-E_a/RT}$ অংশ সংঘৰ্ষৰ বাবে বিক্ৰিয়ক অণুৱে সক্ৰিয়ন শক্তি বা তাতকৈ অধিক শক্তি লাভ কৰে। তেনে ক্ষেত্ৰত সংঘৰ্ষ তত্ত্ব অনুসৰি বিক্ৰিয়াটোৰ গতিবেগ তলত দিয়া ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি—

$$\text{গতিবেগ} = Z_{AB}\, e^{-E_a/RT} \qquad (3.23)$$

আৰ্হেনিয়াছ সমীকৰণৰ সৈতে সমীকৰণ (3.23) ৰিজালে আমি পাম যে কম্পনাংক গুণাংক (A) সংঘৰ্ষ বাৰংবাৰতাৰ সৈতে জড়িত।



চিত্ৰ 3.12 : সংঘৰ্ষৰ সময়ত অণুৰ উপযুক্ত আৰু অনুপযুক্ত দিকবিন্যাস

পৰমাণু বা সৰল অণুৰ মাজত সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সংঘৰ্ষ তত্ত্বটো যথেষ্ট উপযোগী। এনে বিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সমীকৰণ (3.23) প্ৰয়োগ কৰি পোৱা গতি ধ্ৰুৱকৰ মান পৰীক্ষালব্ধ মানৰ সৈতে প্ৰায় মিলে। কিন্তু জটিল অণুৰ মাজত ঘটা বিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গতি ধ্ৰুৱকৰ মানৰ যথেষ্ট অমিল দেখা যায়। ইয়াৰ সম্ভাব্য কাৰণ ওপৰত উল্লেখ কৰাৰ নিচিনাই— সকলোবোৰ সংঘৰ্ষৰ বাবে বিক্ৰিয়া সংঘটিত নহয়। সংঘাত হোৱাৰ সময়ত অণুবোৰৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ গতি শক্তি (অৰ্থাৎ প্ৰভাৱসীমা শক্তি*, threshold energy) থাকিলেহে বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয়। ইয়াৰ উপৰি আন এটা চৰ্ত আছে - সংঘৰ্ষৰ সময়ত অণুবোৰৰ দিকবিন্যাসো (orientation) উপযুক্ত হ'ব লাগিব। অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰো যে যথেষ্ট পৰিমাণৰ গতি শক্তি সম্পন্ন অণুৱে উপযুক্ত দিকবিন্যাসেৰে কৰা সংঘৰ্ষৰ ফলতহে বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয়। যথেষ্ট গতি শক্তিসম্পন্ন অণুৱে উপযুক্ত দিকবিন্যাসেৰে ঘটোৱা যিবোৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত বিক্ৰিয়কৰ বান্ধনিৰ বিভাজন ঘটি নতুন বান্ধনিৰ সৃষ্টি হয় সেইবোৰ সংঘৰ্ষকে **কাৰ্যকৰী সংঘৰ্ষ** (effective collision) বোলা হয়।

উদাহৰণ স্বৰূপে, ব্ৰম'মিথেনৰপৰা মিথানল উৎপন্ন হোৱা বিক্ৰিয়াটোকে ল'ব পাৰি (চিত্ৰ 3.12)। ব্ৰম'মিথেন আৰু OH^- আয়নে উপযুক্ত দিকবিন্যাসেৰে কৰা সংঘৰ্ষৰ ফলতহে মিথানল উৎপন্ন হয়। অৰ্থাৎ উপযুক্ত দিকবিন্যাসেৰে হোৱা সংঘৰ্ষৰ ফলত বান্ধনি গঠন হ'ব পাৰে। আনহাতে উপযুক্ত দিকবিন্যাস নহ'লে সংঘৰ্ষৰ পিছত পৰস্পৰে উফৰি যায় আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ উৎপন্ন নহয়।

---

* *প্ৰভাৱসীমা শক্তি = সক্ৰিয়ন শক্তি + বিক্ৰিয়কৰ শক্তি*

উপযুক্ত দিকবিন্যাসেৰে হোৱা কার্যকৰী সংঘর্ষৰ বাবে আন এটা গুণাংকৰ (P) অৱতাৰণা কৰা হৈছে। ইয়াক **সম্ভাৱিতা** (probability) বা **ষ্টেৰিক** (steric) গুণাংক বোলা হয়। এই গুণাংকই (P) সংঘর্ষৰ সময়ত অণুবোৰৰ উপযুক্ত দিক্‌বিন্যাস নির্দেশ কৰে। সেয়েহে সংঘর্ষ তত্ত্ব অনুসৰি

বিক্রিয়াৰ গতিবেগ $= P Z_{AB} e^{-E_a / RT}$

গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে সংঘর্ষ তত্ত্ব অনুসৰি দুটা কাৰকৰ ওপৰত বিক্রিয়াৰ গতিবেগ নির্ভৰ কৰে— সক্রিয়ন শক্তি আৰু অণুৰ উপযুক্ত দিকবিন্যাস।

সংঘর্ষ তত্ত্বৰ কিছু আঁসোৱাহো আছে। এই তত্ত্বত অণু বা পৰমাণুক কঠিন গোলক বুলি ভবা হৈছে; অণু/পৰমাণুৰ গঠনৰ কথা ইয়াত বিবেচনা কৰা হোৱা নাই। এই তত্ত্বৰ বিষয়ে বিশদভাৱে পিছত পঢ়িবলৈ পাবা। লগতে ৰাসায়নিক বিক্রিয়াৰ আন তত্ত্ব সম্বন্ধেও পিছত জানিব পাৰিবা।

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

3.7 গতি ধ্রুৱকৰ ওপৰত উষ্ণতাৰ প্রভাৱ কেনেকুৱা লিখা।

3.8 298 K উষ্ণতাৰপৰা 10 K উষ্ণতা বঢ়াওঁতে বিক্রিয়া এটাৰ গতিবেগ দুগুণ বাঢ়িল। বিক্রিয়াটোৰ সক্রিয়ন শক্তি গণনা কৰা।

3.9 $2\ HI(g) \rightarrow H_2(g) + I_2(g)$

581 K উষ্ণতাত এই বিক্রিয়াটোৰ সক্রিয়ন শক্তি 209.5 kJ mol^{-1} হ'লে বিক্রিয়কৰ কিমান অংশ অণুৰ শক্তি এই সক্রিয়ন শক্তিৰ সমান বা তাতকৈ বেছি হ'ব গণনা কৰা।

সাৰাংশ

বিক্রিয়াৰ গতিবেগ, গতিবেগক প্রভাৱান্বিত কৰা কাৰক, পৰমাণুৰ পুনর্বিন্যাস, মধ্যৱর্তী গঠন আদি সাপেক্ষে ৰাসায়নিক বিক্রিয়াৰ অধ্যয়নেই হ'ল **ৰাসায়নিক গতিবিজ্ঞান**। একক সময়ত বিক্রিয়কৰ গাঢ়তাৰ হ্রাস বা বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ গাঢ়তাৰ বৃদ্ধিয়ে হ'ল **বিক্রিয়াৰ গতিবেগ**। এই গতিবেগ দুই ধৰণে প্রকাশ কৰিব পাৰি— **তাৎক্ষণিক গতিবেগ** আৰু **গড় গতিবেগ**। তাৎক্ষণিক গতিবেগ কোনো এক মুহূর্তৰ গতিবেগ; আনহাতে গড় গতিবেগ হ'ল তুলনামূলকভাবে দীঘল সময়ৰ পৰিসৰৰ গতিবেগ। বিক্রিয়াৰ গতিবেগক প্রভাৱান্বিত কৰা কাৰকসমূহ হ'ল— উষ্ণতা, বিক্রিয়কৰ গাঢ়তা, আৰু অনুঘটক। **গতি সূত্রই** বিক্রিয়াৰ গতিবেগৰ সৈতে গাঢ়তাৰ সম্বন্ধ দিয়ে। গতি সূত্রটো পৰীক্ষাৰদ্বাৰা নির্ণয় কৰা হয়।

গতি সূত্রত থকা কোনো এটা বিক্রিয়কৰ গাঢ়তাৰ ঘাতেই হ'ল সেই বিক্রিয়ক সাপেক্ষে বিক্রিয়াটোৰ **ক্রম**। আকৌ গতি সূত্রত থকা বিভিন্ন পদার্থৰ গাঢ়তাৰ ঘাতসমূহৰ যোগফলেই হ'ল বিক্রিয়াটোৰ **সামগ্রিক ক্রম**। **গতি ধ্রুৱক** হ'ল গতি সূত্রত থকা সমানুপাতী ধ্রুৱক। অনুকলিত গতি সমীকৰণৰপৰা গতি ধ্রুৱকৰ মান উলিয়াব পাৰি। অকল প্রাথমিক বিক্রিয়াৰহে **আণৱিকতা** থাকে।

আণৱিকতাৰ মান 1, 2, বা 3 হ'ব পাৰে; কিন্তু বিক্ৰিয়াৰ ক্ৰম 0, 1, 2, 3 বা ভগ্নাংশ হ'ব পাৰে। প্ৰাথমিক বিক্ৰিয়াৰ আণৱিকতা আৰু ক্ৰম একে।

বিক্ৰিয়াৰ গতি ধ্ৰুৱকৰ মান উষ্ণতাৰ ওপৰত কেনেদৰে নিৰ্ভৰ কৰে সেয়া আৰ্হেনিয়াছ সমীকৰণৰপৰা পোৱা যায়— ($k = Ae^{-Ea/RT}$). ইয়াত E_a হ'ল সক্ৰিয়ন শক্তি আৰু A হ'ল কম্পনাংক গুণাংক। A সংঘৰ্ষ বাৰংবাৰতাৰ সৈতে জড়িত। সক্ৰিয়জাত জটিলাণু আৰু বিক্ৰিয়কৰ শক্তিৰ পাৰ্থক্যই হ'ল সক্ৰিয়ন শক্তি। আৰ্হেনিয়াছ সমীকৰণৰপৰা আমি পাওঁ যে উষ্ণতা বঢ়ালে বা সক্ৰিয়ন শক্তি কমিলে বিক্ৰিয়াৰ গতিবেগ বাঢ়ে। অনুঘটকৰ উপস্থিতিত বিক্ৰিয়া এটা বেলেগ পথেৰে সংঘটিত হয় য'ত সক্ৰিয়ন শক্তি কম। সেইবাবে অনুঘটকৰ উপস্থিতিত বিক্ৰিয়াৰ গতিবেগ বাঢ়ে। **সংঘৰ্ষ তত্ত্ব** অনুসৰি সংঘৰ্ষৰ সময়ত অণুৰ দিকবিন্যাস বুজোৱা ষ্টেৰিক গুণাংকৰ (P গুণাংক) কাৰ্যকৰী সংঘৰ্ষত অৱিহণা আছে। সংঘৰ্ষ তত্ত্ব অনুসৰি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ গতি ধ্ৰুৱক, $k = P Z_{AB} e^{-E_a/RT}$।

অনুশীলনী

3.1 নিম্নোক্ত বিক্ৰিয়াসমূহৰ প্ৰতিটোৰে গতি সমীকৰণৰপৰা বিক্ৰিয়াটোৰ ক্ৰম আৰু গতি ধ্ৰুৱকৰ একক নিৰ্ণয় কৰা—

(i) $3NO(g) \rightarrow N_2O(g) + O_2(q)$ — গতিবেগ $= k[NO]^2$

(ii) $H_2O_2\ (aq) + 3I^-(aq) + 2H^+ \rightarrow 2H_2O\ (l) + I_3^-$ — গতিবেগ $= k[H_2O_2][I^-]$

(iii) $CH_3CHO\ (g) \rightarrow CH_4\ (g) + CO(g)$ — গতিবেগ $= k\,[CH_3CHO]^{3/2}$

(iv) $C_2H_5Cl\ (g) \rightarrow C_2H_4\ (g) + HCl\ (g)$ — গতিবেগ $= k\,[C_2H_5Cl]$

3.2 $2A + B \rightarrow A_2B$ বিক্ৰিয়াটোৰ গতিবেগ $k = [A]\,[B]^2$

বিক্ৰিয়াটোৰ গতি ধ্ৰুৱকৰ (k) মান $2.0 \times 10^{-6}\ mol^{-2}\ L^2\ s^{-1}$, $[A] = 0.1\ mol\ L^{-1}$ আৰু $[B] = 0.2\ mol\ L^{-1}$ হ'লে প্ৰাৰম্ভিক গতিবেগ নিৰ্ণয় কৰা। আকৌ A-ৰ গাঢ়তা কমি $0.6\ mol\ L^{-1}$ হ'লে গতিবেগ কিমান হ'ব?

3.3 প্লেটিনাম পৃষ্ঠৰ ওপৰত NH_3ৰ বিযোজন বিক্ৰিয়াটো শূন্য ক্ৰমৰ। বিক্ৰিয়াটোৰ গতি ধ্ৰুৱকৰ (k) মান $2.5 \times 10^{-4}\ mol\ L^{-1}\ s^{-1}$ হ'লে N_2 আৰু H_2ৰ উৎপাদনৰ গতিবেগ নিৰ্ণয় কৰা।

3.4 ডাইমিথাইল ইথাৰৰ (CH_3OCH_3) বিযোজনৰ ফলত CH_4, H_2 আৰু CO উৎপন্ন হয়।

বিক্ৰিয়াটোৰ গতিবেগ $= k\,[CH_3OCH_3]^{3/2}$

আবদ্ধ পাত্ৰত চাপৰ বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰি বিক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব পৰা যায়। সেইবাবে বিক্ৰিয়াটোৰ গতিবেগ ডাইমিথাইল ইথাৰৰ আংশিক চাপ হিচাপেও প্ৰকাশ কৰিব পাৰি—

$$\text{গতিবেগ} = k\,(p_{CH_3OCH_3}]^{3/2}$$

চাপক bar আৰু সময়ক মিনিট এককত প্ৰকাশ কৰিলে বিক্ৰিয়াটোৰ গতিবেগ আৰু গতি ধ্ৰুৱকৰ একক ঠাৱৰ কৰা।

3.5 ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ গতিবেগক প্ৰভাৱান্বিত কৰা কাৰকসমূহ উল্লেখ কৰা।

3.6 এটা বিক্ৰিয়ক সাপেক্ষে বিক্ৰিয়া এটা দ্বিতীয় ক্ৰমৰ। নিম্নোক্ত চৰ্ত সাপেক্ষে বিক্ৰিয়াটোৰ গতিবেগ কেনেদৰে প্ৰভাৱান্বিত হ'ব—

(i) বিক্ৰিয়কৰ গাঢ়তা দুগুণ বঢ়ালে

(ii) বিক্ৰিয়কৰ গাঢ়তা কমাই আধা কৰিলে।

3.7 বিক্ৰিয়াৰ গতি ধ্ৰুৱকৰ ওপৰত উষ্ণতাৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা? গতি ধ্ৰুৱকৰ ওপৰত উষ্ণতাৰ প্ৰভাৱ মাত্ৰাত্মকভাবে কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিবা?

3.8 এটা ছিউড' প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াত নিম্নোক্ত তথ্যখিনি পোৱা গৈছে—

t (s)	0	30	60	90
[A] mol L^{-1}	0.55	0.31	0.17	0.085

30 sৰপৰা 60 s সময়ৰ ভিতৰত বিক্ৰিয়াটোৰ গড় গতিবেগ গণনা কৰা।

3.9 এটা বিক্ৰিয়া A বিক্ৰিয়ক সাপেক্ষে প্ৰথম ক্ৰমৰ আৰু বিক্ৰিয়ক B সাপেক্ষে দ্বিতীয় ক্ৰমৰ।

(i) বিক্ৰিয়াটোৰ গতিবেগৰ অবকলজ সমীকৰণ লিখা।

(ii) Bৰ গাঢ়তা তিনিগুণ বঢ়ালে গতিবেগ কেনেদৰে সলনি হ'ব?

(iii) A আৰু B প্ৰত্যেকৰে গাঢ়তা দুগুণ বঢ়ালে বিক্ৰিয়াটোৰ গতিবেগ কেনেদৰে প্ৰভাৱান্বিত হ'ব?

3.10 A আৰু B ৰ মাজত সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়া এটাৰ ক্ষেত্ৰত বিক্ৰিয়ক দুটাৰ বিভিন্ন প্ৰাৰম্ভিক গাঢ়তা লৈ বিক্ৰিয়াটোৰ প্ৰাৰম্ভিক গতিবেগ (r_o) তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে পোৱা গৈছে—

A (mol L^{-1})	0.20	0.20	0.40
B (mol L^{-1})	0.30	0.10	0.05
r_0 (mol $L^{-1}s^{-1}$)	5.07×10^{-5}	5.07×10^{-5}	1.43×10^{-4}

A আৰু B সাপেক্ষে ক্ৰম নিৰ্ণয় কৰা।

3.11 $2A + B \rightarrow C + D$ বিক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত নিম্নোক্ত তথ্য পোৱা গৈছে—

পৰীক্ষা	[A] (mol L^{-1})	[B] (mol L^{-1})	D উৎপন্ন হোৱাৰ প্ৰাৰম্ভিক গতিবেগ (mol L^{-1} min^{-1})
I	0.1	0.1	6.0×10^{-3}
II	0.3	0.2	7.2×10^{-2}
III	0.3	0.4	2.88×10^{-1}
IV	0.4	0.1	2.40×10^{-2}

বিক্রিয়াটোৰ গতি সূত্র আৰু গতি ধ্রুৱক নির্ণয় কৰা।

3.12 A আৰু B ৰ মাজত সংঘটিত হোৱা বিক্রিয়াটো A সাপেক্ষে প্রথম ক্রমৰ; কিন্তু B সাপেক্ষে শূন্য ক্রমৰ। এই তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি নিম্নোক্ত তালিকাত থকা খালী ঠাই পূর্ণ কৰা।

পৰীক্ষা	[A] (mol L^{-1})	[B] (mol L^{-1})	প্রাৰম্ভিক গতিবেগ (mol L^{-1} min^{-1})
I	0.1	0.1	2.0×10^{-2}
II	–	0.2	4.0×10^{-2}
III	0.4	0.4	–
IV	–	0.2	2.0×10^{-2}

3.13 প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়া তিনিটাৰ গতি ধ্রুৱকৰ মান তলত দিয়া হৈছে। প্রতিটোৰ ক্ষেত্রত অর্ধ-জীৱন কাল গণনা কৰা।

(i) 200 s^{-1} (ii) 2 min^{-1} (iii) 4 $year^{-1}$

3.14 ^{14}C ৰ তেজস্ক্রিয় বিভংগনৰ অর্ধ-জীৱন কাল 5730 বছৰ। কাঠযুক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এটাত গছডাল জীয়াই থাকোঁতে যিমান ^{14}C আছিল বর্তমান তাৰে 80% থকাৰ প্রমাণ পোৱা গৈছে। নিদর্শনটোৰ বয়স গণনা কৰা।

3.15 N_2O_5 বিযোজন নিম্নোক্ত ধৰণে হয়—

$2\ N_2O_5 \rightarrow 4\ NO_2 + O_2$

318 K উষ্ণতাত গেছীয় প্রাৰম্ভাত সংঘটিত হোৱা এই বিক্রিয়াটোৰ ক্ষেত্রত তলত উল্লেখ কৰা তথ্যখিনি পোৱা গৈছে—

t (s)	0	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200
$10^2 \times [N_2O_5]$ (mol L^{-1})	1.63	1.36	1.14	0.93	0.78	0.64	0.53	0.43	0.35

(i) t ৰ বিপৰীতে $[N_2O_5]$ৰ লেখ আঁকা।

(ii) লেখৰপৰা বিক্রিয়াটোৰ অর্ধ-জীৱন কাল নির্ণয় কৰা।

(iii) t ৰ বিপৰীতে log $[N_2O_5]$ৰ লেখ আঁকা।

(iv) বিক্রিয়াটোৰ গতি সূত্র নির্ণয় কৰা।

(v) বিক্রিয়াটোৰ গতি ধ্রুৱকৰ মান গণনা কৰা।

(vi) গতি ধ্রুৱকৰ মানৰপৰা অর্ধ-জীৱন কালৰ মান গণনা কৰা আৰু (ii)ত পোৱা মানৰ সৈতে মিলাই চোৱা।

3.16 প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়া এটাৰ গতি ধ্রুৱকৰ মান 60 s^{-1} হ'লে কিমান সময়ত বিক্রিয়কৰ প্রাৰম্ভিক গাঢ়তা কমি $^1/_{16}$ অংশ বাকী ৰ'ব গণনা কৰা।

3.17 নিউক্লীয় বিস্ফোৰণত উৎপন্ন হোৱা ^{90}Srৰ অর্ধ-জীৱন কাল 28.1 বছৰ। নতুনকৈ জন্মা কেঁচুৱা এটাৰ হাড়ত 1 μg ^{60}Sr শোষিত হ'লে 10 বছৰ আৰু 60 বছৰ পিছত ইয়াৰ কিমানখিনি বাকী

ৰ'ব? বিপাকীয় কার্যত ^{60}Sr কমা নাই বুলি ধৰা।

3.18 প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়া এটাৰ ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা যে বিক্ৰিয়াটো 99.9% সম্পূৰ্ণ হওঁতে প্ৰয়োজনীয় সময় 90% সম্পূৰ্ণ হওঁতে প্ৰয়োজন হোৱা সময়ৰ দুগুণ।

3.19 প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়া এটাৰ 30% সম্পূৰ্ণ হওঁতে সময় লাগে 40 min। বিক্ৰিয়াটোৰ অৰ্ধ-জীৱন কাল গণনা কৰা।

3.20 543 K উষ্ণতাত এজ'আইছ'প্ৰপেন বিযোজিত হৈ হেক্সেন আৰু নাইট্ৰ'জেন উৎপন্ন হোৱা বিক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত নিম্নোক্ত তথ্যখিনি পোৱা গৈছে—

t (s)	p (mm of Hg)
0	35.0
360	54.0
720	63.0

বিক্ৰিয়াটোৰ গতি ধ্ৰুৱক গণনা কৰা।

3.21 SO_2Cl_2ৰ তাপীয় বিযোজন নিম্নোক্ত ধৰণে হয়—

$$SO_2Cl_2\,(g) \rightarrow SO_2\,(g) + Cl_2\,(g)$$

স্থিৰ আয়তনত SO_2Cl_2ৰ বিযোজন হ'ল প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়া। এই বিক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত নিম্নোক্ত তথ্য পোৱা গৈছে—

পৰীক্ষা	সময় (s)	মুঠ চাপ (atm)
1	0	0.5
2	100	0.6

মুঠ চাপ 0.65 atm হ'লে বিক্ৰিয়াটোৰ গতিবেগ গণনা কৰা।

3.22 N_2O_5ৰ বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন উষ্ণতাত গতি ধ্ৰুৱকৰ মান তলত দিয়া হৈছে—

T^0 C	0	20	40	60	80
$10^5 \times k$ (s^{-1})	0.0787	1.70	25.7	178	2140

In k আৰু $\frac{1}{T}$ৰ মাজত এডাল লেখ আকা। ইয়াৰ সহায়ত A আৰু E_aৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। 30 ^{0}C আৰু 50 ^{0}C উষ্ণতাত গতি ধ্ৰুৱকৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

3.23 546 K উষ্ণতাত হাইড্ৰ'কাৰ্বনৰ বিযোজন বিক্ৰিয়াৰ গতি ধ্ৰুৱকৰ মান 2.418×10^{-5} s^{-1}; বিক্ৰিয়াটোৰ সক্ৰিয়ন শক্তি 179.9 kJ mol^{-1} হ'লে কম্পনাংক গুণাংকৰ মান গণনা কৰা।

3.24 A $\rightarrow$ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ

এই বিক্ৰিয়াটোৰ গতি ধ্ৰুৱকৰ মান 2.0×10^{-2} s^{-1} আৰু Aৰ প্ৰাৰম্ভিক গাঢ়তা 1.0 mol L^{-1} হ'লে 100 s পাছত Aৰ গাঢ়তা কিমান হ'ব গণনা কৰা।

3.25 এছিড দ্রবত চুক্র'জৰ বিযোজন ঘটি গ্লুক'জ আৰু ফ্রুক্ট'জ উৎপন্ন হোৱা বিক্রিয়াটো প্রথম ক্রমৰ। বিক্রিয়াটোৰ অর্ধ-জীৱন কাল 3 ঘণ্টা হ'লে 8 ঘণ্টা পাছত চুক্র'জৰ কিমান অংশ বাকী ৰ'ব গণনা কৰা।

3.26 হাইড্র'কার্বনৰ বিযোজনৰ ক্ষেত্রত নিম্নোক্ত সম্বন্ধটো প্রযোজ্য হয়—

$$k = (4.5 \times 10^{11} s^{-1})\ e^{-28000K/T}$$

বিক্রিয়াটোৰ সক্রিয়ন শক্তি গণনা কৰা।

3.27 H_2O_2 ৰ বিযোজন এটা প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়া। বিক্রিয়াটোৰ গতি ধ্রুৱকৰ মান নিম্নোক্ত সম্বন্ধটোৰে দেখুওৱা হৈছে।

$$\log k = 14.34 - 1.25 \times 10^4\ K/T$$

বিক্রিয়াটোৰ সক্রিয়ন শক্তি গণনা কৰা। কিমান উষ্ণতাত বিক্রিয়াটোৰ অর্ধ-জীৱন কাল 256 min হ'ব?

3.28 বিক্রিয়ক Aৰপৰা বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন হোৱা বিক্রিয়াটোৰ গতি ধ্রুৱকৰ মান 10 ^{0}C উষ্ণতাত $4.5 \times 10^3\ s^{-1}$ আৰু সক্রিয়ন শক্তি 60 kJ mol^{-1} হ'লে কিমান উষ্ণতাত গতি ধ্রুৱকৰ মান $1.5 \times 10^4\ s^{-1}$ হ'ব?

3.29 298 K উষ্ণতাত প্রথম ক্রমৰ বিক্রিয়া এটাৰ 10% সম্পূর্ণ হওঁতে প্রয়োজন হোৱা সময় 308 K উষ্ণতাত বিক্রিয়াটোৰ 25% সম্পূর্ণ হওঁতে প্রয়োজন হোৱা সময়ৰ সমান। বিক্রিয়াটোৰ ক্ষেত্রত Aৰ মান $4 \times 10^{10}\ s^{-1}$ হ'লে 318 K উষ্ণতাত গতি ধ্রুৱক আৰু সক্রিয়ন শক্তি গণনা কৰা।

3.30 293 Kৰপৰা 313 Kলৈ উষ্ণতা বঢ়ালে বিক্রিয়া এটাৰ গতিবেগ চাৰি গুণ বাঢ়ে। বিক্রিয়াটোৰ সক্রিয়ন শক্তি গণনা কৰা (বিক্রিয়াটোৰ সক্রিয়ন শক্তি উষ্ণতাৰ সৈতে পৰিৱর্তিত নহয় বুলি ধৰা)।

কিছুমান পাঠস্থ প্রশ্নৰ উত্তৰ

3.1 $r_{av} = 6.66 \times 10^{-6}\ M\ s^{-1}$

3.2 বিক্রিয়াটোৰ গতিবেগ = A ৰ বিলুপ্তিৰ হাৰ

$= 0.005\ mol\ L^{-1}\ min^{-1}$

3.3 বিক্রিয়াটোৰ ক্রম 2.5

3.4 $X \rightarrow Y$

গতিবেগ $= k\ [X]^2$

গতিবেগ 9 গুণ বাঢ়িব।

3.5 $t = 444\ s$

3.6 $1.925 \times 10^{-4}\ s^{-1}$

3.8 $E_a = 26.43\ kJ\ mol^{-1}$

3.9 1.471×10^{-19}

অধ্যায়

4

d-আৰু *f*-গোষ্ঠীৰ মৌল
The *d*- and *f*-Block Elements

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই অধ্যায়টো অধ্যয়ন কৰি তলত দিয়া বিষয় সম্বন্ধে সবিশেষ জানিব পাৰিবা—

- পর্যাবৃত্ত তালিকাত *d*-আৰু *f*-গোষ্ঠীৰ মৌলৰ অৱস্থান
- সংক্রমণশীল আৰু আন্তঃসংক্রমণ-শীল (ক্রমে *d*-আৰু *f*-গোষ্ঠীৰ) মৌলবোৰৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস
- ইলেকট্রড বিভৱৰ (electrode potential) আধাৰত বিভিন্ন জাৰণ অৱস্থাৰ সুস্থিৰতা
- $K_2Cr_2O_7$ আৰু $KMnO_4$ৰ দৰে প্রয়োজনীয় যৌগৰ প্রস্তুত-প্রণালী, ধর্ম, গঠন আৰু ব্যৱহাৰ
- *d*-আৰু *f*-গোষ্ঠীৰ মৌলবোৰৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যসমূহ; সেইবোৰৰ পর্যায় আৰু বর্গত পৰিৱর্তন
- *f*-গোষ্ঠীৰ মৌলবোৰৰ বর্ণনা; লগতে ইলেকট্রনীয় বিন্যাস, জাৰণ অৱস্থা আৰু ৰাসায়নিক ধর্মৰ ভিত্তিত লেন্থেনয়ড আৰু এক্টিনয়ড মৌলবোৰৰ এক তুলনাত্মক বর্ণনা।

Iron, copper, silver and gold are among the transition elements that have played important roles in the development of human civilisation. The inner transition elements such as Th, Pa and U are proving excellent sources of nuclear energy in modern times.

পর্যাবৃত্ত তালিকাৰ বর্গ 3ৰপৰা বর্গ 12লৈ এই মৌলসমূহক *d*-গোষ্ঠীৰ মৌল বোলে। *d*-গোষ্ঠীত মৌলবোৰ চাৰিটা পর্যায়ত আছে। চাৰিওটা পর্যায়তে এই মৌলবোৰৰ পৰমাণুৰ *d* অৰবিটেলবোৰ ইলেকট্রনৰদ্বাৰা একাদিক্রমে পূর্ণ হয়। যিবোৰ মৌলৰ পৰমাণুত 4*f* বা 5*f* অৰবিটেলবোৰ ক্রমান্বয়ে ইলেকট্রনৰদ্বাৰা পূর্ণ হয় সেইবোৰেই হ'ল *f*-গোষ্ঠীৰ মৌল। এই মৌলবোৰ দৰাচলতে বর্গ 3ৰ মৌল। কিন্তু পর্যাবৃত্ত তালিকাখনত তলভাগত ইহঁতক *f*-গোষ্ঠী মৌল হিচাপে ৰখা হয়। *d*-আৰু *f*- গোষ্ঠীৰ মৌলবোৰ বুজাবলৈ ক্রমে **সংক্রমণশীল** (transition) আৰু **আন্তঃসংক্রমণশীল** (inner transition) **ধাতু** এই নাম দুটা ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

সংক্রমণশীল মৌলৰ শ্রেণী প্রধানতঃ চাৰিটা — 3*d* শ্রেণী (Scৰপৰা Znলৈ), 4*d* শ্রেণী (Yৰপৰা Cdলৈ) আৰু 5*d* শ্রেণী (La আৰু Hfৰপৰা Hgলৈ) আৰু 6*d* শ্রেণী (Ac আৰু Rfৰপৰা Cnলৈ মৌলবোৰ)। আন্তঃসংক্রমণশীল ধাতুৰ শ্রেণী দুটা হ'ল – 4*f* (Ceৰপৰা Luলৈ) আৰু 5*f* (Thৰপৰা Lrলৈ)। এই শ্রেণী দুটাক ক্রমে লেন্থেনয়ড (lanthanoids) আৰু এক্টিনয়ড (actinoids) বুলি জনা যায়।

s-গোষ্ঠী আৰু *p*-গোষ্ঠীৰ মৌলবোৰৰ মাজত থাকি মৌলবোৰৰ ৰাসায়নিক ধর্মৰ ক্রমপৰিৱর্তন নির্দেশ কৰা বাবে এই ধাতুবোৰক (*d*-আৰু *f*- গোষ্ঠীৰ) পোনতে সংক্রমণশীল ধাতু হিচাপে নামকৰণ কৰা

হৈছিল। সম্প্রতি IUPAC-এ আগবঢ়োৱা সংজ্ঞা অনুসৰি, ভূমিস্তৰ অথবা কোনো এক সুস্থিৰ জাৰণ অৱস্থাত d অৰবিটেল অসম্পূর্ণ হৈ থকা ধাতুবোৰকে সংক্রমণশীল ধাতু বোলা হয়। বর্গ 12ত থকা ধাতু জিংক, কেডমিয়াম আৰু মার্কিউৰিৰ ভূমিস্তৰ অৱস্থা আৰু সচৰাচৰ জাৰণ অৱস্থাত (+2) d অৰবিটেল পূর্ণ (d^{10}) হৈ থাকে। সেইবাবে এই তিনিটা মৌলক সংক্রমণশীল মৌল বুলি ধৰা নহয়। তথাপিও এই মৌল তিনিটাই $3d$, $4d$ আৰু $5d$ শ্রেণীৰ শেষত অৱস্থান কৰা বাবে সিহঁতৰ ৰসায়ন সংক্রমণশীল মৌলসমূহৰ লগতে আলোচনা কৰা হয়।

আংশিকভাৱে ইলেকট্রনেৰে পৰিপূর্ণ d আৰু f অৰবিটেলৰ বাবেই d- আৰু f-গোষ্ঠীৰ মৌলবোৰৰ যৌগবোৰ অসংক্রমণশীল (non-transition) মৌলই গঠন কৰা যৌগবোৰতকৈ ভালেখিনি বেলেগ। সেয়েহে সংক্রমণশীল মৌল আৰু সিহঁতৰ যৌগবোৰৰ বিষয়ে পৃথককৈ অধ্যয়ন কৰা হয়। তথাপিও অসংক্রমণশীল মৌলৰ ক্ষেত্রত যেনেধৰণৰ যোজ্যতা তত্ত্ব ব্যৱহৃত হয়, একেধৰণৰ তত্ত্বকেই সংক্রমণশীল মৌলৰ ক্ষেত্রতো সফলভাৱে প্রয়োগ কৰিব পাৰি।

ছিলভাৰ, গ'ল্ড, প্লেটিনামৰ লেখীয়া অতি মূল্যবান ধাতু আৰু আইৰন, কপাৰ আৰু টাইটেনিয়ামৰ দৰে ঔদ্যোগিকভাৱে গুৰুত্বপূর্ণ ধাতু সংক্রমণশীল মৌলৰ অন্তর্গত।

এই অধ্যায়ত আমি প্রথমতে মৌলবোৰৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস, অৱস্থান আৰু সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কৰিম। কিন্তু আমাৰ বিশেষ দৃষ্টি থাকিব $3d$ অর্থাৎ প্রথম শাৰীৰ সংক্রমণশীল মৌল আৰু ইহঁতে গঠন কৰা ভিন ভিন যৌগবোৰৰ ওপৰত। তাৰ পিছত আমি আন্তঃসংক্রমণশীল মৌলৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস, জাৰণ অৱস্থা আৰু ৰাসায়নিক সক্রিয়তাৰ সাধাৰণ দিশসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা কৰিম।

সংক্রমণশীল মৌল (d-গোষ্ঠী) [THE TRANSITION ELEMENTS (d-BLOCK)]

4.1 পর্যাবৃত্ত তালিকাত স্থান (Position in the Periodic Table)

পর্যাবৃত্ত তালিকাত d-গোষ্ঠী মৌলৰ বাওঁফালে s-গোষ্ঠী আৰু সোঁফালে p-গোষ্ঠী মৌল আছে। অর্থাৎ d-গোষ্ঠীৰ মৌলসমূহৰ অৱস্থান s- আৰু p-গোষ্ঠীৰ মৌলৰ মাজত। d-গোষ্ঠীৰ মৌলৰ পৰমাণুত অন্তিম শক্তিস্তৰৰ ভিতৰৰ শক্তিস্তৰত থকা d-অৰবিটেলত ইলেকট্রন সোমায়। ইয়াৰ ফলতে সংক্রমণশীল মৌলৰ $3d$, $4d$, $5d$ আৰু $6d$ শ্রেণী চাৰিটাৰ সৃষ্টি হয়। সংক্রমণশীল মৌলৰ শ্রেণীকেইটা তালিকা 4.1ত দেখুওৱা হৈছে।

4.2 d-গোষ্ঠীৰ মৌলৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস (Electronic Configuration of d-Block Elements)

এই মৌলসমূহৰ বাহিৰৰ অৰবিটেলৰ সাধাৰণ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস হ'ল $(n-1)d^{1-10}\,ns^{1-2}$। $(n-1)$এ অন্তর্ৱর্তী d অৰবিটেলসমূহক সূচায় আৰু nএ বহিৰতম s অৰবিটেল বুজায়। ns অৰবিটেলত এটা বা দুটা ইলেকট্রন থাকে; আনহাতে, d অৰবিটেলত এটাৰপৰা দহটালৈ ইলেকট্রন থাকিব পাৰে। তথাপি $(n-1)d$ আৰু ns অৰবিটেলৰ মাজত শক্তিৰ পার্থক্য অতি কম হোৱা বাবে উপৰিউক্ত বিন্যাসৰ

একাধিক ব্যতিক্রম দেখা যায়। তদুপৰি, অর্ধপূর্ণ আৰু সম্পূর্ণ হৈ থকা অৰবিটেলবোৰ আপেক্ষিকভাৱে অধিক সুস্থিৰ। Cr আৰু Cuৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাসত এই কাৰকৰ প্রভাৱ ভালদৰে প্রতিফলিত হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, Crৰ ক্ষেত্রত ইলেকট্রনীয় বিন্যাস $3d^4 4s^2$ নহৈ $3d^5 4s^1$ হয়। $3d$ আৰু $4s$ অৰবিটেলৰ মাজত শক্তিৰ ব্যৱধান কম হোৱা বাবে ইলেকট্রন এটাই $4s$ ৰ সলনি $3d$ অৰবিটেলত প্রৱেশ কৰাত বাধাপ্রাপ্ত নহয়। একেদৰে Cuৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস $3d^{10} 4s^1$; $3d^9 4s^2$ নহয়। তালিকা 4.1ত সংক্রমণশীল মৌলসমূহৰ বাহিৰৰ অৰবিটেলৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস দিয়া হৈছে।

তালিকা 4.1 : সংক্রমণশীল মৌলৰ (ভূমি অৱস্থাত) বহিঃখোলৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস

প্রথম শ্রেণী

	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
Z	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
$4s$	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
$3d$	1	2	3	5	5	6	7	8	10	10

দ্বিতীয় শ্রেণী

	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
Z	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
$5s$	2	2	1	1	1	1	1	0	1	2
$4d$	1	2	4	5	6	7	8	10	10	10

তৃতীয় শ্রেণী

	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg
Z	57	72	73	74	75	76	77	78	79	80
$6s$	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2
$5d$	1	2	3	4	5	6	7	9	10	10

চতুর্থ শ্রেণী

	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn
Z	89	104	105	106	107	108	109	110	111	112
$7s$	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2
$6d$	1	2	3	4	5	6	7	8	10	10

Zn, Cd আৰু Hg – এই মৌলতিনিটাৰ সাধাৰণ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস হ'ল $(n\text{-}1)d^{10} ns^2$। এই মৌলকেইটাৰ ভূমিস্তৰ আৰু সচৰাচৰ জাৰণ অৱস্থাৰ উভয়তে d অৰবিটেল পৰিপূর্ণ অৱস্থাত থাকে। সেইবাবে এইবোৰ সংক্রমণশীল মৌল নহয়।

আন অৰবিটেলৰ তুলনাত সংক্রমণশীল মৌলৰ d অৰবিটেলবোৰ পৰমাণুৰ পৃষ্ঠভাগলৈ বিস্তৃত হৈ থাকে। সেইবাবে এইবোৰ পাৰিপার্শ্বিকতাৰদ্বাৰা অধিকভাৱে

প্রভাৱিত হয়। লগতে সিহঁতে আশে-পাশে থকা অণু আৰু পৰমাণুৰ ওপৰত প্রভাৱ পেলাব পাৰে। কোনো কোনো ক্ষেত্রত নির্দিষ্ট এক d^n ($n = 1 - 9$) বিন্যাসৰ আয়নৰ (যেনে, Mn^{2+} আৰু Fe^{3+}: d^5) একে ধৰণৰ ইলেকট্রনীয় আৰু চুম্বকীয় ধর্ম দেখা যায়। আংশিকভাৱে পৰিপূর্ণ d অৰবিটেল থকা এই সংক্রমণশীল মৌলসমূহে জাৰণ অৱস্থাৰ বিভিন্নতা, বৰণযুক্ত আয়ন উৎপাদন আৰু ভিন ভিন লিগাণ্ডৰ লগত জটিল যৌগ গঠনৰ নিচিনা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন কৰে।

সংক্রমণশীল মৌল আৰু ইহঁতৰ যৌগই অনুঘটকীয় আৰু অনুচুম্বকীয় ধর্মও দেখুৱায়। এই বিশেষত্বসমূহ এইটো অধ্যায়ত পিছলৈ বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব।

অসংক্রমণশীল মৌলৰ যি কোনো এটা বর্গত থকা মৌলবোৰৰ ধর্মৰ মিল থাকে। কিন্তু সংক্রমণশীল মৌলৰ ক্ষেত্রত সাধাৰণতে পর্যায়তহে সাদৃশ্য দেখা যায়। তথাপিও এটা বর্গত থকা মৌলবোৰৰ মাজত কিছু পৰিমাণে সাদৃশ্য নথকা নহয়। আমি পোনতে সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যসমূহ আৰু শ্রেণীবোৰত (বিশেষকৈ $3d$ শ্রেণীত) মৌলবোৰৰ ধর্মৰ পৰিৱর্তনৰ ধাৰা সম্পর্কে অধ্যয়ন কৰিম। তাৰ পাছত বর্গীয় সাদৃশ্যসমূহ আলোচনা কৰিম।

উদাহৰণ 4.1

স্কেণ্ডিয়াম (Sc, $Z = 21$) সংক্রমণশীল মৌল যদিও জিংকক (Zn, $Z = 32$) সংক্রমণশীল মৌল নহয়। ইয়াৰ ভিত্তি কি?

সমাধান

সাধাৰণ অৱস্থাত স্কেণ্ডিয়ামৰ পৰমাণুত আংশিকভাৱে পৰিপূর্ণ d অৰবিটেল ($3d^1$) আছে। সেই কাৰণে ই সংক্রমণশীল মৌল। আনহাতে, জিংকৰ পৰমাণুৰ ভূমিস্তৰ বা সাধাৰণ জাৰণ (Zn^{2+}) অৱস্থাত d অৰবিটেল পূর্ণ ($3d^{10}$) হৈ থাকে। সেইবাবে Zn সংক্রমণশীল মৌল নহয়।

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

4.1 ছিলভাৰ পৰমাণুৰ ভূমিস্তৰ অৱস্থাত d অৰবিটেল পূর্ণ ($4d^{10}$) হৈ থাকে। ইয়াক এবিধ সংক্রমণশীল মৌল বুলি কেনেকৈ ক'বা?

4.3 সংক্রমণশীল মৌলৰ (d-গোষ্ঠী) সাধাৰণ ধর্ম [General Properities of Transition Elements (d-Block)]

আমি এতিয়া প্রথম সংক্রমণশীল শ্রেণীৰ (first transition series) মৌলবোৰৰ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কৰিম।

4.3.1 ভৌতিক ধর্ম (Physical Properties)

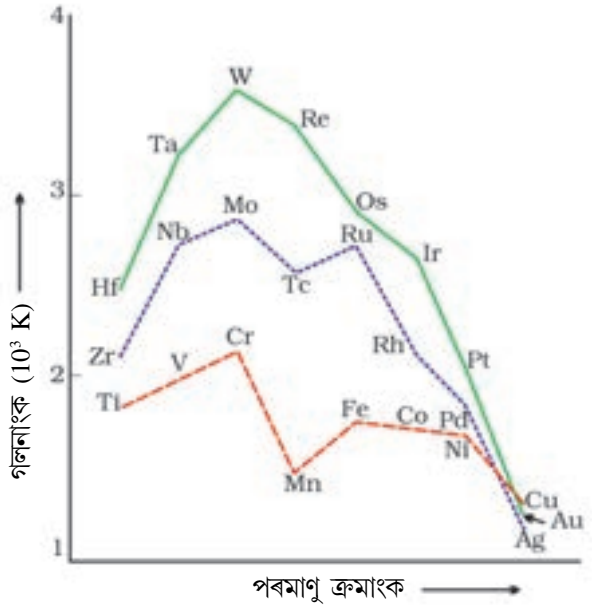
প্রায় আটাইবোৰ সংক্রমণশীল মৌলই আদর্শ ধাতৰ ধর্ম [যেনে– উচ্চ টান প্রতিৰোধী ক্ষমতা (tensile strength), নমনীয়তা (ductility),

সংক্রমণশীল মৌলৰ লেটিছৰ গঠন (Lattice Structures of Transitional Elements)

Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
hcp (bcc)	*hcp (bcc)*	*bcc*	*bcc (bcc, ccp)*	*X (hcp)*	*bcc (hcp)*	*ccp*	*ccp*	*ccp*	X *(hcp)*
Y	**Zr**	**Nb**	**Mo**	**Tc**	**Ru**	**Rh**	**Pd**	**Ag**	**Cd**
hcp (bcc)	*hcp (bcc)*	*bcc*	*bcc*	*hcp*	*hcp*	*ccp*	*ccp*	*ccp*	X *(hcp)*
La	**Hf**	**Ta**	**W**	**Re**	**Os**	**Ir**	**Pt**	**Au**	**Hg**
hcp (ccp,bcc)	*hcp (bcc)*	*bcc*	*bcc*	*hcp*	*hcp*	*ccp*	*ccp*	*ccp*	X

(bcc= body centred cubic দেহকেন্দ্রিক ঘনক; hcp= hexagonal close packed নিৰদ্ধ সংকুলিত ষড়ভুজীয়; ccp (fcc)= cubic close packed (face centred cubic)নিৰদ্ধ সংকুলিত ঘনক; X= ব্যতিক্রমী ধাতৰ গঠন)

ঘাতসহনীয়তা (malleability), উচ্চ তাপীয় আৰু বৈদ্যুতিক পৰিৱাহিতা আৰু ধাতৰ দ্যুতি (lustre)] প্রদর্শন কৰে। জিংক কেডমিয়াম, মার্কিউৰি আৰু মেংগানিজৰ বাহিৰে প্রায় আটাইবোৰ সংক্রমণশীল মৌলৰে সাধাৰণ উষ্ণতাত এক বা ততোধিক গতানুগতিক ধাতৰ গঠন দেখা যায়।

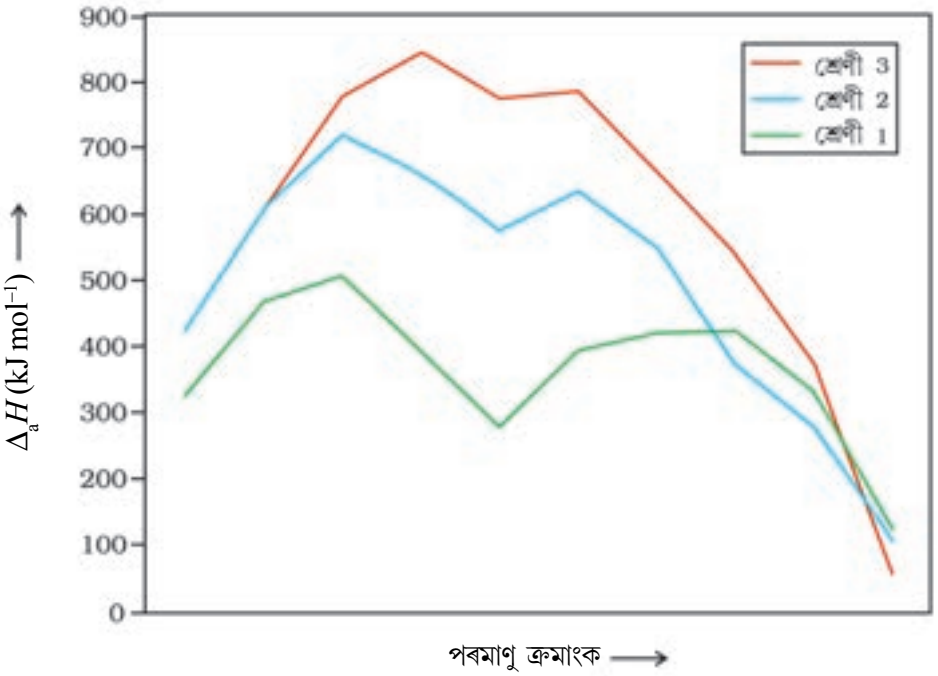


চিত্র 4.1 ঃ সংক্রমণশীল মৌলৰ গলনাংকৰ পৰিৱর্তনৰ ধাৰা

সংক্রমণশীল ধাতুবোৰ (Zn, Cd আৰু Hgৰ বাহিৰে) বৰ কঠিন আৰু এইবোৰ কম উদ্বায়ী। সিহঁতৰ গলনাংক আৰু উতলাংক অতি উচ্চ। চিত্র 4.1ত 3*d*, 4*d* আৰু 5*d* শ্রেণীৰ সংক্রমণশীল ধাতুসমূহৰ গলনাংক দেখুওৱা হৈছে। সিহঁতৰ *ns* ইলেকট্রনবোৰৰ লগতে (*n*-1)*d* ইলেকট্রনবোৰ আন্তঃপাৰমাণৰিক ধাতৰ বান্ধনিত জড়িত হোৱা বাবে এইবোৰ ধাতুৰ গলনাংক উচ্চ। এটা শ্রেণীত মৌলবোৰৰ পৰমাণু ক্রমাংক বৃদ্ধিৰ লগে লগে d^5 বিন্যাসত মৌলৰ গলনাংক সর্বোচ্চ হয়; তাৰ পিছত, পৰমাণু ক্রমাংক পুনৰ বাঢ়িলে গলনাংক কমে। অৱশ্যে এই ক্ষেত্রত Mn আৰু Tc হ'ল ব্যতিক্রম। সংক্রমণশীল মৌলৰ পৰমাণুকৰণ এনথালপি (atomisation enthalpy, $\Delta_a H$) উচ্চ। পৰমাণু ক্রমাংকৰ সৈতে পৰমাণুকৰণ এনথালপি কেনেদৰে পৰিৱর্তিত হয় সেয়া চিত্র 4.2ত দেখুওৱা হৈছে। চিত্রৰপৰা এইটো স্পষ্ট যে প্রতিটো শ্রেণীৰ মাজ ভাগত এই মানবোৰ সর্বাধিক। ইয়াৰপৰা সিদ্ধান্ত কৰিব

পাৰি যে প্ৰতিটো d অৰবিটেলত এটাকৈ অযুগ্ম ইলেকট্ৰন থাকিলে আন্তঃপাৰমাণৱিক আন্তঃক্ৰিয়াত (interatomic interaction) বৰ্ধনত সহায়ক হয়। সাধাৰণতে যোজক ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যা যিমানেই বেছি হয় সিমানেই পৰমাণুবোৰৰ মাজৰ বান্ধনি শক্তিশালী হয়। পৰমাণুকৰণ এনথালপিয়ে ধাতুৰ ইলেকট্ৰ'ড বিভৰৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলায়। অতি উচ্চ পৰমাণুকৰণ এনথালপিবিশিষ্ট (অৰ্থাৎ অতি উচ্চ উতলাংক) ধাতুবোৰৰ সক্ৰিয়তা কম হয়।

চিত্ৰ 4.2ৰপৰা ক'ব পৰা যায় যে প্ৰথমটো শ্ৰেণীৰ তুলনাত দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ধাতুবোৰৰ পৰমাণুকৰণ এনথালপি ভালেখিনি বেছি। এইবাবেই আমি ক'ব পাৰো যে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল মৌলই (অৰ্থাৎ গধুৰ সংক্ৰমণশীল ধাতুবোৰে) গঠন কৰা যৌগবোৰত ধাতু-ধাতু বা ধাতৰ বান্ধনি (metal-metal or metallic bonding) প্ৰায়ে পৰিলক্ষিত হয়।

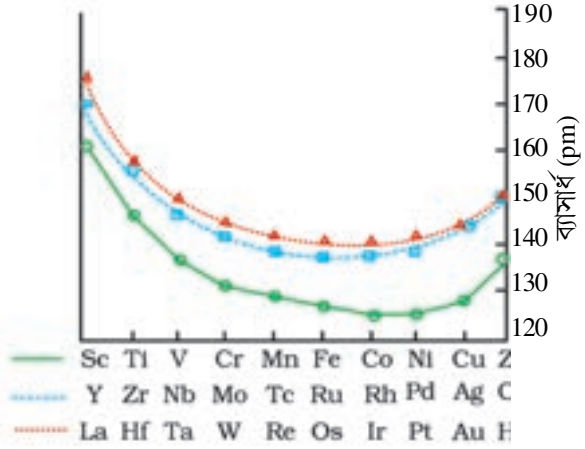


চিত্ৰ 4.2 : সংক্ৰমণশীল মৌলৰ পৰমাণু ক্ৰমাংকৰ সৈতে পৰমাণুকৰণ এনথালপিৰ পৰিবৰ্তন

4.3.2 সংক্ৰমণশীল ধাতুৰ পাৰমাণৱিক আৰু আয়নীয় আকাৰৰ তাৰতম্য (Variation in Atomic and Ionic Sizes of Transition Metals)

কোনো এটা শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভূক্ত আৰু একে আধানযুক্ত আয়নৰ ব্যাসাৰ্ধ সাধাৰণতে পৰমাণু ক্ৰমাংকৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে কমি যায়। নিউক্লিয়াছৰ আধান বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে পৰমাণুটোত ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়ে। এই মৌলবোৰৰ ক্ষেত্ৰত নিউক্লিয়াছৰ আধানৰ মান এক বঢ়া মানে d অৰবিটেলত এটা ইলেকট্ৰন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু d ইলেকট্ৰনৰ ছিল্ডিং ক্ষমতা (shielding effect) বিশেষ কাৰ্যকৰী নহয়। সেইবাবে পৰমাণু ক্ৰমাংক বৃদ্ধিৰ লগে লগে মুঠ নিউক্লীয় আধান আৰু বহিৰতম ইলেকট্ৰনৰ মাজৰ আকৰ্ষণ বাঢ়ি যায়। ফলস্বৰূপে আয়নীয় ব্যাসাৰ্ধৰ মান কমি যায়। এটা শ্ৰেণীৰ মৌলসমূহৰ পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্ধৰ একে ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখা যায়। শ্ৰেণীটোত

পাৰমাণৱিক ব্যাসার্ধৰ পৰিৱর্তন আচলতে অতি কম। এটা শ্রেণীৰ মৌলৰ পাৰমাণৱিক আকাৰৰ সৈতে আন এক শ্রেণীৰ অনুৰূপ মৌলৰ পাৰমাণৱিক আকাৰৰ তুলনা কৰিলে অৱশ্যে এক আকর্ষণীয় তথ্য উন্মোচিত হয়। চিত্র 4.3ৰ ৰেখাসমূহে প্রথম (3*d*) শ্রেণীৰপৰা দ্বিতীয় (4*d*) শ্রেণীলৈ হোৱা ব্যাসার্ধৰ বৃদ্ধি দেখুৱাইছে। কিন্তু চিত্রৰপৰা এইটো স্পষ্ট যে 4*d* আৰু 5*d* শ্রেণীৰ অনুৰূপ মৌলসমূহৰ ব্যাসার্ধবোৰ প্রায় একে হয়। পৰমাণু ক্রমাংক বঢ়া সত্বেও পাৰমাণৱিক অথবা আয়নীয় ব্যাসার্ধৰ আকাংক্ষিত বৃদ্ধি নোহোৱাৰ মূল কাৰণ হ'ল 4*f* অৰবিটেলৰ উপস্থিতি। অর্থাৎ 5*d* শ্রেণীৰ মৌলৰ 5*d* অৰবিটেলত ইলেকট্রন সোমোৱাৰ আগতে 4*f* অৰবিটেলকেইটা পৰিপূর্ণ হয়। 4*f* ইলেকট্রনে 6*s* আৰু 5*d* ইলেকট্রনক নিউক্লিয়াছৰ আকর্ষণ ক্ষমতাৰপৰা ভালদৰে ছিল্ডিং কৰিব নোৱাৰে। অর্থাৎ 4*f* ইলেকট্রনৰ ছিল্ডিং কম। কিন্তু পৰমাণু ক্রমাংক বৃদ্ধিৰ লগে লগে নিউক্লীয় আধানো বাঢ়ি যায়। সেইবাবে পৰমাণু ক্রমাংকৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে লেন্থেনয়ডবোৰৰ পাৰমাণৱিক বা আয়নীয় ব্যাসার্ধ কমে। এই পৰিঘটনাক **লেন্থেনয়ড সংকোচন** (lanthanoid contraction) বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, লেন্থেনামৰ আয়নীয় ব্যাস্যার্ধৰ (La^{3+}, 106 pm) তুলনাত Lu^{3+}ৰ ব্যাসার্ধ (85pm) ভালেখিনি কম। অর্থাৎ, পৰমাণু ক্রমাংক 57ৰপৰা 71লৈ বাঢ়িছে যদিও La^{3+}ৰপৰা Lu^{3+}লৈ ব্যাসার্ধ কমিছে। লেন্থেনয়ড সংকোচনৰ সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিচাপে তৃতীয় *d* শ্রেণী (5*d*) আৰু দ্বিতীয় *d* শ্রেণীৰ (4*d*) মৌলসমূহৰ পাৰমাণৱিক ব্যাসার্ধৰ (যেনে, Zrৰ 160 pm আৰু Hfৰ 159 pm) মাজত পার্থক্য কম। সেইবাবে পর্যাবৃত্ত তালিকাৰ ভিত্তিত আশা কৰাতকৈও সিহঁতৰ ৰাসায়নিক আৰু ভৌতিক ধর্মসমূহৰ বেছি মিল আছে।



চিত্র 4.3 : সংক্রমণশীল মৌলৰ পাৰমাণৱিক ব্যাসার্ধ পৰিৱর্তনৰ ধাৰা

লেন্থেনয়ড সংকোচনৰ লগত জড়িত প্রধান কাৰকটো সাধাৰণ সংক্রমণশীল মৌলৰ শ্রেণীৰ ক্ষেত্রত প্রযোজ্য কাৰকৰ লগত প্রায় একে; অর্থাৎ, একে অৰবিটেলৰ এটা ইলেকট্রনে আন এটাক অসম্পূর্ণকৈ কৰা ছিল্ডিং (imperfect shielding)। যি নহওক 4*f* ইলেকট্রনৰ পৰস্পৰৰ মাজৰ ছিল্ডিং ক্ষমতা *d* ইলেকট্রনৰ তুলনাত কম। সেয়েহে এটা শ্রেণীত নিউক্লীয় আধান বাঢ়িলে 4*f* অৰবিটেলৰ আকাৰ নিয়মীয়াভাৱে কমি যায়।

লেন্থেনয়ডবোৰৰ পাৰমাণৱিক ভৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে ধাতৱ ব্যাসার্ধৰ হ্রাসৰ বাবে ক্রমাগতভাৱে এই মৌলবোৰৰ ঘনত্ব বাঢ়ি যায়। সেইবাবে টাইটেনিয়ামৰপৰা (Z = 22) কপাৰলৈ (Z = 29) ঘনত্বৰ বৃদ্ধি বিশেষভাৱে লক্ষণীয় (তালিকা 4.2)।

তালিকা 4.2 : প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস আৰু অন্যান্য ধৰ্ম।

মৌল		Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
পৰমাণু ক্ৰমাংক (Z)		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস											
	M	$3d^1 4s^2$	$3d^2 4s^2$	$3d^3 4s^2$	$3d^5 4s^1$	$3d^5 4s^2$	$3d^6 4s^2$	$3d^7 4s^2$	$3d^8 4s^2$	$3d^{10} 4s^1$	$3d^{10} 4s^2$
	M^+	$3d^1 4s^1$	$3d^2 4s^1$	$3d^3 4s^1$	$3d^5$	$3d^5 4s^1$	$3d^6 4s^1$	$3d^7 4s^1$	$3d^8 4s^1$	$3d^{10}$	$3d^{10} 4s^1$
	M^{2+}	$3d^1$	$3d^2$	$3d^3$	$3d^4$	$3d^5$	$3d^6$	$3d^7$	$3d^8$	$3d^9$	$3d^{10}$
	M^{3+}	[Ar]	$3d^1$	$3d^2$	$3d^3$	$3d^4$	$3d^5$	$3d^6$	$3d^7$	–	–
পৰমাণুকৰণ এনথালপি $\Delta_a H^\ominus$ (kJ mol^{-1})											
		326	473	515	397	281	416	425	430	339	126
আয়নীকৰণ এনথালপি, $\Delta_i H^\ominus$ (kJ mol^{-1})											
$\Delta_i H^\ominus$	I	631	656	650	653	717	762	758	736	745	906
$\Delta_i H^\ominus$	II	1235	1309	1414	1592	1509	1561	1644	1752	1958	1734
$\Delta_i H^\ominus$	III	2393	2657	2833	2990	3260	2962	3243	3402	3556	3829
ধাতৱ/আয়নীয়	M	164	147	135	129	137	126	125	125	128	137
ব্যাসাৰ্ধ (pm)	M^{2+}	–	–	79	82	82	77	74	70	73	75
	M^{3+}	73	67	64	62	65	65	61	60	–	–
প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱ	M^{2+}/M	–	–1.63	–1.18	–0.90	–1.18	–0.44	–0.28	–0.25	+0.34	-0.76
$E^\ominus$ (V)	M^{3+}/M^{2+}	–	–0.37	–0.26	–0.41	+1.57	+0.77	+1.97	–	–	–
ঘনত্ব (g cm^{-3})		3.43	4.1	6.07	7.19	7.21	7.8	8.7	8.9	8.9	7.1

উদাহৰণ 4.2 সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰে কিয় উচ্চ পৰমাণুকৰণ এনথালপি দেখুৱায়?

সমাধান বেছিসংখ্যক অযুগ্ম ইলেকট্ৰন থকা হেতুকে এইবোৰ মৌলৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃপাৰমাণৱিক আন্তঃক্ৰিয়াৰ (interatomic interaction) মাত্ৰা বেছি। সেইবাবে পৰমাণুবোৰৰ মাজতে পাৰস্পৰিক বান্ধনিৰ তীব্ৰতা বেছি আৰু ফলস্বৰূপে এই ধাতুবোৰৰ পৰমাণুকৰণ এনথালপিৰ মান বেছি হয়।

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

4.2 Scৰপৰা (Z = 21) Zn লৈ (Z = 30) এই মৌলকেইটাৰ ভিতৰত Znৰ পৰমাণুকৰণ এনথালপি সৰ্বনিম্ন (= 126 kJ mol^{-1}) কিয়?

4.3.3 আয়নীকৰণ এনথালপি (Ionization Enthalpy)

মৌলবোৰৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক বঢ়াৰ লগে লগে নিউক্লীয় আধান আৰু ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যা দুয়োটাই বাঢ়ে। সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰৰ ক্ষেত্ৰত বহিৰতম ইলেকট্ৰন d অৰবিটেলত সোমায়। নিউক্লীয় আধান বৃদ্ধি হোৱা বাবে প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰতেই

একাদিক্রমে আয়নীকৰণ এনথালপিৰ মান বাওঁফালৰপৰা সোঁফাললৈ বাঢ়ি যায়। এইক্ষেত্ৰত অৱশ্যে সামান্য বৈসাদৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়। তালিকা 4.2ত প্ৰথম শ্ৰেণীটোৰ ($3d$) মৌলবোৰৰ প্ৰথম তিনিটা আয়নীকৰণ এনথালপি অন্তৰ্ভূক্ত কৰা হৈছে। ইয়াৰপৰা লক্ষ্য কৰিব পাৰি যে মূল বৰ্গৰ মৌলবোৰৰ ক্ষেত্ৰত হোৱাৰ দৰে এই মৌলকেইটাৰ ক্ৰমিক (successive) আয়নীকৰণ এনথালপিৰ মান উল্লেখনীয়ভাৱে নাবাঢ়ে। যদিও প্ৰথম আয়নীকৰণ এনথালপি সাধাৰণতে বাঢ়ে, ক্ৰমাগতভাৱে মৌলবোৰৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় আয়নীভৱন এনথালপিৰ বৃদ্ধিৰ মান তুলনামূলকভাৱে যথেষ্ট বেছি।

$3d$ শ্ৰেণীৰ ধাতুৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম আয়নীকৰণ এনথালপিৰ পৰিৱৰ্তন কিছু অনিয়মিত। এটা ইলেকট্ৰন অপসাৰিত হ'লে $4s$ আৰু $3d$ অৰবিটেলৰ আপেক্ষিক শক্তিৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা বাবে এনে হয়। তুমি নিশ্চয় জানিছা যে d-গোষ্ঠীৰ মৌলবোৰে আয়ন উৎপন্ন কৰোঁতে প্ৰথমতে ns ইলেকট্ৰন হেৰুৱায়; তাৰ পাছতহে $(n-1)d$ ইলেকট্ৰন হেৰুৱাব পাৰে। $3d$ শ্ৰেণীটোত স্কেণ্ডিয়ামৰপৰা জিংকলৈ নিউক্লীয় আধান (nuclear charge) বাঢ়ে। লগে লগে ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যাও বাঢ়ে আৰু ইলেকট্ৰনবোৰ $3d$ অৰবিটেলত (ভিতৰৰ অৰবিটেল) সোমায়। $3d$ ইলেকট্ৰনে বৰ্ধিত নিউক্লীয় আধানৰপৰা $4s$ ইলেকট্ৰনক ছিল্ডিং (shielding) কৰে। এই ছিল্ডিং বাহিৰৰ খোলাৰ ইলেকট্ৰনৰ মাজৰ ছিল্ডিংতকৈ বেছি কাৰ্যকৰী। সেই কাৰণে পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্ধ কম হাৰত হ্ৰাস পায়। ফলস্বৰূপে $3d$ শ্ৰেণীত আয়নীকৰণ এনথালপি অতি কমকৈ বাঢ়ে। দুই বা ততোধিক ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়নত (d^n বিন্যাসযুক্ত) $4s$ ইলেকট্ৰন নাথাকে। মৌলবোৰৰ দ্বিতীয় আয়নীকৰণ এনথালপি বাঁওফালৰপৰা সোঁফাললৈ সাধাৰণভাৱে বাঢ়ে। ইয়াৰ কাৰণ নিম্নোক্ত ধৰণৰ। d-অৰবিটেলবোৰৰ দিকবিন্যাস বিভিন্ন হোৱা বাবে এটা d ইলেকট্ৰনে আন এটাক নিউক্লিয়াছৰ আকৰ্ষণৰপৰা ছিল্ডিং কৰিব নোৱাৰে। ফলত শ্ৰেণীটোত পৰমাণু ক্ৰমাংক বঢ়াৰ লগে লগে কাৰ্যকৰী নিউক্লীয় আধান (effective nuclear charge) বাঢ়ে। সেয়েহে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিও ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ে। অৱশ্যে Mn^{2+} আৰু Fe^{3+} গঠন হওতে ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হয়; কাৰণ এই দুই আয়নে সুস্থিৰ d^5 ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস লাভ কৰে। একে ধৰণৰ ব্যতিক্ৰম আন সংক্ৰমণশীল শ্ৰেণীৰ অনুৰূপ মৌলৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায়।

d^n ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত আয়নীকৰণ এনথালপিৰ পৰিৱৰ্তন তলত দিয়া ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি।

আয়নীকৰণ এনথালপিক প্ৰভাৱান্বিত কৰা তিনিটা কাৰক হ'ল— প্ৰতিটো ইলেকট্ৰনৰ প্ৰতি নিউক্লিয়াছৰ আকৰ্ষণ, ইলেকট্ৰনৰ মাজৰ বিকৰ্ষণ আৰু বিনিময় শক্তি (exchange energy)। বিনিময় শক্তিয়ে শক্তি স্তৰক সুস্থিৰ কৰে। বিনিময় শক্তি

হ'ল সমশক্তিসম্পন্ন (degenerate) অৰবিটেলত থকা একে স্পিনযুক্ত ইলেকট্রনৰ সম্ভৱপৰ মুঠ যুগ্মৰ সংখ্যাৰ সমানুপাতিক। সমশক্তিসম্পন্ন অৰবিটেলবোৰত কেইবাটাও ইলেকট্রন থাকিলে প্রতিটো অৰবিটেলত একে স্পিনযুক্ত ইলেকট্রন এটাকৈ হ'লেহে সর্বনিম্ন শক্তিৰ অৱস্থা পোৱা যায় (হুণ্ডৰ নীতি)। বিনিময় শক্তি যিমানে হেৰুৱায়, সুস্থিৰতা সিমানে বাঢ়ে। আকৌ সুস্থিৰতা বাঢ়িলে আয়নীকৰণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। d^6 বিন্যাসৰ ক্ষেত্রত বিনিময় শক্তি হ্রাস নহয়। Mn^+ আৰু Cr^+ আয়নৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস হ'ল ক্রমে $3d^5 4s^1$ আৰু $3d^5$; সেইকাৰণ Cr^+তকৈ Mn^+ আয়নৰ আয়নীকৰণ এনথালপি কম। একেদৰে Fe^{2+} আৰু Mn^{2+}ৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস ক্রমে $3d^6$ আৰু $3d^5$; গতিকে Mn^{2+} তকৈ Fe^{2+}ৰ আয়নীকৰণ এনথালপি কম। অথবা, আমি ক'ব পাৰো যে Mnতকৈ Feৰ তৃতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিৰ মান কম।

এই ধাতুবোৰৰ নিম্নতম সাধাৰণ জাৰণ অৱস্থা হ'ল +2। এনে ধাতুৰ গেছীয় পৰমাণু Mৰপৰা M^{2+} প্রস্তুত হওঁতে পৰমাণুকৰণ শক্তিৰ উপৰি প্রথম আৰু দ্বিতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিৰ যোগফলৰ সমান শক্তিৰ প্রয়োজন হয়। ইয়াৰে দ্বিতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিৰ প্রভাৱ সর্বাধিক। দ্বিতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিৰ মান Cr আৰু Cuৰ ক্ষেত্রত অস্বাভাৱিকভাৱে বেছি; কিয়নো এই ধাতু দুটাৰ ক্ষেত্রত M^+ আয়নৰ ক্রমে d^5 আৰু d^{10} বিন্যাস দুটাৰ বিভংগন হয়, যাৰ বাবে যথেষ্ট বিনিময় শক্তি খৰছ হয়। আনহাতে, Znএ দুটা ইলেকট্রন হেৰুৱালে সুস্থিৰ d^{10} বিন্যাস পোৱা যায় আৰু সেইবাবে ইয়াৰ দ্বিতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিৰ মান কম। তৃতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিৰ ক্ষেত্রত $4s$ অৰবিটেলৰ প্রভাৱ নাথাকে। পৰমাণু ক্রমাংক বৃদ্ধিৰ লগে লগে এই এনথালপিৰ মান বাঢ়ে যদিও d^5 (Mn^{2+}) আৰু d^{10} বিন্যাসৰ (Zn^{2+}) আয়নৰ ক্ষেত্রত তৃতীয় আয়নীকৰণ এলথালপিৰ মান যথেষ্ট বেছি। সাধাৰণতে তৃতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিৰ মান বেছি। কপাৰ, নিকেল আৰু জিংকৰ তৃতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিৰ মান যথেষ্ট বেছি; সেইবাবে এই ধাতুকেইটাৰ ক্ষেত্রত + 2তকৈ অধিক জাৰণ অৱস্থা সচৰাচৰ দেখা নাযায়।

যদিও আয়নীকৰণ এনথালপিয়ে জাৰণ অৱস্থাৰ আপেক্ষিক সুস্থিৰতা সম্পর্কে আমাক কিছু পৰিমাণে ধাৰণা দিয়ে, এই সমস্যাটো আচলতে অতি জটিল আৰু ইয়াৰ সৰলীকৰণ বৰ সহজ নহয়।

4.3.4 জাৰণ অৱস্থা (Oxidation States)

এবিধ সংক্রমণশীল মৌলই ইয়াৰ বিভিন্ন যৌগত বিভিন্ন জাৰণ অৱস্থা দেখুৱাব পাৰে। এই ধর্মটো সংক্রমণশীল মৌলৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তালিকা 4.3ত প্রথম শ্রেণীৰ ($3d$) সংক্রমণশীল মৌলবোৰৰ সাধাৰণতে পোৱা জাৰণ অৱস্থাবোৰ দিয়া হৈছে।

তালিকা 4.3 : প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল মৌলৰ জাৰণ অৱস্থা (সচৰাচৰ পোৱা জাৰণ অৱস্থাবোৰ ডাঠ আখৰেৰে দেখুওৱা হৈছে)

Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
	+2	+2	+2	**+2**	**+2**	**+2**	**+2**	+1	**+2**
+3	+3	+3	**+3**	+3	**+3**	**+3**	+3	**+2**	
	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4		
		+5	+5	+5					
			+6	+6	+6				
				+7					

আটাইতকৈ বেছিসংখ্যক জাৰণ অৱস্থা দেখুওৱা মৌলকেইটা শ্ৰেণীটোৰ মাজভাগত অৱস্থিত। উদাহৰণ স্বৰূপে, মেংগানিজে +2ৰপৰা +7লৈ আটাইবোৰ জাৰণ অৱস্থা দেখুৱায়। কমসংখ্যক জাৰণ অৱস্থা দেখুওৱা মৌলবোৰ শ্ৰেণীটোৰ দুয়োমূৰে থাকে। হেৰুৱাবলৈ বা ভগাই ল'বলৈ অতি কম (Sc, Ti) অথবা অতি বেছি সংখ্যক *d* ইলেকট্ৰন (Cu, Zn) থকা বাবে এনে হয়। সেয়ে শ্ৰেণীটোৰ আৰম্ভণিতে থকা স্কেণ্ডিয়ামৰ +2 জাৰণ সংখ্যা প্ৰায় জনা নাযায় আৰু Ti(III) বা Ti(II)তকৈ টাইটেনিয়াম (IV) অধিক সুস্থিৰ। শ্ৰেণীটোৰ আনটো মূৰত থকা জিংকৰ একমাত্ৰ জাৰণ অৱস্থা হ'ল +2 (*d* ইলেকট্ৰন জড়িত নহয়)। পৰিমিত সুস্থিৰতাৰ সৰ্বোচ্চ জাৰণ অৱস্থাৰ মান মেংগানিজ পৰ্যন্ত *s* আৰু *d* ইলেকট্ৰনৰ যোগফলৰ সমান ($Ti^{IV}O_2$, $V^{V}O_2^{+}$, $Cr^{VI}O_4^{2-}$, $Mn^{VII}O_4^{-}$)। কিন্তু তাৰ পিছতেই উচ্চ জাৰণ অৱস্থাৰ সুস্থিৰতা হঠাতে কমে। ফলস্বৰূপে $Fe^{II,III}$, $Co^{II, III}$, Ni^{II}, $Cu^{I, II}$, Zn^{II}ৰ লেখীয়া আয়ন প্ৰস্তুত হয়।

জাৰণ অৱস্থাৰ বিভিন্নতা সংক্ৰমণশীল মৌলৰ এক বৈশিষ্ট্য। *d* অৰবিটেল অসম্পূৰ্ণ হৈ থকা বাবে একেটা মৌলৰ বিভিন্ন জাৰণ অৱস্থা সম্ভৱ হয়। একেটা কাৰণতে বিভিন্ন জাৰণ অৱস্থাবোৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্য একক হয় (যেনে– V^{II}, V^{III}, V^{IV}, V^{V})। সংক্ৰমণশীল মৌলৰ বাহিৰে আন মৌলৰ জাৰণ অৱস্থা সাধাৰণতে দুই-দুইকৈ সলনি হয় (যেনে– P^{III}, P^{V}, Pb^{II}, Pb^{IV})। আন মৌলৰ সৈতে সংক্ৰমণশীল মৌলৰ এয়াও এক পাৰ্থক্য।

বৰ্গ 4ৰপৰা বৰ্গ 10লৈকে *d*-গোষ্ঠীৰ মৌলৰ জাৰণ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ এক আকৰ্ষণীয় দিশ দেখা যায়। নিষ্ক্ৰিয় যুগ্ম প্ৰভাৱৰ বাবে *p*-গোষ্ঠীৰ গধুৰ মৌলবোৰে প্ৰধানকৈ নিম্ন জাৰণ অৱস্থা দেখুৱায়; কিন্তু *d*- গোষ্ঠীৰ মৌলৰ ক্ষেত্ৰত ওলোটাটোহে সত্য। উদাহৰণ স্বৰূপে, বৰ্গ 6 ত Cr(VI)ৰ তুলনাত Mo(VI) আৰু W(VI) অধিক সুস্থিৰ। সেইবাবে এছিডীয় মাধ্যমত ডাইক্ৰ'মেট হিচাপে থকা Cr(VI) এটা তীব্ৰ জাৰক; আনহাতে MoO_3 আৰু WO_3ৰ এনে ধৰ্ম নাই।

জটিল যৌগত এটা লিগাণ্ডৰ σ-বান্ধনিৰ উপৰি π-গ্ৰহণকাৰী (π-acceptor) ক্ষমতা থাকিলে ধাতুৰ জাৰণ অৱস্থা কম দেখা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $Ni(CO)_4$ আৰু $Fe(CO)_5$ আদি যৌগত Ni আৰু Fe ধাতুৰ জাৰণ অৱস্থা শূন্য।

উদাহৰণ 4.3 পৰিৱৰ্তনীয় জাৰণ অৱস্থা নেদেখুওৱা এবিধ সংক্ৰমণশীল মৌলৰনাম লিখা।

সমাধান স্কেণ্ডিয়ামে (Sc, $Z = 21$) পৰিৱৰ্তনীয় জাৰণ অৱস্থা নেদেখুৱায়।

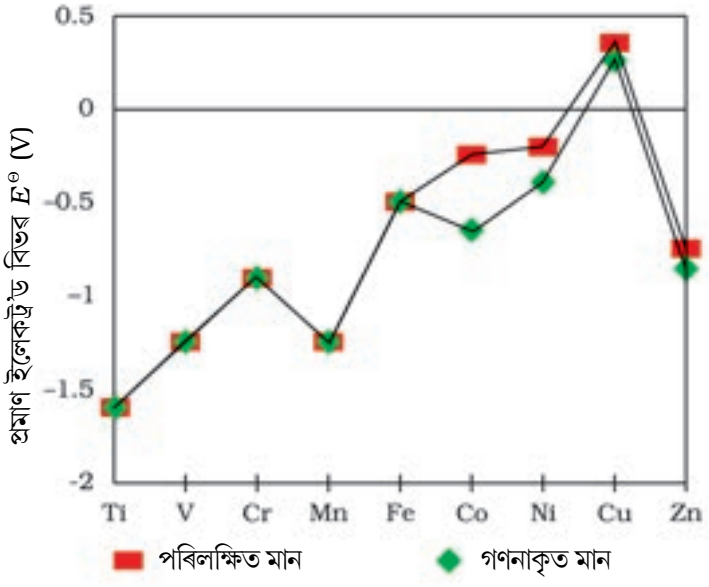
পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

4.3 *3d* শ্ৰেণীৰ কোনটো ধাতুৱে সবাতোকৈ বেছি সংখ্যক জাৰণ অৱস্থা দেখুৱায় আৰু কিয় দেখুৱায়?

4.3.5 $M^{2+}|M$ প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ ধাৰাবাহিকতা (Trends in the $M^{2+}|M$ Standard Electrode Potentials)

ধাতুৰ পৰমাণু M দ্ৰবত M^{2+}লৈ ৰূপান্তৰ হওঁতে ইয়াৰ সৈতে জড়িত তাপ-ৰাসায়নিক তথ্যসমূহ আৰু প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ ($E^{\ominus}$) মান তালিকা 4.4ত দিয়া হৈছে। $E^{\ominus}$ৰ পৰীক্ষালব্ধ মান আৰু তালিকা 4.4ৰ তথ্যৰে গণনা কৰি পোৱা মান চিত্ৰ 4.4ত তুলনা কৰা হৈছে।

শ্ৰেণীটোত অকল Cuৰ প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱ ($E^{\ominus}$) অনন্য; ইয়াৰ মান ধনাত্মক। সেইবাবে ই এছিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি H_2 নিৰ্গত নকৰে। জাৰক এছিডৰ (যেনে, HNO_3 আৰু উত্তপ্ত গাঢ় H_2SO_4) লগত ইয়াৰ বিক্ৰিয়া ঘটে। বিক্ৰিয়াত এছিডটো বিজাৰিত হয়। Cu(s)ৰপৰা $Cu^{2+}(aq)$লৈ ৰূপান্তৰ হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা উচ্চ মানৰ শক্তি জলযোজন এনথালপিৰপৰা (hydration enthalpy) পোৱা নাযায়। শ্ৰেণীটোত বাওঁফালৰপৰা সোঁফাললৈ প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ ঋণাত্মক মান সাধাৰণতে কমে (ব্যতিক্ৰম আছে)। এই মান প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিৰ যোগফলৰ লগত জড়িত। দেখা যায় যে Mn, Ni আৰু Znৰ প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ মান উপৰিউক্ত ধাৰাৰ তুলনাত অধিকভাৱে ঋণাত্মক।



চিত্ৰ 4.4 ঃ Tiৰপৰা Znলৈ ($M^{2+} \rightarrow M^{\ominus}$) প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ পৰিলক্ষিত আৰু গণনাকৃত মান

উদাহৰণ 4.4

Cr^{2+} আৰু Mn^{3+}ৰ উভয়ৰে ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস d^4 যদিও Cr^{2+}এ বিজাৰক আৰু Mn^{3+}এ জাৰকৰ ধৰ্ম কিয় দেখুৱায়?

সমাধান

Cr^{2+} হ'ল বিজাৰক; কিয়নো ইয়াৰ d^4 বিন্যাস যেতিয়া d^3 লৈ সলনি হয় পিছৰটোৱে t_{2g} স্তৰক অৰ্ধপূৰ্ণ কৰি তোলে (দ্বাদশ শ্ৰেণী, অধ্যায় 9 চোৱা)। আনহাতে Mn^{2+}ৰপৰা Mn^{3+}লৈ হোৱা পৰিৱৰ্তনত অধিক সুস্থিৰ d^5 বিন্যাস পোৱা যায়।

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

4.4 কপাৰৰ $E^{\ominus}$ৰ ($M^{2+}|M$) মান ধনাত্মক (+0.34 V)। ইয়াৰ সম্ভাব্য কাৰণ কি হ'ব পাৰে? (আভাস ঃ ইয়াৰ $\Delta_a H^{\ominus}$ৰ উচ্চ আৰু $\Delta_{hyd}H^{\ominus}$ৰ নিম্ন মানৰ কথা বিবেচনা কৰা)

তালিকা 4.4 : প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল মৌলৰ তাপৰাসায়নিক তথ্য (kJ mol^{-1}) আৰু প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱ ($M^{II} \rightarrow M$) বিজাৰণৰ বাবে)।

মৌল (M)	$\Delta_a H^{\ominus}$ (M)	$\Delta_i H_1^{\ominus}$	$\Delta_i H_2^{\ominus}$	$\Delta_{hyd}H^{\ominus}(M^{2+})$	$E^{\ominus}$ (V)
Ti	469	661	1310	-1866	−1.63
V	515	648	1370	-1895	−1.18
Cr	398	653	1590	-1925	−0.90
Mn	279	716	1510	-1862	−1.18
Fe	418	762	1560	-1998	−0.44
Co	427	757	1640	-2079	−0.28
Ni	431	736	1750	-2121	−0.25
Cu	339	745	1960	-2121	0.34
Zn	130	908	1730	-2059	−0.76

d অৰবিটেল Mn^{2+}ত অৰ্ধপূৰ্ণ (d^5) আৰু Zn^{2+}ত সম্পূৰ্ণ (d^{10}) হৈ আছে। এই বিন্যাস অধিক সুস্থিৰ হোৱা হেতুকে ইহঁতৰ $E^{\ominus}$ৰ মানত ব্যতিক্ৰম দেখা গৈছে। আকৌ শ্ৰেণীটোত Niৰ $\Delta_{hyd}H^{\ominus}$ৰ মান সৰ্বোচ্চ ঋণাত্মক; এই মান ইয়াৰ $E^{\ominus}$ৰ লগত জড়িত।

4.3.6 $M^{3+}|M^{2+}$ প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ ধাৰা (Trends in the $M^{3+}|M^{2+}$ Standard Electrode Potentials)

তালিকা 4.2ত $M^{3+}|M^{2+}$ প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ ($E^{\ominus}$) মান দিয়া হৈছে। তালিকাৰপৰা স্পষ্ট যে শ্ৰেণীটোত এই বিভৱৰ পৰিৱৰ্তন অনিয়মিত। Scৰ এই বিভৱৰ মান কম; ই Sc^{3+}ৰ সুস্থিৰতা নিৰ্দেশ কৰিছে। Sc^{3+} আয়নৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস সম্ভ্ৰান্ত গেছৰ দৰে হোৱা বাবে ই অতি সুস্থিৰ। Zn^{2+}ৰ d^{10} বিন্যাস অতি সুস্থিৰ বাবে ইয়াৰ এই মান সৰ্বোচ্চ। Mn^{2+}ৰ d^5 বিন্যাসো সুস্থিৰ বাবে ইয়াৰ $E^{\ominus}(Mn^{3+}|Mn^{2+})$ মানো তুলনামূলকভাৱে অধিক। আনহাতে Feৰ এই বিভৱৰ মান তুলনামূলকভাৱে কম; অৰ্থাৎ Fe^{3+} (d^5) যথেষ্ট সুস্থিৰ। ভেনেডিয়ামৰ (V) V^{2+} আয়নো (অৰ্ধপূৰ্ণ t_{2g} স্তৰ, অধ্যায় 9) সুস্থিৰ। সেইবাবে ইয়াৰ এই বিভৱৰ মান কম।

4.3.7 উচ্চ জাৰণ অৱস্থাৰ সুস্থিৰতাৰ ধাৰা (Trends in the Stability of Higher Oxidation States)

3*d* শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰৰ সুস্থিৰ হেলাইডবোৰ তালিকা 4.5ত উল্লেখ কৰা হৈছে। TiX_4 (টেট্ৰাহেলাইড), VF_5 আৰু CrF_6ত ধাতুকেইবিধ সৰ্বোচ্চ জাৰণ অৱস্থাত আছে। Mnৰ +7 জাৰণ অৱস্থাটো সৰল হেলাইডৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা নাযায়; কিন্তু MnO_3Fত পোৱা যায়। শ্ৰেণীটোত Mnৰ পিছৰ আন ধাতুৰ ট্ৰাইহেলাইড (FeX_3 আৰু CoF_3ৰ বাহিৰে) নাই। ফ্লু'ৰিনে সৰ্বোচ্চ জাৰণ অৱস্থাক সুস্থিৰতা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণ হ'ল– উচ্চ লেটিছ শক্তি (যেনে, CoF_3) বা অধিক সহযোজী যৌগৰ অধিক বান্ধনি এনথালপি (যেনে, VF_5 আৰু CrF_6)।

তালিকা 4.5 : 3*d* ধাতুৰ হেলাইডসমূহৰ সংকেত

জাৰণ সংখ্যা									
+ 6			CrF_6						
+ 5		VF_5	CrF_5						
+ 4	TiX_4	VX_4^I	CrX_4	MnF_4					
+ 3	TiX_3	VX_3	CrX_3	MnF_3	FeX_3^I	CoF_3			
+ 2	TiX_2^{III}	VX_2	CrX_2	MnX_2	FeX_2	CoX_2	NiX_2	CuX_2^{II}	ZnX_2
+ 1								CuX^{III}	

আভাস : $X = F \rightarrow I$; $X^I = F \rightarrow Br$; $X^{II} = F, Cl$; $X^{III} = Cl \rightarrow I$

হেলাইডবোৰৰ ক্ষেত্ৰত অকল ফ্লু'ৰিনৰ সৈতেহে ভেনেডিয়ামে +5 (V^{5+}) জাৰণ অৱস্থাযুক্ত VF_5 যৌগ গঠন কৰে। আন হেলাইডবোৰ জলযোজিত হয় বাবে সেইবোৰক পৃথকভাৱে পোৱা নাযায়; কিয়নো জলযোজনৰ ফলত অক্স'হেলাইড, (VOX_3) উৎপন্ন হয়। ধাতুৰ নিম্ন জাৰণ অৱস্থাত ফ্লু'ৰাইডসমূহ দুঃস্থিত। উদাহৰণ স্বৰূপে, VX_2 (X = Cl, Br বা I) গঠন হয়; কিন্তু VF_5 দুঃস্থিত। একেদৰে CuX (Cu^{+1}) সুস্থিৰ নহয়। আনহাতে, Cu^{II}ৰ সকলোবোৰ হেলাইড পোৱা যায় যদিও CuI_2 জনা নাযায়। এই ক্ষেত্ৰত, Cu^{2+}এ আয়ডাইড আয়নক I_2লৈ জাৰিত কৰে–

$$2Cu^{2+} + 4I^- \rightarrow Cu_2I_2(s) + I_2$$

বহুতো কপাৰ(I) (Cu(I)) যৌগ জলীয় দ্ৰৱত দুঃস্থিত আৰু সেইবোৰে তলত দিয়া ধৰণে বিক্ৰিয়া দেখুৱায়–

$$2Cu^+ \rightarrow Cu^{2+} + Cu$$

এই বিক্ৰিয়াক **অসমঞ্জস বিক্ৰিয়া** বোলা হয়; কিয়নো ইয়াত Cu^+ জাৰিতও হয়, বিজাৰিতও হয়।

$Cu^+(aq)$ৰ তুলনাত $Cu^{2+}(aq)$ৰ $\Delta_{hyd}H^\ominus$ মান বেছি ঋণাত্মক। সেইবাবে $Cu^+(aq)$তকৈ $Cu^{2+}(aq)$ অধিক সুস্থিৰ। এই জলযোজন শক্তি Cu ৰ দ্বিতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিৰ পৰিপূৰক।

অক্সিজেনেও ধাতুকেইটাৰ উচ্চতম জাৰণ অৱস্থা সুস্থিৰ কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত অক্সিজেনৰ সক্ষমতা ধাতৰ অক্সাইডবোৰত পৰিলক্ষিত হয়। অক্সাইডত

ধাতুৰ সৰ্বোচ্চ জাৰণ অৱস্থা বৰ্গ নিৰ্দেশ কৰা ক্ৰমিক সংখ্যাৰ লগত মিলে (তালিকা 4.6)। Sc_2O_3ৰপৰা Mn_2O_7লৈ এনে ক্ৰম দেখা যায়। শ্ৰেণীটোত পৰমাণু ক্ৰমাংক বঢ়াৰ লগে লগে ধাতুকেইটাৰ জাৰণ অৱস্থাৰ বৃদ্ধি ঘটি বৰ্গ 7ত (Mn) সৰ্বোচ্চ হৈছে। বৰ্গ 7ৰ পিছতেই Fe ৰ (বৰ্গ 8) সৰ্বোচ্চ জাৰণ অৱস্থা (+3) Fe_2O_3ত দেখা যায়। Feৰ ইয়াতকৈ বেছি জাৰণ অৱস্থা সাধাৰণতে দেখা নাযায়। ক্ষাৰকীয় মাধ্যমত ফেৰেট(VI) (FeO_4^{2-}) উৎপন্ন হয় যদিও ই ততালিকে Fe_2O_3 আৰু O_2লৈ অপঘটিত হয়। অক্সাইডৰ উপৰি অক্স'কেটায়নবোৰে V^{V}ক VO_2^+ ৰূপত, V^{IV}ক VO^{2+} ৰূপত আৰু Ti^{IV}ক TiO^{2+} ৰূপত সুস্থিৰ কৰে। এই উচ্চ জাৰণ অৱস্থাবোৰৰ সুস্থিৰকৰণত ফ্লু'ৰিনতকৈ অক্সিজেনৰ ক্ষমতা বেছি। সেয়েহে Mnৰ সৰ্বোচ্চ জাৰণ অৱস্থাৰ ফ্লু'ৰাইড হ'ল MnF_4; কিন্তু সৰ্বোচ্চ জাৰণ অৱস্থাযুক্ত অক্সাইড হ'ল Mn_2O_7। অক্সিজেনে ধাতুৰ লগত বহুবান্ধনি গঠন কৰিব পাৰে বাবে এয়া সম্ভৱ হৈছে। সহযোজী অক্সাইড Mn_2O_7ত প্ৰতিটো Mn পৰমাণু চাৰিটা O-পৰমাণুৰদ্বাৰা চতুৰ্ফলকীয়ভাৱে পৰিবেষ্টিত হৈ থাকে। O-পৰমাণুৱে এই যৌগত Mn–O–Mn সেতু গঠন কৰে। V^{V}, Cr^{VI}, Mn^{V} আৰু Mn^{VII}ৰ ক্ষেত্ৰত চতুৰ্ফলকীয় $[MO_4]^{n-}$ আয়ন গঠন হয়।

তালিকা 4.6 : *3d* ধাতুৰ অক্সাইডসমূহ

জাৰণ সংখ্যা	বৰ্গ									
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
+ 7					Mn_2O_7					
+ 6				CrO_3						
+ 5			V_2O_5							
+ 4		TiO_2	V_2O_4	CrO_2	MnO_2					
+ 3	Sc_2O_3	Ti_2O_3	V_2O_3	Cr_2O_3	Mn_2O_3	Fe_2O_3				
					Mn_3O_4*	Fe_3O_4*	Co_3O_4*			
+ 2		TiO	VO	(CrO)	MnO	FeO	CoO	NiO	CuO	ZnO
+ 1									Cu_2O	

* *মিশ্ৰিত অক্সাইড*

উদাহৰণ 4.5

$VO^{2+} < Cr_2O_7^{2-} < MnO_4^-$ শ্ৰেণীটোত বাওঁফালৰপৰা সোঁফাললৈ জাৰণ ক্ষমতা ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈছে। ইয়াক কেনেদৰে ব্যাখ্যা কৰিবা?

সমাধান

এইবোৰে বিজাৰিত হৈ উৎপন্ন কৰা গোটকেইটাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সুস্থিৰতাৰ বাবেই জাৰণ ক্ষমতাৰ প্ৰদত্ত শ্ৰেণীটো পোৱা যায়।

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

4.5 প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল মৌলকেইটাৰ আয়নীকৰণ এনথালপিৰ (প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়) অনিয়মীয়া পৰিৱৰ্তন কেনেদৰে ব্যাখ্যা কৰিবা?

4.3.8 $E^{\ominus}$ মান আৰু ৰাসায়নিক সক্ৰিয়তা (Chemical Reactivity and $E^{\ominus}$ Values)

সংক্ৰমণশীল ধাতুসমূহৰ ৰাসায়নিক সক্ৰিয়তাৰ যথেষ্ট তাৰতম্য দেখা যায়। এইবোৰৰ বেছিভাগেই যথেষ্ট বিদ্যুৎধনাত্মক; ফলত ইহঁত খনিজ এছিডত দ্ৰবীভূত হয়। আনহাতে কমসংখ্যক ধাতু 'সম্ভ্ৰান্ত'; অৰ্থাৎ সাধাৰণ এছিডে এইকেইটাৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে।

কপাৰৰ বাহিৰে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ আন সংক্ৰমণশীল ধাতুবোৰৰ আটাইকেইটাই আপেক্ষিকভাৱে অধিক সক্ৰিয়। খনিজ এছিডৰদ্বাৰা (H^+) ইহঁত জাৰিত হয়; কিন্তু এই ধাতুবোৰৰ হাইড্ৰ'জেন আয়নৰ দৰে জাৰকৰ লগত সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়াৰ গতিবেগ অতি কম হ'ব পাৰে। উদাহৰণ স্বৰূপে, টাইটেনিয়াম আৰু ভেনাডিয়ামে দৰাচলতে সাধাৰণ উষ্ণতাত লঘু অজাৰক (non-oxidising) এছিডৰ প্ৰতি নিষ্ক্ৰিয়তা দেখুৱায়। $M^{2+}|M$ৰ প্ৰমাণ বিজাৰণ বিভৱৰ ($E^{\ominus}$) মান (তালিকা 4.2) যিমানেই বাঢ়ে দ্বিযোজী আয়ন (M^{2+} আয়ন) গঠিত হোৱাৰ প্ৰৱণতা সিমানেই কমে। শ্ৰেণীটোত বাওফালৰপৰা সোফাললৈ $E^{\ominus}$ৰ ঋণাত্মক মান কমে। $E^{\ominus}$ৰ মানৰ এই ধাৰা প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিৰ যোগফলৰ লগত জড়িত। মন কৰিবা, Mn, Ni আৰু Znৰ $E^{\ominus}$ মানবোৰ উল্লিখিত সাধাৰণ ধাৰাৰ ভিত্তিত আশা কৰাতকৈ অধিক ঋণাত্মক। অৰ্ধপূৰ্ণ d অৰবিটেল (d^5) আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিপূৰ্ণ d অৰবিটেলৰ (d^{10}) সুস্থিৰতাৰ বাবে ক্ৰমে মেংগানিজ আৰু জিংকৰ $E^{\ominus}$ মান পৰিৱৰ্তিত হয়। আনফালে নিকেলৰ জলযোজন এনথালপি সৰ্বোচ্চ ঋণাত্মক হোৱা বাবে ইয়াৰ $E^{\ominus}$ মানৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে।

$M^{3+}|M^{2+}$ (তালিকা 4.2) ৰেডক্স যুগ্মৰ $E^{\ominus}$ মানৰপৰা বুজা যায় যে Mn^{3+} আৰু Co^{3+} আয়ন দুবিধ জলীয় দ্ৰৱত সবাতোকৈ তীব্ৰ জাৰক। Ti^{2+}, V^{2+} আৰু Cr^{2+} হ'ল আটাইতকৈ তীব্ৰ বিজাৰক; এইবোৰে লঘু এছিডৰপৰা হাইড্ৰ'জেন গেছ নিৰ্গত কৰে; যেনে–

$$2Cr^{2+}\,(aq) + 2H^+\,(aq) \rightarrow 2Cr^{3+}(aq) + H_2(g)$$

উদাহৰণ 4.6

প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল মৌলৰ $E^{\ominus}$ মানবোৰ হ'ল–

$E^{\ominus}$	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
$(M^{2+}\|M)$	–1.18	–0.91	–1.18	–0.44	–0.28	–0.25	+0.34

ওপৰত দিয়া মানবোৰৰ অনিয়মিত পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা।

সমাধান

$E^{\ominus}$ৰ ($M^{2+}|M$) অনিয়মিত পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ দুটা— (i) আয়নীকৰণ এনথালপিৰ ($\Delta_i H_1 + \Delta_i H_2$) অনিয়মিত পৰিৱৰ্তন আৰু (ii) ঊৰ্ধপাতন এনথালপি— মেংগানিজ আৰু ভেনাডিয়ামৰ বাবে ইয়াৰ মান তুলনামূলকভাৱে কম।

উদাহৰণ 4.7

$Mn^{3+}|Mn^{2+}$ যুগ্মৰ $E^{\ominus}$মান $Cr^{3+}|Cr^{2+}$ অথবা $Fe^{3+}|Fe^{2+}$ৰ তুলনাত বহুত বেছি ধনাত্মক। ব্যাখ্যা কৰা।

সমাধান

Mn^{2+} ৰপৰা Mn^{3+} সৃষ্টি হ'ব লাগিলে সুস্থিৰ d^5 বিন্যাস d^4লৈ পৰিৱৰ্তিত হ'ব লাগিব। সেইবাবে Mnৰ তৃতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিৰ মান অতি বেছি। Mnৰ বাবে +3 জাৰণ অৱস্থা বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়।

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

4.6 এবিধ ধাতুৰ সৰ্বোচ্চ জাৰণ অৱস্থা কিয় ইয়াৰ অক্সাইড আৰু ফ্লু'ৰাইডতহে দেখা যায়?

4.7 Cr^{2+} আৰু Fe^{2+}ৰ মাজত কোনটো তীব্ৰ বিজাৰক আৰু কিয়?

4.3.9 চুম্বকীয় ধর্ম (Magnetic properties)

কোনো পদার্থৰ ওপৰত চুম্বক ক্ষেত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলে দুই ধৰণৰ চুম্বকীয় আচৰণ দেখা যায়– **অপচুম্বকত্ব** আৰু **অনুচুম্বকত্ব** (অধ্যায় 1)। প্ৰয়োগ কৰা চুম্বক ক্ষেত্ৰৰদ্বাৰা অপচুম্বকীয় পদার্থ বিকৰ্ষিত হয়; আনহাতে অনুচুম্বকীয় পদার্থ আকৰ্ষিত হয়। চুম্বকৰদ্বাৰা যিবিলাক পদার্থ প্ৰৱলভাৱে আকৰ্ষিত হয় সেইবোৰক **ফেৰ'চুম্বকীয়** (ferromagnetic) পদার্থ বোলা হয়। প্ৰকৃতাৰ্থত ফেৰ'চুম্বকত্ব অনুচুম্বকত্বৰেই এক চৰম ৰূপ। সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰে গঠন কৰা জটিল যৌগবোৰৰ ভিতৰত বহুতো যৌগ অনুচুম্বকীয়।

অনুচুম্বকত্ব অযুগ্ম ইলেকট্ৰনৰ উপস্থিতিৰ বাবে হয়। এনে প্ৰতিটো ইলেকট্ৰনৰে স্পিন কৌণিক ভৰবেগ (spin angular momentum) আৰু অৰবিটেল কৌণিক ভৰবেগৰ (orbital angular momentum) লগত চুম্বকীয় ভ্ৰামক (magnetic moment) জড়িত থাকে। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰৰ যৌগৰ বাবে অৰবিটেল কৌণিক ভৰবেগৰ অৱদান অতি কম আৰু সেইবাবে এইবিধ কৌণিক ভৰবেগৰ গুৰুত্ব কম। গতিকে এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত চুম্বকীয় ভ্ৰামক মাথোন অযুগ্ম ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যাৰ ওপৰত নির্ভৰশীল। ইয়াৰ মান নিম্নোক্ত স্পিনমাত্ৰ সূত্ৰৰদ্বাৰা (spin only formula) গণনা কৰিব পাৰি–

$$\mu = \sqrt{n\,(n+2)}\ \text{BM}$$

ইয়াত n হ'ল অযুগ্ম ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যা, আৰু μ হ'ল ব'ৰ মেগনেটন (Bohr magneton, BM) এককত চুম্বকীয় ভ্ৰামক। এটা অযুগ্ম ইলেকট্ৰন থাকিলে চুম্বকীয় ভ্ৰামকৰ মান 1.73 BM হ'ব।

অযুগ্ম ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়িলে চুম্বকীয় ভ্ৰামকৰ মানো বাঢ়ে। সেয়ে চুম্বকীয় ভ্ৰামকৰ পৰীক্ষালব্ধ মানে কোনো অণু, পৰমাণু অথবা আয়নত থকা অযুগ্ম ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যাৰ ধাৰণা দিয়ে। পৰীক্ষালব্ধ চুম্বকীয় ভ্ৰামক আৰু 'স্পিন মাত্ৰ সূত্ৰ' ব্যৱহাৰ কৰি গণনা কৰা চুম্বকীয় ভ্ৰামকৰ কিছুমান মান তালিকা 4.7ত দিয়া হৈছে। পৰীক্ষামূলক তথ্যবোৰ প্ৰধানতঃ দ্ৰৱীভূত বা গোটা অৱস্থাৰ জলযোজিত আয়নৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰযোজ্য।

তালিকা 4.7 : গণনাকৃত আৰু পৰীক্ষালব্ধ চুম্বকীয় ভ্ৰামক (BM)

আয়ন	বিন্যাস	অযুগ্ম ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা	চুম্বকীয় ভ্ৰামকৰ মান	
			গণনা কৰি পোৱা	পৰীক্ষালব্ধ
Sc^{3+}	$3d^0$	0	0	0
Ti^{3+}	$3d^1$	1	1.73	1.75
Tl^{2+}	$3d^2$	2	2.84	2.76
V^{2+}	$3d^3$	3	3.87	3.86
Cr^{2+}	$3d^4$	4	4.90	4.80
Mn^{2+}	$3d^5$	5	5.92	5.96
Fe^{2+}	$3d^6$	4	4.90	5.3 – 5.5
Co^{2+}	$3d^7$	3	3.87	4.4 – 5.2
Ni^{2+}	$3d^8$	2	2.84	2.9 – 3, 4
Cu^{2+}	$3d^9$	1	1.73	1.8 – 2.2
Zn^{2+}	$3d^{10}$	0	0	

উদাহৰণ 4.8

25 পৰমাণু ক্ৰমাংকবিশিষ্ট মৌল এবিধৰ দ্বিযোজী আয়ন জলীয় দ্ৰৱত থাকিলে চুম্বকীয় ভ্ৰামকৰ মান গণনা কৰা।

সমাধান

পৰমাণু ক্ৰমাংক 25 হ'লে দ্বিযোজী আয়নটোৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস d^5 হ'ব। এই বিন্যাসৰ আটাইকেইটা ইলেকট্ৰন অযুগ্ম হ'ব। গতিকে চুম্বকীয় ভ্ৰামক,

$$\mu = \sqrt{5(5+2)}\ \text{BM} = 5.92\ \text{BM}$$

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

4.8 $M^{2+}(aq)$ আয়ন ($Z = 27$) এটাৰ স্পিনমাত্ৰ চুম্বকীয় ভ্ৰামক গণনা কৰা।

4.3.10 ৰঙীন আয়ন গঠন (Formation of coloured ions)

নিম্নশক্তিৰ d অৰবিটেলৰ ইলেকট্ৰন এটাই পোহৰৰপৰা শক্তি শোষণ কৰি উচ্চ শক্তিযুক্ত d অৰবিটেললৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। শোষিত হোৱা পোহৰৰ শক্তিক কম্পনাংক হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। অৰ্থাৎ ইলেকট্ৰনৰ উত্তেজিতকৰণ শক্তি (energy of excitation) শোষিত হোৱা পোহৰৰ



চিত্ৰ 4.5 : কেইবিধমান প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল ধাতুৰ আয়নৰ জলীয় দ্ৰৱৰ বৰণ। বাওঁফালৰপৰা সোঁফাললৈ ঃ V^{4+}, V^{3+}, Mn^{2+}, Fe^{3+}, Co^{2+}, Ni^{2+} আৰু Cu^{2+} ।

কম্পনাংকৰ সৈতে জড়িত (অধ্যায় 9)। এই কম্পনাংক সাধাৰণতে দৃশ্যমান অঞ্চলত পৰে। যিটো বৰণৰ পোহৰ শোষিত হয় তাৰ পৰিপূৰক (complementary) বৰণটোহে দেখা যায়। শোষিত হোৱা পোহৰৰ কম্পনাংক (বা, শক্তি) সংক্রমণশীল ধাতুটোৰ লগত সংযুক্ত লিগাণ্ডৰ প্রকৃতিৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰে। কোনো আয়ন পানীত দ্রৱীভূত হৈ থাকিলে আয়নটোৰ লগত পানীৰ অণু লিগাণ্ড হিচাপে যোজিত হৈ থাকে। তেনে ক্ষেত্রত আয়নৰ বৰণ তালিকা 4.8ত উল্লেখ কৰা হৈছে। *d*-গোষ্ঠীৰ মৌলৰ কিছুমান বৰণযুক্ত দ্রৱ চিত্র 4.5ত দেখুওৱা হৈছে।

তালিকা 4.8 : কিছুমান প্রথম শ্রেণীৰ সংক্রমণশীল ধাতুৰ জলযুক্ত আয়নৰ বৰণ

বিন্যাস	উদাহৰণ	বৰণ
$3d^0$	Sc^{3+}	বৰণহীন
$3d^0$	Ti^{4+}	বৰণহীন
$3d^1$	Ti^{3+}	বেঙুনীয়া
$3d^1$	V^{4+}	নীলা
$3d^2$	V^{3+}	সেউজীয়া
$3d^3$	V^{2+}	বেঙুনীয়া
$3d^3$	Cr^{3+}	বেঙুনীয়া
$3d^4$	Mn^{3+}	বেঙুনীয়া
$3d^4$	Cr^{2+}	নীলা
$3d^5$	Mn^{2+}	গুলপীয়া
$3d^5$	Fe^{3+}	হালধীয়া
$3d^6$	Fe^{2+}	সেউজীয়া
$3d^6/3d^7$	Co^{3+}/Co^{2+}	নীলা/গুলপীয়া
$3d^8$	Ni^{2+}	সেউজীয়া
$3d^9$	Cu^{2+}	নীলা
$3d^{10}$	Zn^{2+}	বৰণহীন

4.3.11 জটিল যৌগৰ গঠন (Formation of Complex Compounds)

ধাতুৰ আয়নৰ লগত কিছু সংখ্যক এনায়ন বা প্রশম অণু যোজিত হৈ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্মযুক্ত যি পদার্থ উৎপন্ন কৰে তাকে জটিল যৌগ বোলা হয়। ইয়াৰ কেইটামান উদাহৰণ হ'ল $[Fe(CN)_6]^{3-}$, $[Fe(CN)_6]^{4-}$, $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ আৰু $[PtCl_4]^{2-}$ (জটিল যৌগসমূহৰ বিষয়ে অধ্যায় 9ত আলোচনা কৰা হৈছে)। সংক্রমণশীল মৌলবোৰে যথেষ্ট সংখ্যক জটিল যৌগ গঠন কৰে। এনে ধাতুবোৰৰ আয়নৰ তুলনামূলকভাৱে ক্ষুদ্র আকাৰ, সিহঁতৰ উচ্চ আয়নীয় আধান আৰু বান্ধনি গঠনৰ বাবে *d* অৰবিটেল উপলব্ধ হোৱা বাবে ইহঁতে জটিল যৌগ গঠন কৰিব পাৰে।

4.3.12 অনুঘটকীয় ধর্ম (Catalytic Properties)

সংক্রমণশীল মৌল আৰু সিহঁতৰ যৌগবোৰ অনুঘটকীয় সক্রিয়তাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই সক্রিয়তাৰ কাৰণ হ'ল সংক্রমণশীল মৌল এটাৰ একাধিক জাৰণ অৱস্থা আৰু জটিল যৌগ গঠনৰ ক্ষমতা। ভেনাডিয়াম(V) অক্সাইড (সংস্পর্শ পদ্ধতিত), আইৰনৰ সূক্ষ্ম গুড়ি (হেবাৰৰ পদ্ধতিত) আৰু নিকেল (অনুঘটকীয় হাইড্ৰ'জেনযোজন) হ'ল কেইটামান উদাহৰণ। কঠিন পৃষ্ঠত হোৱা অনুঘটনত বিক্রিয়ক অণু আৰু অনুঘটকৰ পৃষ্ঠত থকা পৰমাণুৰ মাজত বান্ধনি গঠন হয় (প্রথম শ্রেণীৰ সংক্রমণশীল মৌলবোৰে সিহঁতৰ $3d$ আৰু $4s$ ইলেকট্রনক বান্ধনিত ব্যৱহাৰ কৰে)। ফলত অনুঘটকৰ পৃষ্ঠত বিক্রিয়কৰ গাঢ়তা বাঢ়ে আৰু বিক্রিয়াত জড়িত অণুত থকা বান্ধনি দুৰ্বল হৈ পৰে (সক্রিয়ন শক্তি কমি যায়)। ইয়াৰ উপৰি সংক্রমণশীল ধাতুৰ আয়নে নিজৰ জাৰণ সংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তন সাধিব পাৰে বাবে বিক্রিয়াত অনুঘটক হিচাপে অধিক কার্যকৰী হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, Fe(III)এ আয়'ডাইড আৰু পাৰছালফেট আয়নৰ মাজত হোৱা বিক্রিয়াক অনুঘটিত কৰে।

$$2\,I^- + S_2O_8^{2-} \rightarrow I_2 + 2\,SO_4^{2-}$$

এই অনুঘটন ক্রিয়াৰ ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত ধৰণে দিব পাৰি–

$$2\,Fe^{3+} + 2\,I^- \rightarrow 2\,Fe^{2+} + I_2$$

$$2\,Fe^{2+} + S_2O_8^{2-} \rightarrow 2\,Fe^{3+} + 2\,SO_4^{2-}$$

4.3.13 অন্তৰ্ৱৰ্তী যৌগৰ গঠন (Formation of Interstitial Compounds)

ধাতুৰ ক্রিষ্টেল লেটিছৰ অন্তৰ্ভাগত H, C, বা Nৰ দৰে ক্ষুদ্র পৰমাণু আবদ্ধ হ'লে অন্তৰ্ৱৰ্তী যৌগৰ (interstitial compound) সৃষ্টি হয়। এনে যৌগ সচৰাচৰ অনাষ্টয়কিঅ'মিতীয় (nonstoichiometric)। এইবোৰৰ ধর্ম আয়নীয়ও নহয়, নাইবা সহযোজীও নহয়। এনে যৌগৰ উদাহৰণ হ'ল TiC, Mn_4N, Fe_3H, $VH_{0.56}$, $TiH_{1.7}$ আদি। ইয়াত উল্লেখিত সংকেত ধাতুটোৰ স্বাভাৱিক জাৰণ অৱস্থাৰ পৰিচায়ক নহয়। সেইবোৰৰ সংযুতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যৌগবোৰক অন্তৰ্ৱৰ্তী যৌগ বোলা হয়। এনে যৌগৰ প্রধান ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক ধর্ম নিম্নোক্ত ধৰণৰ–

(1) এইবোৰৰ গলনাংক বেছি— বিশুদ্ধ ধাতুৰ গলনাংকতকৈও বেছি।

(2) অন্তৰ্ৱৰ্তী যৌগ অতি টান; কিছুমান ব'ৰাইড প্রায় হীৰাৰ সমানেই টান।

(3) এইবোৰে ধাতৰ পৰিৱাহিতা দেখুৱায়।

(4) এইবোৰ ৰাসায়নিকভাৱে নিষ্ক্রিয়।

4.3.14 সংকৰ ধাতু গঠন (Alloy Formation)

সংকৰ ধাতু হ'ল দুই বা ততোধিক ধাতুৰ সমসত্ব মিশ্র। ইয়াক সমসত্ব কঠিন পদার্থৰ দ্রৱ (homogeneous solid solution) বুলিব পাৰি, য'ত এবিধ ধাতুৰ পৰমাণু আন এবিধৰ পৰমাণুৰ লগত যাদৃচ্ছিকভাৱে মিহলি হৈ থাকে। ধাতুকেইটাৰ পৰমাণুবোৰৰ পৰস্পৰৰ ধাতৰ ব্যাসার্ধ 15 শতাংশৰ ভিতৰত থাকিলে সংকৰ ধাতু গঠন হয়। প্রায় সমান ব্যাসার্ধ আৰু সংক্রমণশীল মৌলৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ধর্ম থকা বাবে এনে ধাতুবোৰে

সহজতে সংকৰ ধাতু গঠন কৰে। এনেদৰে প্ৰস্তুত হোৱা সংকৰ ধাতুবোৰ টান হয় আৰু এইবোৰৰ গলনাংক সাধাৰণতে বেছি। উল্লেখযোগ্য সংকৰ ধাতু হ'ল ফেৰাছ সংকৰ ধাতু। তীখা (steel) আৰু নিষ্কলংক তীখা উৎপাদনত আইৰনৰ সৈতে ক্ৰ'মিয়াম, ভেনাডিয়াম, টাংষ্টেন, মলিবডেনাম আৰু মেংগানিজ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সংক্ৰমণশীল ধাতু আৰু অসংক্ৰমণশীল (non-transition) ধাতুৰ সংমিশ্ৰণত সৃষ্টি হোৱা সংকৰ ধাতু [যেনে– কপাৰ আৰু জিংকৰ সংমিশ্ৰণত হোৱা পিতল আৰু ব্ৰ'ঞ্জ (কপাৰ আৰু টিন)] ঔদ্যোগিকভাৱে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ।

উদাহৰণ 4.9

কোনো জাৰণ অৱস্থাৰ অসমঞ্জসতা মানে কি? অসমঞ্জস বিক্ৰিয়া এটাৰ উদাহৰণ দিয়া।

সমাধান

এটা পদাৰ্থৰ যেতিয়া কোনো এক জাৰণ অৱস্থা ইয়াতকৈ বেছি বা কম জাৰণ অৱস্থাৰ তুলনাত সুস্থিৰ নহয়, তেতিয়া ই অসমঞ্জস বিক্ৰিয়া দেখুৱায়। উদাহৰণ হিচাপে এছিড দ্ৰৱত মেংগানিজ(VII) আৰু মেংগানিজ (IV)ৰ তুলনাত মেংগানিজ (VI) দুঃস্থিত হয়।

$$3Mn^{VI}O_4^{2-} + 4H^+ \rightarrow 2Mn^{VII}O_4^- + Mn^{IV}O_2 + 2H_2O$$

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

4.9 জলীয় দ্ৰৱত Cu^+ কিয় সুস্থিৰ নহয় ব্যাখ্যা কৰা।

4.4 সংক্ৰমণশীল মৌলৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ যৌগ (Some Important Compounds of Transition Elements)

4.4.1 ধাতুৰ অক্সাইড আৰু অক্স'এনায়ন (Oxides and oxoanions of metals)

এই অক্সাইডবোৰ সাধাৰণতে উচ্চ উষ্ণতাত ধাতু আৰু অক্সিজেনৰ মাজত হোৱা বিক্ৰিয়াত উৎপন্ন হয়। স্কেণ্ডিয়ামৰ বাহিৰে আন সকলোবোৰ সংক্ৰমণশীল ধাতুৱে MO সংযুতিৰ আয়নীয় অক্সাইড গঠন কৰে। আগতেই উল্লেখ কৰা হৈছে যে অক্সাইডবোৰত ধাতুটোৰ উচ্চতম জাৰণ সংখ্যা ধাতুটো যি বৰ্গত থাকে সেই বৰ্গৰ নম্বৰৰ লগত একে হোৱা দেখা যায়। জাৰণ সংখ্যাৰ এনে মিল Sc_2O_3ৰপৰা Mn_2O_7ত দেখা যায়। বৰ্গ 7ৰ পিছত, Fe_2O_3তকৈ আইৰনৰ উচ্চতৰ অক্সাইড পোৱা হোৱা নাই। অক্সাইডসমূহৰ উপৰি অক্স'কেটায়নবোৰে V^Vক VO_2^+ হিচাপে, V^{IV}ক VO^{2+} হিচাপে আৰু Ti^{IV}ক TiO_2^+ হিচাপে সুস্থিৰতা প্ৰদান কৰে।

ধাতুৰ জাৰণ সংখ্যা বাঢ়িলে, আয়নীয় ধৰ্ম কমে। মেংগানিজৰ ক্ষেত্ৰত Mn_2O_7 হ'ল এক সহযোজী অক্সাইড। ই সেউজীয়া বৰণৰ তেল। তেনেদৰে CrO_3 আৰু V_2O_5 দুয়োৰে গলনাংক যথেষ্ট কম। এই উচ্চ অক্সাইডবোৰৰ এছিডীয় ধৰ্ম বেছি। এইবাবে Mn_2O_7এ $HMnO_4$ উৎপন্ন কৰে। একেদৰে CrO_3এ H_2CrO_4আৰু $H_2Cr_2O_7$ গঠন কৰে। V_2O_5 উভধৰ্মী অক্সাইড যদিও ই প্ৰধানতঃ এছিডধৰ্মী। ই VO_4^{3-} আৰু VO_2^+ লৱণ উৎপন্ন কৰে। V_2O_3 ক্ষাৰকীয়, V_2O_4 কম ক্ষাৰকীয় আৰু

V_2O_5 উভধর্মী। V_2O_4এ এছিডত দ্রবীভূত হৈ VO_2^+ লৱণ উৎপন্ন কৰে। একেধৰণে ক্ষাৰকৰ লগত V_2O_5এ বিক্রিয়া কৰি VO_4^{3-} আৰু এছিডৰ লগত বিক্রিয়া কৰি VO_4^+ উৎপন্ন কৰে। তেনেদৰে CrO হ'ল ক্ষাৰকীয়; কিন্তু Cr_2O_3 হ'ল উভধর্মী।

পটাছিয়াম ডাইক্র'মেট ($K_2Cr_2O_7$)

পটাছিয়াম ডাইক্র'মেট এবিধ অতি প্রয়োজনীয় ৰাসায়নিক দ্রব্য। ইয়াক চামৰা উদ্যোগত আৰু বহুতো এজ' যৌগ (azo compounds) প্রস্তুতিত জাৰক হিচাপে বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ডাইক্র'মেটসমূহক সাধাৰণতে ক্র'মেটৰপৰা প্রস্তুত কৰা হয়। ক্র'মাইট ($FeCr_2O_4$) আকৰিকক মুকলি বায়ুৰ উপস্থিতিত ছ'ডিয়াম বা পটাছিয়াম কার্বনেটৰ লগত একেলগে গলাই ক্র'মেট যৌগ প্রস্তুত কৰা হয়। ছ'ডিয়াম কার্বনেটৰ লগত সংঘটিত হোৱা বিক্রিয়াটো হ'ল–

$$4\,FeCr_2O_4 + 8\,Na_2CO_3 + 7\,O_2 \rightarrow 8\,Na_2CrO_4 + 2\,Fe_2O_3 + 8\,CO_2$$

বিক্রিয়াজাত পদার্থৰ লগত পানী মিহলাই ছেঁকি লোৱা হয়। পৰিশ্রুত ছ'ডিয়াম ক্র'মেটৰ হালধীয়া দ্রৱত ছালফিউৰিক এছিড যোগ কৰি এছিডীয় কৰি লোৱা হয়। তেতিয়া কমলা ৰঙণৰ ছ'ডিয়াম ডাইক্র'মেট ($Na_2Cr_2O_7.2H_2O$) ক্রিষ্টেল হিচাপে পাব পাৰি।

$$2\,Na_2CrO_4 + 2\,H^+ \rightarrow Na_2Cr_2O_7 + 2\,Na^+ + H_2O$$

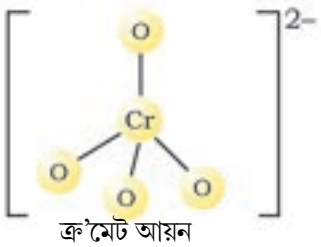
পটাছিয়াম ডাইক্র'মেটৰ তুলনাত ছ'ডিয়াম ডাইক্র'মেট বেছি দ্রাব্য। সেইবাবে ছ'ডিয়াম ডাইক্র'মেটৰ দ্রৱত পটাছিয়াম ক্ল'ৰাইড মিহলাই পটাছিয়াম ডাইক্র'মেট প্রস্তুত কৰা হয়।

$$Na_2Cr_2O_7 + 2\,KCl \rightarrow K_2Cr_2O_7 + 2\,NaCl$$

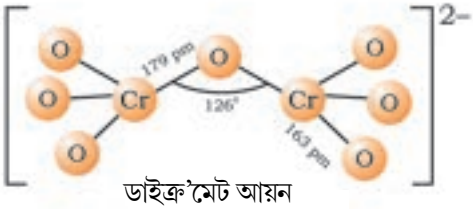
পটাছিয়াম ডাইক্র'মেটৰ কমলা ৰঙণৰ স্ফটিক এই মিশ্রৱপৰা পৃথক হৈ পৰে। দ্রৱৰ pH ৰ ওপৰত নির্ভৰ কৰি জলীয় দ্রৱত ক্র'মেট আৰু ডাইক্র'মেটৰোৰক ইটোৱপৰা সিটোলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে। ক্র'মেট আৰু ডাইক্র'মেটত ক্র'মিয়ামৰ জাৰণ অৱস্থা একে।

$$2\,CrO_4^{2-} + 2\,H^+ \rightarrow Cr_2O_7^{2-} + H_2O$$
$$Cr_2O_7^{2-} + 2\,OH^- \rightarrow 2\,CrO_4^{2-} + H_2O$$

ক্র'মেট (CrO_4^{2-}) আৰু ডাইক্র'মেট ($Cr_2O_7^{2-}$) আয়নৰ গঠন সংকেত কাষৰ চিত্রত দেখুওৱা হৈছে। ক্র'মেট আয়ন চতুর্ফলকীয়; আনহাতে ডাইক্র'মেট আয়নত দুটা চতুর্ফলক লগ লাগি থাকে। ইয়াত Cr – O – Cr বান্ধনি কোণৰ মান হ'ল 126^0 ।



ক্র'মেট আয়ন



ডাইক্র'মেট আয়ন

ছ'ডিয়াম আৰু পটাছিয়াম ডাইক্ৰ'মেট অতি তীব্ৰ জাৰক। ছ'ডিয়াম লৱণৰ পানীত দ্ৰৱণীয়তা বেছি আৰু জৈৱ ৰসায়নত ইয়াক বহুলভাৱে জাৰক দ্ৰব্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পটাছিয়াম ডাইক্ৰ'মেটক আয়তন সংক্ৰান্ত (volumetric) বিশ্লেষণত প্ৰাথমিক প্ৰমাণ (primary standard) হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এছিড দ্ৰৱত ইয়াৰ জাৰণ ক্ৰিয়া তলত দিয়া ধৰণে দেখুৱাব পাৰি–

$$Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O \qquad (E^\ominus = 1.33\,V)$$

এইবাবে এছিডযুক্ত পটাছিয়াম ডাইক্ৰ'মেটে আয়'ডাইডক আয়'ডিন, ছালফাইডক ছালফাৰ, টিন(II)ক টিন(IV)লৈ আৰু আইৰন(II)ক আইৰন(III)লৈ জাৰিত কৰে। এই ক্ষেত্ৰত অৰ্ধ-বিক্ৰিয়াবোৰ তলত দিয়া ধৰণৰ—

$$6\,I^- \rightarrow 3\,I_2 + 6\,e^-; \qquad 3\,Sn^{2+} \rightarrow 3\,Sn^{4+} + 6\,e^-$$

$$3\,H_2S \rightarrow 6\,H^+ + 3\,S + 6\,e^-; \qquad 6\,Fe^{2+} \rightarrow 6\,Fe^{3+} + 6\,e^-$$

পটাছিয়াম ডাইক্ৰ'মেট আৰু বিজাৰকৰ অৰ্ধ-বিক্ৰিয়া যোগ কৰি পোৱা মুঠ আয়নীয় সমীকৰণটো পাব পাৰি। উদাহৰণ হিচাপে,

$$Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,Fe^{2+} \rightarrow 2\,Cr^{3+} + 6\,Fe^{3+} + 7\,H_2O$$

এই বিক্ৰিয়াৰ ভিত্তিতেই আয়তনসাপেক্ষ অনুমাপনৰদ্বাৰা $K_2Cr_2O_7$ৰ সহায়ত আইৰনৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায়।

পটাছিয়াম পাৰমেংগানেট, $KMnO_4$

ক্ষাৰ ধাতুৰ হাইড্ৰক্সাইড আৰু KNO_3ৰ লেখীয়া জাৰক দ্ৰব্যৰ সৈতে মেংগানিজ ডাইঅক্সাইডক (MnO_2) গলাই পটাছিয়াম পাৰমেংগানেট প্ৰস্তুত কৰা হয়। বিক্ৰিয়াৰ পাছত ডাঠ সেউজীয়া বৰণৰ K_2MnO_4 উৎপন্ন হয়। প্ৰশম বা এছিডীয় মাধ্যমত ইয়াৰ অসমঞ্জস বিক্ৰিয়াৰ ফলত পাৰমেংগানেট উৎপন্ন হয়।

$$2\,MnO_2 + 4\,KOH + O_2 \rightarrow 2\,K_2MnO_4 + 2\,H_2O$$

$$3\,MnO_4^{2-} + 4\,H^+ \rightarrow 2\,MnO_4^- + MnO_2 + 2\,H_2O$$

বাণিজ্যিক উৎপাদনৰ বাবে MnO_2ক ক্ষাৰৰ লগত গলাই জাৰিত কৰা হয়। ইয়াৰ ফলত উৎপন্ন হোৱা K_2MnO_4ৰ [মেংগানেট (VI)ৰ] ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱৰ বৈদ্যুতিক জাৰণৰদ্বাৰা ব্যৱসায়িকভাৱে $KMnO_4$ৰ উৎপাদন কৰা হয়।

$$MnO_2 \xrightarrow[\text{বা } KNO_3\text{ৰদ্বাৰা জাৰণ}]{\text{KOHৰ লগত গলাই বায়ু}} \underset{\text{মেংগানেট আয়ন}}{MnO_4^{2-}} \quad ; \quad MnO_4^{2-} \xrightarrow[\text{বৈদ্যুতিক জাৰণ}]{\text{ক্ষাৰীয় দ্ৰৱত}} \underset{\text{পাৰমেংগানেট আয়ন}}{MnO_4^-}$$

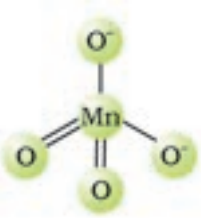
পৰীক্ষাগাৰত মেংগানিজ(II) আয়নযুক্ত লৱণক পেৰক্স'ডাইছালফেটৰদ্বাৰা ($S_2O_8^{2-}$) জাৰিত কৰি পাৰমেংগানেট প্ৰস্তুত কৰা হয়।

$$2\,Mn^{2+} + 5\,S_2O_8^{2-} + 8\,H_2O \rightarrow 2\,MnO_4^- + 10\,SO_4^{2-} + 16\,H^+$$

পটাছিয়াম পাৰমেংগানেট ডাঠ বেঙুনীয়া ক্ৰিষ্টেল (প্ৰায় ক'লা) হিচাপে উপলব্ধ। ইয়াৰ গঠন $KClO_4$ৰ লগত একে। $KMnO_4$ পানীত কম দ্ৰৱণীয় (293 K উষ্ণতাত প্ৰতি 100 g পানীত 6.4 g দ্ৰবীভূত হয়)। আনহাতে 513 K উষ্ণতালৈ উত্তপ্ত কৰিলে ইয়াৰ তলত দিয়া ধৰণে বিভংগন ঘটে–

$$2\ KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$$

$KMnO_4$ৰ দুটা ভৌতিক ধৰ্ম অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এটা হ'ল ইয়াৰ গাঢ় বৰণ; আনটো হ'ল ইয়াৰ অপচুম্বকত্বৰ লগতে উষ্ণতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মৃদু অনুচুম্বকত্ব। আণৱিক অৰবিটেল তত্ত্ব প্ৰয়োগ কৰি ইয়াৰ উপযুক্ত ব্যাখ্যা আগবঢ়াব পৰা যায় যদিও এই ব্যাখ্যা সদ্যহতে ইয়াত আলোচনা কৰা নহ'ব।



চতুৰ্ফলকীয় মেংগানেট (সেউজীয়া) আয়ন



চতুৰ্ফলকীয় পাৰমেংগানেট (বেঙুনীয়া) আয়ন

মেংগানেট আৰু পাৰমেংগানেট দুয়োবিধ আয়নৰ গঠন চতুৰ্ফলকীয়। ইয়াত অক্সিজেনৰ p অৰবিটেল আৰু মেংগানিজৰ d অৰবিটেল ব্যৱহৃত হৈ এই জটিল আয়ন দুটাত π-বান্ধনিৰ সৃষ্টি হয়। সেউজীয়া বৰণৰ মেংগানেট আয়নত এটা অযুগ্ম ইলেকট্ৰন থকা বাবে ই অনুচুম্বকীয়; কিন্তু পাৰমেংগানেটত অযুগ্ম ইলেকট্ৰন নথকা বাবে ই অপচুম্বকীয়।

এছিডযুক্ত পাৰমেংগানেট দ্ৰৱই অকজেলেটক কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডলৈ, আইৰন(II)ক আইৰন(III)লৈ, নাইট্ৰাইটক নাইট্ৰেটলৈ আৰু আয়'ডাইড আয়নক মুক্ত আয়'ডিনলৈ জাৰিত কৰে। এই বিজাৰককেইটাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্ধ-বিক্ৰিয়াবোৰ হ'ল–

$$\begin{matrix} COO^- \\ | \\ COO^- \end{matrix} \longrightarrow 2\ CO_2 + 2\ e^-$$

$$Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-$$

$$NO_2^- + H_2O \longrightarrow NO_3^- + 2\ H^+ + 2\ e^-$$

$$2\ I^- \longrightarrow I_2 + 2\ e^-$$

$KMnO_4$ৰ অৰ্ধ-বিক্ৰিয়াক বিজাৰকৰ অৰ্ধ-বিক্ৰিয়াৰ লগত যোগ কৰি সম্পূৰ্ণ বিক্ৰিয়াটো লিখিব পাৰি। প্ৰয়োজন অনুসৰি বিক্ৰিয়াটো সমতুল কৰি ল'ব লাগে।

পাৰমেংগানেটৰপৰা মেংগানেট, মেংগানিজ ডাইঅক্সাইড আৰু মেংগানিজ(II)লৈ হোৱা বিজাৰণক আমি নিম্নোক্ত অৰ্ধ-বিক্ৰিয়াৰে বুজাব পাৰো–

$$MnO_4^- + e^- \rightarrow MnO_4^{2-} \qquad (E^\ominus = +\ 0.56\ V)$$

$$MnO_4^- + 4\ H^+ + 3\ e^- \rightarrow MnO_2 + 2\ H_2O \qquad (E^\ominus = +\ 1.69\ V)$$

$$MnO_4^- + 8\ H^+ + 5\ e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\ H_2O \qquad (E^\ominus = +\ 1.52\ V)$$

দ্রৱৰ হাইড্ৰ'জেন আয়নৰ গাঢ়তাই বিক্রিয়াসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্রভাৱ পেলায়। ৰেডক্স বিভৱৰ ভিত্তিত বহুতো বিক্রিয়া ব্যাখ্যা কৰিব পৰা যায় যদিও বিক্রিয়াৰ গতিও আন এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক। পাৰমেংগানেটে 1 mol গাঢ়তাৰ H^+ ৰ উপস্থিতিত পানীক জাৰিত কৰিব পাৰে। কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্রত এই বিক্রিয়া অতি লেহেম, যদিহে Mn^{2+} আয়ন নাথাকে অথবা উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰা নহয়।

$KMnO_4$ৰ কেইটামান প্রয়োজনীয় জাৰণ বিক্রিয়া তলত দিয়া হৈছে।

1. এছিডযুক্ত দ্রৱত

(a) পটাছিয়াম আয়'ডাইডৰপৰা আয়'ডিন নির্গত হয়:

$$10\ I^- + 2\ MnO_4^- + 16\ H^+ \rightarrow 2\ Mn^{2+} + 8\ H_2O + 5\ I_2$$

(b) পাতল সেউজীয়া Fe^{2+} আয়ন ইষৎ মুগা বৰণৰ Fe^{3+}লৈ পৰিৱর্তিত হয়:

$$5\ Fe^{2+} + MnO_4^- + 8\ H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 4\ H_2O + 5\ Fe^{3+}$$

(c) অকজেলেট আয়ন বা অকজেলিক এছিড 333 K উষ্ণতাত জাৰিত হয়:

$$5\ C_2O_4^{2-} + 2\ MnO_4^- + 16\ H^+ \rightarrow 2\ Mn^{2+} + 8\ H_2O + 10\ CO_2$$

(d) হাইড্ৰ'জেন ছালফাইড জাৰিত হৈ ছালফাৰ অধঃক্ষিপ্ত হয়:

$$H_2S \rightarrow 2\ H^+ + S^{2-}$$

$$5\ S^{2-} + 2\ MnO_4^- + 16\ H^+ \rightarrow 2\ Mn^{2+} + 8\ H_2O + 5\ S$$

(e) ছালফিউৰাছ এছিড বা ছালফাইট আয়ন জাৰিত হৈ ছালফেট আয়ন অথবা ছালফিউৰিক এছিড উৎপন্ন হয়:

$$5\ SO_3^{2-} + 2\ MnO_4^- + 6\ H^+ \rightarrow 2\ Mn^{2+} + 3\ H_2O + 5\ SO_4^{2-}$$

(f) নাইট্রাইট আয়ন নাইট্রেটলৈ জাৰিত হয়:

$$5\ NO_2^- + 2\ MnO_4^- + 6\ H^+ \rightarrow 2\ Mn^{2+} + 5\ NO_3^- + 3\ H_2O$$

2. প্রশম বা সামান্য পৰিমাণে ক্ষাৰকীয় দ্রৱত

(a) এক উল্লেখনীয় বিক্রিয়া হ'ল আয়ডাইডৰ আয়'ডেটলৈ জাৰণ:

$$2\ MnO_4^- + H_2O + I^- \rightarrow 2\ MnO_2 + 2\ OH^- + IO_3^-$$

(b) থায়'ছালফেট প্রায় মাত্রাত্মকভাৱে (quantitatively) ছালফেটলৈ জাৰিত হয়:

$$8\ MnO_4^- + 3\ S_2O_3^{2-} + H_2O \rightarrow 8\ MnO_2 + 6\ SO_4^{2-} + 2\ OH^-$$

(c) মেংগানাছ লৱণ MnO_2লৈ জাৰিত হয়; জিংক ছালফেট বা জিংক অক্সাইডে এই জাৰণ বিক্রিয়াক অনুঘটিত কৰে:

$$2MnO_4^- + 3Mn^{2+} + 2H_2O \rightarrow 5MnO_2 + 4H^+$$

টোকা ঃ হাইড্র'ক্ল'ৰিক এছিডৰ উপস্থিতিত পাৰমেংগানেটৰ অনুমাপন সন্তোষজনক নহয়; কিয়নো MnO_4^- এ Cl^-ক Cl_2লৈ জাৰিত কৰে।

ব্যৱহাৰ : বৈশ্লেষিক ৰসায়নত ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ উপৰি পটাছিয়াম পাৰমেংগানেট জৈৱ ৰসায়নৰ বিভিন্ন যৌগ প্ৰস্তুতিত এবিধ উত্তম জাৰক। এইবিধ যৌগ তীব্ৰ জাৰণ ক্ষমতাবিশিষ্ট হোৱা বাবে ঊণ, কপাহী, পাট আৰু আন সূতাৰ বিৰঞ্জন (bleaching) আৰু তেল ৰৰণহীন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ হয়।

আন্তঃসংক্ৰমণশীল মৌল (*f*- গোষ্ঠী)
[THE INNER TRANSITION ELEMENTS (*f*-BLOCK)]

f-গোষ্ঠীৰ মৌলৰ শ্ৰেণী দুটা– লেন্থেনয়ড (লেন্থেনামৰ পাছৰ চৈধ্যটা মৌল) আৰু এক্টিনয়ড (এক্টিনিয়ামৰ পাছৰ চৈধ্যটা মৌল)। যিহেতু লেন্থেনয়ডবোৰৰ সৈতে লেন্থেনামৰ যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, সেয়েহে লেন্থেনয়ডসমূহৰ বৰ্ণনাত এই মৌলকো সাধাৰণতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। লেন্থেনয়ড মৌলৰ বাবে ব্যৱহৃত সাধাৰণ সংকেত হ'ল Ln। সেইদৰে, এক্টিনয়ডবোৰৰ কথা ব্যাখ্যা কৰোতে সেই শ্ৰেণীটো চৈধ্যটা মৌলৰ লগতে এক্টিনিয়ামকো লোৱা হয়। সাধাৰণ সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰৰ তুলনাত লেন্থেনয়ড শ্ৰেণীৰ মৌলৰ মাজত পাৰস্পৰিক সাদৃশ্য বেছিকৈ দেখা যায়। এই মৌলবোৰৰ মাথোঁ এটাই সুস্থিৰ জাৰণ অৱস্থা আছে। সেয়েহে এই মৌলসমূহৰ ৰসায়নে নিউক্লীয় আধান আৰু পাৰমাণৱিক আকাৰৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিবৰ্তনে ঘটাব পৰা প্ৰভাৱ সম্বন্ধে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাৰ এক উৎকৃষ্ট সুবিধা দিয়ে। আনহাতে, এক্টিনয়ডবোৰৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মবোৰ যথেষ্ট জটিল। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, ইহঁতৰ বিভিন্ন জাৰণ অৱস্থা। আকৌ কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত এই মৌলবোৰৰ তেজস্ক্ৰিয়তায়ো সিহঁতৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। এই দুয়োটা শ্ৰেণীকে ইয়াত পৃথকভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে।

4.5 লেন্থেনয়ড শ্ৰেণী (The Lanthanoids)

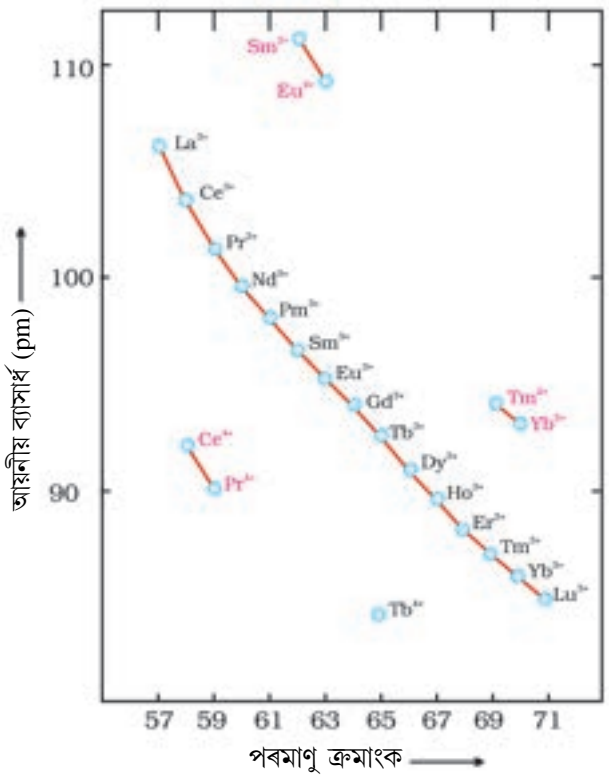
লেন্থেনাম আৰু লেন্থেনয়ডবোৰৰ (সাধাৰণ চিহ্ন Ln ব্যৱহাৰ কৰা হয়।) নাম, চিহ্ন, পাৰমাণৱিক আৰু আয়নীয় অৱস্থাৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস, পাৰমাণৱিক আৰু আয়নীয় ব্যাসাৰ্ধ তালিকা 4.9ত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে।

4.5.1 ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস (Electronic configuration)

মন কৰিবলগীয়া যে এই সকলোবোৰ মৌলৰেই ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাসত $6s^2$ ইলেকট্ৰন আছে; কিন্তু $4f$ অৰবিটেলত থকা ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যা ভিন ভিন (তালিকা 4.9)। আটাইবোৰ ত্ৰিধনাত্মক (+3, লেন্থেনয়ডবোৰৰ আটাইতকৈ সুস্থিৰ জাৰণ অৱস্থা) আয়নৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস $4f^n$ ধৰণৰ (n = 1 –14, পাৰমাণৱিক সংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে nৰ মান 1ৰপৰা 14লৈ সলনি হয়।)

4.5.2 পৰমাণৱিক আৰু আয়নীয় আকাৰ (Atomic and Ionic Sizes)

লেন্থেনামৰপৰা লিউটেছিয়ামলৈ পাৰমাণৱিক আৰু আয়নীয় ব্যাসার্ধ কমি যোৱাটো (**লেন্থেনয়ড সংকোচন**) লেন্থেনয়ডবোৰৰ এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল মৌলৰ ৰসায়নত ইয়াৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ দেখা যায়। লেন্থেনয়ড শ্ৰেণীৰ মৌলৰ পাৰমাণৱিক ব্যাসার্ধৰ সংকোচন (ধাতুবোৰৰ গঠনৰদ্বাৰা নির্ধাৰিত) ইহঁতৰ ত্ৰিধনাত্মক (M^{3+}) আয়নৰ ক্ষেত্ৰত দেখাৰ দৰে নিয়মীয়া নহয় (চিত্ৰ 4.6)। এই সংকোচন সাধাৰণ সংক্ৰমণশীল মৌলৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা সংকোচনৰ সৈতে একে। ইয়াৰ কাৰণো হ'ল একেটা অৰবিটেলত থকা এটা ইলেকট্ৰনৰ ক্ষেত্ৰত আন এটা ইলেকট্ৰনৰ অসম্পূৰ্ণ ছিল্ডিং। একেটা শ্ৰেণীত এটা $4f$ ইলেকট্ৰনৰ ক্ষেত্ৰত আন এটা একে ইলেকট্ৰনৰ ছিল্ডিং এটা d ইলেকট্ৰনৰ ক্ষেত্ৰত আন এটা d ইলেকট্ৰনৰ ছিল্ডিংৰ তুলনাত ভালেখিনি কম। শ্ৰেণীটোত পৰমাণু ক্ৰমাংক বঢ়াৰ লগে লগে নিউক্লীয় আধানৰ লগতে ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যাও বাঢ়ে। এই ইলেকট্ৰনৰদ্বাৰা $4f$ অৰবিটেল ক্ৰমাগতভাৱে পূৰ্ণ হয়। কিন্তু $4f$ ইলেকট্ৰনৰ অসম্পূৰ্ণ ছিল্ডিংৰ বাবে পৰমাণু ক্ৰমাংক বৃদ্ধিৰ সৈতে ইহঁতৰ আকাৰ নিয়মিতভাৱে হ্ৰাস পায়।



চিত্ৰ 8.6 : লেন্থেনয়ডৰ আয়নীয় ব্যাসার্ধৰ পৰিৱৰ্তন

লেন্থেনয়ড শ্ৰেণীত হোৱা পৰমাণুৰ আকাৰৰ সংকোচনকে **লেন্থেনয়ড সংকোচন** বোলা হয়। ইয়াৰ প্ৰভাৱত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰৰ ব্যাসার্ধ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ অনুৰূপ মৌলৰ পাৰমাণৱিক ব্যাসার্ধৰ প্ৰায় সমান হয়। উদাহৰণ হিচাপে, লেন্থেনয়ড সংকোচনৰ ফলস্বৰূপে Zr (160 pm) আৰু Hf ৰ (159 pm) ব্যাসার্ধ প্ৰায় সমান। ইয়াৰ ফলতে মৌল দুটা প্ৰকৃতিত একেলগে অৱস্থান কৰা বুলি ভবা হয়। তদুপৰি ইহঁতৰ নিষ্কাসনত হোৱা অসুবিধাৰ কাৰণো এইটোৱে বুলি ধাৰণা কৰা হয়।

4.5.3 জাৰণ অৱস্থা (Oxidation States)

লেন্থেনয়ডবোৰৰ ক্ষেত্ৰত Ln(III) যৌগবোৰেই প্ৰধান। অৱশ্যে +2 আৰু +4 জাৰণ অৱস্থাৰ আয়নো দ্ৰৱীভূত অথবা কঠিন অৱস্থাত পৰিলক্ষিত হয়। এই ব্যতিক্ৰমৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল পূৰ্ণ, অৰ্ধপূৰ্ণ আৰু খালী f অৰবিটেলৰ অতিৰিক্ত সুস্থিৰতা। সেয়েহে সম্ভ্ৰান্ত গেছৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস পোৱা বাবে Ce(IV) প্ৰস্তুত হ'ব পাৰে; কিন্তু ই এক তীব্ৰ জাৰক। সেইবাবে এই আয়নো সহজে Ce(III)লৈ পৰিবৰ্তিত হয়। Ce^{4+} | Ce^{3+} ৰেডক্স যুগ্মৰ প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ ($E^{\ominus}$) মান হ'ল +1.74 V; ইয়াৰপৰা বুজা যায় যে Ce^{4+}এ পানীক জাৰিত কৰিব পাৰে। অৱশ্যে এই জাৰণ বিক্ৰিয়াৰ গতিবেগ বৰ কম আৰু সেয়েহে Ce(IV) এবিধ উত্তম বৈশ্লেষিক বিকাৰক (analyti-

cal reagent)। Pr, Nd, Tb আৰু Dyয়েও MO_2 সংকেতৰ অক্সাইডৰ ক্ষেত্ৰতহে +4 জাৰণ অৱস্থা দেখুৱায়। ইউৰ'পিয়ামে (Eu) দুটা *s* ইলেকট্ৰন হেৰুৱাই f^7 বিন্যাস পোৱাত Eu^{2+} আয়নৰ সৃষ্টি হোৱাটোও সম্ভৱপৰ। অৱশ্যে Eu^{2+} এক তীব্ৰ বিজাৰক আৰু সেইবাবে Eu(II) সহজে জাৰিত হৈ Eu(III) জাৰণ অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। সেইদৰে f^{14} বিন্যাসযুক্ত Yb^{2+} আয়নো বিজাৰক। অৰ্ধপূৰ্ণ *f* অৰবিটেলযুক্ত Tb(IV) জাৰক। ছামাৰিয়ামৰ ধৰ্মসমূহ ইউৰ'পিয়ামৰ সৈতে একেধৰণৰ। ই +2 আৰু +3 দুয়োটা জাৰণ অৱস্থা দেখুৱায়।

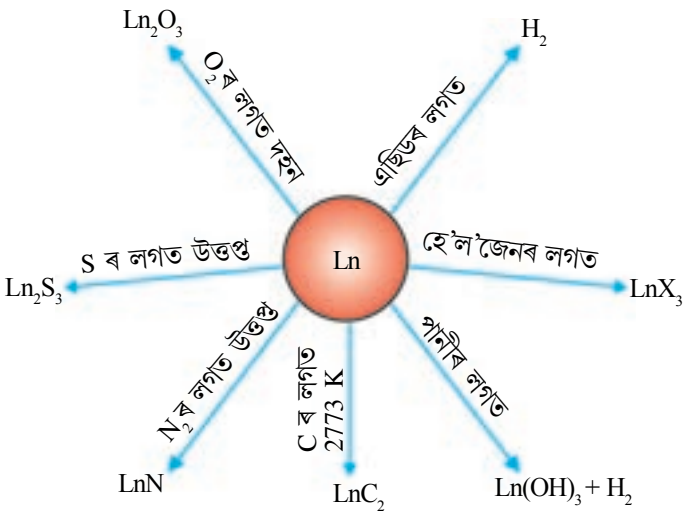
তালিকা 4.9 : লেন্থেনাম আৰু লেন্থেনয়ডসমূহৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস আৰু ব্যাসাৰ্ধ

পৰমাণু ক্ৰমাংক	নাম	সংকেত	ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস*			ব্যাসাৰ্ধ (pm)		
			Ln	Ln^{2+}	Ln^{3+}	Ln^{4+}	Ln	Ln^{3+}
57	লেন্থেনাম	La	$5d^16s^2$	$5d^1$	$4f^0$		187	106
58	ছিৰিয়াম	Ce	$4f^15d^16s^2$	$4f^2$	$4f^1$	$4f^0$	183	103
59	প্ৰেছিঅ'ডিমিয়াম	Pr	$4f^36s^2$	$4f^3$	$4f^2$	$4f^1$	182	101
60	নিঅ'ডিমিয়াম	Nd	$4f^46s^2$	$4f^4$	$4f^3$	$4f^2$	181	99
61	প্ৰমেথিয়াম	Pm	$4f^56s^2$	$4f^5$	$4f^4$		181	98
62	ছামাৰিয়াম	Sm	$4f^66s^2$	$4f^6$	$4f^5$		180	96
63	ইউৰ'পিয়াম	Eu	$4f^76s^2$	$4f^7$	$4f^6$		199	95
64	গেড'লিনিয়াম	Gd	$4f^75d^16s^2$	$4f^75d^1$	$4f^7$		180	94
65	টাৰ্বিয়াম	Tb	$4f^96s^2$	$4f^9$	$4f^8$	$4f^7$	178	92
66	ডিছপ্ৰছিয়াম	Dy	$4f^{10}6s^2$	$4f^{10}$	$4f^9$	$4f^8$	177	91
67	হলমিয়াম	Ho	$4f^{11}6s^2$	$4f^{11}$	$4f^{10}$		176	89
68	আৰ্বিয়াম	Er	$4f^{12}6s^2$	$4f^{12}$	$4f^{11}$		175	88
69	থুলিয়াম	Tm	$4f^{13}6s^2$	$4f^{13}$	$4f^{12}$		174	87
70	ইটাৰবিয়াম	Yb	$4f^{14}6s^2$	$4f^{14}$	$4f^{13}$		173	86
71	লিউটেছিয়াম	Lu	$4f^{14}5d^16s^2$	$4f^{14}5d^1$	$4f^{14}$	–	–	–

মাথোন [Xe] বিন্যাসৰ বাহিৰৰ ইলেকট্ৰনবোৰহে দেখুওৱা হৈছে।

4.5.4 সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যসমূহ (General Characteristics)

সকলোবোৰ লেন্থেনয়ড ছিলভাৰৰ দৰে বগা আৰু কোমল ধাতু। বায়ুৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে এই ধাতুবোৰ মলিয়ন হৈ পৰে। পৰমাণু ক্ৰমাংক বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এই মৌলসমূহৰ কঠিনতা বাঢ়ি যায়। ইয়াৰে ছামাৰিয়াম মৌলটো তীখাৰ দৰে কঠিন। লেন্থেনয়ডবোৰৰ গলনাংকৰ পৰিসৰ 1000 Kৰপৰা 1200 K উষ্ণতালৈ বিস্তৃত; কিন্তু ছামাৰিয়াম ধাতু 1623 K উষ্ণতাতহে গলে। মৌলসমূহৰ এক বৈশিষ্ট্যমূলক ধাতৱীয় গঠন আছে। ইহঁত তাপ আৰু বিদ্যুতৰ সুপৰিবাহী। Eu আৰু Ybৰ বাহিৰে আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত Sm আৰু Tmৰ বাহিৰে আন মৌলসমূহৰ ঘনত্ব তথা আন ধৰ্মবোৰ ক্ৰমাগতভাৱে সলনি হয়।



চিত্ৰ 4.7 : লেন্থেনয়ডৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া

কঠিন অৱস্থা আৰু জলীয় দ্ৰবত বহুতো ত্ৰিযোজী লেন্থেনয়ড আয়ন ৰঙীণ হয়। *f* ইলেকট্ৰনৰ উপস্থিতিৰ কাৰণেই এই আয়নবোৰ ৰঙীণ হয় বুলি ধৰা হয়। La^{3+} আৰু Lu^{3+} আয়ন বৰণহীন; আন সকলোবোৰ আয়নেই বিশিষ্ট বৰণ প্ৰদৰ্শন কৰে। অৱশ্যে *f*-অৰবিটেলৰ মাজতেই ইলেকট্ৰনৰ সংক্ৰমণ হোৱা বাবে সম্ভৱতঃ অৱশোষণ পটিবোৰ (absorption bands) সংকীৰ্ণ হয়। f^0 (La^{3+} আৰু Ce^{4+}) আৰু f^{14} (Yb^{2+} আৰু La^{3+}) বিন্যাসৰ মৌলসমূহৰ বাহিৰে আন সকলোবোৰ লেন্থেনয়ড আয়ন অনুচুম্বকীয়।

লেন্থেনয়ডসমূহৰ প্ৰথম আয়নীকৰণ এনথালপিৰ মান 600 kJ mol^{-1}ৰ ওচৰা-উচৰি; দ্বিতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিৰ মান 1200 kJ mol^{-1}ৰ ওচৰৰ। এই মান কেলছিয়ামৰ সৈতে প্ৰায় একে। তৃতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিৰ পৰিৱৰ্তন সম্বন্ধে হোৱা বিস্তৃত অধ্যয়নে সূচায় যে প্ৰথমটো সংক্ৰমণশীল শ্ৰেণীৰ 3*d* অৰবিটেলৰ ক্ষেত্ৰত দেখাৰ দৰেই বিনিময় এনথালপিয়ে পূৰ্ণ, অৰ্ধপূৰ্ণ আৰু ৰিক্ত *f* অৰবিটেললৈ কিছু পৰিমাণে সুস্থিৰতা আনে। লেন্থেনাম, গেড'লিনিয়াম আৰু লিউটেছিয়ামৰ তৃতীয় আয়নীকৰণ এনথালপিৰ অস্বাভাৱিক নিম্নমানেও এই কথাকে সূচায়।

এই শ্ৰেণীটোৰ প্ৰথম কেইটামান মৌল সাধাৰণতে কেলছিয়ামৰ দৰে অতি সক্ৰিয়; কিন্তু পৰমাণু ক্ৰমাংক বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে প্ৰধানকৈ এলুমিনিয়ামৰ সৈতেহে মৌলবোৰৰ সাদৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই মৌলসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তলত দিয়া অৰ্ধ-বিক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱৰ ($E^{\ominus}$) মানবোৰ –2.2 Vৰপৰা –2.4 Vৰ ভিতৰত থাকে।

$$Ln^{3+}(aq) + 3e^- \longrightarrow Ln(s)$$

অৱশ্যে Euৰ এই বিভৱৰ ব্যতিক্ৰমী মান হৈছে –2.0 V যদিও এই পাৰ্থক্য সিমান লেখত ল'বলগীয়া নহয়। এই ধাতুবোৰক হাইড্ৰ'জেনৰ উপস্থিতিত সামান্য তপতালে সিহঁতে গেছটোৰ লগত যৌগ গঠন কৰে। এই ধাতুসমূহক কাৰ্বনৰ লগত উত্তপ্ত কৰি Ln_3C, Ln_2C_3 আৰু LnC_2ৰ দৰে কাৰ্বাইড প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। ধাতুবোৰে লঘু এছিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি হাইড্ৰ'জেন নিৰ্গত কৰে আৰু হেল'জেনৰ উপস্থিতিত দাহিত হৈ হেলাইড উৎপন্ন কৰে। এই ধাতুবোৰে M_2O_3 সংকেতৰ অক্সাইড আৰু $M(OH)_3$ সংকেতৰ হাইড্ৰক্সাইড যৌগ উৎপন্ন কৰে। এই হাইড্ৰক্সাইডবোৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট যৌগ; অকল জলযোজিত (hydrated) অক্সাইড নহয়। ক্ষাৰ-মৃত্তিকা

ধাতুৰ অক্সাইড আৰু হাইড্ৰক্সাইডৰ দৰেই এইবোৰৰ ধৰ্ম ক্ষাৰকীয়। মৌলবোৰৰ সাধাৰণ বিক্ৰিয়াবোৰক চিত্ৰ 4.7ত দেখুওৱা হৈছে।

লেন্থেনয়ড ধাতুৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট প্ৰয়োগ হৈছে প্লেট আৰু পাইপ উৎপাদনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সংকৰ তীখা (alloy steels) উৎপাদন কৰা। এবিধ বহলভাৱে ব্যৱহৃত সংকৰ ধাতু হ'ল 'মিচ্ছমেটেল' (mischmetall)। ইয়াত লেন্থেনয়ড ধাতু (~95%) আৰু আইৰনৰ (~5%) লগতে যৎসামান্য পৰিমাণৰ S, C, Ca আৰু Al মিহলি হৈ থাকে। বুলেট, কামানৰ গুলি (shell), গুলি-বাৰুদ ভৰাব পৰা বাকচসদৃশ পাতলীয়া ফ্লিন্ট (lighter flint) আদি তৈয়াৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা Mgযুক্ত সংকৰ ধাতুৰ উৎপাদনত মিচ্ছমেটেল বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হয়। লেন্থেনয়ডৰ মিশ্ৰ অক্সাইডক (mixed oxides) পেট্ৰ'লিয়ামৰ ক্ৰেকিঙত (cracking) অনুঘটক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিছুমান Ln অক্সাইড টেলিভিশ্বনৰ পৰ্দা আৰু তেনেধৰণৰ উদ্ভাসিত পৃষ্ঠ (fluorescing surface) প্ৰস্তুতিত ফছফৰ (phosphor) হিচাপে ব্যৱহৃত হয়।

4.6 এক্টিনয়ড শ্ৰেণী (The Actinoids)

Thৰপৰা Lrলৈকে এই চৈধ্যটা মৌল এক্টিনয়ড শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এক্টিনিয়ামৰ সৈতে এই মৌলসমূহৰ নাম, সংকেত আৰু কিছুমান ধৰ্ম তালিকা 4.10ত দিয়া হৈছে।

তালিকা 4.10 : এক্টিনিয়াম আৰু এক্টিনয়ড মৌলৰ ধৰ্ম

পাৰমাণৱিক ক্ৰমাংক	নাম	সংকেত	ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস*			ব্যাসাৰ্ধ (pm)	
			M	M^{3+}	M^{4+}	M^{3+}	M^{4+}
89	এক্টিনিয়াম	Ac	$6d^17s^2$	$5f^0$		111	
90	থ'ৰিয়াম	Th	$6d^27s^2$	$5f^1$	$5f^0$		99
91	প্ৰটেক্টিনিয়াম	Pa	$5f^26d^17s^2$	$5f^2$	$5f^1$		96
92	ইউৰেনিয়াম	U	$5f^36d^17s^2$	$5f^3$	$5f^2$	103	93
93	নেপচুনিয়াম	Np	$5f^46d^17s^2$	$5f^4$	$5f^3$	101	92
94	প্লুট'নিয়াম	Pu	$5f^67s^2$	$5f^5$	$5f^4$	100	90
95	আমেৰিছিয়াম	Am	$5f^77s^2$	$5f^6$	$5f^5$	99	89
96	কিউৰিয়াম	Cm	$5f^76d^17s^2$	$5f^7$	$5f^7$	99	88
97	বাৰ্কেলিয়াম	Bk	$5f^97s^2$	$5f^8$	$5f^7$	98	87
98	কেলিফৰ্নিয়াম	Cf	$5f^{10}7s^2$	$5f^9$	$5f^8$	98	86
99	আইনষ্টাইনিয়াম	Es	$5f^{11}7s^2$	$5f^{10}$	$5f^9$	–	–
100	ফাৰ্মিয়াম	Fm	$5f^{12}7s^2$	$5f^{11}$	$5f^{10}$	–	–
101	মেণ্ডেলেভিয়াম	Md	$5f^{13}7s^2$	$5f^{12}$	$5f^{11}$	–	–
102	ন'বেলিয়াম	No	$5f^{14}7s^2$	$5f^{13}$	$5f^{12}$	–	–
103	লৰেন্সিয়াম	Lr	$5f^{14}6d^17s^2$	$5f^{14}$	$5f^{13}$	–	–

এক্টিনয়ডসমূহ তেজস্ক্রিয় মৌল। শ্রেণীটোৰ প্ৰথম মৌলকেইটাৰ অৰ্ধ-জীৱনকাল আপেক্ষিকভাৱে দীঘলীয়া, শেষৰ মৌলকেইটাৰ অৰ্ধ-জীৱন কাল এদিনৰপৰা মিনিটলৈ আৰু লৰেন্সিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত (Z = 103) 3 মিনিট। এই শ্রেণীৰ বেছিভাগ মৌল অতি কম পৰিমাণেহে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। শেষৰ মৌলকেইটা নেন'গ্ৰাম পৰিমাণতহে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। সেই কাৰণে এই মৌলবোৰৰ বিস্তৃত অধ্যয়ন কৰাটো অসুবিধাজনক।

4.6.1 ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস (Electronic Configuration)

এক্টিনয়ড শ্রেণীৰ সকলোবোৰ মৌলৰেই $7s^2$ বিন্যাসৰ লগতে $5f$ আৰু $6d$ অৰবিটেল পৰিৱৰ্তিতভাৱে ইলেকট্ৰনেৰে পূৰ হোৱা বুলি ভবা হয়। থ'ৰিয়ামৰ (Z = 90) বাহিৰে Paৰপৰা আৰম্ভ কৰি পাছৰ মৌলবোৰত $5f$ অৰবিটেলত এটাৰ পিছত এটাকৈ ইলেকট্ৰন যোগ হয়। এনেদৰে অৱশেষত 103 পৰমাণু ক্ৰমাংকৰ মৌল Lrত 14টা ইলেকট্ৰনেৰে $5f$ অৰবিটেল সম্পূৰ্ণ হয়। লেন্থেনয়ড মৌলবোৰত দেখাৰ দৰে এক্টিনয়ডবোৰৰ অনিয়মীয়া ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাসবো কাৰণ হৈছে $5f$ অৰবিটেলৰ বাবে হ'ব পৰা ৰিক্ত (f^0), অৰ্ধপূৰ্ণ (f^7) আৰু পূৰ্ণ (f^{14}) বিন্যাসসমূহৰ অতিৰিক্ত সুস্থিৰতা। সেয়েহে, Am আৰু Cmৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস ক্ৰমে [Rn]$5f^7 7s^2$ আৰু [Rn]$5f^7 6d^1 7s^2$। $5f$ আৰু $4f$ অৰবিটেলৰ বাবে তৰংগ-ফলনৰ (wave function) কৌণিক অংশ একেধৰণৰ যদিও $5f$ অৰবিটেলবোৰ $4f$ অৰবিটেলৰ সমানে পৰমাণুৰ অভ্যন্তৰলৈ সোমাই যোৱা বিধৰ নহয়। এইবাবে $5f$ অৰবিটেলে ৰাসায়নিক বান্ধনি গঠনত অধিকতৰভাৱে ভাগ ল'ব পাৰে।

4.6.2 আয়নীয় আকাৰ (Ionic Sizes)

লেন্থেনয়ডৰ ক্ষেত্ৰত পৰিলক্ষিত আকাৰৰ সাধাৰণ ক্ৰম বা ধাৰা এক্টিনয়ডবোৰতো দেখা যায়। মৌলসমূহৰ নাইবা M^{3+} আয়নবোৰৰ আকাৰ পৰ্যায় এটাত বাঁওফালৰপৰা সোঁফাললৈ কমি যায়। ইয়াক আমি লেন্থেনয়ডৰ দৰেই **এক্টিনয়ড সংকোচন** (actinoid contraction) বুলি ক'ব পাৰো। অৱশ্যে এটা মৌলৰ পৰা আন এটা মৌললৈ হোৱা সংকোচনৰ পৰিমাণ এইটো শ্রেণীত বৃহত্তৰ, কিয়নো $5f$ ইলেকট্ৰনৰ ছিল্ডিং ক্ষমতা অতি কম।

4.6.3 জাৰণ অৱস্থা (Oxidation State)

$5f$, $6d$ আৰু $7s$ অৰবিটেলকেইটাৰ শক্তি প্ৰায় একে। সেইবাবে এক্টিনয়ড শ্রেণীত জাৰণ অৱস্থাৰ পৰিসৰ বেছি। জ্ঞাত জাৰণ অৱস্থাবোৰ তালিকা 4.11ত দেখুওৱা হৈছে।

তালিকা 4.11 : এক্টিনিয়াম আৰু এক্টিনয়ডৰ জাৰণ অৱস্থা

Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
+3		+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3
	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4	+4						
		+5	+5	+5	+5	+5								
			+6	+6	+6	+6								
				+7	+7									

এক্টিনয়ডবোৰে সাধাৰণতে +3 জাৰণ অৱস্থা দেখুৱায়। শ্ৰেণীটোৰ প্ৰথম আধাসংখ্যক মৌলই সঘনাই উচ্চতৰ জাৰণ-অৱস্থা প্ৰদৰ্শন কৰে। উদাহৰণ স্বৰূপে, Thএ দেখুওৱা সৰ্বোচ্চ জাৰণ সংখ্যা হ'ল +4; আনহাতে Pa, U আৰু Npৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বোচ্চ জাৰণ অৱস্থা যথাক্ৰমে +5, +6 আৰু +7 হয়গৈ। তাৰ পাছৰ মৌলবোৰৰ ক্ষেত্ৰত জাৰণ সংখ্যা আকৌ কমিবলৈ ধৰে (তালিকা 4.11)। এক্টিনয়ড আৰু লেন্থেনয়ডৰ মাজত থকা এক উল্লেখনীয় সাদৃশ্য এই যে দুয়োটা শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰতে +4 তকৈ +3 জাৰণ সংখ্যাৰ যৌগ সৰ্বাধিক। অৱশ্যে +3 আৰু +4 জাৰণ অৱস্থাত থকা যৌগৰ জল-অপঘটন সহজে হয়। এক্টিনয়ড শ্ৰেণীৰ মৌলবোৰৰ জাৰণ সংখ্যাৰ অনিয়মীয়া বিতৰণ তথা শ্ৰেণীটোৰ আৰম্ভণি আৰু শেষৰ মৌলসমূহৰ মাজত দেখা পাৰ্থক্যৰ বাবে জাৰণ সংখ্যাৰ ভিত্তিত ইহঁতৰ ধৰ্মৰ পৰ্যালোচনা কৰাটো সন্তোষজনক নহয়।

4.6.4 লেন্থেনয়ডৰ লগত তুলনা আৰু ইহঁতৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য (General Characteristics and Comparision with Lanthanoids)

আটাইবোৰ এক্টিনয়ড ধাতু দেখাত ছিলভাৰৰ দৰে যদিও ইহঁতৰ গঠন বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। ইহঁতৰ ধাতৰ ব্যাসাৰ্ধৰ অনিয়মতা লেন্থেনয়ডসমূহৰ তুলনাত বেছি। সেই কাৰণে এক্টিনয়ডবোৰৰ গঠনৰ তাৰতম্য দেখা যায়।

এক্টিনয়ডবোৰ অতিশয় সক্ৰিয় ধাতু; বিশেষকৈ মিহি চূৰ্ণ ৰূপত থাকিলে ইহঁতৰ সক্ৰিয়তা সৰ্বোচ্চ হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, উতলা পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি এই ধাতুবোৰে অক্সাইড আৰু হাইড্ৰাইডৰ মিশ্ৰ উৎপন্ন কৰে। আনহাতে প্ৰায়বোৰ অধাতুৰেই আপেক্ষিকভাৱে কম উষ্ণতাতেই এক্টিনয়ডবোৰৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে। হাইড্ৰ'ক্ল'ৰিক এছিডে ইহঁতৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে। কিন্তু নাইট্ৰিক এছিডৰ উপস্থিতিত এই মৌলকেইটাৰ ওপৰত অক্সাইডৰ এটা ৰক্ষাকাৰী আৱৰণ (protective oxide layer) সৃষ্টি হোৱা হেতুকে এই এছিডে ইহঁতৰ বিশেষ অনিষ্ট সাধন কৰিব নোৱাৰে। ক্ষাৰে ইহঁতৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে।

এক্টিনয়ডৰ চুম্বকীয় ধৰ্ম লেন্থেনয়ডৰ তুলনাত যথেষ্ট জটিল। এক্টিনয়ডৰ *5f* অৰবিটেলত থকা অযুগ্ম ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যাই যেনেকৈ চুম্বকীয় প্ৰৱণতাৰ (magnetic susceptibility) পৰিৱৰ্তন ঘটায় সেয়া মোটামুটিভাৱে লেন্থেনয়ডৰ ক্ষেত্ৰত পোৱা ফলাফলৰ লগত মিলে। অৱশ্যে লেন্থেনয়ডৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ মান বেছি।

এক্টিনয়ডৰ ধৰ্মৰপৰা জনা যায় যে প্ৰথম এক্টিনয়ড মৌলকেইটাৰ আয়নীভৱন এনথালপি (যদিও এই এনথালপি সকলোবোৰ মৌলৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞাত নহয়) প্ৰথম লেন্থেনয়ড মৌলকেইটাৰ তুলনাত কম। ইয়াৰ কাৰণ এই যে, 5*f* অৰবিটেলত থকা ইলেকট্ৰনবোৰৰ পৰমাণুৰ অন্তঃস্থললৈ ভেদ কৰিব পৰা ক্ষমতা (penetrating power) কম। সেয়েহে লেন্থেনয়ডৰ 4*f* ইলেকট্ৰনৰ তুলনাত এক্টিনয়ডৰ 5*f* ইলেকট্ৰনে নিউক্লীয় আধান কমকৈ অনুভৱ কৰে (অৰ্থাৎ 5*f* ইলেকট্ৰনৰ ক্ষেত্ৰত ছিল্ডিং বেছি হয়)। এক্টিনয়ডৰ এই বহির্ভাগৰ ইলেকট্ৰনবোৰে নিউক্লিয়াছৰ আকৰ্ষণ কমকৈ অনুভৱ কৰা বাবে এইবোৰে ৰাসায়নিক বান্ধনিত সহজে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে।

লেন্থেনয়ড আৰু এক্টিনয়ডৰ বৈশিষ্ট্যৰ উল্লিখিত তুলনামূলক অধ্যয়নৰপৰা বুজা যায় যে এক্টিনয়ড মৌল শ্ৰেণীৰ দ্বিতীয়াৰ্ধ নোপোৱালৈকে লেন্থেনয়ডৰ সৈতে ধৰ্মৰ সাদৃশ্য চকুত নপৰে। প্ৰথমাৰ্ধৰ এক্টিনয়ড মৌলবোৰেও আনকি নিকট পাৰস্পৰিক সাদৃশ্য দেখুৱাই প্ৰমাণ কৰে যে সিহঁত আচলতে লেন্থেনয়ডবোৰৰ দৰেই; জাৰণ অৱস্থাৰদ্বাৰা নিৰ্ণীত নোহোৱা ধৰ্মবোৰৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটা শ্ৰেণীত পৰিলক্ষিত অনুক্ৰমিক পৰিবৰ্তনশীলতা (gradual variation) লেন্থেনয়ড-এক্টিনয়ড শ্ৰেণী দুটাৰ মাজত থকা সাদৃশ্যৰ সূচক।

উদাহৰণ 4.10 +4 জাৰণ অৱস্থা দেখুওৱা লেন্থেনয়ড শ্ৰেণীৰ এটা মৌলৰ নাম লিখা।

সমাধান ছিৰিয়াম ($Z = 58$)

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

4.10 লেন্থেনয়ড সংকোচনৰ তুলনাত এটা মৌলৰপৰা আন এটা মৌললৈ হোৱা এক্টিনয়ড সংকোচনৰ মান বেছি কিয়?

4.7 *d*- আৰু *f*- গোষ্ঠীৰ মৌলৰ কিছুমান প্ৰয়োগ (Some Applications of *d*- and *f*-Block Elements)

আইৰন আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰ তীখা হৈছে সবাতোকৈ আৱশ্যকীয় নিৰ্মাণ সামগ্ৰী। এইবোৰৰ উৎপাদন নিৰ্ভৰ কৰে আইৰন অক্সাইডৰ বিজাৰণ, অশুদ্ধি পৃথকীকৰণ আৰু C তথা Cr, Mn, Ni ৰ দৰে পদাৰ্থ মিহলোৱাৰ ওপৰত। কিছুমান যৌগ বিশেষ উদ্দেশ্যৰে উৎপাদন কৰা হয়; যেনে, ৰঞ্জক উদ্যোগৰ বাবে TiO_2 আৰু শুকান কোষত ব্যৱহাৰৰ বাবে MnO_2 আদি। বেটাৰি উদ্যোগত Zn আৰু Ni/Cdৰো ব্যৱহাৰ বহুলভাবে হয়। বৰ্গ 11ৰ ধাতুবোৰ (যিবোৰ মুদ্ৰা ধাতু বুলি জনাজাত) অতি মূল্যৱান। প্ৰাচীন কালৰপৰাই Cu, Ag আৰু Au আদিৰে মুদ্ৰা (coin) আৰু বহুমূলীয়া অলংকাৰ-পাতি তৈয়াৰ হৈ আহিছে। আজিকালি এইকেইবিধ ধাতুৰে নিৰ্মিত মুদ্ৰাবোৰ অৱশ্যে সংগ্ৰহিত সম্পদ (collection item) হিচাপেহে অধিক প্ৰসিদ্ধ। ইংলেণ্ডৰ বৰ্তমান কালৰ কপাৰ মুদ্ৰাবোৰ আচলতে কপাৰেৰে আবৃত তীখাহে। এই দেশৰ 'ছিলভাৰ' মুদ্ৰাবোৰ হ'ল Cu/Ni সংকৰ ধাতু। ভালেমান ধাতু আৰু ধাতুৰ

যৌগ ৰাসায়নিক উদ্যোগৰ অত্যাৱশ্যকীয় অনুঘটক। ছালফিউৰিক এছিডৰ প্ৰস্তুতিত SO_2ক জাৰিত কৰিবলৈ V_2O_5 অনুঘটক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। $TiCl_4$ আৰু $Al(CH_3)_3$ হ'ল পলিথিন উৎপাদনত ব্যৱহৃত বিখ্যাত জিয়েগলাৰ (Ziegler) অনুঘটকৰ মূল ৰাসায়নিক দ্ৰব্য। হেবাৰৰ পদ্ধতিৰে N_2/H_2 মিশ্ৰণপৰা এম'নিয়া উৎপাদনত আইৰন অনুঘটক হিচাপে ব্যৱহৃত হয়। চৰ্বীৰ (fats) হাইড্ৰ'জেন যোজন নিকেল অনুঘটকেহে সম্ভৱ কৰি তোলে। ৱেকাৰ (Wacker) পদ্ধতিৰে ইথাইনৰ ($CH\equiv CH$) পৰা ইথানেল (CH_3CHO) প্ৰস্তুতিত $PdCl_2$এ অনুঘটকৰ কাম কৰে। এলকাইন আৰু বেনজিনৰ দৰে আন যৌগৰ বহুযোগীকৰণত নিকেলৰ জটিল যৌগ অনুঘটক হিচাপে উপযোগী। AgBrৰ বিশেষ আলোক-সংবেদী ধৰ্মৰ বাবে এই পদাৰ্থবিধ ফটোগ্ৰাফী উদ্যোগত বহুলভাৱে ব্যৱহৃত হয়।

সাৰাংশ

বৰ্গ 3ৰপৰা বৰ্গ 12লৈ *d*-গোষ্ঠীৰ মৌলবোৰে পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ বৃহৎ মধ্যাংশত অৱস্থান কৰে। এই মৌলবোৰত অন্তৰ্বৰ্তী *d* অৰবিটেলবোৰ একাদিক্ৰমে পৰিপূৰ্ণ হয়। ***f*- গোষ্ঠীৰ** মৌলবোৰ পৰ্যাবৃত্ত তালিকাখনত **তলফালে** আছে। এইটো গোষ্ঠীৰ মৌলসমূহত *4f* আৰু *5f* অৰবিটেলবোৰ একাদিক্ৰমে পৰিপূৰ্ণ হয়।

3d, *4d* আৰু *5d* অৰবিটেল ইলেকট্ৰনেৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তিনিটা সংক্ৰমণশীল শ্ৰেণী পোৱা যায়। সকলোবোৰ সংক্ৰমণশীল মৌলই উচ্চ টান প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা, নমনীয়তা, তাপীয় আৰু বৈদ্যুতিক পৰিবাহিতা আৰু ধাতৰ ধৰ্ম আদি বৈশিষ্ট্যমূলক ধৰ্ম প্ৰদৰ্শন কৰে। সিহঁতৰ গলনাংক আৰু উতলাংক বেছি। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, $(n\text{-}1)d$ ইলেকট্ৰনৰ জৰিয়তে পৰমাণুবোৰৰ মাজত গঠিত হোৱা শক্তিশালী বান্ধনি। প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰে মধ্যাংশত উপৰিউক্ত ধৰ্মবোৰৰ সৰহভাগৰেই উচ্চতম মান দেখা যায়। ইয়াৰ দ্বাৰা বুজিব পৰা যায় যে প্ৰতিটো *d* অৰবিটেলতে একোটাকৈ অযুগ্ম ইলেকট্ৰন থাকিলে আন্তঃপাৰমাণৱিক আন্তক্ৰিয়া (interatomic interaction) শক্তিশালী হয়।

মূল বৰ্গৰ মৌলবোৰৰ ক্ষেত্ৰত পৰমাণু ক্ৰমাংক বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ক্ৰমিক **আয়নীকৰণ এনথালপি** যিমান বেছিকৈ বাঢ়ে, সংক্ৰমণশীল মৌলৰ ক্ষেত্ৰত তেনে নহয়। সেয়েহে $(n\text{-}1)d$ অৰবিটেলৰপৰা বিভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্ৰন ওলাই যোৱাটো শক্তিৰ হিচাপত অবাঞ্ছনীয় নহয়। $(n\text{-}1)d$ অৰবিটেলৰ প্ৰভাৱতেই সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰে কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ ধৰ্ম দেখুৱায়। সেইবাবে, পৰিবৰ্তনশীল জাৰণ সংখ্যা দেখুওৱাৰ উপৰি এই মৌলবোৰে অনুচুম্বকীয় ধৰ্ম, অনুঘটকীয় ধৰ্ম দেখুৱায়। তদুপৰি এই মৌলবোৰে ৰঙীণ আয়ন আৰু জটিল যৌগ গঠন কৰে।

ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ ফালৰপৰা সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰৰ ইটো আনটোৰপৰা যথেষ্ট পৰিমাণে পৃথক। এইবোৰৰ মাজত কেইবাটাও মৌল খনিজ এছিডত দ্ৰৱীভূত হোৱাৰ জোখেৰে যথেষ্ট

পৰিমাণে বিদ্যুৎ ধনাত্মক। ইয়াৰ বিপৰীতে কেইবাটাও সংক্ৰমণশীল মৌল আকৌ একেবাৰে নিষ্ক্ৰিয়। কপাৰক বাদ দি আন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰ আপেক্ষিকভাৱে সক্ৰিয়।

সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰে কেইবাটাও অধাতুৰ (যেনে– অক্সিজেন, নাইট্ৰ'জেন, ছালফাৰ আৰু হেল'জেন) লগত বিক্ৰিয়া কৰি দ্বিমৌলিক যৌগ গঠন কৰে। উচ্চ উষ্ণতাত ধাতু আৰু অক্সিজেনৰ মাজত বিক্ৰিয়া ঘটি প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল ধাতুৰ অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই অক্সাইডসমূহে এছিড আৰু ক্ষাৰকীয় দ্ৰৱত দ্ৰৱীভূত হৈ অক্স'-ধাতৰীয় লৱণ উৎপন্ন কৰে। ইয়াৰ উদাহৰণ হ'ল, পটাছিয়াম ডাইক্ৰ'মেট আৰু পটাছিয়াম পাৰমেংগানেট। বায়ুৰ উপস্থিতিত ক্ষাৰৰ সৈতে ক্ৰ'মাইট আকৰিকৰ গলাই (fusion) ইয়াৰ আৰকৰ (extract) লগত এছিড যোগ কৰি পটাছিয়াম ডাইক্ৰ'মেট প্ৰস্তুত কৰা হয়। পটাছিয়াম পাৰমেংগানেটৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালীত পাইৰ'লুছাইট আকৰিক (MnO_2) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পটাছিয়াম ডাইক্ৰ'মেট আৰু পাৰমেংগানেট দুয়োটাই শক্তিশালী জাৰক।

লেন্থেনয়ড আৰু এক্টিনয়ড– এই আন্তঃসংক্ৰমণশীল মৌলৰ শ্ৰেণী দুটা পৰ্যাবৃত্ত তালিকাৰ *f*-গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত। অন্তৰ্বৰ্তী $4f$ অৰবিটেল ক্ৰমাগতভাৱে ইলেকট্ৰনৰ দ্বাৰা পূৰ হোৱাৰ লগে লগে পৰ্যায়টোত পাৰমাণৱিক আৰু আয়নীয় আকাৰ কমিবলৈ ধৰে (লেন্থেনয়ড সংকোচন)। এই সংকোচনৰ প্ৰভাৱ ইয়াৰ পাছৰ মৌলসমূহৰ ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিবলৈ পোৱা যায়। লেন্থেনাম আৰু আটাইবোৰ লেন্থেনয়ড শুভ্ৰ, কোমল ধাতু। সিহঁতে পানীৰ লগত সহজে বিক্ৰিয়া কৰি +3 আয়নৰ সৃষ্টি কৰে। কিছুসংখ্যক মৌলই +4 আৰু +2 জাৰণ অৱস্থা দেখুৱায় যদিও ইহঁতৰ মুখ্য জাৰণ অৱস্থা +3। জাৰণ অৱস্থাৰ ভিন্নতাৰ দিশৰপৰা এক্টিনয়ডৰ ধৰ্ম অধিক জটিল। তদুপৰি প্ৰায়বোৰ এক্টিনয়ড মৌল তেজস্ক্ৰিয়, হোৱা বাবে এই মৌলসমূহৰ ৰসায়ন অধ্যয়ন কষ্টসাধ্য।

d- আৰু *f*- গোষ্ঠীৰ মৌলসমূহ আৰু সিহঁতৰ যৌগসমূহৰ ভালেমান ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ আছে। তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হ'ল– বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টীল উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত, অনুঘটক হিচাপে, জটিল যৌগ প্ৰস্তুতি আদি। জৈৱ যৌগৰ প্ৰস্তুতিতো এই মৌলবোৰ (বিশেষকৈ *d* গোষ্ঠীৰ) বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

অনুশীলনী

4.1 তলত দিয়াবোৰৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস লিখা ঃ

(i) Cr^{3+} (iii) Cu^{+} (v) Co^{2+} (vii) Mn^{2+}

(ii) Pm^{3+} (iv) Ce^{4+} (vi) Lu^{2+} (viii) Th^{4+}

4.2 +3 জাৰণ অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত Mn^{2+}ৰ যৌগসমূহ Fe^{2+}ৰ যৌগসমূহতকৈ কিয় বেছি সুস্থিৰ?

4.3 প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰৰ প্ৰথম অৰ্ধত পৰমাণু ক্ৰমাংক বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে +2 জাৰণ অৱস্থাৰ সুস্থিৰতা কেনেকৈ বাঢ়ি যায় চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা।

4.4 ইলেকট্রনীয় বিন্যাসৰ ওপৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সংক্ৰমণশীল মৌলসমূহৰ জাৰণ অৱস্থাৰ সুস্থিৰতা কেনে ধৰণে নিৰ্ভৰ কৰে? উদাহৰণসহ তোমাৰ উত্তৰটো ব্যাখ্যা কৰা।

4.5 তলত দিয়া *d*-ইলেকট্রনীয় বিন্যাসযুক্ত সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰৰ ভূমি অৱস্থাত হ'ব পৰা সুস্থিৰ জাৰণ সংখ্যাবোৰ লিখা–

$3d^3$, $3d^5$, $3d^8$, $3d^4$

4.6 সংক্ৰমণশীল শ্ৰেণীৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মৌলবোৰৰ কোনবোৰ ধাতুৰ অক্স'এনায়নে সিহঁতৰ বৰ্গ নিৰ্দেশ কৰা সংখ্যাৰ সৈতে একে জাৰণ সংখ্যা দেখুৱায়?

4.7 লেন্থেনয়ড সংকোচন বুলিলে কি বুজা? এই সংকোচনৰ ফলাফল কি?

4.8 সংক্ৰমণশীল মৌলৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি আৰু ইহঁতক সংক্ৰমণশীল মৌল বুলি কিয় কোৱা হয়? *d*-গোষ্ঠীৰ কোনবোৰ মৌলক সংক্ৰমণশীল মৌল হিচাপে গণ্য কৰিব নোৱাৰি?

4.9 সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস অসংক্ৰমণশীল মৌলৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাসতকৈ কিয় বেলেগ?

4.10 লেন্থেনয়ডসমূহে কি কি জাৰণ অৱস্থা দেখুৱায়?

4.11 কাৰণ দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা–

(i) সংক্ৰমণশীল মৌল আৰু সিহঁতৰ বহু সংখ্যক যৌগই অনুচুম্বকীয় ধৰ্ম দেখুৱায়।

(ii) সংক্ৰমণশীল মৌলৰ পৰমাণুকৰণ এনথালপি বেছি।

(iii) সংক্ৰমণশীল মৌলসমূহে সাধাৰণতে ৰঙীণ যৌগ গঠন কৰে।

(iv) সংক্ৰমণশীল মৌল আৰু সিহঁতৰ যৌগবোৰে উত্তম অনুঘটকৰ কাম কৰে।

4.12 অন্তৰ্ৱৰ্তী যৌগবোৰ কি? সংক্ৰমণশীল মৌলৰ এই যৌগবোৰ কিয় বেছিকৈ জনা যায়?

4.13 সংক্ৰমণশীল মৌলৰ পৰিৱৰ্তনশীল জাৰণ অৱস্থা অসংক্ৰমণশীল মৌলৰ জাৰণ অৱস্থাতকৈ কিদৰে পৃথক? উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা।

4.14 আইৰন ক্ৰ'মাইট আকৰিকৰপৰা পটাছিয়াম ডাইক্ৰ'মেটৰ প্ৰস্তুতি বৰ্ণনা কৰা। পটাছিয়াম ডাইক্ৰ'মেটৰ দ্ৰৱ এটাৰ pHৰ মান বৃদ্ধি কৰিলে কি হয়?

4.15 পটাছিয়াম ডাইক্ৰ'মেটৰ জাৰণ ক্ৰিয়া ব্যাখ্যা কৰা আৰু তলত দিয়াবোৰৰ লগত হোৱা বিক্ৰিয়াৰ আয়নীয় সমীকৰণ লিখা।

(i) আয়'ডাইড (ii) আইৰন (II) দ্ৰৱ (iii) H_2S

4.16 পটাছিয়াম পাৰমেংগানেটৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালী ব্যাখ্যা কৰা। এছিডযুক্ত পাৰমেংগানেটৰ দ্ৰৱ এটাই (i) আইৰন(II) আয়ন, (ii) SO_2 আৰু (iii) অকজেলিক এছিডৰ লগত কি দৰে বিক্ৰিয়া কৰে? বিক্ৰিয়াসমূহৰ বাবে আয়নীয় সমীকৰণ লিখা।

4.17 $M^{2+}|M$ আৰু $M^{3+}|M^{2+}$ তন্ত্ৰৰ কিছুমান ধাতুৰ $E^{\ominus}$ ৰ মান হ'ল

$Cr^{2+}|Cr$ – 0.9 V $Cr^{3+}|Cr^{2+}$ –0.4 V

$Mn^{2+} \mid Mn$	– 1.2 V	$Mn^{3+} \mid Mn^{2+}$	+1.5 V
$Fe^{2+} \mid Fe$	– 0.4 V	$Fe^{3+} \mid Fe^{2+}$	+0.8 V

এই তথ্যবোৰৰপৰা মন্তব্য দিয়া -

(i) Cr^{3+} আৰু Mn^{3+} ৰ তুলনাত এছিড দ্রবত Fe^{3+} দ্রৱৰ সুস্থিৰতা আৰু

(ii) একেটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি ক্রু'মিয়াম অথবা মেংগানিজৰ তুলনাত কিমান সহজে আইৰনক জাৰণ কৰিব পাৰি?

4.18 Ti^{3+}, V^{3+}, Cu^{+}, Sc^{3+}, Mn^{2+}, Fe^{3+} আৰু Co^{2+} — এইবোৰৰ ভিতৰত কোনবোৰ আয়নৰ জলীয় দ্রৱ ৰঙীন? প্রতিটোৰে কাৰণ দর্শোৱা।

4.19 প্রথম পর্যায়ৰ সংক্রমণশীল মৌলবোৰৰ +2 জাৰণ অৱস্থাৰ সুস্থিৰতা তুলনা কৰা।

4.20 তলত দিয়াবোৰৰ ভিত্তিত এক্টিনয়ড আৰু লেন্থেনয়ডসমূহৰ ৰাসায়নিক ধর্ম তুলনা কৰা।

(i) ইলেকট্রনীয় বিন্যাস

(ii) পাৰমাণৱিক আৰু আয়নীয় আকাৰ আৰু

(iii) জাৰণ অৱস্থা

(iv) ৰাসায়নিক সক্রিয়তা

4.21 তলত দিয়াবোৰ কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিবা?

(i) Cr^{2+} আৰু Mn^{3+} দুয়োটা আয়নেই d^4 বিন্যাসযুক্ত, কিন্তু Cr^{2+} হ'ল তীব্র বিজাৰক আৰু Mn^{3+} হ'ল তীব্র জাৰক।

(ii) জলীয় দ্রবত Co^{2+} আয়ন সুস্থিৰ কিন্তু জটিল যৌগ গঠন কৰিব পৰা বিকাৰকৰ উপস্থিতিত ই সহজেই জাৰিত হয়।

(iii) আয়নীয় অৱস্থাত d^1 বিন্যাসটো দুঃস্থিত।

4.22 'অসমঞ্জস' বিক্রিয়া বুলিলে কি বুজা? জলীয় দ্রবত হোৱা দুটা অসমঞ্জস বিক্রিয়াৰ উদাহৰণ দিয়া।

4.23 প্রথম পর্যায়ৰ সংক্রমণশীল মৌলৰ কোনবিধ ধাতুৱে সাধাৰণতে +1 জাৰণ অৱস্থা দেখুৱায় আৰু কিয়?

4.24 তলত দিয়া গেছীয় আয়নসমূহৰ যোৰ নপতা ইলেকট্রনৰ সংখ্যা গণনা কৰা। Mn^{3+}, Cr^{3+}, V^{3+} আৰু Ti^{3+}। ইহঁতৰ কোনটো আয়ন জলীয় দ্রবত আটাইতকৈ সুস্থিৰ?

4.25 সংক্রমণশীল মৌলৰ ৰসায়নত তলত দিয়া বৈশিষ্ট্যসমূহৰ উদাহৰণ তথা কাৰণ দর্শোৱা

(i) সংক্রমণশীল মৌলৰ আটাইতকৈ নিম্ন অৱস্থা সংখ্যাবিশিষ্ট অক্সাইডটো ক্ষাৰকীয় আনহাতে আটাইতকৈ উচ্চ জাৰণ অৱস্থা বিশিষ্ট অক্সাইড উভধর্মী / এছিড ধর্মী।

(ii) সংক্রমণশীল মৌল এটাই ইয়াৰ অক্সাইড আৰু ফ্লুৰাইড যৌগত সর্বোচ্চ জাৰণ অৱস্থা দেখুৱায়।

(iii) ধাতু এটাৰ অক্স'এনায়নে সর্বোচ্চ জাৰণ অৱস্থা দেখুৱায়।

4.26 তলত দিয়াবোৰৰ প্ৰস্তুত প্ৰণালীৰ বিভিন্ন পৰ্যায়সমূহ উল্লেখ কৰা–

(i) ক্ৰ'মাইট আকৰিকৰপৰা $K_2Cr_2O_7$

(ii) পাইৰ'লুছাইট আকৰিকৰপৰা $KMnO_4$

4.27 সংকৰ ধাতু কি? কিছু পৰিমাণে লেন্থেনয়ড থকা দৰ্কাৰী সংকৰ ধাতু নাম লিখা। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ উল্লেখ কৰা।

4.28 আন্তঃসংক্ৰমণশীল মৌলসমূহ কি? তলত দিয়া সংখ্যাবোৰৰ কোনবোৰে আন্তঃসংক্ৰমণশীল মৌলৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক বুজাইছে নিৰ্ধাৰণ কৰা।

Z = 29, 59, 74, 95, 102, 104

4.29 এক্টিনয়ড মৌলসমূহৰ ৰাসায়নিক বৈশিষ্ট্য লেন্থেনয়ড মৌলবোৰৰ দৰে সুষম নহয়। এই মৌলসমূহৰ জাৰণ অৱস্থাক উদাহৰণ হিচাপে লৈ উক্ত বাক্যশাৰী প্ৰতিপন্ন কৰা।

4.30 এক্টিনয়ড শ্ৰেণীৰ আটাইতকৈ শেষৰ মৌলটো কি? এই মৌলবিধৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস লিখা। মৌলটোৰ সম্ভাব্য জাৰণ অৱস্থাৰ ওপৰত মন্তব্য দিয়া।

4.31 Ce^{3+} আয়নৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস লিখা আৰু হুণ্ডৰ নীতি ব্যৱহাৰ কৰি অযুগ্ম ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰা। 'স্পিন মাত্ৰ সমীকৰণ'ৰপৰা ইয়াৰ চুম্বকীয় ভ্ৰামক গণনা কৰা।

4.32 +4 আৰু +2 জাৰণ অৱস্থা দেখুওৱা লেন্থেনয়ড মৌলসমূহৰ নাম লিখা। এই মৌলসমূহৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাসৰ সৈতে এনেধৰণৰ ধৰ্মৰ সংযোগ স্থাপনৰ চেষ্টা কৰা।

4.33 তলত দিয়াবোৰৰ ভিত্তিত এক্টিনয়ড আৰু লেন্থেনয়ডৰ ৰাসায়নিক ধৰ্ম তুলনা কৰা।

(i) ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস (ii) জাৰণ অৱস্থা আৰু (iii) ৰাসায়নিক সক্ৰিয়তা

4.34 তলত দিয়া পৰমাণু ক্ৰমাংক বিশিষ্ট মৌলসমূহৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস লিখা—

61, 91, 101 আৰু 109

4.35 বৰ্গ অনুযায়ী দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল মৌলৰ লগত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল মৌলসমূহৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলনা কৰা। এই ক্ষেত্ৰত তলত দিয়াবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা।

(i) ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস (ii) জাৰণ অৱস্থা (iii) আয়নীকৰণ শক্তি আৰু (iv) পাৰমাণৰিক আকাৰ।

4.36 তলত দিয়া আয়নবোৰত থকা $3d$ ইলেকট্ৰনৰ সংখ্যা নিৰ্ধাৰণ কৰা–

Ti^{2+}, V^{2+}, Cr^{3+}, Mn^{2+}, Fe^{2+}, Fe^{3+}, Co^{2+}, Ni^{2+} আৰু Cu^{2+}।

4.37 প্ৰথম পৰ্যায়ৰ সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰৰ বহুতো ধৰ্ম গধুৰ সংক্ৰমণশীল মৌলবোৰতকৈ পৃথক — উক্তিটোৰ ওপৰত মন্তব্য দিয়া।

4.38 তলত দিয়া যৌগবোৰৰ চুম্বকীয় ভ্ৰামকৰ মানৰপৰা কি বুজা যায়?

উদাহৰণ	**চুম্বকীয় ভ্ৰামক (BM)**
$K_4[Mn(CN)_6]$	2.2
$[Fe(H_2O)_6]^{2+}$	5.3
$K_2[MnCl_4]$	5.9

কিছুমান পাঠস্থ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ

4.1 ছিলভাৰে ($Z = 47$) +2 জাৰণ অৱস্থা দেখুৱায় য'ত আংশিকভাৱে পূৰ্ণ d অৰবিটেল ($4d$) থাকে। সেয়েহে ই এটা সংক্ৰমণশীল মৌল।

4.2 ধাতৰ বান্ধনি গঠনত জিংকৰ ক্ষেত্ৰত $3d$ ইলেকট্ৰনৰ ব্যৱহাৰ একেবাৰেই নহয়; আনহাতে, $3d$ শ্ৰেণীৰ আন মৌলবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ধাতৰ বান্ধনি গঠনত $3d$ ইলেকট্ৰনৰ ব্যৱহাৰ হয়।

4.3 মেংগানিজ ($Z = 25$) পৰমাণুত সৰ্বাধিক সংখ্যক অযুগ্ম ইলেকট্ৰন থাকে।

4.5 আয়নীকৰণ এনথালপিৰ অনিয়মীয়া পৰিৱৰ্তন মূলতঃ $3d$ বিন্যাসৰ (উদাহৰণ d^0, d^5, d^{10} বিশেষভাৱে সুস্থিৰ) সুস্থিৰতাৰ লগত জড়িত।

4.6 অক্সিজেন আৰু ফ্লু'ৰিনৰ আকাৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু ইহঁত উচ্চ বিদ্যুৎঋণাত্মক বাবে ইহঁতে ধাতুক তাৰ উচ্চতম জাৰণ অৱস্থালৈ জাৰিত কৰিব পাৰে।

4.7 Fe^{2+}ৰ তুলনাত Cr^{2+} এবিধ তীব্ৰ বিজাৰক। কাৰণ Cr^{2+}ৰপৰা Cr^{3+} প্ৰস্তুত হ'লে $d^4 \rightarrow d^3$ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। কিন্তু Fe^{2+}ৰপৰা Fe^{3+} প্ৰস্তুত হওঁতে $d^6 \rightarrow d^5$ পৰিৱৰ্তনহে হয়।

4.9 জলীয় দ্ৰৱত Cu^+ৰ অসমঞ্জস বিক্ৰিয়া ঘটে, অৰ্থাৎ

$$2\ Cu^+(aq) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + Cu(s)$$

$E^\ominus$ ৰ মানবোৰ ইয়াৰ বাবে অনুকূল।

4.10 নিউক্লীয় আধানৰপৰা $5f$ ইলেকট্ৰনবোৰ অধিক কাৰ্যকৰীভাৱে ছিল্ডিং হৈ থাকে। অৰ্থাৎ, $5f$ ইলেকট্ৰনবোৰে নিজে মৌলবোৰত ভালদৰে ইলেকট্ৰনক ছিল্ডিং কৰাত অসমৰ্থ।

অধ্যায়

5

সমন্বয়ী যৌগ
(Coordination Compounds)

উদ্দেশ্য (Objectives)

এই পাঠটো অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত তলত দিয়া বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিব পাৰিবা —

- সমন্বয়ী যৌগ সম্পৰ্কীয় ৱার্নাৰৰ তত্ত্বৰ স্বীকার্যসমূহ
- সমন্বয়ী সত্তা, কেন্দ্রীয় পৰমাণু / আয়ন, লিগাণ্ড, সমন্বয়ী সংখ্যা, সমন্বয়ী বলয়, সমন্বয়ী বহুফলক, জাৰণ সংখ্যা, হম'লেপ্টিক আৰু হেটাৰ'লেপ্টিক — এই পদবোৰৰ অর্থ
- সমন্বয়ী যৌগসমূহৰ নামকৰণৰ নিয়মাৱলী
- এককেন্দ্রীয় সমন্বয়ী যৌগবোৰৰ সংকেত আৰু নামকৰণ
- সমন্বয়ী যৌগৰ বিভিন্ন প্রকাৰৰ সমযোগীসমূহৰ সংজ্ঞা
- যোজ্যতা বান্ধনি আৰু ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র তত্ত্বৰ দৃষ্টিভংগীৰে সমন্বয়ী যৌগত থকা বান্ধনিৰ প্রকৃতি
- দৈনন্দিন জীৱনত সমন্বয়ী যৌগবোৰৰ গুৰুত্ব আৰু প্রয়োগ

Coordination Compounds are the backbone of modern inorganic and bioinorganic chemistry and chemical industry.

আগৰ অধ্যায়ত আমি জানিব পাৰিলোঁ যে সংক্রমণশীল মৌলবোৰে এক বৃহৎসংখ্যক **জটিল যৌগ** (complex compounds) গঠন কৰে। এইবোৰত ধাতুৰ পৰমাণুবোৰে কেইবাটাও এনায়ন বা প্রশম অণুৰ লগত ইলেকট্রন ভাগ-বতৰা কৰি যুক্ত হৈ থাকে। আধুনিক পৰিভাষাত এনেকুৱা যৌগবোৰকে **সমন্বয়ী যৌগ** (coordination compounds) বোলে। সমন্বয়ী যৌগবোৰৰ ৰসায়ন হৈছে আধুনিক অজৈৱ ৰসায়নবিজ্ঞানৰ এক গুৰুত্বপূর্ণ আৰু প্রত্যাহ্বানমূলক ক্ষেত্র। ৰাসায়নিক বান্ধনি আৰু আণৱিক গঠনৰ নতুন ধাৰণাবোৰে জৈৱিক তন্ত্রত (biological systems) এই যৌগবোৰে কেনেদৰে গুৰুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কৰে সেই সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কৰাত সহায় কৰিছে। ক্লৰ'ফিল, হিম'গ্লবিন আৰু ভিটামিন B_{12} হ'ল ক্রমে মেগনেছিয়াম, আইৰন আৰু ক'বাল্টৰ সমন্বয়ী যৌগৰ উদাহৰণ। বিভিন্ন ধাতুবিদ্যা সম্পৰ্কীয় প্রক্রিয়া, ঔদ্যোগিক অনুঘটক আৰু বৈশ্লেষিক বিকাৰকত সমন্বয়ী যৌগ ব্যৱহৃত হয়। বিদ্যুৎলেপন, বস্ত্র ৰঙীনকৰণ (dyeing) আৰু ঔষধীয় ৰসায়নতো সমন্বয়ী যৌগসমূহক বহুল পৰিমাণে প্রয়োগ কৰা হয়।

5.1 সমন্বয়ী যৌগ সম্পৰ্কে ৱার্নাৰৰ তত্ত্ব (Werner's Theory of Coordination Compounds)

আলফ্রেড ৱার্নাৰ (Alfred Werner, 1866-1919) নামৰ ছুইজাৰলেণ্ডৰ এগৰাকী ৰসায়নবিজ্ঞানীয়ে প্রথমতে সমন্বয়ী যৌগৰ গঠন সম্পৰ্কে কিছুমান ধাৰণা আগবঢ়াইছিল। তেওঁ এক বৃহৎসংখ্যক সমন্বয়ী যৌগ প্রস্তুত কৰি সেইবোৰৰ ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক ধর্মসমূহ সৰল পৰীক্ষাৰদ্বাৰা অধ্যয়ন কৰিছিল। ৱার্নাৰে ধাতৰ আয়নৰ **মুখ্য যোজ্যতা** (primary valency) **আৰু**

গৌণ যোজ্যতাৰ (secondary valency) ধাৰণাৰ অৱতাৰণা কৰিছিল। উদাহৰণ স্বৰূপে, $CrCl_3$, $CoCl_2$ আৰু $PdCl_2$- এই দ্বিমৌলিক (binary) যৌগকেইটাত ধাতৰ আয়নকেইটাৰ মুখ্য যোজ্যতা ক্ৰমে 3, 2 আৰু 2। ক'বাল্ট(III) ক্লৰাইডে ($CoCl_3$) এম'নিয়াৰ লগত বিভিন্ন ধৰণে যোজিত হৈ কেইবাটাও সমন্বয়ী যৌগ উৎপন্ন কৰে। এই যৌগবোৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছিল যে চেচাঁ অৱস্থাত অতিৰিক্ত ছিলভাৰ নাইট্ৰেট দ্ৰৱ যোগ কৰি কিছুসংখ্যক ক্লৰাইড আয়নক AgCl হিচাপে অধঃক্ষিপ্ত কৰিব পৰা যায় যদিও কিছু ক্লৰাইড আয়ন দ্ৰৱতে ৰৈ যায়। তলত যৌগকেইটাৰ ৰৱণৰ লগতে অধঃক্ষিপ্ত হোৱা AgCl ৰ পৰিমাণ দেখুওৱা হৈছে।

1 mol $CoCl_3.6NH_3$ এ (হালধীয়া) দিয়ে 3 mol AgCl

1 mol $CoCl_3.5NH_3$ এ (পূৰৈয়া) দিয়ে 2 mol AgCl

1 mol $CoCl_3.4NH_3$ এ (সেউজীয়া) দিয়ে 1 mol AgCl

1 mol $CoCl_3.4NH_3$ এ (বেঙুনীয়া) দিয়ে 1 mol AgCl

এই যৌগবোৰৰ জলীয় দ্ৰৱৰ ম'লাৰ পৰিৱাহিতাও (molar conductivity) পৰীক্ষাৰদ্বাৰা নিৰ্ণয় কৰা হৈছে। উপৰিউক্ত পৰ্য্যবেক্ষণ (অধঃক্ষিপ্ত হোৱা AgCl ৰ পৰিমাণ) আৰু দ্ৰৱবোৰৰ ম'লাৰ পৰিৱাহিতা ব্যাখ্যা কৰিব পৰা যায় যদি,

(i) ক্লৰাইড আয়নে হওক বা এম'নিয়া অণুৱে হওক বা উভয়েই হওক, মুঠ ছয়টা মূলক বিক্ৰিয়াৰ পিছত ক'বাল্ট আয়নৰ লগত যুক্ত হৈ থাকে আৰু

(ii) এই যৌগবোৰৰ সংকেত তালিকা 5.1ত দেখুওৱাৰ দৰে নিৰূপিত কৰা হয়।

এইবোৰত বৰ্গবন্ধনীৰ ভিতৰত থকা পৰমাণুবোৰে একোটা একক সত্তা (single entity) গঠন কৰে। এনে একক সত্তা বিক্ৰিয়াৰ চৰ্তাৱলীৰ অধীনত বিযোজিত নহয়। ৱার্নাৰে ধাতৰ আয়নটোৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে যুক্ত হৈ থকা মূলকৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত গৌণ যোজ্যতা পদটোৰ অৱতাৰণা কৰিছিল। এই উদাহৰণবোৰৰ প্ৰতিটোতে ধাতৰ আয়নটোৰ গৌণ যোজ্যতা 6 হ'ব।

তালিকা 5.1 : ক'বাল্ট(III) ক্লৰাইড - এম'নিয়া সমন্বয়ী যৌগৰ সংকেত

ৰৱণ	সংকেত	যৌগটোৰ জলীয় দ্ৰৱৰ ম'লাৰ পৰিৱাহিতা কাৰ সৈতে মিলে
হালধীয়া	$[Co(NH_3)_6]^{3+}\ 3Cl^-$	1 : 3 বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য
পূৰৈৰা	$[CoCl(NH_3)_5]^{2+}\ 2Cl^-$	1 : 2 বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য
সেউজীয়া	$[CoCl_2(NH_3)_4]^{+}\ Cl^-$	1 : 1 বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য
বেঙুনীয়া	$[CoCl_2(NH_3)_4]^{+}\ Cl^-$	1 : 1 বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য

মন কৰিবা, তালিকা 5.1ৰ শেষৰ দুটা যৌগৰ আণৱিক সংকেত একে ($CoCl_3.4NH_3$); কিন্তু সিহঁতৰ ধৰ্ম বেলেগ বেলেগ। এনেকুৱা যৌগবোৰকে সমযোগী (isomers) বোলা হয়। ৱার্নাৰে 1898 চনত সমন্বয়ী যৌগৰ তত্ত্বটো উপস্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ প্ৰধান স্বীকাৰ্যবোৰ হ'ল —

1. সমন্বয়ী যৌগত ধাতুসমূহে দুই প্রকাৰৰ যোজ্যতা প্ৰদৰ্শন কৰে — মুখ্য আৰু গৌণ।
2. মুখ্য যোজ্যতাবোৰ আয়নীকৰণীয় (ionisable) আৰু এইবোৰ ঋণাত্মক আয়নৰদ্বাৰা পূৰণ হয়।
3. গৌণ যোজ্যতাবোৰ অনা-আয়নীকৰণীয় (non-ionisable)। এইবোৰ প্ৰশম অণু বা ঋণাত্মক আয়নৰদ্বাৰা পূৰণ হয়। গৌণ যোজ্যতাই হ'ল ধাতুৰ সমন্বয়ী সংখ্যা (coordination number)। কোনো এবিধ ধাতুৰ বাবে সমন্বয়ী সংখ্যা নিৰ্দিষ্ট।
4. ধাতুৰ সৈতে গৌণ যোজ্যতাৰদ্বাৰা সংযুক্ত আয়ন / মূলকবোৰ যৌগটোৰ সমন্বয়ী সংখ্যা সাপেক্ষে ধাতুৰ পৰমাণুটোৰ চাৰিওফালে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট স্থানত সজ্জিত হৈ থাকে। এনে স্থানিক সজ্জাক **সমন্বয়ী বহুফলক** (coordination polyhedra) বোলা হয়।

বৰ্গ বন্ধনীৰ ভিতৰৰ গোটটোক **সমন্বয়ী সত্তা** (coordination entity) বা জটিল যৌগ/আয়ন (complex) আৰু বৰ্গ বন্ধনীৰ বাহিৰৰ আয়নক **প্ৰতি-আয়ন** (counter ion) বোলা হয়।

ৱাৰ্নাৰৰ মতে, সংক্ৰমণশীল ধাতুৰ সমন্বয়ী যৌগত অষ্টফলকীয় (octahedral), চতুৰ্ফলকীয় (tetrahedral) আৰু বৰ্গ সমতলীয় (square planar) জ্যামিতিক আকৃতি সচৰাচৰ পোৱা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $[Co(NH_3)_6]^{3+}$, $[CoCl(NH_3)_5]^{2+}$ আৰু $[CoCl_2(NH_3)_4]^{+}$ অষ্টফলকীয় সত্তা; আনহাতে $[Ni(CO)_4]$ আৰু $[PtCl_4]^{2-}$ ক্ৰমে চতুৰ্ফলকীয় আৰু বৰ্গসমতলীয় সত্তা।

উদাহৰণ 5.1 জলীয় দ্ৰৱত প্ৰত্যক্ষ কৰা নিম্নোক্ত পৰ্যবেক্ষণৰ ভিত্তিত তলত দিয়া প্ৰতিটো যৌগত ধাতুৰ গৌণ যোজ্যতা নিৰূপণ কৰা।

সংকেত	অতিৰিক্ত $AgNO_3$ ৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি প্ৰতি ম'ল যৌগই অধঃক্ষিপ্ত কৰা AgCl ৰ পৰিমাণ
(i) $PdCl_2.4NH_3$	2 mol
(ii) $NiCl_2.6H_2O$	2 mol
(iii) $PtCl_4.2HCl$	0 mol
(iv) $CoCl_3.4NH_3$	1 mol
(v) $PtCl_2.2NH_3$	0 mol

সমাধান

(i) গৌণ যোজ্যতা 4
(ii) গৌণ যোজ্যতা 6
(iii) গৌণ যোজ্যতা 6
(iv) গৌণ যোজ্যতা 6
(v) গৌণ যোজ্যতা 4

দ্বৈত লৱণ আৰু জটিল যৌগৰ মাজৰ পাৰ্থক্য (Difference between a double salt and a complex)

দুটা বা ততোধিক সুস্থিৰ যৌগ ষ্টইকিঅ'মিটীয় (stoichiometric) অনুপাততে যোজিত হোৱাৰ ফলত দ্বৈত লৱণ আৰু জটিল যৌগ উভয়ে গঠিত হয়। দ্বৈত লৱণ এটাক পানীত দ্ৰবীভূত কৰিলে লৱণটো ইয়াৰ উপাদান আয়নসমূহলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বিযোজিত হয়। কিন্তু পানীত দ্ৰবীভূত কৰিলে জটিল যৌগৰপৰা আটাইবোৰ সৰল আয়ন পোৱা নাযায়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $KCl.MgCl_2.6H_2O$ (কার্নেলাইট), $FeSO_4.(NH_4)_2SO_4.6H_2O$ (ম'ৰৰ লৱণ), $KAl(SO_4)_2.12H_2O$ (পটাছ এলাম) ইত্যাদি দ্বৈত লৱণবোৰক পানীত দ্ৰৱীভূত কৰিলে সৰল আয়নলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে বিযোজিত হয়। কিন্তু $K_4[Fe(CN)_6]$ত থকা $[Fe(CN)_6]^{4-}$ জটিল আয়ন Fe^{2+} আৰু CN^- ৰ দৰে সৰল আয়নলৈ বিযোজিত নহয়।



(1866-1919)

ফ্ৰান্সৰ এল্‌ছেছ (Alsace) নামৰ প্ৰদেশৰ মিউলহাউছ (Mülhouse) নামৰ এটা সৰু সম্প্ৰদায়ত 1866 চনৰ 12 ডিচেম্বৰত ৱার্নাৰৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁ কালশ্ৰুহেত (জার্মানী) ৰসায়নবিজ্ঞান অধ্যয়নৰ পাতনি মেলে। পিছত তেওঁ জুৰিকত (ছুইজাৰলেণ্ড) ৰসায়নবিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিবলৈ লয়। তাতেই তেওঁ 1890 চনত তেওঁৰ ডক্টৰেট গৱেষণা গ্ৰন্থত সমযোগিতাৰ ভিত্তিত কিছুমান নাইট্ৰ'জেনযুক্ত জৈৱ পদাৰ্থৰ ধৰ্মৰ পাৰ্থক্যৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। তেওঁ ভেণ্ট হ'ফৰ চতুৰ্ফলকীয় কার্বন পৰমাণুৰ তত্ত্বৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটায় আৰু নাইট্ৰ'জেন পৰমাণুৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰিব পৰাকৈ ইয়াৰ ৰূপান্তৰ সাধন কৰে। ৱার্নাৰে ভৌতিক ধৰ্মৰ জোখৰ ভিত্তিত সংকুল যৌগবোৰৰ মাজত আলোকীয় আৰু বৈদ্যুতিক পাৰ্থক্য দেখুৱায়। দৰাচলতে ৱার্নাৰেই প্ৰথমে কিছুমান সমন্বয়ী যৌগৰ আলোক সক্ৰিয়তা আৱিষ্কাৰ কৰে।

তেওঁ 1895 চনত, 29 বছৰ বয়সত জুৰিকৰ টেক্‌নিস্ক হকশ্কুলত (Technische Hochschule) পূৰ্ণ পর্যায়ৰ অধ্যাপক হিচাপে নিযুক্ত হয়। আলফ্ৰেড ৱার্নাৰ এগৰাকী ৰসায়নবিজ্ঞানী আৰু শিক্ষাবিদ আছিল। তেওঁৰ যশস্যাৰাজিৰ ভিতৰত সমন্বয়ী যৌগৰ তত্ত্বৰ উন্নয়নো আছিল এটা। এই তত্ত্বটোত ৱার্নাৰে পৰমাণু আৰু অণুবোৰনো কিদৰে সংযুক্ত হৈ একত্ৰিত হৈ পৰে সেই বিষয়ে যুগান্তকাৰী ধাৰণাৰ অৱতাৰণা কৰিছিল। এই তত্ত্বটো মাত্ৰ এই তিনিবছৰৰ ভিতৰত (1890ৰপৰা 1893) নিৰূপিত হৈছিল। কর্মজীৱনৰ শেষৰ কালছোৱা তেওঁৰ নতুন ধাৰণা স্বতঃসিদ্ধ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা পৰীক্ষামূলক সমর্থন গোটোৱাত তেওঁ ব্যয় কৰিছিল। ৱার্নাৰে পৰমাণুবোৰৰ সংযোগ আৰু সমন্বয়ী যৌগৰ তত্ত্ব — এই কর্মৰাজিৰ বাবে 1913 চনৰ ন'বেল বঁটা লাভ কৰে। তেৱেঁই আছিল ন'বেল বঁটা বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী ছুইছ ৰসায়নবিজ্ঞানী।

5.2 সমন্বয়ী যৌগ সম্পর্কীয় কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পদৰ সংজ্ঞা (Definitions of Some Important Terms Pertaining to Coordination Compounds)

(a) সমন্বয়ী সত্তা (Coordination entity)

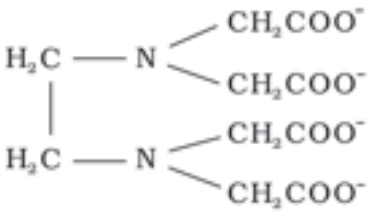
সমন্বয়ী সত্তা বুলিলে এটা কেন্দ্ৰীয় ধাতৰ পৰমাণু বা আয়নৰ সৈতে এক নির্দিষ্ট সংখ্যক আয়ন বা অণু যোজিত হৈ সৃষ্টি হোৱা গোটটোকে বুজায়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $[CoCl_3(NH_3)_3]$ এটা সমন্বয়ী সত্তা; ইয়াত এটা ক'বাল্ট আয়নক তিনিটা এম'নিয়া অণু আৰু তিনিটা ক্লৰাইড আয়নে আগুৰি আছে। একেদৰে $[Ni(CO)_4]$, $[PtCl_2(NH_3)_2]$, $[Fe(CN)_6]^{4-}$, $[Co(NH_3)_6]^{2+}$ হ'ল সমন্বয়ী সত্তাৰ আন কেইটামান উদাহৰণ।

(b) কেন্দ্রীয় পৰমাণু / আয়ন (Central atom / ion)

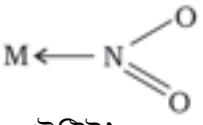
এটা সমন্বয়ী সত্তাত যিটো ধাতৰ পৰমাণু / আয়নৰ চাৰিওফালে এক নির্দিষ্ট সংখ্যক আয়ন / অণু এক নির্দিষ্ট জ্যামিতিক বিন্যাসত যুক্ত হৈ থাকে তাকে কেন্দ্রীয় পৰমাণু বা আয়ন বোলে। উদাহৰণ স্বৰূপে, $[NiCl_2(H_2O)_4]$, $[CoCl(NH_3)_5]^{2+}$ আৰু $[Fe(CN)_6]^{3-}$ৰ কেন্দ্রীয় আয়নবোৰ যথাক্রমে Ni^{2+}, Co^{3+} আৰু Fe^{3+}। একেদৰে $[Ni(CO)_4]$ৰ কেন্দ্রীয় পৰমাণু হ'ল Ni। এই কেন্দ্রীয় পৰমাণু / আয়নবোৰক **লিৱিছ এছিড** (Lewis acids) বুলিও কোৱা হয়।

(c) লিগাণ্ড (Ligands)

সমন্বয়ী সত্তাত কেন্দ্রীয় পৰমাণু / আয়নৰ লগত বন্ধনত থকা আয়ন বা অণুবোৰকে লিগাণ্ড বুলি কোৱা হয়। এইবোৰ Cl^-ৰ লেখীয়া সৰল আয়ন, H_2O বা NH_3ৰ লেখীয়া সৰু সৰু অণু, $H_2NCH_2CH_2NH_2$ বা $N(CH_2CH_2NH_2)_3$ৰ লেখীয়া ডাঙৰ অণু, নাইবা প্ৰ'টিনৰ দৰে বৃহৎ অণুও (macromolecules) হ'ব পাৰে।



এবিধ লিগাণ্ডৰ এটা অণু বা আয়নে তাৰ এটা মাত্ৰ দাতা পৰমাণুৰ যোগেদি ধাতৰ আয়নটোৰ লগত বান্ধনি গঠন কৰে, তেতিয়া সেই লিগাণ্ডক **একদন্তী বা ইউনিডেণ্টেট** (unidentate) বুলি কোৱা হয়। যেনে– Cl^-, H_2O, NH_3। যদি এটা লিগাণ্ডে তাৰ দুটা দাতা পৰমাণুৰ যোগেদি বান্ধনি গঠন কৰিব পাৰে, তেতিয়া তাক **দ্বিদন্তীয় বা ডাইডেণ্টেট** (didentate) বোলা হয়। যেনে- $H_2NCH_2CH_2NH_2$ (ইথেন-1,2-ডাইএমাইন) আৰু $C_2O_4^{2-}$ (অক্‌জেলেট)। আকৌ যদি এটা লিগাণ্ডত অনেক দাতা পৰমাণু থাকে তেন্তে তাক **বহুদন্তীয় বা পলিডেণ্টেট** (polydentate) বোলা হয়। যেনে– $N(CH_2CH_2NH_2)_3$। ইথিলিনডাইএমিনটেট্রাএছিটেট আয়ন ($EDTA^{4-}$) এটা উল্লেখযোগ্য **ষড়দন্তীয়** বা **হেক্সাডেণ্টেট** (hexadentate) লিগাণ্ড। ই দুটা নাইট্ৰ'জেন আৰু চাৰিটা অক্সিজেন পৰমাণুৰ জৰিয়তে কেন্দ্রীয় ধাতৰ আয়নৰ লগত বান্ধনি গঠন কৰিব পাৰে।



নাইট্ৰিট'-N



নাইট্ৰিট'-O



থায়'ছায়েনেট'



আইছ'থায়'ছায়েনেট'

যদি এটা ডাই- বা পলিডেণ্টেট লিগাণ্ডে তাৰ দুটা বা ততোধিক দাতা পৰমাণুৰ জৰিয়তে কোনো এটা ধাতৰ আয়নৰ লগত বান্ধনি গঠন কৰে, তেন্তে তাক **কিলেট** (chelate) লিগাণ্ড বোলা হয়। লিগাণ্ড এটাৰ এনে বান্ধনি গঠন কৰিব পৰা সংখ্যাকে তাৰ **দন্তীয়তা বা ডেণ্টিছিটি** (denticity) বোলে। কিলেট সংকুল (Chelate complex) বোলা এনে জটিল যৌগবোৰ ইউনিডেণ্টেট লিগাণ্ডযুক্ত একেধৰণৰ জটিল যৌগতকৈ অধিক সুস্থিৰ হৈ পৰে (কাৰণৰ বাবে অনুচ্ছেদ 5.8 চোৱা)। যি লিগাণ্ডে দুটা বেলেগ বেলেগ পৰমাণুৰ জৰিয়তে বান্ধনি গঠন কৰিব পাৰে তাক **এম্বিডেণ্টেট লিগাণ্ড** (ambidentate ligands) বোলে। এনে লিগাণ্ডৰ উদাহৰণ হ'ল NO_2^- আৰু SCN^- আয়ন। NO_2^- আয়নে নাইট্ৰ'জেন নাইবা অক্সিজেনৰ

জৰিয়তে কেন্দ্রীয় ধাতৰ পৰমাণু / আয়নৰ সৈতে বান্ধনি গঠন কৰিব পাৰে। তেনেদৰে SCN^- আয়নে ছালফাৰ বা নাইট্ৰ'জেন পৰমাণুৰ জৰিয়তে বান্ধনি গঠন কৰিব পাৰে।

(d) সমন্বয়ী সংখ্যা (Coordination number)

এটা সমন্বয়ী যৌগৰ ধাতৰ আয়নটোৰ সমন্বয়ী সংখ্যা (CN) বুলিলে, ধাতুটোৰে লিগাণ্ডৰ যিমান সংখ্যক দাতা পৰমাণুৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে বান্ধনি গঠন কৰে তাকে বুজা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $[PtCl_6]^{2-}$ আৰু $[Ni(NH_3)_4]^{2+}$ জটিল আয়নত Pt আৰু Niৰ সমন্বয়ী সংখ্যা ক্ৰমে 6 আৰু 4। তেনেদৰে $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ আৰু $[Co(en)_3]^{3+}$ জটিল আয়নত Fe আৰু Co উভয়ৰে সমন্বয়ী সংখ্যা 6, কাৰণ $C_2O_4^{2-}$ আৰু en (ইথেন-1,2-ডাইএমাইন) দুয়োটাই ডাইডেণ্টেট লিগাণ্ড।

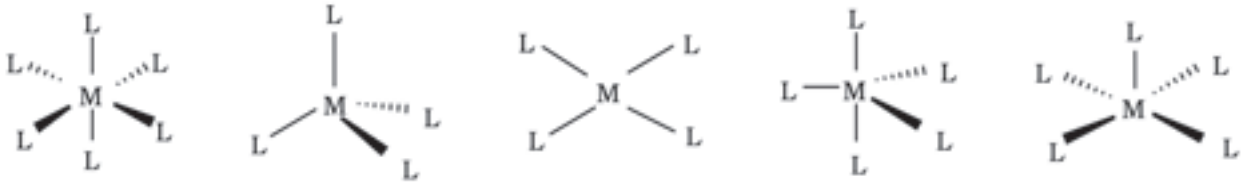
উল্লেখযোগ্য যে লিগাণ্ডে কেন্দ্রীয় পৰমাণুৰ (বা আয়নৰ) সৈতে গঠন কৰা কেৱল σ-বান্ধনিৰ সংখ্যাৰদ্বাৰাহে কেন্দ্রীয় পৰমাণু / আয়নটোৰ সমন্বয়ী সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা হয়। লিগাণ্ড আৰু কেন্দ্রীয় পৰমাণু / আয়নৰ মাজত π-বান্ধনি গঠন হ'লেও সেয়া এই ক্ষেত্ৰত গণ্য কৰা নহয়।

(e) সমন্বয়ী বলয় (Coordination sphere)

বৰ্গ বন্ধনীৰ ভিতৰত ৰখা গোটটোক **সমন্বয়ী বলয়** বুলিও কোৱা হয়। ইয়াক ইতিমধ্যে সমন্বয়ী সত্তা বুলি কোৱা হৈছে। আয়নীকৰণীয় মূলকবোৰক বন্ধনীৰ বাহিৰত লিখা হয় আৰু এইবোৰক প্ৰতি আয়ন (counter ions) বোলা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $K_4[Fe(CN)_6]$ জটিল যৌগটোৰ $[Fe(CN)_6]^{4-}$ হ'ল সমন্বয়ী বলয় আৰু K^+ হ'ল প্ৰতি আয়ন।

(f) সমন্বয়ী বহুফলক (Coordination polyhedron)

কেন্দ্রীয় পৰমাণু / আয়নৰ সৈতে পোনপটীয়াভাৱে যুক্ত হৈ থকা লিগাণ্ডবোৰৰ স্থানিক সজ্জাকেই কেন্দ্রীয় পৰমাণু সাপেক্ষে সমন্বয়ী বহুফলক বোলে। সাধাৰণ বহুফলকসমূহ হ'ল অষ্টফলকীয় (octahedral), বৰ্গ সমতলীয় (square planar) আৰু চতুৰ্ফলকীয় (tetrahedral)। উদাহৰণ স্বৰূপে, $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ হ'ল অষ্টফলকীয়, $[Ni(CO)_4]$ চতুৰ্ফলকীয় আৰু $[PtCl_4]^{2-}$ হ'ল বৰ্গ সমতলীয়। বিভিন্ন সমন্বয়ী বহুফলকৰ আকৃতি চিত্ৰ 5.1ত দেখুওৱা হৈছে।



চিত্ৰ 5.1 : বিভিন্ন সমন্বয়ী বহুফলকৰ আকৃতি। ইয়াত Mএ কেন্দ্রীয় পৰমাণু / আয়ন আৰু Lএ ইউনিডেণ্টেট লিগাণ্ডক বুজাইছে।

(g) কেন্দ্রীয় পৰমাণুৰ জাৰণ সংখ্যা (Oxidation number of central atom)

জটিল যৌগ এটাৰ লিগাণ্ডবোৰ আৰু লিগাণ্ডবোৰে কেন্দ্রীয় পৰমাণুৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰি থকা ইলেকট্রনযুগ্মসহ আঁতৰাই দিলে, কেন্দ্রীয় পৰমাণুটোৱে যি আধান লাভ কৰে তাকে তাৰ জাৰণ সংখ্যা বোলে। এই জাৰণ সংখ্যাক সমন্বয়ী সত্তাটোৰ নামৰ পিছত চন্দ্রবন্ধনীৰ ভিতৰত ৰোমান সংখ্যাৰে লিখি বুজোৱা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $[Cu(CN)_4]^{3-}$ ত কপাৰ আয়নৰ জাৰণ সংখ্যা +1 আৰু ইয়াক Cu(I) বুলি লিখা হয়।

(h) হম'লেপ্টিক আৰু হেটাৰ'লেপ্টিক জটিল যৌগ (Homoleptic and heteroleptic complexes)

যি জটিল যৌগত ধাতৰ পৰমাণু / আয়নটো মাত্র এবিধ লিগাণ্ডৰ লগত যোজিত হৈ থাকে তাকে হম'লেপ্টিক জটিল যৌগ বোলা হয়; যেনে– $[Co(NH_3)_6]^{3+}$। আনহাতে ধাতৰ পৰমাণু / আয়নটো বেলেগ বেলেগ প্রকাৰৰ দাতা মূলকৰ লগত যুক্ত হৈ থাকিলে জটিল যৌগবিধক হেটাৰ'লেপ্টিক বোলা হয়; যেনে– $[Co(NH_3)_4Cl_2]^{+}$।

5.3 সমন্বয়ী যৌগৰ নামকৰণ (Nomenature of Coordination Compounds)

সমন্বয়ী যৌগৰ নামকৰণ এক গুৰুত্বপূর্ণ বিষয়; কাৰণ বিশেষকৈ সমযোগী সম্পর্কীয় আলোচনাত যৌগবোৰৰ সংকেত আৰু প্রণালীবদ্ধ নাম লিখাৰ বাবে এটা স্পষ্ট পদ্ধতিৰ প্রয়োজন হয়। সমন্বয়ী যৌগসমূহৰ বাবে গ্রহণ কৰা সংকেত আৰু নাম IUPACৰ (International Union of Pure and Applied Chemistry) অনুমোদনৰ ওপৰত প্রতিষ্ঠিত।

5.3.1 এককেন্দ্রীয় সমন্বয়ী সত্তাৰ সংকেত (Formulas of Mononuclear Coordination Entities)

কোনো যৌগৰ সংকেত (formula) হৈছে যৌগটোৰ বিষয়ে মূল তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্ত ৰূপত আৰু সুবিধাজনকভাৱে উপস্থাপন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এক চমু পদ্ধতি। এককেন্দ্রীয় (mononuclear) সমন্বয় সত্তাত এটা মাত্র কেন্দ্রীয় ধাতৰ পৰমাণু থাকে। ইহঁতৰ সংকেত লিখাৰ বাবে তলত দিয়া নিয়মসমূহ প্রয়োগ কৰা হয় —

(i) প্রথমে কেন্দ্রীয় পৰমাণুটো লিখা হয়।

(ii) ইয়াৰ পিছত লিগাণ্ডবোৰক বর্ণানুক্রমে লিখা হয়। লিগাণ্ডৰ আধানৰ ওপৰত তাৰ স্থান নির্ভৰ নকৰে।

(iii) পলিডেণ্টেট লিগাণ্ডবোৰকো বর্ণানুক্রমে লিখা হয়। সংক্ষিপ্তকৃত (abbreviated) লিগাণ্ডবোৰৰ ক্ষেত্রত সংক্ষিপ্ত ৰূপৰ প্রথম বর্ণটোক তাৰ বর্ণানুক্রমিক স্থান নিৰূপণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

(iv) আধানযুক্ত হওকেই বা নহওকেই, সমগ্র সমন্বয়ী সত্তাটোক বর্গ বন্ধনীৰ ভিতৰত ৰখা হয়। লিগাণ্ডৰ সংক্ষিপ্তকৃত ৰূপবোৰকো চন্দ্রবন্ধনীৰ ভিতৰত ৰখা হয়।

(v) সমন্বয়ী বলয়ৰ ভিতৰত থকা ধাতু আৰু লিগাণ্ডৰ মাজত কোনো খালী ঠাই ৰখা নহয়।

(vi) যেতিয়া কোনো এক আধানযুক্ত সমন্বয়ী সত্তাৰ সংকেত তাৰ প্রতি-আয়নৰ

টোকা ঃ IUPACৰ 2004 চনৰ খচৰা অনুমোদনক্রমে লিগাণ্ডবোৰক সিহঁতৰ আধান নির্বিচাৰে বর্ণানুক্রমত লিখা হয়।

সংকেত অবিহনে লিখিব লগীয়া হয়, তেতিয়া বৰ্গবন্ধনীৰ বাহিৰত সোঁফালে ওপৰত আধানৰ চিহ্নৰ আগত আধানৰ সংখ্যাটো লিখি দেখুওৱা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $[Co(CN)_6]^{3+}$, $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$ ইত্যাদি।

(vii) কেটায়নৰ আধানক এনায়নৰ আধানৰদ্বাৰা সন্তুলিত কৰা হয়।

5.3.2 এককেন্দ্রীয় সমন্বয়ী যৌগৰ নামকৰণ (Nomenclature of Mononuclear Coordination Compounds)

যোগাত্মক নামকৰণ (additive nomenclature) নীতি অনুসৰি সমন্বয়ী যৌগবোৰৰ নাম লিখা হয়। ইয়াৰ বাবে যৌগৰ নামত কেন্দ্রীয় পৰমাণুক আৱৰি ৰখা মূলকবোৰৰ চিনাক্তকৰণ হোৱা উচিত। এইবোৰক কেন্দ্রীয় পৰমাণুৰ নামৰ পূৰ্বপদ (prefixes) হিচাপে উপযুক্ত গুণকসহ (multipliers) লিখা হয়। সমন্বয়ী যৌগবোৰৰ নামকৰণৰ বাবে তলত দিয়া নিয়মবোৰ অনুসৰণ কৰা হয়।

(i) সমন্বয়ী সত্তা ধনাত্মক হওক বা ঋণাত্মক হওক, জটিল যৌগৰ নাম লিখোতে প্ৰথমে কেটায়নটোৰ নামকৰণ কৰা হয়। (এই পদ্ধতিটো লৱণৰ সংকেত লিখোতে প্ৰয়োগ হোৱা পদ্ধতিৰ লগত একে।)

(ii) লিগাণ্ডবোৰৰ নাম বৰ্ণানুক্ৰমে কেন্দ্রীয় পৰমাণু / আয়নৰ আগত লিখা হয় (এই পদ্ধতিটো সংকেত লিখনত প্ৰয়োগ হোৱা পদ্ধতিৰ বিপৰীত)।

(iii) এনায়নীয় (anionic) লিগাণ্ডৰ নামৰ শেষত অ' (- o) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰশম আৰু কেটায়নীয় (cationic) লিগাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত লিগাণ্ডৰ নামটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৱশ্যে, H_2Oৰ বাবে একুৱা (aqua), NH_3ৰ বাবে এমাইন (ammine), COৰ বাবে কাৰ্বনিল (carbonyl) আৰু NOৰ বাবে নাইট্ৰছিল (nitrosyl) লিখা হয়। ইহঁতক ( ) বন্ধনিৰ ভিতৰত ৰখা হয়।

(iv) সমন্বয়ী সত্তাত থকা প্ৰতিবিধ লিগাণ্ডৰ সংখ্যা নিৰ্দেশ কৰাৰ বাবে মন', ডাই, ট্ৰাই আদি পূৰ্বপদ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু লিগাণ্ডৰ নামতে ডাই, ট্ৰাই আদি পদ যুক্ত হৈ থাকিলে লিগাণ্ডৰ সংখ্যা বিছ (bis), ট্ৰিছ (tris), টেট্ৰাকিছ (tetrakis) ইত্যাদি পদ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যি লিগাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এই পদবোৰ উল্লেখ কৰা হয় তাক চন্দ্রবন্ধনীৰ ভিতৰত ৰখা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $[NiCl_2(PPh_3)_2]$ক ডাইক্লৰ'ৰ'বিছ(ট্ৰাইফিনাইলফছফিন)নিকেল(II) হিচাপে নামকৰণ কৰা হয়।

(v) কেটায়ন, এনায়ন আৰু প্ৰশম সমন্বয়ী সত্তাত ধাতুটোৰ জাৰণ অৱস্থাক চন্দ্র বন্ধনীৰ ভিতৰত ৰোমান সংখ্যাৰে লিখি নিৰ্দেশ কৰা হয়।

(vi) যদি জটিল যৌগ আয়নটো কেটায়ন হয়, তেন্তে ধাতুটোক মৌলৰ দৰে নামকৰণ কৰা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, জটিল কেটায়নত Coক ক'বাল্ট আৰু Ptক প্লেটিনাম বুলি কোৱা হয়। যদি জটিল আয়নটো এনায়ন হয়, ধাতুটোৰ নামৰ শেষত এট্ (ate) অনুবদ্ধ যোগ কৰা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে,

টোকা ঃ IUPAC ৰ 2004 চনৰ খচৰা অনুমোদনক্ৰমে এনায়নীয় লিগাণ্ডৰ নামৰ শেষত — ইড' (-ido) যোগ কৰিব লাগে। যেনে -ক্লৰ'ৰ' (chloro) নামটো নতুন অনুমোদন মতে ক্লৰিড' (chlorido) হ'ব।

$[Co(SCN)_4]^{2-}$ জটিল এনায়নত Coক ক'বাল্টেট বুলি কোৱা হয়। কিছুমান ধাতুৰ জটিল এনায়নৰ ক্ষেত্ৰত ধাতুবোৰৰ লেটিন নাম ব্যৱহাৰ কৰা হয়; উদাহৰণ স্বৰূপে, Feৰ বাবে ফেৰেট আৰু Pbৰ বাবে প্লামবেট নামটো ব্যৱহাৰ হয়।

(vii) প্ৰশম জটিল অণুৰ নামকৰণ জটিল কেটায়নৰ দৰেই কৰা হয়।

(viii) এম্বিডেণ্টেট (ambidentate) লিগাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ধাতুৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকা লিগাণ্ডৰ পৰমাণুটো দেখুৱাই দিয়া হয়। যেনে, NO_2^- ৰ ক্ষেত্ৰত নাইট্ৰিট'-N (ইয়াত Nপৰমাণুৱে ধাতুৰ লগত বান্ধনি গঠন কৰিছে) আৰু নাইট্ৰিট'-O (ইয়াত O পৰমাণুৱে ধাতুৰ লগত বান্ধনি গঠন কৰিছে) ব্যৱহৃত হয়। একেধৰণে, SCN^-ৰ ক্ষেত্ৰত থায়'ছায়েনেট'-S আৰু থায়'ছায়েনেট'-N ব্যৱহৃত হয়।

সমন্বয়ী যৌগৰ নামকৰণৰ কেইটামান উদাহৰণ আৰু ব্যাখ্যা তলত দিয়া হ'ল।

1. $[Cr(NH_3)_3(H_2O)_3]Cl_3$ যৌগটোৰ নামকৰণ নিম্নোক্ত ধৰণে কৰা হয় -

ট্ৰাইএমাইনট্ৰাইএকুৱাক্ৰ'মিয়াম(III) ক্ল'ৰাইড

ব্যাখ্যা ঃ ইয়াত বৰ্গ বন্ধনীৰ ভিতৰত থকা জটিল আয়নটো এটা কেটায়ন। ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি এমাইন (ammine) লিগাণ্ডৰ নাম একুৱা (aqua) লিগাণ্ডৰ আগত লিখা হয়। যিহেতু যৌগটোত তিনিটা ক্ল'ৰাইড আয়ন আছে, জটিল আয়নটোৰ আধান নিশ্চয় +3 (যিহেতু যৌগটো বৈদ্যুতিকভাৱে উদাসীন) হ'ব। জটিল আয়ন আৰু লিগাণ্ডবোৰৰ আধানৰপৰা আমি ধাতুটোৰ জাৰণ সংখ্যা গণনা কৰিব পাৰোঁ। এই উদাহৰণটোত আটাইবোৰ লিগাণ্ডেই প্ৰশম অণু। গতিকে ক্ৰ'মিয়ামৰ জাৰণ সংখ্যা নিশ্চয় জটিল আয়নটোৰ আধানৰ সৈতে একে (অৰ্থাৎ +3) হ'ব।

2. $[Co(H_2NCH_2CH_2NH_2)_3]_2(SO_4)_3$ যৌগটোৰ নাম হ'ব।

ট্ৰিছ(ইথেন-1,2-ডাইএমাইন)ক'বাল্ট(III) ছালফেট

একে ধাতৰ আয়ন থকা সত্ত্বেও কেটায়ন আৰু এনায়নত ধাতুৰ নামৰ কেনেদৰে পৰিবৰ্তন হয় লক্ষ্য কৰা।

ব্যাখ্যা ঃ এই অণুটোত ছালফেট আয়ন হ'ল প্ৰতি-আয়ন। যিহেতু 3টা ছালফেট আয়ন দুটা জটিল কেটায়নৰ সৈতে যুক্ত হৈ আছে সেয়েহে প্ৰতিটো জটিল কেটায়নৰ আধান +3 হ'ব। আকৌ ইথেন-1,2-ডাইএমাইন এটা প্ৰশম অণু। গতিকে এই জটিল আয়নটোত ক'বাল্টৰ জাৰণ সংখ্যা +3 হ'ব লাগিব। *মনত ৰাখিবা, এটা আয়নীয় যৌগৰ নামত কেটায়ন আৰু এনায়নৰ সংখ্যা কেতিয়াও নিৰ্দেশ কৰিব নালাগে।*

3. $[Ag(NH_3)_2][Ag(CN)_2]$ যৌগটোৰ নাম হ'ব -

ডাইএমাইনছিলভাৰ(I) ডাইছায়ান'আৰ্জেণ্টেট(I)

উদাহৰণ 5.2 তলত দিয়া সমন্বয়ী যৌগবোৰৰ সংকেত লিখা ঃ

(a) টেট্ৰাএমাইনএকুৱাক্ল'ৰিড'ক'বাল্ট(III) ক্ল'ৰাইড

(b) পটাছিয়াম টেট্ৰাহাইড্ৰক্স'জিংকেট(II)

(c) পটাছিয়াম ট্ৰাইঅক্জেলেট'এলুমিনেট(III)

(d) ডাইক্ল'ৰিড'বিছ(ইথেন-1,2-ডাইএমাইন)ক'বাল্ট(III)

(e) টেট্ৰাকাৰ্বনিলনিকেল(0)

সমাধান (a) $[Co(NH_3)_4(H_2O)Cl]Cl_2$ (b) $[K_2[Zn(OH)_4]$

(c) $K_3[Al(C_2O_4)_3]$ (d) $[CoCl_2(en)_2]^+$

(e) $[Ni(CO)_4]$

উদাহৰণ 5.3 তলত দিয়া সমন্বয়ী যৌগবোৰৰ IUPAC নাম লিখা ঃ

(a) $[Pt(NH_3)_2Cl(NO_2)]$ (b) $K_3[Cr(C_2O_4)_3]$

(c) $[CoCl_2(en)_2]Cl$ (d) $[Co(NH_3)_5(CO_3)]Cl$

(e) $Hg[Co(SCN)_4]$

সমাধান (a) ডাইএমাইনক্ল'ৰিড'নাইট্ৰিট'-N-প্লেটিনাম(II)

(b) পটাছিয়াম ট্ৰাইঅক্জেলেট'ক্ৰ'মেট(III)

(c) ডাইক্ল'ৰিড'বিছ(ইথেন-1,2-ডাইএমাইন)ক'বাল্ট(III) ক্ল'ৰাইড

(d) পেণ্টাএমাইনকাৰ্বনেট'ক'বাল্ট(III) ক্ল'ৰাইড

(e) মাৰ্কিউৰি(I) টেট্ৰাথায়'ছায়েনেট'ক'বাল্টেট(III)

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

5.1 তলত দিয়া সমন্বয়ী যৌগবোৰৰ সংকেত লিখা -

(i) টেট্ৰাএমাইনডাইএকুৱাক'বাল্ট(III) ক্ল'ৰাইড

(ii) পটাছিয়াম টেট্ৰাছায়েন'নিকেলেট(II)

(iii) ট্ৰিছ(ইথেন-1,2-ডাইএমাইন)ক্ৰ'মিয়াম(III) ক্ল'ৰাইড

(iv) এমাইনব্ৰ'মিড'ক্ল'ৰিড'নাইট্ৰিট'-N-প্লেটিনেট(II)

(v) ডাইক্ল'ৰিড'বিছ(ইথেন-1,2-ডাইএমাইন)প্লেটিনাম(IV) নাইট্ৰেট

(vi) আইৰন(III) হেক্সাছায়েন'ফেৰেট(II)

5.2 তলত দিয়া সমন্বয়ী যৌগবোৰৰ IUPAC নাম লিখা —

(i) $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ (ii) $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ (iii) $K_3[Fe(CN)_6]$

(iv) $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ (v) $K_2[PdCl_4]$ (vi) $[Pt(NH_3)_2Cl(NH_2CH_3)]Cl$

5.4 সমন্বয়ী যৌগৰ সমযোগিতা (Isomerism in Coordination Compounds)

একে ৰাসায়নিক সংকেত, কিন্তু পৰমাণুবোৰৰ বিভিন্ন বিন্যাসবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক যৌগই হ'ল সমযোগী। পৰমাণুবোৰৰ বিভিন্ন বিন্যাসৰ বাবে সিহঁতৰ এক বা ততোধিক ভৌতিক বা ৰাসায়নিক ধর্ম বেলেগ বেলেগ হয়। সমন্বয়ী যৌগসমূহৰ মাজত প্রধানকৈ দুই প্রকাৰৰ সমযোগিতা দেখা যায়— (a) ষ্টেৰিঅ' সমযোগিতা steroisomerism) আৰু (b) গঠন সমযোগিতা (structural isomerism)।

(a) **ষ্টেৰিঅ'সমযোগিতা** আকৌ দুই প্রকাৰৰ —

(i) জ্যামিতীয় সমযোগিতা (Geometrical isomerism)

(ii) আলোক সমযোগিতা (Optical isomerism)

(b) **গঠন সমযোগিতা** চাৰি প্রকাৰৰ —

(i) সংযোগ সমযোগিতা (Linkage isomerism)

(ii) সমন্বয়ী সমযোগিতা (Coordination isomerism)

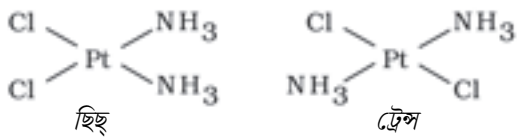
(iii) আয়নীভৱন সমযোগিতা (Ionisation isomerism)

(iv) দ্রাৱকঘটিত সমযোগিতা (Solvate isomerism)

ষ্টেৰিঅ'সমযোগীবোৰৰ ৰাসায়নিক সংকেত আৰু ৰাসায়নিক বান্ধনি একে; কিন্তু সিহঁতৰ স্থানিক বিন্যাস বেলেগ বেলেগ। গঠন সমযোগীবোৰত বান্ধনি বেলেগ বেলেগ হয়। এই সমযোগীবোৰৰ এক বিস্তৃত বিৱৰণ তলত দিয়া হ'ল।

5.4.1 জ্যামিতীয় সমযোগিতা (Geometrical Isomerism)

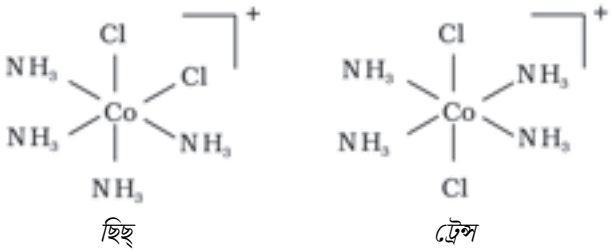
হেটাৰ'লেপ্টিক জটিল যৌগত কেন্দ্রীয় ধাতুৰ পৰমাণুৰ চাৰিওফালে লিগাণ্ডবোৰৰ জ্যামিতীয় সজ্জা বিভিন্ন হ'ব পাৰে। এনে বিভিন্ন সজ্জাৰ বাবে জ্যামিতীয় সমযোগিতাৰ উদ্ভৱ হয়। এই সমযোগিতাৰ উল্লেখযোগ্য উদাহৰণ পোৱা যায় 4 আৰু 6 সমন্বয়ী সংখ্যাবিশিষ্ট যৌগৰ ক্ষেত্রত। $[MX_2L_2]$ সংকেতবিশিষ্ট (X আৰু L ইউনিডেণ্টেট লিগাণ্ড) বর্গ সমতলীয় জটিল যৌগত একে লিগাণ্ড দুটা (ধৰা, X) ওচৰাউচৰিকৈ থাকিব পাৰে। তেনে ক্ষেত্রত যৌগটোক *ছিছ-* *(cis-)* সমযোগী বোলা হয়। আনহাতে একে লিগাণ্ড দুটা বিপৰীত স্থানত থাকিলে তাক *ট্রেন্স-* *(trans-)* সমযোগী বোলা হয়। এনে সমযোগীবোৰৰ গঠন চিত্র 5.2ত দেখুওৱা হৈছে।



ছিছ্ *ট্রেন্স*

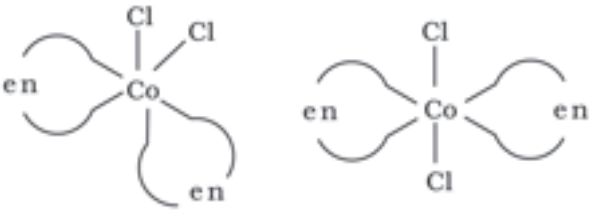
চিত্র 5.2 : $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ৰ জ্যামিতীয় সমযোগী (ছিছ্ আৰু ট্রেন্স)

MABXL ধৰণৰ (য'ত A, B, X, L ইউনিডেণ্টেট লিগাণ্ড) বর্গসমতলীয় জটিল যৌগৰ তিনিটা জ্যামিতীয় সমযোগী পোৱা যায়। চতুর্ফলকীয় জ্যামিতীয় গঠনৰ ক্ষেত্রত এনেকুৱা সমযোগিতা সম্ভৱ নহয়। কিন্তু $[MX_2L_4]$ সংকেতবিশিষ্ট অষ্টফলকীয় জটিল যৌগত জ্যামিতীয় সমযোগিতা সম্ভৱ হয়। এই ক্ষেত্রত X লিগাণ্ড দুটা পৰস্পৰ *ছিছ্* বা *ট্রেন্স* হিচাপে থাকে (চিত্র 5.3)।



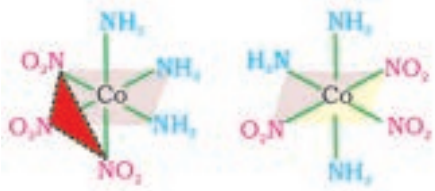
ছিছ্ *ট্রেন্স*

চিত্র 5.3 : $[Co(NH_3)_4Cl_2]^+$ৰ জ্যামিতীয় সমযোগী (ছিছ্ আৰু ট্রেন্স)



ছিছ্ ট্রেন্স

চিত্র 5.4 : $[CoCl_2(en)_2]$ৰ জ্যামিতীয় সমযোগী (ছিছ্ আৰু ট্রেন্স)



ফেছ মাৰ

চিত্র 5.5 : $[Co(NH_3)_3(NO_2)_3]$ৰ ফলকীয় (ফেছ) আৰু মধ্যবৈখিক (মাৰ) সমযোগী

ডাইডেণ্টেট লিগাণ্ড L-L [উদাহৰণ স্বৰূপে, $NH_2CH_2CH_2NH_2$, (en)] থকা $[MX_2(L\text{-}L)_2]$ সংকেতবিশিষ্ট জটিল যৌগতো এই প্ৰকাৰৰ সমযোগিতা দেখা যায় (চিত্ৰ 5.4)।

$[Ma_3b_3]$ প্ৰকাৰৰ (যেনে, $[Co(NH_3)_3(NO_2)_3]$) অষ্টফলকীয় সমন্বয়ী সত্তাত আন এক ধৰণৰ জ্যামিতীয় সমযোগিতা পোৱা যায়। যদি এবিধ লিগাণ্ডৰ তিনিটা দাতা পৰমাণুৱে এখন অষ্টফলকীয় ফলকৰ তিনিটা ওচৰাউচৰি কোণত অৱস্থান কৰে, তেন্তে **ফলকীয় (ফেছ) সমযোগী** [facial (fac) isomer] পোৱা যায়। যেতিয়া সিহঁতে অষ্টফলকীয় মধ্যৰেখাৰ (meridian) চাৰিওফালে অৱস্থান কৰে তেতিয়া **মধ্যবৈখিক (মাৰ) সমযোগী** [meridional (mer) isomer] পোৱা যায় (চিত্ৰ 5.5)।

উদাহৰণ 5.4

কেন্দ্ৰীয় ধাতৰ আয়নৰ সৈতে দুই ভিন্ন প্ৰকাৰৰ ইউনিডেণ্টেট লিগাণ্ড যোজিত হৈ থকা চতুৰ্ফলকীয় জটিল যৌগত জ্যামিতীয় সমযোগিতা কিয় সম্ভৱপৰ নহয়?

সমাধান

চতুৰ্ফলকীয় জটিল যৌগই জ্যামিতীয় সমযোগিতা প্ৰদৰ্শন নকৰে। কাৰণ, কেন্দ্ৰীয় ধাতৰ পৰমাণুৰ সৈতে যুক্ত ইউনিডেণ্টেট লিগাণ্ডবোৰৰ পাৰস্পৰিক আপেক্ষিক অৱস্থান একেই থাকে।

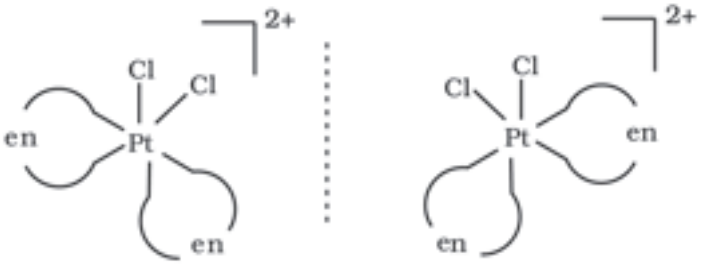
5.4.2 আলোক সমযোগিতা (Optical Isomerism)

আলোক সমযোগীবোৰ এনেকুৱা দাপোণ প্ৰতিবিম্ব যে এটাৰ ওপৰত আনটোক সমাৱোপন (superimpose) কৰিব নোৱাৰি। এইবোৰক **ইনান্‌ছিঅ'মাৰ** (enantiomers) বোলা হয়। যিবোৰ অণু বা আয়নক সিহঁতৰ দাপোণ প্ৰতিবিম্বৰ ওপৰত সমাৱোপন কৰিব নোৱাৰি, সেইবোৰক **কাইৱেল** (chiral) অণু বা আয়ন বোলে। এই কাইৱেল অণু বা আয়ন আৰু তাৰ অসমাৱোপনীয় (non-superimposable) দাপোণ প্ৰতিবিম্ব — এই দুই গঠনে প'লাৰিমিটাৰত সমতল ধ্ৰুৱিত পোহৰৰ বিচ্যুতি ঘটায়। যিটো গঠনে সমতল ধ্ৰুৱিত পোহৰক সোঁফালে বিচ্যুত কৰে, তাক দক্ষিণাবৰ্তী (dextro, *d*-) বোলে। ইয়াৰ দাপোণ প্ৰতিবিম্ব গঠনটোৱে সমতল ধ্ৰুৱিত পোহৰক বাওঁফালে ঘূৰাব; ইয়াক বামাবৰ্তী (laevo, *l*) বোলে। সাধাৰণতে ডাইডেণ্টেট লিগাণ্ডযুক্ত অষ্টফলকীয় জটিল যৌগৰ ক্ষেত্ৰত আলোক সমযোগিতা দেখা যায় (চিত্ৰ 5.6)।



দক্ষিণাৱৰ্তী (*d*) দাপোণ বামাৱৰ্তী (*l*)

*চিত্র 5.6 : $[Co(en)_3]^{3+}$ৰ আলোক সমযোগী (*d* আৰু *l*)*



দক্ষিণাৱর্তী দাপোণ বামাৱর্তী

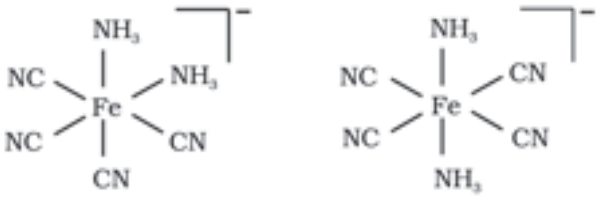
চিত্র 5.7 : $[PtCl_2(en_2)]^{2+}$ৰ ছিছ্ সমযোগীৰ আলোক সমযোগী (d আৰু l)

$[PtCl_2(en)_2]^{2+}$ ধৰণৰ সমন্বয়ী সত্তাত মাত্র ছিছ্- সমযোগীয়ে আলোক সমযোগিতা দেখুৱায় (চিত্র 5.7)।

উদাহৰণ 5.5

$[Fe(NH_3)_2(CN)_4]^-$ ৰ জ্যামিতীয় সমযোগীবোৰৰ গঠন অংকন কৰা।

সমাধান



ছিছ্ *ট্রেন্স*

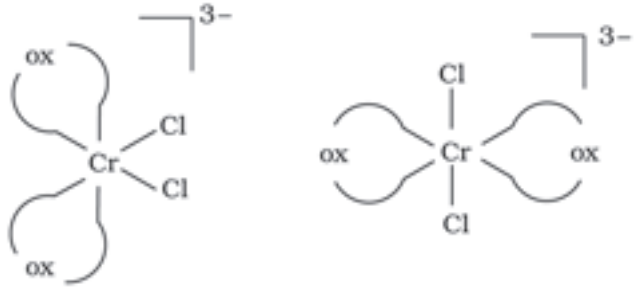
উদাহৰণ 5.6

তলত দিয়া সমন্বয়ী সত্তা দুটাৰ ভিতৰত কোনটো কাইৰেল (আলোক সক্রিয়)?

(a) *ছিছ্*- $[CrCl_2(ox)_2]^{3-}$ (b) *ট্রেন্স*- $[CrCl_2(ox)_2]^{3-}$

সমাধান

এই সমযোগী দুটাক নিম্নোক্ত ধৰণে আঁকিব পাৰি—



(a) *ছিছ্*- $[CrCl_2(ox)_2]^{3-}$ (b) *ট্রেন্স*- $[CrCl_2(ox)_2]^{3-}$

এই দুটাৰ ভিতৰত (a) *ছিছ্* - $[CrCl_2(ox)_2]^{3-}$ কাইৰেল (আলোক সক্রিয়)।

5.4.3 সংযোগ সমযোগী (Linkage Isomerism)

এম্বিডেণ্টেট লিগাণ্ডযুক্ত সমন্বয়ী যৌগত সংযোগ সমযোগিতা দেখা যায়। থায়'ছায়েনেট (NCS^-) লিগাণ্ডযুক্ত জটিল যৌগবোৰ এই সমযোগিতাৰ সৰল উদাহৰণ। এই লিগাণ্ডটোৱে ধাতুৰ সৈতে নাইট্র'জেনৰ জৰিয়তে বান্ধনি গঠন কৰি M-NCS বা ছালফাৰৰ সৈতে বান্ধনি গঠন কৰি M-SCN যৌগ উৎপন্ন কৰিব পাৰে। জৰ্গেনছেনে (Jorgensen) $[Co(NH_3)_5(NO_2)]Cl_2$ জটিল যৌগবিধত এনে ধৰ্ম

আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। এই জটিল যৌগৰ নাইট্ৰাইট লিগাণ্ডটো অক্সিজেনৰ যোগেদি (-ONO) সংযুক্ত হ'লে যৌগটোৰ ৰঙ ৰঙা হয়; আনহাতে নাইট্ৰ'জেনৰ যোগেদি ($-NO_2$) সংযুক্ত হ'লে যৌগটোৰ ৰঙ হালধীয়া হয়।

5.4.4 সমন্বয়ী সমযোগিতা (Coordination Isomerism)

কোনো এক জটিল যৌগত থকা বিভিন্ন ধাতৰ আয়নৰ কেটায়নীয় আৰু এনায়নীয় সত্তাৰ মাজত লিগাণ্ডৰ আদান-প্ৰদানৰ (interchange) ফলত এই প্ৰকাৰৰ সমযোগিতাৰ উদ্ভৱ হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $[Co(NH_3)_6][Cr(CN)_6]$ত NH_3 লিগাণ্ডবোৰ Co^{3+}ৰ লগত আৰু CN^- লিগাণ্ডবোৰ Cr^{3+}ৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে। ইয়াৰ সমন্বয়ী সমযোগী $[Cr(NH_3)_6]$ $[Co(CN)_6]$ত NH_3 লিগাণ্ডবোৰ Cr^{3+}ৰ লগত আৰু CN^- লিগাণ্ডবোৰ Co^{3+}ৰ লগত যুক্ত হৈ আছে।

5.4.5 আয়নীভৱন সমযোগিতা (Ionisation Isomerism)

এটা সমন্বয়ী যৌগৰ প্ৰতি-আয়নটো (counter ion) নিজে এক সম্ভাব্য লিগাণ্ড হ'লে ই এটা লিগাণ্ডক প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰি প্ৰতি-আয়নলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰে। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই প্ৰকাৰৰ সমযোগিতাৰ উদ্ভৱ হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $[Co(NH_3)_5(SO_4)]Br$ আৰু $[Co(NH_3)_5Br]SO_4$ আয়নীভৱন সমযোগী।

5.4.6 দ্ৰাৱকঘটিত সমযোগিতা (Solvate Isomerism)

পানীক দ্ৰাৱক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলে এই প্ৰকাৰৰ সমযোগিতাক হাইড্ৰেট সমযোগিতা (hydrate isomerism) বোলা হয়। ই আয়নীভৱন সমযোগিতাৰ অনুৰূপ। দ্ৰাৱকৰ অণু এটাই ধাতৰ আয়নটোৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে সংযুক্ত হৈ থাকে নে কেৱল স্ফটিকাবদ্ধ জল হিচাপে থাকে তাৰ ভিত্তিতহে দ্ৰাৱকঘটিত সমযোগীবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ জটিল যৌগটোৰ ৰঙ বেঙুনীয়া। কিন্তু ইয়াৰ দ্ৰাৱকঘটিত সমযোগী হ'ল $[Cr(H_2O)_5Cl]Cl_2.H_2O$ (ধূসৰ-সেউজীয়া)।

পাঠস্থ প্ৰশ্নমালা

5.3 তলত দিয়া জটিল যৌগবোৰে প্ৰদৰ্শন কৰা সমযোগিতাৰ প্ৰকাৰ নিৰ্দেশ কৰা আৰু এই সমযোগীবোৰৰ গঠন অংকন কৰা —

(i) $K[Cr(H_2O)_2(C_2O_4)_2]$ (ii) $[Co(en)_3]Cl_3$

(iii) $[Co(NH_3)_5(NO_2)](NO_3)_2$ (iv) $[Pt(NH_3)(H_2O)Cl_2]$

5.4 প্ৰমাণ কৰা যে $[Co(NH_3)_5Cl]SO_4$ আৰু $[Co(NH_3)_5SO_4]Cl$ আয়নীভৱন সমযোগী।

5.5 সমন্বয়ী যৌগৰ গঠন (Bonding in Coordination Compounds)

ৱাৰ্নাৰে প্ৰথমে সমন্বয়ী যৌগৰ বান্ধনিৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কীয় বৰ্ণনা আগবঢ়াইছিল। কিন্তু তেওঁৰ তত্ত্বই কিছুমান মৌলিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পৰা নাছিল। সেই প্ৰশ্নবোৰ হ'ল —

(i) মাত্ৰ নিৰ্দিষ্ট কেইবিধমান মৌলৰহে কিয় সমন্বয়ী যৌগ গঠন কৰিব পৰা বিশেষ ধৰ্মটো থাকে?

(ii) সমন্বয়ী যৌগৰ বান্ধনিসমূহৰ কিয় দিশাত্মক (directional) ধৰ্ম থাকে?

(iii) সমন্বয়ী যৌগবোৰৰ কিয় বিশিষ্ট চুম্বকীয় আৰু আলোকীয় ধৰ্ম থাকে?

সমন্বয়ী যৌগৰ বান্ধনিৰ প্ৰকৃতি ব্যাখ্যা কৰাৰ বাবে বহুতো মতবাদ আগবঢ়োৱা হৈছে। সেইবোৰ হ'ল— যোজ্যতা বান্ধনি তত্ত্ব (Valence Bond Theory, VBT), ক্ৰিষ্টেল ক্ষেত্ৰ তত্ত্ব (Crystal Field Theory, CFT), লিগাণ্ড ক্ষেত্ৰ তত্ত্ব (Ligad Field Theory, LFT) আৰু আণৱিক অৰবিটেল তত্ত্ব (Molecular Orbital Theory, MOT)। আমি সমন্বয়ী যৌগত VBT আৰু CFTৰ প্ৰয়োগৰ প্ৰাথমিক ধাৰণাৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰিম।

5.5.1 যোজ্যতা বান্ধনি তত্ত্ব (Valence Bond Theory)

এই তত্ত্ব অনুসৰি লিগাণ্ডৰ প্ৰভাৱত ধাতৰ পৰমাণু বা আয়নটোৰ $(n\text{-}1)d\ ns\ np$ নাইবা $ns,\ np,\ nd$ অৰবিটেলৰ মাজত সংকৰণ ঘটে। এই সংকৰণৰ ফলত কেইটামান সমতুল্য অৰবিটেলৰ সৃষ্টি হয় আৰু এইবোৰে অষ্টফলকীয়, চতুৰ্ফলকীয়, বৰ্গ সমতলীয় বা আন কোনো নিৰ্দিষ্ট জ্যামিতিক আকৃতিত সজ্জিত হয় (তালিকা 5.2)। এই সংকৰিত অৰবিটেলৰ সৈতে লিগাণ্ডৰ যি অৰবিটেলৰপৰা ইলেকট্ৰন যুগ্ম আহিব পাৰে সেই অৰবিটেলৰ অভিলেপন ঘটে।। তলত কিছুমান উদাহৰণেৰে ইয়াক ব্যাখ্যা কৰা হ'ল।

তালিকা 5.2 ঃ অৰবিটেলৰ সংখ্যা আৰু সংকৰণৰ প্ৰকাৰ

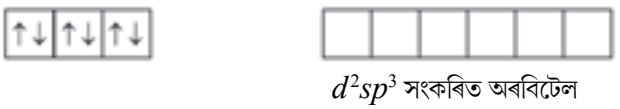
সমন্বয়ী সংখ্যা	সংকৰণৰ প্ৰকাৰ	সংকৰিত অৰবিটেলবোৰৰ স্থানিক বিন্যাস
4	sp^3	চতুৰ্ফলকীয় (tetrahedral)
4	dsp^2	বৰ্গ সমতলীয় (square planar)
5	sp^3d	ত্ৰিভুজীয় দ্বিপিৰামিডীয় (trigonal bipyramidal)
6	sp^3d^2	অষ্টফলকীয় (octahedral)
6	d^2sp^3	অষ্টফলকীয় (octahedral)

যোজ্যতা বান্ধনি তত্ত্ব ব্যৱহাৰ কৰি জটিল যৌগ এটাৰ চুম্বকীয় ধৰ্মৰ বিষয়ে জানিব পাৰি। এনেদৰে চুম্বকীয় ধৰ্ম সম্বন্ধে লাভ কৰা তথ্যৰপৰাই যৌগটোৰ জ্যামিতীয় গঠন সম্পৰ্কে পূৰ্বানুমান কৰাটো সম্ভৱ।

Co^{3+} আয়নৰ অৰবিটেলসমূহ



Co^{3+} আয়নৰ d^2sp^3 সংকৰিত অৰবিটেলসমূহ



d^2sp^3 সংকৰিত অৰবিটেল

$[Co(NH_3)_6]^{3+}$ (অন্তঃ অৰবিটেল বা নিম্ন স্পিনযুক্ত জটিল আয়ন)



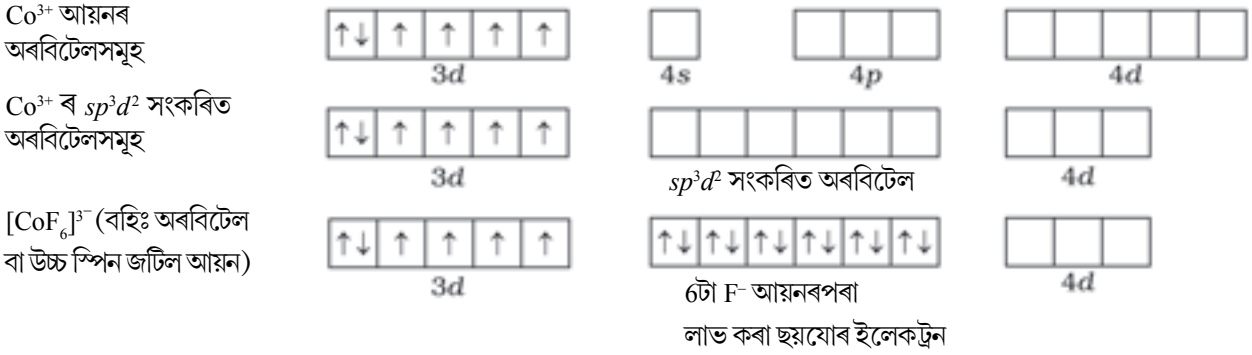
6টা NH_3 অণুৰপৰা লাভ কৰা ছয়যোৰ ইলেকট্ৰন

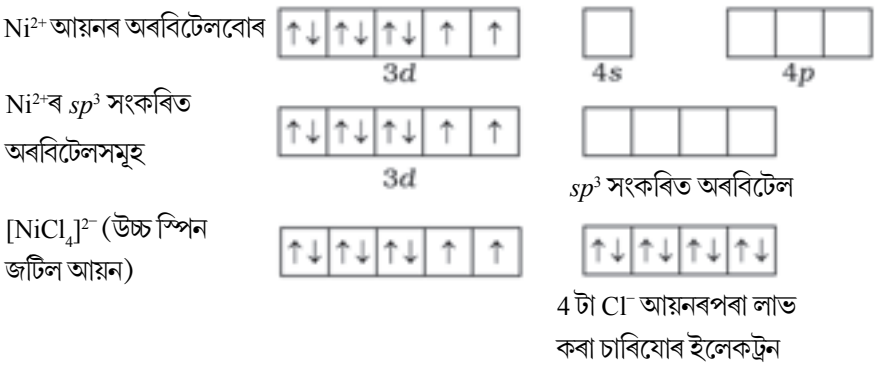
অপচুম্বকীয় (diamagetic) অষ্টফলকীয় জটিল আয়ন, $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ত ক'বাল্ট আয়নৰ জাৰণ অৱস্থা +3 আৰু ইয়াৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস $3d^6$; আয়নটোত Co পৰমাণুৰ d^2sp^3 সংকৰণ ঘটা বুলি বিবেচনা কৰা

হয়। d^2sp^3 সংকৰণৰ ফলত ছয়টা সংকৰিত অৰবিটেলৰ সৃষ্টি হয়। সংলগ্ন চিত্ৰত আয়নটোৰ গঠন দেখুওৱা হৈছে।

জটিল আয়নটোত প্ৰতিটো NH_3 অণুৰপৰা এযোৰকৈ ইলেকট্ৰন আহে। গতিকে 6টা NH_3ৰপৰা অহা মুঠ ছয়যোৰ ইলেকট্ৰনে ছয়টা সংকৰিত অৰবিটেল দখল কৰে। গতিকে এই জটিল আয়নটোৰ আকৃতি অষ্টফলকীয় হয়। ইয়াত অযুগ্ম ইলেকট্ৰন নথকা বাবে ই অপচুম্বকীয় হয়। যিহেতু এই জটিল আয়নটো গঠন হওঁতে সংকৰণত ভিতৰৰ *d*-অৰবিটেল (3*d*; 4*s* আৰু 4*p*ৰ ভিতৰৰ) ব্যৱহৃত হৈছে, সেইবাবে $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ জটিল আয়নটোক **অন্তঃ অৰবিটেল** (inner orbital) জটিল যৌগ বোলা হয়। ইয়াক **নিম্ন স্পিন** (low spin) বা **স্পিন যুগ্মিত** (spin paired) **জটিল আয়ন** বোলা হয়। অনুচুম্বকীয় (paramagnetic) অষ্টফলকীয় জটিল আয়নৰ (যেনে, $[CoF_6]^{3-}$) ক্ষেত্ৰত সংকৰণত (sp^3d^2) বাহিৰৰ *d*-অৰবিটেল (4*d*) ব্যৱহৃত হয়। সেইবাবে ইয়াক **বহিঃ অৰবিটেল** (outer orbital) জটিল যৌগ বোলা হয়। ইয়াক **উচ্চ স্পিন** (high spin) বা **স্পিন মুক্ত** (spin free) **জটিল আয়ন** বোলে।

$[CoF_6]^{3-}$ জটিল আয়নৰ গঠন তলত দেখুওৱা হৈছে —

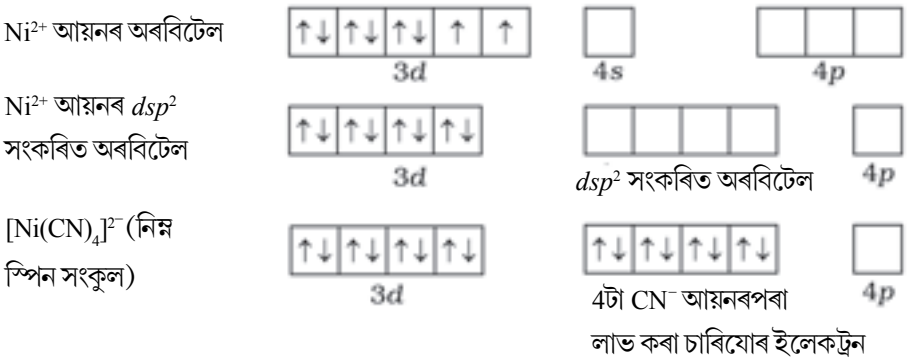




চতুৰ্ফলকীয় জটিল যৌগত এটা *s* আৰু তিনিটা *p* অৰবিটেলৰ সংকৰণ ঘটি চাৰিটা সমতুল্য সংকৰিত অৰবিটেলৰ সৃষ্টি হয়। এই সংকৰিত অৰবিটেল চাৰিটা চতুৰ্ফলক এটাৰ কোণ চাৰিটাৰ দিশত প্ৰসাৰিত হৈ থাকে। $[NiCl_4]^{2-}$ৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰক্ৰিয়াটো চিত্ৰত দেখুওৱা হৈছে। ইয়াত নিকেলৰ জাৰণ অৱস্থা +2 আৰু ইয়াৰ ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস $3d^8$।

জটিল আয়নটোত প্রতিটো Cl^- আয়নে এযোৰকৈ ইলেকট্রন দান কৰে। যিহেতু ইয়াত দুটা অযুগ্ম ইলেকট্রন থাকে সেয়েহে এই যৌগটো অনুচুম্বকীয়। তেনেদৰে $[Ni(CO)_4]$ও চতুর্ফলকীয় জ্যামিতীয় আকৃতি বিশিষ্ট। কিন্তু ই অপচুম্বকীয়; যিহেতু ইয়াত এটাও অযুগ্ম ইলেকট্রন নাথাকে। ইয়াত নিকেলৰ জাৰণ অৱস্থা শূন্য।

বর্গ সমতলীয় জটিল যৌগত dsp^2 সংকৰণ ঘটে। ইয়াৰ এটা উদাহৰণ হ'ল $[Ni(CN)_4]^{2-}$। ইয়াত নিকেলৰ জাৰণ অৱস্থা +2 আৰু ইয়াৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস $3d^8$। জটিল আয়নটোত নিকেলৰ সংকৰণ তলৰ চিত্রত দেখুওৱা হৈছে।



প্রতিটো সংকৰিত অৰবিটেলে একোটা ছায়েনাইড আয়নৰপৰা এযোৰকৈ ইলেকট্রন লাভ কৰে। অযুগ্ম ইলেকট্রন নথকা বাবে এই যৌগটোও অপচুম্বকীয়।

এইখিনিতে মনত ৰখা উচিত যে সংকৰিত অৰবিটেলৰ আচলতে কোনো অস্তিত্ব নাই। দৰাচলতে সংকৰণ হ'ল অণুৰ গঠন ব্যাখ্যা কৰাৰ বাবে ব্যৱহৃত এক ধাৰণাহে।

5.5.2 সমন্বয়ী যৌগৰ চুম্বকীয় ধর্ম (Magnetic Properties of Coordination Compounds)

সমন্বয়ী যৌগৰ চুম্বকীয় প্রৱণতা (magnetic susceptibility) নির্ণয়ৰদ্বাৰা যৌগটোৰ চুম্বকীয় ভ্রামকৰ (magnetic moment) মান গণনা কৰিব পাৰি। এই চুম্বকীয় ভ্রামকৰ মান ব্যৱহাৰ কৰি ধাতৰ জটিল যৌগবোৰৰ গঠন সম্পর্কীয় তথ্য লাভ কৰিব পৰা যায়।

প্রথম সংক্রমণশীল শ্রেণীৰ ধাতুবোৰৰ সমন্বয়ী যৌগৰ চুম্বকীয় তথ্য সম্পর্কে ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিলে কিছুমান জটিলতা প্রকাশ পায়। এই শ্রেণীৰ যিবোৰ ধাতৰ আয়নৰ d অৰবিটেলত তিনিটা পর্যন্ত ইলেকট্রন থাকে, সেইবোৰৰ দুটা খালী d অৰবিটেলে $4s$ আৰু $4p$ অৰবিটেলৰ সৈতে অষ্টফলকীয় সংকৰণ ঘটাব পাৰে। এনেকুৱা আয়নৰ কিছুমান উদাহৰণ হ'ল— $Ti^{3+}(d^1)$; V^{3+} (d^2); $Cr^{3+}(d^3)$ । এই মুক্ত আয়নবোৰ আৰু সিহঁতৰ সমন্বয়ী সত্তাবোৰৰ চুম্বকীয় ধর্মৰ সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু যেতিয়া ধাতৰ আয়ন এটাত তিনিটাতকৈ অধিক d ইলেকট্রন থাকে, তেতিয়া অষ্টফলকীয় সংকৰণৰ বাবে প্রয়োজনীয় $3d$ অৰবিটেলবোৰ পোনপটীয়াকৈ পোৱা নাযায় (হুণ্ডৰ নীতি)। উদাহৰণ স্বৰূপে, $d^4(Cr^{2+}, Mn^{3+})$, $d^5(Mn^{2+}, Fe^{3+})$, $d^6(Fe^{2+}, Co^{3+})$ ইলেকট্রনীয় বিন্যাসৰ ক্ষেত্রত ইলেকট্রনৰ যুগ্মনৰদ্বাৰাহে এযোৰকৈ খালী d অৰবিটেল পোৱা সম্ভৱ হয়। ফলস্বৰূপে, উক্ত d^4, d^5, d^6 বিন্যাসৰ ক্ষেত্রত $3d$ অৰবিটেলত থকা অযুগ্ম ইলেকট্রনৰ সংখ্যা ক্রমে 2, 1 আৰু 0 (শূন্য) হয়।

বহুত ক্ষেত্রত, বিশেষকৈ d^6 বিন্যাসৰ আয়নবিশিষ্ট সমন্বয়ী যৌগৰ ক্ষেত্রত চুম্বকীয় তথ্যই সৰ্বোচ্চ স্পিন যুগ্মন (maximum spin pairing) সমৰ্থন কৰে। অৱশ্যে, d^4 আৰু d^5 বিন্যাসৰ আয়নবিশিষ্ট যৌগৰ ক্ষেত্রত জটিলতা দেখা যায়। $[Mn(CN)_6]^{3-}$ৰ চুম্বকীয় ভ্রামক দুটা অযুগ্ম ইলেকট্রনৰ ভ্রামকৰ সমান; আনহাতে $[MnCl_6]^{3-}$ৰ অনুচুম্বকীয় ভ্রামক চাৰিটা অযুগ্ম ইলেকট্রনৰ ভ্রামকৰ সমান; $[Fe(CN)_6]^{3-}$ আয়নে এটা মাথোন অযুগ্ম ইলেকট্রনৰ সমান চুম্বকীয় ভ্রামক দেখুৱায়। আনহাতে $[FeF_6]^{3-}$ ৰ অনুচুম্বকীয় ভ্রামক পাঁচটা অযুগ্ম ইলেকট্রনৰ ভ্রামকৰ সমান। তেনেদৰে $[CoF_6]^{3-}$ হ'ল চাৰিটা অযুগ্ম ইলেকট্রন সাপেক্ষে অনুচুম্বকীয়; কিন্তু $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$ অপচুম্বকীয়। এই আপাতঃ খেলিমেলি যোজ্যতা বান্ধনি তত্ত্বৰদ্বাৰা অন্তঃ অৰবিটেল আৰু বহিঃ অৰবিটেল সমন্বয়ী সত্তা গঠনৰ ধাৰণাৰে ব্যাখ্যা কৰা হয়। $[Mn(CN)_6]^{3-}$, $[Fe(CN)_6]^{3-}$ আৰু $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$ হ'ল d^2sp^3 সংকৰণ বিশিষ্ট অন্তঃ অৰবিটেল জটিল আয়ন। ইহঁতৰ প্রথম দুটা জটিল আয়ন অনুচুম্বকীয় আৰু পিছৰটো অপচুম্বকীয়। আনহাতে, $[MnCl_6]^{3-}$, $[FeF_6]^{3-}$ আৰু $[CoF_6]^{3-}$ হ'ল sp^3d^2 সংকৰণবিশিষ্ট বহিঃ অৰবিটেল জটিল আয়ন; ইহঁত ক্রমে চাৰিটা, পাঁচটা আৰু চাৰিটা অযুগ্ম ইলেকট্রন সাপেক্ষে অনুচুম্বকীয়।

উদাহৰণ 5.7 $[MnBr_4]^{2-}$ আয়নৰ স্পিন সৰ্বস্ব চুম্বকীয় ভ্রামক (Spin only magnetic moment) 5.9 BM হ'লে জটিল আয়নটোৰ জ্যামিতীয় গঠন পূৰ্বানুমান কৰা।

সমাধান জটিল আয়নটোত Mn^{2+} আয়নৰ সমন্বয়ী সংখ্যা 4 বাবে ই চতুৰ্ফলকীয় (sp^3 সংকৰিত) নাইবা বর্গ সমতলীয় (dsp^2 সংকৰিত) হ'ব পাৰে। কিন্তু, জটিল আয়নটোৰ চুম্বকীয় ভ্রামক 5.9 BM; গতিকে ইয়াৰ আকৃতি বর্গ সমতলীয় নহৈ চতুৰ্ফলকীয় হ'ব; কাৰণ sp^3 সংকৰণতহে d অৰবিটেলত পাঁচটা অযুগ্ম ইলেকট্রন থাকে।

5.5.3 যোজ্যতা বান্ধনি তত্ত্বৰ সীমাবদ্ধতা (Limitations of Valence Bond Theory)

VB তত্ত্বই সমন্বয়ী যৌগবোৰৰ সৃষ্টি, গঠন আৰু চুম্বকীয় ধর্মৰ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় যদিও তত্ত্বটোৰ আসোঁৱাহ আছে। তত্ত্বটোৰ ত্রুটিসমূহ হ'ল —

(i) ইয়াত বহুতো অনুমান (assumption) কৰিবলগীয়া হয়।

(ii) এই তত্ত্বই চুম্বকীয় তথ্যৰ মাত্রাত্মক (quantitative) ব্যাখ্যা দিব নোৱাৰে।

(iii) সমন্বয়ী যৌগসমূহ কিয় ৰঙীণ হয় তাৰ ব্যাখ্যাও এই তত্ত্বই নিদিয়ে।

(iv) এই তত্ত্বই সমন্বয়ী যৌগবোৰৰ তাপগতীয় (thermodynamic) বা গতিজ (kinetic) সুস্থিৰতাৰ মাত্রাত্মক ব্যাখ্যা দিব নোৱাৰে।

(v) সমন্বয়ী সংখ্যা 4 হ'লে জটিল যৌগৰ গঠন চতুৰ্ফলকীয় নে বর্গসমতলীয় হ'ব সেই সন্দর্ভত এই তত্ত্বৰপৰা পোনপটীয়া আভাস পোৱা নাযায়।

(vi) মৃদু (weak) আৰু তীব্র (strong) লিগাণ্ডৰ মাজৰ পার্থক্য এই তত্ত্বই নেদেখুৱায়।

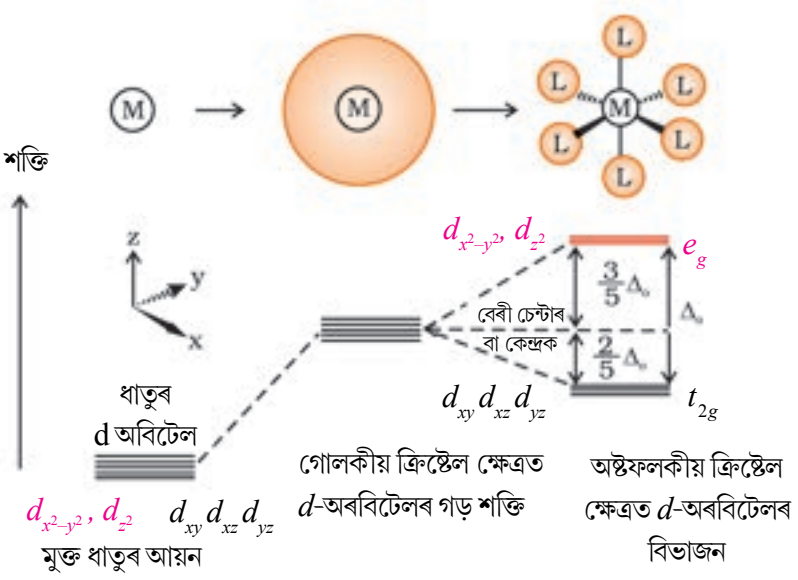
5.5.4 ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র তত্ত্ব (Crystal Field Theory)

ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র তত্ত্বটো এক স্থিৰবৈদ্যুতিক আৰ্হি (electrostatic model)। এই তত্ত্বত ধাতু আৰু লিগাণ্ডৰ মাজৰ বান্ধনিবোৰ আয়নীয় বুলি বিবেচনা কৰা হয়। এই বান্ধনিবোৰ ধাতৰ আয়ন আৰু লিগাণ্ডৰ মাজত কেৱল স্থিৰবৈদ্যুতিক আন্তঃক্ৰিয়াৰ (interaction) ফলত সৃষ্টি হয়। লিগাণ্ডবোৰ এনায়ন হ'লে সিহঁতক বিন্দু আধান (point charges) আৰু প্ৰশম অণু হ'লে সিহঁতক দ্বিমেৰু (dipole) বুলি গণ্য কৰা হয়। এটা পৃথক গেছীয় ধাতৰ পৰমাণু / আয়নত পাঁচটা সমশক্তিসম্পন্ন *d*-অৰবিটেল থাকে; অৰ্থাৎ এই *d*-অৰবিটেলবোৰ ডিজেনেৰেট (degenerate)। যদি ধাতৰ পৰমাণু / আয়নটোক ঋণাত্মক আধানৰ গোলকীয়ভাৱে সমমিত (spherically symmetrical) ক্ষেত্ৰ এখনে আগুৰি থাকে, তেন্তে ইয়াৰ *d*-অৰবিটেলবোৰ ডিজেনেৰেট হৈ থাকে। জটিল যৌগৰ ক্ষেত্ৰত এই ঋণাত্মক ক্ষেত্ৰখন লিগাণ্ডৰ (হয়তো এনায়ন বা H_2O আদি দ্বিমেৰুবিশিষ্ট অণুৰ ঋণাত্মক প্ৰান্ত) বাবে সৃষ্টি হয়। লিগাণ্ডৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা এই ঋণাত্মক ক্ষেত্ৰখন অসমমিত হয়। ফলত *d*-অৰবিটেলবোৰ ডিজেনেৰেট হৈ নাথাকে আৰু ইহঁতৰ বিভাজন (splitting) ঘটে। এই বিভাজনৰ আৰ্হি ক্ৰিষ্টেল ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আমি বিভিন্ন ক্ৰিষ্টেল ক্ষেত্ৰত এই বিভাজনৰ কথা আলোচনা কৰিম।

(a) অষ্টফলকীয় সমন্বয়ী সত্তাত ক্ৰিষ্টেল ক্ষেত্ৰ বিভাজন

(Crystal field splitting in octahedral co-ordination entities)

ধাতৰ পৰমাণু / আয়নটোক ছয়টা লিগাণ্ডে আগুৰি থকা এক অষ্টফলকীয় সমন্বয়ী সত্তা বিবেচনা কৰা। এই সমন্বয়ী সত্তাত ধাতুৰ *d*-অৰবিটেলৰ ইলেকট্ৰন আৰু লিগাণ্ডৰ ইলেকট্ৰনবোৰৰ (বা ঋণাত্মক আধান) মাজত বিকৰ্ষণ হয়। ধাতুৰ পৰমাণুৰ *d*-অৰবিটেল লিগাণ্ডৰ দিশত থাকিলে বিকৰ্ষণ অধিক হয়। আনহাতে এই অৰবিটেল লিগাণ্ডৰপৰা আঁতৰি থাকিলে বিকৰ্ষণ তুলনামূলকভাবে কম হয়। সেইবাবে অক্ষৰ দিশেৰে লিগাণ্ডৰ ফালে পোনাই থকা $d_{x^2-y^2}$ আৰু d_{z^2} অৰবিটেল দুটাই অধিক বিকৰ্ষণ অনুভৱ কৰে; ফলত সিহঁতৰ শক্তি বৃদ্ধি পায়। আকৌ অক্ষৰ মাজত অৱস্থান কৰা d_{xy}, d_{yz} আৰু d_{zx} অৰবিটেলৰ শক্তি



চিত্ৰ 5.8 : অষ্টফলকীয় ক্ৰিষ্টেল ক্ষেত্ৰত d-অৰবিটেলৰ বিভাজন

গোলকীয় ক্রিষ্টেল ক্ষেত্রৰ গড় শক্তিৰ তুলনাত হ্রাস পায়। এনেদৰে অষ্টফলকীয় জটিল যৌগত লিগাণ্ড ইলেকট্রন আৰু ধাতুৰ ইলেকট্রনৰ মাজৰ বিকর্ষণৰ ফলত *d*-অৰবিটেলবোৰ ডিজেনেৰেট হৈ নাথাকে; এইবোৰৰপৰা তিনিটা নিম্নশক্তিসম্পন্ন অৰবিটেল (অর্থাৎ t_{2g} সমষ্টি) আৰু দুটা উচ্চশক্তিসম্পন্ন অৰবিটেলৰ (অর্থাৎ e_g সমষ্টি) সৃষ্টি হয়। এক নির্দিষ্ট জ্যামিতীয় গঠনত লিগাণ্ডৰ উপস্থিতিৰ হেতুকে ডিজেনেৰেট অৰবিটেলৰ এই বিভাজনকে **ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র বিভাজন** (crystal field splitting) বোলা হয়। t_{2g} আৰু e_g - এই দুই স্তৰৰ মাজৰ শক্তিৰ পার্থক্যক Δ_oৰে (পদাংক oএ অষ্টফলকীয় বুজাইছে) সূচিত কৰা হয় (চিত্র 5.8)। গতিকে দুটা e_g অৰবিটেলৰ শক্তি $\left(\frac{3}{5}\right)\Delta_o$ পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব আৰু তিনিটা t_{2g} অৰবিটেলৰ শক্তি $\left(\frac{2}{5}\right)\Delta_o$ পৰিমাণে হ্রাস পাব।

লিগাণ্ডে সৃষ্টি কৰা ক্ষেত্র আৰু ধাতুৰ আয়নৰ আধানৰ ওপৰত ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র বিভাজন (Δ_o) নির্ভৰ কৰে। কিছুমান লিগাণ্ডে শক্তিশালী ক্ষেত্রৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে; সেই ক্ষেত্রত *d*-অৰবিটেলৰ বিভাজন অধিক হয়। আনহাতে কিছুমান লিগাণ্ডে দুর্বল ক্ষেত্র সৃষ্টি কৰে আৰু ফলস্বৰূপে *d*- অৰবিটেলৰ বিভাজনৰ পৰিমাণো কম হয়। সাধাৰণতে লিগাণ্ডবোৰক সিহঁতে সৃষ্টি কৰা ক্ষেত্রৰ শক্তিৰ ঊর্ধক্রমত তলত দিয়াৰ দৰে এটা শ্রেণীত সজাব পৰা যায় —

$$I^- < Br^- < SCN^- < Cl^- < S^{2-} < F^- < OH^- < C_2O_4^{2-} < H_2O < NCS^- < edta^{4-} < NH_3 < en < CN^- < CO$$

এই শ্রেণীটোকে **স্পেকট্র'ৰাসায়নিক শ্রেণী** (spectrochemical series) বোলা হয়। বিভিন্ন লিগাণ্ডযুক্ত জটিল যৌগবোৰে শোষণ কৰা পোহৰ পৰীক্ষাৰদ্বাৰা নির্ধাৰণ কৰি এই শ্রেণীটো ঠাৰৰ কৰা হৈছে।

এতিয়া অষ্টফলকীয় সমন্বয়ী সত্তাৰ ধাতুৰ আয়নৰ *d*-অৰবিটেলত ইলেকট্রন সজ্জাৰ কথা আলোচনা কৰিম। *d*-অৰবিটেলত মাত্র এটা ইলেকট্রন থাকিলে ই নিশ্চয় নিম্ন শক্তিসম্পন্ন t_{2g} অৰবিটেলত থাকিব। d^2 আৰু d^3 সমন্বয়ী সত্তাত, *d* ইলেকট্রনবোৰে হুণ্ডৰ নীতি অনুসাৰে t_{2g} অৰবিটেলবোৰ একাকীভাৱে অধিকাৰ কৰিব। কিন্তু d^4 আয়নৰ ক্ষেত্রত ইলেকট্রনৰ বিতৰণ দুই ধৰণে ঘটিব পাৰে—

(i) চতুর্থ ইলেকট্রনটো হয়তো t_{2g} স্তৰত প্রৱেশ কৰি ইতিমধ্যে তাত থকা এটা ইলেকট্রনৰ সৈতে যোৰ পাতিব পাৰে, নাইবা

(ii) যুগ্মন শক্তি (pairing energy) ব্যয় নকৰি e_g স্তৰত প্রৱেশ কৰিব পাৰে। এই দুই সম্ভাব্য উপায়ৰ কোনটো দৰাচলতে কার্যকৰী হ'ব সেয়া নির্ভৰ কৰে ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র বিভাজনৰ (Δ_o) আপেক্ষিক মান আৰু যুগ্মন শক্তিৰ (*P*)

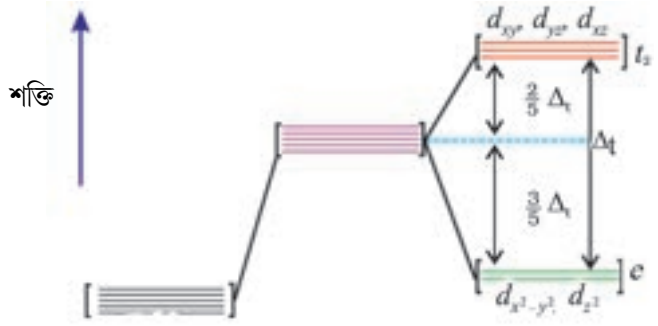
ওপৰত (Pএ এটা অৰবিটেলত ইলেকট্রন যুগ্মনৰ বাবে প্রয়োজন হোৱা শক্তিক নির্দেশ কৰে)। এই ক্ষেত্রত থকা চর্ত দুটা হ'ল —

(i) যদি $\Delta_o < P$ হয়, তেন্তে চতুর্থ ইলেকট্রনটো এটা e_g অৰবিটেলত প্রৱেশ কৰিব আৰু আয়নটো $t_{2g}^3 e_g^1$ ইলেকট্রনীয় বিন্যাসবিশিষ্ট হ'ব। যি লিগাণ্ডৰ বাবে $\Delta_0 < P$, তাক **মৃদু ক্ষেত্র লিগাণ্ড** (weak field ligand) বোলা হয় আৰু এই লিগাণ্ডে **উচ্চ স্পিন** জটিল যৌগ গঠন কৰে।

(ii) যদি $\Delta_0 > P$ হয়, তেন্তে চতুর্থ ইলেকট্রনটোৱে t_{2g} অৰবিটেল অধিকাৰ কৰি আয়নটোক $t_{2g}^4 e_g^0$ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস বিশিষ্ট কৰি তোলাটো শক্তিৰ ফালৰপৰা অনুকূল হ'ব। যি লিগাণ্ডে এই ক্রিয়া দেখুৱায় তাক **তীব্র ক্ষেত্র লিগাণ্ড** (strong field ligand) বোলা হয় আৰু এই লিগাণ্ডে **নিম্ন স্পিন** জটিল যৌগ গঠন কৰে।

গণনা কৰি দেখা গৈছে যে d^4 ৰপৰা d^7 লৈকে এই সমন্বয়ী সত্তাবোৰ মৃদু ক্ষেত্রৰ তুলনাত তীব্র ক্ষেত্রত অধিক সুস্থিৰ।

(b) চতুর্ফলকীয় সমন্বয়ী সত্তাত স্ফটিক ক্ষেত্র বিভাজন
(Crystal field splitting in tetrahedral co-ordination entities)



চিত্র 5.9 : চতুর্ফলকীয় ক্রিষ্টেল ক্ষেত্রত d-অৰবিটেলৰ বিভাজন

চতুর্ফলকীয় সমন্বয়ী সত্তা গঠন প্রক্রিয়াত, d-অৰবিটেলৰ বিভাজন অষ্টফলকীয় ক্ষেত্র বিভাজনৰ বিপৰীত হয় আৰু বিভাজনৰ পৰিমাণো আপেক্ষিকভাৱে কম হয়। একেবিধ ধাতু, একেকেইবিধ লিগাণ্ড আৰু ধাতু লিগাণ্ডৰ সমান দূৰত্বৰ ক্ষেত্রত দেখুৱাব পৰা যায় যে $\Delta_t = \left(\frac{4}{9}\right)\Delta_0$। ফলস্বৰূপে, অৰবিটেল বিভাজন শক্তি ইলেকট্রনৰ যুগ্মন ঘটাব পৰাকৈ পর্যাপ্ত নহয়। সেইবাবে নিম্ন স্পিন বিন্যাস কাচিৎহে পৰিলক্ষিত হয়।

মন কৰিবা, 'g' পদাংক অষ্টফলকীয় আৰু বর্গ সমতলীয় জটিল যৌগৰ ক্ষেত্রতহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, এনে যৌগৰ ক্ষেত্রত সমমিতি কেন্দ্র (centre of symmetry) থাকে। কিন্তু চর্তুফলকীয় যৌগৰ সমমিতি কেন্দ্র নাথাকে; সেই কাৰণে এইবোৰৰ ক্ষেত্রত শক্তি স্তৰৰ সৈতে 'g' পদাংক ব্যৱহাৰ কৰা নহয়।

5.5.5 সমন্বয়ী যৌগৰ ৰঙ (Colour in Coordination Compounds)

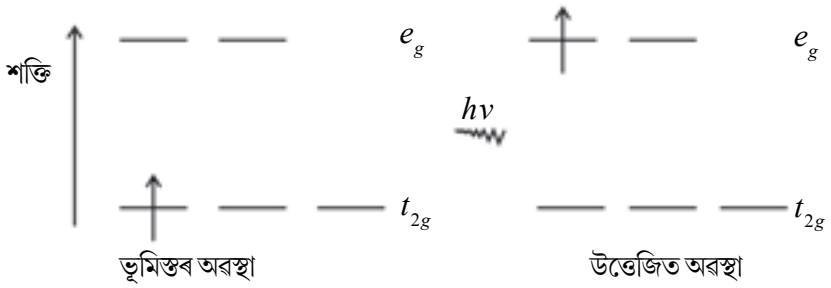
আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ যে সংক্রমণশীল ধাতুৰ জটিল যৌগবোৰৰ আটাইতকৈ বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম হ'ল সিহঁতৰ বিভিন্ন ৰঙ। ইয়াৰ অর্থ এয়ে যে এনে যৌগ এটাত দৃশ্যমান পোহৰ আপতিত হ'লে যৌগটোৱে তাত থকা কিছুমান তৰংগদৈর্ঘ্য (ৰঙ) অৱশোষণ কৰে। গতিকে নির্গত হোৱা পোহৰখিনি ৰঙহীন হৈ নাথাকে। জটিল যৌগটোৰ ৰঙ এই শোষিত ৰঙৰ পৰিপূৰক। শোষিত নোহোৱা তৰংগদৈর্ঘ্যই যি ৰং নির্দেশ কৰে সেয়াই পৰিপূৰক ৰং (complementary colour)। যদি এটা জটিল যৌগই সেউজীয়া পোহৰ শোষণ কৰে, তেন্তে তাক ৰঙা দেখা যায়। বিভিন্ন অৱশোষিত তৰংগদৈর্ঘ্য আৰু পৰিলক্ষিত পোহৰৰ মাজৰ সম্পর্ক তালিকা 5.3ত দাঙি ধৰা হৈছে।

তালিকা 5.3 ঃ কিছুমান সমন্বয়ী সত্তাৰদ্বাৰা অৱশোষিত পোহৰৰ তৰংগদৈর্ঘ্য আৰু পৰিলক্ষিত হোৱা সমন্বয়ী সত্তাৰ ৰঙৰ মাজৰ সম্পর্ক

সমন্বয়ী সত্তা	অৱশোষিত পোহৰৰ তৰংগদৈর্ঘ্য (nm)	অৱশোষিত পোহৰৰ ৰঙ	সমন্বয়ী সত্তাৰ ৰঙ
$[CoCl(NH_3)_5]^{2+}$	535	হালধীয়া	বেঙুনীয়া
$[Co(NH_3)_5(H_2O)]^{3+}$	500	নীলা-সেউজীয়া	ৰঙা
$[Co(NH_3)_6]^{3+}$	475	নীলা	হালধীয়া-কমলা
$[Co(CN)_6]^{3-}$	310	অতিবেঙুনীয়া (দৃশ্যমান পোহৰৰ পৰিসৰত নহয়)	শেঁতা হালধীয়া
$[Cu(H_2O)_4]^{2+}$	600	ৰঙা	নীলা
$[Ti(H_2O)_6]^{3+}$	498	নীলা সেউজীয়া	পুৱৈৰা

ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র তত্ত্বৰ সহায়ত সমন্বয়ী যৌগৰ ৰঙৰ বিষয়ে সহজে ব্যাখ্যা আগবঢ়াব পৰা যায়। উদাহৰণ স্বৰূপে, বেঙুনীয়া ৰঙৰ $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ জটিল আয়নটোকে বিবেচনা কৰিব পাৰি। ই এটা অষ্টফলকীয় জটিল আয়ন। ভূমিস্তৰ অৱস্থাত (ground state) জটিল আয়নটোৰ d-অৰবিটেলত থকা একমাত্র ইলেকট্রনটো (Ti^{3+} হ'ল $3d^1$) t_{2g} স্তৰত থাকে। ইলেকট্রনটোৰ বাবে উপলব্ধ ইয়াৰ পিছৰ উচ্চশক্তিৰ অৱস্থাটো হ'ল খালী e_g স্তৰ। যদি জটিল আয়নটোৱে নীলা-সেউজীয়া পৰিসৰৰ পোহৰৰ শক্তি অৱশোষণ কৰে, তেন্তে ইয়াৰ d ইলেকট্রনটো t_{2g} স্তৰৰপৰা e_g স্তৰলৈ উত্তেজিত হয় ($t_{2g}^1\ e_g \rightarrow t_{2g}^0\ e_g^1$) । ফলস্বৰূপে জটিল আয়নটোক বেঙুনীয়া দেখা যায় (চিত্র 5.10)। ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র তত্ত্ব অনুসৰি ইলেকট্রনৰ এনে ধৰণৰ d-d সংক্রমণেই (transition) হ'ল সমন্বয়ী যৌগৰ বিভিন্ন ৰঙৰ কাৰণ।

মনত ৰাখিবা, লিগাণ্ডৰ অনুপস্থিতিত d-অৰবিটেলৰ ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র বিভাজন নঘটে। সেইবাবে পদার্থটো ৰঙহীন হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, $[Ti(H_2O)_6]Cl_3$ক



চিত্ৰ 5.10 : $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ ত এটা ইলেকট্ৰনৰ সংক্ৰমণ

উত্তাপিত কৰি পানীৰ অণুকেইটা আঁতৰালে ই বৰণহীন হৈ পৰে। তেনেদৰে অনাৰ্দ্ৰ $CuSO_4$ বগা; কিন্তু $CuSO_4.5H_2O$ৰ বৰণ নীলা। জটিল আয়ন $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ক উদাহৰণ হিচাপে লৈ জটিল যৌগৰ বৰণৰ ওপৰত লিগাণ্ডৰ প্ৰভাৱ ব্যাখ্যা কৰিব পৰা যায়। নিকেল(III) ক্ল'ৰাইডক পানীত দ্ৰৱীভূত কৰিলে এই জটিল আয়নটো উৎপন্ন হয়। এতিয়া ধৰা ইথেন-1,2-ডাইএমাইন (en) নামৰ ডাইডেণ্টেট লিগাণ্ডটো নিকেল ক্ল'ৰাইডৰ জলীয় দ্ৰৱত যোগ কৰা হৈছে। ইথেন-1, 2-ডাইএমাইন (en) আৰু নিকেলৰ (Ni) ম'লৰ অনুপাত (en : Ni) 1:1, 2:1, 3:1 ক্ৰমত বঢ়াই থাকিলে তলত উল্লেখ কৰা বিক্ৰিয়াসমূহ সংঘটিত হ'ব। এই বিক্ৰিয়াবোৰ সাপেক্ষে বৰণৰো পৰিৱৰ্তন ঘটিব।

$$[Ni(H_2O)_6]^{2+}(aq) + en\,(aq) = [Ni(H_2O)_4(en)]^{2+}\,(aq) + 2H_2O$$

সেউজীয়া শেঁতা নীলা

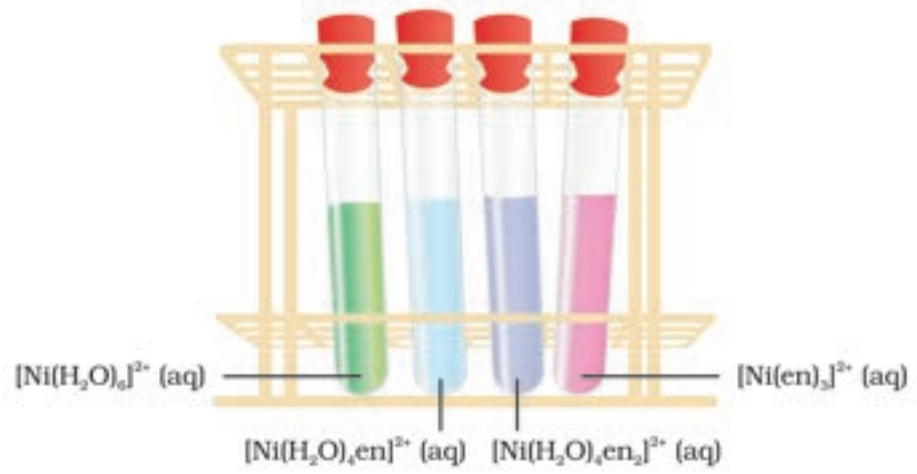
$$[Ni(H_2O)_4(en)]^{2+}\,(aq) + en\,(aq) = [Ni(H_2O)_2(en)_2]^{2+}\,(aq) + 2H_2O$$

নীলা / পূৰৈয়া

$$[Ni(H_2O)_2(en)_2]^{2+}\,(aq) + en\,(aq) = [Ni(en)_3]^{2+}\,(aq) + 2H_2O$$

বেঙুনীয়া

এই অনুক্ৰমটো চিত্ৰ 5.11অত দেখুওৱা হৈছে।

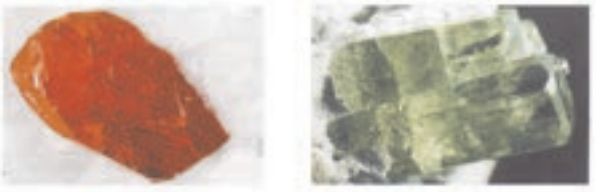


চিত্ৰ 5.11 : বৰ্ধিত পৰিমাণত ইথেন-1, 2-ডাইএমাইন লিগাণ্ডযুক্ত Ni(II) জটিল যৌগৰ জলীয় দ্ৰৱ

কিছুমান ৰত্ন পাথৰৰ ৰঙ
(Colour of Some Gem Stones)

সংক্রমণশীল ধাতৰ আয়নৰ *d*-অৰবিটেলবোৰৰ মাজত ইলেকট্রনৰ সংক্রমণৰ ফলত ৰঙৰ উৎপত্তি হোৱা পৰিঘটনাটো দৈনন্দিন জীৱনত প্রায়েই সংঘটিত হয়। ৰুবী [চিত্র 5.12(a)] ৰত্নবিধ হ'ল এলুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3)। ইয়াত প্রায় 0.5-1% Cr^{3+} আয়ন (d^3) আছে। এই আয়নবোৰ সাধাৰণতে Al^{3+}এ অধিকাৰ কৰা স্থানবোৰত যেনি-তেনি বিস্তাৰিত হৈ থাকে। আমি এই Cr(III) আয়নবোৰক এলুমিনা লেটিছৰ মাজত অষ্টফলকীয় ক্র'মিয়ামৰ জটিল যৌগ হিচাপে বিবেচনা কৰিব পাৰো। এই কেন্দ্রবোৰত ঘটা *d-d* সংক্রমণে ৰঙৰ সৃষ্টি কৰে।

মৰকত (emerald) নামৰ ৰত্নবিধত [চিত্র 5.12(b)] বেৰাইল (beryl, $Be_3Al_2Si_6O_{18}$) মণিকত Cr^{3+} আয়নবোৰে অষ্টফলকীয় স্থানবোৰ অধিকাৰ কৰি থাকে। ৰুবীত দেখা পোৱা অৱশোষণ বর্ণালী এই ক্ষেত্রত দীর্ঘ তৰংগদৈর্ঘ্যৰ দিশলৈ, অর্থাৎ হালধীয়া-ৰঙা আৰু নীলা ৰঙৰ ফালে বিচ্যুত হয়। ফলস্বৰূপে মৰকতে সেউজীয়া অংশৰ পোহৰ নির্গত কৰে।



(a) (b)

চিত্র 5.12 : (a) ৰুবী ঃ এই ৰত্নপাথৰটো ম্যানমাৰৰ মগ'কৰ (Mogok, Myanmar) মার্বলত পোৱা গৈছিল।

(b) মৰকত ঃ এই ৰত্নপাথৰটি কলম্বিয়াৰ মুজ'ত (Muzo, Columbia) পোৱা গৈছিল।

5.5.6 ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র তত্ত্বৰ সীমাবদ্ধতা (Limitations of Crystal Field Theory)

সমন্বয়ী যৌগবোৰৰ সৃষ্টি, গঠন, ৰঙ আৰু চুম্বকীয় ধর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱাত ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র আর্হিটো যথেষ্ট পৰিমাণে সফল হৈছে। তত্ত্বটোত লিগাণ্ডবোৰক বিন্দু আধান (point charges) হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছে। এই তত্ত্ব অনুসৰি এনায়নীয় লিগাণ্ডে সর্বাধিক বিভাজন (splitting) কৰা উচিত। কিন্তু দৰাচলতে এনায়নীয় লিগাণ্ডবোৰৰ স্থান স্পেকট্র'ৰাসায়নিক শ্রেণীত তলৰ ফালেহে দেখা যায়।

আকৌ লিগাণ্ড আৰু কেন্দ্রীয় পৰমাণুৰ মাজত বান্ধনিৰ সহযোজী ধর্ম সম্পর্কতো এই তত্ত্ব নিমাত। এইবোৰ হ'ল CFTৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা। এই সীমাবদ্ধতাবোৰ লিগাণ্ড ক্ষেত্র তত্ত্ব (Ligand Field Theory, LFT) আৰু আণৰিক অৰবিটেল তত্ত্বৰদ্বাৰা ব্যাখ্যা কৰা হয়। ইয়াৰ বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা নকৰো।

পাঠস্থ প্রশ্নমালা

5.5 যোজ্যতা বান্ধনি তত্ত্বৰ আধাৰত ব্যাখ্যা কৰা ঃ বর্গ সমতলীয় গঠনৰ $[Ni(CN)_4]^{2-}$ আয়নটো অপচুম্বকীয় আৰু চতুর্ফলকীয় জ্যামিতিৰ $[Ni(Cl)_4]^{2-}$ আয়নটো অনুচুম্বকীয়।

5.6 $[NiCl_4)^{2-}$ অনুচুম্বকীয়, আনহাতে $[Ni(CO)_4]$ অপচুম্বকীয় যদিও উভয়ে চতুর্ফলকীয়। ইয়াৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা।

5.7 $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ তীব্র অনুচুম্বকীয়; আনহাতে $[Fe(CN)_6]^{3-}$ মৃদু অনুচুম্বকীয়- ব্যাখ্যা কৰা।

5.8 ব্যাখ্যা কৰা যে $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ এটা অন্তঃ অৰবিটেল জটিল আয়ন; আনহাতে $[Ni(NH_3)_6]^{3+}$ এটা বহিঃ অৰবিটেল জটিল আয়ন।

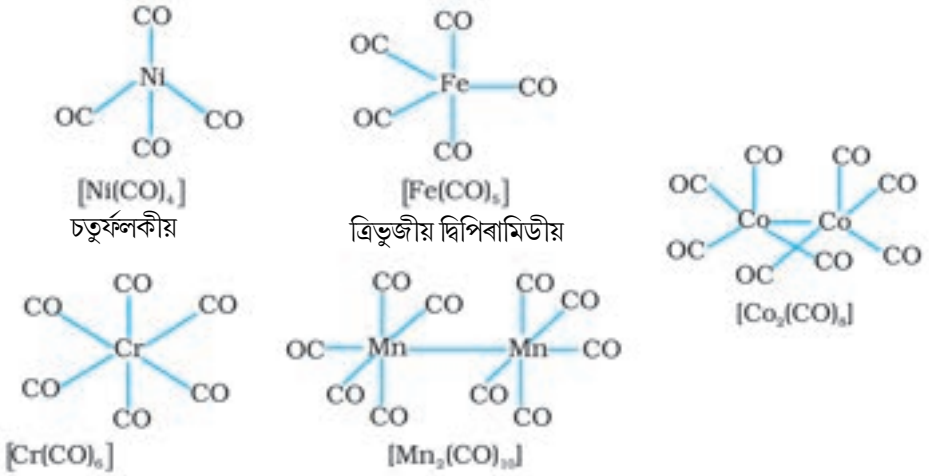
5.9 বৰ্গ সমতলীয় $[Pt(CN)_4]^{2-}$ আয়নত অযুগ্ম ইলেকট্রনৰ সংখ্যা পূৰ্বানুমান কৰা।

5.10 হেক্সাএকুৱামেংগানিজ(II) আয়নত পাঁচটা অযুগ্ম ইলেকট্রন থাকে; আনহাতে হেক্সাছায়েন' আয়নত এটাহে অযুগ্ম ইলেকট্রন থাকে। ক্ৰিষ্টেল ক্ষেত্ৰ তত্ত্ব ব্যৱহাৰ কৰি ব্যাখ্যা কৰা।

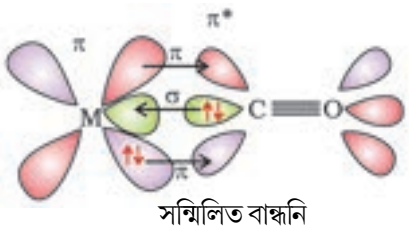
5.6 ধাতৰ কাৰ্বনিলত বান্ধনি (Bonding in Metal Carbonyls)

প্ৰায় সকলোবোৰ সংক্ৰমণশীল ধাতুৱে হম'লেপ্টিক কাৰ্বনিল (homoleptic carbonyls) (কেৱল কাৰ্বনিল লিগাণ্ডযুক্ত যৌগ) জটিল যৌগ প্ৰস্তুত কৰে। এই কাৰ্বনিলবোৰ সৰল, সুনিৰ্দিষ্ট গঠনবিশিষ্ট। টেট্ৰাকাৰ্বনিলনিকেল(0) চতুৰ্ফলকীয়, পেণ্টাকাৰ্বনিলআইৰন(0) ত্ৰিভুজীয় দ্বিপিৰামিডীয়, আনহাতে হেক্সাকাৰ্বনিলক্ৰ'মিয়াম(0) অষ্টফলকীয়।

ডেকাকাৰ্বনিলমেংগানিজ(0) দুটা বৰ্গ পিৰামিডীয় (square pyramidal) $Mn(CO)_5$ গোটেৰে গঠিত। এই গোট দুটা Mn–Mn বান্ধনিৰে যুক্ত হৈ থাকে। অক্টাকাৰ্বনিলক'বাল্ট(0)ত দুটা CO মূলকে সেতুবন্ধনত ৰখা Co–Co বান্ধনি থাকে।



চিত্ৰ 5.13 : কিছুমান হম'লেপ্টিক ধাতৰ কাৰ্বনিলৰ গঠন



চিত্ৰ 5.14 : কাৰ্বনিল জটিল যৌগত সন্মিলিত বান্ধনি আন্তঃক্ৰিয়াৰ উদাহৰণ

ধাতৰ কাৰ্বনিলৰ ধাতু-কাৰ্বন (M–C) বান্ধনিয়ে *s* আৰু *p* উভয় চৰিত্ৰ বহন কৰে। কাৰ্বনিল কাৰ্বনে এযোৰ অনাবদ্ধ ইলেকট্রন ধাতুৰ খালী অৰবিটেললৈ দান কৰাৰ ফলত M–C σ-বান্ধনি গঠিত হয়। আকৌ ধাতুৰ পৰিপূৰ্ণ *d*-অৰবিটেলে এযোৰ ইলেকট্রন কাৰ্বন মনক্সাইডৰ খালী এণ্টিবণ্ডিং π^* অৰবিটেললৈ দান কৰাৰ ফলত M–C π-বান্ধনি গঠিত হয়। ধাতুৱে লিগাণ্ডৰ সৈতে গঠন কৰা বান্ধনিয়ে এক সন্মিলিত ক্ৰিয়াৰ (synergic effect) সৃষ্টি কৰে। ইয়ে CO আৰু ধাতুৰ মাজৰ বান্ধনিক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলে (চিত্ৰ 5.14)।

5.7 সমন্বয়ী যৌগৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰয়োগ (Importance and Applications of Coordination Compounds)

সমন্বয়ী যৌগবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যৌগ। মণিক, উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীজগতত এই যৌগবোৰ বহুল পৰিমাণে পোৱা যায়। এই যৌগবোৰে বৈশ্লেষিক ৰসায়ন, ধাতুবিদ্যা, জৈৱিক তন্ত্ৰ, উদ্যোগ আৰু চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য্য সম্পাদন কৰে। এনে কাৰ্য্যৰ বিষয়ে তলত বৰ্ণনা কৰা হ'ল —

- বহুতো গুণাত্মক আৰু মাত্ৰাত্মক ৰাসায়নিক বিশ্লেষণত সমন্বয়ী যৌগবোৰ ব্যৱহৃত হয়। ধাতৱ আয়নে বহুতো লিগাণ্ডৰ (বিশেষকৈ কিলেট গঠনকাৰী লিগাণ্ড) সৈতে সমন্বয়ী সত্তা গঠন কৰা বাবে বিভিন্ন বৰণ সৃষ্টিকাৰী বিক্ৰিয়াবোৰ (colour reaction) দেখা যায়। এই বিক্ৰিয়াবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই ধ্ৰুপদী (classical) আৰু যান্ত্ৰিক (instrumental) বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে ধাতৱ আয়নবোৰৰ চিনাক্তকৰণ (detection) আৰু পৰিমাপন (estimation) কৰা হয়। এনেকুৱা বিকাৰকৰ উদাহৰণ হ'ল EDTA, DMG (ডাইমিথাইলগ্লায়ক্সাইম), α-নাইট্ৰ'ছ'-β-নেফথল, কিউপ্ৰন ইত্যাদি।
- Na_2EDTA ৰ সৈতে সৰল অনুমাপনৰদ্বাৰা (titration) পানীৰ কঠিনতা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। পানীত থকা Ca^{2+} আৰু Mg^{2+} আয়নে EDTAৰ সৈতে সুস্থিৰ জটিল যৌগ গঠন কৰে। কেলছিয়াম আৰু মেগনেছিয়াম জটিল যৌগৰ সুস্থিৰতা ধ্ৰুৱকৰ পাৰ্থক্য থকা বাবেই এই আয়ন দুটাৰ পৃথককৈ পৰিমাপন কৰিব পৰা যায়।
- ছিলভাৰ আৰু গ'ল্ডৰ লেখীয়া কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাতু-নিষ্কাসন প্ৰক্ৰিয়াত জটিল যৌগ গঠন কৌশল ব্যৱহৃত হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, গ'ল্ডে অক্সিজেন আৰু পানীৰ উপস্থিতিত ছায়েনাইডৰ সৈতে যুক্ত হৈ সমন্বয়ী যৌগৰ ($[Au(CN)_2]^-$) জলীয় দ্ৰৱ প্ৰস্তুত কৰে। এই দ্ৰৱত জিংক যোগ কৰি গ'ল্ডক ধাতু হিচাপে পৃথক কৰিব পাৰি।
- সমন্বয়ী যৌগ গঠন আৰু পৰৱৰ্তী বিযোজনৰ জৰিয়তে ধাতুক বিশুদ্ধকৰণ কৰিব পাৰি। উদাহৰণ স্বৰূপে, অশুদ্ধ নিকেলক $[Ni(CO)_4]$লৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় আৰু ইয়াৰ বিযোজন ঘটাই বিশুদ্ধ নিকেল উৎপাদন কৰা হয়।
- জৈৱিক তন্ত্ৰত সমন্বয়ী যৌগবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সালোকসংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত ক্লৰ'ফিল নামৰ ৰঞ্জকবিধ মেগনেছিয়ামৰ সমন্বয়ী যৌগ। তেজত থকা হিম'গ্ল'বিন নামৰ অক্সিজেন বহনকাৰী ৰঙা ৰঞ্জকবিধ আইৰনৰ সমন্বয়ী যৌগ। ভিটামিন B_{12} বা ছায়েন'ক'বালেমিন নামৰ অতি ৰক্তহীনতাৰোধক পদাৰ্থবিধ ক'বাল্টৰ সমন্বয়ী যৌগ। কাৰ্বক্সিপেপ্টিডেজ A (carboxypetidase A) আৰু কাৰ্বনিক এনহাইড্ৰেজৰ (cardonic anhydrase) লেখীয়া এনজাইমবোৰ হ'ল ধাতুৰ আয়নযুক্ত জৈৱিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ সমন্বয়ী যৌগৰ আন কিছুমান উদাহৰণ।
- বহুতো ঔদ্যোগিক প্ৰক্ৰিয়াত সমন্বয়ী যৌগবোৰক অনুঘটক হিচাপে ব্যৱহাৰ

কৰা হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে, ৰ'ডিয়াম ধাতুৰ জটিল যৌগক ($[Rh(Ph_3P)_3Cl]$, ইয়াক উইকিনছন অনুঘটক, Wilkinson's catalyst, হিচাপে জনা যায়) এলকিনৰ হাইড্ৰ'জেনযোগকৰণত ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

- কোনো বস্তুত ছিলভাৰ বা গ'ল্ডৰ বিদ্যুৎলেপন দিবলৈ হ'লে এই ধাতৰ আয়নবোৰৰ সাধাৰণ দ্ৰৱ ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ $[Ag(CN)_2]^-$ আৰু $[Au(CN)_2]^-$ জটিল আয়নযুক্ত দ্ৰৱ ব্যৱহাৰ কৰি যথেষ্ট সহজে আৰু সমভাৱে বিদ্যুৎলেপন কৰিব পাৰি।
- ক'লা-বগা আলোকচিত্ৰণত (photography), বিকাশ ঘটোৱা ফিল্ম (developed film) হাইপ' দ্ৰৱেৰে ধুই স্থায়ী কৰা হয়। এই হাইপ' দ্ৰৱত অবিযোজিত AgBr দ্ৰৱীভূত হৈ এক জটিল আয়ন ($[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$) গঠিত হয়।
- ঔষধীয় ৰসায়নত কিলেট চিকিৎসা (chelate therapy) ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাই আহিছে। ইয়াৰ এটা উদাহৰণ হ'ল উদ্ভিদ / প্ৰাণী তন্ত্ৰত কোনো ধাতুৱে বিষক্ৰিয়া ঘটাব পৰা পৰিমাণত স্থিতি লৈ সৃষ্টি কৰা সমস্যাৰ চিকিৎসা। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত, অতিৰিক্ত কপাৰ আৰু আইৰনক কিলেট গঠনকাৰী লিগাণ্ড, ক্ৰমে D-পেনিছিলএমাইন (D-penicillamine) আৰু ডিছফেৰিঅক্জাইম Bৰ (desferrioxime B) সৈতে সমন্বয়ী যৌগ গঠন কৰাই আঁতৰোৱা হয়। লেডৰ বিষক্ৰিয়াৰ চিকিৎসাৰ বাবে EDTA ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্লেটিনামৰ কিছুমান সমন্বয়ী যৌগই টিউমাৰৰ (tumours) বৃদ্ধি ফলপ্ৰসূভাৱে প্ৰতিহত কৰিব পাৰে। এনে যৌগৰ উদাহৰণ হ'ল ছিছপ্লেটিন (cisplatin) আৰু সংশ্লিষ্ট যৌগবোৰ।

সাৰাংশ

সমন্বয়ী যৌগৰ ৰসায়ন আধুনিক অজৈৱ ৰসায়নৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক ক্ষেত্ৰ। বিগত পঞ্চাশ বছৰৰ ভিতৰত এই ক্ষেত্ৰত ঘটা অগ্ৰগতিয়ে বান্ধনি আৰু আণৱিক গঠনৰ নতুন নতুন ধাৰণা আৰু আৰ্হি আগবঢ়াইছে, **ৰাসায়নিক উদ্যোগলৈ** নতুনত্ব আনিছে আৰু **জৈৱিক তন্ত্ৰৰ** বহুতো অপৰিহাৰ্য উপাংশৰ ক্ৰিয়াৰ প্ৰতি সমালোচনামূলক অন্তৰ্দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে। **আলফ্ৰেড ৰ্নাৰ্নাৰে** প্ৰথমে সমন্বয়ী যৌগৰ সৃষ্টি, বিক্ৰিয়া, গঠন আৰু বান্ধনি সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱাৰ বাবে প্ৰণালীবদ্ধ চেষ্টা চলায়। তেওঁ সমন্বয়ী যৌগত ধাতৰ পৰমাণু / আয়নে দুই ধৰণৰ **বান্ধনি (মুখ্য** আৰু **গৌণ)** ব্যৱহাৰ কৰে বুলি ধাৰণা আগবঢ়ায়। আধুনিক ৰসায়নৰ ভাষাত এই বান্ধনি দুবিধ ক্ৰমে আয়নীকৰণীয় (ionisable) বা আয়নীয় (ionic) আৰু অনা-আয়নীকৰণীয় (non-ionisable) বা সহযোজী (covalent) বান্ধনি বুলি স্বীকৃত হৈছে। সমযোগিতা ধৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰি ৰ্নাৰ্নাৰে এক বৃহৎ সংখ্যক সমন্বয়ী সত্তাৰ জ্যামিতীয় আকৃতিৰ বিষয়ে পূৰ্বানুমান কৰিছিল।

যোজ্যতা বান্ধনি তত্ত্বই (VBT) সমন্বয়ী যৌগৰ সৃষ্টি, চুম্বকীয় ধর্ম আৰু জ্যামিতীয় আকৃতি কিছু কৃতকার্যতাৰে ব্যাখ্যা কৰে। অৱশ্যে এই তত্ত্বই যৌগবোৰৰ চুম্বকীয় ধর্মৰ এক মাত্রাত্মক ব্যাখ্যা আগবঢ়োৱাত বিফল হয় আৰু ইহঁতৰ আলোক ধর্ম সম্পর্কতো নিমাত।

সমন্বয়ী যৌগৰ ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র তত্ত্বৰ (CFT) ভিত্তি হ'ল, কেন্দ্রীয় ধাতৰ পৰমাণু / আয়নৰ *d*- অৰবিটেলৰ শক্তিৰ সমশক্তিসম্পন্নতাৰ (degeneracy) ওপৰত বিভিন্ন ক্রিষ্টেল ক্ষেত্রৰ (বিন্দু আধানৰূপে বিবেচিত লিগাণ্ডবোৰে সৃষ্টি কৰা) ক্রিয়া। *d*-অৰবিটেলবোৰৰ বিভাজনৰ বাবে শক্তিশালী আৰু দুর্বল স্ফটিক ক্ষেত্রত বিভিন্ন ইলেকট্রনীয় বিন্যাস পোৱা যায়। এই তত্ত্বই অৰবিটেল পৃথকীকৰণ শক্তি, চুম্বকীয় ভ্রামক, বর্ণালী (spectra) আৰু সুস্থিৰতা প্রাচলসমূহৰ (parameters) মাত্রাত্মক পৰিমাপন আগবঢ়ায়। অৱশ্যে লিগাণ্ডবোৰ বিন্দু আধানেৰে গঠিত বুলি কৰা ধাৰণাটোৱে বহুতো তাত্ত্বিক অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে।

ধাতৰ কার্বনিলবোৰত থকা ধাতু-কার্বন বান্ধনিবোৰে σ আৰু π উভয় বৈশিষ্ট্যকে ধাৰণ কৰে। লিগাণ্ডে ধাতুৰ লগত σ বান্ধনি আৰু ধাতুৱে লিগাণ্ডৰ লগত π বান্ধনি গঠন কৰে। এই অদ্বিতীয় সন্মিলিত বান্ধনিয়ে ধাতৰ কার্বনিলবোৰক সুস্থিৰ কৰি তোলে।

সমন্বয়ী যৌগবোৰ অতিশয় গুৰুত্বপূর্ণ। এই যৌগবোৰে জৈৱিক তন্ত্রৰ অপৰিহার্য উপাংশবোৰৰ কার্য আৰু গঠনৰ প্রতি সমালোচনামূলক অন্তর্দৃষ্টি আগবঢ়াইছে। **ধাতুবিদ্যা সম্পর্কীয় প্রক্রিয়াসমূহ, বৈশ্লেষিক আৰু ঔষধীয় ৰসায়ন**তো সমন্বয়ী যৌগবোৰৰ বহুল প্রয়োগ ঘটিছে।

অনুশীলনী

5.1 ৱার্নাৰৰ স্বীকার্যমতে সমন্বয়ী যৌগৰ গঠন ব্যাখ্যা কৰা।

5.2 $FeSO_4$ দ্রৱক $(NH_4)_2SO_4$ দ্রৱৰ সৈতে 1:1 ম'লাৰ অনুপাতত মিহলি কৰিলে ই Fe^{2+} আয়নৰ উপস্থিতিৰ পৰীক্ষা দেখুৱায়; কিন্তু $CuSO_4$ দ্রৱক জলীয় এম'নিয়াৰ সৈতে 1 : 4 ম'লাৰ অনুপাতত মিহলালে ই Cu^{2+} আয়নৰ উপস্থিতিৰ পৰীক্ষা নেদেখুৱায়— ইয়াৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা।

5.3 প্রত্যেকৰে দুটাকৈ উদাহৰণসহ তলত দিয়াবোৰ ব্যাখ্যা কৰা —
সমন্বয়ী সত্তা, লিগাণ্ড, সমন্বয়ী সংখ্যা, সমন্বয়ী বহুফলক, হম'লেপ্টিক আৰু হেটাৰ'লেপ্টিক যৌগ

5.4 ইউনিডেণ্টেট, ডাইডেণ্টেট আৰু এম্বিডেণ্টেট লিগাণ্ড বুলিলে কি বুজা লিখা?

5.5 তলত দিয়া সমন্বয়ী সত্তাবোৰত থকা ধাতুসমূহৰ জাৰণ সংখ্যা নির্ণয় কৰা —

(i) $[Co(H_2O)(CN)(en)_2]^{2+}$ (iii) $[PtCl_4]^{2-}$ (v) $[Cr(NH_3)_3Cl_3]$

(ii) $[CoBr_2(en)_2]^{+}$ (iv) $K_3[Fe(CN)_6]$

5.6 IUPAC নীতি ব্যৱহাৰ কৰি তলত দিয়াবোৰৰ সংকেত লিখা —

(i) টেট্ৰাহাইড্ৰক্সিড'জিংকেট(II)

(ii) পটাছিয়াম টেট্ৰাক্ল'ৰিড'পেলাডেট(II)

(iii) ডাইএমাইনডাইক্ল'ৰিড'প্লেটিনাম(II)

(iv) পটাছিয়াম টেট্ৰছায়েনিড'নিকেলেট(II)

(v) পেণ্টাএমাইননাইট্ৰিট'-O-ক'বাল্ট(III)

(vi) হেক্সাএমাইনক'বাল্ট(II) ছালফেট

(vii) পটাছিয়াম ট্ৰাই(অক্জেলেট')ক্ৰ'মেট(III)

(viii) হেক্সাএমাইনপ্লেটিনাম(IV)

(ix) টেট্ৰাব্ৰ'মিড'কিউপ্ৰেট(II)

(x) পেণ্টাএমাইননাইট্ৰিট'-N-ক'বাল্ট(III)

5.7 IUPAC নীতি ব্যৱহাৰ কৰি তলত দিয়াবোৰৰ নাম লিখা —

(i) $[Co(NH_3)_6]Cl_3$

(ii) $[Pt(NH_3)_2Cl(NH_2CH_3)]Cl$

(iii) $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$

(iv) $[Co(NH_3)_4Cl(NO_2)]Cl$

(v) $[Mn(H_2O)_6]^{2+}$

(vi) $[NiCl_4]^{2-}$

(vii) $[Ni(NH_3)_6]Cl_2$

(viii) $[Co(en)_3]^{3+}$

(ix) $[Ni(CO)_4]$

5.8 সমন্বয়ী যৌগৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমযোগিতাৰ নাম লিখি প্ৰত্যেকৰে একোটা উদাহৰণ দিয়া।

5.9 তলত দিয়া সমন্বয়ী সত্তাবোৰৰ কিমানটাকৈ জ্যামিতীয় সমযোগী পোৱা সম্ভৱ?

(i) $[Cr(C_2O_4)_3]^{3-}$ (ii) $[Co(NH_3)_3Cl_3]$

5.10 তলত দিয়া যৌগবোৰৰ আলোক সমযোগীসমূহৰ গঠন অংকন কৰা —

(i) $[Cr(C_2O_4)_3]^{3-}$ (ii) $[PtCl_2(en)_2]^{2+}$ (iii) $[Cr(NH_3)Cl_2(en)]^{+}$

5.11 তলত দিয়াবোৰৰ বাবে সকলো সমযোগীৰে (জ্যামিতীয় আৰু আলোক) গঠন অংকন কৰা —

(i) $[CoCl_2(en)_2]^{+}$ (ii) $[Co(NH_3)Cl(en)_2]^{2+}$ (iii) $[Co(NH_3)Cl(en)_2]^{2+}$

5.12 $[Pt(NH_3)(Br)Cl)(Py)]$ৰ সকলোবোৰ জ্যামিতীয় সমযোগীৰ গঠন লিখা। এইবোৰৰ কিমানটাই আলোক সমযোগিতা দেখুৱায়?

5.13 জলীয় কপাৰ ছালফেট দ্ৰৱই (নীলা বৰণৰ)

(i) জলীয় পটাছিয়াম ফ্ল'ৰাইডৰ সৈতে সেউজীয়া অধঃক্ষেপ, আৰু

(ii) জলীয় পটাছিয়াম ক্ল'ৰাইডৰ সৈতে উজ্জ্বল সেউজীয়া বৰণৰ দ্ৰৱ দিয়ে।

এই পৰীক্ষালবধ ফলাফল ব্যাখ্যা কৰা।

5.14 অতিৰিক্ত পৰিমাণৰ জলীয় KCN দ্ৰৱ জলীয় কপাৰ ছালফেট দ্ৰৱত যোগ কৰিলে কি সমন্বয়ী সত্তাৰ সৃষ্টি হয়? এই দ্ৰৱৰ মাজেৰে $H_2S(g)$ প্ৰবাহিত কৰিলে কপাৰ ছালফাইডৰ অধঃক্ষেপ পোৱা নাযায় কিয়?

5.15 যোজ্যতা বান্ধনি তত্ত্বৰ আধাৰত তলত দিয়া সমন্বয়ী সত্তাবোৰৰ বান্ধনি আলোচনা কৰা —

(i) $[Fe(CN)_6]^{4-}$ (ii) $[FeF_6]^{3-}$ (iii) $[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$ (iv) $[CoF_6]^{3-}$

5.16 অষ্টফলকীয় ক্রিষ্টেলৰ ক্ষেত্ৰত *d*-অৰবিটেলৰ বিভাজন দেখুৱাই এটা চিত্ৰ অংকন কৰা।

5.17 স্পেকট্ৰ'ৰাসায়নিক শ্ৰেণী কি? মৃদু ক্ষেত্ৰ লিগাণ্ড আৰু তীব্ৰ ক্ষেত্ৰ লিগাণ্ডৰ পাৰ্থক্য ব্যাখ্যা কৰা।

5.18 ক্ৰিটেল ক্ষেত্ৰ বিভাজন শক্তি কি? Δ_oৰ মানে কিদৰে এটা সমন্বয়ী সত্তাত *d*-অৰবিটেলৰ প্ৰকৃত বিন্যাস নিৰ্ধাৰণ কৰে?

5.19 $[Cr(NH_3)_6]^{3+}$ অনুচুম্বকীয়, আনহাতে $[Ni(CN)_4]^{2-}$ অপচুম্বকীয়; ইয়াৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা।

5.20 $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$ আয়নৰ দ্ৰৱ নীলা, কিন্তু $[Ni(CN)_4]^{2-}$ ৰ দ্ৰৱ বৰণহীণ। ব্যাখ্যা কৰা।

5.21 লঘু দ্ৰৱত $[Fe(CN)_6]^{4-}$ আৰু $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ ৰ বৰণ ভিন ভিন কিয়?

5.22 ধাতৰ কাৰ্বনিল যৌগত বান্ধনিৰ প্ৰকৃতি আলোচনা কৰা।

5.23 তলত দিয়া জটিল যৌগবোৰৰ কেন্দ্ৰীয় ধাতৰ আয়নটোৰ জাৰণ অৱস্থা, *d*-অৰবিটেলৰ বিন্যাস আৰু সমন্বয়ী সংখ্যা লিখা —

(i) $K_3[Co(C_2O_4)_3]$ (iii) $(NH_4)_2[CoF_4]$

(ii) *ছিছ্*-$[CrCl_2(en)_2]Cl$ (iv) $[Mn(H_2O)_6]SO_4$

5.24 তলত দিয়া প্ৰতিটো জটিল যৌগৰ IUPAC নাম লিখা আৰু কেন্দ্ৰীয় ধাতৰ আয়নৰ জাৰণ অৱস্থা, ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস আৰু সমন্বয়ী সংখ্যা নিৰ্দেশ কৰা। লগতে জটিল যৌগবোৰৰ ষ্টেৰিঅ'ৰসায়ন আৰু চুম্বকীয় ভ্ৰামক কি হ'ব লিখা।

(i) $K[Cr(H_2O)_2(C_2O_4)_2].3H_2O$ (iv) $Cs\ [FeCl_4]$

(ii) $[Co(NH_3)_5Cl]Cl_2$ (v) $K_4[Mn(CN)_6]$

(iii) $[CrCl_3(py)_3]$

5.25 ক্ৰিষ্টেল ক্ষেত্ৰ তত্ত্বৰ সহায়ত $[Ti\ (H_2O)_6]^{3+}$ কিয় বেঙুনীয়া বৰণৰ ব্যাখ্যা কৰা।

5.26 কিলেট প্ৰভাৱ বুলিলে কি বুজা যায়? এটা উদাহৰণ দিয়া।

5.27 তলত দিয়া ক্ষেত্ৰবোৰত সমন্বয়ী যৌগৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে একোটা উদাহৰণসহ চমুকৈ আলোচনা কৰা।

(i) জৈৱিক তন্ত্ৰ (iii) বৈশ্লেষিক ৰসায়ন, আৰু

(ii) ঔষধীয় ৰসায়ন (iv) ধাতুৰ নিষ্কাসন / ধাতুবিদ্যা

5.28 $[Co(NH_3)_6]Cl_2$ সমন্বয়ী যৌগই দ্ৰৱত কিমান সংখ্যক আয়ন উৎপন্ন কৰে?

(i) 6 (ii) 4 (iii) 3 (iv) 2

5.29 তলত দিয়া আয়নবোৰৰ ভিতৰত কোনটোৰ চুম্বকীয় ভ্ৰামকৰ মান সৰ্বাধিক?

(i) $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$ (ii) $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ (iii) $[Zn(H_2O)_6]^{2+}$

5.30 তলত দিয়াবোৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক সুস্থিৰ জটিল আয়ন হ'ল—

(i) $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ (ii) $[Fe(NH_3)_6]^{3+}$ (iii) $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ (iv) $[FeCl_6]^{3-}$

5.31 তলত দিয়াবোৰৰ ক্ষেত্ৰত দৃশ্যমান অংশত পোহৰ শোষণৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ শুদ্ধ ক্ৰমটো কি হ'ব?

$[Ni(NO_2)_6]^{4-}$, $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$, $[Ni(H_2O)_6]^{2+}$

কিছুমান পাঠস্থ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ
(Answers to Some Intext Questions)

5.1 (i) $[Co(NH_3)_4(H_2O)_2]Cl_3$ (iv) $[Pt(NH_3)BrCl(NO_2)]^-$

(ii) $K_2[Ni(CN)_4]$ (v) $[PtCl_2(en)_2](NO_3)_2$

(iii) $[Cr(en)_3]Cl_3$ (vi) $Fe_4(Fe(CN)_6]_3$

5.2 (i) হেক্সাএমাইনক'বাল্ট(III) ক্ল'ৰাইড

(ii) পেন্টাএমাইনক্ল'ৰিড'ক'বাল্ট(III) ক্ল'ৰাইড

(iii) পটাছিয়াম হেক্সাছায়েনিড'ফেৰেট(III)

(iv) পটাছিয়াম ট্ৰাইঅক্জেলেট'ফেৰেট(III)

(v) পটাছিয়াম টেট্ৰাক্ল'ৰিড'পেলাডেট(II)

(vi) ডাইএমাইনক্ল'ৰিড'(মিথাইলএমাইন)প্লেটিনাম(II) ক্ল'ৰাইড

5.3 (i) *ছিছ্* সমযোগীটোৰ দুয়োটা জ্যামিতীয় সমযোগী (*ছিছ্, ট্ৰেন্স*), আৰু আলোক সমযোগী থাকিব পাৰে।

(ii) দুটা আলোক সমযোগী থাকিব পাৰে।

(iii) ইয়াৰ 10 টা সমযোগী সম্ভৱ। (ইংগিত ঃ জ্যামিতীয়, আয়নীভৱন আৰু সংযোগ সমযোগী সম্ভৱ)।

(iv) জ্যামিতীয় (*ছিছ্, ট্ৰেন্স*) সমযোগী থাকিব পাৰে।

5.4 আয়নীভৱন সমযোগীবোৰে পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ বিভিন্ন আয়ন উৎপন্ন কৰে আৰু সেয়েহে বিভিন্ন বিকাৰকৰ সৈতে বেলেগ বেলেগ বিক্ৰিয়া দেখুৱায় —

$[Co(NH_3)_5Cl]SO_4 + Ba^{2+} \longrightarrow BaSO_4(s)$

$[Co(NH_3)_5SO_4]Cl + Ba^{2+} \longrightarrow$ বিক্ৰিয়া নঘটে

$[Co(NH_3)_5Cl]SO_4 + Ag^{+} \longrightarrow$ বিক্ৰিয়া নঘটে

$[Co(NH_3)_5SO_4]Br + Ag^{+} \longrightarrow AgBr(s)$

5.6 $Ni(CO)_4$ত Ni শূন্য জাৰণ অৱস্থাত থাকে; আনহাতে $[NiCl_4]^{2-}$ত ই +2 জাৰণ অৱস্থাত থাকে। CO লিগাণ্ডৰ উপস্থিতিত Niৰ অযুগ্ম *d* ইলেকট্ৰনবোৰৰ যুগ্মন ঘটে; কিন্তু Cl^- দুৰ্বল লিগাণ্ড হোৱা হেতুকে ই অযুগ্ম ইলেকট্ৰনবোৰৰ যুগ্মন ঘটাবলৈ অসমৰ্থ হয়।

5.7 $[Fe(CN)_6]^{3-}$ত CN^-ৰ (তীব্ৰ লিগাণ্ড) উপস্থিতিত Fe^{3+}ৰ $3d$ ইলেকট্ৰনবোৰৰ যুগ্মন ঘটে আৰু এটাহে ইলেকট্ৰন অযুগ্ম অৱস্থাত থাকি যায়। এই ক্ষেত্ৰত Fe^{3+} ৰ d^2sp^3 সংকৰণ ঘটি অন্তঃ অৰবিটেল জটিল যৌগ গঠিত হয়। কিন্তু $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$ত H_2Oৰ (মৃদু লিগাণ্ড) উপস্থিতিত Fe^{3+} ৰ $3d$ ইলেকট্ৰনৰ যুগ্মন নঘটে। ইয়াত Fe^{3+}ৰ sp^3d^2 সংকৰণ ঘটি বহিঃ অৰবিটেল জটিল যৌগ গঠিত হয় আৰু ইয়াত পাঁচটা অযুগ্ম ইলেকট্ৰন থাকে। গতিকে ই যথেষ্ট অনুচুম্বকীয়।

5.8 $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ ৰ ক্ষেত্ৰত, NH_3ৰ উপস্থিতিত Co^{3+} ৰ $3d$ ইলেকট্ৰনবোৰ যুগ্মিত হোৱাৰ ফলত দুটা d-অৰবিটেল খালী হয়। এই দুটাই d^2sp^3 সংকৰণত অংশগ্ৰহণ কৰি অন্তঃ অৰবিটেল জটিল যৌগ, $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ গঠন কৰে।

$[Ni(NH_3)_6]^{2+}$ আয়নত Ni ৰ জাৰণ অৱস্থা +2 আৰু ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস d^8। ইয়াত Ni^{2+} ৰ sp^3d^2 সংকৰণ ঘটি বহিঃ অৰবিটেল জটিল যৌগ $[Ni(NH_3)_6]^{2+}$ গঠিত হয়।

5.9 জটিল যৌগটো বৰ্গ সমতলীয় আকৃতিৰ, গতিকে Pt^{2+}ৰ dsp^2 সংকৰণ ঘটে। ইয়াৰ বাবে, Pt^{2+}ৰ $5d$-অৰবিটেলৰ ইলেকট্ৰনবোৰ যুগ্মিত হৈ এটা d-অৰবিটেল dsp^2 সকৰণত অংশ ল'বলৈ খালী কৰি তোলে। গতিকে $[Pt(CN)_4]^{2-}$ ত এটাও অযুগ্ম ইলেকট্ৰন নাথাকে।

মৌল, সিহঁতৰ পৰমাণু ক্ৰমাংক আৰু আণৱিক ভৰ
(Elements, their Atomic Number and Molecular Mass)

মৌল	চিহ্ন	পৰমাণু ক্ৰমাংক	ম'লাৰ ভৰ/ g mol^{-1}
এক্টিনিয়াম	Ac	89	227.03
এলুমিনিয়াম	Al	13	26.98
এমেৰিছিয়াম	Am	95	(243)
এণ্টিমনি	Sb	51	121.75
আৰ্গন	Ar	18	39.95
আৰচেনিক	As	33	74.92
আষ্টেটিন	At	85	210
বেৰিয়াম	Ba	56	137.34
বাৰকেলিয়াম	Bk	97	(247)
বেৰিলিয়াম	Be	4	9.01
বিছমাথ	Bi	83	208.98
ব'ৰিয়াম	Bh	107	(264)
ব'ৰন	B	5	10.81
ব্ৰ'মিন	Br	35	79.91
কেডমিয়াম	Cd	48	112.40
ছিজিয়াম	Cs	55	132.91
কেলছিয়াম	Ca	20	40.08
কেলিফৰনিয়াম	Cf	98	251.08
কাৰ্বন	C	6	12.01
চিৰিয়াম	Ce	58	140.12
ক্লো'ৰিন	Cl	17	35.45
ক্ৰ'মিয়াম	Cr	24	52.00
ক'বাল্ট	Co	27	58.93
ক'পাৰ	Cu	29	63.54
কিউৰিয়াম	Cm	96	247.07
ডুবনিয়ম	Db	105	(263)
ডিস্প্ৰচিয়াম	Dy	66	162.50
এইনষ্টোনিয়ম	Es	99	(252)
আৰবিয়াম	Er	68	167.26
ইউৰোপিয়াম	Eu	63	151.96
ফাৰ্মিয়াম	Fm	100	(257.10)
ফ্লো'ৰিন	F	9	19.00
ফ্ৰেন্ছিয়াম	Fr	87	(223)
গেড'লিনিয়াম	Gd	64	157.25
গেলিয়াম	Ga	31	69.72
জাৰমেনিয়াম	Ge	32	72.61
গ'ল্ড	Au	79	196.97
হেফনিয়াম	Hf	72	178.49
হেচিয়াম	Hs	108	(269)
হিলিয়াম	He	2	4.00
হ'লমিয়াম	Ho	67	164.93

মৌল	চিহ্ন	পৰমাণু ক্ৰমাংক	ম'লাৰ ভৰ/ g mol^{-1}
হাইড্ৰ'জেন	H	1	1.0079
ইণ্ডিয়াম	In	49	114.82
আয়'ডিন	I	53	126.90
ইৰিডিয়াম	Ir	77	192.2
আইৰন	Fe	26	55.85
ক্ৰিপ্টন	Kr	36	83.80
লেনথানাম	La	57	138.91
লৰেন্চিয়াম	Lr	103	(262.1)
লে'ড	Pb	82	207.19
লিথিয়াম	Li	3	6.94
লিউটেছিয়াম	Lu	71	174.96
মেগনেছিয়াম	Mg	12	24.31
মেংগানিজ	Mn	25	54.94
মেইটনিয়াম	Mt	109	(268)
মেণ্ডেলেভিয়াম	Md	101	258.10
মাৰ্কিউৰি	Hg	80	200.59
মলিবডেনাম	Mo	42	95.94
নিঅ'ডাইমিয়াম	Nd	60	144.24
নিয়ন	Ne	10	20.18
নেপচুনিয়াম	Np	93	(237.05)
নিকেল	Ni	28	58.71
নিঅ'বিয়াম	Nb	41	92.91
নাইট্ৰ'জেন	N	7	14.0067
ন'বেলিয়াম	No	102	(259)
অচমিয়াম	Os	76	190.2
অক্সিজেন	O	8	16.00
পেলেডিয়াম	Pd	46	106.4
ফছফৰাছ	P	15	30.97
প্লেটিনাম	Pt	78	195.09
প্লুট'নিয়াম	Pu	94	(244)
পল'নিয়াম	Po	84	210
পটাছিয়াম	K	19	39.10
প্ৰেচিঅ'ডিয়াম	Pr	59	140.91
প্ৰমেথিয়াম	Pm	61	(145)
প্ৰ'টাক্টিনিয়াম	Pa	91	231.04
ৰেডিয়াম	Ra	88	(226)
ৰেডন	Rn	86	(222)
ৰেনিয়াম	Re	75	186.2
ৰোডিয়াম	Rh	45	102.91
ৰুবিডিয়াম	Rb	37	85.47

আৰু আছে

ৰুথেনিয়াম	Ru	44	101.07
ৰাডাৰফ'র্ডিয়াম	Rf	104	(261)
চামেৰিয়াম	Sm	62	150.35
স্কেনডিয়াম	Sc	21	44.96
চিৰোর্গিয়াম	Sg	106	(266)
চেলেনিয়াম	Se	34	78.96
চিলিকন	Si	14	28.08
ছিলভাৰ	Ag	47	107.87
ছ'ডিয়াম	Na	11	22.99
ষ্ট্রনছিয়াম	Sr	38	87.62
ছালফাৰ	S	16	32.06
টেণ্টেলাম	Ta	73	180.95
টেকনেছিয়াম	Tc	43	(98.91)
টেলুৰিয়াম	Te	52	127.60
টাৰবিয়াম	Tb	65	158.92
থেলিয়াম	Tl	81	204.37
থ'ৰিয়াম	Th	90	232.04
থুলিয়াম	Tm	69	168.93
টিন	Sn	50	118.69

টাইটেনিয়াম	Ti	22	47.88
টাংষ্টেন	W	74	183.85
কপার্নিছিয়াম	Uub	112	(277)
ডার্মষ্টেডটিয়াম	Uun	110	(269)
ৰণ্টজেনিয়াম	Uuu	111	(272)
ইউৰেনিয়াম	U	92	238.03
ভেনেডিয়াম	V	23	50.94
জেনন	Xe	54	131.30
ইটৰবিয়াম	Yb	70	173.04
ইট্রিয়াম	Y	39	88.91
জিংক	Zn	30	65.37
জিৰ্কনিয়াম	Zr	40	91.22
নিহ'নিয়াম	Nh	113	—
ফ্লেৰ'ভিয়াম	Fl	114	—
মস্ক'ভিয়াম	Mc	115	—
লিভার্ম'ৰিয়াম	Lv	116	—
টেনেছিন	Ts	117	—
অগেনেছন	Og	118	—

তালিকাত বন্ধনীৰ ভিতৰত দিয়া আণৱিক ভৰৰ মানসমূহ অধিক অৰ্ধজীৱনকাল সম্পন্ন সমস্থানিকৰ।

কিছুমান উপযোগী ৰূপান্তৰ গুণাংক
(Some Useful Conversion Factors)

পদার্থৰ ভৰ আৰু ওজনৰ উমৈহতীয়া একক

1 pound = 453.59 grams

1 pound = 453.59 grams = 0.45359 kilogram
1 kilogram = 1000 grams = 2.205 pounds
1 gram = 10 decigrams = 100 centigrams
= 1000 milligrams
1 gram = 6.022×10^{23} atomic mass units or u
1 atomic mass unit = 1.6606×10^{-24} gram
1 metric tonne = 1000 kilograms
= 2205 pounds

আয়তনৰ উমৈহতীয়া একক

1 quart = 0.9463 litre
1 litre = 1.056 quarts

1 litre = 1 cubic decimetre = 1000 cubic centimetres = 0.001 cubic metre
1 millilitre = 1 cubic centimetre = 0.001 litre
= 1.056×10^{-3} quart
1 cubic foot = 28.316 litres = 29.902 quarts
= 7.475 gallons

শক্তিৰ উহৈতীয়া একক

1 joule = 1×10^7 ergs

1 thermochemical calorie**
= 4.184 joules
= 4.184 ´ 10^7 ergs
= 4.129×10^{-2} litre-atmospheres
= 2.612×10^{19} electron volts
1 ergs = 1×10^{-7} joule = 2.3901×10^{-8} calorie
1 electron volt = 1.6022×10^{-19} joule
= 1.6022×10^{-12} erg
= 96.487 kJ/mol†
1 litre-atmosphere = 24.217 calories
= 101.32 joules
= 1.0132×10^9 ergs
1 British thermal unit = 1055.06 joules
= 1.05506×10^{10} ergs
= 252.2 calories

দৈর্ঘৰ উমৈহতীয়া একক

1 inch = 2.54 centimetres (exactly)

1 mile = 5280 feet = 1.609 kilometres
1 yard = 36 inches = 0.9144 metre
1 metre = 100 centimetres = 39.37 inches
= 3.281 feet
= 1.094 yards
1 kilometre = 1000 metres = 1094 yards
= 0.6215 mile
1 Angstrom = 1.0×10^{-8} centimetre
= 0.10 nanometre
= 1.0×10^{-10} metre
= 3.937×10^{-9} inch

বল* আৰু চাপৰ উমৈহতীয়া একক

1 atmosphere = 760 millimetres of mercury
= 1.013×10^5 pascals
= 14.70 pounds per square inch
1 bar = 10^5 pascals
1 torr = 1 millimetre of mercury
1 pascal = 1 kg/ms^2 = 1 N/m^2

উষ্ণতা

SI Base Unit: Kelvin (K)

K = -273.15 °C
K = °C + 273.15
°F = 1.8(°C) + 32

$$°D = \frac{°G - 43}{2.9}$$

---

* বল ঃ 1 নিউটন (N) = 1 kg m/s^2, i.e.,এক কিল'গ্ৰাম ভৰৰ পদার্থৰ প্ৰতি ছেকেণ্ডত 1 মিটাৰ বেগৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা বল।

** এক গ্ৰাম পানীৰ উষ্ণতা 14.5^{0}C ৰ পৰা 15.5^{0}C.লৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা তাপৰ পৰিমাণ।

† আন এককবোৰ প্ৰতিটো কণাৰ বাবে 1 আৰু তুলনা কৰিবলৈ 6.022 $\times 10^{23}$ ৰে পূৰণ কৰি ল'ব লাগে।

298 K উষ্ণতাত বিদ্যুৎৰাসায়নিক ক্রমত প্রমাণ বিভৱ
(Standard potentials at 298 K in electrochemical order)

বিজাৰণ অর্ধ বিক্রিয়া	$E^\ominus$ (V)	বিজাৰণ অর্ধ বিক্রিয়া	$E^\ominus$ (V)
$H_4XeO_6 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow XeO_3 + 3H_2O$	+3.0	$Cu^+ + e^- \longrightarrow Cu$	+0.52
$F_2 + 2e^- \longrightarrow 2F-$	+2.87	$NiOOH + H_2O + e^- \longrightarrow Ni(OH)_2 + OH^-$	+0.49
$O_3 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow O_2 + H_2O$	+2.07	$Ag_2CrO_4 + 2e^- \longrightarrow 2Ag + CrO_4^{2-}$	+0.45
$S_2O_8^{2-} + 2e^- \longrightarrow 2SO_4^{2-}$	+2.05	$O_2 + 2H_2O + 4e^- \longrightarrow 4OH^-$	+0.40
$Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag^+$	+1.98	$ClO_4^- + H_2O + 2e^- \longrightarrow ClO_3^- + 2OH^-$	+0.36
$Co^{3+} + e^- \longrightarrow Co^{2+}$	+1.81	$[Fe(CN)_6]^{3-} + e^- \longrightarrow [Fe(CN)_6]^{4-}$	+0.36
$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow 2H_2O$	+1.78	$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$	+0.34
$Au^+ + e^- \longrightarrow Au$	+1.69	$Hg_2Cl_2 + 2e^- \longrightarrow 2Hg + 2Cl^-$	+0.27
$Pb^{4+} + 2e^- \longrightarrow Pb^{2+}$	+1.67	$AgCl + e^- \longrightarrow Ag + Cl^-$	+0.27
$2HClO + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow Cl_2 + 2H_2O$	+1.63	$Bi^{3+} + 3e^- \longrightarrow Bi$	+0.20
$Ce^{4+} + e^- \longrightarrow Ce^{3+}$	+1.61	$SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2SO_3 + H_2O$	+0.17
$2HBrO + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow Br_2 + 2H_2O$	+1.60	$Cu^{2+} + e^- \longrightarrow Cu^+$	+0.16
$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$	+1.51	$Sn^{4+} + 2e^- \longrightarrow Sn^{2+}$	+0.15
$Mn^{3+} + e^- \longrightarrow Mn^{2+}$	+1.51	$AgBr + e^- \longrightarrow Ag + Br^-$	+0.07
$Au^{3+} + 3e^- \longrightarrow Au$	+1.40	$Ti^{4+} + e^- \longrightarrow Ti^{3+}$	0.00
$Cl_2 + 2e^- \longrightarrow 2Cl^-$	+1.36	$2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2$	0.0
$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \longrightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$	+1.33		সংজ্ঞামতে
$O_3 + H_2O + 2e^- \longrightarrow O_2 + 2OH^-$	+1.24	$Fe^{3+} + 3e^- \longrightarrow Fe$	–0.04
$O_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow 2H_2O$	+1.23	$O_2 + H_2O + 2e^- \longrightarrow HO_2^- + OH^-$	–0.08
$ClO_4^- + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow ClO_3^- + 2H_2O$	+1.23	$Pb^{2+} + 2e^- \longrightarrow Pb$	–0.13
$MnO_2 + 4H^+ + 2e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 2H_2O$	+1.23	$In^+ + e^- \longrightarrow In$	–0.14
$Pt^{2+} + 2e^- \longrightarrow Pt$	+1.20	$Sn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Sn$	–0.14
$Br_2 + 2e^- \longrightarrow 2Br^-$	+1.09	$AgI + e^- \longrightarrow Ag + I^-$	–0.15
$Pu^{4+} + e^- \longrightarrow Pu^{3+}$	+0.97	$Ni^{2+} + 2e^- \longrightarrow Ni$	–0.23
$NO_3^- + 4H^+ + 3e^- \longrightarrow NO + 2H_2O$	+0.96	$V^{3+} + e^- \longrightarrow V^{2+}$	–0.26
$2Hg^{2+} + 2e^- \longrightarrow Hg_2^{2+}$	+0.92	$Co^{2+} + 2e^- \longrightarrow Co$	–0.28
$ClO^- + H_2O + 2e^- \longrightarrow Cl^- + 2OH^-$	+0.89	$In^{3+} + 3e^- \longrightarrow In$	–0.34
$Hg^{2+} + 2e^- \longrightarrow Hg$	+0.86	$Tl^+ + e^- \longrightarrow Tl$	–0.34
$NO_3^- + 2H^+ + e^- \longrightarrow NO_2 + H_2O$	+0.80	$PbSO_4 + 2e^- \longrightarrow Pb + SO_4^{2-}$	–0.36
$Ag^+ + e^- \longrightarrow Ag$	+0.80	$Ti^{3+} + e^- \longrightarrow Ti^{2+}$	–0.37
$Hg_2^{2+} + 2e^- \longrightarrow 2Hg$	+0.79	$Cd^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cd$	–0.40
$Fe^{3+} + e^- \longrightarrow Fe^{2+}$	+0.77	$In^{2+} + e^- \longrightarrow In^+$	–0.40
$BrO^- + H_2O + 2e^- \longrightarrow Br^- + 2OH^-$	+0.76	$Cr^{3+} + e^- \longrightarrow Cr^{2+}$	–0.41
$Hg_2SO_4 + 2e^- \longrightarrow 2Hg + SO_4^{2-}$	+0.62	$Fe^{2+} + 2e^- \longrightarrow Fe$	–0.44
$MnO_4^{2-} + 2H_2O + 2e^- \longrightarrow MnO_2 + 4OH^-$	+0.60	$In^{3+} + 2e^- \longrightarrow In^+$	–0.44
$MnO_4^- + e^- \longrightarrow MnO_4^{2-}$	+0.56	$S + 2e^- \longrightarrow S^{2-}$	–0.48
$I_2 + 2e^- \longrightarrow 2I^-$	+0.54	$In^{3+} + e^- \longrightarrow In^{2+}$	–0.49
$I_3^- + 2e^- \longrightarrow 3I^-$	+0.53	$U^{4+} + e^- \longrightarrow U^{3+}$	–0.61
		$Cr^{3+} + 3e^- \longrightarrow Cr$	–0.74
		$Zn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Zn$	–0.76

আৰু আছে

বিজাৰণ অৰ্ধ বিক্ৰিয়া	$E^{\ominus}$ (V)	বিজাৰণ অৰ্ধ বিক্ৰিয়া	$E^{\ominus}$ (V)
$Cd(OH)_2 + 2e^- \longrightarrow Cd + 2OH^-$	–0.81	$La^{3+} + 3e^- \longrightarrow La$	–2.52
$2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2OH^-$	–0.83	$Na^+ + e^- \longrightarrow Na$	–2.71
$Cr^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cr$	–0.91	$Ca^{2+} + 2e^- \longrightarrow Ca$	–2.87
$Mn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Mn$	–1.18	$Sr^{2+} + 2e^- \longrightarrow Sr$	–2.89
$V^{2+} + 2e^- \longrightarrow V$	–1.19	$Ba^{2+} + 2e^- \longrightarrow Ba$	–2.91
$Ti^{2+} + 2e^- \longrightarrow Ti$	–1.63	$Ra^{2+} + 2e^- \longrightarrow Ra$	–2.92
$Al^{3+} + 3e^- \longrightarrow Al$	–1.66	$Cs^+ + e^- \longrightarrow Cs$	–2.92
$U^{3+} + 3e^- \longrightarrow U$	–1.79	$Rb^+ + e^- \longrightarrow Rb$	–2.93
$Sc^{3+} + 3e^- \longrightarrow Sc$	–2.09	$K^+ + e^- \longrightarrow K$	–2.93
$Mg^{2+} + 2e^- \longrightarrow Mg$	–2.36	$Li^+ + e^- \longrightarrow Li$	–3.05
$Ce^{3+} + 3e^- \longrightarrow Ce$	–2.48		

ঘাতাংক বা লগাৰিথম (logarithrns)

কেতিয়াবা সংখ্যা সম্বন্ধীয় ডাঙৰ ডাঙৰ পূৰণ, হৰণ বা ইহঁতৰ পৰিমেয় ঘাতযুক্ত কিছুমান সংখ্যা পোৱা যায়। এইবোৰৰ মান লগাৰিথমৰ সহায়ত উলিওৱাটো বৰ সহজ হয়। ৰসায়নৰ ৰাসায়নিক গতিবিজ্ঞান (chemical kinetics), তাপগতিবিজ্ঞান (thermodynamics), বিদ্যুৎৰসায়ন (electrochemistry) আদিৰ জটিল উদাহৰণৰ সমাধানত লগাৰিথমৰ মান বৰ প্ৰয়োজনীয়। ইয়াত প্ৰথমতে আমি লগাৰিথমৰ ধাৰণা আৰু ইয়াৰ নিয়ম বা ধৰ্ম সম্বন্ধে আলোচনা কৰিম আৰু পিছত বিভিন্ন জটিল প্ৰশ্ন সমাধানত ইয়াক কি ধৰণে প্ৰয়োগ কৰা হয় তাক দেখুৱাম।

আমি জানো যে

$2^3 = 8,\quad 3^2 = 9,\quad 5^3 = 125,\quad 7^0 = 1$

সাধাৰণতে 'a' এটা ধনাত্মক বাস্তৱ সংখ্যা আৰু m এটা পৰিমেয় সংখ্যা।

ধৰা হ'ল $a^m = b$, য'ত b এটা বাস্তৱ সংখ্যা।

যদি ধনাত্মক বাস্তৱ সংখ্যা a এনেকুৱা যে $a \neq 1$ আৰু $a^m \neq b$, তেতিয়া আমি ক'ম যে a ভূমিত b ৰ লগাৰিথম m আৰু ইয়াক তলত দিয়া ধৰণে লিখা হয়।

$$\log_a^b = m,$$

ইয়াত "log" হ'ল logarithm ৰ সংক্ষিপ্ত পদ

তেনেদৰে আমি পাওঁ,

$\log_2 8 = 3$ যিহেতু $2^3 = 8$

$\log_3 9 = 2$ যিহেতু $3^2 = 9$

$\log_5 125 = 3$ যিহেতু $5^3 = 125$

$\log_7 1 = 0$ যিহেতু $7^0 = 1$

লগাৰিথমৰ সূত্ৰসমূহ (Laws of Logarithms)

তলৰ আলোচনাত লগাৰিথমৰ ভূমি a ললে, $(a > 0$ আৰু $a \neq 1)$

প্ৰথম সূত্ৰ ঃ

$\log_a(mn) = \log_a m + \log_a n$

প্ৰমাণ ধৰা হ'ল, $\log_a m = x$ আৰু $\log_a n = y$

তেনেক্ষেত্ৰত, $a^x = m$ আৰু $a^y = n$

গতিকে $mn = a^x.a^y = a^{x+y}$

লগাৰিথমৰ সংজ্ঞামতে,

$\log_a(mn) = x + y$

$= \log_a m + \log_a n$

দ্বিতীয় সূত্ৰ ঃ

$$\log_a\left(\frac{n}{o}\right) = \log_a m - \log_a n$$

প্ৰমাণ ধৰা হ'ল $\log_a m = x$ আৰু $\log_a n = y$

তেনেক্ষেত্ৰত $a^x = m$ আৰু $a^y = n$

গতিকে, $\frac{m}{n} = \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$

লগাৰিথমৰ সংজ্ঞামতে,

$$\log_a\left(\frac{m}{n}\right) = x - y$$

$$= \log_a m - \log_a n$$

তৃতীয় সূত্ৰ

$\log_a(m^n) = n \log_a m$

প্ৰমাণ ধৰা হ'ল $\log_a m = x$, এতেকে $a^x = m$

গতিকে $m^n (a^x) = a^{nx}$

লগাৰিথমৰ সংজ্ঞামতে,

$\log_a(m^n) = nx = n \log_a m$

এতিয়া প্ৰথম সূত্ৰমতে দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফলৰ লগাৰিথম সংখ্যা দুটাৰ লগাৰিথমৰ যোগফলৰ সমষ্টিৰ সমান। একেদৰে দ্বিতীয় সূত্ৰমতে দুটা ভগ্নাংশৰ লগাৰিথম হ'ব (লবৰ লগাৰিথম) — (হৰৰ লগাৰিথম)। লগাৰিথমৰ এই সূত্ৰবোৰৰ ব্যৱহাৰে পূৰণফলক সমষ্টিলৈ আৰু ভাগফলক বিয়োগলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে প্ৰশ্ন সমাধানত বৰ সহায়ক হয়। সেয়েহে সংখ্যা সম্বন্ধীয় গণনাত লগাৰিথমৰ ব্যৱহাৰ বৰ প্ৰয়োজনীয়।

10 ক মূল বা ভূমি হিচাপে লৈ লগাৰিথম (Logarithm to Base 10) :

সংখ্যা লিখাৰ ভূমি 10 ক লগাৰিথমৰ ভূমি হিচাপে ল'লে বেছি সুবিধা হয়। কিছুমান উদাহৰণ হ'ল—

$\log_{10} 10 = 1$ যিহেতু $10^1 = 10$

$\log_{10} 100 = 2$ যিহেতু $10^2 = 100$

$\log_{10} 10000 = 4$ যিহেতু $10^4 = 10000$

$\log_{10} 0.01 = -2$ যিহেতু $10^{-2} = 0.01$

$\log_{10} 0.001 = -3$ যিহেতু $10^{-3} = 0.001$

আৰু $\log_{10} 1 = 0$ যিহেতু $10^0 = 1$

ওপৰৰ ফলাফলবোৰে আমাক এইটোৱেই সূচায় যে যদি n ক 10 ৰ অখণ্ড ঘাতত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি তেনেহ'লে log n সহজতে উলিয়াব পাৰি। কিন্তু যদি n ক 10 ৰ অখণ্ড ঘাতত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি তেতিয়া log n

উলিওৱাটো সিমান সহজ নহয়। গণিতজ্ঞসকলে এনেকুৱা তালিকা উলিয়াইছে যে তাৰপৰা 1 আৰু 10ৰ ভিতৰৰ যি কোনো ধনাত্মক সংখ্যাৰ লগাৰিথম মোটামুটি হিচাপে পাব পাৰি। এইটোৱেই দশমিকত থকা সংখ্যাৰ লগাৰিথম উলিওৱাৰ বাবে যথেষ্ট আৰু ইয়াৰ বাবে দশমিকত থকা সংখ্যাটোক 10ৰ অখণ্ড ঘাতত আৰু 1 আৰু 10ৰ মাজৰ সংখ্যাৰ পূৰণফলত প্ৰকাশ কৰা হয়।

দশমিকৰ আদৰ্শ ৰূপ (Standard Form of Decimal) :

দশমিকত থকা সংখ্যা এটাক

(i) 10ৰ অখণ্ড ঘাতত আৰু (ii) 1 আৰু 10ৰ মাজত সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। ইয়াত কিছুমান উদাহৰণ দিয়া হ'ল—

(i) 25.2 সংখ্যাটো 10 আৰু 100ৰ মাজত থাকে,

$$\therefore 25.2 = \frac{25.2}{10} \times 10 = 2.52 \times 10^{1}$$

(ii) 1038.4 সংখ্যাটো 1000 আৰু 10000ৰ মাজত থাকে

$$\therefore 1038.4 = \frac{1038.4}{1000} \times 10^{3} = 1.0384 \times 10^{3}$$

(iii) 0.005 সংখ্যাটো 0.001 আৰু 0.01ৰ মাজত থাকে

$$\therefore \quad 0.005 = (0.005 \times 1000) \times 10^{-3} = 5.0 \times 10^{-3}$$

(iv) 0.00025 সংখ্যাটো 0.0001 আৰু 0.001ৰ মাজত থাকে

$$\therefore 0.00025 = (0.00025 \times 1000) \times 10^{-4} = 2.5 \times 10^{-4}$$

প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে দশমিক সংখ্যাটোৰপৰা দশমিক বিন্দুৰ বাওঁফালে এটা অশূন্য অংক পাবৰ কাৰণে দশমিক সংখ্যাটোক 10 ৰ ঘাতেৰে পূৰণ বা হৰণ কৰা হয় আৰু 10 ৰ ঘাতেৰে বিপৰীত প্ৰক্ৰিয়াটো কৰা হয়। সেয়েহে যিকোনো ধনাত্মক দশমিক সংখ্যা 'n' ক লিখিব পাৰি—

$$n = m \times 10^{p}$$

য'ত p এটা অখণ্ড সংখ্যা (ধনাত্মক শূন্য বা ঋণাত্মক) আৰু $1 \le m < 10$ ইয়াকেই 'n ৰ আদৰ্শ আকাৰ" বুলি কোৱা হয়।

কাৰ্যকৰী নিয়ম (Working Rule) :

1. দশমিক বিন্দুৰ বাওঁফালে এটা অশূন্য অংক পাবৰ বাবে দশমিক বিন্দুটো বাওঁফালে বা সোঁফালে যিমান দৰ্কাৰ সিমান স্থান পৰিৱৰ্তন কৰা।

2. (i) যদি বাওঁফালে p স্থান পৰিৱৰ্তন কৰা হয়, তেতিয়া 10^{p}ৰে পূৰণ কৰা,

(ii) যদি সোঁফালে p স্থান পৰিৱৰ্তন কৰা হয়, তেতিয়া 10^{-p}ৰে পূৰণ কৰা,

(iii) যদি দশমিক বিন্দুটো মুঠেও স্থান পৰিৱৰ্তন কৰিব নেলাগে, তেতিয়া 10^{0}ৰে পূৰণ কৰা,

(iv) প্ৰদত্ত দশমিক সংখ্যাটোৰপৰা আদৰ্শ ৰূপ পাবলৈ 10ৰ ঘাতৰ নতুন দশমিক সংখ্যাটো লিখা।

পূৰ্ণক আৰু অংশক (Characteristics and Mantissa)

n ৰ আদৰ্শ ৰূপ বিবেচনা কৰি,

$n = m \times 10^p$, য'ত $1 \leq m < 10$

লগাৰিথমৰ ভূমি 10 লৈ আৰু লগাৰিথমৰ নিয়ম ব্যৱহাৰ কৰি,

$\log n = \log m + \log 10^p$

$= \log m + p \log 10$

$= p + \log m$

ইয়াত p এটা অখণ্ড সংখ্যা আৰু যিহেতু $1 \leq m < 10$, গতিকে $0 \leq \log m < 1$ অর্থাৎ log m, 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকে। যেতিয়া log n ক p + log m ত প্ৰকাশ কৰা হয়, য'ত p অখণ্ড সংখ্যা আৰু $0 \leq \log m < 1$ তেতিয়া p ক log n ৰ পূৰ্ণক আৰু log m ক log n ৰ অংশক বুলি কোৱা হয়। মন কৰিব লগীয়া যে পূৰ্ণক সদায় অখণ্ড সংখ্যা (ধনাত্মক, শূন্য বা ঋণাত্মক) আৰু অংশক সদায় 1 তকৈ সৰু অঋণাত্মক সংখ্যা। আমি log n ৰ পূৰ্ণক আৰু অংশক উলিয়াই যোগ কৰিলে log n ৰ মান পাম।

গতিকে log n ৰ মান উলিয়াবলৈ আমি তলৰ পৰ্যায়বোৰ কৰিব লাগিব,

(i) n ক আদৰ্শ ৰূপত প্ৰকাশ কৰা,

$n = m \times 10^p$, $1 \leq m < 10$

(ii) ওপৰৰ ৰাশিটোৰপৰা log n ৰ পূৰ্ণক উলিওৱা (10 ৰ সূচক)

(iii) তালিকাৰ পৰা log m উলিওৱা (ব্যাখ্যা তলত দিয়া হ'ল)

(iv) এতিয়া লিখা, log n = p + log m.

যদি এটা সংখ্যা n ৰ পূৰ্ণক p=2 আৰু অংশক log m = .4133, তেতিয়া log n = 2 + .4133, ইয়াক লিখা হয়, 2.4133 অর্থাৎ log n = 2.4133। আকৌ যদি আন এটা সংখ্যা m ৰ পূৰ্ণক = – 2 আৰু অংশক = .4123 তেতিয়া log m =–2 +.4123, কিন্তু ইয়াক – 2.4123 বুলি লিখিব নোৱাৰি (কিয়?)। এই সন্দেহ আঁতৰ কৰিবৰ বাবে –2 ৰ ঠাইত $\bar{2}$ লিখা হয় আৰু তেতিয়া log m = $\bar{2}$.4123 লিখিব পাৰি।

এতিয়া লগাৰিথমৰ অংশক উলিয়াবলৈ লগাৰিথম তালিকা কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লগাৰিথম তালিকাখন পৰিশিষ্টৰ শেষৰ ফালে দিয়া আছে।

লক্ষ্য কৰা যে লগাৰিথম তালিকাত প্ৰত্যেকটো শাৰী দুটা অংকেৰে গঠিত 10. 11. 12, ..., 97, 98, 99 আৰু স্তম্ভবোৰ এটা অংকেৰে গঠিত 0, 1, 2....., 9 (দহটা স্তম্ভ)। তালিকাৰ সোঁফালে গড় পাৰ্থক্য (Mean difference) আছে আৰু ইয়াত 1,2,....., 9 (নটা) স্তম্ভ আছে।

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7803	7810	7817	1	1	2	3	4	4	5	6	6
62	7924	7931	7935	7945	7954	7959	7966	7973	7980	7987	1	1	2	3	3	4	5	6	6
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055	1	1	2	3	3	4	5	6	6
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

এতিয়া আমি log(6.234) উলিয়াম। তালিকাৰপৰা 62 ৰ শাৰীত 3 ৰ স্তম্ভ 7945 পোৱা গ'ল।

$$\therefore \log(6.230) = 0.7948^{*}$$

কিন্তু আমাক লাগে log (6.234) । গতিকে আমাৰ উত্তৰ 0.7945 তকৈ অলপ বেছি হ'ব। কিমান বেছি ? গড় পার্থক্য তালিকালৈ চোৱা যাওক। যিহেতু আমাৰ চতুর্থ অংকটো 4, গতিকে গড় পার্থক্য তালিকাত 62 ৰ শাৰীত 4 ৰ স্তম্ভত 3 পোৱা গ'ল। এতিয়া 3 আৰু 7945 ৰ যোগফল 7948 । সেয়েহে

$$\log(6.230) = 0.7948$$

আকৌ এটা উদাহৰণ লোৱা যাওক। আমি log (8.127) ৰ মান উলিয়াম।

লগাৰিথম তালিকাৰপৰা 81 ৰ শাৰীত 2 ৰ স্তম্ভত 9096 পোৱা গ'ল। আকৌ এই একে শাৰীয়েদি গড় পার্থক্য তালিকাত 7 ৰ স্তম্ভত 4 পোৱা গ'ল। এতিয়া 4 আৰু 9096 ৰ যোগফল 9100, সেয়েহে—

$$\log(8.127) = 0.9100$$

log *N* দিয়া থাকিলে *N* উলিয়াব লাগে (Finding *N* When log *N* is given) :

এটা ধনাত্মক সংখ্যা n দিয়া থাকিলে log n উলিওৱা পদ্ধতিটো আমি ওপৰত আলোচনা কৰিছো। এতিয়া ইয়াত আমি ইয়াৰ বিপৰীত প্রক্রিয়াটো আলোচনা কৰিম। অর্থাৎ log n দিয়া থাকিলে n উলিয়াম। যদি log n =t তেতিয়া আমি ক'ম n = anti log t । এইটো আমি বিপৰীত লগাৰিথম (antilog) তালিকাৰপৰা উলিয়াম।

ধৰা হ'ল log n = 2.5372

n উলিয়াবলৈ প্রথমে আমি log n ৰ অংশক লম। এই ক্ষেত্রত অংশক .5372 পোৱা গ'ল। বিপৰীত লগাৰিথম তালিকাৰপৰা (যাৰ ব্যৱহাৰ log তালিকাৰ দৰে একেই) .53 ৰ শাৰীত 7 ৰ স্তম্ভত 3443 আৰু গড় পার্থক্য তালিকাৰ 2 ৰ স্তম্ভত 2 পোৱা গ'ল। এতিয়া 2 আৰু 3443 সংখ্যা দুটা যোগ কৰি 3445 পোৱা গ'ল।

গতিকে, antilog (.5372) = 3.445

যিহেতু log n = 2.5372, গতিকে log n ৰ পূর্ণক 2, সেয়েহে n ৰ আদর্শ আকাৰ

$n = 3.445 \times 10^{2}$

বা n = 344.5

*log তালিকাৰ মানবোৰ একেবাৰেই সঠিক মান নহয়। যদিও সমান চিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আচলতে এই মান বোৰ মোটামুটি (approximate) মানহে। বিপৰীত log তালিকাৰ ক্ষেত্রটো একেই।

উদাহৰণ 1

যদি log x = 1.0712 তেন্তে x উলিওৱা।

সমাধান বিপৰীত log তালিকাৰপৰা 0712 ৰ অনুৰূপ সংখ্যা 1179, যিহেতু log x ৰ পূর্ণক 1, গতিকে

$x = 1.179 \times 10^{1}$

$= 11.79$

উদাহৰণ 2

যদি log x = $\bar{2}$.1352, তেন্তে x উলিওৱা।

সমাধান বিপৰীত log তালিকাৰ পৰা 1352 ৰ অনুৰূপ সংখ্যা 1366,

যিহেতু log x পূৰ্ণক = $\bar{2}$ অৰ্থাৎ – 2, গতিকে

$x = 1.366 \times 10^{-2}$

$= 0.01366$

সংখ্যা সম্বন্ধীয় গণনাত লগাৰিথমৰ ব্যৱহাৰ (Use of Logarithm in Numerical Calculations)

উদাহৰণ 1

উলিওৱা

6.3×1.29 = কিমান উলিওৱা

সমাধান ধৰা হ'ল $x = 6.3 \times 1.29$

এতেকে $\log x = \log (6.3 \times 1.29) = \log 6.3 + \log 1.29$

$= 0.7993 + 0.1106$

$= 0.9099$

$\therefore \log x = 0.9099$

$\Rightarrow x = \text{antilog}(0.9099)$

$= 8.127$

উদাহৰণ 2

$\frac{(1.23)^{1.5}}{11.2 \times 23.5}$ > কিমান উলিওৱা

সমাধান ধৰা হ'ল, $\frac{(1.23)^{\frac{3}{2}}}{11.2 \times 23.5}$

এতেকে $\log x = \log \frac{(1.23)^{\frac{3}{2}}}{11.2 \times 23.5}$

$= \frac{3}{2} \log 1.23 - \log(11.2 \times 23.5)$

$= \frac{3}{2} \log 1.23 - \log 11.2 - \log 23.5$

এতিয়া

$\log 1.23 = 0.0899$

$\frac{3}{2} \log 1.23 - 0.13485$

$\log 11.2 = 1.0492$

$\log 23.5 = 1.3711$

এতেকে

$\log x = 0.13485 - 1.0492 - 1.3711$

$= \bar{3}.71455$

$\therefore x = 0.005183$

উদাহৰণ 3 :

$\sqrt{\frac{(71.24)^5 \times \sqrt{56}}{(2.3)^7 \times \sqrt{21}}}$ = কিমান উলিওৱা

সমাধান ধৰা হ'ল $x = \sqrt{\frac{(71.24)^5 \times \sqrt{56}}{(2.3)^7 \times \sqrt{21}}}$

এতেকে $\log x = \frac{1}{2}\log\left[\frac{(71.24)^5 \times \sqrt{56}}{(2.3)^7 \times \sqrt{21}}\right]$

$= \frac{1}{2}\log\left[\log(71.24)^5 + \log\sqrt{56} - \log(2.3)^7 \log\sqrt{21}\right]$

$= \frac{5}{2}\log 71.24 + \frac{1}{4}\log 56 - \frac{7}{2}\log(2.3) - \frac{1}{4}\log 21$

লগাৰিথম তালিকা ব্যৱহাৰ কৰি,

$\log 71.24 = 1.8527$

$\log 56 = 1.7482$

$\log 2.3 = 0.3617$

$\log 21 = 1.3222$

$\therefore \log x \frac{5}{2}(1.8527) + \frac{1}{4}(1.7482) - \frac{7}{2}(0.3617) - \frac{1}{4}(1.3222)$

$= 3.4723$

$\therefore \text{antilog}(3.4723)$

$= 2967$

ঘাতাংক বা লগাৰিথম
LOGARITHMS

তালিকা I

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0000	0043	0086	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374	5 4	9 8	13 12	17 16	21 2O	26 24	30 28	34 32	38 36
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755	4 4	8 7	12 11	16 15	20 18	23 22	27 26	31 29	35 33
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106	3 3	7 7	11 10	14 14	18 17	21 20	25 24	28 27	32 31
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430	3 3	6 7	10 10	13 13	16 16	19 19	23 22	26 25	29 29
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732	3 3	6 6	9 9	12 12	15 14	19 17	22 20	25 23	28 26
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014	3 3	6 6	9 8	11 11	14 14	17 17	20 19	23 22	26 25
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279	3 3	6 5	8 8	11 10	14 13	16 16	19 18	22 21	24 23
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529	3 3	5 5	8 8	10 10	13 12	15 15	18 17	20 20	23 22
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765	2 2	5 4	7 7	9 9	12 11	14 14	17 16	19 18	21 21
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989	2 2	4 4	7 6	9 8	11 11	13 13	16 15	18 17	20 19
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201	2	4	6	8	11	13	15	17	19
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404	2	4	6	8	10	12	14	16	18
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598	2	4	6	8	10	12	14	15	17
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	2	4	6	7	9	11	13	15	17
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	2	4	5	7	9	11	12	14	16
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	2	3	5	7	9	10	12	14	15
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298	2	3	5	7	8	10	11	13	15
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456	2	3	5	6	8	9	11	13	14
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609	2	3	5	6	8	9	11	12	14
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757	1	3	4	6	7	9	10	12	13
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900	1	3	4	6	7	9	10	11	13
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038	1	3	4	6	7	8	10	11	12
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172	1	3	4	5	7	8	9	11	12
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302	1	3	4	5	6	8	9	10	12
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428	1	3	4	5	6	8	9	10	11
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551	1	2	4	5	6	7	9	10	11
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670	1	2	4	5	6	7	8	10	11
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786	1	2	3	5	6	7	8	9	10
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899	1	2	3	5	6	7	8	9	10
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010	1	2	3	4	5	7	8	9	10
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117	1	2	3	4	5	6	8	9	10
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425	1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	6532	6542	6551	6561	6471	6580	6590	6599	6609	6618	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712	1	2	3	4	5	6	7	7	8
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803	1	2	3	4	5	5	6	7	8
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893	1	2	3	4	4	5	6	7	8
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981	1	2	3	4	4	5	6	7	8

ঘাতাংক বা লগাৰিথম
LOGARITHMS

তালিকা I

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067	1	2	3	3	4	5	6	7	8
51	7076	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152	1	2	3	3	4	5	6	7	8
52	7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235	1	2	2	3	4	5	6	7	7
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316	1	2	2	3	4	5	6	6	7
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396	1	2	2	3	4	5	6	6	7
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474	1	2	2	3	4	5	5	6	7
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551	1	2	2	3	4	5	5	6	7
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627	1	2	2	3	4	5	5	6	7
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701	1	1	2	3	4	4	5	6	7
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774	1	1	2	3	4	4	5	6	7
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846	1	1	2	3	4	4	5	6	6
61	7853	7860	7768	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917	1	1	2	3	4	4	5	6	6
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987	1	1	2	3	3	4	5	6	6
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055	1	1	2	3	3	4	5	5	6
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122	1	1	2	3	3	4	5	5	6
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189	1	1	2	3	3	4	5	5	6
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254	1	1	2	3	3	4	5	5	6
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319	1	1	2	3	3	4	5	5	6
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382	1	1	2	3	3	4	4	5	6
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445	1	1	2	2	3	4	4	5	6
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8488	8494	8500	8506	1	1	2	2	3	4	4	5	6
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567	1	1	2	2	3	4	4	5	5
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627	1	1	2	2	3	4	4	5	5
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686	1	1	2	2	3	4	4	5	5
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745	1	1	2	2	3	4	4	5	5
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802	1	1	2	2	3	3	4	5	5
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859	1	1	2	2	3	3	4	5	5
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915	1	1	2	2	3	3	4	4	5
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971	1	1	2	2	3	3	4	4	5
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	9025	1	1	2	2	3	3	4	4	5
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079	1	1	2	2	3	3	4	4	5
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133	1	1	2	2	3	3	4	4	5
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186	1	1	2	2	3	3	4	4	5
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238	1	1	2	2	3	3	4	4	5
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289	1	1	2	2	3	3	4	4	5
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340	1	1	2	2	3	3	4	4	5
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390	1	1	2	2	3	3	4	4	5
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440	0	1	1	2	2	3	3	4	4
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489	0	1	1	2	2	3	3	4	4
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538	0	1	1	2	2	3	3	4	4
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586	0	1	1	2	2	3	3	4	4
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633	0	1	1	2	2	3	3	4	4
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680	0	1	1	2	2	3	3	4	4
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727	0	1	1	2	2	3	3	4	4
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773	0	1	1	2	2	3	3	4	4
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818	0	1	1	2	2	3	3	4	4
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863	0	1	1	2	2	3	3	4	4
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908	0	1	1	2	2	3	3	4	4
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952	0	1	1	2	2	3	3	4	4
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9997	9996	0	1	1	2	2	3	3	3	4

বিপৰীত ঘাতাংক বা এণ্টিলগাৰিথম
ANTILOGARITHMS

তালিকা II

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00	1000	1002	1005	1007	1009	1012	1014	1016	1019	1021	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.01	1023	1026	1028	1030	1033	1035	1038	1040	1042	1045	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.02	1047	1050	1052	1054	1057	1059	1062	1064	1067	1069	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.03	1072	1074	1076	1079	1081	1084	1086	1089	1091	1094	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.04	1096	1099	1102	1104	1107	1109	1112	1114	1117	1119	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.05	1122	1125	1127	1130	1132	1135	1138	1140	1143	1146	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.06	1148	1151	1153	1156	1159	1161	1164	1167	1169	1172	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.07	1175	1178	1180	1183	1186	1189	1191	1194	1197	1199	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.08	1202	1205	1208	1211	1213	1216	1219	1222	1225	1227	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.09	1230	1233	1236	1239	1242	1245	1247	1250	1253	1256	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.10	1259	1262	1265	1268	1271	1274	1276	1279	1282	1285	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.11	1288	1291	1294	1297	1300	1303	1306	1309	1312	1315	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.12	1318	1321	1324	1327	1330	1334	1337	1340	1343	1346	0	1	1	1	2	2	2	2	3
.13	1349	1352	1355	1358	1361	1365	1368	1371	1374	1377	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.14	1380	1384	1387	1390	1393	1396	1400	1403	1406	1409	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.15	1413	1416	1419	1422	1426	1429	1432	1435	1439	1442	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.16	1445	1449	1452	1455	1459	1462	1466	1469	1472	1476	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.17	1479	1483	1486	1489	1493	1496	1500	1503	1507	1510	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.18	1514	1517	1521	1524	1528	1531	1535	1538	1542	1545	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.19	1549	1552	1556	1560	1563	1567	1570	1574	1578	1581	0	1	1	1	2	2	3	3	3
.20	1585	1589	1592	1596	1600	1603	1607	1611	1614	1618	0	1	1	1	2	2	3	3	3
.21	1622	1626	1629	1633	1637	1641	1644	1648	1652	1656	0	1	1	2	2	2	3	3	3
.22	1660	1663	1667	1671	1675	1679	1683	1687	1690	1694	0	1	1	2	2	2	3	3	3
.23	1698	1702	1706	1710	1714	1718	1722	1726	1730	1734	0	1	1	2	2	2	3	3	4
.24	1738	1742	1746	1750	1754	1758	1762	1766	1770	1774	0	1	1	2	2	2	3	3	4
.25	1778	1782	1786	1791	1795	1799	1803	1807	1811	1816	0	1	1	2	2	2	3	3	4
.26	1820	1824	1828	1832	1837	1841	1845	1849	1854	1858	0	1	1	2	2	3	3	3	4
.27	1862	1866	1871	1875	1879	1884	1888	1892	1897	1901	0	1	1	2	2	3	3	3	4
.28	1905	1910	1914	1919	1923	1928	1932	1936	1941	1945	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.29	1950	1954	1959	1963	1968	1972	1977	1982	1986	1991	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.30	1995	2000	2004	2009	2014	2018	2023	2028	2032	2037	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.31	2042	2046	2051	2056	2061	2065	2070	2075	2080	2084	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.32	2089	2094	2099	2104	2109	2113	2118	2123	2128	2133	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.33	2138	2143	2148	2153	2158	2163	2168	2173	2178	2183	0	1	1	2	2	3	3	4	4
.34	2188	2193	2198	2203	2208	2213	2218	2223	2228	2234	1	1	2	2	3	3	4	4	5
.35	2239	2244	2249	2254	2259	2265	2270	2275	2280	2286	1	1	2	2	3	3	4	4	5
.36	2291	2296	2301	2307	2312	2317	2323	2328	2333	2339	1	1	2	2	3	3	4	4	5
.37	2344	2350	2355	2360	2366	2371	2377	2382	2388	2393	1	1	2	2	3	3	4	4	5
.38	2399	2404	2410	2415	2421	2427	2432	2438	2443	2449	1	1	2	2	3	3	4	4	5
.39	2455	2460	2466	2472	2477	2483	2489	2495	2500	2506	1	1	2	2	3	3	4	5	5
.40	2512	2518	2523	2529	2535	2541	2547	2553	2559	2564	1	1	2	2	3	4	4	5	5
.41	2570	2576	2582	2588	2594	2600	2606	2612	2618	2624	1	1	2	2	3	4	4	5	5
.42	2630	2636	2642	2649	2655	2661	2667	2673	2679	2685	1	1	2	2	3	4	4	5	6
.43	2692	2698	2704	2710	2716	2723	2729	2735	2742	2748	1	1	2	3	3	4	4	5	6
.44	2754	2761	2767	2773	2780	2786	2793	2799	2805	2812	1	1	2	3	3	4	4	5	6
.45	2818	2825	2831	2838	2844	2851	2858	2864	2871	2877	1	1	2	3	3	4	5	5	6
.46	2884	2891	2897	2904	2911	2917	2924	2931	2938	2944	1	1	2	3	3	4	5	5	6
.47	2951	2958	2965	2972	2979	2985	2992	2999	3006	3013	1	1	2	3	3	4	5	5	6
.48	3020	3027	3034	3041	3048	3055	3062	3069	3076	3083	1	1	2	3	3	4	5	6	6
.49	3090	3097	3105	3112	3119	3126	3133	3141	3148	3155	1	1	2	3	3	4	5	6	6

বিপৰীত ঘাতাংক বা এণ্টিলগাৰিথম
ANTILOGARITHMS

তালিকা II (*Continued*)

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.50	3162	3170	3177	3184	3192	3199	3206	3214	3221	3228	1	1	2	3	4	4	5	6	7
.51	3236	3243	3251	3258	3266	3273	3281	3289	3296	3304	1	2	2	3	4	5	5	6	7
.52	3311	3319	3327	3334	3342	3350	3357	3365	3373	3381	1	2	2	3	4	5	5	6	7
.53	3388	3396	3404	3412	3420	3428	3436	3443	3451	3459	1	2	2	3	4	5	6	6	7
.54	3467	3475	3483	3491	3499	3508	3516	3524	3532	3540	1	2	2	3	4	5	6	6	7
.55	3548	3556	3565	3573	3581	3589	3597	3606	3614	3622	1	2	2	3	4	5	6	7	7
.56	3631	3639	3648	3656	3664	3673	3681	3690	3698	3707	1	2	3	3	4	5	6	7	8
.57	3715	3724	3733	3741	3750	3758	3767	3776	3784	3793	1	2	3	3	4	5	6	7	8
.58	3802	3811	3819	3828	3837	3846	3855	3864	3873	3882	1	2	3	4	4	5	6	7	8
.59	3890	3899	3908	3917	3926	3936	3945	3954	3963	3972	1	2	3	4	5	5	6	7	8
.60	3981	3990	3999	4009	4018	4027	4036	4046	4055	4064	1	2	3	4	5	6	6	7	8
.61	4074	4083	4093	4102	4111	4121	4130	4140	4150	4159	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.62	4169	4178	4188	4198	4207	4217	4227	4236	4246	42S6	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.63	4266	4276	4285	4295	4305	4315	4325	4335	4345	4355	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.64	4365	4375	4385	4395	4406	4416	4426	4436	4446	4457	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.65	4467	4477	4487	4498	4508	4519	4529	4539	4550	4560	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.66	4571	4581	4592	4603	4613	4624	4634	4645	4656	4667	1	2	3	4	5	6	7	9	10
.67	4677	4688	4699	4710	4721	4732	4742	4753	4764	4775	1	2	3	4	5	7	8	9	10
.68	4786	4797	4808	4819	4831	4842	4853	4864	4875	4887	1	2	3	4	6	7	8	9	10
.69	4898	4909	4920	4932	4943	4955	4966	4977	4989	5000	1	2	3	5	6	7	8	9	10
.70	5012	5023	5035	5047	5058	5070	5082	5093	5105	5117	1	2	4	5	6	7	8	9	11
.71	5129	5140	5152	5164	5176	5188	5200	5212	5224	5236	1	2	4	5	6	7	8	10	11
.72	5248	5260	5272	5284	5297	5309	5321	5333	5346	5358	1	2	4	5	6	7	9	10	11
.73	5370	5383	5395	5408	5420	5433	5445	5458	5470	5483	1	3	4	5	6	8	9	10	11
.74	5495	5508	5521	5534	5546	5559	5572	5585	5598	5610	1	3	4	5	6	8	9	10	12
.75	5623	5636	5649	5662	5675	5689	5702	5715	5728	5741	1	3	4	5	7	8	9	10	12
.76	5754	5768	5781	5794	5808	5821	5834	5848	5861	5875	1	3	4	5	7	8	9	11	12
.77	5888	5902	5916	5929	5943	5957	5970	5984	5998	6012	1	3	4	5	7	8	10	11	12
.78	6026	6039	6053	6067	6081	6095	6109	6124	6138	6152	1	3	4	6	7	8	10	11	13
.79	6166	6180	6194	6209	6223	6237	6252	6266	6281	6295	1	3	4	6	7	9	10	11	13
.80	6310	6324	6339	6353	6368	6383	6397	6412	6427	6442	1	3	4	6	7	9	10	12	13
.81	6457	6471	6486	6501	6516	6531	6546	6561	6577	6592	2	3	5	6	8	9	11	12	14
.82	6607	6622	6637	6653	6668	6683	6699	6714	6730	6745	2	3	5	6	8	9	11	12	14
.83	6761	6776	6792	6808	6823	6839	6855	6871	6887	6902	2	3	5	6	8	9	11	13	14
.84	6918	6934	6950	6966	6982	6998	7015	7031	7047	7063	2	3	5	6	8	10	11	13	15
.85	7079	7096	7112	7129	7145	7161	7178	7194	7211	7228	2	3	5	7	8	10	12	13	15
.86	7244	7261	7278	7295	7311	7328	7345	7362	7379	7396	2	3	5	7	8	10	12	13	15
.87	7413	7430	7447	7464	7482	7499	7516	7534	7551	7568	2	3	5	7	9	10	12	14	16
.88	7586	7603	7621	7638	7656	7674	7691	7709	7727	7745	2	4	5	7	9	11	12	14	16
.89	7762	7780	7798	7816	7834	7852	7870	7889	7907	7925	2	4	5	7	9	11	13	14	16
.90	7943	7962	7980	7998	8017	8035	8054	8072	8091	8110	2	4	6	7	9	11	13	15	17
.91	8128	8147	8166	8185	8204	8222	8241	8260	8279	8299	2	4	6	8	9	11	13	15	17
.92	8318	8337	8356	8375	8395	8414	8433	8453	8472	8492	2	4	6	8	10	12	14	15	17
.93	8511	8531	8551	8570	8590	8610	8630	8650	8670	8690	2	4	6	8	10	12	14	16	18
.94	8710	8730	8750	8770	8790	8810	8831	8851	8872	8892	2	4	6	8	10	12	14	16	18
.95	8913	8933	8954	8974	8995	9016	9036	9057	9078	9099	2	4	6	8	10	12	15	17	19
.96	9120	9141	9162	9183	9204	9226	9247	9268	9290	9311	2	4	6	8	11	13	15	17	19
.97	9333	9354	9376	9397	9419	9441	9462	9484	9506	9528	2	4	7	9	11	13	15	17	20
.98	9550	9572	9594	9616	9638	9661	9683	9705	9727	9750	2	4	7	9	11	13	16	18	20
.99	9772	9795	9817	9840	9863	9886	9908	9931	9954	9977	2	5	7	9	11	14	16	18	20

অনুশীলনীত সন্নিবিষ্ট কিছুমান প্রশ্নৰ উত্তৰ

অধ্যায় 1

1.4 16.23 M

1.5 0.617 m, 0.01 আৰু 0.99, 0.67

1.6 157.8 mL

1.7 32% আৰু 68%

1.8 17.95 m আৰু 8.70 M

1.9 ~1.5x10 g, $1.25x10^{-4}$ m

1.15 41.35 g mol^{-1}

1.16 73.08 *k*Pa

1.17 12.08 *k*Pa

1.18 8 g

1.19 34 g mol^{-1}, 3.4 kPa

1.20 269.07 *K*

1.21 A = 25.58 u and B = 42.64 u

1.22 0.061 M

1.24 KCl, CH_3OH, CH_3CN, ছাইক্লু'হেক্সেন

1.25 টলুইন, ক্লু'ৰ'ফৰ্ম, ফিনল, পেণ্টানল, ফৰমিক এছিড, ইথিলিন গ্লাইকল

1.26 4 m

1.27 $2.45x10^{-8}$ M

1.28 1.424%

1.29 3.2 g পানী

1.30 4.575 g

1.32 0.65^0

1.33 $i = 1.0753$, $K_a = 3.07x10^{-3}$

1.34 17.44 mm Hg

1.35 $178x10^{-5}$

1.36 280.7 torr, 32 torr

1.38 0.675 আৰু 0.325

1.39 x (O_2) $4.6x10^{-5}$, x (N_2) $9.22x10^{-5}$

1.40 0.03 mol

1.41 $5.27x10^{-3}$ atm.

অধ্যায় 2

2.4 (i) $E^{\nu} = 0.34V$, $\Delta_r G^{\nu} = -196.86$ kJ mol^{-1}, $K = 3.16 \times 10^{34}$
(ii) $E^{\nu} = 0.03V$, $\Delta_r G^{\nu} = -2.895$ kJ mol^{-1}, $K = 3.2$

2.5 (i) 2.68 V, (ii) 0.53 V, (iii) 0.08 V, (iv) –1.315 V

2.6 1.56 V

2.8 124.0 S cm^2 mol^{-1}

2.9 0.219 cm^{-1}

2.11 1.85×10^{-5}

2.12 3F, 2F, 5F

2.13 1F, 4.44F

2.14 2F, 1F

2.15 1.803g

2.16 14.40 min, কপাৰ 0.427g, জিংক 0.437 g

অধ্যায় 3

3.2 (i) 8.0×10^{-9} mol L^{-1} s^{-1}; 3.89×10^{-9} mol $L^{-1}s^{-1}$

3.4 $(bar)^{-1/2}s^{-1}$

3.6 (i) 4 গুণ (ii) ¼ গুণ

3.8 (i) 4.67×10^{-3} mol $L^{-1}s^{-1}$ (ii) 1.92×10^{-2} s^{-1}

3.9 (i) rate = $k[A][B]^2$ (ii) 9 গুণ

3.10 A সাপেক্ষে ক্রম 1.5 আৰু B সাপেক্ষে ক্রম হ'ল শূন্য

3.11 গতি সূত্র = $k[A][B]^2$; গতি ধ্ৰুৱক = 6.0 $M^{-2}min^{-1}$

3.13 (i) 3.47 x 10^{-3} s (ii) 0.35 min (iii) 0.173 year

3.14 1845 year **3.16** 4.6×10^{-2} s

3.17 0.7842 µg আৰু 0.227 µg. **3.19** 77.7 min

3.20 2.20×10^{-3} s^{-1} **3.21** 2.23×10^{-3} s^{-1}, 7.8×10^{-4} atm s^{-1}

3.23 3.9×10^{12} s^{-1} **3.24** 0.135 M

3.25 0.157 M **3.26** 232.79 kJ mol^{-1}

3.27 239.339 kJ mol^{-1} **3.28** 14 °C

3.29 E_a = 479.77 kJ mol^{-1}, $k = 5.70 \times 10^{-70}$ s^{-1}

3.30 52.8 kJ mol^{-1}

অধ্যায় 4

4.2 Mn^{2+} আয়নৰ ইলেকট্রনীয় বিন্যাস $3d^5$ হোৱা বাবে ই যথেষ্ট সুস্থিৰ।

4.5 সুস্থিৰ জাৰণ অৱস্থাসমূহ হ'ল —

$3d^3$ (ভেনেডিয়াম): (+2), +3, +4, আৰু +5

$3d^5$ (ক্রমিয়াম): +3, +4, +6

$3d^5$ (মেংগানিজ): +2, +4, +6, +7

$3d^8$ (ক'বাল্ট): +2, +3 (জটিল যৌগত)

$3d^4$ ভূমিস্তৰ অৱস্থাত d^4 বিন্যাস নাথাকে।

4.6 ভেনাডেট VO_3^-, ক্রমেট CrO_4^{2-}, পাৰমেংগানেট MnO_4^-

4.10 লেন্থেনয়ডসমূহৰ সচৰাচৰ জাৰণ অৱস্থা হ'ল +3। কিছুমান লেন্থেনয়ড মৌলই এই +3 জাৰণ অৱস্থাৰ উপৰি +2 আৰু +4 জাৰণ অৱস্থা দেখুৱায়।

4.13 সংক্রমণশীল মৌলৰ পৰমাণুবোৰৰ জাৰণ অৱস্থা +1 ৰপৰা এক এককৈ বাঢ়ি গৈ থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে, মেংগানিজৰ জাৰণ অৱস্থাসমূহ হ'ল +2, +3, +4, +5, +6 আৰু +7। অসংক্রমণশীল মৌলৰ ক্ষেত্রত এনে পৰিৱর্তন নির্বাচিত (selective) । প্রতিবাৰত 2 কৈ বাঢ়ি যায়, যেনে +2, +4, বা +3, +5 বা +4, +6 ইত্যাদি।

4.18 Sc^{3+} ৰ বাহিৰে জলীয় দ্রৱত আন সকলোবোৰ আয়ন ৰঙীণ; ইয়াৰ কাৰণ হ'ল $3d$-অৰবিটেলত ইলেকট্রন অসম্পূর্ণ হৈ থকা বাবে ইলেকট্রনৰ d-d সংক্রমণ সম্ভৱ।

4.21 (i) Cr^{2+} বিজাৰক, ইয়াৰ জাৰণত d^4 বিন্যাসৰ d^3 লৈ পৰিৱর্তন ঘটে। d^3 বিন্যাস (t_{2g}^3) অধিক সুস্থিৰ বিন্যাস। আনহাতে Mn(III) ৰ পৰিৱর্তন ঘটি Mn(II) উৎপন্ন হোৱাত $3d^4$ বিন্যাসৰ পৰিবর্তন ঘটি $3d^5$ বিন্যাস হয়। $3d^5$ বিন্যাস অত্যন্ত সুস্থিৰ।

(ii) CFSE ৰ বাবে। তৃতীয় আয়নীকৰণ শক্তিতকৈ CFSE বেছি।

(iii) d^1 বিন্যাসৰপৰা ইলেকট্রন আঁতৰাবলৈ প্রয়োজন হোৱা শক্তিতকৈ জলযোজন এনথালপি বা লেটিছ শক্তি বেছি।

4.23 কপাৰ, +1 জাৰণ অৱস্থাত ইয়াৰ সুস্থিৰ বিন্যাস হ'ল $3d^{10}$

4.24 অযুগ্ম ইলেকট্রনৰ সংখ্যা হ'ল— Mn^{3+}, = 4, Cr^{3+}, = 3, V^{3+}, = 2, Ti^{3+}, = 1. Cr^{3+} অধিক সুস্থিৰ।

4.28 দ্বিতীয় অংশ 59, 95, 102.

4.30 লৰেনছিয়াম 103, +3

4.36 Ti^{2+} = 2, V^{2+} = 3, Cr^{3+} = 3, Mn^{2+} = 5, Fe^{2+} = 6, Fe^{3+} = 5, Co^{2+} = 7, Ni^{2+} = 8, Cu^{2+} = 9

4.38 চুম্বকীয় ভ্রামক (BM) = $\sqrt{n(n+2)}$ = 2.2, n ≈ 1, $d^2 sp^3$, CN^- শক্তিশালী লিগাণ্ড

= 5.3, n ≈ 4, sp^3, d^2, H_2O দুর্বল লিগাণ্ড

= 5.9, n ≈ 5, sp^3, Cl^- দুর্বল লিগাণ্ড

অধ্যায় 5

5.5 (i) + 3 (ii) +3 (iii) +2 (iv) +3 (v) +3

5.6 (i) $[Zn(OH)_4]^{2-}$ (ii) $K_2[PdCl_4]$ (iii) $[Pt(NH_3)_2Cl_2]$ (iv) $K_2[Ni(CN)_4]$
(v) $[Co(NH_3)_5(ONO)]^{2+}$ (vi) $[Co(NH_3)_6]_2(SO_4)_3$ (vii) $K_3[Cr(C_2O_4)_3]$ (viii) $[Pt(NH_3)_6]^{4+}$
(ix) $[CuBr_4]^{2-}$ (x) $[Co(NH_3)_5(NO_2)]^{2+}$

5.9 (i) $[Cr(C_2O_4)_3]^{3-}$: নাই

(ii) $[Co(NH_3)_3Cl_3]$: দুটা (*fac-* আৰু *mer-*)

5.12 তিনিটা (দুটা *চিছ* আৰু এটা *ট্রেন্স*)

5.13 $CuSO_4$ ৰ জলীয় দ্রৱত ই $[Cu(H_2O)_4]SO_4$ হিচাপে থাকে। $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$ আয়নৰ বাবে ইয়াৰ বৰণ নীলা।

(i) KF যোগ কৰাৰ ফলত দুর্বল H_2O লিগাণ্ড F^- লিগাণ্ডৰদ্বাৰা প্রতিষ্ঠাপিত হয় আৰু $[CuF_4]^{2-}$ ৰ সেউজীয়া অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয়।

$[Cu(H_2O)_4]^{2+} + 4F^- \rightarrow [CuF_4]^{2-} + 4H_2O$

(ii) KCl যোগ কৰিলে, দুর্বল H_2O লিগাণ্ড Cl^- লিগাণ্ডৰদ্বাৰা প্রতিষ্ঠাপিত হৈ উজ্জ্বল সেউজীয়া বৰণৰ $[CuCl_4)^{2-}$ আয়ন উৎপন্ন হয়।

$[Cu(H_2O)_4]^{2+} + 4Cl^- \rightarrow [CuCl_4]^{2-} + 4H_2O$

5.14 $[Cu(H_2O)_4]^{2+} + 4\ CN^- \rightarrow [Cu(CN)_4]^{2-} + 4H_2O$

CN^- তীব্র লিগাণ্ড হোৱা বাবে, ই Cu^{2+} আয়নৰ লগত অত্যন্ত সুস্থিৰ জটিল আয়ন গঠন কৰে। H_2S গেছ চালিত কৰিলে Cu^{2+} আয়ন মুক্ত অৱস্থাত নথকা বাবে CuS অধঃক্ষিপ্ত নহয়।

5.23 (i) জাৰণ অৱস্থা = +3, CN = 6, *d*-অৰবিটেলৰ বিন্যাস, $t_{2g}^6 e_g^0$,

(ii) জাৰণ অৱস্থা = +3, CN = 6, d^3 (t_{2g}^3),

(iii) জাৰণ অৱস্থা = +2, CN = 4, d^7 ($t_{2g}^5 e_g^2$),

(iv) জাৰণ অৱস্থা = +2, CN = 6, d^5 ($t_{2g}^3 e_g^2$).

5.28 (iii)

5.29 (ii)

5.30 (iii)

5.31 (iii)

5.32 (i) স্পেকট্রৰাসায়নিক শ্ৰেণীত লিগাণ্ডৰ তীব্ৰতাৰ ভিত্তিত ক্ৰম হ'ল

$H_2O < NH_3 < NO_2^-$

সেয়েহে দৃশ্যমান পোহৰৰ তৰংগ দৈর্ঘ্যৰ ক্ৰম হ'ব —

$[Ni(H_2O)_6]^{2+} < [Ni(NH_3)_6]^{2+} < [Ni(NO_2)_6]^{4-}$

শোষিত হোৱা তৰংগ দৈর্ঘ্যৰ $\left(E = \frac{hc}{\lambda}\right)$ ক্ৰম হ'ব বিপৰীত।

সূচক (Index)

অ

অনুঘটক 103
অপচুম্বকত্ব 128
অর্ধ-জীৱন কাল 95
অন্তৰক 51
অন্তৰ্ৱর্তী যৌগ 131
অনাদর্শ দ্রৱ 15
অনুচুম্বকীয় 128
অর্ধপৰিবাহী 51
অর্ধভেদ্য আৱৰণ 24
অস্বাভাৱিক ম'লাৰ ভৰ 28

আ

আর্হেনিয়াছ সমীকৰণ 99
আদর্শ দ্রৱ 15
আয়নীয় পৰিৱাহিতা 53
আয়নীকৰণ এনথালপি 119
আয়নীভৱন সমযোগিতা 164
আণৱিক অৰবিটেল তত্ত্ব 174
আলোক সমযোগিতা 162
আন্তঃসংক্রমণশীল মৌল 137
আয়তন শতাংশ 3

ই

ইবুলিওস্ক'পিক ধ্রুৱক 20
ইলেকট্রনীয় বিন্যাস 113, 137
ইনানছিঅ'মাৰ 162
ইন্ধন কোষ 71
ইউনিডেণ্টেট 155

উ

উৎক্রমণ ৰসাকর্ষণ 27

এ

এক্টিনয়ড সংকোচন 142
এক্টিনয়ড 141
এমবিডেণ্টেট লিগাণ্ড 155
এককেন্দ্রীয় সমন্বয়ী যৌগ 157
এজিঅ'ট্রপ 17
f-গোষ্ঠীৰ মৌল 137

ক

কোষ বিভৱ 39
কিলেট 155
কাইৱেল 162
ক'লৰাশ্ব নীতি 61
কম্পনাংক গুণাংক 99
ক্রায়'স্কপিক ধ্রুৱক 22
ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র বিভাজন 169
ক্রিষ্টেল ক্ষেত্র তত্ত্ব 169

গ

গড় গতিবেগ 79
গেলভেনীয় কোষ 38
গীব্ছ শক্তি 48
গতি সূত্র 84
গৌণ যোজ্যতা 152
গঠন সমযোগিতা 161
গতিবেগৰ ওপৰত উষ্ণতাৰ প্রভাৱ 98
গতি ধ্রুৱকৰ একক 87
গাঢ়তাৰ প্রভাৱ 84

চ

চিছ-আইছ'মাৰ 161
চতুর্ফলকীয় মেংগানেট 135

ছ

ছেকেণ্ডাৰি বেটাৰি 70
ছিউড' প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়া 98

জ

জ্যামিতীয় সমযোগিতা 161
জাৰণ সংখ্যা 121, 138
জাৰণ অৱস্থা 121, 138

ট

ট্ৰেন্স সমযোগী 161

ড

ডেনিয়েল কোষ 37

ত

তীব্ৰ বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য 59
তীব্ৰ ক্ষেত্ৰ লিগাণ্ড 171
তাৎক্ষণিক গতিবেগ 81

দ

দমনকাৰী (নিৰোধক) 103
দ্ৰৱৰ গাঢ়তা 2
দন্তিয়তা 155
দ্ৰৱণীয়তা 7
দ্বাৰকঘটিত সমযোগিতা 164
দ্বিউপাংশযুক্ত দ্ৰৱ 2

ধ

ধাতৱ কাৰ্বনিলৰ বান্ধনি 175
ধাতৱ কাৰ্বনিল 175

ন

নাৰ্নষ্ট সমীকৰণ 45

প

পৰিৱাহিতা 50
পৰিৱাহী 51
প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়া 91
প্ৰাইমাৰি বেটাৰি 68
পলিডেণ্টেট বা বহুদন্তীয় 155
পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্ধ 117
প্ৰমাণ ইলেকট্ৰ'ড বিভৱ 39

ফ

ফলকীয় সমযোগী 162
ফেৰাডেৰ সূত্ৰ 64, 65

ব

বেটাৰি 68
ব'ৰ মেগনেটন 128
বিদ্যুৎৰাসায়নিক কোষ 37, 48
বিদ্যুৎৰসায়ন 36
বিদ্যুৎবিশ্লেষ্য 53, 59, 62
বিদ্যুৎবিশ্লেষণী কোষ 64
বিদ্যুৎচালক বল 40
বিক্ৰিয়াৰ তাৎক্ষণিক গতিবেগ 81
বিক্ৰিয়াৰ গতি ধ্ৰুৱক 84
বিক্ৰিয়াৰ গতিবেগৰ একক 87
বিক্ৰিয়াৰ আণৱিকতা 88
বিক্ৰিয়াৰ ক্ৰম 86

ভ

ভ'ল্টীয় কোষ 37

ম

মধ্যৱৈখিক (মাৰ) সমযোগী 162
ম'লাল উন্নয়ন ধ্ৰুৱক 20
মলালিটি 6
ম'লাৰ পৰিৱাহিতা 55

ম'লাৰিটি 5
ম'ল ভগ্নাংশ 4
মৃদু ক্ষেত্ৰ লিগাণ্ড 171
মুখ্য যোজ্যতা 151

য

যোজ্যতা বান্ধনি তত্ত্ব 165
ৰাসায়নিক গতিবিজ্ঞান 77
ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সংঘৰ্ষ তত্ত্ব 104
ৰসাকৰ্ষী চাপ 24
ৰাউল্টৰ সূত্ৰ 11, 12
ৰেডক্স যুগ্ম 38

ল

লা চেটেলিয়াৰৰ সূত্ৰ 8
লিগাণ্ড ক্ষেত্ৰ তত্ত্ব 171
লিগাণ্ড 155
লেন্থেনয়ড সংকোচন 138
লেন্থেনয়ড শ্ৰেণী 137

ৱ

ৱাৰ্ণাৰৰ তত্ত্ব 151

শ

শূণ্য ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়া 90, 95

ষ

ষ্টেৰিঅ' সমযোগিতা 161

স

সক্ৰিয়জাত জটিলাণু 99
সক্ৰিয়ন শক্তি 99
সংখ্যাগত ধৰ্ম 17
সংঘৰ্ষ বাৰংবাৰতা 104
সমন্বয়ী যৌগ 151
সমন্বয়ী সত্ত্বা 154
সমন্বয়ী সমযোগিতা 164
সমন্বয়ী সংখ্যা 156
সমন্বয়ী বহুফলক 156
সংকৰণ 165
সমযোগিতা 161
সংযোগ সমযোগী 163
সংক্ৰমনশীল ধাতু 113

হ

হাইড্ৰেট সমযোগিতা 164
হেনৰিৰ সূত্ৰ 8, 9
হিটাৰ'লেপ্টিক জটিল যৌগ 157
হম'লেপ্টিক জটিল যৌগ 157
হুইটষ্ট'ন ব্ৰিজ 50

ক্ষ

ক্ষয়ীভৱন 72